

Felix Groß

Text Mining im Personalmanagement

Eine Analyse der
Anwendungspotenziale
und Entwicklung eines
Integrationskonzepts

MOREMEDIA



Springer Gabler

Text Mining im Personalmanagement

Felix Groß

Text Mining im Personalmanagement

Eine Analyse der
Anwendungspotenziale und
Entwicklung eines
Integrationskonzepts

Felix Groß
Universität des Saarlandes
Saarbrücken, Deutschland

Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaft (Doctoris rerum oeconomicarum) der Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft der Universität des Saarlandes

Tag der Disputation:

12.07.2022

Dekan:

Univ.-Prof. Dr. Jörn Sparfeldt

Erstberichterstatter:

Univ.-Prof. Dr. Stefan Strohmeier

Zweitberichterstatter:

Univ.-Prof. Dr. Peter Loos

ISBN 978-3-658-39648-0

ISBN 978-3-658-39649-7 (eBook)

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-39649-7>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geographische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Marija Kojic

Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Vorwort

Die vorliegende Dissertation entstand im Rahmen meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Management-Informationssysteme an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Das Forschungsgebiet des Lehrstuhls ist an der Schnittstelle von Personalmanagement und Informationstechnik angesiedelt. Aus diesem Themengebiet entwickelte sich auch die vorliegende Arbeit, deren Zustandekommen auf die fortwährende Unterstützung zahlreicher Personen gründet.

An erster Stelle möchte ich mich bei meinem Doktorvater Herrn Univ.-Prof. Dr. Stefan Strohmeier für das ausgezeichnete Forschungs- und Arbeitsumfeld und die intensive Unterstützung meines Promotionsvorhabens bedanken. Mit seiner Erfahrung, seinem Auge für Details und nicht zuletzt seinem Vertrauen in meine Fähigkeiten hat er maßgeblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen und mir stets motivierend zur Seite gestanden. Mein herzlicher Dank geht ebenso an Herrn Univ.-Prof. Dr. Peter Loos für seine Tätigkeit als Zweitgutachter dieser Arbeit.

Zu großem Dank verpflichtet bin ich darüber hinaus allen Teilnehmern der Evaluation des prototypischen Informationssystems. Ich möchte mich herzlich für die aufgebrachte Zeit, die fachliche Expertise und die wertvollen Rückmeldungen bedanken.

Mein Dank gilt ebenso all meinen Kollegen am Lehrstuhl, die mir über die Jahre stets motivierend zur Seite gestanden haben. Die konstruktiven Diskussionen während der Doktorandenseminare, die gegenseitige Unterstützung und das kollegiale Zusammensein, die kleinen Gespräche zwischendurch (sei es in natura oder pandemiebedingt virtuell) und die überaus herzliche Atmosphäre am Lehrstuhl waren von unschätzbarem Wert. Ein besonderer Dank geht dabei an Christian Theres für seine Unterstützung als Kodierer bei der Datenerhebung

im Rahmen dieser Arbeit sowie an Julian Collet, der mich ebenfalls als Kodierer unterstützt und mir durch den engen Austausch über die Jahre fachlich wie persönlich stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat.

Mein größter Dank gilt schließlich meiner Familie, welche mir über all die Jahre eine wichtige Stütze und Ansporn war. Ohne diese vorbehaltlose und motivierende Unterstützung wäre eine Arbeit in dieser Form nicht möglich gewesen.

Felix Groß

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
1.1	Ausgangslage und Motivation	1
1.2	Zielsetzung und Forschungsfragen	4
1.3	Aufbau der Arbeit	10
2	Grundlagen des Text Mining	15
2.1	Einordnung des Text Mining	15
2.1.1	Daten, Information und Wissen	15
2.1.2	Datenstrukturen und Datenhaltung	16
2.1.3	Datenanalyse	19
2.2	Eigenschaften des Text Mining	21
2.2.1	Begriff und Herkunft des Text Mining	21
2.2.2	Prozess des Text Mining	23
2.2.3	Teilbereiche und Kategorisierungsansätze für Text Mining	25
2.3	Basis des Text Mining	29
2.3.1	Überblick	29
2.3.2	Machine Learning	31
2.3.3	Natural Language Processing	32
2.3.4	Information Retrieval	34
2.3.5	Informationsextraktion	35
2.4	Analysen des Text Mining	36
2.4.1	Überblick	36
2.4.2	Analysequellen	41
2.4.3	Analysesubjekte	42
2.4.4	Vorbereitende Analyseaufgaben und -methoden	44

2.4.4.1	Abfrage	44
2.4.4.2	Strukturierung	45
2.4.4.3	Dimensionsreduktion	48
2.4.5	Kern-Analyseaufgaben und -methoden	52
2.4.5.1	Segmentierung	52
2.4.5.2	Klassifikation	55
2.4.5.3	Extraktion	57
2.4.5.4	Zusammenfassung	59
2.4.6	Nachbereitende Analyseaufgaben und -methoden	62
2.4.6.1	Evaluation	62
2.4.6.2	Visualisierung	63
2.4.7	Analyseobjekte	63
2.4.7.1	Thema	63
2.4.7.2	Kerninhalt	64
2.4.7.3	Sprache	64
2.4.7.4	Fragestellung	65
2.4.7.5	Kognition und Emotion	65
2.5	Systeme des Text Mining	67
2.5.1	Überblick	67
2.5.2	Text-Mining-Systeme in der Forschung	67
2.5.3	Text-Mining-Systeme in der Praxis	69
3	Grundlagen des Personalmanagements	73
3.1	Einordnung des Personalmanagements	73
3.2	Prozesse des Personalmanagements	77
3.2.1	Überblick	77
3.2.2	Bereitstellungsmanagement	81
3.2.2.1	Bereitstellungsplanung	81
3.2.2.2	Akquisition	82
3.2.2.3	Selektion	83
3.2.2.4	Einstellung	84
3.2.2.5	Einsatz	85
3.2.2.6	Freisetzung	85
3.2.3	Leistungsmanagement	86
3.2.3.1	Leistungsplanung	86
3.2.3.2	Leistungsbeurteilung	87
3.2.4	Entwicklungsmanagement	88
3.2.4.1	Entwicklungsplanung	88
3.2.4.2	Ausbildung und Weiterbildung	89
3.2.4.3	Evaluation und Transfermanagement	89

3.2.5	Vergütungsmanagement	90
3.2.5.1	Vergütungsplanung	90
3.2.5.2	Vergütungsabrechnung	92
3.2.5.3	Vergütungszuwendung	92
3.3	Systeme des Personalmanagements	92
4	Anwendung von Text-Mining-Analysen im	
	Personalmanagement	97
4.1	Allgemeines Konzept	97
4.1.1	Anforderungen und Zielsetzung	97
4.1.2	Konzeption des Vorgehens	100
4.1.3	Einordnung des Vorgehens in den Forschungsansatz	105
4.2	Rahmenbedingungen der Anwendungsmöglichkeiten	106
4.2.1	Technologische Rahmenbedingungen	106
4.2.2	Rechtliche Rahmenbedingungen	107
4.2.3	Gesellschaftliche Rahmenbedingungen	109
4.3	Vorgehen zur Analyse der Anwendungsmöglichkeiten	111
4.3.1	Bestehende Anwendungsmöglichkeiten	111
4.3.1.1	Beurteilungsgegenstand	111
4.3.1.2	Beurteilungskriterien	115
4.3.1.3	Beurteilungsschema	116
4.3.2	Potenzielle Anwendungsmöglichkeiten	119
4.3.2.1	Beurteilungsgegenstand	119
4.3.2.2	Beurteilungskriterien	120
4.3.2.3	Beurteilungsschema	124
4.4	Ergebnisse der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten	128
4.4.1	Überblick	128
4.4.2	Anwendungsmöglichkeiten im	
	Bereitstellungsmanagement	133
4.4.2.1	Bereitstellungsplanung	133
4.4.2.2	Akquisition	135
4.4.2.3	Selektion	139
4.4.2.4	Einstellung	142
4.4.2.5	Einsatz	143
4.4.2.6	Freisetzung	144
4.4.3	Anwendungsmöglichkeiten im	
	Leistungsmanagement	147
4.4.3.1	Leistungsplanung	147
4.4.3.2	Leistungsbeurteilung	149

4.4.4	Anwendungsmöglichkeiten im Entwicklungsmanagement	151
4.4.4.1	Entwicklungsplanung	151
4.4.4.2	Ausbildung und Weiterbildung	153
4.4.4.3	Evaluation und Transfermanagement	155
4.4.5	Anwendungsmöglichkeiten im Vergütungsmanagement	157
4.4.5.1	Vergütungsplanung	157
4.4.5.2	Vergütungsabrechnung	159
4.4.5.3	Vergütungszuwendung	160
4.5	Beurteilung der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten	161
5	Eignung von Text-Mining-Systemen für das Personalmanagement	169
5.1	Allgemeines Konzept	169
5.1.1	Anforderungen und Zielsetzung	169
5.1.2	Konzeption des Vorgehens	172
5.1.3	Einordnung des Vorgehens in den Forschungsansatz	173
5.2	Grundlagen des Reifegradmodells	175
5.2.1	Einordnung und Zielsetzung	175
5.2.2	Komponenten und Funktionsweise	176
5.2.3	Vorgehensmodelle zur Erstellung	180
5.3	Konzeption des Reifegradmodells	184
5.3.1	Problemdefinition	184
5.3.2	Festlegung der Entwicklungsstrategie	185
5.3.3	Iterative Entwicklung	186
5.3.3.1	Modellarchitektur	186
5.3.3.2	Dimensionen	190
5.3.3.3	Reifegrade und Merkmale	192
5.3.3.4	Zusammenfassende Übersicht	202
5.3.4	Population	204
5.4	Ergebnisse des Reifegradmodells	207
5.4.1	Überblick	207
5.4.2	Systeme für datenvorbereitende Aufgaben	212
5.4.3	Systeme mit Entwicklungsbedarf	213
5.4.4	Spezialisten-Systeme ohne expliziten Personalbezug	214
5.4.5	Generalisten-Systeme ohne expliziten Personalbezug	216
5.4.6	Prototypische Systeme mit explizitem Personalbezug	217
5.4.7	Ausgereifte Systeme mit explizitem Personalbezug	218
5.5	Beurteilung des Reifegradmodells	219

6	Integration des Text Mining in das Personalmanagement	223
6.1	Allgemeines Konzept	223
6.1.1	Anforderungen und Zielsetzung	223
6.1.2	Konzeption des Vorgehens	227
6.1.3	Einordnung des Vorgehens in den Forschungsansatz	230
6.2	Entwicklung des Text-Mining-Systems	231
6.2.1	Fachkonzept	231
6.2.1.1	Systemkomponenten	231
6.2.1.2	Systemfunktionen	236
6.2.1.3	Systemarchitektur	242
6.2.2	Datenverarbeitungskonzept	244
6.2.2.1	Client-Server-Architektur	244
6.2.2.2	Containerisierung	247
6.2.2.3	Datenmodell	248
6.2.3	Implementierung	251
6.2.3.1	Allgemein	251
6.2.3.2	Frontend	252
6.2.3.3	Backend	253
6.2.3.4	Datenbank	254
6.3	Anwendung des Text-Mining-Systems	254
6.3.1	Überblick	254
6.3.2	Anwendung im Bereitstellungsmanagement	255
6.3.3	Anwendung im Leistungsmanagement	263
6.3.4	Anwendung im Entwicklungsmanagement	268
6.3.5	Anwendung im Vergütungsmanagement	270
6.4	Beurteilung des Text-Mining-Systems	274
6.4.1	Methodik	274
6.4.2	Ergebnisse	279
7	Fazit und Ausblick	289
7.1	Diskussion der Ergebnisse	289
7.2	Implikationen für die Forschung	295
7.3	Implikationen für die Praxis	297
	Literaturverzeichnis	299

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.1	Grundlegendes Schema des ISSM	8
Abbildung 1.2	Aufbau der Dissertation	12
Abbildung 2.1	Hierarchischer Zusammenhang zwischen Zeichen, Daten, Information und Wissen	16
Abbildung 2.2	Formen des Data Mining abhängig vom Strukturierungsgrad der Ausgangsdaten	22
Abbildung 2.3	Trefferzahl für den Suchbegriff „Text Mining“ in der Suchmaschine von Science Direct seit 1995 ...	23
Abbildung 2.4	Allgemeiner Prozessablauf einer Text-Mining-Analyse, angelehnt an eine Data-Mining-Analyse mit strukturierter Datenbasis	24
Abbildung 2.5	Begriffszusammenhang zwischen Aufgabe, Methode und Algorithmus	39
Abbildung 2.6	Grobe Kategorisierung von Text-Mining-Systemen nach Domänenbezug und Explizitheit	71
Abbildung 3.1	Verhältnis von Management- zu Sachprozessen	75
Abbildung 3.2	Hauptbereiche des Personalmanagements und deren Zusammenhänge	79
Abbildung 4.1	Schema zur Bewertung von Text-Mining-Potenzialen in Prozessen des Personalmanagements	103
Abbildung 4.2	Einordnung der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten in den Forschungsansatz	105

Abbildung 4.3	Kategorisierung der Prozesse bezüglich ihrer dokumentierten bestehenden Anwendungsmöglichkeiten	117
Abbildung 4.4	Kategorisierung der Prozesse bezüglich ihrer Anwendungspotenziale	124
Abbildung 5.1	Einordnung des Reifegradmodells in den Forschungsansatz	174
Abbildung 5.2	Dimensionen des Reifegradmodells	192
Abbildung 5.3	Dimensionen und Reifegrade des Reifegradmodells	203
Abbildung 5.4	Text-Mining-Systeme für datenvorbereitende Aufgaben	212
Abbildung 5.5	Text-Mining-Systeme mit Entwicklungsbedarf	214
Abbildung 5.6	Spezialisten-Systeme ohne expliziten Personalbezug	215
Abbildung 5.7	Generalisten-Systeme ohne expliziten Personalbezug	216
Abbildung 5.8	Prototypische Text-Mining-Systeme mit explizitem Personalbezug	218
Abbildung 5.9	Ausgereifte Text-Mining-Systeme mit explizitem Personalbezug	219
Abbildung 6.1	Einordnung des Konzepts in das Reifegradmodell	226
Abbildung 6.2	Einordnung des Konzepts und Prototyps in den Forschungsansatz	231
Abbildung 6.3	Grundlegende Komponenten des Text-Mining-Systems	232
Abbildung 6.4	Exemplarische Darstellung der Benutzeroberfläche des Systems	235
Abbildung 6.5	Schematischer Aufbau der Ontologie mit Individualisierungsmöglichkeit am Beispiel von Fähigkeiten	238
Abbildung 6.6	Komponenten und Gewichtungen des Modells zur Klassifikation und Ordnung von Textdokumenten	240
Abbildung 6.7	Architektur des Prototyps	243
Abbildung 6.8	Client-Server-Architektur des Systems mit einzelnen Komponenten und deren Verknüpfungen ...	245
Abbildung 6.9	Containerstruktur der Client-Server-Architektur	247
Abbildung 6.10	Entity-Relationship-Modell der Datenbankstruktur	249
Abbildung 6.11	Dashboard-Ansicht des Akquisitionsprozesses	256

Abbildung 6.12	Bearbeiten einer Stellenanzeige und Zuweisung von Fähigkeiten	257
Abbildung 6.13	Bearbeiten einer Fähigkeit durch Zuweisung obligatorischer und fakultativer Schlüsselwörter und Gruppen von Schlüsselwörtern	258
Abbildung 6.14	Dashboard des Selektionsprozesses mit der Möglichkeit zur Auswahl einer Stellenanzeige	260
Abbildung 6.15	Auflistung aller Bewerber für die gewählte Stellenanzeige mit einer Bewertungsübersicht	261
Abbildung 6.16	Detailansicht der Bewertung eines Bewerbers mit ausführlichen Analyseergebnissen	262
Abbildung 6.17	Frage-Antwort-Modul zur Gewinnung von Detailinformationen über den Bewerber	263
Abbildung 6.18	Übersicht über Leistungsbewertungen der Mitarbeiter	265
Abbildung 6.19	Ansicht der einzelnen Leistungsbewertungen für einen bestimmten Mitarbeiter	265
Abbildung 6.20	Detailansicht einer spezifischen Leistungsbewertung eines Mitarbeiters mit Analyseergebnissen	266
Abbildung 6.21	Detailansicht einer spezifischen Leistungsbewertung eines Vorgesetzten mit Analyseergebnissen	267
Abbildung 6.22	Übersicht des Angebots an E-Learning-Kursen	268
Abbildung 6.23	Detailansicht eines Kurses mit generellen Informationen	269
Abbildung 6.24	Frage-Antwort-Modul zur Wissensvermittlung im Rahmen eines E-Learning-Kurses	270
Abbildung 6.25	Übersicht der Bonuszahlungen vergangener Jahre	272
Abbildung 6.26	Übersicht der Bonuszahlungen eines Jahrgangs an die Mitarbeiter und Berechnungskriterien	273
Abbildung 6.27	Anlegen einer neuen Bonuszahlung im System	274
Abbildung 6.28	Konstrukte und Hypothesen des Evaluationsmodells	277

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2.1	Disziplinen und Sub-Disziplinen als Basis des Text Mining	30
Tabelle 2.2	Analysequellen, -aufgaben, -methoden und -objekte des Text Mining	38
Tabelle 4.1	Verwendete Suchbegriffe für die systematische Literaturrecherche zu Text Mining im Personalmanagement	114
Tabelle 4.2	Kriterien zur Beurteilung der bestehenden Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen in Prozessen des Personalmanagements	116
Tabelle 4.3	Beurteilungskriterien zur Feststellung des Umfangs der Anwendungsmöglichkeiten	118
Tabelle 4.4	Beurteilungskriterien zur Bestimmung des Prozesspotenzials und des Analysepotenzials	120
Tabelle 4.5	Bewertungskriterien des Anwendungspotenzials	125
Tabelle 4.6	Verteilung der relevanten Beiträge auf Medien und Gegenstände	129
Tabelle 4.7	Verteilung der relevanten Beiträge auf die Hauptbereiche des Personalmanagements	132
Tabelle 4.8	Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Bereitstellungsplanung	135
Tabelle 4.9	Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Akquisition	138
Tabelle 4.10	Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Selektion	141

Tabelle 4.11	Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Einstellung	143
Tabelle 4.12	Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten beim Einsatz ...	145
Tabelle 4.13	Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Freisetzung	146
Tabelle 4.14	Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Leistungsplanung	148
Tabelle 4.15	Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Leistungsbeurteilung	151
Tabelle 4.16	Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Entwicklungsplanung	153
Tabelle 4.17	Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Ausbildung und Weiterbildung	155
Tabelle 4.18	Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei Evaluation und Transfermanagement	157
Tabelle 4.19	Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Vergütungsplanung	158
Tabelle 4.20	Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Vergütungsabrechnung	160
Tabelle 4.21	Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Vergütungszuwendung	161
Tabelle 4.22	Dokumentierte und potenzielle Anwendung von Text-Mining-Analysen in Prozessen des Personalmanagements im Überblick	163
Tabelle 4.23	Ergebnisse der Messung der Übereinstimmung zwischen den Kodierern	166
Tabelle 5.1	Kategorisierung von Reifegradmodellen	178
Tabelle 5.2	Entwicklungsstrategie des Reifegradmodells	187
Tabelle 5.3	Reifegrade und Bezeichnungen	188
Tabelle 5.4	Reifegrade und Merkmale der Dimension Entwicklungsstatus	194
Tabelle 5.5	Reifegrade und Merkmale der Dimension Verbreitung ...	195
Tabelle 5.6	Reifegrade und Merkmale der Dimension Text-Mining-Aufgaben	197
Tabelle 5.7	Reifegrade und Merkmale der Dimension Text-Mining-Objekte	199
Tabelle 5.8	Reifegrade und Merkmale der Dimension HR-Prozessabdeckung	201

Tabelle 5.9	Identifizierte Cluster von Text-Mining-Systemen mit durchschnittlichen Reifegraden je Dimension	211
Tabelle 5.10	Ergebnisse der Messung der Übereinstimmung zwischen den Kodierern	220
Tabelle 6.1	Reliabilitäts- und Validitätskennzahlen des PLS-Modells	280
Tabelle 6.2	Heterotrait-Monotrait-Verhältnis zur Bestimmung der Diskriminanzvalidität des PLS-Modells	281
Tabelle 6.3	Pfadkoeffizienten und Signifikanz im PLS-Modell	284
Tabelle 6.4	Erklärbarkeit der abhängigen Variablen des PLS-Modells auf Basis der R ² -Werte	285
Tabelle 6.5	Effektstärken der einzelnen Konstrukte auf ihre Nachfolger	286
Tabelle 6.6	Prognoserelevanz des PLS-Modells für die endogenen Konstrukte	287

1.1 Ausgangslage und Motivation

Die fortschreitende Digitalisierung verändert den Alltag in nahezu allen Handlungsfeldern des täglichen Lebens. Die Nutzung von Informationstechnologie ist seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer Selbstverständlichkeit geworden und nimmt einen immer größeren Stellenwert ein. Das gilt für jedes einzelne Individuum, gleichermaßen aber auch für Unternehmen. Digitalisierung betrifft branchenübergreifend nahezu sämtliche Teilbereiche eines Unternehmens und hat daher längst auch im betrieblichen Umfeld massive Veränderungen bewirkt. In diesem Zusammenhang haben sich auch die Schlagwörter *Internet der Dinge* (Internet of Things, IoT) und *Industrie 4.0* etabliert, die die Bereitstellung digitaler Dienste durch Anbindung physischer Objekte an das Internet (Strohmeier et al., 2016, S. 839) sowie eine zukünftig noch umfassendere Verzahnung von Informations- und Kommunikationstechnologien mit der industriellen Produktion beschreiben (Reinhart & Zühlke, 2017, S. XXXIV). Intelligente und vernetzte (*smarte*) Systeme haben das Potenzial – vergleichbar mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert – tiefgreifende und nachhaltige Veränderungen zu bewirken (Fleisch, 2010, S. 22–23).

Hauptgrund für diese Entwicklung ist, dass der Einsatz digitaler Technologien große Potenziale mit sich bringt. Insbesondere eine gesteigerte Effizienz und Flexibilität in den Prozessabläufen ist im Unternehmensbereich ein Faktor, der durch eine intelligente informationstechnische Unterstützung realisiert werden kann (Hoeffler et al., 2015, S. 190). Branchenübergreifend und auch in nicht direkt wertschöpfenden Bereichen eines Unternehmens sorgt die aktuelle Entwicklung für Veränderungen, Chancen und Risiken. Auch und insbesondere das Personalmanagement, das sich im Kern mit dem Produktionsfaktor Arbeit und

der Bereitstellung, der Leistung, der Entwicklung und der Vergütung von Personal in einem Unternehmen auseinandersetzt (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982, S. 50), ist von diesem Wandel betroffen. So besitzt beispielsweise die Rekrutierung von Personal über digitale Medien, wie die Ansprache von Kandidaten über soziale Netzwerke oder Jobbörsen im Internet inzwischen einen weit größeren Stellenwert als klassische Anzeigen in Printmedien (Berthel & Becker, 2017, S. 340–343). Auch die Nutzung von Informationssystemen in operativen Prozessen wie der Lohn- und Gehaltsabrechnung sind heute im Personalmanagement eine Selbstverständlichkeit (Berthel & Becker, 2017, S. 690–691).

Die Nutzung von Informationstechnologie bringt allerdings auch Nebenefekte – positiver wie negativer Art – mit sich. Ein zentraler Aspekt in diesem Zusammenhang ist die stetig wachsende Menge an erzeugten Daten. Diese entstehen unweigerlich als Nebenprodukt bei der Nutzung von Informationssystemen und bergen ein umfassendes Informationspotenzial. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, müssen die Daten in geeigneter Weise gehalten und analysiert werden. Letzteres geschieht typischerweise in Form klassischer Abfragen, sogenannter Queries, oder mithilfe weitergehender Analyseformen wie dem Data Mining (Strohmeier & Piazza, 2008, S. 53). Derartige Analysen zielen auf die Erkennung von Mustern in größeren Datenbeständen ab. Sie stellen eine in vielen Bereichen etablierte Methode dar (Piazza, 2010, S. 1), aus Daten Informationen zu extrahieren und zur Wissensgenerierung zu nutzen.

Problematisch ist jedoch, dass klassische Methoden des Data Mining nur auf Daten mit einer festen Struktur angewandt werden können. Solche strukturierten Daten sind häufig quantitativer Natur und in tabellarischer Form in Datenbanken anzutreffen (Banu & Chitra, 2015, S. 122). In den fortwährend wachsenden weltweiten Datenbeständen nehmen strukturierte Daten aber nur einen Bruchteil der Gesamtdatenmenge ein. Einen viel größeren Anteil stellen Daten ohne feste Struktur dar, die in Text-, Audio- oder Videoformaten vorliegen.¹ Jedoch bergen auch (und gerade) diese unstrukturierten Daten unter Umständen wichtige Informationen, die im betrieblichen Umfeld einen großen Mehrwert oder Wettbewerbsvorteil darstellen können. Auch für diese Datenform haben sich daher Analysemethoden etablieren können, die in Anlehnung an das klassische Data Mining als Text Mining (Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005, S. 4) und Multimedia Data Mining (Bhatt & Kankanhalli, 2011, S. 35) bezeichnet werden. Als interdisziplinäre Technologien bedienen sie sich Methoden aus dem Data

¹ Schätzungen gehen davon aus, dass rund 80 % des weltweiten Datenbestandes in unstrukturierter Form wie Text vorliegen (z. B. Banu & Chitra, 2015, S. 122; Gupta & Lehal, 2009, S. 60).

Mining und verknüpfen diese mit Methoden aus der Linguistik (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 8–9) sowie der Sprach- und Bilderkennung (Bhatt & Kankanalli, 2011, S. 43–49).

In zahlreichen betrieblichen Teilbereichen zählt die automatisierte Analyse von Text- und Multimediadaten bereits zum Standardinstrumentarium. Als Beispiel kann das Marketing angeführt werden, wo automatisierte Analysen von Produktrezensionen weit verbreitet sind (z. B. Rambocas & Pacheco, 2018). Im Personalmanagement finden Text Mining und Multimedia Data Mining dagegen bislang keine vergleichbar umfassende Anwendung. Auch in diesem Bereich sind unstrukturierte Daten aber in einer Vielzahl an Formen anzutreffen. So können audiovisuelle Daten beispielsweise bei der Rekrutierung von Personal bei einem telefonischen Interview oder bei einem Bewerbungsvideo vorliegen (Huf, 2020, S. 48). Noch viel häufiger und im gesamten Bereich des Personalmanagements sind dagegen unstrukturierte Textdaten anzutreffen. Bewerberdokumente, Personalakten oder Daten aus sozialen Netzwerken (Strohmeier, 2015, S. 10) sind nur einige Beispiele für Textdaten mit potenziell nützlichen Informationen, die innerhalb des Personalmanagements eines Unternehmens auftreten.

Analysen des Text Mining sind nicht für einen bestimmten Anwendungskontext prädestiniert und können aufgrund ihrer generischen Methodik daher grundsätzlich unabhängig von dem betrachteten Inhalt angewandt werden. Allerdings benötigen die Analysen zur Erkennung semantischer Zusammenhänge ein entsprechendes Hintergrundwissen in der betrachteten Anwendungsdomäne (Chaturvedi et al., 2018, S. 67). Insofern scheint die Annahme plausibel, dass die Technologie mit einer entsprechenden Ausrichtung auch auf die unstrukturierten Daten im Personalbereich anwendbar ist. Im Personalmanagement in der Praxis genutzte Informationssysteme besitzen auch bereits zumindest für ausgewählte Anwendungsszenarien Komponenten, die auf Text Mining zurückgreifen. Einen häufigen Anwendungsfall stellt die Personalbereitstellung dar, bei der im Rahmen der Beschaffung und Auswahl von Kandidaten Text Mining dazu genutzt wird, die eingereichten Unterlagen der Bewerber für eine Vorabauswahl zu prüfen.²

Die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen, die den Einsatz und die Nutzung von Text Mining im Personalmanagement in der Forschung untersuchen, ist in jüngerer Vergangenheit angestiegen. Meist handelt es sich bei dabei um prototypische Implementierungen von Informationssystemen mit Text-Mining-Komponente, die sich mit einzelnen, isolierten Anwendungsfällen im Rahmen des Personalmanagements auseinandersetzen (z. B. Abdessalem & Amdouni, 2011;

² Als Beispiele hierfür können z. B. Bewerbermanagementsysteme von BITE und rexx Systems aufgeführt werden.

Çelik & Elçi, 2012; Schiller, 2019; Shabbar et al., 2018; Verma, 2017). Eine umfassende Betrachtung der Anwendungsmöglichkeiten in der gesamten Personaldomäne ist in der wissenschaftlichen Literatur jedoch bislang nicht erfolgt. Auch empirische Daten zum praktischen Einsatz von Text Mining im Personalmanagement liegen nicht vor. Zudem mangelt es an einer fundierten und differenzierten Analyse, welche Analysen des Text Mining in welchen Teilbereichen des Personalmanagements überhaupt sinnvoll einsetzbar sind. Die erfolgten Untersuchungen der Einsatzmöglichkeiten in einzelnen Teilbereichen können einen solchen Gesamtüberblick nicht liefern.

Ebenso ist festzustellen, dass die Informationssysteme, die Analysen des Text Mining bereitstellen, in der überwiegenden Mehrheit nicht domänenspezifisch sind.³ Angesichts der auf diese Weise sichergestellten universellen und domänenübergreifenden Einsetzbarkeit dieser Systeme ist das nicht verwunderlich. Jedoch bieten derartige Systeme dadurch keine Möglichkeit zur direkten Integration des Text Mining in bestehende betriebliche Prozessabläufe, beispielsweise im Personalmanagement, und können personalwirtschaftliche Spezifika daher nicht vollumfänglich berücksichtigen. Die Folge sind Informationsbrüche und ineffiziente Prozessabläufe, da die Text-Mining-Systeme lediglich als Insellösungen herangezogen werden können. Die in der Forschung und Praxis verbreiteten, explizit auf das Personalmanagement zugeschnittenen Text-Mining-Systeme beziehen sich, wie bereits angesprochen, in der Regel nur auf Teilbereiche der Domäne. Auch eine optimierte Integration des Text Mining in die Gesamtheit der Prozessabläufe des Personalmanagements steht somit sowohl auf konzeptioneller als auch auf implementierungstechnischer Ebene noch aus. In diesem Zusammenhang mangelt es bei den bestehenden Analysen in der Forschung häufig auch an einer theoretischen Fundierung und einem empirischen Nachweis zur Begründung der Notwendigkeit und Nützlichkeit des jeweiligen Ansatzes.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen

Angesichts des anzunehmenden weiteren Zuwachses an unstrukturierten Datenbeständen ist davon auszugehen, dass automatisierte Analysen von Textdaten auch im Personalmanagement in Zukunft eine noch wichtigere Rolle einnehmen werden (Strohmeier, Piazza & Neu, 2015, S. 347). Die in den Daten

³ Auflistungen von Angeboten am Softwaremarkt (z. B. <https://www.kdnuggets.com/software/text.html>) zeigen, dass der überwiegende Teil der Informationssysteme Datenanalysen lösgelöst von einem konkreten inhaltlichen Problem ermöglicht.

verborgenen Informationen können nicht mehr manuell erfasst werden, sondern müssen automatisiert extrahiert werden. Nur so ist es möglich, dass Unternehmen die womöglich wertvollen Informationen effizient und effektiv zur Entscheidungsunterstützung heranziehen können. Um das tatsächliche Potenzial jedoch genau abschätzen zu können und mögliche Einschränkungen aufzudecken, ist eine detaillierte Analyse der Anwendungsmöglichkeiten des Text Mining in der Personaldomäne notwendig. Vor diesem Hintergrund knüpft diese Arbeit an die im vorherigen Abschnitt geschilderten Problematiken an. Ziel ist es, die Anwendungsmöglichkeiten der unterschiedlichen Analysen des Text Mining in allen einzelnen Teilbereichen des Personalmanagements systematisch zu prüfen und basierend auf den Erkenntnissen ein Konzept zu entwickeln, wie Text Mining durch ein geeignetes Informationssystem optimal in die Prozessabläufe des Personalmanagements integriert werden kann.

Zur Erreichung dieser Zielsetzung ist es notwendig, einen stringenten Ansatz in Form eines Rahmenkonzepts als Basis zu nutzen (Peppers et al., 2008, S. 46). Forschung in der Disziplin der Informationssysteme lässt sich im Wesentlichen durch zwei verschiedene Paradigmen charakterisieren (Hevner et al., 2004, S. 75). Hierzu zählt einerseits die verhaltensorientierte Forschung, die auf naturwissenschaftliche Forschungsmethoden zurückgeht und sich mit der Entwicklung und Verifizierung von Theorien beschäftigt, die Verhaltensweisen untersuchen und vorhersagen (Hevner & Chatterjee, 2010, S. 10). Das andere Paradigma stellt die designorientierte Forschung dar und entstammt der technischen Forschung. Hierbei handelt es sich um einen problemlösungsorientierten Ansatz, der auf Innovationen abzielt, die die Nutzung, das Design und die Implementierung – unter anderem – von Informationssystemen effektiv und effizient ermöglichen (Hevner & Chatterjee, 2010, S. 11). Beide Paradigmen ergänzen sich gegenseitig durch einen Zyklus, bei dem die verhaltensorientierte Forschung Theorien bereitstellt, für die im Rahmen der designorientierten Forschung nützliche Innovationen geschaffen werden, die die Theoriebildung wiederum beeinflussen (Hevner & Chatterjee, 2010, S. 11).

Im Kontext der Informationssysteme deckt die verhaltensorientierte Forschung Prinzipien und Gesetze ab, die menschliche und organisatorische Phänomene bezüglich der Analyse, des Designs, der Implementierung und der Nutzung von Informationssystemen erklären und vorhersagen. Diese Theorien geben Aufschluss über die Interaktionen zwischen Mensch, Technologie und Unternehmen, die zur Schaffung effektiver und effizienter Informationssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Die designorientierte Forschung zielt dann wie angesprochen darauf ab, Innovationen für effektive und effiziente Analysen, Designs, Implementierungen und Nutzungen von Informationssystemen zu kreieren. Sie wird

damit einerseits durch die Theoriebildung beeinflusst, beeinflusst andererseits die Theoriebildung aber auch selbst (Hevner & Chatterjee, 2010, S. 10–11).

Hevner und Chatterjee (2010) definieren designorientierte Forschung dabei wie folgt:

„Design science research is a research paradigm in which a designer answers questions relevant to human problems via the creation of innovative artifacts, thereby contributing new knowledge to the body of scientific evidence. The designed artifacts are both useful and fundamental in understanding that problem“ (Hevner & Chatterjee, 2010, S. 5).

Kern der designorientierten Forschung stellen damit sogenannte Artefakte dar. Mit dem Begriff des Artefakts werden Dinge bezeichnet, die künstlich von Menschen hergestellt werden – in Abgrenzung zu etwas, das auf natürliche Weise passiert (Hevner & Chatterjee, 2010, S. 6). Zu Artefakten zählen unter anderem Konstrukte, Modelle, Methoden oder Instanzen. Unter letzterem Begriff sind konkrete Ausprägungen einer übergeordneten Klasse zu verstehen. Im Kontext der Informationssysteme stellt eine Instanz folglich ein spezifisches, konkretes Informationssystem dar, welches aufgrund seiner Eigenschaften gemeinsam mit weiteren Instanzen der Klasse der Informationssysteme zugeordnet werden kann. Eine wesentliche Anforderung an ein Artefakt ist, dass es etwas Neuartiges schaffen soll, das eine erstmalige Lösung für ein spezifisches Problem darstellt. In diesem Zusammenhang ist es von großer Bedeutung, dass der tatsächliche Mehrwert gegenüber existierenden Ansätzen dokumentiert und evaluiert wird. Nur, wenn neues Wissen entsteht, hebt sich ein Ansatz von reinen Best-Practice-Methoden ab und lässt sich dem designorientierten Forschungsparadigma zuordnen (Hevner & Chatterjee, 2010, S. 7).

Diese Anforderungen spiegeln sich auch in den sieben formulierten Richtlinien wider, welche die designorientierte Forschung charakterisieren. So muss im Rahmen eines designorientierten Forschungsansatzes wie erwähnt in jedem Fall die Schaffung eines Artefakts im Mittelpunkt stehen (*design as an artifact*). Ziel ist es, technologiebasierte Lösungen für ein zuvor identifiziertes, relevantes und wichtiges Problem im Unternehmensbereich zu finden (*problem relevance*). Das geschaffene Artefakt muss mit geeigneten Methoden evaluiert werden, damit seine Nützlichkeit, Qualität und Effektivität dargelegt werden kann (*design evaluation*). Generell muss das Artefakt einen nachvollziehbaren Wissensbeitrag für die Forschung bieten (*research contributions*), wobei sowohl bei der Erstellung als auch bei der Evaluation des Artefakts präzise Methoden angewandt werden

müssen (*research rigor*). Designorientierte Forschung ist grundsätzlich als Suchprozess zu verstehen, bei dem mit den zur Verfügung stehenden Mitteln das gewünschte Endziel iterativ erreicht werden soll (*design as a search process*). Schließlich stellt auch die adäquate Präsentation der Entwicklung und Evaluation des Artefakts eine wesentliche Richtlinie im Rahmen der designorientierten Forschung dar (*communication of research*). Dabei ist darauf zu achten, dass die Ergebnisse sowohl für eine technologieorientierte als auch für eine managementorientierte Zielgruppe präsentiert werden (Hevner & Chatterjee, 2010, S. 9).

Vor dem Hintergrund der mit dieser Arbeit beabsichtigten Zielsetzung liegt genau eine solche Abhängigkeit zwischen einem identifizierten, relevanten Problem und einer beabsichtigten technologiebasierten Lösung für dieses Problem vor. Bislang existiert keine umfassende Möglichkeit zur prozessorientierten Integration von Text-Mining-Analysen in das Personalmanagement, sodass ein entsprechendes Artefakt zur Lösung dieses Problems geschaffen werden soll. Wie angesprochen soll dieses Artefakt eine Instanz eines Informationssystems darstellen, dessen Entwicklung und Evaluation unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Anforderungen erfolgt. Insbesondere sollen durch das Artefakt gegenüber dem gegenwärtigen Forschungsstand neue und innovative Möglichkeiten geschaffen werden.

Damit der verfolgte Ansatz nachweisbar der designorientierten Forschung zuordenbar ist, muss die Entwicklung des Artefakts gemäß dem geschilderten Zusammenhang zwischen verhaltensorientierter und designorientierter Forschung theoriegestützt erfolgen. Gleichermaßen stellt eine solche theoretische Fundierung sicher, dass eine zielgerichtete und auf begründbaren Vorgehensweisen basierende Entwicklung möglich ist. Ziel ist es offenkundig, ein Artefakt in Form einer Informationssysteminstanz zu schaffen, die das geschilderte Problem erfolgreich löst. Um den Erfolg von Informationssystemen beurteilen zu können, existieren in der Forschung verschiedene Instrumente. Eine der einflussreichsten Theorien in diesem Kontext stellt das auf DeLone und McLean (1992) zurückgehende *Information Systems Success Model* (ISSM) dar. Diese Theorie ist gegenüber der ursprünglichen Fassung mittlerweile mehrfach angepasst worden, was die gegenseitige Beeinflussung der beiden Forschungsparadigmen noch einmal unterstreicht. Die Theorie umfasst zahlreiche verschiedene Varianten, denen aber derselbe Gedanke zugrunde liegt. So beschreibt das ISSM einen Wirkungszusammenhang zwischen der Qualität eines Informationssystems, gemessen durch die Informations-, System- und Bereitstellungsqualität (*Information Quality*, *System Quality* und *Service Quality*), der Absicht eines Anwenders zur Nutzung des

Systems (*Intention to Use*) oder der tatsächlichen Nutzung (*Use*), der Nutzerzufriedenheit (*User Satisfaction*) sowie dem Systemnutzen (*Net System Benefits*) respektive im Originalmodell die Effekte auf Individuen (*Individual Impact*) und das Unternehmen (*Organizational Impact*) (DeLone & McLean, 2003, S. 12, 24). Dabei wird angenommen, dass die drei Qualitätsmerkmale eines Informationssystems die Nutzung (-sabsicht) und Nutzerzufriedenheit positiv beeinflussen und diese ihrerseits wiederum den Systemnutzen positiv beeinflussen. Das Schema der modifizierten Theorie von DeLone und McLean (2003) ist in Abbildung 1.1 grafisch dargestellt.

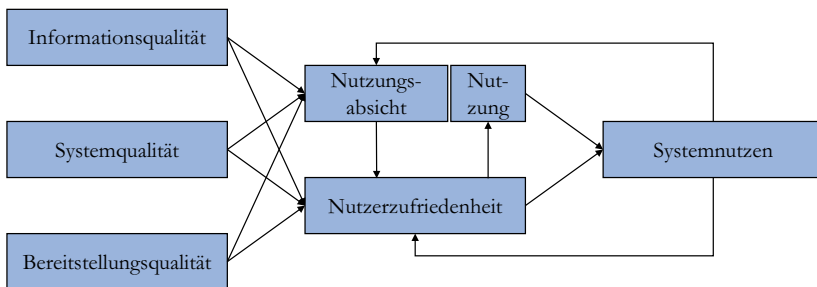


Abbildung 1.1 Grundlegendes Schema des ISSM. (In Anlehnung an DeLone & McLean, 2003, S. 24)

Die Theorie findet in ihren verschiedenen Formen in zahlreichen unterschiedlichen Bereichen Anwendung, wie der Einsatz in einer Vielzahl von Domänen zeigt.⁴ Auch für den vorliegenden Kontext scheint das ISSM als theoretische Grundlage daher geeignet. Insbesondere ermöglicht es, dass sich die Entwicklung des Artefakts mit dem Systemnutzen an einem klaren Zielkonstrukt orientieren kann, dessen Einflussfaktoren ebenfalls im Vorfeld bekannt sind. Ebenso kann auf diese Weise letztlich auch die im Rahmen der designorientierten Forschung geforderte Evaluation des geschaffenen Artefakts im Sinne einer Prüfung der Zusammenhänge zwischen Qualität, Nutzungsabsicht, Nutzerzufriedenheit und Systemnutzen erfolgen.

⁴ Einsatzbereiche des ISSM umfassen beispielsweise den Gesundheits- (Bossen, Jensen & Udsen, 2013), Bildungs- (Balaban, Mu & Divjak, 2013) oder Baubereich (Lee & Yu, 2012), aber auch betriebswirtschaftliche Felder wie E-Commerce (Park et al., 2011) oder das Personalmanagement (Al Shibly, 2011).

Aufgrund des in der Theorie postulierten positiven Wirkungszusammenhangs zwischen den Konstrukten kommt somit insbesondere der Informations- und Systemqualität eine besondere Bedeutung zur erfolgreichen Lösung der beschriebenen Problemstellung zu. Um diese Qualitätskriterien bei der Entwicklung der Systeminstanz sicherzustellen, ist im Vorfeld der Entwicklung eine umfassende Prüfung der konzeptionellen Möglichkeiten und des gegenwärtigen Forschungsstands – sowohl bezüglich methodisch-technischer Aspekte des Text Mining als auch bezüglich der fachlichen Domäne des Personalmanagements – notwendig. Nur auf diese Weise lässt sich letztlich beurteilen, wie die Systeminstanz konzeptionell beschaffen sein muss und nachweisen, dass tatsächlich ein Mehrwert gegenüber dem bisherigen Forschungsstand gegeben ist.

Die Zielsetzung der Arbeit lässt sich unter diesen Voraussetzungen auf drei Kernforschungsfragen herunterbrechen. Die erste Forschungsfrage zielt darauf ab, zu prüfen, welche Text-Mining-Analysen in welchen Teilbereichen des Personalmanagements einen Mehrwert bieten können. Dabei sind sowohl bestehende und bereits dokumentierte Anwendungsmöglichkeiten zu berücksichtigen als auch mögliche weitergehende Anwendungspotenziale, die sich aus den methodisch-technischen und fachlichen Möglichkeiten ergeben. Ebenso sind in diesem Kontext mögliche technologische und rechtliche Einschränkungen in die Überlegungen miteinzubeziehen. Forschungsfrage F1 konzentriert sich damit auf inhaltlich-konzeptionelle Aspekte:

Forschungsfrage 1 (F1): Welche Anwendungsmöglichkeiten bieten einzelne Analysen des Text Mining in welchen (Teil-) Prozessen des Personalmanagements?

Anknüpfend hieran muss im Rahmen der zweiten Forschungsfrage geprüft werden, inwieweit derzeit existierende Informationssysteme die identifizierten Analysemöglichkeiten bereitstellen. Da wie erwähnt der Großteil der zur Verfügung stehenden Informationssysteme mit Text-Mining-Analysemöglichkeiten allgemeiner Natur und nicht speziell auf das Personalmanagement ausgerichtet sind, ist anhand eines festgelegten Schemas insbesondere zu prüfen, inwieweit domänenspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden können. Auch die Integrationsmöglichkeiten in die Prozesse des Personalmanagements sind zu erörtern. Forschungsfrage F2 konzentriert sich damit auf die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten:

Forschungsfrage 2 (F2): Wie gut eignen sich existierende Informationssysteme mit der Möglichkeit zur Durchführung von Text-Mining-Analysen für das Personalmanagement?

Die dritte Forschungsfrage baut auf den zuvor gewonnenen Ergebnissen auf. Sie geht über die reine Betrachtung des derzeitigen Ist-Zustands hinaus und zielt darauf ab, auf Basis der Erkenntnisse von Forschungsfrage F1 und F2 ein Konzept und eine Systeminstanz für die optimale Integration von Text-Mining-Analysen im Personalmanagement zu erstellen. Sie umfasst damit die eigentliche Entwicklung des Artefakts:

Forschungsfrage 3 (F3): Wie lassen sich Text-Mining-Analysen optimal in die Prozessabläufe des Personalmanagements integrieren?

Die Arbeit versteht sich damit als Grundlagenarbeit, die erstmalig systematisch untersucht, wie Analysen des Text Mining und Systeme des Text Mining im Personalmanagement eingesetzt werden können. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen geht die Arbeit aber auch über die reine Analyse des Ist-Zustands hinaus und schlägt eine eigene Möglichkeit zur Optimierung der Text-Mining-Nutzung im Personalmanagement in Form eines integrierten Systemansatzes vor, dessen Entwicklung theoriegestützt und im Sinne designorientierter Forschung erfolgt.

1.3 Aufbau der Arbeit

Als Rahmenwerk zur Durchführung und Präsentation von Ansätzen, die der designorientierten Forschung zuzuordnen sind, hat sich die *Design Science Research Methodology* (DSRM) etabliert, die auf Peffers et al. (2008) zurückgeht (Hevner & Chatterjee, 2010, S. 28). Die DSRM setzt sich dabei aus insgesamt sechs Schritten zusammen. Am Anfang steht eine Erläuterung der Motivation und eine Problemidentifikation, bei der die Notwendigkeit einer Entwicklung einer Lösung in Form eines Artefakts begründet wird. Daran schließt sich eine Definition der Ziele an, die verdeutlicht, inwieweit sich die vorgeschlagene Lösung quantitativ oder qualitativ von bestehenden Ansätzen abhebt. Im Zentrum steht schließlich die Entwicklung des Artefakts, die sich aus der Entwicklung eines Konzepts, einer Beschreibung der Architektur sowie der eigentlichen Schaffung des Artefakts zusammensetzt. Hierauf folgt je nach Lösungsansatz eine Demonstration der Funktionalität beziehungsweise des Mehrwerts des Artefakts, an die sich gegebenenfalls auch eine formale Evaluation in Form einer Beobachtung oder Messung der Lösungsunterstützung durch das Artefakt anschließt. Den Abschluss

der DSRM bildet eine adäquate Kommunikation der Ergebnisse (Peffer et al., 2008, S. 55 ff).

Diese Kommunikation erfolgt typischerweise in schriftlicher Form, für deren Struktur im Rahmen der designorientierten Forschung ebenfalls etablierte Muster bestehen. Diese gehen zurück auf Gregor & Hevner (2013), die einen standardisierten Aufbau für wissenschaftliche Publikationen bei Anwendung von designorientierter Forschung für Informationssysteme vorschlagen. Die Struktur leitet sich aus den beschriebenen Richtlinien sowie dem typischen Aufbau empirischer Forschungsarbeiten ab (Hevner & Chatterjee, 2010, S. 30) und setzt sich aus sieben Schritten (Einführung, Review der relevanten Literatur und vergleichbarer Artefakte, Beschreibung der verwendeten Methoden zur Erstellung des Artefakts, Beschreibung des Artefakts, Evaluation des Artefakts, Diskussion und Fazit) zusammen (Gregor & Hevner, 2013, S. 350). An dieser Struktur orientiert sich auch der weitere Aufbau dieser Arbeit.

Die im Rahmen der DSRM geforderte Motivation, Problemidentifikation und Festlegung der Ziele zur Lösung des Problems erfolgte bereits im einleitenden Kapitel. Um im Folgenden nun ein grundlegendes Verständnis für die technische Anwendungsdomäne zu schaffen, ist es zunächst erforderlich, in den Bereich des Text Mining einzuführen. In Hauptkapitel 2 erfolgt daher zunächst die Definition und Einordnung zentraler Begrifflichkeiten. An diese schließt sich eine kurze Betrachtung bestehender Systematisierungsansätze für die Domäne des Text Mining an. Da sich in der Literatur bislang jedoch keine umfassende und stringente Gesamtlösung für die Kategorisierung der einzelnen Teilbereiche des Text Mining etablieren konnte, erfolgt die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Kategorisierung auf Basis einer eigenen Systematik, die in der Folge erläutert wird. Diese spiegelt sich auch im Aufbau des Grundlagenkapitels wider, das sich in eine Darstellung der dem Text Mining zugrundeliegenden Basis und der dem Text Mining zugehörigen Analysemöglichkeiten gliedert. Die Analysen des Text Mining werden daraufhin im Hinblick auf ihre Datenquelle, ihre Aufgabe, ihre zugrundeliegenden Methoden und ihre Ziele dargestellt. Das Kapitel schließt mit einer kurzen Betrachtung der Informationssysteme des Text Mining, um die Grundlagen für die Analyse der Eignung bestehender Text-Mining-Systeme für das Personalmanagement zu legen.

Hauptkapitel 3 dient ebenfalls als Grundlagenkapitel und führt auf domänenspezifischer Ebene in den Bereich des Personalmanagements ein. Der erste Teil des Kapitels dient dem Begriffsverständnis und der Definition zentraler Komponenten sowie einer Einordnung in das organisatorische Struktur- und Prozessgefüge eines Unternehmens. Der Fokus dieses Grundlagenkapitels liegt in der Darstellung der einzelnen Bereiche und Prozesse des Personalmanagements.

Die in diesem Rahmen vorgestellte Kategorisierung dient als Grundlage für die spätere Analyse der Anwendungsmöglichkeiten des Text Mining in den jeweiligen Prozessen des Personalmanagements. Analog zu Hauptkapitel 2 schließt das Kapitel mit einer Betrachtung der im Personalmanagement anzutreffenden Informationssysteme.

Die erarbeiteten Grundlagen werden in Hauptkapitel 4 zusammengeführt (vgl. Abbildung 1.2). Dieses Kapitel dient der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten des Text Mining im Personalmanagement und zielt damit auf die Beantwortung der Forschungsfrage F1 ab. Hierzu erfolgt zunächst eine Vorstellung des allgemeinen Konzepts, der Anforderungen und der Zielsetzung sowie eine Einordnung des Vorgehens in den vorliegenden Forschungsansatz. Einer Betrachtung der Rahmenbedingungen schließt sich die eigentliche Analyse an, die die bestehenden und potenzielle weitergehende Möglichkeiten zur Anwendung von Text-Mining-Analysen systematisch für alle im Grundlagenkapitel vorgestellten Prozesse des Personalmanagements prüft. Das Kapitel schließt mit einer zusammenfassenden Betrachtung der Ergebnisse.

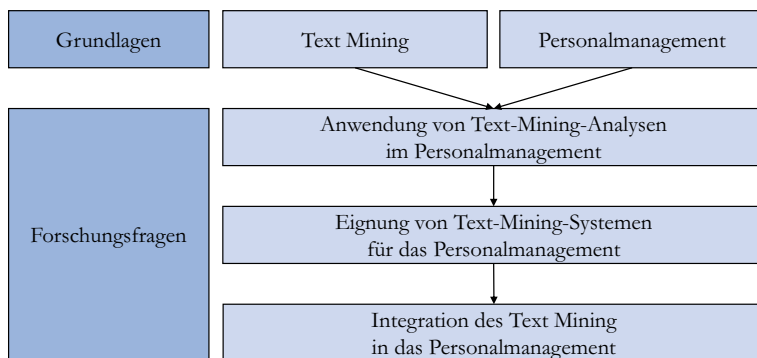


Abbildung 1.2 Aufbau der Dissertation

Nach der Klärung der Anwendungsmöglichkeiten des Text Mining als Analysemethode für unstrukturierte Daten im Personalmanagement zielt das folgende Hauptkapitel 5 auf die Beantwortung der Forschungsfrage F2 und damit auf die Einsatzmöglichkeiten bestehender Text-Mining-Informationssysteme im Personalmanagement ab. Analog zu Hauptkapitel 4 beginnt das Kapitel mit einer Vorstellung des allgemeinen Konzepts, den Voraussetzungen und einer Einordnung des Vorgehens in den Forschungsansatz. In der Folge thematisiert das

Kapitel zunächst das allgemeine Konzept, um ein grundlegendes Verständnis für den Aufbau und die Ziele zu schaffen. Der Fokus liegt dann auf der Entwicklung eines Modells zur Beurteilung der Eignung von Text-Mining-Systemen im Personalbereich.

An diesem Punkt knüpft Hauptkapitel 6 an, das sich basierend auf den Ergebnissen der vorherigen beiden Kapitel mit der Entwicklung des zentralen Artefakts und damit der Systeminstanz befasst, die Text Mining in jene Prozesse des Personalmanagements integriert, denen zuvor ein Anwendungspotenzial attestiert werden konnte. Die Entwicklung zielt somit auf die Integration des Text Mining in das Personalmanagement und damit auf die Beantwortung der Forschungsfrage F3 ab. Auch in diesem Fall erfolgen zunächst eine Vorstellung des allgemeinen Konzepts und eine Einordnung in den Forschungsansatz, an die sich eine Wahl eines Vorgehensmodells zur Entwicklung des Systems anschließt. Eine empirische Evaluation und Bewertung des Systems folgt auf die Entwicklung und Demonstration der Anwendungsmöglichkeiten.

Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das der Diskussion der Ergebnisse dient und Implikationen für Forschung und Praxis ableitet.

2.1 Einordnung des Text Mining

2.1.1 Daten, Information und Wissen

Um ein Verständnis für die Domäne des Text Mining zu schaffen, ist es zunächst erforderlich, einige grundlegende Begrifflichkeiten einzuführen. Wie bereits einleitend angesprochen, handelt es sich bei Text Mining um eine Möglichkeit, textuelle Daten zu analysieren, um daraus Informationen abzuleiten und letztlich Wissen zur Entscheidungsfindung zu generieren. Daten, Informationen und Wissen nehmen im Rahmen des Text Mining somit eine zentrale Bedeutung ein. Die Begriffe lassen sich in einen hierarchischen Zusammenhang bringen, der in Abbildung 2.1 visualisiert ist.

Das zentrale Begriffsobjekt stellen in diesem Zusammenhang Daten dar. Der Begriff der Daten wird je nach Kontext höchst unterschiedlich aufgefasst. Während umgangssprachlich meist als Plural von Datum kalendarische Ereignisse damit bezeichnet werden, verwendet das deutsche Recht den Begriff ohne konkrete Definition beispielsweise beim Datenschutz (Art. 4 Nr. 1 DSGVO) oder im Strafrecht (§ 202a StGB). Als Daten werden hierbei jedoch „nur solche [bezeichnet], die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden“ (§ 202a Abs. 2 StGB). Aus (informations-) technischer Sicht ist der Begriff der Daten in ISO/IEC 2382:2015 (ISO, 2015) normiert als „reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing“ (ISO, 2015, Nr. 2121272). Als grundlegende Basis sind einzelne Zeichen aus einer festgelegten Menge zu betrachten, deren Kombination nach definierten Syntaxregeln Daten bildet (Bodendorf, 2006, S. 1).

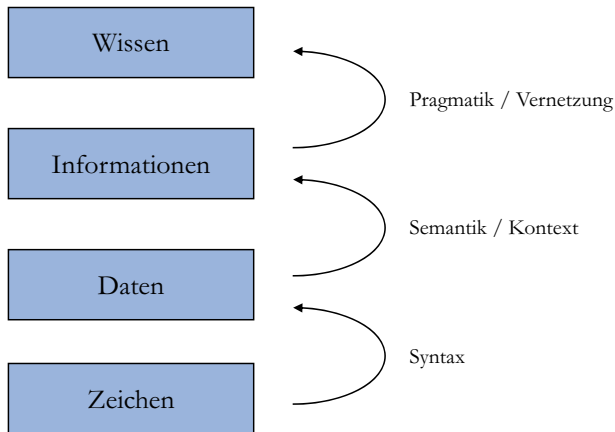


Abbildung 2.1 Hierarchischer Zusammenhang zwischen Zeichen, Daten, Information und Wissen. (In Anlehnung an Bodendorf, 2006, S. 1)

Auch wenn die beiden Begriffe umgangssprachlich häufig gleichgesetzt werden, stellen Daten im engeren Sinne noch keine Information dar. Informationen werden durch Daten erst dann repräsentiert, wenn diese aufgrund bekannter oder unterstellter Abmachungen in einen Kontext überführt werden, d. h., wenn ihnen eine semantische Bedeutung zukommt (Bodendorf, 2006, S. 1). Der Begriff der Information selbst bezeichnet nach herrschender Auffassung in der Informationstheorie eine Teilmenge von Wissen und wird von einem Absender an einen Empfänger über einen Informationskanal versendet. Durch Vernetzung verschiedener Informationen entsteht letztlich Wissen, das für eine Entscheidungsfindung genutzt werden kann (Bodendorf, 2006, S. 1–2).

2.1.2 Datenstrukturen und Datenhaltung

Informationssysteme und deren zugrundeliegende Informationstechnik stellen somit in erster Linie auf Daten als maschinenlesbare und -bearbeitbare Repräsentation von Information ab. Diese Daten lassen sich bezüglich ihrer Eigenschaften nach unterschiedlichen Kriterien kategorisieren. Im Hinblick auf Text Mining ist in erster Linie der Grad der Strukturiertheit von Bedeutung. In vielen klassischen Anwendungsfällen liegen Daten in einer sogenannten strukturierten Form vor. Das bedeutet, dass die Daten einer bestimmten Ordnung, beispielsweise in

Form einzelner Felder, unterliegen (Baars & Kemper, 2008, S. 132). Typischerweise liegt ein strukturierter Datenbestand in Form einer Datenbank vor. Einzelne Entitäten werden beispielsweise in relationalen Datenbanken in Form von Tabellen mit einzelnen Datensätzen abgelegt, wobei sich ein Datensatz aus mehreren zusammengehörenden Datenfeldern zusammensetzt. Durch Kombination von Datensätzen können dann Informationen für einen Anwender bereitgestellt werden (Codd, 1982, S. 111–112). Unstrukturierte Daten liegen dagegen vor, wenn eine solche wie die beschriebene Organisation nicht festgestellt werden kann. Die Daten unterscheiden sich dann stark hinsichtlich ihres Umfangs, ihres Aufbaus und ihrer Eigenschaften (Gandomi & Haider, 2015, S. 138). Die klassischen Operationen zur Abfrage und Bearbeitung der Daten sind dann nicht im gleichen Umfang möglich wie bei strukturierten Daten (Gandomi & Haider, 2015, S. 138). Der Übergang zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten stellt dabei ein Kontinuum dar, sodass auch sogenannte teil- oder semistrukturierte Daten vorliegen können (Baars & Kemper, 2008, S. 132–133). Hierunter fallen beispielsweise textuelle Darstellungen zum Datenaustausch wie die Extensible Markup Language (XML), die in einzelnen sogenannten Tags strukturiert und damit maschinenlesbar ist (Gandomi & Haider, 2015, S. 138). Global betrachtet ist der Anteil an strukturierten Daten mit rund 20 % des weltweiten Datenbestands jedoch deutlich geringer als der an unstrukturierten Daten (Banu & Chitra, 2015, S. 122; Gupta & Lehal, 2009, S. 60). Insbesondere das Internet als einer der Hauptfaktoren für die immer schneller wachsenden Datenmengen generiert hauptsächlich unstrukturierte Daten und trägt damit zu der ungleichen Verteilung bei (Gandomi & Haider, 2015, S. 138).

Im betrieblichen Umfeld spielen damit heute sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten eine bedeutende Rolle. Traditionellerweise haben sich Unternehmen bislang jedoch vorrangig auf die Haltung und Analyse strukturierter Daten zur Informations- und Wissensgewinnung konzentriert, die aus internen (beispielsweise Daten aus der elektronischen Personalakte) oder externen (beispielsweise Daten aus sozialen Medien) Quellen stammen (Gandomi & Haider, 2015, S. 138). Der Grund liegt darin, dass etablierte Möglichkeiten zur Auswertung auf solche strukturierten Daten abstellen (vgl. Abschnitt 2.1.3).

Typischerweise werden strukturierte Daten in Datenbanken von domänenspezifischen Informationssystemen abgelegt und persistent gespeichert. Benutzeroberflächen ermöglichen es den Endanwendern, die Daten durch entsprechende Eingaben aus der Datenbank abzurufen, zu erzeugen, zu bearbeiten und zu löschen (Codd, 1982, S. 111). Als unternehmensweites Instrument der Datenhaltung hat sich für diese Zwecke das Data Warehouse etabliert. Derartige Systeme zielen darauf ab, eine zentrale, globale Sicht auf heterogene Datenbestände der

verschiedenen Teilbereiche eines Unternehmens zu geben und die operationalen Daten aus diesen Bereichen als strategische Informationsgrundlage zu nutzen (Gardner, 1998, S. 54). Relevante Daten werden aus den verschiedenen operativen Informationssystemen in regelmäßigen zeitlichen Abständen übernommen und zu einem konsistenten Datenbestand zusammengeführt. Dieser Datenbestand kann dann für aggregierte Darstellungen und multidimensionale Analysen (*Online Analytical Processing*, OLAP) genutzt werden (Baars & Kemper, 2008, S. 132). Gleichermäßen dient er häufig auch als Ausgangsbasis für die Analyse und Mustererkennung in strukturierten Datenbeständen (vgl. Abschnitt 2.1.3). Auch unstrukturierte Daten lassen sich prinzipiell auf gleiche Weise persistent speichern, die Nutzung dieser Bestände für die Informationsgewinnung spielt – wie erwähnt – in der betrieblichen Praxis jedoch bislang eine vergleichsweise untergeordnete Rolle.

Die Übertragung der bestehenden Möglichkeiten auf unstrukturierte Daten ist jedoch Gegenstand aktueller Forschung. Hintergrund sind insbesondere die Problematiken, die sich aus den immer größeren und mannigfaltigeren Datenbeständen ergeben. Klassische Technologien wie strukturierte OLAP-Abfragen stoßen aufgrund des Umfangs (*volume*), der Geschwindigkeit der Generierung und Transferierung der Daten (*velocity*) und der bereits angedeuteten Bandbreite an Datenquellen und -typen (*variety*) an ihre Grenzen. Derartige Datenbestände werden unter dem Schlagwort *Big Data* diskutiert, das sich durch die vorgenannten drei Dimensionen charakterisiert (Gandomi & Haider, 2015, S. 138). Eine allgemein anerkannte respektive auf absoluten Werten basierende Definition des Begriffs existiert nicht, sodass er durch die stetig wachsenden Datenmengen einem kontinuierlichen Wandel unterliegt. Ergänzend werden als Charakteristika vereinzelt zusätzlich die Dimensionen *Veracity* (die inhärente Unzuverlässigkeit bei bestimmten Datenquellen), *Variability* (die Inkonsistenz und Variation beim Datenfluss) und *Value* (die geringe Wertigkeit der Rohdaten im Verhältnis zum Umfang) genannt (Gandomi & Haider, 2015, S. 139). Unter den Begriff *Big Data* fallen beispielsweise Aufzeichnungsdaten wie Click-Stream-Daten auf Webseiten, auditive oder visuelle Daten wie beispielsweise Gesichtserkennungsdaten, oder Daten, die bei der Vernetzung von intelligenten Gegenständen entstehen (z. B. Gandomi & Haider, 2015, S. 138; Strohmeier et al., 2016, S. 840–841). Auch die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten unstrukturierten Textdaten lassen sich zu *Big Data* zählen (z. B. Hassani et al., 2020, S. 1).

Unabhängig vom Grad der Strukturiertheit kann beim Datenbegriff eine weitere zentrale Unterscheidung hinsichtlich des Zeitbezugs getroffen werden. Von Bedeutung ist die Unterscheidung insbesondere im Hinblick auf eine etwaige Analyse der Daten. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen einem vor Beginn

der Analyse determinierten Datenbestand und einem Datenbestand, der im Laufe einer Analyse kontinuierlich um neue Daten ergänzt wird. Erstere Form wird als statische Daten bezeichnet, letztere als dynamische Daten oder Stream-Daten (Nasereddin, 2009, S. 186–187). Klassischerweise wird für eine Datenanalyse ein statischer Datenbestand herangezogen, da ein solcher üblicherweise vorliegt, wenn auf Daten aus einem datenhaltenden System zurückgegriffen wird. Auch bei statischen Daten ist eine Veränderung im Zeitablauf nicht ausgeschlossen. Entscheidend für die Einordnung ist lediglich, ob sich der Datenbestand während einer Analyse noch ändert, oder ob ein zu einem bestimmten Zeitpunkt übernommener Bestand fixiert wird. Transaktionsdaten in einem Unternehmen können beispielsweise somit einen Datenstream darstellen, sofern eine Analyse kontinuierlich neu auftretende Datensätze direkt miteinbezieht. Genauso können die gleichen Daten aber auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, beispielsweise aus einem Data Warehouse, abgegriffen und im Anschluss im Sinne eines statischen Datenbestandes analysiert werden. Traditionelle Ansätze werden der Anforderung einer solchen Echtzeitanalyse aufgrund des Umfangs, der Geschwindigkeit und des Spektrums der Datenbestände nicht gerecht, sodass an dieser Stelle ein Einsatz von Big-Data-Technologien unumgänglich ist (Gandomi & Haider, 2015, S. 138). Ein detailliertes Verständnis für die Daten und die Zielsetzungen der Analyse ist dabei im Hinblick auf eine gezielte Informationsbereitstellung unerlässlich.

2.1.3 Datenanalyse

Die Haltung von Daten stellt somit eine informationstechnische Möglichkeit zur dauerhaften Speicherung in geeigneten Informationssystemen dar. Wie zuvor erläutert liefern Daten per se jedoch keinen direkten Mehrwert für ein Unternehmen (Gandomi & Haider, 2015, S. 140), sondern erst dann, wenn sie in einen Kontext gebracht werden, sie also Information bereitstellen, und darüber hinaus eine Vernetzung stattfindet, die letztlich zu Wissen führt. Um dieses Wissen zu generieren, ist eine Analyse der Daten notwendig. Eine gängige Möglichkeit, um Daten in einen Kontext zu bringen, stellen Datenabfragen, sogenannte Queries, dar. Durch Queries können bestimmte Daten aus datenhaltenden Systemen manuell oder automatisiert abgefragt und bereitgestellt werden (Strohmeier, 2015, S. 14–15). Die Generierung immer größerer Datenbestände und – damit verbunden – komplexerer Zusammenhänge bringt es jedoch mit sich, dass eine manuelle Analyse der Daten die menschlichen Fähigkeiten übersteigt. Darüber hinaus bringen manuelle Analysen und Interpretationen zur Umwandlung von

Daten in Wissen weitere Nachteile wie Subjektivität, Zeit- und Kostenintensität mit sich (Fayyad, Piatetsky-Shapiro & Smyth, 1996a, S. 38). *Data Mining* – im deutschen Sprachgebrauch auch als Datenmustererkennung bezeichnet (Hagedorn, Bissanz & Mertens, 1997, S. 601) – ist ein Ansatz, der dieses Problem zu lösen versucht.

Unter den Begriff des Data Mining fallen rechnergestützte Verfahren, die aus großen Datenbeständen eigenständig und datengetrieben die Entdeckung bislang unerkannter Muster ermöglichen (Piazza, 2010, S. 31). Eng hiermit verwandt ist auch der Begriff *Knowledge Discovery*, der einen Prozess zur (semi-) automatischen Extraktion von Wissen, das gültig, bisher unbekannt und potenziell nützlich für eine gegebene Anwendung ist, darstellt (Fayyad, Piatetsky-Shapiro & Smyth, 1996b, S. 83). Da die Daten meist in strukturierter Form in einer Datenbank bereitgestellt werden, ist häufig auch von *Knowledge Discovery in Databases* (KDD) die Rede (Kurgan & Musilek, 2006, S. 2). Fayyad, Piatetsky-Shapiro & Smyth (1996b, S. 83) definieren KDD dabei als den nicht-trivialen Prozess zur Identifikation valider, neuartiger, potenziell nützlicher und verständlicher Muster in großen Datenbeständen. Der Begriff des Musters lässt sich in diesem Zusammenhang als „zusammenfassende Aussage über Einzelheiten in den Daten“ (Piazza, 2010, S. 31) definieren, wodurch eine Komplexitätsreduktion erreicht und dadurch ein besseres Verständnis ermöglicht wird. Die Muster müssen dabei die Gütekriterien der Validität (formale und inhaltliche Gültigkeit), Neuartigkeit (subjektiv oder objektiv), potenzieller Nützlichkeit und Verständlichkeit (Nachvollziehbarkeit für den Anwender) erfüllen (Piazza, 2010, S. 31–32).

Data Mining wird in diesem Zusammenhang häufig als Komponente des KDD-Prozesses angesehen, die die Anwendung der Datenanalyse durch Algorithmen umfasst (Fayyad, Piatetsky-Shapiro & Smyth, 1996b, S. 83; Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005, S. 21). Typische Aufgabenfelder solcher Analysen sind die Partitionierung einer Datenbank durch Clustering- und Klassifikations-Algorithmen, das Entdecken von Zusammenhängen und Assoziationen innerhalb der Daten, die Erkennung von Ausreißern sowie eine Generalisierung durch Zusammenfassen von Datensätzen (z. B. Linoff & Berry, 2011). Neben der Datenanalyse stellen in der Ursprungsform des KDD-Prozesses (Piatetsky-Shapiro, 1991) und in den leicht modifizierten späteren Ausprägungen in der Regel das Verständnis der Anwendungsdomäne, das Verständnis der Daten, die Aufbereitung und Anpassung der Daten für die nachfolgenden Auswertungszwecke sowie abschließend die Evaluation der Ergebnisse und Nutzung des erworbenen Wissens die restlichen Phasen dar (Kurgan & Musilek, 2006, S. 6). Parallel zu der Auffassung, dass Data Mining lediglich den eigentlichen Analyseschritt – d. h. die Anwendung von Algorithmen auf die aufbereiteten Daten – als Bestandteil des

KDD-Prozesses darstellt (Mehler & Wolff, 2005, S. 2; Kurgan & Musilek, 2006, S. 2), hat sich jedoch auch die synonyme Verwendung der Begriffe Data Mining und KDD etabliert (Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005, S. 21) und soll auch dieser Arbeit zugrunde gelegt werden. Data Mining bezeichnet damit den kompletten KDD-Prozess zur Analyse von Daten mit dem Ziel der Mustererkennung.

2.2 Eigenschaften des Text Mining

2.2.1 Begriff und Herkunft des Text Mining

Der beschriebene Ablauf des Data Mining zur Datenanalyse wird, wie angesprochen, in den meisten Fällen auf strukturierte Daten angewandt. Auch unstrukturierte Daten können mit den Methoden des Data Mining jedoch zur Informationsgewinnung herangezogen werden (Banu & Chitra, 2015, S. 124–125). Die Datenbasis muss dazu entsprechend angepasst werden, damit Algorithmen, die zur Analyse strukturierter Daten entwickelt wurden, darauf angewandt werden können (Dörre, Gerstl & Seiffert, 1999, S. 398). Unstrukturierte Daten können dabei in unterschiedlichen Formen auftreten, beispielsweise in multimedialer Form als Audio- oder Videodaten (Strohmeier, 2015, S. 10). Eine Kernkategorie stellen jedoch unstrukturierte oder gegebenenfalls teilstrukturierte Daten in Textform dar. Unter Text wird im allgemeinen Sprachgebrauch eine „[schriftlich fixierte] im Wortlaut festgelegte, inhaltlich zusammenhängende Folge von Aussagen“ (Duden, 2021) verstanden. Engere Definitionen fordern zudem eine erkennbare kommunikative Funktion und eine Kommunikationsabsicht (Göpferich, 1995, S. 56). Dieser Arbeit soll die etwas weitere Auffassung zugrunde gelegt werden, sodass Textdaten als syntaktische Abfolge von Zeichen verstanden werden, die zudem eine schriftliche Fixierung einer im Wortlaut festgelegten, inhaltlich zusammenhängenden Aussagenfolge darstellen, wobei keine Mindestlänge gefordert wird. Die Analyse solcher Texte kann somit als eine Unterkategorie des Data Mining im weiteren Sinne verstanden werden, die das Konzept des KDD-Prozesses aus dem Data Mining übernimmt und auf Textdaten anwendet (Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005, S. 22). Die automatisierte Analyse solcher unstrukturierter Textdaten wird mit dem Begriff Text Mining bezeichnet (Gupta & Lehal, 2009, S. 60). Text Mining ist damit auf gleicher Ebene wie andere multimediale Data-Mining-Formen, namentlich Audio-, Image- und Video Mining, zu verorten. Von diesem multimedialen Data Mining ist klassisches Data Mining im engeren Sinne abzugrenzen, welches ausschließlich auf strukturierte

Daten angewandt wird. Abbildung 2.2 stellt den hierarchischen Zusammenhang der Begriffe grafisch dar.

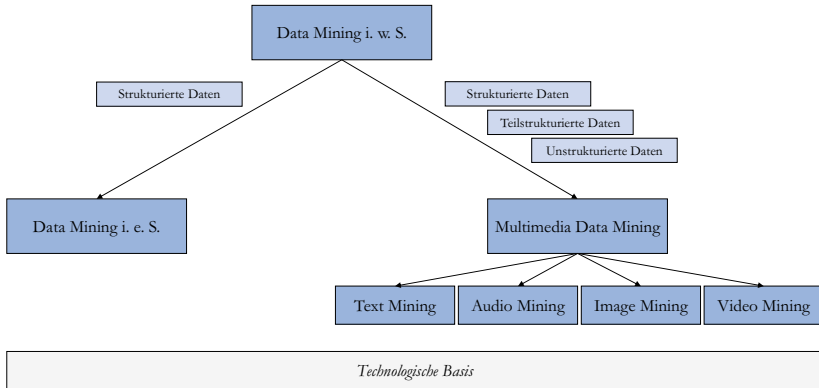


Abbildung 2.2 Formen des Data Mining abhängig vom Strukturierungsgrad der Ausgangsdaten

Die Bedeutung des Text Mining ist aufgrund des bereits thematisierten Wachstums an unstrukturierten Datenbeständen in jüngerer Vergangenheit massiv gestiegen. Die wachsende Verbreitung lässt sich auch in der wissenschaftlichen Forschung feststellen. Betrachtet man die Anzahl an Treffern für den Suchbegriff „Text Mining“ in wissenschaftlichen Datenbanken wie z. B. Science Direct, so ist ein kontinuierlicher Anstieg an Publikationen zu diesem Themengebiet seit Mitte der 90er Jahre erkennbar. Während die Zahl an Publikationen bis 2010 nur langsam zunahm, ist seither ein deutlich stärkerer Zuwachs auszumachen. Der starke Anstieg seit 2010 ist keineswegs überraschend, wächst doch der Bestand an unstrukturierten Daten seit dieser Zeit durch die zunehmende Nutzung des Internets und sozialer Medien, zweier Hauptanwendungsgebiete des Text Mining (Banu & Chitra, 2015, S. 126; Goldberg & Zaman, 2018, S. 2), rasant an. Hierdurch steigt entsprechend der Bedarf an einer Möglichkeit, diese Daten automatisiert zu analysieren und die in ihnen verborgenen Informationen gewinnbringend zu nutzen. Abbildung 2.3 verdeutlicht den Anstieg an Publikationen von 1995 bis heute grafisch.

Es existiert jedoch keine allgemeingültige und anerkannte Definition, sodass der Begriff *Text Mining* je nach Sichtweise unterschiedlich weit gefasst wird. Am häufigsten wird bei der Definition ein Bezug zu Knowledge Discovery und Data

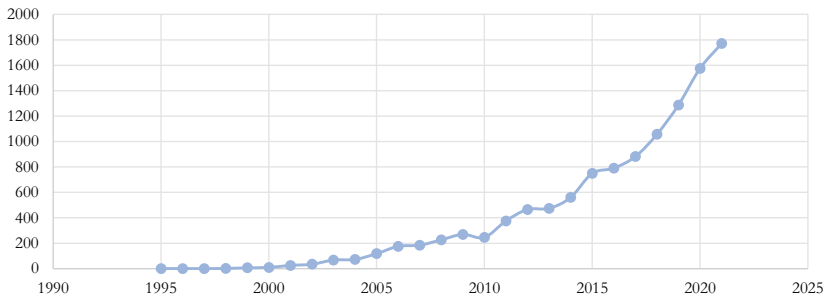


Abbildung 2.3 Trefferzahl für den Suchbegriff „Text Mining“ in der Suchmaschine von Science Direct seit 1995

Mining hergestellt, sodass Text Mining als weitgehend automatisierter Prozess zur Entdeckung von Mustern und damit zur Wissensentdeckung in textuellen Daten charakterisiert werden kann (z. B. Mehler & Wolff, 2005, S. 3). Diese Analogie ist insofern nicht verwunderlich, als dass die erste Einführung des Text Mining in die wissenschaftliche Diskussion durch Feldman und Dagan (1995) in Anlehnung an den KDD-Prozess erfolgte und das Themengebiet von den Autoren als Knowledge Discovery in Text (KDT) bezeichnet wurde (Feldman & Dagan, 1995, S. 112). Synonym gebraucht, aber weniger weit verbreitet sind seither auch die Begriffe Text Analytics (vor allem bei praktischen Systemanwendungen), Text Data Mining und Textual Data Mining (z. B. Mehler & Wolff, 2005, S. 2). Die Begriffe bezeichnen dabei entweder den kompletten Analysevorgang analog zu einem KDD-Prozess (Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005, S. 22), engere Auffassungen sehen Text Mining dagegen lediglich als den Teilschritt des Prozesses, in dem Algorithmen auf Daten angewandt werden (z. B. Mehler & Wolff, 2005, S. 3). Dieser Arbeit soll jedoch analog zum Begriff Data Mining die weiter gefasste Definition zugrunde gelegt werden.

2.2.2 Prozess des Text Mining

Entsprechend setzt sich der generelle Ablauf des Text Mining im Sinne dieser Arbeit aus verschiedenen Prozessschritten zusammen, die weitgehend jenen in dem klassischen KDD-Prozess bei strukturierten Daten entsprechen und sich im

Wesentlichen lediglich bezüglich der herangezogenen Datengrundlage unterscheiden (Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005, S. 22). Abbildung 2.4 stellt den Ablauf grafisch dar.



Abbildung 2.4 Allgemeiner Prozessablauf einer Text-Mining-Analyse, angelehnt an eine Data-Mining-Analyse mit strukturierter Datenbasis

Der Prozess beginnt mit der Schaffung eines Verständnisses für das mit der Text-Mining-Analyse zu lösende Problem. Dies bezeichnet die Sammlung von Hintergrundwissen zur Lösung des zugrundeliegenden Problems, das durch eine Datenanalyse bearbeitet werden soll (Kurgan & Musilek, 2006, S. 9). Der sich anschließende Prozessschritt des Datenverständnisses zielt auf die Untersuchung der zugrundeliegenden Daten ab. Dabei werden die Daten hinsichtlich ihrer Eigenschaften analysiert, im Speziellen hinsichtlich ihrer Bereitstellungsform, Qualität und Charakteristika (Kurgan & Musilek, 2006, S. 9). Auf Basis der Ergebnisse lässt sich im nächsten Teilschritt die Datenvorbereitung durchführen, die die Aufbereitung der Rohdaten in eine Form vorsieht, in der sie von dem vorgesehenen Algorithmus analysiert werden können. Dies ist insbesondere deshalb von Bedeutung, weil die zur Verfügung stehenden Daten in der Regel nicht für die gewünschten Analysezwecke erhoben wurden (Hand, 1998, S. 112). Die Datenvorbereitung umfasst eine Reihe von Teilschritten, die analog zu strukturierten Daten ablaufen, beispielsweise das Filtern oder Bereinigen (Kurgan & Musilek, 2006, S. 10). Bei unstrukturierten Textdaten entsteht aber auch ein nicht unerheblicher Zusatzaufwand, da diese durch verschiedene Maßnahmen in eine Form überführt werden müssen, die es erlaubt, einen primär für strukturierte Daten gedachten Algorithmus auf sie anzuwenden (Denny & Spirling, 2018, S. 6; Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005, S. 23; vgl. Abschnitt 2.4.4). Entsprechend ist der Schritt der Datenvorbereitung häufig der mit Abstand langwierigste im Rahmen des Text Mining. Die nachfolgende Datenanalyse bezeichnet die eigentliche Anwendung von Algorithmen auf die nun angepasste Datengrundlage. Bei diesem Schritt steht die Generierung eines Modells im Vordergrund, das mithilfe des gewählten Algorithmus und der betrachteten Daten erzeugt wird (Kurgan & Musilek, 2006, S. 10). Dieses Modell kann dann zu einem späteren Zeitpunkt nach Abschluss der initialen Text-Mining-Analyse dazu genutzt

werden, die erkannten Zusammenhänge zur Mustererkennung auch auf andere Daten anzuwenden. Bestandteil des Prozesses ist abschließend jedoch in jedem Fall noch eine Evaluation des erzeugten Modells, wobei je nach Algorithmus verschiedene Kriterien zur Beurteilung der Güte herangezogen werden. Erfüllt das Modell die entsprechenden Gütekriterien, können die Ergebnisse der Analyse kommuniziert, respektive kann das Modell – wie erwähnt – im Anschluss auf andere Daten angewandt werden (Kurgan & Musilek, 2006, S. 11).

Aufgrund dieser prozessualen Analogie wird Data Mining somit meist als Ursprung des Text Mining angesehen (Gupta & Lehal, 2009, S. 60). Allerdings greift Text Mining trotz des ähnlich ablaufenden Prozesses bei der Datenanalyse auf eine umfangreichere technologische Basis als das Data Mining zurück (Gupta & Lehal, 2009, S. 60). Allein schon die Notwendigkeit der spezifischen Aufbereitung der unstrukturierten Datengrundlage für die Anwendung von Algorithmen, die meist für strukturierte Daten optimiert sind, erfordert den Rückgriff auf andere Forschungsgebiete wie beispielsweise linguistische Verfahren (Banu & Chitra, 2015, S. 122). Da die automatisierte Nutzung von Texten durch rechnergestützte Systeme im weiteren Sinne auch schon vor der Entstehung des Data-Mining-Forschungsfeldes ermöglicht wurde, kann beispielsweise auch das ältere Information Retrieval, das sich mit dem Auffinden und Bereitstellen von Textdokumenten befasst, als ein Ursprung des Text Mining angesehen werden (Mehler & Wolff, 2005, S. 3). Kombiniert mit der engen Auffassung, die den Begriff Data Mining lediglich als eigentlichen Analyseschritt betrachtet, existieren in diesem Zusammenhang auch abgewandelte Prozessdefinitionen, die sich aus den Schritten Information Retrieval im Sinne der Sammlung von Daten, Natural Language Processing als Datenvorbereitungsschritt und Data Mining als Analyseschritt zusammensetzen (Kumar & Bathia, 2013, S. 36). Eine weitere Auffassung sieht Text Mining dagegen lediglich als Sammlung bestehender Methoden zur Auswertung von Textdaten (Mehler & Wolff, 2005, S. 4). Unstrittig ist aber bei allen Definitionen, dass Text Mining auf unterschiedlichen Forschungsfeldern basiert und damit stark interdisziplinär ist (Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005, S. 21).

2.2.3 Teilbereiche und Kategorisierungsansätze für Text Mining

Für ein tiefergreifendes Verständnis der Text-Mining-Domäne ist es notwendig, sich im Detail mit den einzelnen Bestandteilen zu befassen. Wie das vorherige

Kapitel bereits aufzeigt, existiert eine Vielzahl an unterschiedlichen Begriffsverständnissen bezüglich Text Mining im Allgemeinen. Auch bezüglich der einzelnen Teilbereiche des Text Mining, also beispielsweise dessen informationstechnische Grundlagen, die Herkunft oder verschiedene Methoden zur Analyse von Textdaten, die dem Begriff zugeordnet werden können, finden sich in der Literatur höchst unterschiedliche und teils widersprüchliche Auffassungen. Als interdisziplinäres Themengebiet greift Text Mining beispielsweise auf Teilbereiche aus der Informatik und Linguistik zurück (Banu & Chitra, 2015, S. 122). Zu diesen Teilbereichen zählt unter anderem die aus der Linguistik stammende Verarbeitung natürlicher Sprache, das sogenannte Natural Language Processing (Chandola et al., 2015, S. 1), aus der Informatik und Statistik werden Algorithmen verwendet, die dem Bereich des Machine Learning zugeordnet werden können (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 6). Auf diesen basieren wiederum einzelne Analysen von Textdaten wie z. B. die Extraktion bestimmter Informationen oder die Klassifikation von Dokumenten in einzelne Gruppen (Banu & Chitra, 2015, S. 121). Diese Interdisziplinarität macht es jedoch schwierig, eine stringente Kategorisierung und überschneidungsfreie Abgrenzung der einzelnen Begrifflichkeiten zu realisieren, insbesondere auch, weil innerhalb der jeweiligen Disziplinen bezüglich der Begriffsverwendung und der Zusammenhänge ebenfalls unterschiedliche Auffassungen vorherrschen (vgl. Abschnitt 2.3.1).

Die meisten Überblicksarbeiten zum Themengebiet des Text Mining unterscheiden jedoch zumindest zwischen einer informationstechnischen Basis und Text-Mining-spezifischen Datenanalysen bzw. Aufgaben. Als typische Disziplinen, auf denen Text Mining basiert, werden Linguistik, Statistik und Informatik genannt (Banu & Chitra, 2015, S. 122), im Speziellen die Bereiche Natural Language Processing (Banu & Chitra, 2015, S. 124–125), Information Retrieval, Machine Learning und Informationsextraktion (Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005, S. 22). Als typische Text-Mining-Aufgaben gelten unter anderem das automatisierte Zusammenfassen von Texten (z. B. Nenkova & McKeown, 2012), die Klassifikation von Texten in vorgegebene Gruppen (z. B. Aggarwal & Zhai, 2012c) oder die automatisierte Analyse von Sentimenten (z. B. Zhang, Wang & Liu, 2018) und Meinungen des Verfassers eines vorliegenden Textes (z. B. Tsirakis et al., 2017).

Insbesondere bei der Kategorisierung dieser verschiedenen Aufgaben offenbaren sich in der Literatur große Diskrepanzen, ebenso mangelt es an einer trennscharfen Abgrenzung der einzelnen Begriffe. Textzusammenfassung, Klassifikation, Clustering, Informationsextraktion und Sentimentanalyse werden am häufigsten als mögliche Analyseaufgaben genannt (z. B. Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 4–8; Banu & Chitra, 2015, S. 121). Viele weitere Begriffe wie Topic Modeling,

Opinion Mining, Assoziationsanalysen, Question Answering oder Web Mining werden vereinzelt ebenfalls als separate Analyseaufgaben angesehen (z. B. Bou-dad et al., 2017, S. 2479; Kudatarkar, Ramannavar & Sidnal, 2015a, S. 267; Schiller, 2019, S. 2; Talib et al., 2016, S. 414). Das Problem bei der Abgrenzung besteht insbesondere darin, dass Begriffe teilweise synonym verwendet (z. B. Textkategorisierung und Textklassifikation; Banu & Chitra, 2015, S. 123) oder unterschiedlich weit ausgelegt werden (z. B. Topic Modeling und Text Clustering; Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 78). Ebenso existiert keine allgemein anerkannte, abschließende Aufzählung der verschiedenen Analysen.

Auch inhaltliche Überschneidungen zwischen einzelnen Analysen sind keine Seltenheit. So werden in zahlreichen Arbeiten beispielsweise die Textklassifikation und die Sentimentanalyse als zwei unterschiedliche Analysekatogorien aufgeführt (z. B. Sinoara, Antunes & Rezende, 2017, S. 14). Letztendlich ist die Sentimentanalyse aber nichts anderes als ein Spezialfall einer Textklassifikation (Onan, Korukoglu & Bulut, 2016, S. 101), da nämlich auch in diesem Fall Texte automatisiert in bestimmte vordefinierte Gruppen eingeordnet werden (z. B. positive gegen negative Wahrnehmungen). Der Unterschied besteht also lediglich hinsichtlich des Umfangs des Analyseobjekts (Gefühle vs. andere Klassifikationskriterien). Ein ähnliches Dilemma ergibt sich bei der Integration des Begriffs Web Mining in die Analysekatogorien, die vereinzelt anzutreffen ist (z. B. Talib et al., 2016, S. 414). Web Mining bezieht sich auf die Analyse von Daten im Internet (Kumar & Singh, 2016, S. 1543). Diese liegen – wie zuvor bereits mehrfach angesprochen – meistens in unstrukturierter Form und damit auch als Textdaten vor, Web Mining umfasst aber naturgemäß auch strukturierte Daten. Web Mining stellt damit vielmehr ein Anwendungsgebiet bzw. eine Datenquelle für Text-Mining-Analysen dar, kann selbst aber nicht als eigenständige Text-Mining-Analyseaufgabe angesehen werden.

Auch zwischen der technologischen Text-Mining-Basis und den Aufgaben erfolgt die Abgrenzung in der Literatur nicht einheitlich. So wird beispielsweise der Begriff der Informationsextraktion einerseits als Teilgebiet der Informatik und damit als Basis für das Text Mining verstanden (Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005, S. 22), nach anderer Auffassung kann es sich dabei aber auch um eine konkrete Text-Mining-Aufgabe in dem Sinne handeln, dass bestimmte Teile eines vorliegenden Textes automatisiert extrahiert werden (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 4).

Für Versuche, die einzelnen Begriffe im Sinne einer Kategorisierung oder einer Taxonomie zu ordnen und die Zusammenhänge aufzuzeigen, finden sich in der Literatur nur wenige Beispiele. Eine ausführliche Variante setzt sich damit auseinander, die verschiedenen Begrifflichkeiten in Form von Venn-Diagrammen

darzustellen (Talib et al., 2016, S. 414–415). Auf diese Weise wird deutlich, wie verflochten die einzelnen Begriffe sind und wie sie inhaltlich überlappen. Eine trennscharfe Abgrenzung ist jedoch auch in diesem Beispiel nicht vollumfänglich gegeben. So erfolgt beispielsweise auch in diesem Fall die oben bereits erwähnte Problematik der Einordnung von Web Mining auf gleicher Ebene wie z. B. Klassifikation und Natural Language Processing, sodass keinerlei hierarchische Zusammenhänge aus den Diagrammen hervorgehen.

Insofern ist festzustellen, dass in der Literatur keine allgemein akzeptierte Kategorisierung bezüglich der einzelnen Teilbereiche des Text Mining existiert. Damit unterscheidet sich das Forschungsgebiet in dieser Hinsicht vom Data Mining, für welches eine Vielzahl unterschiedlicher Kategorisierungsansätze existiert (Piazza, 2010, S. 38). Aus diesem Grund erscheint im Hinblick auf die Findung eines Kategorisierungsansatzes für Text Mining eine Betrachtung dieser etablierten Möglichkeiten sinnvoll. Methoden des Data Mining können beispielsweise danach kategorisiert werden, auf welche anderen Forschungsgebiete, beispielsweise Statistik, Informatik oder künstliche Intelligenz, sie zurückgreifen (Pietsch & Memmler, 2003, S. 80). Auch die in Abschnitt 2.1.3 bereits angesprochene Einteilung in bestimmte Aufgabenbereiche ist in der Literatur häufig anzutreffen. Hierunter sind konkrete Aufgaben zu verstehen, die durch Data Mining erfüllt werden sollen. Realisiert wird die Erfüllung dann durch einzelne Methoden. Auch hier sind allerdings unterschiedliche Ansätze und Begrifflichkeiten verbreitet. Die Kategorisierung in bestimmte Aufgaben erscheint aus mehreren Gründen jedoch auch für das Text Mining vielversprechend. Einerseits kann dadurch leicht ein konkreter Bezug zu einem inhaltlichen Problem auf Domänenebene hergestellt werden, was speziell im Hinblick auf die in dieser Arbeit zentrale Betrachtung der Anwendung in der Domäne des Personalmanagements interessant ist. Andererseits können dem Kategoriengerüst bei einer trennscharfen Abgrenzung der einzelnen Aufgabenbereiche aber auch unkompliziert neue Methoden und Algorithmen zugeordnet werden. Zudem liegt eine Kategorisierung in solche Aufgabenbereiche, wie angesprochen, auch beim Text Mining bereits in einigen Überblicksarbeiten vor, wenngleich nur implizit und ohne Überlappungsfreiheit.

Für die weiteren Ausführungen im Rahmen dieser Arbeit ist es essenziell, eine stringente Kategorisierung der einzelnen Teilbereiche vorzunehmen und deren Umfang darzustellen. Aus diesem Grund erfolgt zur Schaffung eines grundlegenden Überblicks über die verschiedenen Bestandteile der Text-Mining-Domäne im Folgenden eine Einordnung und Hierarchisierung der einzelnen Begrifflichkeiten als Grundlage für die weiteren Ausführungen zu der betrachteten Thematik. Dies

erfolgt, soweit möglich, in Anlehnung an die geschilderten bestehenden Kategorisierungsvorschläge und Begriffsverwendungen aus der Literatur und mit Bezug zu dem beschriebenen Prozess des Text Mining. Dazu wird zwischen der informationstechnischen Basis des Text Mining und den Analysen im Sinne verschiedener Aufgaben als Gruppen ähnlicher Methoden unterschieden. Insbesondere bei den Analysen erfolgt zur Schaffung eines einheitlichen Begriffsverständnisses und zur Vermeidung von inhaltlichen Überlappungen eine zusätzliche, feingranulare Aufteilung in Quelle, Subjekt, Aufgabe und Objekt der jeweiligen Analysen.

2.3 Basis des Text Mining

2.3.1 Überblick

Wie erwähnt handelt es sich bei Text Mining um einen interdisziplinären Themenbereich, der auf verschiedenen Forschungsgebieten basiert. Betrachtet man die dem Text Mining zugrundeliegenden konzeptionellen Überlegungen, so ist ein Bezug zu drei grundlegenden wissenschaftlichen Sachgebieten, namentlich der Informatik, der Statistik und der Linguistik herzustellen. Die Disziplin der Informatik als „Wissenschaft rund um die systematische Verarbeitung und Speicherung von Informationen“ (Fischer & Hofer, 2008, S. 403) tangiert Text Mining mit seiner grundlegenden Zielsetzung der Nutzung von Daten und Informationen zweifelsfrei. Gleiches gilt für die Disziplin der Statistik, einem Teilgebiet der angewandten Mathematik (Hayslett, 2014, S. 1). Die dem Text Mining zugrundeliegenden Algorithmen basieren zu weiten Teilen auf Methoden aus der Statistik und stellen in ihrer ursprünglichen Form auch eine wesentliche Grundlage für die Datenmustererkennung im Sinne des Data Mining im Allgemeinen dar (Hand, 1998, S. 112).

Sowohl die Informatik als auch die Statistik sind damit Disziplinen, die auch den verwandten Formen des Data Mining zugrunde liegen. Die Besonderheit des Text Mining offenbart sich demnach, wie bereits erwähnt, durch den Rückgriff auf Inhalte der Forschungsdisziplin der angewandten Linguistik. Gemäß der in Abschnitt 2.2.1 zitierten Definition stellt Text genau eine solche schriftliche Variante menschlicher Sprache dar. Entsprechend lassen sich Methoden der Linguistik zur Untersuchung dieser Daten heranziehen. Um aussagekräftige Resultate bei der Analyse von Textdaten zu erhalten, reicht eine rein quantitative Betrachtung wie bei strukturierten numerischen Daten nicht aus. Vielmehr müssen auch syntaktische und semantische Bestandteile von Textdaten betrachtet werden (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 3). An dieser Stelle tangiert Text Mining dann die Disziplin der Linguistik.

Selbstredend greift Text Mining nicht vollumfänglich auf sämtliche Konzepte und Methoden der identifizierten Disziplinen zurück. Vielmehr sind es einzelne spezifische Teilbereiche aus diesen Forschungsgebieten, die dem Text Mining zugrunde liegen. Hierbei lassen sich mit Natural Language Processing, Information Retrieval, Machine Learning und Informationsextraktion vier grundlegende Sub-Disziplinen identifizieren (Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005, S. 22), die den genannten drei beschriebenen Hauptdisziplinen zuzuordnen sind. Tabelle 2.1 visualisiert diese Basis des Text Mining im Sinne der tangierten Disziplinen und Sub-Disziplinen.

Tabelle 2.1 Disziplinen und Sub-Disziplinen als Basis des Text Mining

Disziplin	Sub-Disziplin
Linguistik	Natural Language Processing
	Information Retrieval
Statistik	Machine Learning
	Informationsextraktion
Informatik	

Eine klassische hierarchische Baumstruktur liegt zwischen den beiden Dimensionen jedoch nicht vor. Vielmehr handelt es sich um einen heterarchischen Zusammenhang, bei dem eine Disziplin mehrere Sub-Disziplinen umfassen kann, eine Sub-Disziplin aber auch Bestandteil mehrerer (Haupt-) Disziplinen sein kann. Natural Language Processing befasst sich beispielsweise damit, wie natürliche Sprache in Text- oder Sprachformen verarbeitet werden kann (Joshi, 1991, S. 1242). Das Forschungsgebiet ist damit stark interdisziplinär, da es sowohl auf Konzepte und Methoden der Linguistik als auch auf solche der Informatik zurückgreift (Joshi, 1991, S. 1242). Auch ist das Forschungsgebiet des Machine Learning ebenfalls der Informatik, gleichermaßen aber auch der Statistik zuzuordnen.¹ Gleiches ist auch den beiden Forschungsgebieten des Information Retrieval und der Informationsextraktion zu attestieren. Auch untereinander sind die einzelnen Subdisziplinen stark verflochten. Beispielsweise greift Information Retrieval auch in Teilen auf Konzepte aus dem Machine Learning zurück (Aggarwal, 2018, S. 273–274), während Natural Language Processing einen wichtigen Beitrag zur Informationsextraktion liefert (Aggarwal, 2018, S. 384–385) und ebenso

¹ Viele Algorithmen, die dem Machine Learning zuzuordnen sind, basieren sowohl auf informationstheoretischen Überlegungen als auch auf statistischen Ansätzen, z. B. der C4.5-Klassifikationsalgorithmus für Entscheidungsbäume.

auf Machine Learning zurückgreift (Jordan & Mitchell, 2015, S. 255).² Eine trennscharfe Abgrenzung der einzelnen Begriffe ist daher nicht gänzlich möglich. Entscheidend für die Aufnahme in die oben beschriebene Kategorisierung ist lediglich, dass alle genannten Sub-Disziplinen Konzepte und Technologien bereitstellen, auf die im Rahmen des Text Mining zurückgegriffen wird. Zur Verdeutlichung der Charakteristika der einzelnen Sub-Disziplinen, ihre Überschneidungen und ihr Bezug zu Text Mining sollen diese im Folgenden jeweils kurz dargestellt werden.

2.3.2 Machine Learning

Maschinelles Lernen – oder Machine Learning, wie es auch im deutschen Sprachgebrauch zunehmend bezeichnet wird – bezeichnet ein Forschungsfeld, das sich damit auseinandersetzt, wie rechnergestützte Systeme auf Basis von Beispieldaten selbständig Zusammenhänge zwischen Eingaben und Ausgaben erlernen können, ohne dass ihnen die Antwort explizit für jeden möglichen Eingabewert vorgegeben wird (Jordan & Mitchell, 2015, S. 255). Diese Definition ist relativ abstrakt, hebt aber die zentrale Eigenschaft von Machine Learning hervor. Der Prozess folgt nicht vorprogrammierten Regeln, sondern ermöglicht es, rechnergestützt automatisiert große Datenbestände zu analysieren, Muster darin zu erkennen und daraus zu lernen, um das erworbene Wissen über Zusammenhänge in Modellen zu hinterlegen und Unterstützung für Prognosen und Entscheidungsfindungen zu leisten (Jordan & Mitchell, 2015, S. 255; Wang & Siau, 2019, S. 63). Das grundsätzliche Ziel ist es somit, neues Wissen durch die Anwendung von Algorithmen auf Daten zu generieren.

Aufgrund des Lerncharakters wird Machine Learning häufig auch mit dem Begriff der künstlichen Intelligenz assoziiert und als ein Teilbereich davon angesehen (z. B. Jordan & Mitchell, 2015, S. 255). Der Begriff *künstliche Intelligenz* seinerseits besitzt keine allgemein anerkannte Definition (Wang, 2019, S. 1). Frühe Einordnungsversuche stellen auf einen verhaltensorientierten Vergleich mit natürlicher Intelligenz ab und definieren künstliche Intelligenz als das Vorgehen, Entscheidungsstrukturen des Menschen nachzubilden und es Maschinen damit zu ermöglichen, eigenständig Probleme zu lösen (Wang, 2019, S. 14). Heutige Definitionen betrachten den Begriff eher aus einer funktionalen Perspektive und

² Das im Rahmen des Natural Language Processing häufig angewandte Latent Semantic Indexing (LSI) basiert beispielsweise methodisch auf einem unüberwachten maschinellen (Clustering-) Lernverfahren (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 81).

beschreiben, wie künstliche Intelligenz kognitive Funktionen natürlicher Wesen bereitstellt (Wang, 2019, S. 21). Dabei ist künstliche Intelligenz stark beeinflusst von anderen Forschungsgebieten wie der Psychologie, Mathematik, Statistik, Logik, Philosophie oder Linguistik (Buchanan, 2005, S. 54–56). Das Konzept wird unterteilt in starke und schwache künstliche Intelligenz, wobei erstere darauf abzielt, spezifische Anwendungsprobleme zu lösen. Starke künstliche Intelligenz bezeichnet dagegen eine hypothetische Form einer zur menschlichen Intelligenz äquivalenten maschinellen Form und ist bis heute rein visionär (Wang & Siau, 2019, S. 62). In diesem Zusammenhang wird Machine Learning häufig als Subkategorie von schwacher künstlicher Intelligenz angesehen. Als solche ermöglicht Machine Learning selbst eine Form der künstlichen Intelligenz, kann gleichzeitig aber auch als Grundlage für andere Subkategorien wie Computer Vision (zur automatisierten visuellen Erkennung; Voulodimos et al., 2018, S. 1) oder Affective Computing (zur automatisierten Erkennung von menschlichen Affekten; Picard, 2003, S. 56–59) dienen. Auch als Sub-Disziplin im Rahmen der Basis des Text Mining stellt Machine Learning nicht nur selbst eine Grundlage dar, sondern ermöglicht zu weiten Teilen auch andere aufgeführte Sub-Disziplinen wie Natural Language Processing (vgl. Abschnitt 2.3.3) oder Informationsextraktion (vgl. Abschnitt 2.3.5). Dies unterstreicht die angesprochenen Verflechtungen, die zwischen den einzelnen Sub-Disziplinen der Text-Mining-Basis vorliegen.

Offensichtlich besteht jedoch auch eine große Überlappung von Machine Learning mit dem bereits eingeführten Begriff Data Mining, sowohl bezüglich der Methodik als auch bezüglich der Aufgaben und Zielsetzungen. Die Begriffe Data Mining und Machine Learning werden daher vielfach synonym genutzt. Im Rahmen dieser Arbeit soll im Hinblick auf die Analogie der Begriffe Text Mining und Data Mining und in Anlehnung an das KDD-Konzept letzterer Begriff lediglich zur Bezeichnung des generellen prozessualen Konzepts zur Analyse von Daten herangezogen werden. In Abgrenzung dazu erfolgt die Verwendung des Begriffs Machine Learning nachfolgend mit Blick auf die technologische Basis, die sich aus Algorithmen zum unüberwachten Lernen, überwachten Lernen und bestärkenden Lernen zusammensetzt (Li, 2017, S. 7) und auch als Grundlage für den Analyseschritt in einem KDD-Prozess mit strukturierten Daten dient (Bose & Mahapatra, 2001, S. 212).

2.3.3 Natural Language Processing

Natural Language Processing (NLP) ist ein Forschungsfeld, das sich damit auseinandersetzt, wie natürliche Sprache in gesprochener oder geschriebener Form

durch rechnergestützte Systeme verarbeitet und analysiert werden kann (Joshi, 1991, S. 1242). Ziel ist es, syntaktische, semantische und pragmatische (beispielsweise das Verhältnis von Sprecher zu Zuhörer) Aspekte von Sprache rechnergestützt zu modellieren, in Systemen zu verarbeiten und zu produzieren (Joshi, 1991, S. 1242; Hirschberg & Manning, 2015, S. 261). Erste Formen, die als NLP bezeichnet werden können, existieren bereits seit den 1950er Jahren (Joshi, 1991, S. 1242). Seinerzeit handelte es sich um regelbasierte Systeme, die gemäß vordefinierter, fester Regeln auf Daten reagieren konnten, die ihnen zugeführt wurden (Hayes-Roth, 1985, S. 929). Ab den 1980er Jahren erfolgte dann auch der Einsatz statistischer Verfahren und von Algorithmen aus dem Machine Learning zur Verarbeitung von Sprachdaten, was die Möglichkeiten und die Genauigkeit gegenüber den vorherigen starr formulierten Regeln deutlich erweiterte (z. B. Mooney & DeJong, 1985).

Die Aufgabenbereiche des NLP erstrecken sich über eine große Breite. Ein wesentliches Feld ist die Sprachverarbeitung. Diese befasst sich beispielsweise mit der Erkennung von Buchstaben und Wörtern in Bilddaten (*Optical Character Recognition*, OCR; z. B. Smith, 2007), der Erkennung gesprochener Sprache und deren Umformung in geschriebene Sprache (z. B. Wagner, 2005), dem umgekehrten Fall der Überführung geschriebener in gesprochene Sprache (z. B. Dutoit, 1997) sowie mit den vorstehenden Aufgaben zusammenhängend der Aufteilung von Sprache in einzelne (Wort-) Bestandteile (Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005, S. 27). Eine zweite Kategorie bilden morphologische Analysen, welche beispielsweise Wörter auf ihren Wortstamm zurückführen und zur Erkennung von Wortarten genutzt werden (Joshi, 1991, S. 1246). Diese bilden die Basis für syntaktische Analysen zur Betrachtung und für das Verständnis der Grammatik sowie für semantische Analysen zur Bestimmung der Bedeutung einzelner Wörter, Sätze, Themen oder Beziehungen (vgl. Abschnitt 2.4). Alle genannten Bereiche bilden zudem eine gemeinsame Basis für weitere, komplexere Aufgaben wie die Übersetzung in andere Sprachen, Interaktionen mit Menschen oder die Beantwortung von Fragen (Hirschberg & Manning, 2015, S. 261–264).

Entsprechend tangiert auch Text Mining dieses Forschungsfeld, da unstrukturierte Textdaten letztlich eine Ausprägung natürlicher Sprache in Schriftform darstellen (vgl. Abschnitt 2.2.1). NLP bildet damit eine zentrale und wichtige Grundlage, um die Mustererkennung im Rahmen des Text Mining zu ermöglichen. Dies ist in allen Phasen des Text-Mining-Prozesses der Fall, insbesondere aber bei der Datenvorbereitung (vgl. Abschnitt 2.4.4). Die Erkennung von Textbestandteilen, die Zusammenfassung zu bedeutungsgleichen oder bedeutungsähnlichen Entitäten oder auch die Berücksichtigung von Syntax und

Semantik sind Grundlagen, die die Anwendung mustererkennender Algorithmen auf Textdaten überhaupt erst ermöglichen. Durch NLP wird es möglich, die unstrukturierten Textdaten in eine Form zu überführen, in der Muster durch Algorithmen verstanden und verarbeitet werden können.

2.3.4 Information Retrieval

Das Feld des Information Retrieval beschäftigt sich in seiner Grundidee mit dem Auffinden von Informationen (Göker & Davies, 2009, S. xxi). Damit sind in erster Linie solche Informationen gemeint, die in digitalen Datenbeständen verborgen liegen und einem Endanwender auf Anfrage geliefert werden sollen (Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005, S. 23). Erste Überlegungen zur Realisierung solcher Retrieval-Systeme entstanden bereits kurz nach der Erfindung des Computers Mitte des 20. Jahrhunderts (Bush, 1945). Medial ist Information Retrieval dabei nicht an eine bestimmte Datenform gebunden (Göker & Davies, 2009, S. xxi), textuelle Daten stellen aber eine der Hauptanwendungskategorien dar. Der grundlegende Ablauf des Information Retrieval lässt sich durch drei wesentliche Schritte beschreiben. Am Anfang steht der Informationsbedarf eines Anwenders, den dieser in vager Form formuliert und eine entsprechende Anfrage an das System stellt. Die Anfrage wird daraufhin in einen Suchstring (Query) konvertiert, der abschließend mit einer indextierten Menge von Objekten abgeglichen wird und die passenden bzw. relevanten Objekte zur Deckung des Informationsbedarfs zurückgibt (Göker & Davies, 2009, S. xxi). Ein typisches Beispiel hierfür stellen Internet-Suchmaschinen dar (Aggarwal, 2018, S. 259, 287–291; Hiemstra, 2009, S. 14–15). Für den Abgleich von Query und Objekten werden im Information Retrieval drei grundlegende Modelle eingesetzt. Den einfachsten Fall stellen Modelle dar, bei denen exakte Suchbegriffe, gegebenenfalls beispielsweise ergänzt um boolesche Operatoren, betrachtet werden. Deutlich genauere Ergebnisse lassen sich mit einem Vektorraummodell erzielen, bei welchem die Query und die Objekte basierend auf ihren Inhalten in einem multidimensionalen Vektorraum abgebildet werden. Durch die Messung der räumlichen Distanz lassen sich in diesem Fall die Objekte auch eine Reihenfolge hinsichtlich ihrer Relevanz für den Informationsbedarf des Anwenders bringen. Gleiches gilt auch für ein Wahrscheinlichkeitsmodell, bei dem Rückmeldungen der Anwender zur Güte iterativ für Verbesserungen genutzt werden (Hiemstra, 2009, S. 3–15). Speziell in letzterem Zusammenhang liegt damit auch eine enge Verbindung zu Machine Learning vor (Aggarwal, 2018, S. 273–274).

Aus prozessualer Sicht zielt Information Retrieval damit insbesondere auf die Bereitstellung *bekannter* Informationen, nicht jedoch auf das Auffinden *neuer* Informationen. Hierin ist der wesentliche Unterschied zum Text Mining im engeren Sinne zu sehen, das sich wie alle anderen Formen des Data Mining vorrangig mit der Erkennung von Mustern in den Datenbeständen beschäftigt und damit zur Detektion neuer Informationen beiträgt (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 2). Das reine Auffinden einzelner Textdaten in einem Datenbestand fällt daher nicht unter den Begriff des Text Mining. Nichtsdestotrotz kann Information Retrieval im Rahmen einer Text-Mining-Analyse als *prozessuale Basis* dienen. So müssen die Dokumente, die im weiteren Verlauf durch Text Mining analysiert werden sollen, zunächst einmal gesammelt und abgerufen werden. Insbesondere bei Daten aus dem Internet kann Information Retrieval daher dazu verwendet werden, passende Dokumente zu einem bestimmten inhaltlichen Aspekt aufzufinden, beispielsweise durch Crawling von Webseiten (Aggarwal, 2018, S. 259). Zudem greifen insbesondere die Schritte der Datenvorbereitung im Rahmen einer Text-Mining-Analyse auf zahlreiche technologische Konzepte und Ideen aus dem Information Retrieval zurück, weswegen dieses Feld auch als wichtige *technologische Basis* für Text Mining anzusehen ist. So basiert die Aufbereitung unstrukturierter Textdaten im Rahmen des Text Mining auf den gleichen Überlegungen wie beim Information Retrieval. Dazu zählen insbesondere die Methoden, um Textdaten zu strukturieren. Auch das beschriebene Vektorraummodell stellt eine der zentralen Grundlagen für die Anwendung von Algorithmen auf Textdaten im Rahmen einer Text-Mining-Analyse dar (vgl. Abschnitt 2.4.4.2).

2.3.5 Informationsextraktion

Das Forschungsgebiet der Informationsextraktion beschäftigt sich mit der Frage, wie einzelne, bestimmte Bestandteile eines unstrukturierten Datums und die Beziehungen zwischen einzelnen Bestandteilen erkannt und für einen Anwender oder ein datenverarbeitendes System im Anschluss in Form von Information bereitgestellt werden können (Aggarwal, 2018, S. 381). In ihrer frühesten Form diente die Informationsextraktion als Möglichkeit zur Strukturierung von unstrukturierten Daten, indem ein vorgefertigtes Template, bestehend aus einzelnen Datenfeldern, mit passenden Werten für die vorgegebenen Datenfelder aus einer unstrukturierten Datenquelle gefüllt wurde (Aggarwal, 2018, S. 383). Nachteilig an diesem Vorgehen war jedoch, dass die Templates jeweils nur auf einen sehr spezifischen inhaltlichen Kontext angewandt werden konnten. Als Basis hierfür dienten im Wesentlichen die Möglichkeit zur automatisierten Erkennung

bestimmter Entitäten in unstrukturierten Daten und die Möglichkeit zur Erkennung von Beziehungen zwischen diesen Entitäten. Hieraus entwickelten sich dann die beiden heute zentralen Methoden der Named Entity Recognition und Relation Extraction (vgl. Abschnitt 2.4.5.3), die beide auch ohne die Nutzung festgelegter Templates auskommen und somit auf eine grundsätzlich beliebige Inhaltsbasis angewandt werden können (Aggarwal, 2018, S. 384). Dies ist zu weiten Teilen der engen Verknüpfung zu Natural Language Processing zu verdanken. Informationsextraktion baut beispielsweise auf Algorithmen aus dem Natural Language Processing auf, die auf die Erkennung einzelner Wortarten abzielen (Jiang, 2012, S. 17; vgl. Abschnitt 2.4.4.2) und dadurch erst ein semantisches Verständnis unstrukturierter Daten ermöglichen.

Aufgrund der Tatsache, dass Informationsextraktion grundsätzlich auf Textdaten angewandt wird, liegt ein enger Bezug zum Begriff des Text Mining vor. Wegen der fehlenden Abgrenzungsmöglichkeit der beiden Begriffe bleibt häufig unklar, ob Informationsextraktion als Teilgebiet bzw. Aufgabe des Text Mining gelten soll oder als technologische Basis.³ Im Rahmen dieser Arbeit wird die Auffassung vertreten, dass das grundlegende Konzept der Extraktion von Information aus Texten ist nicht gleichzusetzen ist mit einer Analyse zur Mustererkennung in einer großen Menge von unstrukturierten Daten. Entsprechend wird die Informationsextraktion im Rahmen dieser Arbeit – analog zum Information Retrieval – als eigenständiges Feld verstanden, dessen Konzepte und Ideen ebenso eine technologische Basis für das Text Mining bilden. Eine konkrete dedizierte Aufgabe im Rahmen einer Text-Mining-Analyse stellt dann die so bezeichnete Extraktion dar (vgl. Abschnitt 2.4.5.3), die größtenteils auf die Konzepte aus dem Feld der Informationsextraktion zurückgreift.

2.4 Analysen des Text Mining

2.4.1 Überblick

Die im vorangegangenen Kapitel kategorisierten Disziplinen und Sub-Disziplinen bilden somit die Basis, auf die das Text Mining zurückgreift. Im Folgenden

³ Jiang (2012) und Niklaus et al. (2018) beschreiben beispielsweise die Methoden, die die Informationsextraktion als eigenständige Aufgabe im Rahmen des Text Mining bereitstellt, während z. B. Hotho, Nürnberger & Paaß (2005) die Informationsextraktion als Bereich ansehen, der Techniken für Text Mining zur Verfügung stellt und darüber hinaus eine mögliche Auffassung ansprechen, nach der Informationsextraktion weitgehend deckungsgleich mit Text Mining insgesamt ist (S. 22).

gilt es daher nun zu betrachten, welche konkreten Analysemöglichkeiten diese Basis bietet. Diese werden nachfolgend als Analysen des Text Mining bezeichnet. Die Auslegung, welche Analysen dem Text Mining zuzuordnen sind, erfolgt dabei in der Literatur, wie angesprochen, unterschiedlich weit. Im Rahmen dieser Arbeit sollen unter Analysen des Text Mining all jene Abläufe verstanden werden, die dazu dienen, in Textform vorliegende Daten in irgendeiner Weise im Hinblick auf ihre Struktur oder ihren Inhalt zum Zwecke der Mustererkennung und Informationsgenerierung zu analysieren.

Die bereits angesprochene Problematik einer trennscharfen Kategorisierung von Text-Mining-Analysen macht es erforderlich, die einzelnen Möglichkeiten bezüglich verschiedener Aspekte einzuordnen. Auf die in der Literatur typischerweise anzutreffende Kategorisierung mit den teilweise überlappenden Begriffen wie z. B. Klassifikation, Sentimentanalyse, Textzusammenfassung oder Inhaltserkennung wird daher an dieser Stelle verzichtet. Stattdessen erfolgt eine Kategorisierung der Analysen mit dem Ziel einer trennscharfen Abgrenzung anhand mehrerer Dimensionen. Diese setzen sich zusammen aus der Art der Datenquelle, dem Analysesubjekt, der Aufgabe der Analyse, der hierfür genutzten zugrundeliegenden Methoden sowie dem inhaltlichen Ziel und damit dem Objekt der Analyse. Auf diese Weise lassen sich die Abläufe klar voneinander abgrenzen. Die gewählte Kategorisierung ist dabei wie erwähnt implizit aus den Eigenschaften der in der Literatur bestehenden Aufteilungen abgeleitet. Auf die Frage, inwieweit welche etablierten Begriffe welche Teilkategorien abdecken, wird in den folgenden Teilkapiteln eingegangen. Tabelle 2.2 liefert zunächst einen Überblick über die verwendete Kategorisierung der Analysen des Text Mining. Die einzelnen Zeilen sind dabei kombinatorisch als voneinander unabhängig zu betrachten, es liegt hierbei also kein hierarchischer Zusammenhang der einzelnen Kategorien vor.

Die Dimension der Analysequelle unterscheidet nach der Herkunft der Daten, die für die Analyse genutzt werden. Wie in Abschnitt 2.1.2 bereits ausgeführt lässt sich hierbei zwischen einer statischen und einer dynamischen Form – letztere im Sinne eines kontinuierlichen Datenstreams – unterscheiden.

Die zweite Dimension kategorisiert Text-Mining-Analysen bezüglich ihres Analysesubjekts. Sie charakterisiert die Analyse bezüglich der betrachteten Einheit. Hierbei liegt eine Hierarchie innerhalb der einzelnen Kategorien der Dimension vor. Typischerweise stellt die Einheit einer Analyse, die als Datensatz zu betrachten ist, ein einzelnes Dokument mit Textinhalten dar (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 2–5). Eine Analyse kann aber auch kleinere Einheiten wie Sätze, Sequenzen von Wörtern oder einzelne Wörter als Basis nutzen (Nenkova &

Tabelle 2.2 Analysequellen, -aufgaben, -methoden und -objekte des Text Mining

Analysequelle	Analysesubjekt	Analyseaufgabe (Ausführung durch Analysemethode)			Analyseobjekt
		Vorbereitung	Kern	Nachbereitung	
Statisch	Wort	Abfrage	Segmentierung	Visualisierung	Thema
	Sequenz		Klassifikation		Kerninhalt
Dynamisch	Satz	Strukturierung	Extraktion	Evaluation	Sprache
		Dimensionsreduktion			Zusammenfassung
	Dokument			Kognition Emotion	

McKeown, 2012, S. 44), wenngleich dies meist nur als ein Bestandteil einer umfangreicheren Analyse der Fall ist (vgl. Abschnitt 2.4.5).⁴

Die Analyseaufgabe als dritte Dimension beschreibt die vorrangige Zielsetzung, die durch die Analyse der Textdaten erfüllt werden soll. Es erfolgt dabei eine Aufteilung in vorbereitende Aufgaben, Kernaufgaben und nachbereitende Aufgaben. Die Kategorisierung lehnt sich damit an den Prozess des Text Mining an, wobei die drei genannten Aufgabenbereiche die Schritte der Datenvorbereitung, der Datenanalyse im engeren Sinne und der nachgeordneten Evaluation und Ergebnispräsentation abdecken (vgl. Abschnitt 2.2.2). Die Erfüllung der Analyseaufgaben erfolgt durch eine Menge von Analysemethoden. Unter diesen Analysemethoden werden spezifische Vorgehensweisen verstanden, die wiederum eine Menge von Analysealgorithmen enthalten. Hierbei ist für die Kategorisierung von entscheidender Bedeutung, dass zwischen der Analyseaufgabe und der Analysemethode ausdrücklich eine heterarchische Beziehung postuliert wird. Eine Analyseaufgabe kann daher durch mehrere Analysemethoden erfüllt werden, umgekehrt ist eine bestimmte Analysemethode jedoch nicht exklusiv für eine bestimmte Analyseaufgabe bestimmt, sondern kann zur Erfüllung mehreren Aufgaben dienen. Analysemethoden werden durch einen oder mehrere Algorithmen ausgeführt. Abbildung 2.5 verdeutlicht diesen Zusammenhang.

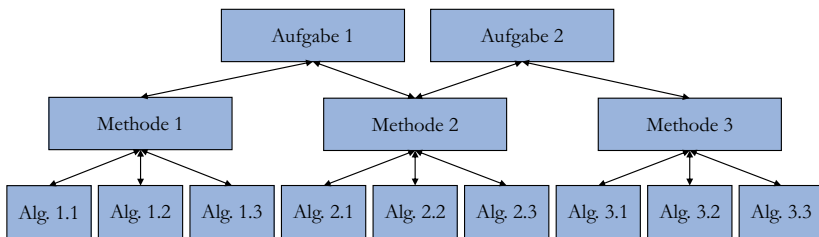


Abbildung 2.5 Begriffszusammenhang zwischen Aufgabe, Methode und Algorithmus

Innerhalb der vorbereitenden Analyseaufgaben wird in Anlehnung an bestehende Ansätze zwischen der einfachen Abfrage von Textdaten im Sinne des

⁴ Sätze werden üblicherweise als Einheiten bei einer Zusammenfassung von Texten betrachtet (z. B. Nenková & McKeown, 2012), Wörter oder Sequenzen von Wörtern im Rahmen der Extraktion bestimmter Inhalte, beispielsweise zum Abgleich mit einer Ontologie (z. B. Paredes-Valverde et al., 2018).

Information Retrieval, der Aufgabe der Strukturierung der Textdaten zur Aufbereitung für die Anwendung von Algorithmen sowie der damit verbundenen Notwendigkeit zur Dimensionsreduktion unterschieden.

Die Kategorien innerhalb der Kernaufgaben orientieren sich an der grundlegenden Einteilung bei Data Mining im Allgemeinen. Dabei ist grundsätzlich zwischen der unüberwachten Lernmethode der Segmentierung sowie der überwachten Lernmethode der Klassifikation zu unterscheiden (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 5–6). Mit der gezielten Extraktion einzelner Information aus Texten und der Zusammenfassung der zentralen Aspekte eines Texts ergeben sich zwei weitere grundlegende Kategorien (Jiang, 2012, S. 11; Kumar & Chandrakala, 2016, S. 2), die als Text-Mining-spezifische Ergänzungen zu den vorgenannten beiden Aufgaben interpretiert werden können. An dieser Stelle ergeben sich die stärksten Unterschiede zu bestehenden Kategorisierungsansätzen bezüglich der Analyseaufgaben, die häufig weit detaillierter, aber wie angesprochen in der Regel überlappend ausgestaltet sind. Dies wird bei der beschriebenen Aufteilung insofern verhindert, als dass die Zielsetzungen, die mit den vier genannten Aufgabentypen verfolgt werden, differieren. Zudem können alle in der Literatur anzutreffenden Aufgaben letztlich auf die genannten vier Typen zurückgeführt werden, insbesondere durch Miteinbeziehung der nachfolgend erläuterten vierten Dimension der Analyseobjekte. Nicht ausgeschlossen ist dagegen eine Überlappung insoweit, als dass auch die Aufgaben der Extraktion und Zusammenfassung auf Segmentierungs- bzw. Klassifikationsprobleme zurückgeführt werden können. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Segmentierung bzw. Klassifikation in diesen Fällen lediglich als Mittel zur Zielerreichung, nicht aber als das vorrangige Ziel selbst anzusehen ist.

Abschließend erfolgt eine Einordnung der beiden nachbereitenden Aufgaben Evaluation und Visualisierung, die beide in einem etwas weiteren Sinne zu interpretieren sind. Zur Aufgabe der Evaluation werden solche Aspekte gezählt, die zum Verständnis des Analyseergebnisses, zur Überprüfung sowie zur Speicherung und Weiterverarbeitung in datenhaltenden Systemen beitragen. Unter Visualisierung werden in diesem Zusammenhang sowohl grafische als auch textuelle Präsentationen des Analyseergebnisses verstanden. Die Kategorisierung der nachbereitenden Aufgaben lehnt sich damit ebenfalls an die abschließenden Schritte des vorgestellten idealtypischen Text-Mining-Prozesses an (vgl. Abschnitt 2.2.2).

Das Analyseobjekt als vierte Dimension der Kategorisierung deckt das inhaltliche Ziel der Analyse ab und ergänzt damit die Dimension der Analyseaufgabe. Diese Aufteilung in zwei verschiedene Dimensionen zielt darauf ab, das angesprochene Problem der überlappenden Begrifflichkeiten, wie es in der

wissenschaftlichen Literatur anzutreffen ist, zu umgehen. In Anlehnung an bestehende Kategorisierungen wird an dieser Stelle zwischen dem Thema (im Sinne einer einzelnen Entität), dem Kerninhalt, der Sprache, in der der Text verfasst ist, einer Fragestellung sowie Kognitionen und Emotionen (in Anlehnung an Sentimentanalysen) unterschieden. Das ermöglicht es, beispielsweise eine trennscharfe Unterscheidung zwischen einer Sentimentanalyse und einer Klassifikation von Texten in verschiedene Sprachen vorzunehmen. Beide Analysen bezeichnen eine Klassifikationsaufgabe, die sich lediglich bezüglich des Inhalts – in diesem Fall der Emotion respektive der Sprache – unterscheidet. Im Folgenden sollen die einzelnen Dimensionen und ihre Kategorien detailliert vorgestellt werden.

2.4.2 Analysequellen

Wie bereits im einführenden Teil dieses Kapitels angesprochen, ist für die Analyse von Textdaten ein Datenbestand notwendig, der in unterschiedlicher Form vorliegen kann. Hinsichtlich der Herkunft des Datenbestands kommen verschiedene Aspekte in Betracht, die für eine Kategorisierung genutzt werden könnten. Beispielsweise wäre eine Unterteilung an dieser Stelle nach inhaltlichen bzw. domänenspezifischen Kategorien möglich. Eine weitere mögliche Unterteilung ließe sich bezüglich der Quelle in dem Sinne treffen, wo die Daten anzutreffen sind, also beispielsweise auf Webseiten, in sozialen Medien, in lokal abgespeicherten Dateien oder als (längere) Textfelder in Datenbanken. Beide angesprochenen Kategorisierungsvarianten sind allerdings insofern vernachlässigbar, als dass sie für die späteren Analyseaufgaben und -methoden keine bedeutenden Unterschiede bewirken. Aus dieser Sicht macht es keinen Unterschied, ob die Daten sich auf ein bestimmtes inhaltliches Szenario beziehen oder aus einer spezifischen Herkunftsform stammen. Analysen des Text Mining sind, wie angesprochen, grundsätzlich domänenübergreifend auf Textdaten anwendbar (Dang & Ahmad, 2014, S. 24–25).

Mit der Analysequelle wird in diesem Zusammenhang daher eine Unterscheidung hinsichtlich der Art der Speicherung getroffen, da diese unter Umständen gravierende Auswirkungen auf den Aufbau und die Durchführung der weiteren Analyse besitzt (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 7). Die Unterscheidung erfolgt in Anlehnung an die bereits thematisierten generellen Datencharakteristika (vgl. Abschnitt 2.1.2) dahingehend, ob es sich bei den betrachteten Daten um einen statischen, fixierten Datenbestand oder einen dynamischen, sich kontinuierlich ändernden Datenbestand handelt. Ersterer Fall ist die verbreitetste Variante einer Stapelverarbeitung, auf der Text-Mining-Analysen üblicherweise

basieren, letztere bezeichnet, wie angesprochen, die Durchführung von Analysen mit Stream-Daten. Das Unterscheidungsmerkmal betrifft bei der Einstufung bezüglich der Datenquelle somit den zeitlichen Aspekt, ob ein Datenbestand zeitlich gesehen vor der Durchführung einer Analyseaufgabe vollständig vorliegt und als Stapel verarbeitet wird, oder ob er währenddessen verändert bzw. erweitert wird. Insofern ist es analog zu Daten im Allgemeinen auch möglich, dass dieselben Textdaten sowohl als statischer als auch als dynamischer Datenbestand genutzt werden können, je nachdem, ob der Bestand zu Beginn der Analyse fixiert oder der Analyse erst während deren Durchführung kontinuierlich zugeführt wird. Auch Mischformen im Sinne von Microbatchverarbeitungen, bei denen die Daten stapelweise, aber in geringen zeitlichen Abständen verarbeitet werden, sind möglich (Gorasiya, 2019, S. 2).

Die permanente Verarbeitung eintreffender Stream-Daten ermöglicht noch geringere Latenzzeiten als bei der Microbatchverarbeitung, die gegebenenfalls von zentraler Bedeutung für die Informationsgewinnung sein können. Durch die Kontinuität des Datenstroms erreichen Stream-Daten im Laufe der Zeit jedoch häufig ein Volumen, das die Abkehr von klassischen Verarbeitungsmöglichkeiten erfordert. So erfolgt der Rückgriff auf In-Memory-Architekturen, bei denen die Daten zur schnelleren Verarbeitung im Hauptspeicher gehalten werden, was wiederum hohe Anforderungen an die Rechenleistung stellt. Zur Beherrschung dieser Datenmengen kommen dann Algorithmen zur Verteilung auf parallel arbeitenden Systemen wie beispielsweise MapReduce (Dean & Ghemawat, 2008) und Publish-Subscribe-Systeme zur Kommunikation zwischen den Systemen (Jacobsen, 2009) zum Einsatz. Entsprechend stellt die Verarbeitung von Stream-Daten weitaus höhere Anforderungen an die Infrastruktur als es bei der Stapelverarbeitung der Fall ist. Rahmenwerke zur Verarbeitung von Textdaten in Echtzeit sind jedoch mittlerweile weit verbreitet, insbesondere zur Analyse von Daten aus sozialen Netzwerken (z. B. Preotiuc-Pietro et al., 2012; Rahnama, 2014; Rodrigues & Chiplunkar, 2018).

2.4.3 Analysesubjekte

Liegt eine Textdatenquelle – sei es in statischer oder in dynamischer Form – vor, ist im Folgenden zu klären, was das konkrete Subjekt für die nachfolgende Analyseaufgabe darstellen soll. Da die verwendeten Analysemethoden, wie angesprochen, vom klassischen Data Mining für strukturierte Daten abgeleitet sind, betrachten auch diese Abwandlungen einzelne Datensätze als kleinste Entität

für eine Analyse. Im Fall strukturierter Daten setzt sich ein einzelner Datensatz aus mehreren einzelnen Datenfeldern zusammen, was offenkundig auf unstrukturierte Textdaten so nicht direkt übertragbar ist. Daher kommen bei Textdaten verschiedene andere Entitäten in Betracht, die als einzelne Datensätze herangezogen werden können. Üblicherweise handelt es sich dabei, wie angesprochen, um sogenannte Dokumente (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 2–5). Der Begriff des Dokuments bezeichnet in diesem Fall nicht nur Textdokumente als Dateien im engeren und umgangssprachlichen Sinne, sondern jegliche Formen von Ansammlungen von Text. Hierzu lassen sich somit beispielsweise auch Postings aus sozialen Netzwerken oder einzelne Webseiten zählen. Die gesamte Datengrundlage einer Text-Mining-Analyse wird daher auch als Dokumentenkorporus bezeichnet (Feinerer, 2008, S. 15). In diesem Zusammenhang zielt Text Mining dann darauf ab, vorrangig innerhalb dieser Menge von Dokumenten Muster zu erkennen und darauf basierend die Dokumente beispielsweise in Gruppen einzuordnen (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 78), nicht jedoch innerhalb eines einzelnen Dokuments.

Jedes einzelne Dokument aus der Menge des Dokumentenkorporus stellt dann einen Datensatz dar, der von der verwendeten Analysemethode als Entität aufgefasst wird. Anders als bei strukturierten Daten setzt sich eine einzelne Entität aber nicht aus einem singulären Datum oder einzelnen Datenfeldern zusammen, sondern beinhaltet ihrerseits wiederum eine Menge von Daten in unstrukturierter Form. Der Textinhalt eines Dokuments lässt sich weiter aufteilen in kleinere Einheiten, wie beispielsweise Absätze in längeren Dokumenten oder eine Abfolge von Sätzen, die in diesem Zusammenhang nachfolgend als Sequenzen bezeichnet werden sollen. Eine noch feingranularere Aufteilung kann dann über die Betrachtung einzelner Sätze und letztlich einzelner Wörter erfolgen. Prinzipiell wäre auch eine noch detailliertere Betrachtung auf Buchstaben- bzw. Zeichenebene denkbar. Angesichts der Tatsache, dass gemäß der Definition in Abschnitt 2.1.1 allerdings erst eine syntaktische Kombination einzelner Zeichen Daten darstellen, die dann zur Informationsgewinnung genutzt werden können, wird bei der Kategorisierung an dieser Stelle darauf verzichtet.

Als Grundlage für die Erfüllung der meisten Analyseaufgaben dient die Form des Dokuments. Damit die verwendeten Analysemethoden jedoch auf diese Datengrundlage angewandt werden können, erfolgt in der Regel eine feingranularere Betrachtung, bei der lediglich Teile eines Dokuments im Sinne der oben genannten hierarchischen Abstufung als Entitäten herangezogen werden (vgl. Abschnitt 2.4.1). Diese Herangehensweise verfolgt in erster Linie den Zweck, dem Text innerhalb der Dokumente eine Struktur zu verleihen, sodass

die ursprünglich für strukturierte Daten konzipierten Analysemethoden angewandt werden können. Im Rahmen einer bestimmten Analyseaufgabe ist es daher nicht unüblich, dass einzelne Teilschritte auch auf verschiedenen hierarchischen Subjektebenen basieren. So werden im Rahmen der vorbereitenden Aufgaben die einzelnen Dokumente zur Strukturierung in der Regel auf Wortebene heruntergebrochen (vgl. Abschnitt 2.4.4.2), aber auch im Rahmen der Kernaufgaben sind höhere Detaillierungsgrade anzutreffen. So basiert beispielsweise die Analyseaufgabe der Zusammenfassung zu weiten Teilen auf einzelnen Sätzen als Analysesubjekte (vgl. Abschnitt 2.4.5.4).

Die beschriebenen Varianten beziehen sich auf Daten, die bereits im klassischen Sinne in Textform vorliegen und auch aus informationstechnischer Sicht als Text verarbeitet werden können. In vielen Fällen ist das jedoch nicht per se der Fall. Beispielsweise können eingescannte Dokumente mit Textinhalt in Bild- oder anderen Dateiformaten vorliegen. Dann können die Textinhalte jedoch nicht direkt als Datengrundlage für eine Text-Mining-Analyse herangezogen werden. Vielmehr müssen die Texte vorab aus den Dokumenten extrahiert und in ein maschinenlesbares, echtes Textformat übertragen werden. Im angesprochenen Fall von eingescannten Dokumenten kommen hierzu texterkennende Verfahren wie beispielsweise die bereits angesprochene optische Buchstabenerkennung (*Optical Character Recognition*, OCR) zum Einsatz (z. B. Smith, 2007). Gleichmaßen können beispielsweise andere multimediale Inhalte wie Audiodaten durch Speech-to-Text-Verfahren in Textdaten umgewandelt werden (z. B. Wagner, 2005), damit sie dann als Dokumente dem Dokumentenkörper zugeführt werden können.

2.4.4 Vorbereitende Analyseaufgaben und -methoden

2.4.4.1 Abfrage

Zwangsläufig besteht die erste Aufgabe bei jeder Text-Mining-Analyse darin, die notwendigen Daten für die Analyse abzugreifen und bereitzustellen. Die Abfrage der Daten hängt methodisch eng mit der Form der Datenquelle zusammen. Entsprechend bieten sich für einen statischen Datenbestand die aus dem Data Warehousing bekannten Methoden zur Datenabfrage an, beispielsweise die Verwendung von Queries oder OLAP-Abfragen (Strohmeier, 2015, S. 14–28). Die Abfrage von dynamischen Stream-Datenbeständen muss dagegen während der Durchführung der Kern-Analyseaufgaben kontinuierlich erfolgen und durch eine Anbindung an die entsprechende Datenquelle erfolgen, beispielsweise über Schnittstellen (z. B. Morstatter et al., 2013).

Neben den geschilderten klassischen Möglichkeiten zur Abfrage lassen sich, wie in Abschnitt 2.3.4 angedeutet, aber auch Methoden aus dem Information Retrieval zur Erfüllung dieser Aufgabe nutzen. Die zuvor genannten Möglichkeiten basieren in der Regel auf einem genauen Matching, beispielsweise einer bestimmten Zeichenkette oder einem mittels regulärer Ausdrücke generierten Suchstring, nach dem dann in den Datenbeständen gesucht werden kann (z. B. Jiang et al., 2009). Darauf basierend erfolgt die Auswahl einer bestimmten Zahl von Dokumenten, die anschließend für die weiteren Analyseaufgaben zur Verfügung stehen. Als Technologie zum Auffinden von Dokumenten, die nicht zwingend den genauen Suchstring beinhalten, sondern auch thematisch verwandte Begriffe miteinbeziehen, erweitert Information Retrieval diese Möglichkeiten. Dies ist auch im Rahmen der Bereitstellung eines Datenbestands für das Text Mining von Vorteil, beispielsweise durch Rückgriff auf die erwähnten vektor- und wahrscheinlichkeitsbasierten Modelle (vgl. Abschnitt 2.3.4). Auf diese Weise lässt sich ein für die bezweckte Analyse passender Dokumentenkörper ohne größeren manuellen Auswahlaufwand zusammenstellen.

2.4.4.2 Strukturierung

Neben den aus dem klassischen Data Mining bekannten Methoden ist es das grundsätzliche Ziel im Rahmen der datenvorbereitenden Aufgaben, die in den bereitgestellten Dokumenten befindlichen Texte zu strukturieren (Denny & Spirling, 2018, S. 6). Dies ist notwendig, um die Inhalte mit Machine-Learning-Algorithmen zu analysieren, die in ihrer Ursprungsform mit strukturierten Daten arbeiten. Um Texte zu strukturieren, kommt eine Reihe an verschiedenen Methoden zum Einsatz. Die Reihenfolge, in der die einzelnen Methoden auf die Texte in den Dokumenten angewandt werden, ist dabei variabel. Üblicherweise beginnt die Strukturierung mit dem Schritt der *Tokenisierung* der Texte (Camacho-Collados & Pilehvar, 2018, S. 1). Unter diesem Aspekt versteht man den relativ trivial erscheinenden Vorgang, bei dem der Textinhalt in einzelne Elemente aufgeteilt wird (Ravi & Ravi, 2015, S. 16). Ein Element stellt dabei in der Regel ein einzelnes Wort dar, wobei das Element in diesem Zusammenhang auch als *Token* respektive *Feature* bezeichnet wird. Entsprechend wird dieser Schritt auch als *Feature Extraction* bezeichnet. Die Extraktion der einzelnen Features erfolgt durch die Erkennung von Leerzeichen, Bindestrichen und Satzzeichen (Angiani et al., 2016, S. 5).

Dadurch wird der Text in Anlehnung an das Information Retrieval in einen multidimensionalen Vektorraum überführt, bei dem jedes einzelne Feature (üblicherweise jedes verschiedene Wort) eine Dimension darstellt. Dieses Vektorraummodell ermöglicht damit eine erste grobe Strukturierung des Texts

(Salton, Wong & Yang, 1975) und liefert die Grundlage für alle weiteren Analysemethoden zur Strukturierung. Das Modell kann auf verschiedene Art und Weise ausgestaltet sein. Die einfachste Darstellung ist eine binäre Variante, bei der lediglich betrachtet wird, ob ein bestimmtes Feature in einem bestimmten Dokument auftritt oder nicht (Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005, S. 26). Auf diese Weise kann ein Dokument dadurch charakterisiert werden, welche Dimensionen des Vektorraummodells es tangiert. Entsprechend lassen sich die Eigenschaften eines Dokuments respektive Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einzelnen Dokumenten auf diese Weise nachvollziehbar veranschaulichen. Weitere Darstellungsmöglichkeiten gehen über die binäre Variante hinaus, indem sie beispielsweise *Term Weighting Methods* einsetzen, bei denen die Gewichtung eines Worts dessen Bedeutung innerhalb des gesamten Dokumentenbestands wiedergibt (Hotho, Nürnberger & Paaß, S. 26; vgl. Abschnitt 2.4.4.3).

In jedem Fall können die einzelnen Dimensionen und damit die Features in der Folge auf verschiedene Weise repräsentiert und von einem Algorithmus betrachtet werden. Die einfachste Variante stellt der sogenannte *Bag-of-Words*-Ansatz dar. Bei diesem werden die einzelnen Features und damit in der Regel einzelne Wörter isoliert und unabhängig von ihrer Position in dem jeweiligen Dokument betrachtet. Folglich werden alle unterschiedlichen Wörter als gesammelte Menge zusammengebracht, es bleiben bei dieser Darstellung jedoch keine Informationen zur Reihenfolge und damit zu den Beziehungen zwischen den einzelnen Wörtern erhalten (Crain et al., 2012, S. 130). Die daraus resultierende Problematik soll an einem einfachen Beispiel demonstriert werden. Der Satz „Peter fährt zu Anna“ besteht offensichtlich aus den vier Wörtern „Peter“, „fährt“, „zu“ und „Anna“. Betrachtet man alle vier Features unabhängig von ihrer Position in dem Satz, würde die Abwandlung „Anna fährt zu Peter“ exakt dieselbe Darstellung mit den genannten vier Features hervorrufen. Wer nun zu wem fährt, kann also bei der Bag-of-Words-Darstellung nicht mehr rekonstruiert werden. Damit geht eine unter Umständen wesentliche Information des Texts verloren. Daneben entstehen beim Bag-of-Words-Ansatz unter Umständen noch weitere Probleme. So kann ein und dasselbe Wort je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen besitzen. Genauso können zwei bedeutungsgleiche Inhalte durch völlig unterschiedliche Wörter beschrieben werden (Russell-Rose & Stevenson, 2009, S. 215–216). Eine Abwandlung zur Lösung des Problems stellt der sogenannte *String-of-Words*-Ansatz dar. Bei diesem ist es gerade das Ziel, die Informationen zu den Beziehungen zwischen den einzelnen Features beizubehalten. Entsprechend wird beim String-of-Words-Ansatz auch die Position eines Features in dem jeweiligen Dokument weiterhin betrachtet (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 105).

Eine weitere Möglichkeit ist es, nicht ausschließlich einzelne Wörter als Features zu betrachten, sondern einzelne Gruppen von aufeinanderfolgenden Wörtern (Denny & Spirling, 2018, S. 8). Je nach Länge dieser Gruppen werden diese als 2-grams, 3-grams oder bei einer Wortanzahl n pro Gruppe allgemein als *n-grams* bezeichnet (Kumar & Ravi, 2016, S. 129). Häufig setzen sich bestimmte Ausdrücke aus mehreren Wörtern zusammen, die für sich allein betrachtet keine sinnvolle Bedeutung besitzen. Beispielsweise ergibt der Begriff „Vereinigte Staaten“ nur in seiner Gänze einen Sinn und kann daher für die weitere Analyse als eine Einheit betrachtet werden (Camacho-Collados & Pilehvar, 2018, S. 2). Von Bedeutung ist die Bildung von *n-grams* auch im Hinblick auf eine bessere Berücksichtigung von Negationen. Betrachtet man beispielsweise in einem Bewerbungsschreiben den Satz „ich bin nicht überheblich“, so würde eine Bildung von Features auf Wortebene zu einer separaten Betrachtung des Wortes „überheblich“ führen. In der Folge wäre es denkbar, dass das Dokument, das diesen Begriff enthält, im Rahmen eines Klassifikationsalgorithmus fälschlicherweise in die Kategorie der nicht geeigneten Bewerber eingeordnet wird, weil Überheblichkeit als negatives Merkmal angesehen wird. Tatsächlich möchte der Bewerber aber gerade das Gegenteil ausdrücken. Bildet man für den Satz 2-grams, so ergeben sich die Features „ich bin“, „bin nicht“ und „nicht überheblich“. Entsprechend bleibt die korrekte Information bei der Aufteilung erhalten (Denny & Spirling, 2018, S. 8).

Das sogenannte *Part-of-Speech-Tagging* ist eine weitere Methode, die zur Strukturierung von Texten herangezogen werden kann. Bei diesem Vorgehen werden den einzelnen Wörtern ihre zugehörigen Wortarten zugewiesen (Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005, S. 27). Die Zuordnung zu den einzelnen Wortarten erfolgt dabei automatisiert – entweder regelbasiert (z. B. Brill, 1992), statistisch (z. B. Cutting et al., 1992), mit Machine Learning (z. B. Márquez & Rodríguez, 1998) oder mit Kombinationen hiervon (z. B. Padró, 1998) – durch Algorithmen, die jedoch auf die jeweilige Sprache angepasst werden müssen. Für jede Sprache ist daher ein eigenes *Tag Set* anzulegen, in welchem die Daten für die Erkennung der Wortarten gespeichert werden (z. B. Cutting et al., 1992). Die Algorithmen basieren einerseits auf der Definition des jeweiligen Wortes, beziehen andererseits aber auch die Position des Wortes im Satz mit ein. Dazu werden beispielsweise die jeweiligen Vorgänger und Nachfolger des Wortes im Satz betrachtet, um darauf basierend die wahrscheinlichste Wortart zu bestimmen (z. B. Brill, 1992). Bestimmte Wortarten können je nach Algorithmus und Tag Set auch noch weiter untergliedert werden, beispielsweise Verben in Infinitive und konjugierte Formen. Auf diese Weise können Satzstrukturen besser abgebildet werden und etwaige semantische Differenzen bei der späteren isolierten

Betrachtung von Wörtern besser erhalten bleiben (z. B. Asahara & Matsumoto, 2000).

Dem Bag-of-Words- und dem String-of-Words-Ansatz ist jedoch ein Problem gemein. Durch die Aufteilung der Textdaten in kleinere Einheiten, bei denen jede eine eigene Dimension innerhalb des Vektorraummodells darstellt, umfasst das betrachtete Modell selbst bei einer geringen Zahl an verschiedenen Wörtern schnell eine Vielzahl unterschiedlicher Dimensionen (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 2). Steigt die Zahl der betrachteten Dokumente, steigt die Zahl der Dimensionen umso schneller. Eine Betrachtung all dieser Dimensionen führt in der Folge zu einem erheblichen Rechenaufwand. Häufig sind für die Analyse eines Texts viele der erzeugten Dimensionen aber gar nicht relevant. Die vorrangige daten-vorbereitende Aufgabe ist es daher, die Anzahl der im Rahmen der Kernaufgaben betrachteten Dimensionen zu reduzieren (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 2).

2.4.4.3 Dimensionsreduktion

Die Reduktion der Dimensionen des Vektorraummodells erfolgt auf Basis verschiedener Methoden. Die grundlegende Idee sieht vor, aus der Menge an vorliegenden Features nur eine Teilmenge auszuwählen oder aber die Menge derart anzupassen, dass eine kleinere Menge an Features daraus resultiert (Crain et al., 2012, S. 132). Grundsätzlich zu unterscheiden ist daher zwischen Methoden der sogenannten *Feature Selection* – der Auswahl von Features nach bestimmten Kriterien – sowie der *Feature Transformation* – der Veränderung der vorliegenden Features.

Eine sehr simple Methode zur Dimensionsreduktion stellt die sogenannte *Buchstaben-Normalisierung* dar. Bei diesem Schritt werden sämtliche Wörter in eine Schreibweise überführt, die ausschließlich aus Kleinbuchstaben besteht. Auf diese Weise werden Wörter, die sich zuvor beispielsweise lediglich durch die Groß- und Kleinschreibung des Anfangsbuchstabens unterschieden haben, fortan als identisch betrachtet und können damit zu einer Dimension zusammengefasst werden (Camacho-Collados & Pilehvar, 2018, S. 2; Denny & Spirling, 2018, S. 6). Je nach vorliegender Sprache in dem jeweiligen Dokument können dadurch zahlreiche Dimensionen eingespart werden. Gleichzeitig entstehen jedoch unter Umständen Doppeldeutigkeiten, da in vielen Sprachen semantische Unterschiede durch die Groß- und Kleinschreibung desselben Wortes bestehen (Camacho-Collados & Pilehvar, 2018, S. 2; Denny & Spirling, 2018, S. 6) oder auch, wenn der Bag-of-Words-Ansatz als Datengrundlage herangezogen wird und somit keine Information mehr über die Position des betreffenden Wortes in einem Satz vorliegt.

Analog zur Buchstaben-Normalisierung lässt sich die Reduktion der Dimensionszahl auch durch die Normalisierung unterschiedlich oder falsch geschriebener Wörter erzielen (Angiani et al., 2016, S. 5). Insbesondere bei der Analyse von Daten aus dem Internet, beispielsweise aus sozialen Netzwerken, kommt es häufig vor, dass die Verfasser der Texte nicht oder nur eingeschränkt auf Rechtschreibung und Zeichensetzung achten. Auch umgangssprachliche Ausdrücke oder Schreibweisen (beispielsweise „schöööön“ vs. „schön“, „4u“ vs. „for you“) können auf diese Weise bereinigt werden (Angiani et al., 2016, S. 5–7). Dies wird nicht zwangsläufig innerhalb eines Dokuments dafür sorgen, dass die Zahl der Dimensionen reduziert wird, wohl aber, wenn der gesamte Dokumentenbestand betrachtet wird oder bei einem dynamischen Datenbestand stetig neue Dokumente verschiedener Verfasser hinzukommen. Häufig erfolgt zum Ausdruck bestimmter Gefühle in sozialen Netzwerken auch die Verwendung sogenannter Emoticons. Diese werden entweder durch bestimmte Zeichenfolgen oder kleine Grafiken dargestellt und können regelgebunden ebenfalls in die korrespondierende Emotion in Form eines Wortes überführt werden (Angiani et al., 2016, S. 5).

Ein weiteres wesentliches Element zur Dimensionsreduktion in Texten stellt die Entfernung sogenannter *Stoppwörter* dar. Bei dieser Operation werden die Features der einzelnen Dokumente mit Wörtern abgeglichen, die keine oder nur sehr geringe Bedeutung für den Inhalt des jeweiligen Dokuments aufweisen (Denny & Spirling, 2018, S. 7). Typischerweise handelt es sich dabei um Pronomen, Artikel, Konjunktionen oder Präpositionen (Kadhim, 2018, S. 24). Die Entfernung erfolgt durch unterschiedliche Methoden. Weit verbreitet ist der listenbasierte Abgleich mit einem in der betreffenden Sprache angelegten Lexikon, das potenzielle Stoppwörter enthält (Kadhim, 2018, S. 24). Daneben finden auch regelbasierte Ansätze Anwendung, die durch die mögliche Berücksichtigung der Position eines Wortes im Satz die Zugehörigkeit zur Liste der Stoppwörter feststellen (z. B. Rakholia & Saini, 2017). Solche regelbasierten Ansätze lassen sich nicht nur für die Entfernung von Stoppwörtern nutzen, sondern auch für andere Bestandteile eines Texts mit geringer Information, beispielsweise spezielle Zeichen, Bindestriche oder – insbesondere bei der Analyse von Daten aus sozialen Medien – Erwähnungen anderer Personen oder Hashtags (Angiani et al., 2016, S. 5; Denny & Spirling, 2018, S. 6). Ebenfalls Anwendung finden entropiebasierte Methoden, die den Informationsverlust bei der Entfernung eines bestimmten Wortes aus einem Text messen und darauf basierend entscheiden, ob ein betreffendes Feature erhalten bleibt oder nicht (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 83).

Eine ähnliche Idee wird darüber hinaus nicht nur bei festgelegten Stoppwörtern angewandt, sondern auch bei den restlichen Features in dem betrachteten

Dokumentenbestand. Methoden zur Gewichtung der einzelnen Features, im englischen als *Term Weighting Methods* bezeichnet, weisen jedem einzelnen Feature eine quantitative Bedeutung durch Betrachtung aller Dokumente zu (Salton & Buckley, 1988, S. 514). Die einfachste Variante stellt eine Messung der Häufigkeit des Auftretens einzelner Feature dar. Diese sogenannte *Document Frequency* (DF) zählt, wie häufig ein bestimmtes Feature über alle Dokumente des Bestandes hinweg auftritt. Features mit einer Häufigkeit unterhalb eines festzulegenden Schwellwerts werden ausgeschlossen. Dies erfolgt unter der Annahme, dass selten auftretende Feature für die Analyse weniger relevant sind (Salton & Buckley, 1988, S. 516). Die Methode befasst sich damit genau mit dem anderen Ende des Feature-Spektrums verglichen mit der Stoppwörter-Entfernung, bei der die am häufigsten vorkommenden Features aus dem Vektormodell entfernt werden. Die am häufigsten angewandte Methode zur Gewichtung von Features stellt jedoch eine etwas komplexere Variante dar. Das *Term-Frequency-Inverse-Document-Frequency*-Verfahren (TF-IDF) betrachtet die Häufigkeit der Features sowohl innerhalb eines Dokuments als auch über alle Dokumente hinweg insgesamt (Salton & Buckley, 1988, S. 516). Die *Term Frequency* (TF) misst dabei, wie häufig ein bestimmter Term bzw. ein Feature innerhalb eines Dokuments auftritt und wird im Anschluss zur *Inverse Document Frequency* (IDF) ins Verhältnis gesetzt. Die TF wird dabei zur Vermeidung von Verzerrungen aufgrund differierender Dokumentenlängen zusätzlich normalisiert. Die IDF kann daraufhin als Maß betrachtet werden, das bestimmt, wie spezifisch ein bestimmtes Feature im gesamten Dokumentenbestand ist. Auf diese Weise wird der Überlegung Rechnung getragen, dass ein häufiges Vorkommen seltener Begriffe für die Relevanz stärker von Bedeutung ist als eine Übereinstimmung häufig verwendeter Begriffe (Salton & Buckley, 1988, S. 516–517). Analog zur Methode der reinen DF kann dann jedem Feature eine spezifische Gewichtung zugewiesen werden und Features unterhalb eines definierten Werts werden von der Analyse ausgeschlossen. Neben dem TF-IDF-Verfahren finden auch andere Methoden zur Gewichtung von Features Anwendung, so beispielsweise *Confident Weights* (Soucy & Mineau, 2005), das Informationsgewinnverhältnis (Debole & Sebastiani, 2004) oder die Hauptkomponentenanalyse (Jolliffe, 2002).

Anstatt bestimmte Features entweder ganz zu entfernen oder zu belassen, bietet sich mit der Methode des *Stemming* noch eine weitere Möglichkeit, die Dimensionszahl im Vektormodell deutlich zu reduzieren. Bei diesem aus dem NLP entlehnten Verfahren werden einzelne Wörter auf ihren Wortstamm reduziert und dadurch vereinheitlicht (Angiani et al., 2016, S. 7; Kadhim 2018, S. 24). Beispielsweise können damit die Wörter „Gefühl“, „fühlen“ und „fühlte“ alle auf den Wortstamm „fühl“ zurückgeführt werden. Dadurch können zahlreiche inhaltlich

bedeutungsnahe Wörter zu einem einzigen Feature und damit zu einer einzigen Dimension zusammengefasst werden. Die angewandte Methodik ist dabei vergleichbar mit der Entfernung von Stoppwörtern. Eine einfache Variante ist die regelbasierte Suche nach bestimmten Endungen und Zeichenketten (z. B. Porter, 1980). Häufiger erfolgt die Durchführung jedoch auf Basis eines Lexikons, da eine Stemming-Operation unter Umständen die Bedeutung eines Wortes nachhaltig verändern kann (Denny & Spirling, 2018, S. 7). Derartige Fälle können durch Rückgriff auf ein Lexikon gezielt ausgeschlossen werden (Fuller & Zobel, 1998, S. 10). In diesem Zusammenhang wird der Vorgang wegen der Rückführung auf das Lemma, d. h. die Grundform eines Wortes, auch als *Lemmatisierung* bezeichnet (Balakrishnan & Lloyd-Yemoh, 2014, S. 175). Ähnlich wie bei der Buchstaben-Normalisierung können Stemming und Normalisierung im ungünstigsten Fall dafür sorgen, dass bei der Durchführung einer Kernaufgabe im Rahmen einer Analyse schlechtere Ergebnisse erzielt werden als ohne Anwendung dieser vorbereitenden Aufgaben (Toman, Tesar & Jezek, 2006, S. 358). Wie bei sämtlichen anderen Methoden zur Dimensionsreduktion gilt daher, dass der Einsatz im Rahmen einer Text-Mining-Analyse nicht generell erfolgen, sondern stets kontextabhängig geprüft werden sollte (Srividhya & Anitha, 2010, S. 111).

Einen anderen, vom Grundsatz her ähnlichen Ansatz zur Feature Transformation verfolgt die Methode des *Latent Semantic Indexing* (LSI), auch bezeichnet als *Latent Semantic Analysis* (LSA). Die Grundüberlegung basiert darauf, dass verschiedene Features zu einer Gruppe zusammengeführt werden und in der Folge diese Gruppen als Dimensionen im Vektormodell und als Datenbasis für einen Algorithmus dienen (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 84). Die Gruppen stellen dabei eine funktionale Repräsentation der originalen Features dar. Durch die Reduktion der Dimensionen kann einerseits das Rauschen in den Daten reduziert werden, andererseits können aber auch semantische Zusammenhänge besser hervorgehoben werden (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 84). Da die Gruppen damit Features zu bestimmten Themenkomplexen vereinen, wird der Vorgang häufig auch als *Topic Modeling* bezeichnet (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 107). Das Topic Modeling kann sowohl in nicht-überwachter Form im Sinne eines Clustering-Algorithmus vollzogen werden als auch im Sinne einer überwachten Klassifikation mit vordefinierten Klassen. LSI in der klassischen Form stellt dabei eine Clustering-Methode dar, die überwachte Variante wird als Supervised LSI bezeichnet (Aggarwal & Zhai, 2012c, S. 171). Neben LSI kommen auch noch weitere verwandte Clustering-Methoden zum Einsatz. Zum einen existiert eine ähnliche probabilistische Variante des LSI (z. B. Hofmann, 1999), zum anderen sind Methoden wie korrelierte Themenmodelle und Themenentwicklungsmodelle (Alghamdi & Alfalqi, 2015), Random Mapping (Irfan et al.,

2015) und Hauptkomponentenanalysen (Aggarwal, Singh & Gupta, 2018) verbreitet. Häufig handelt es sich dabei um eine Form des Soft Clustering, bei dem jedem Wort eine bestimmte Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit in den gebildeten Gruppen zugewiesen wird (Crain et al., 2012, S. 131). Der Unterschied zur Segmentierung im Sinne der nachfolgend beschriebenen Kernaufgaben des Text Mining (vgl. Abschnitt 2.4.5.1) besteht somit darin, dass beim Topic Modeling in diesem Fall nicht die einzelnen Dokumente gruppiert werden, sondern die Features innerhalb der Dokumente. LSI ermöglicht damit in erster Linie eine bessere Berücksichtigung semantischer Zusammenhänge zwischen Features und kann dabei helfen, Synonymie und Polysemie zu reduzieren (Crain et al., 2012, S. 133). Durch diese Aggregation geht jedoch unter Umständen auch wichtige Information verloren. Um dieses Problem zu umgehen, bietet es sich daher gegebenenfalls an, sowohl die gebildeten Gruppen als auch die Original-Features im weiteren Verlauf der Analyse heranzuziehen (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 85).

2.4.5 Kern-Analyseaufgaben und -methoden

2.4.5.1 Segmentierung

Ziel einer jeden Text-Mining-Analyse ist die Gewinnung neuartiger Informationen durch die Betrachtung großer Bestände an Textdokumenten. Dies kann, wie bereits erwähnt, nach der Erfüllung der vorbereitenden Analyseaufgaben durch verschiedene Kernaufgaben erfolgen. Eine grundlegende Kernaufgabe stellt die Segmentierung des Dokumentenbestandes dar (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 5). Der Begriff der Segmentierung bezeichnet in diesem Zusammenhang die Aufteilung der einzelnen Dokumente in Teilmengen durch ein unüberwachtes Lernverfahren wie beispielsweise die Methode des Clustering. Die technologische Basis für diese Aufgabe ist damit in erster Linie im Bereich des Machine Learning anzusiedeln. Als unüberwachtes Lernverfahren zeichnet sich die Segmentierung dadurch aus, dass sie eine Einteilung der Datensätze basierend auf deren Eigenschaften vornimmt, ohne dabei Trainingsdaten mit einer vorgegebenen Einteilung zwingend zu erfordern (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 5). Entsprechend kann die Aufgabe grundsätzlich auf jeden Dokumentenbestand angewandt werden, der gemäß den im vorherigen Kapitel beschriebenen datenvorbereitenden Aufgaben angepasst wurde. Ziel dieser Kernaufgabe ist es, den Dokumentenbestand in Gruppen aufzuteilen, die in sich möglichst ähnliche Dokumente vereinen (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 77–78). Die Segmentierung erfüllt damit im Kontext einer Textdatenanalyse verschiedene Zwecke. Einerseits vereinfacht die Segmentierung das Auffinden von ähnlichen Dokumenten mit einem

bestimmten Inhalt, andererseits können die gebildeten Gruppen auch als eine Art inhaltliche Zusammenfassung dienen (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 78). Das Prinzip ist damit das gleiche wie beim Topic Modeling im Rahmen der datenvorbereitenden Aufgaben. Häufig dient die Segmentierung zudem auch als Basis für andere Kernaufgaben, beispielsweise für die Klassifikation von Dokumenten (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 78). In diesem Fall werden dann in Form eines zweistufigen Analyseprozesses nicht die einzelnen Dokumente, sondern segmentierte Gruppen von Dokumenten klassiert. Auch innerhalb von Dokumenten kann eine Segmentierung vorgenommen werden, dies meist mit dem Ziel, Dokumente mit breiter Themenabdeckung in einzelne monothematische Einheiten aufzuspalten (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 78).

Methoden des Clustering ermöglichen, wie beschrieben, die Umsetzung der Segmentierungsaufgabe. Die Durchführung erfolgt dabei durch eine Vielzahl unterschiedlicher, etablierter Algorithmen aus dem Bereich des Machine Learning für strukturierte Daten. Für die Anwendung dieser Algorithmen ist es daher entscheidend, dass die Textdaten im Rahmen der datenvorbereitenden Aufgaben in eine strukturierte Form wie das Vektorraummodell überführt werden. Ähnlich wie bei strukturierten Daten stellen hierarchische Clustering-Algorithmen eine häufige Anwendungsvariante dar. Bei diesen erfolgt die Einteilung der Dokumente in Form einer baumartigen Hierarchie. Abhängig von der konkreten Ausgestaltung liegen zunächst sämtliche Dokumente in einem einzigen Cluster vor und werden in der Folge basierend auf ihren Eigenschaften in immer kleinere Teilgruppen aufgespalten. Im umgekehrten Fall bildet jedes Dokument in der Ausgangssituation ein eigenes Cluster und ähnliche Cluster werden bis zu einem Abbruchkriterium immer weiter zusammengefasst. Die Eigenschaften und damit die Ähnlichkeit der Dokumente wird dabei stets auf Basis der in ihnen enthaltenen Features bestimmt (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 78–79). Anders als bei strukturierten und insbesondere quantitativen Daten ist die Berechnung eines Ähnlichkeitsmaßes basierend auf den Text-Features jedoch weitaus komplexer. Dies ist insbesondere deshalb der Fall, weil die Dokumente in ihrer Länge stark variieren können und die trotz Reduktion in der Regel nach wie vor hohe Zahl an Dimensionen das Phänomen der *sparse data* verursacht, da jedes Dokument nur einen Bruchteil der Features des gesamten Dokumentenbestandes aufweist (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 79). Die Berechnung der Ähnlichkeit bzw. der Distanz zwischen zwei Dokumenten erfolgt daher auf Basis einer normalisierten Dokumentenlänge und dem Vorkommen der Features in den jeweiligen Dokumenten (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 80). In einer einfachen, binären Form wird lediglich betrachtet, ob ein bestimmtes Feature in einem Dokument auftritt oder nicht. Komplexere Berechnungsformen stützen sich auf die zuvor beschriebenen Term-Weighting-Methoden

(Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 80). Varianten dieser Berechnungsmethoden existieren auch zur Echtzeit-Segmentierung von Datenstreams, bei denen sich der Dokumentenbestand und damit der Bestand an Features sowie die Grundlage für die Distanzberechnung definitionsgemäß kontinuierlich ändern (Zhong, 2005, S. 790). Partitionierende Clustering-Algorithmen, wie beispielsweise der weit verbreitete K-Means-Algorithmus, arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip und sind im Bereich der Segmentierung von Textdaten ebenfalls anzutreffen. Auch bei diesem Vorgehen erfolgt die Einteilung der Dokumente iterativ basierend auf ihren Features, wobei die Anzahl der einzelnen Cluster jedoch vor Beginn der Einteilung vorgegeben ist (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 93–94).

Die meisten der erwähnten Methoden arbeiten deterministisch, sie weisen ein Dokument also entweder einem bestimmten Cluster zu oder nicht. Darüber hinaus finden sich aber auch Algorithmen, die ein Dokument basierend auf seinem Inhalt mehreren Clustern mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zuordnen (Crain et al., 2012, S. 130). Dies ist im Rahmen des Text Mining insofern sinnvoll, als dass ein Dokument in der Regel nicht genau einem spezifischen (thematischen) Cluster zuordenbar ist, sondern meist mehrere Cluster (thematisch) tangiert (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 107). Wahrscheinlichkeitsbasiertes Clustering mit Algorithmen wie LSI ermöglicht dieses Vorgehen und entspricht methodisch dem bereits bei den datenvorbereitenden Aufgaben angesprochenen Topic Modeling (vgl. Abschnitt 2.4.4.3). Im Unterschied dazu werden in diesem Fall die Cluster jedoch nicht innerhalb der Dokumente zur Dimensionsreduktion gebildet, sondern auf Dokumentenebene.

Somit lassen sich Clustering-Algorithmen nicht nur auf Dokumentenebene einsetzen, sondern beispielsweise auch auf Wort- oder Sequenzebene im Rahmen des Topic Modeling. Selbstredend ist es daher auch möglich, beide Formen zu kombinieren, sodass auch im Rahmen der Kernaufgabe der Segmentierung ein Clustering-Verfahren als Methode zum Einsatz kommt. Die Einteilung in einzelne Cluster erfolgt dann nicht mehr auf Basis der einzelnen originalen Features, sondern durch Rückgriff auf die Wortcluster innerhalb der betrachteten Dokumente. Den Dokumentenclustern werden dann solche Dokumente zugewiesen, die bestimmte Wortcluster enthalten (Beil, Ester & Xu, 2002, S. 437–440). Wurde im Rahmen der datenvorbereitenden Aufgaben nicht der Bag-of-Words-, sondern der String-of-Words-Ansatz genutzt, dienen üblicherweise keine Wort-, sondern Sequenzcluster als Grundlage für die Clustering-Phase auf Dokumentenebene (Zamir et al., 1997, S. 288–289). Da sich die Vorgänge auf beiden Stufen sehr ähnlich sind, kann die Durchführung auch simultan erfolgen, was unter dem Begriff Co-Clustering zusammengefasst wird (Linoff & Berry, 2011, S. 532; Dhillon, Mallela & Modha, 2003, S. 89). Dieser Umstand unterstreicht

noch einmal die Notwendigkeit der Annahme einer heterarchischen Beziehung zwischen Analyseaufgabe und -methode, da die Methode des Clustering bei diesem Vorgehen sowohl zur Erfüllung einer datenvorbereitenden Aufgabe als auch einer Kernaufgabe dient.

2.4.5.2 Klassifikation

Die Kernaufgabe der Klassifikation zielt in eine ähnliche Richtung wie jene der Segmentierung. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Klassifikation eine Aufteilung der Dokumente in Gruppen vorsieht, die vorab definiert werden (Niharika, Latha & Lavanya, 2012, S. 39). Dabei ist nicht nur entscheidend, dass es solche vordefinierten Klassen in einer bestimmten Anzahl gibt, sondern auch, durch welche Eigenschaften sich diese auszeichnen. Das Vorgehen läuft dabei analog zur klassischen Variante bei strukturierten Daten ab, indem eine Menge von Dokumenten herangezogen wird, bei denen die Klassenzugehörigkeit vorab bekannt ist (Niharika, Latha & Lavanya, 2012, S. 40). Diese Dokument-Klasse-Zuordnung wird daraufhin genutzt, um ein Modell mittels eines Algorithmus zu trainieren. Das Modell erlernt die Zusammenhänge durch Betrachtung der Features der Dokumente in den jeweiligen Klassen. Jede Klasse zeichnet sich dann durch bestimmte Eigenschaften aus, die sich aus dem Auftreten der Features in den Dokumenten ergeben (Aggarwal & Zhai, 2012c, S. 177). Üblicherweise erfolgt eine Aufteilung der Daten in eine Trainingspartition zur Anlernung und in eine Testpartition zur Überprüfung des Modells. In der Folge kann das erlernte Modell dann dazu genutzt werden, Dokumente, bei denen die Klassenzugehörigkeit nicht bekannt ist, basierend auf ihren Features in die definierten Klassen einzuordnen (Niharika, Latha & Lavanya, 2012, S. 40). Hinsichtlich der praktischen Durchführung unterscheidet sich die Klassifikation zur Segmentierung also insbesondere dahingehend, dass bei letzterer keine Trainingsdaten zur Bildung der Gruppen notwendig sind (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 5). Im Gegenzug ist es bei der Segmentierung aber nicht möglich, vorab Gruppen mit bestimmten Eigenschaften zu definieren, da sich diese erst während des Analyseprozesses iterativ ergeben (Linoff & Berry, 2011, S. 461).

Auf methodischer Ebene lässt sich eine Vielzahl unterschiedlicher Herangehensweisen an die Aufgabe der Klassifikation unterscheiden. Unter der Voraussetzung, dass die Textdaten innerhalb der Dokumente gemäß den beschriebenen datenvorbereitenden Aufgaben strukturiert wurden, lassen sich grundsätzlich jegliche Klassifikationsalgorithmen auf diese Textdaten anwenden, die ursprünglich für strukturierte Daten konzipiert wurden (Aggarwal & Zhai, 2012c, S. 165). Zu diesen zählen in einer ersten Kategorie lineare Klassifikatoren wie beispielsweise die Diskriminanzanalyse oder die Regressionsanalyse (Aggarwal & Zhai, 2012a,

S. 6). Weit verbreitet im Umgang mit Textdaten sind zudem *neuronale Netze*. In Anlehnung an die Begrifflichkeiten von Nervensystemen bei Lebewesen setzen sich diese Netzwerke aus einzelnen künstlichen Neuronen zusammen. Diese Neuronen wandeln einen Inputwert durch festgelegte Berechnungen in einen Outputwert um und sind dabei innerhalb und auf verschiedenen Ebenen miteinander verbunden (Aggarwal & Zhai, 2012c, S. 197). In der einfachsten Form werden die eintreffenden Daten auf einer Inputebene erfasst und über eine verdeckte Ebene der Outputebene zugeführt. Dabei gehen die einzelnen Neuronen mit unterschiedlicher Gewichtung in die Berechnung der jeweils nächsten Ebene ein (Niharika, Latha & Lavanya, 2012, S. 41). Auf diese Weise können neuronale Netze stark rauschende Daten, was bei Textdaten häufig der Fall ist, gut verarbeiten. Aufgrund ihrer Komplexität und der intransparenten Berechnungsvorgänge zwischen den Schichten sind sie für Endanwender jedoch häufig schwer interpretierbar (Niharika, Latha & Lavanya, 2012, S. 41).

Entscheidungsbaumverfahren stellen eine weitere Methodenkategorie zur Klassifikation von Textdaten dar. Vergleichbar mit hierarchischen Clustering-Algorithmen unterteilen auch Entscheidungsbäume die Menge von Dokumenten in immer kleinere Partitionen. Diese Partitionen charakterisieren sich durch spezifische Eigenschaften gemäß den Features der in ihnen enthaltenen Dokumente (Medhat, Hassan & Korashy, 2014, S. 1100). Nach der Berechnung eines Trainingsmodells können Dokumente dann jener Partition zugeordnet werden, mit denen sie basierend auf ihren Features die größte Übereinstimmung besitzen (Aggarwal & Zhai, 2012c, S. 165). Entlang der Hierarchie lassen sich dann auch Regeln formulieren, die den Zuordnungsprozess der Dokumente formalisieren. Anwendung findet beispielsweise der auch bei strukturierten Daten populäre C4.5-Algorithmus (Aggarwal & Zhai, 2012c, S. 178). Ein ähnliches Vorgehen findet sich auch bei *regelbasierten Klassifikationsmethoden*, die meist bestimmte Wortmuster als Features heranziehen und diese mit den jeweiligen Klassen und deren Eigenschaften abgleichen. Tritt ein bestimmtes Wortmuster auf, wird es mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit einer Klasse zugeordnet. Daraus ergibt sich ein Regelwerk, mit dessen Hilfe unbekannte Dokumente dann automatisch den jeweiligen Klassen zugeordnet werden können (Aggarwal & Zhai, 2012c, S. 178).

Weitreichende Verbreitung zur Klassifikation von Textdaten besitzen auch vektorbasierte Klassifikatoren wie beispielsweise *Support Vector Machines* (SVM). Der Algorithmus unterteilt den Dokumentenkörper dabei in Dokumente, die typisch für die betrachtete Klasse sind und solche, die untypisch sind. Die Grundlage bildet wiederum ein multidimensionales Vektorraummodell (Niharika, Latha & Lavanya, 2012, S. 41). Die SVM nehmen innerhalb dieses Vektorraums

an der Stelle eine Trennung vor, an der sich die typischen Dokumente für die Klasse am stärksten von den untypischen unterscheiden. Der Vektor desjenigen Dokuments, der der Trennungsebene am nächsten kommt, wird als *Support Vector* bezeichnet. Auf diese Weise können die einzelnen Dokumente dann einer bestimmten Klasse zugeordnet werden (Niharika, Latha & Lavanya, 2012, S. 41).

Ähnlich wie bei den Methoden zur Segmentierung sind auch bei der Klassifikation wahrscheinlichkeitsbasierte Methoden anzutreffen. Diese Methoden sehen folglich nicht vor, ein Dokument genau einer Klasse, sondern es jeder Klasse mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zuzuordnen (Aggarwal & Zhai, 2012c, S. 163). Die Grundüberlegung ist wie bei der Segmentierung, dass ein Dokument höchstwahrscheinlich nicht genau zu einer Klasse passt, sondern – insbesondere bei multithematischen Dokumenten – mehreren Klassen (thematisch) zugehörig ist. Eine Möglichkeit zur Durchführung stellt in diesem Zusammenhang die bereits angesprochene überwachte Variante des LSI dar (Aggarwal & Zhai, 2012c, S. 171). Darüber hinaus kommen zusätzlich Naive-Bayes-Klassifikatoren und entropiebasierte Algorithmen wie der Maximum-Entropy-Klassifikator in diesem Kontext zur Anwendung (Medhat, Hassan & Korashy, 2014, S. 1099). Ebenso können Methoden aus dem Information Retrieval zur Klassifikation von Textdaten herangezogen werden. Auch diese basieren auf Maßen, die in ihrem Ursprung zum Auffinden ähnlicher Dokumente in einem Bestand genutzt werden. Ein populäres Beispiel hierfür ist der Rocchio-Algorithmus, der gleichermaßen auch zur Klassifikation eingesetzt werden kann, indem ein Dokument jener Klasse zugeordnet wird, in dem das Dokument mit der größten Ähnlichkeit zu finden ist (Irfan et al., 2015, S. 162; Korde & Mahender, 2012, S. 88).

2.4.5.3 Extraktion

Mit der Extraktion kann eine weitere Kategorie im Bereich der Kernaufgaben identifiziert werden, die auf die Gewinnung von Informationen aus Dokumentenbeständen abzielt (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 4). Im Gegensatz zu den beiden grundlegenden aus dem Machine Learning abgeleiteten Kernaufgaben, die der Informationsgewinnung durch sinnvolle Gruppierungen von Dokumenten dienen, beschäftigt sich die Extraktion mit der Entnahme spezifischer Informationsbestandteile wie Entitäten und Relationen aus einem Dokumentenbestand (Aggarwal & Zhai, 2012a, S. 4). Die Hauptaufgabe besteht darin, diese Information entweder einem Endnutzer in geeigneter Form oder aber sie für die weitere Verarbeitung in datenhaltenden Systemen bereitzustellen (Jiang, 2012, S. 12). Anfänglich wurden auf methodischer Ebene zur Erfüllung der Aufgabe häufig manuell erstellte regelbasierte Systeme genutzt. Wie bereits angesprochen basiert die Extraktion heute jedoch letztlich auf Methoden, die gleichermaßen auch der

Segmentierung und der Klassifikation dienen (Jiang, 2012, S. 14). In diesem Fall ist der Einsatz jedoch mit einer abweichenden Zielsetzung verbunden. Vielmehr dienen die im Rahmen der Segmentierung und Klassifikation vorgestellten Methoden in diesem Fall als Zwischenschritte auf dem Weg zur Extraktion von Informationen. Gleichmaßen kann die Aufgabe der Extraktion aber auch der Segmentierung bzw. Klassifikation zur Anreicherung von Textdaten vorgelagert sein.

Eine zentrale Methode zur Extraktion von Informationen aus Textdaten stellt die *Named Entity Recognition* (NER) dar. Das Ziel dieser Methode ist es, basierend auf dem Inhalt eines Dokuments ein besseres Verständnis zu schaffen. Dazu werden einzelne Features, meist auf Wort- oder Wortgruppenebene, als Entitäten herangezogen und bestimmten realweltlichen (Ober-) Begriffen zugeordnet (Jiang, 2012, S. 15). Auch bestimmte Schlagwörter oder Wortsequenzen eines Dokuments können auf diese Weise erkannt und extrahiert werden (Martinez-Rodriguez, Hogan & Lopez-Arevalo, 2016, S. 3). Dies geschieht im Gegensatz zu frühen Formen nicht manuell, sondern, wie angesprochen, auf Basis entsprechend trainierter Modelle, die wiederum auf Algorithmen zur Segmentierung und Klassifikation zurückgreifen. Dadurch kann NER weitgehend auf ein Klassifikationsproblem reduziert werden (Jiang, 2012, S. 16). Die einzelnen Entitäten können dann in den Dokumenten automatisiert erkannt und der jeweils passenden Klasse, die einen realweltlichen (Ober-) Begriff darstellt, zugeordnet werden.

Als Klassen kommen üblicherweise Kategorien wie Personen, Orte oder Organisationen in Frage, welche in einem breiten und domänenunabhängigen Spektrum Anwendung finden können (Jiang, 2012, S. 16). So würde beispielsweise in einem Lebenslauf der Geburtsort „Berlin“ als Ort erkannt und der entsprechenden Klasse zugeordnet werden. Generelle Kategorien reichen jedoch nicht immer aus, um den Inhalt eines Dokuments durch entsprechende Oberbegriffe korrekt zu erfassen. Daher kommen gleichermaßen auf die jeweilige Anwendungsdomäne inhaltlich zugeschnittene Trainingsdaten zum Einsatz (Jiang, 2012, S. 16). Da Textdatenanalysen häufig auf ein bestimmtes Themengebiet abzielen und der Dokumentenkörper dementsprechend inhaltlich nicht zu sehr divergiert, ist der gezielte Einsatz passender Trainingsdaten möglich. Von Bedeutung ist die Wahl einer geeigneten Datengrundlage auch dahingehend, dass bestimmte Wörter oder Wortgruppen abhängig vom Themengebiet völlig unterschiedliche Bedeutungen haben können. Ein Beispiel in der deutschen Sprache stellt hierfür das Homonym „Bank“ dar, welches in einem Fall der Klasse „Kreditinstitut“ zugeordnet werden kann, in einem anderen Kontext aber der Klasse „Sitzgelegenheit“. Das Problem kann umgangen werden, indem die Trainingsdaten um domänenspezifisches Hintergrundwissen angereichert werden (z. B.

Chan & Roth, 2010). Die eigentliche Zuordnung erfolgt dann meist regelbasiert. Sobald eine Entität die Bedingung einer bestimmten Regel erfüllt, wird sie der passenden Klasse zugeordnet (Jiang, 2012, S. 16–17). Dabei kommt sowohl ein Top-Down-Ansatz mit anfänglich generisch und sukzessive spezifischeren Regeln zum Einsatz als auch ein Bottom-Up-Ansatz, der in umgekehrter Reihenfolge vorgeht (z. B. Ciravegna, 2001; Soderland, 1999). Weitere Ansätze nutzen vektorbasierte Klassifikationsmethoden wie die bereits vorgestellten SVM (Isozaki & Kazawa, 2002), darüber hinaus stellen der Hidden-Markov-Model- (Bikel et al., 1997) und der Conditional-Random-Fields-Algorithmus (Settles, 2004) weitere eingesetzte Formen dar.

NER zielt damit in erster Linie auf einzelne, isolierte Features in den Dokumenten ab. Um auch semantische Beziehungen zwischen den einzelnen Features zu untersuchen und dadurch neue Informationen zu extrahieren, bietet sich die Methode der *Relation Extraction* (RE) an (Jiang, 2012, S. 22). Der methodische Ablauf ist jedoch vergleichbar mit dem der NER. Auch in diesem Fall ist der Prozess letztlich auf ein Klassifikationsproblem zurückzuführen, da im Vorfeld bestimmte Relationen als Klassen definiert werden. Wird eine passende Relation zwischen zwei Entitäten in einem analysierten Dokument erkannt, wird sie automatisiert der entsprechenden Klasse zugeordnet (Jiang, 2012, S. 22). Dies geschieht erneut durch Rückgriff auf die zuvor genannten Algorithmen. Als Trainingsdaten für die Erstellung eines Zuordnungsmodells können in diesem Fall neben reinen Lexika auch syntaktische Relationen, beispielsweise die Reihenfolge der Wörter oder einzelner Sätze, betrachtet werden (Jiang, 2012, S. 23–24). Auch in diesem Fall ist darauf zu achten, dass bei domänenspezifischen Besonderheiten entsprechende Trainingsdaten mit Hintergrundwissen verwandt werden (Chan & Roth, 2010, S. 154–157). In besonders klar abgrenzbaren Themengebieten eignen sich für RE neben den erwähnten Klassifikationsmethoden auch Methoden der Segmentierung (Jiang, 2012, S. 30–32). Soll ein breiteres Themengebiet durch RE untersucht werden, kommt auch das Forschungsfeld der Open Information Extraction in Betracht, bei dem die Relationsklassen nicht im Vorfeld festgelegt werden. Vielmehr ist es in diesem Fall das Ziel, sämtliche möglichen Relationen zwischen den einzelnen Entitäten zu entdecken (Banko & Etzioni, 2008, S. 28). Auch hier sind sowohl lernende als auch regelbasierte Algorithmen anzutreffen (Niklaus et al., 2018, S. 2–4).

2.4.5.4 Zusammenfassung

Eine weitere Kernaufgabe des Text Mining stellt die Zusammenfassung einzelner Dokumente dar. Häufig ist es nicht nur erwünscht, einzelne, spezifische

Informationen aus einem Text zu extrahieren, sondern vielmehr sollen die wesentlichen Informationen in einer komprimierten Form dargestellt werden. Das Ziel ist es folglich, aus den Inhalten der Dokumente des Korpus' die wesentlichen Aspekte zu extrahieren (Nenkova & McKeown, 2012, S. 44). Der Übergang von der Extraktion zur Zusammenfassung ist dabei fließend. Dies wird auch an der Tatsache deutlich, dass frühe Formen der Textzusammenfassung in erster Linie weitgehend auf der Extraktion einzelner Wörter basierten, die dann wiederum als Themenrepräsentatoren des jeweiligen Dokuments angesehen wurden. Die Auswahl erfolgte mittels der Methoden, die auch zur Extraktion herangezogen werden können (z. B. Luhn, 1958). Üblicherweise dienen bei der Textzusammenfassung nach heutigem Verständnis als Features aber anders als bei den zuvor beschriebenen Kernaufgaben keine Wörter oder Wortgruppen, sondern einzelne Sätze. Die Idee der Zusammenfassung ist es, diejenigen Sätze aus den Dokumenten zu extrahieren, die den Inhalt des Dokuments am besten widerspiegeln (Nenkova & McKeown, 2012, S. 44). Hierzu müssen die Sätze zunächst bezogen auf ihre Wichtigkeit für eine geeignete Repräsentation des Inhalts in eine Reihenfolge gebracht werden und im Anschluss muss eine Auswahl einer bestimmten Zahl an Sätzen erfolgen, die dann die Zusammenfassung bilden (Nenkova & McKeown, 2012, S. 44).

Das zentrale Problem stellt somit die Beurteilung der Relevanz eines Satzes dar. Hierfür werden die Grundlagen im Rahmen der datenvorbereitenden Aufgaben geschaffen, insbesondere durch Term-Weighting-Verfahren und Topic Modeling (Nenkova & McKeown, 2012, S. 49, 52). Zusätzlich kommen entsprechende Lexika zum Einsatz, die dazu dienen, die Semantik der Textdaten näher zu untersuchen und Beziehungen zwischen einzelnen Bestandteilen festzustellen. Auch in diesem Fall spielen der Kontext und die inhaltliche Domäne wiederum eine Rolle (Nenkova & McKeown, 2012, S. 44–45, 55–56). Je nach Themengebiet und Art der Dokumente, beispielsweise je nachdem, ob es sich um Zeitungsartikel, Webseiten oder E-Mails handelt, können die Beurteilungskriterien anders gewichtet werden. Darüber hinaus fußt die Beurteilung der Relevanz aber auch auf syntaktischen Merkmalen. So werden beispielsweise auch die Länge eines Satzes und seine Position innerhalb des Dokuments als Berechnungsparameter herangezogen (Yih et al., 2007, S. 1777). Die eigentliche Berechnung der Wichtigkeit jedes Satzes erfolgt dann schlussendlich durch eine je nach angewandtem Algorithmus unterschiedliche Auswahl und Kombination der genannten Inputvariablen (Nenkova & McKeown, 2012, S. 45–46).

Auch Vergleiche zwischen einzelnen Dokumenten sind üblich, indem untersucht wird, inwieweit semantisch oder syntaktisch ähnliche Sätze auch in anderen Dokumenten auftreten. Häufig auftretende Wortsequenzen in einer Vielzahl

von Dokumenten können darauf hindeuten, dass dieser Bestandteil besonders wichtig ist und daher in die Zusammenfassung des Dokuments aufgenommen werden sollte. In diesem Zusammenhang kann die Textzusammenfassung auch auf Methoden anderer Kernaufgaben zurückgreifen. Ein Beispiel hierfür sind Clustering-Algorithmen, die ähnliche Sätze gruppieren, die in mehreren Dokumenten auftreten. Solche häufig auftretenden Sätze in einem Dokumentenkorpus sind höchstwahrscheinlich zentral für das betrachtete Themengebiet und sollten daher in die Zusammenfassung aufgenommen werden. Je mehr ähnliche Sätze also in einem Cluster sind, desto wichtiger ist das Cluster für die Zusammenfassung (Nenkova & McKeown, 2012, S. 55).

Mit dem nachfolgenden Schritt der Auswahl von Sätzen wird versucht, ein Optimum bezüglich zweier gegensätzlicher Zielsetzungen zu finden. Auf der einen Seite soll die Zusammenfassung eines Dokuments eine möglichst exakte Repräsentation des zugrundeliegenden Kerninhalts liefern. Auf der anderen Seite ist es aber gerade das Ziel, dass die Zusammenfassung eine bestimmte Länge nicht überschreitet und daher möglichst kompakt gehalten werden sollte (McDonald, 2007, S. 557). Die Auswahl der Sätze basierend auf ihrer Wichtigkeit kann daher auf mehrere Arten erfolgen. Grundsätzlich werden die Sätze mit der größten Wichtigkeit ausgewählt, bis die gewünschte maximale Länge der Zusammenfassung erreicht ist. Iterative Ansätze wie beispielsweise der Maximum-Marginal-Relevance-Algorithmus nehmen nach jeder Auswahl eines Satzes eine Neuberechnung der Wichtigkeit vor, bei der neben dem ursprünglich berechneten Wert auch die Ähnlichkeit mit bereits ausgewählten Sätzen berücksichtigt wird. Dadurch können sehr ähnliche Sätze aus der weiteren Auswahl ausgeschlossen und Redundanzen bei der Zusammenfassung vermieden werden (Carbonell & Goldstein, 1998, S. 335–336). Andere Ansätze sehen vor, die Auswahl durch Nebenbedingungen zu realisieren, die die generelle Wichtigkeit maximieren und dabei versuchen, Redundanzen gering zu halten (z. B. Filatova & Hatzivassiloglou, 2004). Manche dieser Ansätze versuchen zusätzlich, auch mögliche Zusammenhänge zwischen den ausgewählten Sätzen mit in die Beurteilung einzubeziehen (z. B. Shen et al., 2007).

All diese Ansätze sind letztlich ebenfalls wieder auf Segmentierungs- oder Klassifikationsprobleme zurückzuführen. Im einfachsten Fall lässt sich die Zusammenfassung als binäres Klassifikationsproblem formulieren, indem zwischen einer Klasse mit Sätzen für die Zusammenfassung und einer Klasse mit zu verwerfenden Sätzen unterschieden wird (Nenkova & McKeown, 2012, S. 62). Somit kommen erneut die bereits bei den anderen Kernaufgaben geschilderten Algorithmen aus dem Bereich des Machine Learning zum Einsatz. Unterschiede in der Qualität der Ergebnisse ergeben sich jedoch dahingehend, ob der jeweilige

Algorithmus für jeden Satz isoliert über die Aufnahme in der Zusammenfassung entscheidet, oder ob wie zuvor geschildert entsprechende Abhängigkeiten ebenfalls mit in die Beurteilung einbezogen werden. Algorithmen wie Hidden Markov Models und Conditional Random Fields, die derartige Abhängigkeiten untersuchen können, sind in diesem Kontext anderen Algorithmen überlegen (Nenkova & McKeown, 2012, S. 63).

2.4.6 Nachbereitende Analyseaufgaben und -methoden

2.4.6.1 Evaluation

Die Erfüllung einer oder mehrerer Kernaufgaben führt stets zu einem bestimmten Ergebnis. Das kann je nach Aufgabe beispielsweise ein konkretes Modell zur Segmentierung oder Klassifikation von Textdokumenten sein, eine Zuordnung im Rahmen der Extraktion oder eine Zusammenfassung einer großen Zahl an Dokumenten. Mit der Erfüllung der Kernaufgabe ist damit ein wesentlicher Schritt der Text-Mining-Analyse abgeschlossen, es ist jedoch im Nachgang erforderlich, das Ergebnis im Hinblick auf seine Qualität zu überprüfen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die erzielten Ergebnisse zum einen das betrachtete Problem lösen und zum anderen eine gewisse Allgemeingültigkeit aufweisen und das generierte Modell dadurch auf andere Textdaten übertragen werden kann. Diese Evaluation als nachbereitende Aufgabe ist weitgehend identisch mit dem Vorgehen bei strukturierten Daten und im finalen Prozessschritt einer Text-Mining-Analyse anzusiedeln (vgl. Abschnitt 2.2.2). Die Evaluation erfolgt dabei zunächst durch Gütemaße, die spezifisch für die jeweils angewandten Algorithmen im Rahmen der Kernaufgaben sind. Diese geben Aufschluss über die Validität der Ergebnisse der Analyse. So kann beispielsweise bei einer Segmentierungsaufgabe das Gütemaß des Silhouettenkoeffizients Aufschluss darüber geben, wie ähnlich sich die Dokumente in den einzelnen segmentierten Gruppen sind und wie stark sich die Gruppen untereinander unterscheiden (Linoff & Berry, 2011, S. 482). Bei der Klassifikation können die Gütemaße Konfidenz, Support und Lift zur Messung der Vertrauenswürdigkeit der Klassenzuordnung herangezogen werden (Linoff & Berry, 2011, S. 182–183, 562–563).

Neben der Verwendung dieser numerischen Kennzahlen sollten die Ergebnisse aber auch einer inhaltlichen Plausibilitätsprüfung unterzogen werden. Anders als bei quantitativen Analysen, wie sie bei strukturierten Daten meist vorliegen, lässt sich das Ergebnis bei Textdaten gegebenenfalls einfacher interpretieren. In erster Linie ist dies auf die leichtere Verständlichkeit von Text gegenüber Zahlen zurückzuführen. So kann bei der Betrachtung einer Textzusammenfassung recht

schnell festgestellt werden, ob diese tatsächlich zentrale Aspekte beinhaltet, oder ob die verwendete Methode nicht zielführend war. Komplexer und aufwendiger wird die manuelle Begutachtung beispielsweise bei Klassifikationen. Auch hier kann eine stichprobenartige Kontrolle aber Aufschluss über die Plausibilität der Zuordnung liefern, beispielsweise bei einer Klassifikation von Bewerbern auf eine Stelle in geeignete und nicht geeignete Personen.

2.4.6.2 Visualisierung

Wie bereits in Abschnitt 2.4.1 erwähnt, lassen sich die Ergebnisse einer Text-Mining-Analyse in Form von Daten sowohl für die Weiterverarbeitung in rechnergestützten Systemen nutzen, aber auch für Endanwender bereitstellen. In letzterem Fall müssen die Ergebnisse in adäquater Form visualisiert werden. Die Möglichkeiten orientieren sich bei dieser nachbereitenden Analyseaufgabe weitgehend an jenen für strukturierte Daten. So lässt sich grundsätzlich zwischen einer textuellen bzw. tabellarischen und einer grafischen Visualisierung unterscheiden. Eine textuelle Präsentation ist insbesondere im Rahmen der Extraktion und Zusammenfassung denkbar, eine tabellarische Aufstellung bietet sich dagegen bei der Gruppierung von Dokumenten an. Die grafische Darstellung orientiert sich in den meisten Fällen an dem erstellten Vektorraummodell und dient der Visualisierung der errechneten Abstände zwischen den einzelnen Dokumenten (Kucher & Kerren, 2015).⁵

2.4.7 Analyseobjekte

2.4.7.1 Thema

Ein häufiges Objekt einer Text-Mining-Analyse stellt das Thema der zugrundeliegenden Dokumente dar. Unter dem Thema wird in diesem Zusammenhang die zentrale inhaltliche Domäne verstanden, die ein Dokument durch einzelne (Wort-) Entitäten oder Relationen zwischen Wörtern verkörpert. Ein Dokument kann dabei nicht nur genau ein Thema, sondern, wie angesprochen, auch simultan mehrere Themen abdecken (Aggarwal & Zhai, 2012b, S. 107). Text Mining zielt dabei auf unterschiedliche Aspekte, wenn es auf die Erkennung von Themen in Dokumenten geht. Zum einen kann die reine Erkennung des Themas im Sinne der Extraktionsaufgabe im Fokus stehen (z. B. Pons-Porrata, Berlanga-Llavori &

⁵ Einen Überblick über Visualisierungsmöglichkeiten liefert der von Kucher und Kerren (2015) entwickelte Text Visualization Browser, der auf <https://textvis.lnu.se/> zugänglich ist.

Ruiz-Shulcloper, 2007). Ebenso kann das Thema das Analyseobjekt bei den Kernaufgaben der Segmentierung und Klassifikation darstellen. Das Ziel dieser beiden Analyseaufgaben ist es in der Regel, den Dokumentenkörper in verschiedene, thematisch voneinander abgrenzbare Gruppen aufzuspalten (vgl. Abschnitt 2.4.5.1 und 2.4.5.2). Anwendung findet diese Vorgehensweise beispielsweise bei der Erkennung von Spam in E-Mails (Aggarwal & Zhai, 2012c, S. 164). Wie angesprochen kann das Thema nicht nur bei der Betrachtung des Analysesubjekts Dokument das Objekt der Analyse darstellen, sondern auch – insbesondere bei datenvorbereitenden Aufgaben – bei Wörtern, Sequenzen oder Sätzen.

2.4.7.2 Kerninhalt

Neben dem Thema eines Analysesubjekts lässt sich bei den Objekten einer Analyse auch der Kerninhalt als weitere Kategorie unterscheiden. Da die beiden Begriffe je nach Auslegung überlappen können, soll an dieser Stelle der Kerninhalt vom Thema insofern abgegrenzt werden, als dass unter dem Thema eine bestimmte feststellbare Kategorie verstanden wird, während der Kerninhalt als Zusammenfassung anzusehen ist. Dementsprechend ist das Analyseobjekt Kerninhalt eng mit der Analyseaufgabe der Textzusammenfassung verknüpft. Ziel dieser Aufgabe ist es gerade, Dokumente auf ihren Kerninhalt zu reduzieren (vgl. Abschnitt 2.4.5.4).

2.4.7.3 Sprache

Ein weiteres anzutreffendes Analyseobjekt im Rahmen einer Text-Mining-Analyse ist die automatisierte Erkennung der Sprache, in der ein bestimmtes Dokument verfasst ist (Agrawal & Batra, 2013, S. 119). Dies ist insbesondere als Vorstufe für andere Analysen oftmals unumgänglich, da bei lexikonbasierten Methoden der Rückgriff auf eine Bibliothek notwendig ist, die die Wörter und Besonderheiten der jeweiligen Sprache beinhaltet (Ravi & Ravi, 2015, S. 27). Bei der Betrachtung von Semantik stellt dies einen zentralen Aspekt dar. Das Analyseobjekt Sprache steht damit meist im Fokus, wenn es um die spätere Weiterverarbeitung der betrachteten Dokumente in Systemen geht. Auch für einen Endanwender kann die Erkennung aber gegebenenfalls nützlich sein. So kann eine Gruppierung von Dokumenten nach Sprachen vorgenommen werden, um dem Anwender lediglich eine bestimmte Gruppe zu präsentieren. Bezogen auf die Analyseaufgabe ist das Objekt Sprache daher in der Regel mit einer Klassifikation verknüpft, die die Dokumente in eine bestimmte, vorgegebene Zahl an Klassen einordnet.

2.4.7.4 Fragestellung

Auch eine bestimmte Fragestellung kommt als Objekt einer Text-Mining-Analyse in Betracht. Ähnlich wie der Kerninhalt ist auch dieses Objekt meist mit der Aufgabe der Textzusammenfassung verknüpft. Ziel ist es beim sogenannten *Question Answering*, die Fragestellung eines Endanwenders durch die Bereitstellung passender Sätze aus dem Dokumentenkörper zu beantworten (Carvalho, De Matos & Rocio, 2007, S. 125).

2.4.7.5 Kognition und Emotion

Eines der häufigsten Analyseobjekte bei Text-Mining-Analysen stellen Emotionen und Kognitionen dar. Aufgrund der häufigen Anwendungen werden diese Objekte wie erwähnt in vielen Fällen auch als separate Analysekategorie aufgefasst, insbesondere auch, weil Textdaten nicht die einzige Datenform sind, bei der sich Emotionen und Kognitionen analysieren lassen.⁶ Für die Analyse von Emotionen hat sich der Begriff *Sentimentanalyse* etabliert. Sentimentanalysen dienen dazu, Gefühle, Einstellungen und Emotionen einer Person zu identifizieren (Medhat, Hassan & Korashy, 2014, S. 1093). Dies kann, wie angesprochen, auf Daten in völlig unterschiedlicher medialer Form erfolgen, jedoch sind Textdaten ein Kernanwendungsgebiet. Das Ziel einer Sentimentanalyse besteht darin, in den Textdaten Emotionen oder persönliche Ansichten des Autors eines Dokuments bezüglich eines Objekts zu erkennen (Patil et al., 2014, S. 2607). Eng damit verbunden ist auch das Feld *Opinion Mining*, das genau dieselbe Zielsetzung aufweist, sich allerdings mit kognitiven Aspekten auseinandersetzt. Beim Opinion Mining stehen Meinungen des Autors eines Dokuments bezüglich eines Produkts, Ereignisses oder einer Dienstleistung im Fokus der Analyse (Liu & Zhang, 2012, S. 416–418; Medhat, Hassan & Korashy, 2014, S. 1093). Beide Varianten basieren letztlich auf denselben Überlegungen und Vorgehensweisen und werden daher im Folgenden gemeinsam betrachtet.

Der Analyse der Objekte Kognition und Emotion liegt beim Text Mining in der Regel die Aufgabe der Klassifikation zugrunde. Entsprechend lassen sich Sentimentanalysen meist als Klassifikationsprobleme formulieren (Chaturvedi et al., 2018, S. 66). Auch Textzusammenfassungen im Sinne einer Zusammenfassung von Meinungen oder Emotionen sind jedoch möglich (Liu & Zhang, 2012, S. 416). Ein zentrales Ziel ist es bei der Klassifikation, Analysesubjekte auf ihre

⁶ Emotionen und Kognitionen können beispielsweise auch mit Audio-, Bild- und Videodaten erfasst werden. Diese Ansätze tangieren dann insbesondere die Forschungsgebiete Affective Computing und Computer Vision.

Subjektivität hin zu prüfen. Dabei werden die betrachteten Subjekte in verschiedene Klassen eingeordnet, im einfachsten, binären Fall je nachdem, ob sie einen objektiven oder subjektiven Charakter besitzen (Boudad et al., 2017, S. 2482). Als Analysesubjekte kommen dabei sowohl einzelne Aspekte in Form von Wörtern, oder Sätzen als auch ganze Dokumente in Frage (Liu & Zhang, 2012, S. 421). Abgesehen von der binären Aufteilung sind auch feingranularere Klassifikationen in Klassen mit einer Polarität möglich. Eine Zuordnung kann dann beispielsweise in objektive, subjektiv positive, subjektiv neutrale und subjektiv negative Klassen erfolgen (z. B. Nabil et al., 2015, S. 2515). Neben der Analyse der Subjektivität stellt ein weiteres Ziel die Erkennung der Polarität bestimmter Emotionen und Meinungen dar. Analysesubjekte können damit beispielsweise in positive, neutrale und negative Meinungen bezüglich eines Produkts, Ereignisses oder einer Dienstleistung eigenordnet werden (Gamal et al., 2019, S. 224). Anwendung findet dieser Idee meist bei Textdaten aus Internet- und Social-Media-Quellen zur Erkennung von gefälschten Produktberichten, die darauf abzielen, die Reputation eines Produkts gezielt zu verbessern oder zu schädigen (z. B. Rastogi & Mehrotra, 2017).

Wie üblich bei Klassifikationsaufgaben basieren diese auch bei der Betrachtung der Analyseobjekte Emotion und Kognition auf lernenden Algorithmen und dem Rückgriff auf entsprechende Lexika (Chaturvedi et al., 2018, S. 68–69). Im Gegensatz zu den restlichen betrachteten Objekten ergeben sich jedoch verschiedene Besonderheiten. Bei sehr starken und präzisen Formulierungen wie „das schlechteste“ oder „extrem gut“ ist die Klassifikation vergleichsweise simpel. Speziell im Kontext der Sentimentanalyse reicht eine isolierte Betrachtung solcher Wörter jedoch häufig nicht aus, da Negationen, ironische und sarkastische Formulierungen und der Kontext ebenso berücksichtigt werden müssen (Ravi & Ravi, 2015, S. 23). Entsprechend spielt der korrekte Einsatz passender datenvorbereitender Aufgaben und der Rückgriff auf NLP-Technologien in diesem Fall eine bedeutsame Rolle. Darüber hinaus ist jedoch auch ein ausreichendes Hintergrundwissen in der betrachteten thematischen Domäne zwingende Voraussetzung (Chaturvedi et al., 2018, S. 67).

Meist beschränkt sich der Einsatz von NLP-Technologien auf syntaktische Betrachtungen. Im einfachsten Fall wird ein Abgleich mit bestimmten in einem Lexikon bereitgestellten Schlagwörtern vorgenommen, um eine Einordnung zu ermöglichen (Chaturvedi et al., 2018, S. 68). Exaktere Ergebnisse lassen sich mit Lexika erzielen, die nicht nur bestimmte Schlagwörter enthalten, sondern diese gleichzeitig auch mit einer bestimmten Emotion verknüpfen (Chaturvedi et al., 2018, S. 69). Als Basis für die Klassifikation wird bei lernbasierten Methoden in diesem Kontext meist auf Topic Modeling zurückgegriffen. Dies geschieht

unter der Annahme, dass häufig gemeinsam auftretende Wörter die gleiche Polarität besitzen. Auf diese Weise lässt sich die Polarität von unbekannten Wörtern basierend auf bereits bekannten Wort-Polarität-Kombinationen iterativ ermitteln (Medhat, Hassan & Korashy, 2014, S. 1103). Sentimentanalysen, die auf semantischen Betrachtungen basieren, sind dagegen weit seltener anzutreffen. Auch diese Überlegungen basieren in der Regel auf Lexika, die aus Synonymen, Antonymen und Beziehungen zwischen Einträgen die Polarität bestimmter Wörter in den Dokumenten ableiten und dadurch die Klassifikation ermöglichen (Medhat, Hassan & Korashy, 2014, S. 1103). Da für jede Sprache separate Lexika gepflegt werden müssen, steigt der Aufwand bei einer solchen Vorgehensweise entsprechend stark an.

2.5 Systeme des Text Mining

2.5.1 Überblick

Aus Zeit- und Performanzgründen erfolgt die Durchführung der beschriebenen Text-Mining-Analysen rechnergestützt. Unter Systemen des Text Mining werden im Folgenden konkrete softwaretechnische Implementierungsinstanzen verstanden, die die rechnergestützte Realisierung der in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Aufgaben des Text Mining ermöglichen. Ein System kann dabei Text-Mining-Analysen grundsätzlich in unterschiedlicher Breite und Tiefe abdecken. Das System muss dabei nicht zwingend eine vollständig funktionsfähige Instanz darstellen, vielmehr wird der Begriff im Rahmen dieser Arbeit auch auf prototypische Implementierungen und Konzepte mit Teil- oder gänzlich ohne Funktionalität ausgedehnt.

Die Betrachtung von Text-Mining-Systemen lässt sich in zwei grundlegende Bereiche trennen. Auf der einen Seite die Forschung zu derartigen Systemen, auf der anderen Seite deren tatsächliche Existenz, Verbreitung und Nutzung in der Praxis.

2.5.2 Text-Mining-Systeme in der Forschung

Forschung zu Text-Mining-Systemen ist eng verknüpft mit der Forschung zu den Konzepten und Technologien des Text Mining. Dabei werden grundsätzlich drei wesentliche Aufgabenbereiche abgedeckt. Im Fokus steht insbesondere die auch dieser Arbeit zugrundeliegende *designorientierte Forschung*, die sich mit der

Konzeption und Entwicklung von Lösungen für realweltliche Problemstellungen auseinandersetzt. Hierunter ist in diesem Kontext wie erwähnt die Entwicklung von Artefakten im Sinne konkreter Systeminstanzen zu verstehen (Hevner & Chatterjee, 2010, S. 6). Derartige Forschungsarbeiten befassen sich meist mit einem bestimmten Anwendungsfall, für den eine Systeminstanz entwickelt wird. Die Entwicklung kann dabei, wie eingangs dieses Kapitels erwähnt, ein reines fachliches Konzept darstellen (z. B. Kumar, Jain & Chauhan, 2015; Zhang & Wang, 2020), das den Anwendungsfall lediglich beschreibt, aber auch tatsächliche Realisierungen im Sinne einer konkreten implementierungstechnischen Umsetzung sind anzutreffen (z. B. Luque, Luna & Ventura, 2020). Insgesamt ist eine Vielzahl solcher Anwendungsszenarien in der Forschung zu beobachten, wobei der Fokus meist auf der technischen Entwicklungskomponente liegt und weniger auf der inhaltlichen, gegebenenfalls domänenorientierten Anwendung. So untersuchen die Beiträge häufig die Anwendung bestimmter Algorithmen auf Textdaten (z. B. Verma, 2017). Angesichts der Tatsache, dass sich Text-Mining-Analysen grundsätzlich domänenübergreifend und losgelöst vom Inhalt auf Textdaten anwenden lassen, liegt bei der Systementwicklung häufig kein Fokus auf den möglichen Anwendungsdomänen. Die Artefakte demonstrieren somit lediglich auf generischer Ebene die Möglichkeit zur Anwendung von Text-Mining-Analysen. Bei solchen Forschungsbeiträgen, die sich auf eine konkrete fachliche Domäne, wie beispielsweise das Personalmanagement, fokussieren, mangelt es jedoch in vielen Fällen an notwendigem Domänenwissen. In diesem Fall ist der Anwendungskontext häufig viel eher Mittel zum Zweck denn tatsächlich fundiert. Eine Betrachtung verhaltensorientierter Aspekte aus der jeweiligen Domäne, die Rückschlüsse auf die notwendigen und sinnvollen Designentscheidungen geben könnten, bleibt in der Regel aus. Daraus ergibt sich die Problematik, dass zwar zahlreiche einzelne Artefakte im Rahmen von Untersuchungen erstellt werden, diese jedoch nur in Einzelfällen auch im Hinblick auf ihre tatsächliche Nützlichkeit hin analysiert werden. Meist beschränkt sich die Untersuchung auf einen *Proof-of-Concept*-Ansatz ohne empirische Evaluation. Auch bauen die einzelnen Ansätze häufig nicht aufeinander auf, sondern sind hierarchisch bezüglich des Wissensstandes auf gleicher Ebene anzusiedeln.

In diesem Zusammenhang findet der zweite wesentliche Aufgabenbereich, der der *theoretischen Forschung* zu Text-Mining-Systemen, weit weniger Beachtung. In dem betrachteten Kontext sollte theoretische Forschung einen Beitrag zur Erklärung der Notwendigkeit und Nützlichkeit von Text-Mining-Systemen leisten. Wie erwähnt bleibt eine solche jedoch nahezu vollständig aus. Eine

Ausnahme bildet beispielsweise eine auf einem modifizierten *Technology Acceptance Model* (TAM) basierende Untersuchung zur Akzeptanz von Text-Mining-Systemen, die zu dem Schluss kommt, dass die Informationsqualität eines Systems die Verhaltensabsicht und Nutzung durch verschiedene Faktoren, darunter auch maßgeblich die Unterstützung durch das Top-Management, beeinflusst (Demoulin & Coussement, 2020). Die Beiträge im Rahmen der designorientierten Forschung demonstrieren die Nützlichkeit der Artefakte jedoch in der Regel rein durch deren Realisierung. Dieser Umstand ist aber nicht allein auf eine fehlende theoretische Grundlage zurückzuführen, sondern vielmehr bereits darauf, dass schon bezüglich der Text-Mining-Technologien und -Analysen keine allgemein anerkannten Kategorisierungen vorliegen (vgl. Abschnitt 2.2.3). Hierfür versucht die vorliegende Arbeit eine Grundlage zu liefern.

Als dritten Aufgabenbereich der Forschung zu Text-Mining-Systemen lässt sich die *empirische Forschung* zur Evaluation der im Rahmen der Designforschung erzeugten Artefakte identifizieren. Ähnlich wie bei der theoretischen Fundierung findet eine ausführliche Evaluation jedoch häufig nicht statt. Entsprechend kann nicht objektiv und empirisch nachprüfbar beurteilt werden, wie nützlich bestimmte Forschungsansätze sind und inwieweit sich insbesondere domänenunabhängige Systeme tatsächlich für einen bestimmten fachlichen Anwendungskontext eignen. Ebenso mangelt es an konkreten quantitativen Untersuchungen, die Aussagen über die tatsächliche Verbreitung und Nutzung von Text-Mining-Systemen in der Praxis treffen. Einen groben Überblick soll daher das folgende Kapitel liefern.

2.5.3 Text-Mining-Systeme in der Praxis

Betrachtet man das am Markt erhältliche Softwareangebot, so präsentiert sich eine Vielzahl von verschiedenen Systemen, die die rechnergestützte Durchführung bestimmter Text-Mining-Analysen ermöglichen. Das Spektrum erstreckt sich dabei über eine große Bandbreite. So besteht auf der einen Seite ein fließender Übergang von konzeptionellen und prototypisch implementierten Systemen aus der Forschung, die auch in der Praxis angewandt werden können. Bei diesen handelt es sich meist um auf einen sehr engen Anwendungskontext zugeschnittene Systeme mit einer rudimentären Benutzeroberfläche. Als mögliche Beispiele hierfür können die grafische Darstellung der Distanz von Textdokumenten mithilfe eines Vektormodells (Kucher & Kerren, 2015) oder die Aufteilung von Textdokumenten mit einem festgelegten, spezifischen Klassifikationsalgorithmus (z. B. Stalin & Suresh, 2018) genannt werden.

Darüber hinaus existiert auf der anderen Seite aber auch eine große Zahl an (meist kommerziellen) Softwareanbietern, die Systeme zur Durchführung von Text-Mining-Analysen bereitstellen. Mangels existierender konkreter empirischer Untersuchungen kann an dieser Stelle nur ein grober Überblick gegeben werden. Eine grundlegende Unterscheidung bezüglich des Text-Mining-Bezugs und des Domänenbezugs ist in diesem Zusammenhang naheliegend. Aufgrund der technologischen und prozessualen Nähe zum Data Mining ist die Möglichkeit zur Analyse von Textdaten häufig in generellen Datenanalysesystemen bereits enthalten.⁷ Explizit auf Text Mining zugeschnittene Systeme, sind – ähnlich wie bei den Forschungsansätzen – jedoch ebenfalls anzutreffen.⁸ Analog zu diesen Forschungsansätzen lässt sich auch in der Praxis zwischen generischen Systemen und domänenspezifischen Systemen unterscheiden, sodass sich insgesamt vier Felder ergeben (vgl. Abbildung 2.6).

Bezüglich des Text-Mining-Bezugs stellen, wie angesprochen, allgemeine Datenanalysesysteme für strukturierte Daten eine anzutreffende Variante dar, welche Text-Mining-Analysen in Form einer integrierten Komponente gezielt unterstützen. Dabei handelt es sich einerseits um bereits in der Basisversion vorhandene Bestandteile, teilweise aber auch um zusätzliche, teilweise kostenpflichtige Erweiterungen.⁹ Eine zweite Kategorie bilden explizit auf Text-Mining-Analysen fokussierende Systeme. Diese ermöglichen ausschließlich die Analyse von Textdaten und sind dementsprechend auf diese Möglichkeiten zugeschnitten.¹⁰

Eine weitere Unterscheidung kann dahingehend getroffen werden, inwieweit das betreffende System einen bestimmten Domänenbezug aufweist. Wie einleitend bereits festgestellt, ist die Anwendung von Text-Mining-Analysen grundsätzlich nicht auf eine bestimmte fachliche oder inhaltliche Domäne beschränkt. Vielmehr lassen sich – speziell bei rein syntaktischen Betrachtungen – dieselben Analysen in einer Vielzahl von inhaltlichen Szenarien verwenden. Entsprechend

⁷ Als Beispiele für diese Gruppe von Systemen können insbesondere führende Anbieter von Datenanalysesystemen wie IBM, SPSS, AWS und Microsoft aufgeführt werden.

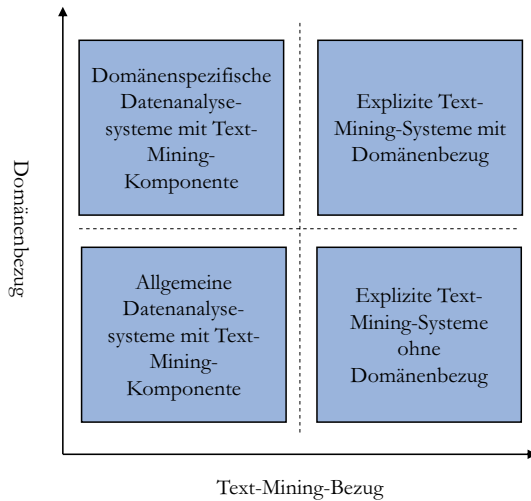
⁸ Hierzu zählen beispielsweise Systeme zur Analyse von Bewerberdokumenten (BITE, rexx Systems, Text Kernel) sowie zur Analyse von Mitarbeitermeinungen (Ultimate Software Employee Voice).

⁹ Kommerzielle Erweiterungen existieren beispielsweise für das System SPSS Modeler, freie Erweiterungen für das System RapidMiner.

¹⁰ Als Beispiele für diese Gruppe von Systemen können Discover Text, NetOwl und Text2Data aufgeführt werden.

weisen – ähnlich wie die meist technischen Untersuchungen im Bereich der Forschung – die meisten Systeme keinen domänenspezifischen Bezug auf. Vielmehr unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer technischen Funktionalität und dem Abdeckungsgrad verschiedener Text-Mining-Aufgaben und -Objekte, können die vorhandene Funktionalität dann aber auf ein breites Spektrum an Textinhalten anwenden.

Abbildung 2.6 Grobe Kategorisierung von Text-Mining-Systemen nach Domänenbezug und Explizitheit



Aus dieser Tatsache ergeben sich jedoch auch zwei zentrale Nachteile. Insbesondere bei semantischen Untersuchungen ist, wie angesprochen, Hintergrundwissen zu der betreffenden Domäne ein erheblicher Aspekt für die Güte der Untersuchung (Chaturvedi et al., 2018, S. 67). Lexika und Bibliotheken, die auf den zu untersuchenden Inhalt zugeschnitten sind, können semantische Spezifika bei der Analyse besser erkennen. Zudem ergibt sich aus Management-sicht ein weiterer Nachteil, da sich allgemeine Text-Mining-Systeme nicht in gleichem Maße in bestehende Prozessabläufe integrieren lassen. Auf die jeweilige Anwendungsdomäne zugeschnittene Systeme können dagegen nicht nur in funktionstechnischer, sondern auch in anwendungstechnischer Hinsicht passend konzipiert werden. Dieser Punkt deckt sich mit dem im Bereich der Forschung festgestellten fehlenden Bezug zu verhaltenswissenschaftlichen Aspekten und der vorherrschenden Konzentration auf die technologische Basis. Entsprechende

domänenorientierte Ansätze finden sich für die betriebliche Praxis jedoch auch, vorwiegend im Marketing-Bereich.¹¹ Auch für das Personalmanagement existieren domänenspezifische Text-Mining-Systeminstanzen, wenngleich in noch weit geringerer Anzahl (vgl. Hauptkapitel 5).

¹¹ Hierzu können insbesondere Systeme zur Analyse von Produktrezensionen gezählt werden.

3.1 Einordnung des Personalmanagements

Für eine Diskussion der Potenziale von Text Mining im Personalmanagement ist es notwendig, die Domäne des Personalmanagements einzuordnen und deren Inhalte, Aufgaben und Ziele zu klären. Entsprechend der Ausrichtung dieser Arbeit erfolgt dies nicht mit der Zielsetzung, eine vollumfängliche und detaillierte inhaltliche Betrachtung der Domäne durchzuführen, sondern um einen systematischen Überblick zu geben, der im Anschluss eine Analyse der Anwendungsmöglichkeiten des Text Mining ermöglicht.

Unter dem Begriff *Personal* „wird üblicherweise die Gesamtheit aller Personen verstanden, die mittels eines Arbeitsvertrages an eine Organisation [...] gebunden sind“ (Ortlieb, 2010, S. 8). Dieser Themenkomplex tangiert neben der Betriebswirtschaftslehre mit der Psychologie, Soziologie und Rechtswissenschaft auch mehrere weitere Forschungsgebiete. Entsprechend kann Personal – synonym auch in der deutschsprachigen Forschung und Praxis mittlerweile häufig mit dem englischen Begriff *Human Resources* bezeichnet – aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Zur Darstellung der grundlegenden Zusammenhänge können ein ökonomischer und ein verhaltensorientierter Ansatz voneinander abgegrenzt werden, nach anderer Auffassung ist auch eine Aufteilung in drei (nicht disjunkte) ökonomische, managementorientierte und politikorientierte Ansätze möglich (Ortlieb, 2010, S. 9). Im Rahmen dieser Arbeit soll angesichts der strategischen und prozessualen Orientierung der managementorientierte Ansatz Anwendung finden und die Domäne aus diesem Grund als Personalmanagement bezeichnet werden.

Der Begriff *Personalmanagement* setzt sich somit offenkundig aus den beiden Bestandteilen *Personal* und *Management* zusammen. Während der Begriff

Management im allgemeinen Sprachgebrauch breite Verwendung für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten findet und unscharf definiert ist, existieren in der Managementlehre zwei grundlegende Auffassungen des Begriffs. Einerseits wird Management als Institution verstanden, also als diejenigen Personen, die in Organisationen mit Weisungsbefugnissen ausgestattet sind. Andererseits bezeichnet Management im Rahmen einer funktionalen Perspektive aber auch die Aufgaben, die zur Planung und Steuerung der Leistungsprozesse eines Unternehmens notwendig sind. Welcher Personenkreis diese Aufgaben ausführt, stellt in diesem Fall ein davon losgelöstes Problem dar (Schreyögg & Koch, 2020, S. 4–5). Nichtsdestotrotz stellt auch bei dieser Auffassung die Zuordnung von einzelnen Stellen zu den vorliegenden Aufgaben ein Grundproblem dar, das es im Rahmen der Erstellung einer Leitungshierarchie zu optimieren gilt. Üblicherweise umfassen die einzelnen Stellen dabei nicht ausschließlich Managementaufgaben, sondern mit zunehmend kleinerem Verantwortungsbereich auch einen größeren Anteil an Sachaufgaben wie Einkauf, Produktion und Verkauf (Schreyögg & Koch, 2020, S. 5–6). In jedem Fall erfolgt die Bearbeitung der Aufgaben in einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge. Aufgrund dieses prozessualen Charakters werden im Folgenden daher die Begriffe Managementprozess und Sachprozess verwendet.

Beide Prozessgruppen stehen in einem komplementären Verhältnis zueinander (Schreyögg & Koch, 2020, S. 6). Für den Erfolg eines Unternehmens sind nicht nur die klassischen Elementarfaktoren Betriebsmittel, Werkstoffe und Arbeit von Bedeutung, sondern als dispositiver Faktor zusätzlich auch die Kombination der vorgenannten Faktoren (Gutenberg, 1983). Aufgabe des Managements ist es, diese Kombination im Rahmen einer gezielten Planung und Steuerung der Sachprozesse zu optimieren. Managementprozesse werden daher als Querschnittsaufgabe aufgefasst, die die Planung und Steuerung der Sachprozesse durch die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen und so das Zusammenwirken ermöglicht (Schreyögg & Koch, 2020, S. 6). Managementprozesse lassen sich damit als zeitlich geordnete Menge von Steuerungsaufgaben beschreiben, die ungeachtet der Hierarchieebene und der Bereichszugehörigkeit bei jeder Stelle als Aufgabeneinheit eines Unternehmens in unterschiedlichem Umfang anfallen.

Darüber, welche Funktionen dem Management zugerechnet und damit als Steuerungsaufgaben angesehen werden, existieren unterschiedliche Auffassungen. Mit dem auf Koontz und O'Donnell zurückgehenden klassischen Managementprozess existiert jedoch eine heute häufig als Standard angesehene Einordnung. Der Prozess setzt sich aus den fünf in einer strikten, logischen Abfolge geordneten Funktionen *Planung*, *Organisation*, *Personaleinsatz*, *Führung* und *Kontrolle* zusammen (Schreyögg & Koch, 2020, S. 5). Abbildung 3.1 stellt den Ablauf

dieser Funktionen und das komplementäre Verhältnis zu Sachprozessen grafisch dar.

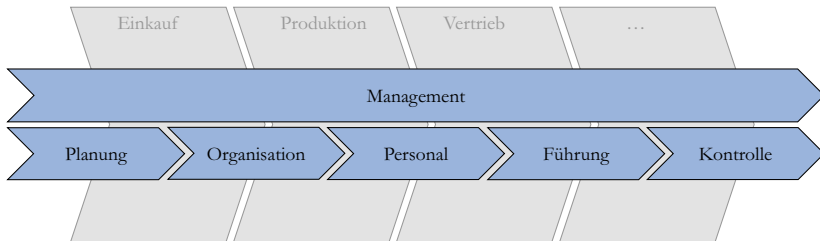


Abbildung 3.1 Verhältnis von Management- zu Sachprozessen. (In Anlehnung an Schreyögg & Koch, 2020, S. 6–8)

Ausgangspunkt des klassischen Managementprozesses bildet die *Planung* im Sinne einer gedanklichen Vorwegnahme und Antizipation zukünftiger Ziele und Handlungsoptionen sowie die optimale Auswahl unter diesen. Dabei ist grundsätzlich zwischen unterschiedlichen Zeithorizonten zu differenzieren, sodass sich Unterschiede bei der eher kurzfristig orientierten operativen Planung, die sich mit Verfahrensweisen und spezifischen Programmen beschäftigt, und der eher langfristigen strategischen Planung, die sich auf die Festlegung von Zielen und Rahmenbedingungen konzentriert, ergeben. Gemein ist beiden Formen jedoch, dass sie in ihrer Rolle eine Primärfunktion einnehmen. Die Planung stellt damit eine unbedingte Grundvoraussetzung für alle weiteren Schritte des Prozesses dar (Schreyögg & Koch, 2020, S. 9). Im zweiten Schritt zielt die *Organisation* dann auf eine erste Form der Umsetzung der Planungskomponente ab, indem Prozesse und Strukturen innerhalb eines Unternehmens geschaffen werden. Dies erfolgt durch die Konzeption von entsprechenden Aufgabeneinheiten in Form von Stellen und Abteilungen sowie geeigneter Kommunikationsformen zwischen diesen (Schreyögg & Koch, 2020, S. 10). In der Folge entsteht das Problem der Besetzung der geschaffenen Aufgabeneinheiten durch geeignetes Personal zur Umsetzung der im Rahmen der Planung und Organisation beschriebenen Konzepte. An dieser Stelle ist nun der Schritt des *Personaleinsatzes* einzugliedern. Die Komponente Personaleinsatz zielt dabei darauf ab, zu jeder Zeit das Vorhandensein des für die auszuführenden Aufgaben erforderlichen Personalbestands in qualitativer wie quantitativer Hinsicht zu gewährleisten (Schreyögg & Koch, 2020, S. 623). Zu den im Rahmen dieses Prozessschritts zu lösenden Aufgaben zählen neben der Besetzung der Aufgabeneinheiten weitere Bereiche wie

die Verwaltung, Betreuung, Freisetzung von nicht mehr benötigtem Personal, Beurteilung, Entwicklung und leistungsgerechte Vergütung des Personals (vgl. Abschnitt 3.2). Neben diesen Aufgaben mit operativem Charakter fallen jedoch auch innerhalb des Personalmanagements die strategischen Aufgaben Planung und Steuerung analog zu dem generischen Managementprozess an (Stahle, 1999, S. 777 ff). In dessen Rahmen schließt sich an den Personaleinsatz und damit die Schaffung der strukturellen und personellen Voraussetzungen der Prozessschritt der *Führung* im Sinne einer zielorientierten Steuerung der für die jeweiligen Aufgabeneinheiten notwendigen Arbeitshandlungen an. Eng verbunden ist damit der logisch letzte Schritt des Managementprozesses, die *Kontrolle*. Sie dient dem Abgleich zwischen den im Rahmen der Planung festgelegten Ziele mit den tatsächlich erreichten Zielen. Die Ergebnisse dieses Vergleichs dienen dann als Basis für eine neuerliche Planung und damit als Ausgangspunkt für eine neue Iteration des Managementprozesses (Schreyögg & Koch, 2020, S. 10).

Das Personalmanagement stellt damit nach herrschender Auffassung einen wesentlichen Schritt innerhalb des Managementprozesses dar. In einer engeren Auffassung des Managementprozesses wird der als Personaleinsatz bezeichnete Bereich jedoch auch als reiner Sachprozess betrachtet (Schreyögg & Koch, 2020, S. 623). Fasst man den Personaleinsatz als vorwiegend administrative Tätigkeit zur Optimierung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs auf, wie es Anfang des 20. Jahrhunderts noch weithin der Fall war (Schreyögg & Koch, 2020, S. 623), erscheint diese Einordnung nachvollziehbar. Die Komplexität der Komponente Personal hat in einem Unternehmen unter anderem aufgrund ökonomischer, technischer, rechtlicher und psychologischer Probleme seither jedoch in erheblichem Maße zugenommen, sodass sie heute einen weitaus größeren Umfang im Aufgabenbudget des Managements einnimmt (Schreyögg & Koch, 2020, S. 623). Einen bedeutenden Anteil hieran hat auch die informationstechnische Weiterentwicklung des Personalmanagements, das heute zu weiten Teilen auf dedizierte Personalinformationssysteme zurückgreift (vgl. Abschnitt 3.3). Nicht zuletzt die Generierung und Bereitstellung von Information durch derartige Systeme – auch beispielsweise durch Text Mining – unterstreicht die strategische Bedeutung der Komponente Personal und verleiht ihr damit vielmehr einen Management- denn einen Sachcharakter. Aus diesem Grund wird die Komponente Personal daher im Folgenden nachdrücklich als Teil des Managementprozesses aufgefasst.

3.2 Prozesse des Personalmanagements

3.2.1 Überblick

Die steigende Komplexität der Aufgaben und Ziele des Personalmanagements hat dafür gesorgt, dass sich im Laufe der Zeit zahlreiche unterschiedliche Auffassungen darüber etabliert haben, wie die Funktionen dieses Managementgebiets im Sinne einzelner Bereiche eingeordnet und kategorisiert werden können. Über das Vorhandensein bestimmter Funktionen herrscht bei den Ansätzen weitgehende Einigkeit, vielmehr unterscheiden sie sich bezüglich des Detailgrads, der Hierarchisierung und der Darstellung der Zusammenhänge zwischen den einzelnen Funktionen. Grundsätzlich zu unterscheiden sind dabei der Harvard-Ansatz und der Michigan-Ansatz (Ortlieb, 2010, S. 13–14), die beide in den 1980er Jahren begründet wurden. Der von Beer et al. (1985) entwickelte Harvard-Ansatz motiviert die strategische Bedeutung des Personalmanagements und stellt ein entwicklungsfähiges und proaktives Individuum in den Mittelpunkt. Dabei steht eine umfassende Teilnahme der Individuen an Entscheidungen eines Unternehmens, die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ermöglicht, im Mittelpunkt (Ortlieb, 2010, S. 14). Der auf Tichy, Fombrun & Devanna (1982) zurückgehende Michigan-Ansatz sieht das einzelne Individuum dagegen als eher passiv an und konzentriert sich auf die zentrale Größe der Leistung (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982, S. 50), die ein Individuum ermöglicht. Im Fokus steht hier eine möglichst effektive und effiziente Umsetzung der Unternehmensstrategie, zu der ein entsprechend optimierter Einsatz von Personal beiträgt (Ortlieb, 2010, S. 16–17). Der Michigan-Ansatz fokussiert zudem stärker auf die Wichtigkeit der Abstimmung der einzelnen Teilbereiche des Personalmanagements und deren Abstimmung mit der gesamten Unternehmensstrategie (Ortlieb, 2010, S. 16). Vor dem Hintergrund der beabsichtigten Integration der Technologie Text Mining in das Personalmanagement zur Erreichung einer effektiven und effizienten Unternehmensstrategie soll daher im Folgenden der Michigan-Ansatz zur Kategorisierung von Funktionen innerhalb des Personalmanagements herangezogen werden.

Der Michigan-Ansatz kategorisiert das Personalmanagement auf einer relativ grobgranularen Ebene. Er betont insbesondere die strategische Bedeutung des einzelnen Mitarbeiters und des Personalmanagements als Ganzes für ein Unternehmen und unterstreicht damit die einerseits die Notwendigkeit der Integration des Personalmanagements in die Unternehmensführung (Piazza, 2010, S. 118) sowie daraus resultierend andererseits in den zuvor beschriebenen Managementprozess. Der Ansatz kategorisiert das Personalmanagement dabei in die

vier Hauptfunktionen Auswahl (*Selection*), Beurteilung (*Appraisal*), Entwicklung (*Development*) und Belohnung (*Rewards*), welche sich allesamt in ihrer Konsequenz auf die Leistung (*Performance*) des Mitarbeiters respektive des Personalmanagements auswirken oder davon beeinflusst werden (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982, S. 50). Analog zum generischen Managementprozess kann auch bei den vier Hauptfunktionen zwischen verschiedenen Zeithorizonten unterschieden werden. Der Ansatz unterscheidet dabei zwischen einer strategischen Ebene, die langfristige Konzepte und Systeme beschreibt (*strategic*), einer taktischen Ebene, die die Mittelfrist betrachtet (*managerial*), und einer operativen Ebene (*operational*), die auf die kurzfristige Umsetzung strategischer und taktischer Aspekte zielt (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982, S. 52).

Dagegen liefert der Michigan-Ansatz keine detaillierte explizite Zuordnung einzelner Subfunktionen zu den vier Hauptfunktionen. Vielmehr erfolgt die Zuordnung implizit, wobei betont wird, dass die jeweiligen einzelnen Prozesse konsequent und auf allen drei Ebenen in die Unternehmensstrategie zu integrieren sind. Entsprechend umfassen die vier Hauptfunktionen auch die Planung, Steuerung und Kontrolle der Einzelfunktionen (Piazza, 2010, S. 119). Für die spätere Untersuchung der Anwendungsmöglichkeiten von Text Mining in den einzelnen Bereichen ist eine detailliertere Betrachtung der Hauptfunktionen jedoch unumgänglich. Aus diesem Grund erfolgt eine explizite Einordnung der verschiedenen Einzelfunktionen des Personalmanagements in den Michigan-Ansatz, die sich auf mehrere etablierte Zuordnungen stützt.¹ Zur Verdeutlichung des Umfangs der jeweiligen Hauptfunktionen durch die Integration von Planungs- und Steuerungsaufgaben gemäß dem Managementprozess werden statt der wörtlichen Übersetzungen im Folgenden die generischen Begriffe Bereitstellungsmanagement, Leistungsmanagement, Entwicklungsmanagement und Vergütungsmanagement genutzt. Abbildung 3.2 stellt den Zusammenhang zwischen den einzelnen Bereichen grafisch dar.

Die Komponente *Bereitstellungsmanagement* umfasst sämtliche Aufgaben, die notwendig sind, um ein Unternehmen mit einem den quantitativen und qualitativen Bedarfen passenden Personalbestand zu versorgen. Anders als es der häufig synonym verwendete Begriff *Beschaffung* suggeriert, umfasst das Bereitstellungsmanagement damit nicht nur die Akquisition von Personal im engeren Sinne, sondern sämtliche Aufgaben, die für die Besetzung von Stellen in einem Unternehmen relevant sind. Hierzu zählen damit nebst der Anwerbung von neuem

¹ Herangezogen wurden hierfür die (teils impliziten) Kategorisierungsansätze von Berthel & Becker (2017), Huf (2020), Lilly, Gray & Virick (2005), Olfert (2015) sowie Schreyögg und Koch (2020).

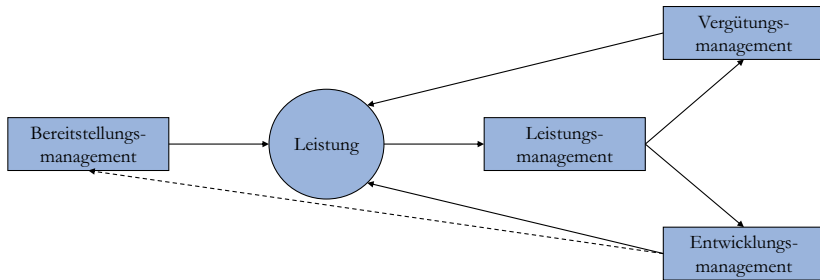


Abbildung 3.2 Hauptbereiche des Personalmanagements und deren Zusammenhänge. (In Anlehnung an Tichy, Fombrun & Devanna, 1982, S. 50)

Personal im Sinne des Personalmarketings und der konkreten Rekrutierung selbst insbesondere auch Aufgaben wie die Auswahl und Einstellung von geeignetem Personal, die Koordination des Personaleinsatzes oder die Anpassung des Personalbestandes durch Maßnahmen wie Personalfreisetzung (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982, S. 51–52). Ein erfolgreiches Bereitstellungsmanagement wirkt sich damit positiv auf den Faktor Leistung aus.

Aus dem Faktor Leistung resultiert in der Folge die Notwendigkeit der Planung und Steuerung sowohl der individuellen Mitarbeiterleistung als auch der Gesamtleistung des Unternehmens. Dieser Vorgang wird als *Leistungsmanagement* bezeichnet. Hierunter fallen auf strategischer Ebene langfristige Planungen und Entwicklungen zur Gestaltung von Beurteilungssystemen zur frühzeitigen Erkennung von Potenzialen, auf taktischer und operativer Ebene deckt der Bereich beispielsweise die Einrichtung eines Assessment Center oder die konkrete Durchführung von Beurteilungen, beispielsweise im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs, ab (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982, S. 52).

Das Leistungsmanagement bildet darüber hinaus aber auch die Grundlage für weitere strategische Bereiche. Das *Entwicklungsmanagement* bezieht sich auf die Qualifizierung und Förderung von Mitarbeitern und orientiert sich dabei erneut sowohl an den individuellen Bedürfnissen eines Mitarbeiters als auch an den Bedarfen des Unternehmens. Ziel ist es, die Kompetenzen der Mitarbeiter und damit ihre Leistungsfähigkeit zu erfassen, zu erhalten und zu steigern (Berthel & Becker, 2017, S. 486). Hierfür müssen die Qualifikationen regelmäßig veränderten Anforderungen angepasst werden. Dies geschieht auf strategischer Ebene

beispielsweise durch die Konzeption von Nachfolge- und Karriereplanungsmodellen, die dann auf operativer Ebene mittels Aus- und Weiterbildungsprogrammen konkretisiert werden (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982, S. 52). Entsprechend wirkt sich auch das Entwicklungsmanagement wiederum auf den zentralen Faktor Leistung aus. Gleichzeitig entsteht durch Entwicklungsmaßnahmen eine Veränderung der qualitativen und quantitativen Anforderungen an den Personalbedarf, woraus auch eine Auswirkung auf das Bereitstellungsmanagement resultiert. Dies unterstreicht damit den zyklischen Ablauf des Ansatzes.

Auch das *Vergütungsmanagement* knüpft an das Leistungsmanagement an. Es umfasst die Planung und Umsetzung geeigneter Anreiz- und Entgeltsysteme, die Mitarbeiter für ihre Leistung belohnen und motivieren sollen. Hierzu zählen ausdrücklich nicht nur monetäre Ansätze, sondern auch andere Anreize wie Beförderungen, Sachleistungen, Sicherheiten oder anderweitige Anerkennung zur Steigerung der intrinsischen Motivation eines Mitarbeiters (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982, S. 53). Die Gestaltung sollte sich dabei auf strategischer Ebene an der Unternehmensstrategie orientieren. Auf operativer Ebene umfasst das Vergütungsmanagement dann die konkrete Administration, beispielsweise die Lohn- und Gehaltsabrechnung (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982, S. 52).

Der Michigan-Ansatz bietet mit der Kategorisierung in das Bereitstellungsmanagement, Leistungsmanagement, Entwicklungsmanagement und Vergütungsmanagement eine Einteilung des Personalmanagements in vier wesentliche strategische Bereiche. Auch andere Ansätze zur Systematisierung von Personalprozessen wären an dieser Stelle denkbar, jedoch liefert der Michigan-Ansatz ein weithin anerkanntes Grundgerüst auf aggregierter Ebene, das eine verständliche Einordnung und Abgrenzung der diversen Personalprozesse ermöglicht. Insbesondere kann dieses Grundgerüst daher nachfolgend dazu dienen, die Einsatzpotenziale des Text Mining in einzelnen Teilfunktionen des Personalmanagements und damit auf aggregierter Ebene auch in den strategischen Bereichen adäquat zu beurteilen. Für ein detailliertes Verständnis sollen die folgenden Kapitel kurz in die jeweiligen Teilfunktionsbereiche einführen, die den vier Hauptkategorien zugeordnet werden können. Da es sich bei den einzelnen Funktionsbereichen erneut um eine logisch und zeitlich strukturierte Abfolge an Aufgaben handelt, erfolgt wiederum die Verwendung des Begriffs Prozess. Die Gliederung umfasst dabei jeweils Prozesse, die auf strategischer, taktischer und operativer Ebene anzusiedeln sind und trägt damit dem Grundgedanken des Michigan-Ansatzes Rechnung.

3.2.2 Bereitstellungsmanagement

3.2.2.1 Bereitstellungsplanung

Auf strategischer Ebene des Bereitstellungsmanagements ist zunächst dessen Planung als Prozess anzusiedeln. Die Bereitstellungsplanung bezieht sich auf die gedankliche Vorwegnahme von Zielen und Maßnahmen der Personalbereitstellung. Der Prozess beginnt zunächst mit einer Planung des zeitlichen, quantitativen und qualitativen Personalbedarfs, also jenem Bedarf an Personen, der zur Erreichung der betrieblichen Ziele notwendig ist (Berthel & Becker, 2017, S. 302). Der Personalbedarf setzt sich dabei grundsätzlich aus mehreren Bestandteilen zusammen, die jeweils lang-, mittel- und kurzfristig geplant werden müssen. Hauptbestandteil stellt der Nettopersonalbedarf dar, der um einen Reservebedarf ergänzt wird. Zur Bestimmung des Personalbedarfes existiert eine Reihe verschiedener methodischer Ansätze auf quantitativer oder Erfahrungsbasis, die sich auf bestimmte Einflussfaktoren stützen. In zeitlicher Hinsicht ist hierbei als Einflussfaktor vor allem die Altersstruktur des Personals zu nennen, die eine entsprechend frühzeitige Planung der Versetzung und des Ersatzes von Mitarbeitern erfordert. Zu den quantitativen Faktoren zählen die Wirtschaftslage und die Entwicklung des Absatzmarktes des Unternehmens, die Arbeitsdauer, die Produktivität, die Fluktuation im Unternehmen sowie die Aufbaustruktur, die eine Planung des Arbeitsvolumens, der Arbeitsteilung und dem Bedarf an Ersatz- und Führungspersonal notwendig machen. In qualitativer Hinsicht gilt es insbesondere eine adäquate Planung der Aufgabeninhalte, Qualifikationen und Entwicklungsinhalte zu realisieren (Berthel & Becker, 2017, S. 304). Problematisch für die Planung des Personalbedarfs sind Unsicherheiten, die sich in zeitlicher, quantitativer und qualitativer Hinsicht ergeben. So ist speziell in höheren Hierarchieebenen häufig keine ausreichende statistische Datengrundlage vorhanden, um den Bedarf objektiv zu beurteilen. Ebenso können aufgrund methodischer und praktischer Einschränkungen in der Regel nicht alle Einflussfaktoren in der erforderlichen Detaillierung in die Planung mit aufgenommen werden. Insbesondere der langfristige Planungshorizont ist daher mit Unsicherheiten behaftet (Berthel & Becker, 2017, S. 315).

Weicht der Istbestand an Personal vom Bedarf ab, so sind entsprechende Korrekturen erforderlich. Diese resultieren bei einer Unterdeckung in einem Personalbeschaffungsbedarf, bei einer Überdeckung in einem Personalfreisetzungsbedarf (Berthel & Becker, 2017, S. 312–314). Auch die Personalbeschaffung und Personalfreisetzung gilt es auf strategischer Ebene zu planen. Dabei zielt die Planung entsprechend auf die Antizipation geeigneter Maßnahmen zur Angleichung des Ist- an den Soll-Personalbedarf ab (Berthel & Becker, 2017,

S. 314). Diese Planung ist dabei eng verknüpft mit den Einflussfaktoren für die Personalbedarfsplanung.

Analog hierzu erfolgt auch beim Einsatz des Personals eine entsprechende Planung. Auf strategischer Ebene bezeichnet diese die gezielte langfristige Zuordnung von Mitarbeitergruppen zu Abteilungen und Organisationseinheiten im Sinne der Aufbauorganisation des Unternehmens, auf taktischer Ebene ist eine Planung von Mitarbeiterzuordnungen zu Stellen zu verorten. Die operative Ebene bezeichnet in diesem Zusammenhang die Planung der Zuordnung von Mitarbeitern zu einzelnen Schichten oder Diensten, beispielsweise im Rahmen der Erstellung eines Einsatzplans (z. B. Schnieder, 2015, S. 125–149). Diese Planungen können dabei sowohl durch menschliche Einsatzplaner als auch – insbesondere auf operativer Ebene – systemgestützt durch ein entsprechendes Einsatzplanungssystem erfolgen (Piazza, 2015, S. 121).

3.2.2.2 Akquisition

Der Prozess der Akquisition bezieht sich auf die gezielte Suche und Bereitstellung von Personen für das Unternehmen (Berthel & Becker, 2017, S. 330). Im ersten Schritt ist es dafür erforderlich, geeignetes Personal anzuwerben. Dieser Schritt wird wegen der häufig verknüpften Zielsetzung der Schaffung einer hohen Arbeitgeberattraktivität auch als Personalmarketing bezeichnet und richtet sich sowohl an den externen Arbeitsmarkt als auch an interne, bereits im Unternehmen tätige Mitarbeiter (Berthel & Becker, 2017, S. 348). Das generelle Ziel des Personalmarketings ist es, neue Potenziale auf dem Arbeitsmarkt zu erschließen, respektive bestehendes Personal durch das Aufzeigen von Entwicklungsperspektiven an das Unternehmen zu binden (Berthel & Becker, 2017, S. 348–349). Die Möglichkeiten im Rahmen des Personalmarketings sind dabei vielfältig. So kann an dieser Stelle die Präsenz auf Karrieremessen oder Hochschulen genannt werden, aber auch der Auftritt in sozialen Medien oder Werbekampagnen (Huf, 2020, S. 41). Zentrale Basis stellt dabei eine attraktive Außenwirkung des Unternehmens und des Arbeitsverhältnisses dar. Im Fokus steht daher die Schaffung einer positiv konnotierten Arbeitgebermarke (Huf, 2020, S. 26–27).

An das Personalmarketing schließen sich konkrete Maßnahmen zur Akquisition von Personal an. Dabei ist grundsätzlich erneut zwischen der unternehmensinternen und -externen Beschaffung von Personal zu unterscheiden. Interne Personalbeschaffung bezeichnet im weiteren Sinne nicht zwingend den Rückgriff auf neue Mitarbeiter, sondern kann den erforderlichen Personalbedarf beispielsweise auch durch Mehrarbeit, Ausdehnung der Arbeitszeit oder Erweiterungen des Arbeitsgebiets decken (Berthel & Becker, 2017, S. 330). Erfolgt eine Personalbewegung, so stellt eine interne Stellenanzeige ein vielgenutztes Instrument

dar, um qualifiziertes Personal aus den eigenen Reihen für die Stellenbesetzung zu finden (Huf, 2020, S. 41). In beiden Fällen liegt somit auch ein enger Bezug zum Bereich des Entwicklungsmanagements vor. Häufig hat die interne Personalbeschaffung entsprechend auch Auswirkungen auf die Aufbauorganisation des Unternehmens und damit auf andere Stellen. Auch beim externen Arbeitsmarkt muss die Personalbeschaffung nicht unbedingt in eine Einstellung münden. Ein verbreitetes Instrument hierfür stellt das Leasing von Personal dar (Berthel & Becker, 2017, S. 344). Die zweite Variante, die stark auf das Personalmarketing zurückgreift, stellt die Einstellung von externem, neuen Personal dar. Diese bezeichnet die passive oder aktive Suche über unterschiedliche Medien, meist in Form konkreter Stellenanzeigen (Huf, 2020, S. 41). Unterstützend kann hierbei gegebenenfalls auf Personalberatungen oder Arbeitsagenturen zurückgegriffen werden. Die Veröffentlichung von Stellenanzeigen erfolgt dann entweder analog, beispielsweise in Printmedien, oder digital in Jobportalen, auf der eigenen Unternehmenswebseite oder in beruflichen sowie privaten sozialen Netzwerken (Huf, 2020, S. 41). Letztere, digitale Alternativen stellen aufgrund ihrer immensen Reichweite heute die übliche Form der externen Personalbeschaffung dar (Berthel & Becker, 2017, S. 340–343).

Im Sinne eines Kontrollinstruments schließt sich an die konkrete Beschaffung eine Beurteilung selbiger im Rahmen der Evaluationsforschung an (Berthel & Becker, 2017, S. 317–321). Ziel dieses Prozessschritts ist es entsprechend, den Erfolg der Beschaffungsmaßnahme zu beurteilen. Dabei kann es sich einerseits um monetäre Kriterien handeln, die beispielsweise die Kosten der Maßnahme betrachten, aber auch um Ergebniskriterien wie die Menge an rekrutierten Bewerbern durch die betrachtete Maßnahme.

3.2.2.3 Selektion

An die Akquisition schließt sich ein Prozess zur Selektion der rekrutierten Personen an. Dieser orientiert sich an einer Evaluation der Eignung einer Person für die betreffende Stelle, sowohl bezüglich der Qualifikationen als auch der Kompetenzen (Berthel & Becker, 2017, S. 361). Dieser Personalauswahl kommt eine kritische Bedeutung zu, da Fehler in Form fälschlicherweise abgelehnter geeigneter Bewerber oder fälschlicherweise akzeptierter ungeeigneter Bewerber bedeutsam sind und in der Regel nur über Personalanpassungen korrigiert werden können (Berthel & Becker, 2017, S. 363–364). Die Selektion von Bewerbern kann indes durch eine Vielzahl von Instrumenten realisiert werden. Hierzu zählen Methoden, die die Eigenschaften der betreffenden Personen analysieren, beispielsweise eine Analyse der eingereichten schriftlichen Bewerbungsunterlagen, darunter des Lebenslaufs oder von Ausbildungs- und Arbeitszeugnissen.

Auch eine Simulation des zukünftigen Arbeitsalltags kann Aufschluss über die Eignung einer Person geben. Hierfür wird das Verhalten in verschiedenen Situationen analysiert, beispielsweise durch Postkorbübungen oder Gruppendiskussionen. Darüber hinaus stellen persönliche Gespräche, Interviews oder Fragebögen ein häufiges Instrument dar, um von den bisherigen Arbeitsergebnissen auf die zukünftigen Potenziale der Person zu schließen (Berthel & Becker, 2017, S. 370–423).

Ziel ist es, ein detailliertes Qualifikations- und Kompetenzprofil des Bewerbers zu zeichnen und mit dem Anforderungsprofil der vorgesehenen Stelle abzugleichen (Berthel & Becker, 2017, S. 367–369). Insgesamt basiert die Selektion von rekrutiertem Personal damit auf einer großen Menge historischer Informationen, mit deren Hilfe die Eignung einer Person für eine Stelle festgestellt werden soll. Üblicherweise erfolgt die Auswahl durch eine menschliche Beurteilung. Vielfach können für eine Auswahl aufgrund der immensen Datengrundlage aber auch algorithmische Verfahren in Betracht gezogen werden (vgl. Abschnitt 3.3).

3.2.2.4 Einstellung

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Personalauswahl im engeren Sinne folgt der Prozess der Einstellung der betreffenden Person im Sinne einer Abwicklung administrativer Notwendigkeiten und einer Einführung für die künftige Tätigkeit (Berthel & Becker, 2017, S. 428). Mit der Einstellung wird im weiteren Sinne ein Zeitraum bezeichnet, der noch vor dem vertraglichen Arbeitsbeginn seinen Anfang besitzt (Berthel & Becker, 2017, S. 428). Der Einstellung ist damit zunächst die konkrete Ausgestaltung des Arbeitsvertrags zuzuordnen, welcher die jeweiligen Rechte und Pflichten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber enthält (Huf, 2020, S. 8).

Auch die Einführung der betreffenden Person kann im weiteren Sinne bereits vor dem ersten Arbeitstag beginnen (Berthel & Becker, 2017, S. 434). Der Einführung eines auf der betreffenden Stelle neuen Mitarbeiters kommt insbesondere deshalb eine große Bedeutung zu, da die betreffende Person eine Orientierungshilfe benötigt, um sich die erforderlichen Kompetenzen, Werte, Normen und Verhaltensmuster anzueignen. Zentrales Ziel ist es, die Person stabil in ihr neues Arbeitsumfeld zu integrieren und eine Bindung zum Unternehmen aufzubauen, um eine kostspielige frühe Fluktuation zu verhindern (Berthel & Becker, 2017, S. 428–429, 432). Hierzu zählt einerseits eine fachliche Einführung in die Tätigkeit, die einer möglichst schnellen, erfolgreichen Erfüllung der fachlichen Arbeitsaufgabe dient. Auf der anderen Seite zählt hierzu aber auch die soziale Einführung im Sinne einer Integration der betreffenden Person in das Unternehmen respektive den Bereich mit dem Ziel einer erfolgreichen Sozialisation

und Bindung (Berthel & Becker, 2017, S. 439). Als Orientierungshilfen können beispielsweise Einführungsschriften mit Hinweisen zu Betrieb, Arbeitsstätte, Abläufen oder Checklisten dienen, aber auch Orientierungsveranstaltungen, Seminare oder Mentoren können für die Einführung herangezogen werden (Berthel & Becker, 2017, S. 441–442). Selbige Instrumente können auch langfristig im Sinne eines Bindungsmanagements genutzt werden (Berthel & Becker, 2017, S. 454).

3.2.2.5 Einsatz

Zeitlich losgelöst vom Ablauf der Einstellung neuer Mitarbeiter erfolgt der Personaleinsatz. Dieser bezeichnet vorwiegend im Sinne einer taktischen und operativen Durchführung die Zuordnung von Mitarbeitern zu Stellen sowie Schichten und einzelnen Aufgabenbereichen (Scholz, 2014, S. 216). Ziel ist es, dass das Personal zur Erfüllung der betrieblichen Leistungen in quantitativer, qualitativer, zeitlicher und örtlicher Hinsicht verfügbar ist (Bröckermann, 2009, S. 123).

Neben der taktischen und operativen Einsatzplanung lassen sich dem Personaleinsatz aber auch zahlreiche administrative Aufgaben im täglichen Unternehmensgeschehen zuordnen. Hierzu zählen beispielsweise die Verwaltung der elektronischen Personalakte, also den Informationen, die zu einem Mitarbeiter bereitstehen, oder aber die Verwaltung von Fehlzeiten durch Geschäftsreisen, Urlaubsanträge oder Krankmeldungen (Berthel & Becker, 2017, S. 686–687). Diese haben wiederum direkten Einfluss auf die operative Einsatzplanung.

3.2.2.6 Freisetzung

Aus den Planungen zur Personalbereitstellung, insbesondere jenen des Personalbedarfs, resultiert mit der Freisetzung noch ein zusätzlicher fakultativer Prozess. Die Freisetzung bezeichnet eine Form der Anpassung des Ist-Personalbestands bei Überdeckung durch eine Reduktion von Personal (Berthel & Becker, 2017, S. 458). Erkannt wird die Notwendigkeit zur Freisetzung somit, sobald der Ist-Personalbestand den Soll-Personalbestand übersteigt. Dies kann unterschiedliche Gründe haben, beispielsweise Fehler bei der Planung des Personalbestands, aber auch externe Faktoren wie die konjunkturelle Lage, die technische Entwicklung oder Veränderungen auf dem Absatzmarkt des Unternehmens, die eine Reduktion der Arbeitskapazität erforderlich machen (Berthel & Becker, 2017, S. 460).

In der Regel wird versucht, Personalfreisetzungsmaßnahmen, die mit einer Reduktion des Personalbestands einhergehen, möglichst zu vermeiden. Die Planung der Personalfreisetzung erfolgt daher nach Möglichkeit kontinuierlich im Sinne einer antizipativen Planung, bei der Ursachen und Auswirkungen auf den Personalbestand möglichst frühzeitig erkannt werden sollen. In diesem Fall ist es

dann gegebenenfalls noch möglich, durch Personalentwicklungsmaßnahmen, veränderter Einsatzplanung oder durch zeitlich orientierte Maßnahmen wie Abbau von Mehrarbeit, Arbeitszeitverkürzungen oder Urlaubsregelungen Entlassungen zu vermeiden (Berthel & Becker, 2017, S. 462, 467). Erfolgt die Personalfreisetzung als Reaktion auf eine bereits bestehende Überdeckung des Personalbestands, bieten sich mittelfristig durch die Nutzung von natürlicher Fluktuation, Nichtverlängerung von Personalleasingverträgen, Aufhebungsverträgen, Pensionierungen oder betriebsbedingten Kündigungen verschiedene Instrumente zur Reduktion (Berthel & Becker, 2017, S. 467). Personen- und verhaltensbedingte Kündigungen stellen in der Regel kein klassisches Instrument zum Zwecke der Reduktion des Personalbestands dar, da sie in Zusammenhang mit den Fähigkeiten bzw. Verhaltensweisen einer Person und keiner konkreten Stelle stehen (Berthel & Becker, 2017, S. 478–479). Nichtsdestotrotz führen auch diese zumindest kurzfristig zu einer Reduktion des Personalbestands und sind daher an dieser Stelle zu nennen. Das Ergebnis des Personalfreisetzungsprozesses resultiert damit in jedem Fall wieder in einer veränderten Planungsgrundlage für die Personalbereitstellung. Entsprechend erfolgt daher eine erneute Instanziierung des Personalbereitstellungsprozesses.

3.2.3 Leistungsmanagement

3.2.3.1 Leistungsplanung

Die Planung von Mitarbeiterleistungen stellt einen essenziellen Bestandteil des Leistungsmanagements dar, da die Mitarbeiterleistungen gemäß dem Michigan-Ansatz direkte Auswirkungen auf die Erreichung der Unternehmensziele besitzen. Diese Verknüpfung spiegelt sich auch in der Ausgestaltung der Leistungsplanung wider. Diese beruht bei einem zielorientierten Ansatz auf der Ableitung von konkreten Mitarbeiterzielen aus Bereichs- und Unternehmenszielen (Berthel & Becker, 2017, S. 290). Die Planung solcher Mitarbeiterziele erfolgt in der Regel durch entsprechende Aufgaben- oder Zielvereinbarungen, die beispielsweise im Rahmen eines Zielgesprächs mit einem Vorgesetzten vereinbart werden (Berthel & Becker, 2017, S. 289–295). Dadurch kann letztlich geplant werden, welche Inputleistung ein Mitarbeiter liefern soll und welches Leistungsergebnis er daraus erzielen kann. Anforderungen an die Zielsetzungen bestehen dahingehend, dass diese vorab bezüglich ihrer Kriterien und Standards klar definiert werden müssen (Berthel & Becker, 2017, S. 290). Darüber hinaus müssen diese Kriterien transparent und objektiv nachprüfbar sein (Berthel & Becker, 2017, S. 275). Entsprechend ist eine Reihe an verschiedenen Vereinbarungsinstrumenten denkbar.

So sind je nach Unternehmensbereich beispielsweise monetäre Größen wie die Einhaltung von Budgets als Planungsziele denkbar und eignen sich dank ihrer leichten und objektiven Überprüfbarkeit gut als objektive Planungsbasis (Berthel & Becker, 2017, S. 292). Auch nicht-monetäre Größen sind aber als Ziele möglich, beispielsweise die Einhaltung von Vorschriften oder die Erreichung von Anforderungen (Berthel & Becker, 2017, S. 292–293). In letzterem Fall besteht damit auch eine enge Verknüpfung zum Bereich des Entwicklungsmanagements.

3.2.3.2 Leistungsbeurteilung

An die Planung von Mitarbeiterleistungen schließt sich die Beurteilung selbiger im Sinne einer Zielerreichungskontrolle an. Bei einer zwischenzeitlichen Evaluation besteht die Möglichkeit der Anpassung, sowohl hinsichtlich der zu erreichenden Ziele als auch bezüglich der Leistung des Mitarbeiters selbst. Die Beurteilung kann dabei einerseits im Sinne einer Kontrolle der Gesamtleistung erfolgen oder detaillierter durch eine Betrachtung von vereinbarten Einzelleistungen (beispielsweise bei Rangordnungsverfahren, Berthel & Becker, 2017, S. 283). Hierfür eignen sich je nach Art der Zielsetzung eine Reihe verschiedener Verfahren, die das Verhalten und die Ergebnisse des Mitarbeiters als Basis heranziehen (Berthel & Becker, 2017, S. 281–295). Die Beurteilung muss sich nicht ausschließlich auf einen Abgleich zwischen den absoluten Zielvereinbarungen und den tatsächlichen Ergebnissen beschränken, sondern kann auch um weitere Faktoren ergänzt werden. Hierzu zählen beispielsweise eine Einschätzung im Sinne einer schriftlichen Schilderung oder ein relativer Vergleich mit anderen Mitarbeitern (Berthel & Becker, 2017, S. 282–283).

Als beurteilende Personen kommen grundsätzlich verschiedene Gruppen in Frage. Innerhalb des Unternehmens erfolgt eine Beurteilung häufig durch einen Vorgesetzten, aber auch der umgekehrte Fall einer Beurteilung des Vorgesetzten durch seine Untergebenen ist möglich, wenngleich dieser Fall aufgrund von Akzeptanzproblemen als eher problematisch einzustufen ist. Denkbar ist hingegen eine Beurteilung zwischen Mitarbeitern auf gleicher Hierarchieebene oder eine Selbstbeurteilung. Auch von außerhalb des Unternehmens kann eine Leistungsbeurteilung, beispielsweise durch Kunden oder Lieferanten, erfolgen (Berthel & Becker, 2017, S. 276–278). Im Ergebnis führt die Leistungsbeurteilung, häufig in Form eines Mitarbeitergesprächs, dann zur Ableitung verschiedener Maßnahmen (Berthel & Becker, 2017, S. 294), die beispielsweise in Anpassungen bezüglich des Entwicklungs- und Vergütungsmanagements resultieren. Ein Zielerreichungsgespräch bildet darüber hinaus aber auch eine neue Planungsbasis für die Mitarbeiterleistung. Entsprechend beginnt der Zyklus innerhalb des Leistungsmanagements erneut von vorne.

3.2.4 Entwicklungsmanagement

3.2.4.1 Entwicklungsplanung

Die Personalentwicklung zielt auf Maßnahmen ab, mit deren Hilfe die Qualifikationen und Kompetenzen von Mitarbeitern auf allen Hierarchieebenen erfasst und bewertet werden können. Ziel ist eine effiziente Entwicklung des Personalbestands im Hinblick auf eine optimale Deckung des Personalbedarfs und damit eine Erfüllung der Unternehmensziele. Die Planung dieses Prozesses befasst sich entsprechend mit dem Entwurf eines Gesamtkonzepts, das Lernprozesse zur systematischen Förderung von Mitarbeitern beinhaltet und sich sowohl an den betrieblichen als auch an den individuellen Bedürfnissen eines Mitarbeiters orientiert (Berthel & Becker, 2017, S. 486, 491).

Am Anfang des Prozesses steht dabei zunächst eine Erhebung des Entwicklungsbedarfs. Dieser stützt sich auf prognostizierte Veränderungen der Struktur eines Unternehmens und dessen Umfeld. Um dauerhaft einen optimalen Personaleinsatz zu gewährleisten, muss durch Personalentwicklung eine permanente Angleichung von Mitarbeiter- und Stellenqualifikationen erfolgen (Berthel & Becker, 2017, S. 512). Liegt hier kein Gleichgewicht vor, ergibt sich ein Entwicklungsbedarf. Auch im Falle eines gezielten Qualifikationsaufbaus für zukünftige Anforderungen, die im Rahmen der Planung identifiziert werden, entsteht ein Entwicklungsbedarf (Berthel & Becker, 2017, S. 518). Dieser Bedarf kann auf strategischer Ebene für das Gesamtunternehmen, auf taktischer Ebene für bestimmte Bereiche und auf operativer Ebene für einen einzelnen Mitarbeiter betrachtet werden. Zur Feststellung eignen sich direkte Messverfahren wie beispielsweise Trendanalysen, Befragungen, Zielerreichungsgespräche oder Leistungsbeurteilungen sowie indirekte Messverfahren wie Abwesenheitsstatistiken, Expertenbefragungen oder Befragungen von Mitarbeitern und Kunden (Berthel & Becker, 2017, S. 514–517).

Entwicklungsbedarfe lassen sich dabei in stellenvorbereitende, stellengestaltende und stellenverändernde Qualifizierungsmaßnahmen kategorisieren. Erstere Kategorie umfasst die Planung solcher betrieblichen Personalentwicklungsmaßnahmen, die einen Mitarbeiter erstmalig auf einen bestimmten Beruf oder eine Stelle vorbereiten sollen. Hierzu zählen insbesondere der Ausbildungsbereich, duale Berufsausbildungen und betriebliche Umschulungen. Bei bereits in einem Unternehmen beschäftigten Mitarbeitern bietet sich die Planung stellengestaltender Maßnahmen zur Weiterbildung an, die beispielsweise Seminare, Lehrgänge oder Anpassungen des Verantwortungsbereichs umfassen können. Eine stellenverändernde Qualifizierungsmaßnahme bezeichnet eine Aufstiegsqualifizierung

innerhalb der Aufbauorganisation und umfasst etwa führungsorientierte Fortbildungen oder eine gezielte Karriere- und Stellennachfolgeplanung (Berthel & Becker, 2017, S. 521–522).

3.2.4.2 Ausbildung und Weiterbildung

An die Planung der Personalentwicklung schließt sich basierend auf dem identifizierten Entwicklungsbedarf die konkrete Realisierung an. Ziel ist es, die Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen eines Mitarbeiters zu erhalten und erweitern. Zur Entwicklung der Qualifikationen bieten sich sowohl im Bereich der Ausbildung, also der berufs- und stellenvorbereitenden Maßnahmen, als auch im Bereich der Weiterbildung verschiedene Instrumente. Diese lassen sich grundsätzlich bezüglich der Nähe zur ausgeübten Tätigkeit unterscheiden. *On-the-Job*-Methoden bezeichnen stellungsgestaltende Methoden, beispielsweise zur Erweiterung des Tätigkeitsbereichs oder Rotationen innerhalb des Stellengefüges. Beratende Methoden (*Along the Job*) umfassen Bereiche wie Mentoring, Erfahrungsaustausche zwischen Mitarbeitern sowie die individuelle Karriereplanung. Weiter entfernte Methoden umfassen beispielsweise Projektarbeiten (*Near the Job*) sowie *Off the Job* Planspiele, Fallstudien, Vorträge oder E-Learning (Berthel & Becker, 2017, S. 545).

E-Learning bezeichnet eine Methode zur Qualifikationsvermittlung, die digitale Technologien zur Distribution von häufig multimedialen Lernmaterialien nutzt und die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden ermöglicht. Ähnlich wie bei der analogen Vermittlung von Lerninhalten wird der Stoff auch beim E-Learning in didaktisch und pädagogisch sinnvolle kleine Einheiten aufgeteilt, die sich aus einem linearen und zyklischen Information-Frage-Antwort-Kontrollprozess zusammensetzen. E-Learning bietet darüber hinaus aber auch die Möglichkeit einer Individualisierung durch Anpassung an den Lernenden. Diese Anpassung kann entweder automatisiert erfolgen, indem sich das System adaptiv an den Lernprozess anpasst, oder manuell durch den Nutzer selbst (Berthel & Becker, 2017, S. 564–566).

3.2.4.3 Evaluation und Transfermanagement

Ähnlich wie im Bereich des Leistungsmanagements ist es auch bei der Personalentwicklung erforderlich, die Erreichung der im Rahmen der Planung festgelegten Ziele zu beurteilen. Entsprechend ergeben sich sowohl bezüglich der möglichen Methoden als auch hinsichtlich des beurteilenden Personenkreises Gemeinsamkeiten. Zur Evaluation in Frage kommen methodisch beispielsweise statistische Kennziffern bezüglich Fluktuation, Krankheitstagen oder Arbeitsergebnissen, klassische Prüf- und Testverfahren, Befragungen und Beobachtungen

(Berthel & Becker, 2017, S. 589–590). Generell besteht jedoch das Problem, dass der Erfolg von Personalentwicklungsmaßnahmen einerseits schwer zu operationalisieren und andererseits schwer zuordenbar ist. Wirkungszusammenhänge bleiben häufig unklar, ebenso kann der Einfluss moderierender Variablen auf den Erfolg nicht abschließend kontrolliert respektive ausgeschlossen werden. Auch der Aufwand zur Beurteilung insbesondere bei Befragungen und Beobachtungen ist immens (Berthel & Becker, 2017, S. 591–592). Ein weiteres Problem ergibt sich dahingehend, dass das erlernte Wissen in den Arbeitsalltag nicht adäquat übertragen wird. Diesem Umstand versucht das sogenannte Transfermanagement entgegenzuwirken. In dessen Rahmen wird bereits während der Qualifikationsmaßnahme versucht, den Fokus auf die Umsetzung zu legen und so den späteren Transfer sicherzustellen (Berthel & Becker, 2017, S. 594–595).

3.2.5 Vergütungsmanagement

3.2.5.1 Vergütungsplanung

Aufgrund seiner direkten Auswirkungen auf die Personalkosten eines Unternehmens und dem Einfluss auf das Leistungsverhalten der Mitarbeiter kommt dem Vergütungsmanagement eine zentrale strategische Bedeutung zu (Berthel & Becker, 2017, S. 607). Entsprechend ist eine Planung geeigneter Anreizsysteme als Motivations- und Steuerungsinstrument (Berthel & Becker, 2017, S. 604) zur positiven Beeinflussung des Leistungsverhaltens Voraussetzung für ein erfolgreiches Vergütungsmanagement. Derartige Anreizsysteme müssen nicht zwingend materieller Natur sein, auch immaterielle Anreizsysteme wie Arbeitsbedingungen, Partizipation bei Planung und Entscheidung, Personalentwicklungsmöglichkeiten und Wertschätzung spielen für die Leistung eines Mitarbeiters und damit auch für die Vergütungsplanung eine entscheidende Rolle (Berthel & Becker, 2017, S. 607, 653–656).

Aufgabe der Vergütungsplanung ist es zunächst, entsprechend der Aufbauorganisation des Unternehmens für jede Hierarchieebene respektive Stelle eine sich an den Anforderungen orientierende und als gerecht empfundene Vergütung zu bestimmen (Berthel & Becker, 2017, S. 608). Dabei ist insbesondere auf eine geeignete Differenzierung der Vergütung bei unterschiedlichen Anforderungsstufen zu achten. Im Idealfall sollte sich eine Äquivalenz zwischen Entgelt und Leistungsgrad sowie zwischen Entgelt und Anforderungsgrad ergeben. Weitere Einflussfaktoren können aber auch beispielsweise soziale Faktoren oder die Dauer der Betriebszugehörigkeit bilden (Berthel & Becker, 2017, S. 611). Die Beurteilung der Anforderungen einer Stelle kann dabei entweder erfolgen, indem

die Stelle als Ganzes betrachtet wird, oder indem sie in einzelne Anforderungskategorien unterteilt wird und diese dann voneinander getrennt betrachtet werden (Berthel & Becker, 2017, S. 242, 249). Dabei lassen sich beispielsweise geistige von körperlichen Anforderungen unterscheiden, ebenso können Unterschiede bei der Verantwortung oder den Arbeitsbedingungen betrachtet werden. Aus den ermittelten Anforderungen ergibt sich daraufhin ein konkreter Arbeitswert, der in eine Vergütungsstufe überführt wird (Berthel & Becker, 2017, S. 246). Die Ermittlung ist dabei keineswegs trivial. So können aufgrund der teils problematischen Operationalisierbarkeit des Begriffs der Leistung verschiedene Probleme, beispielsweise die Zuordnung bestimmter Leistungen bei mehreren Beteiligten, auftreten (Berthel & Becker, 2017, S. 628–629). Der Spielraum bei der Festlegung der absoluten Höhe der Vergütung wird dabei durch gesetzliche Regelungen und Tarifverträge eingeschränkt (Berthel & Becker, 2017, S. 610). Insbesondere im außertariflichen Bereich kann sich jedoch neben der unternehmensinternen Informationsbasis zur Ermittlung der Vergütungsstufe auch eine externe Marktanalyse als sinnvoll erweisen. Diese zielt darauf ab, durch das Heranziehen von Vergütungsstrukturen mit Wettbewerbern eine zusätzliche Vergleichsbasis zu schaffen, mit deren Hilfe eine anforderungsgerechte, leistungsgerechte und qualifikationsgerechte Vergütung erfolgen und eine Über- respektive Untervergütung vermieden werden kann (Berthel & Becker, 2017, S. 614).

Die Planung des Vergütungsmanagements orientiert sich jedoch nicht nur am motivationalen Charakter der Vergütung, sondern auch an den Kosten, die durch die Vergütung notwendigerweise entstehen (Berthel & Becker, 2017, S. 608). Dies erfolgt im Rahmen der Personalkostenplanung. Dabei gilt es, die unterschiedlichen Vergütungskomponenten für die jeweiligen Mitarbeiter, Stellen und Organisationseinheiten für einen festgelegten Planungszeitraum auszugestalten und festzulegen sowie die daraus resultierenden Kosten zu planen und im Rahmen der Steuerung mit den Istkosten zu vergleichen (Berthel & Becker, 2017, S. 611–614).

Für die Vergütung stehen einem Unternehmen dabei verschiedene monetäre und nicht-monetäre Komponenten und Kombinationen von Komponenten offen. Bezogen auf die monetären Vergütungskomponenten lassen sich je nach Stelle und Hierarchieebene verschiedene Bestandteile identifizieren. Hierbei ist zunächst ein zeitliches Entgelt zu nennen, das die Arbeitszeit des Mitarbeiters als Grundlage für die Beurteilung der Entgelthöhe heranzieht. Das zeitliche Entgelt eignet sich aufgrund seiner objektiven Bemessungsgrundlage für eine nachvollziehbare Vergütung, besitzt aber nur eine eingeschränkte Motivations- und Anreizwirkung (Berthel & Becker, 2017, S. 615–616). In vielen Fällen erfolgt daher die Ergänzung um zusätzliche leistungsabhängige Vergütungskomponenten. Dabei kann

es sich beispielsweise um ein Akkordentgelt handeln, das sich über die Überschreitung von vorgegebenen Outputmengen bemisst, oder ein Prämienentgelt, das für die Erreichung eines im Rahmen des Leistungsmanagements definierten Ziels vergolten wird (Berthel & Becker, 2017, S. 620–622). Weitere Bemessungsgrundlagen können neben diesen an der Leistung des Mitarbeiters ausgerichteten Größen aber auch erfolgsorientierte Vergütungssysteme wie Umsatz oder Gewinn einer Abteilung oder des Unternehmens sein (Berthel & Becker, 2017, S. 622–623). Zusätzlich zu diesen direkten Personalkosten fallen darüber hinaus weitere teils gesetzlich festgelegte oder tariflich vereinbarte Kosten an, beispielsweise Versicherungszahlungen, Urlaubsvergütungen oder Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall. Auch freiwillige zusätzliche Vergütungskomponenten wie eine betriebliche Altersvorsorge, Mitarbeiterkapitalbeteiligungen oder Fahrtgeldzuschüsse lassen sich den Personalzusatzkosten zurechnen (Berthel & Becker, 2017, S. 609). Bei nicht-monetären Vergütungskomponenten handelt es sich um Sachbezüge der Mitarbeiter, wie beispielsweise die Zurverfügungstellung eines Dienstwagens oder einer Mitarbeiterwohnung, das Betreiben einer Betriebskantine oder die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen (Berthel & Becker, 2017, S. 609).

3.2.5.2 Vergütungsabrechnung

Die Vergütungsabrechnung bezeichnet die Berechnung aller monetären und nicht-monetären Leistungen des Unternehmens an die jeweiligen Mitarbeiter. Die Durchführung des Prozesses erfolgt basierend auf den im Rahmen der Vergütungsplanung ermittelten und festgelegten Komponenten. Hierbei handelt es sich einerseits um die individuelle Berechnung des Entgelts und weiterer monetärer Größen, andererseits um Sachbezüge.

3.2.5.3 Vergütungszuwendung

An die Vergütungsabrechnung schließt sich der Prozess der Vergütungszuwendung an. Dieser bezeichnet die Bereitstellung der monetären und nicht-monetären Leistungen des Unternehmens. Im monetären Fall handelt es sich dabei üblicherweise um eine Überweisung, bei nicht-monetären Leistungen um eine physische Bereitstellung.

3.3 Systeme des Personalmanagements

Die generellen technischen Fortschritte im Bereich der Digitalisierung haben dafür gesorgt, dass auch die Domäne des Personalmanagements seit Jahrzehnten

eine zunehmende Nutzung von Informationstechnologie erfährt. Informationstechnologie stellt damit einen zentralen Bestandteil des digitalen Personalmanagements dar, das in der Forschung unter dem Begriff Electronic Human Resource Management (E-HRM) diskutiert wird. E-HRM lässt sich definieren als die Planung, Implementierung und Anwendung von Informationstechnologie zur Vernetzung und Unterstützung von einzelnen oder kollektiven Akteuren bei der gemeinsamen Durchführung von Aktivitäten im Personalmanagement (Strohmeier, 2007, S. 20). Der Fokus liegt dabei auf dem Personalbereitstellungsmanagement, insbesondere der Akquisition und Selektion, sowie dem Entwicklungsmanagement (Stone et al., 2015). Die Digitalisierung hat maßgebliche Auswirkungen auf die Art und Weise der Realisierung der zuvor beschriebenen Prozesse, insbesondere dahingehend, wie Unternehmen Informationen über Bewerber und Mitarbeiter speichern und verarbeiten, aber auch im Hinblick auf veränderte Arbeitsplätze und Arbeitsbeziehungen (Stone et al., 2015, S. 2). Einen wesentlichen Anteil hieran hat die Nutzung von (Personalinformations-) Systemen. Unter dem Begriff des Systems soll daher im Folgenden analog zu Hauptkapitel 2 eine softwaretechnische Implementierungsinstanz verstanden werden, die die rechnergestützte Realisierung eines Prozesses ermöglicht oder vereinfacht. Dabei kann das System den Akteur einerseits unterstützen oder ihn andererseits auch vollständig ersetzen (Strohmeier, 2007, S. 20).

In der betrieblichen Anwendung sind Systeme grundsätzlich in sämtlichen Bereichen des Personalmanagements zu verorten. Dabei lassen sich ähnlich wie bei Text-Mining-Systemen einerseits erneut methodenorientierte Systeme identifizieren, die unabhängig von einer konkreten Domäne beispielsweise bestimmte Analysemethoden bereitstellen und im Personalmanagement genutzt werden können. Andererseits sind aber auch domänenspezifische Systeme verbreitet, die beispielsweise eine bestimmte Analysemethode für einen vordefinierten Anwendungskontext bereitstellen (Piazza, 2015, S. 90). Bereits seit mehreren Jahrzehnten ist der Einsatz insbesondere auf operativer Ebene und in administrativen (Sach-) Prozessen weit verbreitet. Hierzu zählen beispielsweise Systeme für die Vergütungsabrechnung, die Personalkostenplanung oder für die Personaleinsatzplanung (Piazza, 2015, S. 120–121). Im Zuge des erwähnten Anstiegs an Datenbeständen gewinnt aber auch der Systemeinsatz auf taktischer und strategischer Ebene des Personalmanagements an Bedeutung und bestimmt zunehmend die Abläufe in den jeweiligen Prozessen. Hierzu zählen beispielsweise im Bereich des Bereitstellungsmanagements Systeme zur elektronischen Personalakquisition (E-Recruiting) oder eine (Vor-) Auswahl von Bewerbern auf Basis ihrer Bewerbungsunterlagen, im Bereich des Leistungsmanagements sogenannte Talent- und Workforce-Management-Systeme und im Bereich des Entwicklungsmanagements

Learning-Management-Systeme, beispielsweise zur Realisierung von E-Learning (Piazza, 2015, S. 121).

Einen zentralen Anwendungsbereich stellt die Abfrage und Auswertung bestehender Datenbestände zum Zwecke der Informationsgewinnung dar (Strohmeier, 2015, S. 14–15). Dieses Gebiet wird als *Human Resource Intelligence und Analytics* (HRIA) bezeichnet, wobei der Begriff in diesem Kontext die domänen-spezifische Umsetzung der Business Intelligence und Analytics im Bereich des Personalmanagements bezeichnet (Strohmeier, 2015, S. 3). Dabei handelt es sich um rein abfrage- und suchorientierte Analysen, aber auch Analysen mit dem Ziel der Mustererkennung und Simulation finden im Personalmanagement Anwendung (Strohmeier, 2015, S. 14–43). Im Bereich der mustererkennenden Analysen sind in letzter Instanz auch Systeme anzusiedeln, die in den Prozessen des Personalmanagements die Durchführung von Text-Mining-Analysen ermöglichen. Wie bereits in Hauptkapitel 2 angedeutet, existiert eine kleine Anzahl an domänen-spezifischen Systemen, die Text Mining im Personalmanagement ermöglichen. Dabei handelt es sich in der Regel um Funktionsspezialisten, die in einem eng umrissenen Anwendungskontext Text-Mining-Analysen innerhalb des jeweiligen Prozessschrittes realisieren. Gemessen an der Zahl der domänenunabhängigen Text-Mining-Systeme stellt diese Gruppe jedoch einen verschwindend kleinen Anteil dar, zudem decken sie meist nur Teile des Bereitstellungsmanagements ab (vgl. Hauptkapitel 5).

Auf Seiten der Forschung lässt sich die in Abschnitt 2.5.2 geschilderte Problematik der fehlenden Integration der technischen und managementorientierten Forschung in weiten Teilen auch im Bereich der Systeme des Personalmanagements feststellen. Data Mining beispielsweise wird im Rahmen des Personalmanagements in einer großen Zahl an Untersuchungen betrachtet, jedoch sehr ungleich verteilt auf die einzelnen Bereiche und zudem hauptsächlich aus einer methodisch-technischen Perspektive. Dadurch finden Domänenspezifika wie prozessuale, rechtliche und verhaltenswissenschaftliche Aspekte jedoch kaum Beachtung. Auch eine theoretische Fundierung der Relevanz sowie nachvollziehbare Nachweise des Erfolgs der jeweiligen Integration bleiben erneut meist aus (Strohmeier & Piazza, 2013, S. 2417).

Damit ergeben sich basierend auf dem aktuellen Forschungsstand zu Text-Mining-Systemen und deren Verbreitung in der Praxis einerseits sowie den Spezifika des Personalmanagements und dessen Systemen andererseits konkrete Lücken. Zum einen ist mangels theoretischer und empirischer Erkenntnisse fraglich, inwieweit die im Rahmen der designorientierten Forschung geschaffenen Artefakte und die für den Produktivbetrieb entwickelten Text-Mining-Systeme tatsächlich einen Bedarf im Personalmanagement decken und eine Nützlichkeit

aufweisen. In diesem Zusammenhang bleibt auch die Frage offen, inwieweit sich die große Zahl an domänenunabhängigen Systemen für eine Anwendung im Personalmanagement eignet und ob sie im Vergleich zu domänenspezifischen Systemen gleichermaßen gewinnbringend eingesetzt werden können. Insofern muss ebenfalls erörtert werden, wie ein idealtypisches auf den Personalbereich zugeschnittenes Text-Mining-System konzeptionell aussehen sollte. Diese beiden Forschungsfragen sind Gegenstand der Hauptkapitel 5 und 6. Als Basis für deren Beantwortung ist es jedoch davor erforderlich, auf konzeptioneller Ebene die Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen und ihrer beschriebenen Bestandteile im Personalmanagement systematisch zu untersuchen, um eine entsprechende Fundierung der Systementwicklung zu ermöglichen. Das nachfolgende Hauptkapitel 4 zielt auf die Beantwortung dieser Forschungsfrage ab.

Anwendung von Text-Mining-Analysen im Personalmanagement

4

4.1 Allgemeines Konzept

4.1.1 Anforderungen und Zielsetzung

Im Zentrum der nachfolgenden Analyse steht eine konzeptionelle Betrachtung der Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen im Personalmanagement. Ziel ist es damit in erster Linie, einen Überblick über mögliche Anwendungsgebiete des Text Mining im Bereich des Personalmanagements zu liefern und dadurch eine erste systematische Verknüpfung zwischen der methodisch-technischen und der domänenorientierten Forschung herzustellen (vgl. Forschungsfrage F1). Dieses Vorgehen dient einerseits als generelle Prüfung und Übersicht der nachweisbaren und denkbaren Anwendungsgebiete, gleichzeitig – wie einleitend angesprochen – aber auch als wesentliche Grundlage für die spätere Beurteilung der Eignung bestehender Text-Mining-Systeminstanzen im Personalmanagement sowie für die Entwicklung einer Systeminstanz zur prozessualen Integration von Text Mining in das Personalmanagement. Nur so kann eine Feststellung des tatsächlichen Bedarfs an einem solchen System und eine Beurteilung dessen konkreter Ausgestaltung erfolgen und damit eine ungezielte Entwicklung vermieden werden.

Für eine systematische Analyse der Anwendungsmöglichkeiten ist es notwendig, einerseits die methodisch-technischen Grundlagen des Text Mining heranzuziehen und andererseits zu analysieren, wie die damit bereitgestellten

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann
https://doi.org/10.1007/978-3-658-39649-7_4.

Möglichkeiten sinnvoll in das Personalmanagement integriert werden können. Für eine detaillierte Betrachtung und im Hinblick auf die später beabsichtigte prozessuale Integration des Text Mining bietet es sich an, die in Hauptkapitel 3 verwendete Einteilung der Domäne des Personalmanagements in die vier Hauptbereiche und ihre zugehörigen Prozesse heranzuziehen. Gegenstand der nachfolgenden Untersuchung ist es folglich, die Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen in diesen einzelnen Prozessen zu analysieren. Einerseits sollen dazu bestehende und bereits etablierte Möglichkeiten durch entsprechende Nachweise in der Forschungsliteratur – insbesondere in Form konkreter Anwendungsszenarien – kategorisiert und diskutiert werden, andererseits sollen basierend auf den in Hauptkapitel 2 beschriebenen generellen, domänenübergreifenden Eigenschaften des Text Mining und der in Hauptkapitel 3 dargelegten Eigenschaften der Prozesse des Personalmanagements weitergehende Potenziale abgeleitet werden. Auf diese Weise kann nicht nur eine gesamtheitliche Aussage über die Anwendung des Text Mining im Personalmanagement getroffen, sondern auch eine feingranulare Darstellung der einzelnen Bereiche herausgearbeitet werden.

Zur Erfüllung dieser Zielsetzung muss das Analysekonzept eine Reihe von Anforderungen erfüllen. Zunächst muss gewährleistet werden, dass sich die Prozesse des Personalmanagements einerseits sowie die Menge der Text-Mining-Analysen andererseits an nachvollziehbaren und stringenten Kategorisierungen orientieren. Auf Basis der Eigenschaften und Bestandteile der einzelnen Prozesse kann dann eine Zuordnung von in der Literatur diskutierten Anwendungsszenarien sowie eine individuelle Beurteilung der weitergehenden Anwendungspotenziale von Text-Mining-Analysen je Prozess erfolgen. Aus diesem Grund erfolgt eine Orientierung an den jeweiligen Kategorisierungen aus den Hauptkapiteln 2 und 3. Die Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten muss auf Basis vorab festgelegter Kriterien erfolgen, um eine Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen. Für eine objektive Beurteilung sollten die Kriterien operationalisierbar und nach Möglichkeit quantifizierbar sein. Gleichzeitig sollte die Menge der Kriterien ein möglichst breites Spektrum abdecken, sodass nicht nur die grundsätzliche technische Realisierbarkeit, sondern beispielsweise auch die Praktikabilität der Umsetzung oder der resultierende Mehrwert der Nutzung von Text-Mining-Analysen in dem betrachteten Prozess in die Beurteilung einfließen können. Die Wahl der Beurteilungskriterien sollte sich möglichst an etablierten Vorgehensweisen orientieren. Die Beurteilung selbst muss dann auf Basis eines vorab definierten Schemas erfolgen. Am Ende der Analyse soll es möglich sein, die einzelnen Prozesse, bezogen auf die bereits in der Literatur diskutierten Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten einerseits sowie bezogen auf

die sich ergebenden weitergehenden Anwendungspotenziale andererseits, kategorisieren zu können. Auf diese Weise ist nicht nur eine absolute Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten denkbar, sondern auch eine Vergleichbarkeit der einzelnen Prozesse gewährleistet. Sollte sich im Laufe der Zeit eine Veränderung ergeben, entweder beim Ablauf der Prozesse oder durch neue technische Möglichkeiten im Bereich des Text Mining, sollte das Konzept zudem in der Lage sein, diese Veränderungen durch eine Neubeurteilung der betreffenden Prozesse abzubilden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Konzept auch in Zukunft ohne strukturelle Veränderung weiterhin Anwendung finden kann.

Insgesamt lassen sich die Anforderungen an das Konzept damit wie folgt zusammenfassen:

- A1 (Ausrichtung): Das Konzept soll sowohl für sich genommen eine ganzheitliche Übersicht über die Anwendungsmöglichkeiten von Text Mining im Personalmanagement bieten als auch eine Fundierung im Hinblick auf die Entwicklung eines Text-Mining-Systems für das Personalmanagement liefern.
- A2 (Gegenstand der Beurteilung): Für eine detaillierte Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen im Personalmanagement sollen festgelegte Teilbereiche betrachtet werden. Hierfür werden die in Hauptkapitel 3 kategorisierten Prozesse herangezogen. Nachweise in der Forschungsliteratur bilden die Grundlage für die Beurteilung der bestehenden Anwendungsmöglichkeiten, der Abgleich der Prozesseigenschaften mit den technischen Möglichkeiten im Bereich des Text Mining generell bildet die Grundlage der Beurteilung des möglichen weitergehenden Anwendungspotenzials.
- A3 (Kriterienkatalog): Die Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten soll anhand vorab festgelegter, objektiv nachvollziehbarer und möglichst quantifizierbarer Kriterien erfolgen und soll dabei ein möglichst breites Spektrum an Kriterien umfassen, damit nicht nur die technische Anwendungsmöglichkeit Beachtung findet, sondern auch weitere Aspekte wie die Praktikabilität, Zulässigkeit und Sinnhaftigkeit der Anwendung in die Beurteilung miteinfließen. Gleichzeitig sollen die Kriterien eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Prozesse ermöglichen.
- A4 (Beurteilungsschema): Für jedes einzelne Kriterium ist ein nachvollziehbares Beurteilungsschema zu entwerfen. Im Gesamtergebnis soll daraufhin jedem Prozess bezogen auf die bestehenden Anwendungsmöglichkeiten und bezogen auf weitergehende Anwendungspotenziale jeweils eine vorab definierte Kategorie zugewiesen werden können.

- A5 (Komplexitätsreduktion): Um eine einfache Nachvollziehbarkeit des Aufbaus und der Einordnung zu ermöglichen, soll das Konzept eine möglichst geringe Komplexität aufweisen.
- A6 (Zukunftssicherheit): Das Konzept soll so aufgebaut sein, dass bei Änderungen in den Prozessabläufen, bei veränderten Rahmenbedingungen, bei neuen Anwendungsnachweisen oder bei Fortschritten im methodisch-technischen Bereich eine Neukategorisierung des betrachteten Prozesses unkompliziert möglich ist.

4.1.2 Konzeption des Vorgehens

Zur Erfüllung der genannten Voraussetzungen soll das generelle Vorgehen im Folgenden in Form eines Rahmenwerks auf konzeptioneller Ebene dargelegt werden. Um sich bei der Konzeption dieses Rahmenwerks an etablierten Vorgehensweisen zu orientieren, bietet sich der Rückgriff auf ein für den Anwendungszweck passendes Modell an. Modelle stellen im alltäglichen Sprachgebrauch Abbilder, Vorbilder oder Repräsentationen der Wirklichkeit dar (Stachowiak, 1973, S. 129). Im wissenschaftlichen Kontext wird der Begriff enger definiert als „Verdichtung von Wahrnehmungen zu Inhalten eines Gegenstands, um auf diese Weise einem spezifischen Zweck zu dienen“ (vom Brocke, 2003, S. 16). Der Charakter eines Modells definiert sich dabei nach Stachowiak (1973) durch drei wesentliche Merkmale. Modelle zeichnen sich zum einen dadurch aus, dass sie stets einen Bezug zu einem oder mehreren (physischen oder fiktiven) Gegenständen besitzen (*Abbildungsmerkmal*). Der repräsentierte Gegenstand muss dabei jedoch nicht durch seine Gesamtheit vom Modell erfasst sein, vielmehr erfolgt eine Abstraktion durch Beschränkung auf die relevanten Attribute des Gegenstands (*Verkürzungsmerkmal*). Modelle besitzen darüber hinaus neben der Objektorientierung stets einen Zweckbezug, um einen Mehrwert für den Nutzer zu generieren (*Pragmatisches Merkmal*). Insbesondere die Anforderungen der Komplexitätsreduktion (A5) und Zukunftssicherheit (A6) lassen sich mithilfe eines Modells folglich gut erfüllen.

Im vorliegenden Fall soll das Modell dazu dienen, ein Rahmenwerk für das Vorgehen zur Ermittlung der Potenziale von Text-Mining-Analysen in Prozessen des Personalmanagements zu liefern. Modelle, die ein solches Vorgehen mit prozessualem Charakter abbilden, werden in der Klasse der Vorgehensmodelle zusammengefasst und finden als Metamodell bei der Erstellung von Modellen (z. B. Reifegradmodelle, vgl. Abschnitt 5.2.3), aber insbesondere auch in der Softwareentwicklung Anwendung (Fritzsche & Keil, 2007; Noack & Schienmann,

1999). In diesem Fall beschreiben sie das Vorgehen zur Entwicklung betrieblicher Anwendungen in Form eines Prozesses, welcher aus verschiedenen Sichten als Modell abgebildet und dadurch transparent und planbar wird (Fischer, Biskup & Müller-Luschnat, 1998, S. 15). Auch wenn im vorliegenden Fall keine konkrete Vorgehensmodellinstanz aus der Softwareentwicklung geeignet scheint, so lässt sich zumindest das grundlegende Prinzip dieser Modellklasse anwenden.

Das Vorgehensmodell wird im vorliegenden Fall dazu genutzt, um mit dem Ergebnis der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten wiederum selbst ein Modell zu erstellen. Gewisse Bestandteile dieses Modells ähneln einem Reifegradmodell, wie es in Hauptkapitel 5 auch zur Beurteilung der Eignung von Text-Mining-Systemen für das Personalmanagement herangezogen wird. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, sich bei der Wahl des Vorgehensmodell an etablierte Vorgehensweisen zur Erstellung von Reifegradmodellen (vgl. Abschnitt 5.2.3) anzulehnen, wenngleich das im Rahmen des hier entworfenen Vorgehensmodells entstehende Ergebnis kein echtes Reifegradmodell darstellt und das Vorgehen daher auch nur bedingt übernommen werden kann. Der wesentliche Unterschied zu dieser Modellart ist, dass ein Reifegradmodell einen konkreten Entwicklungspfad vorgibt, wobei der höchste Reifegrad den optimalen und als erstrebenswert betrachteten Zustand vorgibt (Becker, Knackstedt & Pöppelbuß, 2009, S. 249). Für die Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen in den einzelnen Prozessen des Personalmanagements ergibt ein solcher Entwicklungspfad jedoch keinen Sinn, da die beste Text-Mining-Anwendungsmöglichkeit nicht zwingend den für den Prozess erstrebenswerten Zustand darstellt. Das übergeordnete Ziel der Prozesse ist die effektive und effiziente Durchführung im Rahmen der Unternehmensstrategie (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982, S. 48). Dazu kann Text Mining in gewissen Fällen einen Beitrag leisten, eine umfangreiche Anwendungsmöglichkeit ist aber nicht das vorrangige Ziel. Änderungen bei den Anwendungsmöglichkeiten wirken sich zwar auf die Einordnung aus, Änderungen sind aber für sich genommen ebenfalls kein Ziel. Bei der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten geht es folglich nicht um einen Entwicklungspfad, sondern um eine reine Beurteilung eines mehrheitlich dauerhaften Zustands.

Konkret sieht das entworfene Vorgehensmodell drei wesentliche Untersuchungsschritte vor, um die Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen in den Prozessen des Personalmanagements zu bestimmen (vgl. Abbildung 4.1). Im Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen A1 und A2 soll das Rahmenwerk auf drei grundlegenden Säulen basieren. Die erste Säule bildet dabei die in Hauptkapitel 2 vorgestellte Basis des Text Mining, mit der die derzeitigen generellen technischen Möglichkeiten beurteilt werden können. Diese Säule

zielt somit auf die Frage ab, *wie* Text-Mining-Analysen grundsätzlich im Personalmanagement angewandt werden können. Die beschriebenen Prozesse des Personalmanagements aus Hauptkapitel 3 stellen auf der anderen Seite die fachliche Ebene dar und bilden damit die zweite Säule. Dieser Bereich ermöglicht eine systematische Einordnung der Bereiche, für die Text-Mining-Analysen im Personalmanagement grundsätzlich in Frage kommen. Diese Säule zielt damit auf die Frage ab, *was* auf inhaltlicher Ebene durch Text-Mining-Analysen betrachtet werden kann.

Basierend auf diesen beiden Säulen ist es bereits möglich, die technische und fachliche Seite zusammenzuführen und die beabsichtigte Ableitung von Anwendungspotenzialen durchzuführen. Auf diese Weise wird durch die erste Säule *Text Mining* eine Struktur geschaffen, die dann durch die zweite Säule *Personalmanagement* um Inhalte ergänzt wird. Eine reine Betrachtung und Zusammenführung dieser beiden Themenkomplexe auf Basis konzeptioneller Überlegungen ist aber für eine gesamtheitliche Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten und eine potenzielle Systementwicklung nicht ausreichend. Als dritte Säule kommt daher die Kombination der beiden Felder hinzu. Diese Säule zielt damit, wie angesprochen, auf eine systematische Recherche nach bereits bestehenden konkreten Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen im Personalmanagement auf konzeptioneller Ebene ab, die durch bereits geschaffene Konzepte, Artefakte und anderweitige Nachweise belegt werden sollen. Auf diese Weise geht die Beurteilung auch über die reine designorientierte Forschung hinaus, da ebenso Erkenntnisse aus theoretischer und empirischer Forschung miteinfließen können, sofern in der wissenschaftlichen Literatur hierzu entsprechende Publikationen existieren. Prozessübergreifende Erkenntnisse zu Anwendungsmöglichkeiten können auf diese Weise ebenfalls besser berücksichtigt werden.

Die drei grundlegenden Säulen fokussieren damit auf die prinzipiellen Anwendungsmöglichkeiten, die rein durch die methodisch-technischen und fachlich-inhaltlichen Möglichkeiten determiniert werden. Eingeschränkt werden diese Möglichkeiten jedoch von Rahmenbedingungen unterschiedlicher Art. Eine erste Kategorie hierbei bilden *technologische Rahmenbedingungen*, die die prinzipielle oder tatsächliche Anwendbarkeit von Text-Mining-Analysen im Personalmanagement beschränken, sei es beispielsweise aufgrund der Rechenleistung, Praktikabilität der Anwendung oder des vorhandenen Datenbestands in einem Unternehmen. Da der Personalbereich eines Unternehmens zu weiten Teilen auf sensiblen personenbezogenen Datenbeständen basiert, spielt auch die rechtliche Zulässigkeit des Rückgriffs auf Text-Mining-Analysen in diesem Kontext eine entscheidende Rolle. Diese insbesondere datenschutzrechtlichen Aspekte werden in der Kategorie *rechtliche Rahmenbedingungen* zusammengefasst. Hiermit

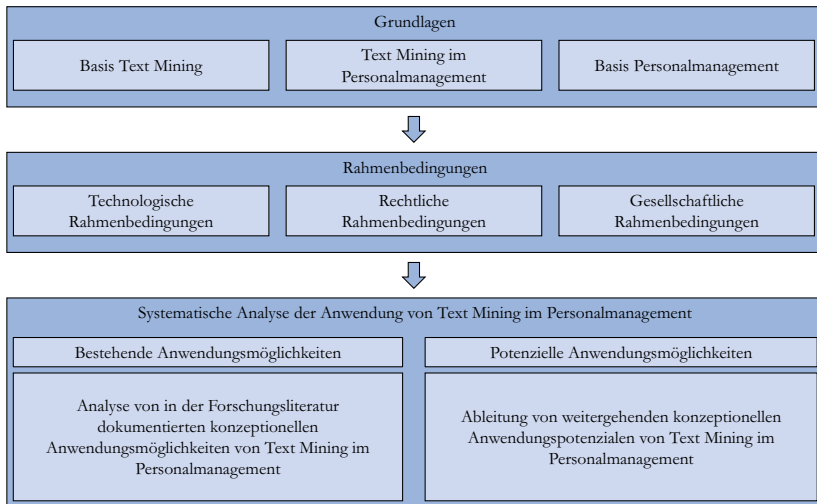


Abbildung 4.1 Schema zur Bewertung von Text-Mining-Potenzialen in Prozessen des Personalmanagements

verbunden ist auch eine Betrachtung der grundsätzlichen moralischen Akzeptanz der Nutzung algorithmenbasierter Entscheidungsverfahren, wie es bei der Anwendung von Text-Mining-Analysen häufig der Fall ist. Diese Aspekte werden innerhalb der Kategorie *gesellschaftliche Rahmenbedingungen* betrachtet. Die Rahmenbedingungen bilden damit Schranken für die grundsätzlichen Anwendungsmöglichkeiten und sind für die Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten somit ebenfalls von entscheidender Bedeutung, was der Anforderung A3 Rechnung trägt.

Die Analyse der Anwendungsmöglichkeiten im engeren Sinne gliedert sich im Anschluss auf Basis der betrachteten grundlegenden Möglichkeiten und der einschränkenden Rahmenbedingungen in zwei Abschnitte: die Analyse der bestehenden Anwendungsmöglichkeiten im Sinne einer Darlegung des Ist-Zustands sowie die Analyse weitergehender Anwendungspotenziale. Für beide Abschnitte erfolgt in Anlehnung an Anforderung A3 jeweils die Erstellung eines Kriterienkatalogs. Dieser Katalog dient in der Folge für eine systematische Bewertung der Anwendungsmöglichkeiten durch eine Reihe von festgelegten Beurteilungskriterien. Die jeweiligen Kriterien leiten sich im Falle der Betrachtung bestehender

Anwendungsmöglichkeiten aus den Metadaten der durchzuführenden Literaturrecherche ab, im Falle der Ableitung weitergehender Potenziale aus den in Hauptkapitel 2 beschriebenen Eigenschaften der Text-Mining-Analysen und der Eigenschaften der jeweils betrachteten Prozesse des Personalmanagements. In der Folge werden für die einzelnen Kriterien Beurteilungsspektren definiert, auf deren Basis dann eine Bewertung des Umfangs der Anwendungsmöglichkeiten und eine Kategorisierung der zu bewertenden Prozesse des Personalmanagements erfolgen kann, sodass das Konzept damit Anforderung A4 erfüllt. Ein abschließender Vergleich der jeweiligen Kategorisierungen der Prozesse bezüglich bestehender und potenzieller Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen kann dann Erkenntnisse bezüglich der Ausschöpfung des Anwendungspotenzials liefern. Darüber hinaus kann durch die Vorgehensweise auch eine prozessübergreifende Beurteilung stattfinden und die Anwendungsmöglichkeiten im Personalmanagement können somit gesamtheitlich festgestellt werden. Diese Erkenntnisse stellen wiederum eine wichtige Grundlage für die beabsichtigte Systementwicklung dar.

Das konzeptionelle Vorgehen in Form des beschriebenen Modells erfüllt somit die gestellten Anforderungen und bietet damit eine grundsätzlich geeignete Basis für die Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen im Personalmanagement. Mangels für diesen Anwendungskontext konzipierter etablierter Vorgehensweisen sieht sich das vorgestellte Modell allerdings mit einer gewissen Normativität konfrontiert. Aufgrund des sehr spezifischen Kontexts und der angestrebten Zielsetzung lässt sich dieser Umstand jedoch nicht vollumfänglich vermeiden. Um dennoch einem möglichen Vorwurf der Willkürlichkeit zu begegnen, werden verschiedene Maßnahmen getroffen. So folgen weite Teile des Konzepts etablierten Kategorisierungen aus der wissenschaftlichen Literatur, beispielsweise die Einordnung der Prozesse des Personalmanagements sowie die Betrachtung der in Hauptkapitel 2 hergeleiteten verschiedenen Text-Mining-Analyseformen. Darüber hinaus erfolgt insbesondere die Auswertung der Forschungsliteratur nach einem etablierten Vorgehen. Auch der Beurteilungskatalog und das Bewertungsschema selbst basieren auf objektiven und nachprüfbaren Kriterien. Die Prozesse werden zudem von zwei weiteren Personen unabhängig voneinander eingeordnet, woraufhin angelehnt an die Vorgehensweise von MacPhail et al. (2016) und O'Connor und Joffe (2020) die Ergebnisse verglichen und eine Interrater-Reliabilität als Nachweis für die Zuverlässigkeit der Messung bestimmt wird.

4.1.3 Einordnung des Vorgehens in den Forschungsansatz

Das beschriebene Vorgehen zur Analyse der bestehenden und potenziellen Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen im Personalmanagement stellt, wie bereits geschildert, eine Verknüpfung der methodisch-technischen Forschung und der Managementforschung dar. Einerseits liefert das Konzept damit bereits für sich betrachtet einen Erkenntnisgewinn, der zur Beantwortung der Forschungsfrage F1 beiträgt. Andererseits können die Erkenntnisse jedoch auch als wesentliche Grundlage für die inhaltliche Fundierung des zu entwickelnden Artefakts in Form einer Systeminstanz im Sinne des designorientierten Forschungsansatzes gelten. Eine vollumfängliche Diskussion sämtlicher gegenwärtiger und möglicher zukünftiger Anwendungsmöglichkeiten ist für die beabsichtigte gezielte Entwicklung einer Systeminstanz, die diese identifizierten Möglichkeiten umsetzen soll, vor dem Hintergrund der im Rahmen der theoretischen Grundlage propagierten Zusammenhänge zwischen Qualitätskriterien und Systemnutzen unentbehrlich. Insofern ist die nachfolgende Analyse ein zentraler Bestandteil des Forschungsansatzes, der auf die beschriebenen Grundlagen der Text-Mining-Basis, Text-Mining-Analysen und Personalprozesse zurückgreift und diese miteinander verknüpft. Abbildung 4.2 stellt diese Einordnung grafisch dar.

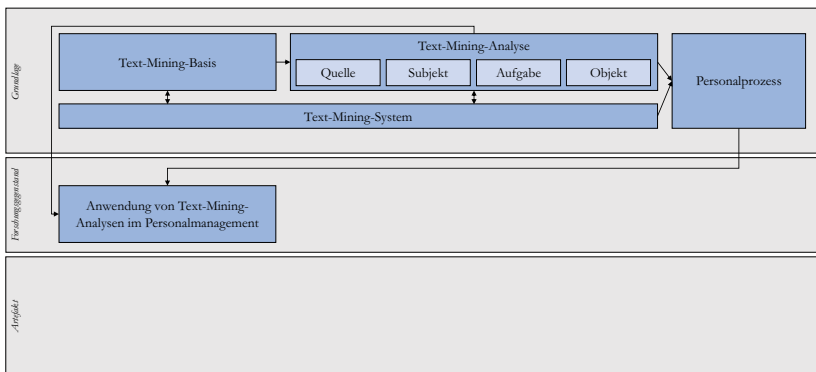


Abbildung 4.2 Einordnung der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten in den Forschungsansatz

Als inhaltliche Grundlage der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten dienen mit der Text-Mining-Basis, den Text-Mining-Analysen samt ihren unterschiedlichen Bestandteilen einerseits sowie den Prozessen des Personalmanagements andererseits somit drei grundlegende Klassen. Die bereits in den Hauptkapiteln 2 und 3 beschriebene und in der Abbildung aufgeführte Verknüpfung dieser Klassen mit Text-Mining-Systemen ist dagegen nicht Gegenstand der Beantwortung der Forschungsfrage F1. Diese Verknüpfung, die auf die konkrete Umsetzung der im Rahmen der vorliegenden Analyse identifizierten bestehenden und potenziellen Anwendungsmöglichkeiten abstellt, ist Inhalt des nachfolgenden Hauptkapitels 5.

4.2 Rahmenbedingungen der Anwendungsmöglichkeiten

4.2.1 Technologische Rahmenbedingungen

Das zweifelsfrei wichtigste Kriterium für die Nutzung von Text-Mining-Analysen in den Prozessen des Personalmanagements ist es, den Einsatz durch entsprechende technologische Voraussetzungen überhaupt zu ermöglichen. Die beschriebenen Möglichkeiten, die Text-Mining-Analysen grundsätzlich bieten, können ihr Potenzial nur dann entfalten, wenn die Anwendung auch aus praktischen Gesichtspunkten in dem betreffenden Kontext möglich ist. Den bedeutendsten Faktor stellt dabei eine adäquate Datengrundlage dar, sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. Diese muss einerseits im Rahmen des Prozesses zugänglich sein, d. h. ein Unternehmen muss entweder auf interne Daten zurückgreifen oder externe Daten heranziehen können. Andererseits werden darüber hinaus aber auch inhaltliche Anforderungen an die Datengrundlage gestellt. Diese muss auf der einen Seite groß genug sein, damit sie überhaupt für eine Mustererkennung genutzt werden kann, andererseits darf das Volumen aber nicht so groß sein, dass die Analysen wegen eines zu hohen Rechenaufwands die Effizienz des Prozesses beeinträchtigen. Die Bereitstellung einer adäquaten Rechenleistung zur Durchführung von Text-Mining-Analysen geht damit einher. Speziell in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist eine derartige fortgeschrittene Digitalisierung jedoch zum jetzigen Stand noch nicht etabliert. Entsprechend variiert das Einsatzpotenzial von Text Mining im Einzelfall, wobei angesichts der wesentlich kleineren Datengrundlage in KMU ohnehin eine geringere Effektivität und Notwendigkeit des Einsatzes zu vermuten ist.

An diesem Umstand zeigt sich, dass eine Aufnahme eines Maßes zur Bestimmung der generellen technologischen Voraussetzungen als Grundlage für

Text-Mining-Potenziale problematisch ist. Im Rahmen der nachstehenden Ausführungen wird daher angenommen, dass – sofern dies in dem betreffenden Prozess prinzipiell möglich ist – eine passende Datengrundlage zur Verfügung steht, um basierend auf dieser Voraussetzung die Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen zu bestimmen. Eine fehlende Digitalisierung des Personalmanagements ist ein Umstand, der übergreifend und nicht im speziellen Kontext des Einsatzes von Text Mining zu betrachten ist.

Spezifisch für Text Mining charakteristische technologische Einschränkungen bleiben hiervon jedoch unberührt. Die bestehenden Problematiken, wie die Erkennung von semantischen Zusammenhängen, Ironie oder Sarkasmus in der Sprache (vgl. Abschnitt 2.4.7.5), schränken die Einsatzmöglichkeiten immanent ein und sind daher im Rahmen der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten zu thematisieren.

4.2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen

Neben den technologischen Einschränkungen wird die Anwendung von Text-Mining-Analysen im Personalmanagement in der Praxis auch durch gesetzliche Bestimmungen begrenzt. Anknüpfungspunkt ist, dass bei Daten aus dem Personalmanagement in der Regel ein Personenbezug vorliegt und die Daten daher besondere Schutzrechte genießen. Diese Datenschutzrechte sind je nach Region unterschiedlich weit gefasst und werden durch unterschiedliche Gesetzesrahmen definiert. Innerhalb der Europäischen Union bestimmt die Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) zentrale Regelungen, die durch die Mitgliedsstaaten in nationales Recht überführt werden.

Ein Personenbezug liegt gemäß DSGVO vor, wenn es sich um Daten handelt, „die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person [...] beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind“ (Art. 4 Nr. 1 DSGVO). In diesem Zusammenhang genießt nach deutschem Recht jeder Mensch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, d. h. er kann eigenständig über die Verwendung und Übertragung eigener personenbezogener Daten entscheiden (Bundesverfassungsgericht, 1983). Dementsprechend sind Verarbeitungen wie zum Beispiel die Erfassung, Abfrage, Verwendung, Speicherung oder

Löschung (Art. 4 Nr. 2 DSGVO) grundsätzlich an die Einwilligung der betroffenen Person geknüpft, die jederzeit widerrufen werden kann (Art. 7 Abs. 3 Satz 1 DSGVO). Allerdings sieht die DSGVO Ausnahmen vor. Diese liegen beispielsweise vor, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung rechtlicher Pflichten, zum Schutz lebenswichtiger Interessen oder zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen erfolgt (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b-f DSGVO). Art. 5 DSGVO führt darüber hinaus weitere Anforderungen an die Verarbeitung wie die Rechtmäßigkeit, Transparenz, Datenminimierung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit auf. Zudem unterliegt der für die Verarbeitung Verantwortliche einer Rechenschaftspflicht zur Einhaltung dieser Anforderungen (Art. 5 Abs. 2 DSGVO). In jedem Fall besitzt die betroffene Person das Recht auf Löschung der Daten, wenn diese für die Verarbeitung nicht mehr notwendig sind (Art. 17 Abs. 1 Buchst. a DSGVO).

In Bezug auf Text-Mining-Analysen im Personalmanagement zeigt sich damit, dass eine Verarbeitung personenbezogener Daten aus rechtlicher Sicht an zahlreiche Voraussetzungen geknüpft ist. In der Praxis wird es erforderlich sein, dass die betroffene Person zu der Verarbeitung ihrer Daten aktiv einwilligt. Zwar sieht die DSGVO Ausnahmen von der Einwilligungspflicht der betroffenen Person vor, diese sind aber für den Verantwortlichen im Einzelfall stets mit Unsicherheiten behaftet, insbesondere, weil die abstrakten Formulierungen bislang nur sehr begrenzt durch Gerichtsurteile konkretisiert wurden. Doch auch wenn eine Einwilligung der betroffenen Person vorliegt, so ist aufgrund des Grundsatzes der Datensparsamkeit und der umfassenden faktischen Transparenzpflichten im Rahmen der Rechenschaftspflicht das Einsatzpotenzial von Text Mining begrenzt. Es herrscht bislang keine Einigkeit darüber, wie weit die Transparenzpflicht gegenüber der betroffenen Person beim Einsatz von Algorithmen geht, insbesondere ob beispielsweise eine vollständige Offenlegung des Quellcodes erforderlich ist (Dreyer & Schulz, 2018, S. 24). Andere Sichtweisen betonen, dass aufgrund der Komplexität beim Einsatz von Algorithmen eine vollständige Transparenz ohnehin illusorisch ist (Lepri et al., 2018, S. 620) und die Offenlegung sowohl im Hinblick auf die ungewollte Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen als auch auf mögliche gezielte Manipulierbarkeit problematisch ist (Wachter, Mittelstadt & Russell, 2018, S. 843). In einer weiteren Auslegung der Rechenschaftspflicht wird daher lediglich gefordert, dass die betroffene Person die Grundlagen der Entscheidung verstehen können muss (Brkan, 2019, S. 113). Damit muss die betroffene Person beim Einsatz von Text Mining zumindest adäquat über den Einsatz und die Zwecke der Analyse aufgeklärt werden. Nichtsdestotrotz lassen sich Text-Mining-Analysen aber in vielen Fällen dennoch sinnvoll einsetzen. Der Einsatz ist dabei jedoch in jedem Fall auf eine entscheidungsunterstützende

Aufgabe beschränkt, da eine vollautomatisierte, rein auf Text Mining basierende und damit maschinengestützte Entscheidungsfindung nicht zulässig ist (Art. 22 Abs. 1 DSGVO). Die abschließende Entscheidung darf somit nicht einem Algorithmus überlassen werden, sondern muss durch einen menschlichen Entscheider vorgenommen werden.

Ungeachtet des Personenbezugs von Daten gilt es insbesondere bei externen Datenquellen darüber hinaus etwaige Urheberrechte zu beachten. Genießen Daten Urheberschutz, so ist eine Verwendung grundsätzlich an eine entsprechende Einwilligung des Urhebers geknüpft. Nach deutscher Gesetzgebung waren Ausnahmen bislang in § 60d UrhG aufgeführt, betreffen aber lediglich die wissenschaftliche Forschung zu ausdrücklich nicht-kommerziellen Zwecken (§ 60d Abs. 1 UrhG). Eine vor kurzem durchgeführte Anpassung im Rahmen der europäischen Richtlinie RL (EU) 2019/790 sieht jedoch wesentliche größere Freiheiten vor und wird es zukünftig jedermann, also auch Unternehmen, erlauben, Datenbestände zu kommerziellen Zwecken auszuwerten. Auch eine Aufbewahrung der Daten ist grundsätzlich so lange möglich, wie es für die Verarbeitung erforderlich ist (Art. 4 Abs. 2 RL (EU) 2019/790). Dies erweitert den Spielraum von Text Mining im Personalmanagement in erheblichem Maße.

Die genannten Faktoren zeigen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen, hier am Beispiel der deutschen Gesetzgebung exemplarisch beschrieben, gravierende Auswirkungen auf das Einsatzpotenzial von Text Mining im Personalmanagement besitzen. Viele Aspekte sind dabei jedoch nicht prozessspezifisch, sodass eine Unterscheidung nach einem solchen Kriterium interprozessual zu vernachlässigen ist. Prozessspezifika, die sich konkret auf die rechtlich zulässige Anwendbarkeit von Text Mining auswirken, werden dagegen selbstredend explizit im Rahmen der Potenzialmessung in dem jeweiligen Prozess berücksichtigt.

4.2.3 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen müssen in eine Betrachtung der Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen im Personalmanagement miteinfließen. Anknüpfungspunkt stellt hier die gesellschaftliche Akzeptanz der Nutzung von Text Mining im Speziellen beziehungsweise von Algorithmen und künstlicher Intelligenz im Allgemeinen dar. Die generelle gesellschaftliche Akzeptanz spiegelt sich bereits in den beschriebenen rechtlichen Grundsätzen wider. Eine Nutzung von Text Mining ist in der Praxis aber auch losgelöst von allen rechtlichen Bestimmungen nur dann sinnvoll, wenn die betroffenen Personen diese auch als vorteilhaft wahrnehmen. Ein wesentlicher Kritikpunkt bei der

Nutzung von künstlicher Intelligenz im Allgemeinen ist die nach außen hin als fehlend wahrgenommene Transparenz. Speziell bei algorithmengestützten Entscheidungsfindungen ist für Außenstehende häufig nicht nachvollziehbar, wie der jeweilige Algorithmus zu seiner Entscheidung gekommen ist (De Laat, 2018, S. 526). Dies ist je nach gewähltem Verfahren höchst unterschiedlich zu bewerten. So sind Entscheidungsbaumverfahren zur Klassifikation auf Basis der herangezogenen Prädiktoren und der Prüfung der der Entscheidung zugrundeliegenden Regeln meist wesentlich besser nachvollziehbar als beispielsweise neuronale Netze. Die dabei genutzte Kombination unterschiedlicher Gewichtungen und Berechnungsfunktionen von Neuronen auf verdeckten Ebenen ist wesentlich abstrakter und für einen menschlichen Betrachter im Einzelfall nicht nachvollziehbar (Niharika, Latha & Lavanya, 2012, S. 41). Speziell bei der Betrachtung personenbezogener Daten entsteht somit gegebenenfalls ein Vertrauensproblem.

An diese Problematik knüpft der Vorwurf an, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz zu Diskriminierung führt. Hierunter lässt sich die Anwendung unterschiedlicher Regeln oder Praktiken in vergleichbaren Situationen oder die Anwendung derselben Regel in verschiedenen Situationen verstehen (Tobler, 2008, S. 20). Dieser Vorwurf stützt sich auf die fehlende Transparenz (Zerilli et al., 2019, S. 662), lässt sich aber auch empirisch belegen (z. B. Bhaskaran & Bhallamudi, 2019; Folkerts et al., 2019). Die zentrale Problematik ist dabei, dass Algorithmen nicht per se diskriminieren, sondern in diesen Fällen auf eine diskriminierende Datengrundlage zurückgreifen (Zerilli et al., 2019, S. 672). Werden beispielsweise Bewerberdaten als Trainingsdaten für einen Algorithmus herangezogen, bei denen Bewerber vorab von Menschen in geeignete und nicht geeignete Kandidaten eingeordnet sind, so resultiert eine Diskriminierung nicht aus der Anwendung des Algorithmus, sondern aus den Daten selbst (Barocas & Selbst, 2016, S. 680). In diesem Fall ahmt der Algorithmus die Diskriminierung, die durch menschliche Entscheidungen verursacht wurde, lediglich nach (Barocas & Selbst, 2016, S. 681). Die Nutzung nichtdiskriminierender Datengrundlagen ist daher ein wesentlicher Faktor für die Anwendung von Algorithmen bei personenbezogenen Daten und essenziell für deren Akzeptanz. Entsprechend finden sich auch in der Forschung Untersuchungen zur Lösung dieses Problems (z. B. Deshpande, Pan & Foulds, 2020). Im Kontext des Personalmanagements hat die Thematik bislang jedoch nur wenig Beachtung gefunden, insbesondere mangelt es an empirischen Untersuchungen (Köchling & Wehner, 2020, S. 835–836).

Die Wahrnehmung der Fairness variiert je nach Aufgabentyp. So wird die Durchführung mechanischer Aufgaben wie beispielsweise die Erstellung von Dienstplänen durch Algorithmen akzeptiert, während bei kreativen Aufgaben wie der Beurteilung von Mitarbeitern menschliche Entscheider bevorzugt werden

(Lee, 2018, S. 11–12). Ungeachtet der zweifelsohne vorhandenen Problematik lässt sich beim Einsatz künstlicher Intelligenz allerdings ein gewisser doppelter Standard feststellen. So wird bei Entscheidungsfindungen durch Algorithmen häufig ein höherer Standard erwartet als bei menschlichen Entscheidungen, obwohl auch letztere unter fehlender Transparenz und Verzerrungen leiden (Zerilli et al., 2019, S. 674–676). Inwiefern dies gerechtfertigt ist, ist umstritten. So wird beispielsweise angeführt, dass ein höherer Standard erst dann gerechtfertigt ist, wenn künstliche Intelligenz eine Genauigkeit erreicht, die weit über die menschlichen Fähigkeiten hinausgeht. Andererseits wird argumentiert, dass unterschiedliche Standards durchaus eine Berechtigung haben, weil Fehlentscheidungen durch Algorithmen aufgrund der Masse der Beurteilungen eine viel größere Reichweite besitzen und der Algorithmus selbst für eine Fehlentscheidung auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann (Zerilli et al., 2019, S. 678–679). Die durch die fehlende Transparenz hervorgerufenen Bedenken, dass Algorithmen grundsätzlich schlechtere Entscheidungen treffen als Menschen, kann jedoch empirisch nicht belegt werden. Vielmehr können Algorithmen mangels Gier, Vorurteilen oder Müdigkeit konsistentere und objektivere Entscheidungen treffen als Menschen (Lepri et al., 2018, S. 611). Gleichwohl ist eine kritische Betrachtung vor dem Hintergrund der real existierenden Diskriminierung durch Algorithmen unbedingt erforderlich.

Für die Untersuchung der Anwendungsmöglichkeiten von Text Mining im Personalmanagement bedeuten diese Rahmenbedingungen, dass Transparenz und Verständlichkeit bezüglich des Einsatzes von Text Mining vorhanden sein müssen. Dennoch kann eine Betrachtung der stark unterschiedlichen und oft diffusen Bedenken aufgrund ihrer Subjektivität und fehlenden konkreten messbaren Auswirkungen auf die Anwendungsmöglichkeiten in einem Prozess nur eingeschränkt erfolgen. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden daher prozessübergreifend und implizit im Rahmen der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten betrachtet.

4.3 Vorgehen zur Analyse der Anwendungsmöglichkeiten

4.3.1 Bestehende Anwendungsmöglichkeiten

4.3.1.1 Beurteilungsgegenstand

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen zu den Rahmenbedingungen der Anwendung von Text-Mining-Analysen im Personalmanagement gilt es, das

Spektrum der daraus resultierenden Anwendungsmöglichkeiten zu analysieren. Offensichtlich stehen den immensen Potenzialen durch Text Mining, die in Hauptkapitel 2 detailliert erörtert wurden, technologische, rechtliche und gesellschaftliche Schranken gegenüber. Unter Beachtung dieser Problematiken soll daher nun für die einzelnen Hauptbereiche des Personalmanagements analysiert werden, inwieweit sich der jeweilige Bereich für die Anwendung von Text Mining eignet. Die Erkenntnisse zu den einzelnen Personalprozessen und zu den Möglichkeiten von Text-Mining-Analysen in den vorangegangenen Hauptkapiteln liefern eine erste grundlegende Basis für die nachfolgende Beurteilung. Wie angesprochen soll an diese für konzeptionelle Überlegungen geeignete Basis anknüpfend im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage F1 nun zunächst geklärt werden, inwieweit die konkrete Verknüpfung von Text Mining und Personalmanagement in der Forschung bereits belegt ist, sich also Nachweise für bestehende Anwendungsmöglichkeiten auf konzeptioneller Ebene finden. Hierfür erfolgt eine systematische Literaturrecherche zu vorhandenen Überlegungen bezüglich der Kombination beider Themengebiete im Sinne einer Anwendung von Text Mining im Personalmanagement.

Die Literaturrecherche lehnt sich dabei an das von Rowley und Slack (2004) vorgeschlagene Rahmenwerk zur Durchführung einer solchen Analyse an. Um in einem ersten Schritt einen Überblick an vorhandenen thematisch verwandten Beiträgen zu erhalten, wurde eine konkrete Suchstrategie entwickelt. Als grundsätzlich thematisch passend wurden Beiträge angesehen, die sich einerseits mit dem Themengebiet des Text Mining (TM) – sei es auf rein konzeptioneller oder auch implementierungstechnischer Ebene – auseinandersetzen und andererseits einen Bezug zur fachlichen Domäne des Personalmanagements (HR) besitzen. Aus dieser Anforderung ergibt sich, dass die zu verwendenden Suchbegriffe und Suchbegriffskombinationen in den Literaturdatenbanken aus beiden Forschungsgebieten zusammensetzen müssen. Diesem Umstand wurde mit einer Kategorisierung begegnet, die die jeweiligen Suchbegriffe auf zwei Ebenen – einer allgemeinen und einer spezifischen – sowohl für das Gebiet des Text Mining als auch für jenes des Personalmanagements verortet. Entsprechend ergeben sich vier verschiedene Kategorien A-D.

Kategorie A beinhaltet allgemeine Begriffe zum Themengebiet des Text Mining. Hierunter fallen sowohl der Begriff selbst als auch seine synonym gebrauchten Abwandlungen (vgl. Abschnitt 2.2.1) sowie thematisch als verwandt anzusehende Begriffe. Zu diesen werden insbesondere solche gezählt, die als Oberbegriffe oder Grundbestandteile des Text Mining im Sinne der herleitenden Abschnitte in Hauptkapitel 2 angesehen werden können. In Kategorie B sind dann spezifischere Begriffe zum Themengebiet des Text Mining verortet. Hierunter

fallen insbesondere die in Abschnitt 2.4.5 eingeführten Kategorien der einzelnen Aufgaben des Text Mining. Da die verwendete stringente Nomenklatur wie angesprochen in dieser Form in der Literatur jedoch nur eingeschränkt verwendet wird, wird der Begriffskatalog in dieser Kategorie um synonym gebrauchte Begriffe ergänzt, die in der Literatur häufig in einen Zusammenhang mit Text Mining gebracht werden.

Die Kategorien C und D beinhalten analog dazu allgemeine respektive spezifische Begriffe aus der Domäne des Personalmanagements. Auch in diesem Fall wurden in der allgemeinen Begriffskategorie C zunächst synonym verwendete Ausdrücke für das Themengebiet aufgenommen und im Anschluss um eine Reihe an thematisch verwandten Begriffen ergänzt. Die spezifischen Ausdrücke setzen sich wiederum aus den identifizierten Prozesskategorien in Hauptkapitel 3 zusammen, ergänzt um weitere thematisch verwandte Ausdrücke, die mittels einer Mind Map identifiziert wurden (vgl. Rowley & Slack, 2004, S. 36). Die zu Beginn der Analyse festgelegte Auswahl war dabei nicht abschließend, sondern wurde im Laufe der Recherche fortlaufend durch weitere Begriffe ergänzt, die sich durch das Studium einzelner Beiträge als synonym beziehungsweise geeignet herausstellten.

Die Suche wurde dabei in einem Vorabtest sowohl mit deutschen als auch mit englischen Begriffen durchgeführt. Wie sich herausstellte, führten die deutschsprachigen Begriffe jedoch nur zu einer sehr geringen Zahl an Treffern, von denen sich bezogen auf die zuvor genannten Kriterien keine als relevant herausstellten. Angesichts dieses Umstandes erscheint die Annahme plausibel, dass die Forschungsbeiträge auf diesem Themengebiet weitgehend in englischer Sprache zu finden sind und mit der Suche nach englischsprachigen Begriffen die inhaltlichen Aspekte vollständig abgedeckt werden können. Eine Betrachtung weiterer Sprachen erscheint daher vernachlässigbar. Tabelle 4.1 stellt die Gesamtheit aller verwendeten Suchbegriffe zusammenfassend dar.

Um nun die gewünschte Verknüpfung zwischen den beiden Themengebieten zu untersuchen, wurden paarweise die Begriffe aus den Kategorien A und B einerseits sowie C und D andererseits herangezogen und durch eine logische Und-Verknüpfung kombiniert. Begriffe, die sich aus mehreren Einzelwörtern zusammensetzen, wurden in Anführungszeichen gesetzt, um nach dem exakten Wortlaut zu suchen. Hieraus ergeben sich die Kombinationen „A AND C“, „A AND D“, „B AND C“ sowie „B AND D“. Die jeweiligen Begriffskombinationen wurden in der Folge in mehreren etablierten Literaturdatenbanken genutzt, um einen Überblick über die thematisch passenden Beiträge zu erhalten. Konkret erfolgte eine Suche in den Datenbanken ProQuest (PQ), Sience Direct (SD) und

Tabelle 4.1 Verwendete Suchbegriffe für die systematische Literaturrecherche zu Text Mining im Personalmanagement

	A – TM allgemein	B – TM spezifisch	C – HR allgemein	D – HR spezifisch
1	Text Mining	Text Clustering	Human Resources	Staffing
2	Text Analytics	Text Classification	Human Resource Management	Personnel Performance
3	Machine Learning AND Text	Text Extraction	HR	Personnel Development
4	Text Data	Text Summarization	HRM	Compensation
5	Text Data Mining	Text Parsing	HR Analytics	Recruit*
6		Sentiment Analysis	HR Intelligence	Personnel Selection
7		Opinion Mining	E-Learning AND HRM	Employee*
8				Resume

Springer Link (SL) sowie über die Suchmaschine Google Scholar (GS). Die separate Suche nach einzelnen Begriffspaaren musste deswegen erfolgen, da nicht alle Datenbanken eine simultane Kombination aller Begriffe in einem einzelnen Suchstring zuließen. Für die weitere Analyse wurden die gefundenen Resultate einer inhaltlichen Prüfung unterzogen, um deren tatsächliche Relevanz zu beurteilen. Als relevant wurden solche Beiträge eingestuft, die

- sich auf konzeptioneller Ebene mit dem Einsatz von Text-Mining-Analysen oder den zugrundeliegenden Technologien im Personalmanagement auseinandersetzen (*Konzept*) oder
- den Einsatz von Text-Mining-Analysen in der Domäne des Personalmanagements empirisch untersuchen (*Empirische Untersuchung*) oder
- sich mit der Anwendung konkreter Text-Mining-Methoden oder -Algorithmen im inhaltlichen Kontext des Personalmanagements auseinandersetzen und dabei gegebenenfalls auch durch Experimente oder praktische Studien evaluiert werden (*Algorithmus*) oder
- sich mit der Implementierung konkreter Systeminstanzen zur Durchführung von Text-Mining-Analysen mit Bezug zum Personalmanagement (*Systementwicklung*) befassen, wobei hierbei nicht die Systemgestaltung, sondern nur konzeptionelle Aspekte von Interesse sind.

Mit Ausnahme von Google Scholar erfolgte für eine gezieltere Ergebnisliste eine Eingrenzung der Suche in Titel, Schlüsselwörtern und Abstract. Da diese Vorgehensweise bei Google Scholar nicht möglich ist, erfolgte in diesem Fall bei den Begriffskombinationen, die zu Trefferzahlen im hohen dreistelligen oder vierstelligen Bereich führten, eine Einschränkung auf die ersten 200 Treffer, sortiert nach absteigender Relevanz gemäß den Vorgaben der Suchmaschine. Da die Relevanz der Beiträge in der Regel bereits nach etwa 40–50 Treffern deutlich nachließ, ist eine Verfälschung der Ergebnisse durch diese Beschränkung ausgeschlossen. Zusätzlich wurde jedoch in diesen Fällen eine zeitliche Einschränkung auf die letzten drei Jahre vorgenommen, um in dieser kleineren Menge gezielt nach weiteren Beiträgen zu suchen, die im ersten Schritt gegebenenfalls durch das Raster gefallen sein könnten.

4.3.1.2 Beurteilungskriterien

Um die Ergebnisse der Literaturrecherche nachvollziehbar einordnen zu können, ist wie angesprochen die Erstellung eines Kriterienkatalogs erforderlich, an dem sich die Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen in Prozessen des Personalmanagement orientiert. Dieser Katalog sollte gemäß den eingangs aufgestellten Anforderungen an das Konzept einerseits dazu in der Lage sein, den absoluten Umfang der bestehenden Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen in Prozessen des Personalmanagements abzubilden, gleichzeitig aber auch ermöglichen, die einzelnen Prozesse miteinander zu vergleichen. Dabei sollte der Katalog möglichst simpel aufgebaut sein (vgl. Anforderung A5). Ohnehin erscheint es angesichts der anzunehmenden individuellen Ausprägungen der inhaltlichen Ergebnisse ungeeignet, eine zu große Zahl an Beurteilungskriterien einzusetzen. Die Beurteilung soll sich daher im Wesentlichen an vier grundlegenden Kriterien orientieren, die allesamt einen quantitativen und damit leicht nachvollziehbaren Charakter aufweisen. Angesichts der umfangreichen Metadaten der Literaturrecherche erscheint es zunächst sinnvoll, die Zahl der Publikationen, die einem bestimmten Prozess zugeordnet werden können, als Kriterium heranzuziehen. Es ist offensichtlich, dass eine größere Zahl an Publikationen auf umfangreichere Anwendungsmöglichkeiten hindeutet. Dementsprechend stellt diese Kennziffer ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal dar. Als weiteres Indiz für umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen kann die zeitliche Spanne der Publikationen gelten. So ist davon auszugehen, dass ein größerer Zeitraum, in dem Beiträge zu einem bestimmten Prozess zu finden sind, auf länger etablierte Anwendungsmöglichkeiten hindeutet, verglichen mit Beiträgen, die innert kurzer Zeit publiziert wurden.

Diese auf den Metadaten der Literaturrecherche basierenden Kriterien sind allein jedoch noch nicht für eine Kategorisierung der Anwendungsmöglichkeiten geeignet. Hierfür müssen ebenso inhaltliche Aspekte der einzelnen Beiträge berücksichtigt werden. Bewegt sich das inhaltliche Spektrum einer großen Zahl an Publikationen in einem sehr engen Rahmen, so deutet dies eher auf eine begrenzte Anwendungsmöglichkeit in dem betreffenden Prozess hin. Insofern sollte als weiteres Kriterium auch der inhaltliche Umfang der publizierten Beiträge in die Beurteilung miteinbezogen werden. Auf diese Weise kann eine Unterscheidung zwischen Prozessen vorgenommen werden, je nachdem ob eine breite Anwendungsmöglichkeit von Text-Mining-Analysen im Sinne inhaltlich unterschiedlicher Szenarien dokumentiert ist oder nicht, losgelöst von der absoluten Zahl an dem Prozess zugeordneten Publikationen. Als weiteres inhaltliches Kriterium kann der Umfang der in den Publikationen verwendeten Text-Mining-Analysen als methodisch-technische Komponente ebenfalls in die Beurteilung aufgenommen werden. Dieser Umfang lässt sich basierend auf der in Hauptkapitel 2 vorgenommenen Kategorisierung objektiv und nachvollziehbar bestimmen. Tabelle 4.2 stellt die beschriebenen vier Kriterien zusammenfassend gegenüber.

Tabelle 4.2 Kriterien zur Beurteilung der bestehenden Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen in Prozessen des Personalmanagements

Metadaten-Kriterien	Inhaltliche Kriterien
• Anzahl der Publikationen • Zeitliche Spanne der Publikationen	• Umfang der Anwendungsszenarien • Umfang der verwendeten Text-Mining-Analysen

4.3.1.3 Beurteilungsschema

Ziel der Beurteilung ist es wie angesprochen, die einzelnen Prozesse des Personalmanagements bezogen auf den ihnen zugeordneten Umfang der Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen in einzelne Kategorien einzuteilen. Dies geschieht einerseits vor dem Hintergrund der Realisierung einer Vergleichsmöglichkeit zwischen einzelnen Prozessen, aber auch im Hinblick auf die später beabsichtigte Gegenüberstellung zwischen vorhandenen und potenziellen Anwendungsumfängen je Prozess (vgl. Abschnitt 4.4). Um die einzelnen Prozesse einordnen zu können, wird zur Reduktion der Komplexität eine simple dreistufige Kategorisierung vorgenommen (vgl. hierzu Abbildung 4.3).

Auf der untersten Stufe werden dabei Prozesse eingeordnet, bei denen im Rahmen der Literaturrecherche keine Nachweise für die Anwendung von Text-Mining-Analysen gefunden werden konnten. Diese Gruppe wird insbesondere

Umfassende Anwendungs- dokumentation	Die Anwendung von Text-Mining-Analysen in dem betreffenden Personalprozess ist quantitativ und qualitativ umfassend in der Literatur dokumentiert.
Eingeschränkte Anwendungs- dokumentation	Die Anwendung von Text-Mining-Analysen in dem betreffenden Personalprozess ist vereinzelt oder exemplarisch in der Literatur dokumentiert.
Keine Anwendungs- dokumentation	Die Anwendung von Text-Mining-Analysen in dem betreffenden Personalprozess ist in der Literatur bislang nicht dokumentiert.

Abbildung 4.3 Kategorisierung der Prozesse bezüglich ihrer dokumentierten bestehenden Anwendungsmöglichkeiten

deshalb aufgeführt, um eine klare Abgrenzung von Prozessen vornehmen zu können, für die Nachweise lediglich in sehr eingeschränktem Umfang vorliegen. Gleichzeitig ermöglicht es diese Stufe auch, Abweichungen zwischen gänzlich nicht vorhandenen bestehenden Anwendungsmöglichkeiten und möglicherweise im zweiten Schritt der Analyse auftretenden Anwendungspotenzialen besser abbilden zu können. Im Weiteren erfolgt dann eine zusätzliche Unterscheidung zwischen einer eingeschränkten und einer als umfassend bezeichneten Anwendungsdokumentation. Zur Unterscheidung der drei Kategorien sind entsprechend geeignete Schwellwerte zu definieren, die bei den einzelnen Kriterien jeweils erreicht werden müssen, damit ein Prozess der entsprechenden Kategorie zugeordnet werden kann. Tabelle 4.3 stellt die Anforderungen für die Aufnahme in der jeweils nächsthöheren Kategorie gegenüber.

Wie anhand der Auflistung erkennbar ist, ergibt sich eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Kategorien in erster Linie durch die angesprochene Zahl an Publikationen. Eine eingeschränkte Anwendungsdokumentation (○) ist gegeben, sobald eine Publikation mit Bezug zu dem betreffenden Prozess vorliegt, unabhängig von den restlichen Kriterien. Für die Unterscheidung zwischen eingeschränkter und umfassender Dokumentation (●) scheint es geeignet, eine Mindestzahl von 25 Publikationen zu fordern. Dies einerseits unter Berücksichtigung des Gesamtergebnisumfangs der Literaturrecherche und andererseits

Tabelle 4.3 Beurteilungskriterien zur Feststellung des Umfangs der Anwendungsmöglichkeiten

Kriterium	Keine Dokumentation (-)	Eingeschränkte Dokumentation (○)	Umfassende Dokumentation (●)
Anzahl der Publikationen		>= 1 Publikation	>= 25 Publikationen
Zeitliche Spanne der Publikationen			>= 10 Jahre
Inhaltlicher Umfang der Konzepte			>= 5 dokumentierte Anwendungsszenarien
Umfang der verwendeten Text-Mining-Analysen			>= 2 Text-Mining-Aufgaben und >= 2 Text-Mining-Objekte

aufgrund der Tatsache, dass ab dieser Größenordnung eine für eine wissenschaftliche Publikation mit für die üblichen Veröffentlichungsmedien typischer Länge ausreichende Literaturgrundlage an zitationsfähigen, verwandten Arbeiten vorliegt. An diese Erkenntnis angelehnt werden weiterhin eine zeitliche Publikationsspanne von mindestens einer Dekade und eine inhaltliche Breite gefordert, die sich in mindestens fünf verschiedenen inhaltlichen Anwendungsszenarien äußert, sowie mindestens je zwei der in Hauptkapitel 2 definierten Text-Mining-Aufgaben- und -Objektkategorien abdeckt. Auch diese Anforderungen sollen sicherstellen, dass der höchsten Kategorie nur solche Prozesse des Personalmanagements zugeordnet werden, in denen Text-Mining-Analysen für ein breites inhaltliches Spektrum auf fachlicher Ebene genutzt werden.

Die vorgenommene Einordnung mag aufgrund ihrer Simplizität trivial erscheinen. Eine tiefergehende oder komplexere Unterscheidung wäre jedoch aufgrund des Umfangs der Literaturrecherche und der vielfach sehr spezifischen inhaltlichen Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Beiträge nicht zielführend und im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage F1 auch nicht notwendig. Vielmehr soll die Kategorisierung eine grobe Orientierungsgröße darstellen, wohingegen die spezifischen Ergebnisse im Rahmen einer ausführlichen qualitativen Diskussion (vgl. Abschnitt 4.4) präzisiert werden. Aus diesen Gründen erfolgt die vorgenommene dreistufige Kategorisierung analog zu der nachfolgenden

Kategorisierung zur Beurteilung der potenziellen weitergehenden Anwendungsmöglichkeiten. Diese Angleichung erlaubt in der Folge bei der Darlegung der Ergebnisse der Analyse ein einheitliches Vorgehen.

4.3.2 Potenzielle Anwendungsmöglichkeiten

4.3.2.1 Beurteilungsgegenstand

Angesichts der breiten Möglichkeiten, die Text-Mining-Analysen im Allgemeinen bieten, erscheint es sinnvoll, über die konkret belegten Anwendungsmöglichkeiten hinaus weitergehende Potenziale zu erörtern. Um die Potenziale objektiv und nachvollziehbar beurteilen zu können, muss analog zur Analyse der dokumentierten Anwendungsmöglichkeiten zunächst ein Konzept zur Beurteilung geschaffen werden. Dies kann losgelöst von der Frage geschehen, ob für einen Prozess bereits Anwendungsmöglichkeiten vorliegen, wenngleich das Konzept aus Gründen der Logik einem Prozess mit dokumentierten Anwendungsmöglichkeiten auch stets ein vorhandenes Anwendungspotenzial attestieren sollte.

Im Gegensatz zu den vorhandenen Anwendungsmöglichkeiten stellt sich in diesem Fall jedoch die Frage, was genau die Grundlage dieser Beurteilung bilden kann. Offenkundig ist es bei der beabsichtigten Erörterung der Potenziale nicht möglich, auf eine systematische Auflistung von Nachweisen, etwa vergleichbar mit der zuvor durchgeführten Literaturrecherche, zurückzugreifen. Grundsätzlich wäre es denkbar, die gefundenen Beiträge im Hinblick auf Vorschläge bezüglich weitergehender Anwendungsmöglichkeiten zu untersuchen. Allerdings würde ein exklusiv auf dieser Strategie basierendes Vorgehen nur einen sehr kleinen Teil des möglichen Anwendungsspektrums abdecken, da die jeweiligen Erweiterungsvorschläge in den Publikationen meist nur die methodisch-technische Disziplin abdecken und auf Domänenebene nur sehr spezifische Aspekte im Rahmen des jeweiligen inhaltlichen Szenarios betrachten. Aus diesem Grund ist ein solches Vorgehen allein nicht als geeignet anzusehen, um die Anwendungsmöglichkeiten in der gesamten Breite des Personalmanagements zu beurteilen. Gleichwohl können die in der Literatur diskutierten Aspekte aber als Ausgangspunkt genutzt werden.

Zusätzlich sollen konzeptionelle Überlegungen bezüglich möglicher Anwendungspotenziale von Text-Mining-Analysen in Prozessen des Personalmanagements aus den geschaffenen Grundlagen der Hauptkapitel 2 und 3 abgeleitet werden. In diesem Sinne erfolgt also eine Kombination aller drei Säulen des beschriebenen Analysekonzepts zur Bestimmung möglicher Anwendungspotenziale. Auf diese Weise können die bestehenden generellen Möglichkeiten, die

Text-Mining-Analysen auf methodisch-technischer Ebene bieten, mit den Anforderungen des Personalmanagements verknüpft werden. Das Ergebnis dieses Abgleichs, ergänzt um Erkenntnisse aus der Literaturrecherche, liefert dann das Spektrum an denkbaren Erweiterungen der Anwendungsmöglichkeiten. Dieses Resultat trägt damit zur vollständigen Beantwortung der Forschungsfrage F1 bei, liefert Anhaltspunkte für die Beurteilung der Umsetzung der Potenziale durch entsprechende Text-Mining-Systeme und damit für die Beantwortung der Forschungsfrage F2 und bildet andererseits eine umfassende Fundierung für die Entwicklung des beabsichtigten Systemartefakts im Rahmen der Forschungsfrage F3.

4.3.2.2 Beurteilungskriterien

Zur Klärung der Frage, wie der Umfang der Anwendungspotenziale nachvollziehbar beurteilt werden kann, müssen analog zum Vorgehen bei den bestehenden Anwendungsmöglichkeiten wiederum Beurteilungskriterien definiert werden. Hierzu ist es erforderlich, Kriterien sowohl aus dem Bereich des Text Mining als auch aus dem Bereich des Personalmanagements heranzuziehen. Dies, um einerseits die technologischen Potenziale vollumfänglich und systematisch zu umfassen, und um andererseits die prozessualen Eigenschaften sowie die geschilderten Rahmenbedingungen adäquat abbilden zu können. Aus diesem Grund erfolgt eine Aufteilung der Beurteilungskriterien in zwei Gruppen. Das *Prozesspotenzial* bildet auf der einen Seite die Eigenschaften des Personalprozesses und damit seine grundsätzliche Eignung zur Anwendung von Text Mining ab, das *Analysepotenzial* beurteilt auf der anderen Seite die konkreten Anwendungen, die durch Text Mining in dem jeweiligen Prozess bereitgestellt werden. Tabelle 4.4 listet die nachfolgend näher begründete Auswahl der herangezogenen Kriterien überblicksartig auf.

Tabelle 4.4
Beurteilungskriterien zur
Bestimmung des
Prozesspotenzials und des
Analysepotenzials

Prozesspotenzial	Analysepotenzial
• Verfügbarkeit von Textdaten • Mehrwert der Analyse • Häufigkeit der Durchführung • Grad der Systematik • Komplexität • Messbarkeit des Erfolgs	• Text-Mining-Aufgaben • Text-Mining-Objekte

Im Folgenden sollen zunächst die Kriterien des Prozesspotenzials näher betrachtet werden. Diese ergeben sich einerseits aus logischen Überlegungen

heraus, andererseits leiten sie sich aus Anforderungen für die Anwendung von Datenanalysen im Sinne des Data Mining ab und versuchen, ein realistisches Abbild der Praktikabilität der Anwendung von Text Mining in dem jeweiligen Prozess zu liefern, wobei die geschilderten Einschränkungen durch die Rahmenbedingungen ebenfalls mit in den Katalog einfließen. Bezüglich der Eigenschaften des Prozesses ist zunächst von grundlegender Bedeutung, ob im Rahmen der Durchführung überhaupt Textdaten auftreten. Offenkundig stellt dieser Umstand eine zwingende Voraussetzung für die Anwendung von Text Mining in dem jeweiligen Prozess dar. Entsprechend ist die *Verfügbarkeit von Textdaten* als erstes Kriterium im Rahmen des Prozesspotenzials anzusehen. Es ist dabei zunächst unerheblich, wie diese Textdaten entstehen – ob sie also bereits zu Beginn des Prozesses existieren, aus externer Quelle bezogen werden oder durch den Prozess selbst erzeugt werden. Ebenso ist in diesem Zusammenhang unerheblich, ob die Textdaten einmalig auftreten oder sich kontinuierlich verändern. Diese Aspekte werden im Rahmen des Analysepotenzials detaillierter betrachtet. Das Kriterium prüft lediglich die bloße Existenz von Textdaten in dem jeweiligen Prozess und trifft eine Aussage darüber, ob die vorhandenen Daten grundsätzlich für eine Text-Mining-Analyse genutzt werden können.

Nur weil Textdaten grundsätzlich zur Verfügung stehen, bedeutet das jedoch noch nicht zwangsläufig, dass sie im Rahmen einer Text-Mining-Analyse auch gewinnbringend zur Erzeugung von Information oder zur Entscheidungsunterstützung genutzt werden können. Entsprechend ist im Rahmen eines zweiten Kriteriums zu prüfen, ob die zur Verfügung stehenden Textdaten im Rahmen einer Analyse einen tatsächlichen Mehrwert bieten. Dieser *Mehrwert der Analyse* trifft folglich eine Aussage darüber, inwieweit die Daten in Information und letztlich in Wissen transformiert werden können (vgl. Abschnitt 2.1.1). Auch dieses Kriterium stellt eine kritische Voraussetzung für die Anwendung von Text Mining in dem jeweiligen Personalprozess dar, da die Durchführung einer Text-Mining-Analyse nur dann Sinn ergibt, wenn sie für den Prozess auch einen Mehrwert bietet. Einschränkungen können sich in diesem Kontext beispielsweise durch die technologischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ergeben, beispielsweise ob zur Verfügung stehende personenbezogene Daten auch tatsächlich für eine Analyse herangezogen werden dürfen. Das Kriterium prüft folglich, ob die Textdaten in dem jeweiligen Prozess auch tatsächlich gewinnbringend genutzt werden können.

Neben diesen beiden kritischen Voraussetzungen für die Nutzung von Text Mining in Prozessen des Personalmanagements sind darüber hinaus jedoch noch weitere Faktoren zu berücksichtigen, um das Potenzial realitätsgetreu beurteilen

zu können. Text-Mining-Analysen besitzen aufgrund ihres Rückgriffs auf Algorithmen stets ein standardisiertes Vorgehen. Dieses kann auf einen bestimmten Anwendungskontext zugeschnitten werden, allerdings müssen Abweichungen von dem jeweiligen Schema der Durchführung entsprechend stets neu implementiert werden. Der Aufwand für die Implementierung von Text-Mining-Analysen in einem Prozess muss folglich in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen. Ein Faktor, der dieses Verhältnis maßgeblich beeinflusst, ist die *Häufigkeit der Durchführung* eines Prozesses. Je häufiger ein Prozess nach dem gleichen Schema abläuft, desto eher ist die Voraussetzung gegeben, dass Text Mining zur Analyse von Textdaten Anwendungspotenziale bietet. Insofern ist im Rahmen dieses Kriteriums zu prüfen, wie häufig ein bestimmter Prozess instanziiert wird. Die Häufigkeit der Durchführung eines Prozesses kann im Rahmen des vorliegenden Konzepts jeweils nur näherungsweise bestimmt werden, da eine Instanziierung je nach Unternehmensgröße und -eigenschaften zweifelsohne variiert. Ebenso muss berücksichtigt werden, ob der jeweilige Prozess der operativen, taktischen oder strategischen Ebene zugerechnet werden kann. Eine mindestens ungefähre Einschätzung sollte jedoch zur Abgrenzung unbedingt erfolgen und rechtfertigt damit die Aufnahme als separates Kriterium im Rahmen des Prozesspotenzials.

Ein eng damit verwandtes Problem bildet das Kriterium *Grad der Systematik* ab. Ähnlich wie bei der Häufigkeit der Prozessinstanziierung stellt eine höhere Systematik des Prozesses eine bessere Anwendungsvoraussetzung zur Nutzung von Text-Mining-Analysen dar. Läuft ein Prozess stets nach einem festgelegten Schema ohne größere individuelle Veränderungen ab, so kann eine Text-Mining-Analyse aufgrund der geschilderten Eigenschaften eher gewinnbringend eingesetzt werden als bei einem Prozess, der bei jeder Instanziierung Unterschiede im Ablauf aufweist. In letzterem Fall ist eine Unterstützung durch Algorithmen schwieriger und gegebenenfalls ist eine manuelle Beurteilung der Daten dann die bessere Alternative (Leukert, Muller & Noga, 2019, S. 46). Auch in diesem Fall ist von einer approximativen Einschätzung auszugehen, da die Systematik eines Prozesses aufgrund unterschiedlicher Ausprägungen in unterschiedlichen Unternehmen nicht pauschal festgelegt werden kann.

Ebenfalls entscheidend für die Nützlichkeit des Einsatzes von Text Mining ist die *Komplexität* eines Prozesses. Eingangs des Hauptkapitels 2 wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine automatisierte Analyse von Daten vor allem deswegen erfolgt, weil die Daten manuell nicht überblickbar sind. Eine Datenanalyse im Allgemeinen respektive Text Mining im Speziellen entfaltet das Potenzial folglich dann, wenn die Komplexität der Durchführung der Analyse eine manuelle Abarbeitung nicht erlaubt. Entsprechend liefern hochkomplexe Prozessabläufe nach

diesem Verständnis tendenziell ein höheres Potenzial für die Anwendung von Text-Mining-Analysen. Der Begriff der Komplexität zielt hierbei in erster Linie auf die Fehleranfälligkeit, die nur durch die Unterstützung von Informationstechnologie bewältigt werden kann. Selbstredend wäre ein rein bezogen auf den Ablauf komplexer Prozess gegebenenfalls besser manuell zu erledigen, da der Aufwand der Implementierung aufgrund der dann fehlenden Standardisierung zu hoch wäre. Dieser Aspekt ist jedoch hierbei nicht unter Komplexität zu verstehen, sondern wird bereits unter dem Kriterium *Grad der Systematik* betrachtet.

Abschließend ist für eine Beurteilung des Text-Mining-Potenzials in Prozessen des Personalmanagements auch die *Messbarkeit des Erfolgs* einer Text-Mining-Analyse von Bedeutung. Nur bei einer entsprechenden Messbarkeit ist es möglich, die Performanz einer Analyse angemessen und objektiv zu beurteilen. Eine Messung kann dabei durch unterschiedliche Kriterien erfolgen, beispielsweise durch Vergleiche oder die Bestimmung von Zeit- und Kostenersparnis durch den Einsatz von Text Mining oder durch Gütemaße der jeweils verwendeten Algorithmen. Entscheidend für das Potenzial des Text-Mining-Einsatzes ist somit, dass auch die Planung und Kontrolle im Sinne der Managementfunktionen sichergestellt werden.

Die Bestimmung des Analysepotenzials erfolgt durch die zweite Kriteriengruppe. Diese fokussiert, wie angesprochen, auf die technologischen Bereitstellungsmöglichkeiten, die Text Mining bietet. Die einzelnen Kriterien basieren auf der Kategorisierung aus Hauptkapitel 2 und decken damit die technologische Seite im Sinne des Text Mining systematisch ab. Prinzipiell wäre für eine vollständige Miteinbeziehung aller Charakteristika eine Betrachtung der Analysequellen, Analysesubjekte, Analyseaufgaben und Analyseobjekte möglich. Die beiden erstgenannten Kategorien besitzen für die Beurteilung der Anwendungspotenziale jedoch eine untergeordnete Bedeutung. Beide Kategorien sind grundsätzlich nur an das Vorhandensein von Textdaten geknüpft, welches bereits im Rahmen des Prozesspotenzials geprüft wird. Folglich ergibt sich hieraus kein zusätzliches Unterscheidungskriterium, sodass beide Kategorien zugunsten einer reduzierten Komplexität nicht herangezogen werden. Insofern wird lediglich betrachtet, welchen *Analyseaufgaben* und welchen *Analyseobjekten* in dem betrachteten Prozess des Personalmanagements eine Eignung attestiert werden kann. Entsprechend ergibt sich ein umso höheres Potenzial, je breiter und umfangreicher Text Mining in dem jeweiligen Prozess eingesetzt werden kann. Dadurch kann eine sehr detaillierte Beurteilung und Abgrenzung des Analysepotenzials je Prozess erfolgen. Im Rahmen der Analyseaufgaben erfolgt gegenüber der Kategorisierung in Hauptkapitel 2 für die Kriterienmenge jedoch noch eine zusätzliche Eingrenzung, indem hier lediglich die Kernaufgaben zur Beurteilung

herangezogen werden. Die Durchführung von vorbereitenden und nachbereitenden Aufgaben ist analog zu den Analysequellen und Analysesubjekten ebenfalls nur an das Vorhandensein von Textdaten geknüpft. Dementsprechend erfolgt eine exklusive Konzentration auf die Potenziale, die die Kernaufgaben bieten.

4.3.2.3 Beurteilungsschema

Um die Prozesse des Personalmanagements hinsichtlich ihres Anwendungspotenzials von Text-Mining-Analysen einzuordnen, wird erneut eine dreistufige Kategorisierung analog zum Vorgehen bei den bestehenden Anwendungsmöglichkeiten genutzt. Diese Analogie ermöglicht, wie angesprochen, im Rahmen der Darlegung der Analyseergebnisse eine direkte Gegenüberstellung zwischen dem vorhandenen und dem potenziellen Anwendungsumfang. Abbildung 4.4 zeigt die vorgenommene Kategorisierung mit einer generischen Beschreibung der einzelnen Stufen. Erneut müssen nun bestimmte Anforderungen je Kriterium definiert werden, damit ein Prozess einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden kann. Tabelle 4.5 stellt die nachfolgend näher begründeten Anforderungen an die Kriterien je Kategorie in Form einer Übersicht zusammen.

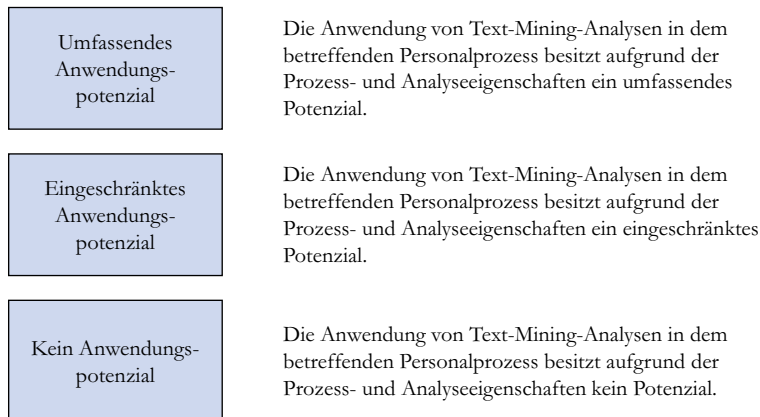


Abbildung 4.4 Kategorisierung der Prozesse bezüglich ihrer Anwendungspotenziale

Im Gegensatz zu der vorgenommenen Einordnung bei den bestehenden Anwendungsmöglichkeiten erscheint eine Nutzung quantitativer Merkmale im vorliegenden Fall aus verschiedenen Gründen nicht zielführend. Zunächst ist

Tabelle 4.5 Bewertungskriterien des Anwendungspotenzials

Kriterium	Kein Potenzial (-)	Eingeschränktes Potenzial (○)	Umfassendes Potenzial (●)
Verfügbarkeit von Textdaten	Keine Verfügbarkeit, abgesehen von z. B. Strings in strukturierten Datenbanken	Vereinzelte Verfügbarkeit, die eine Anwendung von Text-Mining-Analysen prinzipiell zulässt	Umfassende Verfügbarkeit zur Anwendung von Text-Mining-Analysen
Mehrwert der Analyse	Kein Mehrwert durch Analysen vorhanden, z. B. wegen fehlender inhaltlicher Nutzungsmöglichkeiten der Ergebnisse	Moderater Mehrwert aufgrund hohen Aufwands im Verhältnis zum Nutzen	Großer Mehrwert, z. B. durch Automatisierungsmöglichkeiten, Zeit- und Kostenersparnis oder Informationsneugewinnung
Häufigkeit der Durchführung	Geringe Häufigkeit (seltener als jährlich bis wenige Male pro Jahr)	Durchschnittliche Häufigkeit (mehrmals jährlich bis monatlich)	Große Häufigkeit (wöchentlich bis täglich)
Grad der Systematik	Individueller Prozess, weitgehend ohne Möglichkeit der Formalisierung	Fester Grundablauf mit geringen Abweichungen bei einzelnen Instanziierungen	Meist identischer Ablauf, sehr gute Möglichkeit der Formalisierung
Komplexität	Einfach verständlicher Ablauf ohne umfangreiche Einarbeitungsnotwendigkeit, geringe Fehleranfälligkeit bei manueller Durchführung	Erhöhte Fehleranfälligkeit bei manueller Durchführung, Automatisierung zur Reduktion der Komplexität sinnvoll	Manuelle Bearbeitung aufgrund der Komplexität nicht mehr möglich oder zu fehleranfällig

(Fortsetzung)

Tabelle 4.5 (Fortsetzung)

Kriterium	Kein Potenzial (-)	Eingeschränktes Potenzial (○)	Umfassendes Potenzial (●)
Messbarkeit des Erfolgs	Erfolgsmessung ist nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich aufgrund fehlender Vergleichsmöglichkeiten	Erfolgsmessung ist prinzipiell möglich, aber aufgrund z. B. subjektiver Einflüsse und fehlender Operationalisierbarkeit eingeschränkt	Erfolgsmessung ist durch gute Möglichkeiten zur Operationalisierung und Einsatz nachprüfbarer Gütemaße gut möglich
Text-Mining-Aufgaben	Durchführung der Aufgaben ist nicht oder methodisch und inhaltlich nur eingeschränkt möglich	Durchführung der Aufgaben ist grundsätzlich methodisch und inhaltlich möglich und sinnvoll	Durchführung der Aufgaben ist zentral für den Prozess und damit von großer Bedeutung
Text-Mining-Objekte	Objekte können nicht oder nur ohne konkreten Bezug zur Analyse betrachtet werden	Objekte können grundsätzlich betrachtet werden, liefern aber einen eher geringen Mehrwert für den Prozess	Objekte können betrachtet werden und liefern einen erheblichen Mehrwert für den Prozess

festzustellen, dass das Potenzial für weitere Anwendungsmöglichkeiten von zahlreichen Faktoren abhängig ist, die nicht in ihrer Gänze quantifizierbar sind und daher nicht in ein Berechnungsmodell einfließen können. Entsprechend ist es nicht möglich, das jeweilige Potenzial eines Prozesses für die Anwendung von Text-Mining-Analysen exakt zu umreißen und gegebenenfalls zu berechnen. Für eine derartige Berechnung müssten zu viele Annahmen getroffen werden, die im Umkehrschluss keine verwertbaren Aussagen mehr zuließen. Eine quantitative Beurteilung des Potenzials zur Kategorisierung, sei es auf Basis absoluter Schwellwerte oder relativer Kennzahlen, würde zudem fälschlicherweise eine Genauigkeit suggerieren, die angesichts der einerseits im Zeitablauf volatilen und andererseits zwischen Unternehmen differierenden Eigenschaften der einzelnen Prozesse des Personalmanagements niemals vorliegen kann.

Um dennoch eine verständliche und zielführende Kategorisierung der Prozesse vornehmen zu können, wird auf qualitative Merkmale als Anforderungen für die jeweilige Zugehörigkeit zu einer Kategorie zurückgegriffen. Erneut soll die Kategorisierung eine grobe Richtlinie darstellen, die im Rahmen der Beschreibung der Ergebnisse einzelfallbezogen präzisiert wird. Da die Kriterien, wie angesprochen, sowohl das Prozesspotenzial als auch das Analysepotenzial betreffend unterschiedliche Bedeutung für das Anwendungspotenzial insgesamt besitzen, erfolgt eine Unterscheidung zwischen Muss- und Soll-Kriterien. Im Rahmen des Prozesspotenzials ist die vorrangige Bedeutung der Verfügbarkeit von Textdaten sowie des Mehrwerts der Analyse klar erkennbar. Aus diesem Grund wird für die Einordnung gefordert, dass die formulierten Anforderungen bei beiden Kriterien in jedem Fall erfüllt sein müssen, damit ein Prozess in die entsprechende Kategorie eingeordnet werden kann. Diese Forderung ergibt sich aus inhaltlichen Überlegungen, da beispielsweise nicht vorhandene Textdaten oder ein fehlender Mehrwert eindeutige Ausschlussgründe für ein Anwendungspotenzial in einem Prozess darstellen.

Bezüglich der Häufigkeit der Durchführung, dem Grad der Systematik, der Komplexität und der Messbarkeit des Erfolgs ist dagegen festzustellen, dass die Erfüllung der jeweiligen Anforderungen zwar ein Indiz für ein höheres Anwendungspotenzial von Text-Mining-Analysen ist, ein Nichterfüllen aber auch kein Ausschlusskriterium ist. So entfaltet beispielsweise die Automatisierung von Abläufen durch Text-Mining-Analysen bei täglicher Prozessinstanziierung zwar ein höheres Potenzial, auch ein nur jährlich durchgeführter Prozess kann aber durchaus ein umfassendes Anwendungspotenzial für Text Mining besitzen. Aus diesem Grund werden die vier genannten Kriterien als Soll-Kriterien geführt. Für die Kategorisierung wird dies derart übersetzt, dass für die Einordnung in eine

bestimmte Kategorie die vier Kriterien im Durchschnitt die Anforderungen der nächstniedrigeren Kategorie erfüllen müssen.

Die beiden Kriterien zur Beurteilung des Analysepotenzials sind eng mit der Verfügbarkeit von Textdaten und dem Mehrwert der Analyse verknüpft. Aus diesem Grund werden auch die Kriterien Text-Mining-Aufgaben und Text-Mining-Objekte als Muss-Kriterien für die Erreichung einer Kategorie geführt. Grundlage der Beurteilung sind in diesen Fällen, wie angesprochen, die in Hauptkapitel 2 definierten Aufgaben- und Objektkategorien. Eine Mindestzahl an abgedeckten Aufgaben und Objekten wird dabei nicht gefordert, da auch bereits die Anwendung einer einzelnen Aufgabe respektive eines einzelnen Objekts ein Anwendungspotenzial darstellen kann. Entscheidend für die Differenzierung zwischen eingeschränktem und umfassendem Potenzial ist dagegen vielmehr, inwieweit die Aufgaben und Objekte für den Prozess von Bedeutung sind.

Mit dem vorliegenden Konzept sind somit sämtliche Anforderungen erfüllt, um die einzelnen Prozesse des Personalmanagements hinsichtlich der bestehenden und potenziellen Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen systematisch zu untersuchen. Im Folgenden soll das Konzept nun auf die in Hauptkapitel 3 kategorisierten Prozesse angewandt werden. Hierfür erfolgt eine inhaltliche Analyse und eine gemäß dem zuvor beschriebenen Konzept durchgeführte Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten von Text Mining je Prozess, gestützt durch die Erkenntnisse aus den Grundlagenkapiteln und der systematischen Literaturrecherche im Sinne der eingangs beschriebenen drei Säulen.

4.4 Ergebnisse der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten

4.4.1 Überblick

Grundlage für die Ergebnisse der Anwendungsanalyse stellt im Bereich der dokumentierten Anwendungsmöglichkeiten zunächst die beschriebene Literaturrecherche dar. Insgesamt konnten im Rahmen einer ersten Suchiteration nach dem beschriebenen Vorgehen 207 relevante Beiträge identifiziert werden. Diese wurden in der Folge einer Kategorisierung bezüglich verschiedener Eigenschaften unterzogen. Hierzu zählte eine Erfassung der Autoren, des Beitragstitels, des Veröffentlichungsjahres und des Veröffentlichungsmediums. Darüber hinaus erfolgte eine Einordnung des Gegenstands der jeweiligen Untersuchung, die sich an den in Abschnitt 4.3.1.1 genannten Relevanzkriterien orientiert. Gemäß diesen

werden folglich die vier Gegenstandskategorien *Konzept*, *Empirische Untersuchung*, *Algorithmus* und *Systementwicklung* unterschieden. Abschließend erfolgte eine thematische Einordnung der Beiträge bezüglich des vom Beitrag tangierten Personalprozesses gemäß der Kategorisierung aus Hauptkapitel 3. Ein einzelner Beitrag kann dabei auch mehreren Personalprozessen zugeordnet werden. Gänzlich von einzelnen Prozessen losgelöste Betrachtungen wurden in einer separaten Kategorie (*Übergreifend*) eingeordnet. Im Rahmen einer zweiten Suchiteration erfolgte ausgehend von den als relevant eingestuften Beiträgen eine Vorwärts- und Rückwärtssuche basierend auf den in den Literaturverzeichnissen aufgeführten Quellen. Auf diese Weise konnten weitere 51 Beiträge identifiziert werden, die eines der genannten Relevanzkriterien erfüllen. Daraus ergeben sich insgesamt 258 relevante Literaturquellen, die als Belege für Anwendungsmöglichkeiten von Text Mining im Personalmanagement herangezogen werden können. Tabelle 4.6 und Tabelle 4.7 liefern eine Übersicht, wie sich diese Beiträge auf die einzelnen Kategorien verteilen. Die komplette Ergebnisliste findet sich im elektronischen Zusatzmaterial in Anhang A.

Tabelle 4.6 Verteilung der relevanten Beiträge auf Medien und Gegenstände

Medium	Relevante Beiträge	Gegenstand	Relevante Beiträge
Abschlussarbeit	13	Algorithmus	152
Dissertation	3	Empirische Untersuchung	0
Herausgeberwerk	1	Konzept	11
Journal	102	Systementwicklung	95
Konferenzbeitrag	126		
Monografie	0		
Sonstige	13		

Die Zahl an relevanten Beiträgen ist damit erwartungsgemäß trotz der thematisch breiten Suchbegriffe nicht allzu hoch, da die wissenschaftliche Literatur Text Mining, wie bereits angesprochen, meist losgelöst von einer konkreten Anwendungsdomäne betrachtet. Auf der anderen Seite befasst sich personalwirtschaftliche Literatur dagegen nur selten mit informationstechnischen Aspekten. Das Personalmanagement wird zwar häufig als Beispiel für eine Anwendungsdomäne von Text Mining propagiert (z. B. Banu & Chitra, 2015; Gupta & Lehal, 2009; Kaushik & Naithani, 2016), wodurch sich auch die insbesondere in der Suchmaschine Google Scholar teils sehr hohen Trefferzahlen erklären, konkrete Anwendungsbeispiele finden sich jedoch weit seltener.

Bezogen auf das Publikationsmedium der Beiträge ist ein klarer Fokus auf Artikeln in wissenschaftlichen Journals und auf Konferenzbeiträgen zu erkennen. Hierbei handelt es sich in der überwiegenden Zahl der Fälle um isolierte und exemplarische Anwendungsszenarien von Text Mining im Personalmanagement, die in den Beiträgen zunächst konzeptionell beschrieben werden und deren grundsätzliche Anwendbarkeit im Anschluss meist in Form eines Proof-of-Concept illustriert wird. Die Ergebnisse decken sich somit in dieser Hinsicht mit den Erkenntnissen zu Text-Mining-Systemen allgemein. Der Fokus der Beiträge liegt in den meisten Fällen überwiegend auf methodisch-technischen Aspekten, insbesondere auf Verfeinerungen und Varianten existierender Algorithmen, die dann exemplarisch auf inhaltliche Szenarien aus dem Personalmanagement angewandt werden. Beiträge in Herausgeberwerken sind dagegen nahezu inexistent, mit lediglich einer Ausnahme, die Text Mining auch nur am Rande thematisiert und vielmehr einen generellen Überblick zur Anwendung von Technologien der Künstlichen Intelligenz im Personalmanagement auf konzeptioneller Ebene liefert (Strohmeier & Piazza, 2015). Auch eine umfassende Monografie zu der Thematik existiert bislang nicht, abgesehen von den – aufgrund der fehlenden Begutachtung durch Experten auf diesem Forschungsfeld vor der Veröffentlichung – in dieser Kategorisierung separat betrachteten Dissertationen und Masterabschlussarbeiten. Diese befassen sich jedoch ohnehin ausnahmslos mit sehr spezifischen Anwendungsszenarien von bestimmten Algorithmen, während eine generelle, ausführliche Überblicksarbeit auch in diesen Kategorien nicht anzutreffen ist. Dieser Umstand unterstreicht noch einmal die Neuartigkeit der hier vorliegenden Arbeit.

Der medienübergreifend vorzufindende inhaltliche Fokus auf der Betrachtung und Anwendung bestimmter Algorithmen auf Daten aus dem Personalmanagement spiegelt sich auch bei der Kategorisierung nach dem Gegenstand der Beiträge wider. Die meisten Beiträge beschäftigen sich, wie angesprochen, mit stark eingegrenzten Fallszenarien, bei denen ein Algorithmus auf Personaldaten angewandt und evaluiert wird. In einer größeren Zahl von Fällen erfolgt dies in Kombination mit für den Anwendungsfall prototypisch implementierten Systeminstanzen. Die überwiegende Zahl der Beiträge kann damit der desorientierten Forschung zugeordnet werden. Eine theoretische Fundierung der entwickelten Artefakte ist in diesem Zusammenhang jedoch – analog zu den allgemeinen Erkenntnissen zu Text-Mining-Systemen in Abschnitt 2.5.2 – in der Regel nicht vorhanden. Vielmehr werden die inhaltlichen Szenarien erneut als gegeben hingenommen und es erfolgt lediglich eine Anwendung von Text-Mining-Analysen in dem betreffenden Kontext ohne nähere Begründung der Notwendigkeit respektive einer Betrachtung vergleichbarer, bereits untersuchter

Szenarien. Dementsprechend konzentrieren sich viele Beiträge auch immer wieder auf dieselben inhaltlichen Szenarien, da auf bereits vorhandene Erkenntnisse nicht zurückgegriffen wird. Weiterhin auffällig ist die häufig gänzlich ausbleibende empirische Evaluation der geschaffenen Artefakte. In der überwiegenden Zahl der Fälle werden die Konzepte und Systeminstanzen – wenn überhaupt – lediglich in Form des angesprochen Proof-of-Concept evaluiert. Auch empirische Studien, die die tatsächliche praktische Anwendung von Text Mining in der Domäne untersuchen, konnten im Rahmen der Literaturrecherche nicht gefunden werden.

Auffallend ist die Aktualität der Beiträge. Der Median des Veröffentlichungsjahres der relevanten Beiträge liegt bei 2017 und unterstreicht damit, dass die Betrachtung von Text Mining im Personalmanagement noch eine sehr junge Forschungsdisziplin ist. Der älteste relevante Beitrag datiert aus dem Jahr 1995, bis auf wenige Ausnahmen sind die Beiträge aber nicht vor 2010 erschienen. Seitdem ist jährlich ein kontinuierliches Wachstum der Zahl an relevanten Beiträgen festzustellen, analog zum Wachstum der Publikationen auf dem Themengebiet des Text Mining insgesamt (vgl. Abschnitt 2.2.1). Bezogen auf die thematische Ausrichtung der Beiträge innerhalb der Domäne des Personalmanagements ist eine sehr ungleiche Verteilung festzustellen (vgl. Tabelle 4.7). Der Fokus der wissenschaftlichen Diskussion liegt klar auf dem Bereich des Bereitstellungsmanagements. Die Beiträge untersuchen die Anwendung von Text Mining in diesem Hauptbereich insbesondere im Rahmen der Akquisition und Selektion von Bewerbern. Diese Tatsache steht in Einklang mit dem in Hauptkapitel 3 festgestellten großen Umfang an Textdaten bei der Durchführung dieser Prozesse. Das Ergebnis zeigt jedoch auch das bereits angesprochene Problem auf, dass sich viele der relevanten Beiträge inhaltlich sehr ähnlich sind, weil es ihnen an einer Überprüfung verwandter Publikationen mangelt. Daraus resultiert vielfach die Entwicklung eines weiteren, häufig nur in Nuancen abgewandelten Artefakts, was die sehr hohe Anzahl an relevanten Publikationen bei den Prozessen der Akquisition und Selektion erklärt. Vielfach unterscheiden sich die Beiträge zwar in den für die Text-Mining-Analysen herangezogenen Algorithmen und in der konkreten Ausgestaltung der Systeminstanzen, auf der für die Beantwortung der Forschungsfrage F1 entscheidenden konzeptionellen Ebene ist jedoch ein meist identisches Schema zu erkennen. Hiervon klar abzugrenzen sind die – quantitativ allerdings in deutlich geringerer Zahl auftretenden – Publikationen bei den Prozessen des Personaleinsatzes und der Personalfreisetzung. Auffallend ist zudem, dass für den Prozess der Personaleinstellung kein relevanter Beitrag gefunden werden konnte. Für diesen Prozess ist daher im Rahmen der Analyse zu prüfen,

ob weitergehender Anwendungspotenziale für Text-Mining-Analysen vorhanden sind.

Tabelle 4.7 Verteilung der relevanten Beiträge auf die Hauptbereiche des Personalmanagements

Hauptbereich	Personalprozess	Relevante Beiträge
Bereitstellungsmanagement	Bereitstellungsplanung	11
	Akquisition	120
	Selektion	109
	Einstellung	0
	Einsatz	10
	Freisetzung	9
	Summe	259
Leistungsmanagement	Leistungsplanung	16
	Leistungsbeurteilung	27
	Summe	43
Entwicklungsmanagement	Entwicklungsplanung	14
	Aus- und Weiterbildung	6
	Evaluation und Transfer	7
	Summe	27
Vergütungsmanagement	Vergütungsplanung	8
	Vergütungsabrechnung	0
	Vergütungszuwendung	0
	Summe	8
Übergreifend		15

Trotz einer im Vergleich deutlich geringeren Anzahl sind jedoch auch im Rahmen des Leistungs- und Entwicklungsmanagements relevante Publikationen zu finden. Dies gilt insbesondere für den Prozess der Leistungsbeurteilung, in dessen Zusammenhang mehrere inhaltlich sehr unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten von Text Mining in der Literatur thematisiert werden. Lediglich für den Bereich des Vergütungsmanagements ist nur eine sehr geringe Zahl an relevanten Beiträgen auffindbar. Dieses Ergebnis war vor dem Hintergrund der bereits angesprochenen quantitativen Orientierung der in diesem Bereich angesiedelten Prozesse jedoch erwartbar. Dennoch ist analog zu den restlichen in der Literatur

nicht oder nur sehr eingeschränkt thematisierten Prozessen im Rahmen der Analyse besonders zu prüfen, inwieweit sich nicht doch weitergehende Potenziale zur Anwendung von Text-Mining-Analysen ergeben.

Insgesamt zeigt sich in den Metadaten der Literaturrecherche, dass die Anwendung von Text-Mining-Analysen in Prozessen des Personalmanagements offenkundig in umfangreicher Art und Weise in der Forschung diskutiert wird. Dabei wird auch weitgehend die komplette Breite des Personalmanagements thematisiert. Gleichmaßen ist jedoch festzustellen, dass im Kontext des Text Mining vereinzelte Prozesse des Personalmanagements bislang gänzlich unbeachtet bleiben, ebenso ist ein starkes Gefälle zwischen den vier Hauptbereichen erkennbar. Um auf Basis dieser generellen Erkenntnisse die prozessspezifischen Anwendungsmöglichkeiten detailliert zu betrachten und gemäß dem beschriebenen Beurteilungsschema zu kategorisieren, erfolgt zunächst eine Betrachtung der einzelnen Prozesse. An diese schließt sich im Rahmen der Gesamtbeurteilung der vorliegenden Analyse ein prozessübergreifendes Fazit an, das gleichermaßen Implikationen für die Beantwortung der nachgelagerten Forschungsfragen liefert.

4.4.2 Anwendungsmöglichkeiten im Bereitstellungsmanagement

4.4.2.1 Bereitstellungsplanung

Der Prozess der Bereitstellungsplanung dient als zentraler und übergreifender Planungsprozess der Antizipation des Personalbestands. Als solcher stellt er damit in erster Linie auf ein quantitatives Problem ab und basiert entsprechend in vielerlei Hinsicht auf strukturierten Daten. Gleichwohl lassen sich allerdings auch unstrukturierte Textdaten als Grundlage für die Planung des Personalbestands in einem Unternehmen heranziehen. Der Personalbedarf eines Unternehmens ist eng mit dessen Erfolg verknüpft. Einschätzungen von Seiten Dritter im Sinne von Bewertungen des Unternehmens können daher ein wichtiger Indikator für die zukünftige Entwicklung und damit für den mittel- bis langfristigen Personalbedarf sein. Eine umfangreiche Quelle für derartige schriftliche und anonymisierte Einschätzungen stellen Arbeitgeberbewertungsportale dar. In der Literatur finden sich verschiedene Ansätze, die aus diesen Portalen Textdaten abgreifen, um damit durch Text-Mining-Analysen die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu bestimmen (z. B. Luo, Zhou & Shon, 2016; Moniz & de Jong, 2014; Piersanti, Brandetti & Failla, 2017; Wijngaards, Burger & van Exel, 2021). Auch Textdaten aus sozialen Netzwerken (Costa & Veloso, 2015) und unternehmensinterne Dokumente wie E-Mails (Holton, 2009) können für die Erkennung der Mitarbeiterzufriedenheit

respektive Mitarbeiterunzufriedenheit und daraus resultierender Kündigungsabsicht (Lee, Kim & Kang, 2017) herangezogen werden. Hierbei ist entsprechend jedoch auf eine Anonymisierung der Daten zu achten. Methodisch ist dabei sowohl ein Clustering oder eine Klassifikation von Mitarbeitern in bestimmte Kategorien (z. B. zufrieden und unzufrieden) als auch eine Extraktion und Zusammenfassung wesentlicher Aspekte aus den betrachteten Textdaten denkbar (z. B. für Extraktion Luo, Zhou & Shon, 2016; für Klassifikation Young & Gavade, 2018). Der inhaltliche und methodische Umfang der Untersuchungen deckt daher ein breites Spektrum ab. Mit elf Publikationen, verteilt über 18 Jahre, lässt sich somit insgesamt eine eingeschränkte Anwendungsdokumentation von Text Mining bei der Bereitstellungsplanung feststellen.

Aus den bereits nachgewiesenen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich jedoch noch weitere Potenziale ableiten. Nach dem gleichen Prinzip ließen sich auch weitere interne Dokumente, beispielsweise häufige Beschwerden über eine zu geringe oder zu hohe Auslastung von Mitarbeitern auswerten. Auch andere externe Textdaten, beispielsweise Experteneinschätzungen bezüglich der Entwicklung der Markt- und Absatzlage in der Branche des betroffenen Unternehmens, könnten auf gleiche Art und Weise als Indikatoren für den Personalbedarf dienen und durch Text Mining entsprechend aufbereitet werden.

Entsprechend diesen Erkenntnissen lässt sich bezüglich der für das Prozesspotenzial zentralen Kriterien der Verfügbarkeit von Textdaten und des Mehrwerts der Analyse jeweils eine umfassende Ausprägung attestieren. Die Häufigkeit der Durchführung wird im Einzelfall variieren, als mehrheitlich auf strategischer Ebene angesiedelter Prozess kann in diesem Fall jedoch im Schnitt eine moderate Ausprägung mit mehreren Instanzierungen pro Jahr angenommen werden. Mit der gleichen Begründung erscheint die Annahme einer durchschnittlichen Ausprägung auch beim Grad der Systematik sinnvoll. Hinsichtlich der Komplexität erscheint eine rein automatisierte Durchführung wenig zielführend, sodass hier aufgrund der Überblickbarkeit und der manuellen Bearbeitungsmöglichkeit eine ebenfalls moderate Ausprägung angenommen wird. Die Messbarkeit des Erfolgs ist aufgrund der direkt nachprüfbaren Größe des Personalbedarfs als gut einzustufen. Bezogen auf das Analysepotenzial wird durch die Aufgaben und Objekte eine große Bandbreite abgedeckt. Einordnungen im Sinne eines Clustering oder einer Klassifikation erscheinen ebenso geeignet wie die Extraktion von Inhalten und eine Zusammenfassung, beispielsweise von wichtigen Aspekten in den Bewertungen. In diesem Zusammenhang ist daher besonders das Objekt Kognition und Emotion hervorzuheben. Insgesamt lässt sich dem Prozess der Bereitstellungsplanung damit ein umfassendes Anwendungspotenzial für die Anwendung von Text

Mining attestieren. Die entsprechenden Kriterien sind in Tabelle 4.8 im Detail aufgeführt.

Tabelle 4.8 Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Bereitstellungsplanung

Bereitstellungsplanung			
Anzahl der Publikationen	11	Verfügbarkeit von Textdaten	●
Zeitspanne der Publikationen in Jahren	18	Mehrwert der Analyse	●
Inhaltlicher Umfang der Konzepte	●	Häufigkeit der Durchführung	○
Umfang der Text-Mining-Analysen	●	Grad der Systematik	○
		Komplexität	○
		Messbarkeit des Erfolgs	●
		Text-Mining-Aufgaben	●
		Text-Mining-Objekte	●
Eingeschränkte Anwendungsdokumentation (○)		Umfassendes Anwendungspotenzial (●)	

4.4.2.2 Akquisition

Auch beim Prozess der Beschaffung von Personal, sei es auf dem internen oder externen Stellenmarkt, sind in zunehmendem Maße Textdaten als Informationsquelle anzutreffen. Sowohl die Stellenanzeigen eines Unternehmens als auch die Unterlagen eines Bewerbers erzeugen unstrukturierte Textdaten in großem Umfang. Verantwortlich hierfür ist der Umstand, dass die Rekrutierung im Rahmen des Personalmarketings heute, wie angesprochen, mehrheitlich über digitale Medien erfolgt. Jobportale und soziale Medien bieten Unternehmen wie Bewerbern gleichermaßen die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen und vergrößern den potenziellen Empfängerkreis gegenüber analogen Medien um ein Vielfaches. Der Erfolg digitaler Personalakquisition resultiert folglich jedoch auch in einer problematischen Steigerung der Bewerberzahlen je Stelle. So zeigte sich bereits in früheren Jahren, dass der Einsatz von digitalen Personalbeschaffungsmethoden zwar in einer Steigerung der Bewerberzahl resultierte, aber nicht zwingend in qualitativ besseren Bewerbern (Chapman & Webster, 2003; Galanaki, 2002; McManus & Ferguson, 2003). Ein wesentlicher Faktor für ein effizientes Personalmarketing ist es daher, möglichst passende Bewerber

für eine bestimmte Stellenanzeige zu finden. Oder anders ausgedrückt, gezielt diejenigen Kandidaten anzusprechen, die die notwendigen Fähigkeiten zur Ausübung der gesuchten Tätigkeit mitbringen. Ein manueller Vergleich ist aufgrund der großen Datenmenge jedoch nicht praktikabel. Der Vorgang zum Abgleich von Stellenanzeigen und Bewerberdokumenten steht daher seit über einem Jahrzehnt im Fokus der Text-Mining-Forschung mit Bezug zum Personalmanagement, was sich auch in den Trefferzahlen von über 120 Publikationen im Rahmen der Literaturrecherche zeigt.

Grundlage des Vorgehens stellt eine Extraktion der relevanten Informationen aus Stellenbeschreibungen und Bewerberdokumenten, allen voran dem Lebenslauf eines Bewerbers, dar. Zu dieser Problemstellung finden sich zahlreiche Untersuchungen in der Literatur. Grob einteilen lassen sich die Untersuchungen dabei in eine gezielte Informationsextraktion aus Stellenbeschreibungen (z. B. Ahmed Awan et al., 2019; Nasir, Yaacob & Aziz, 2020; Pater, Szkola & Kozak, 2019), aus Lebensläufen (z. B. Ivaschenko & Milutkin, 2019; Lamba et al., 2020; Schiller, 2019) sowie aus Drittquellen wie beispielsweise sozialen Medien (z. B. Mihuandayani, Utami & Luthfi, 2018). Extrahiert werden dabei in erster Linie sogenannte Skill-Sets, also bestimmte Fähigkeiten, die ein Bewerber mitbringt oder für eine Stelle erforderlich oder wünschenswert sind. Auch andere Faktoren, wie beispielsweise die Persönlichkeit des Bewerbers, können als Entscheidungsgröße herangezogen werden (Mihuandayani, Utami & Luthfi, 2018). Ziel ist es dann, Bewerber einer Stelle zuzuordnen, bei der eine möglichst große Übereinstimmung der gebotenen und nachgefragten Eigenschaften vorliegt. Somit schließt sich methodisch gesehen ein Klassifikationsproblem an. In einer einfachen Form basiert der Abgleich auf einer Betrachtung exakter syntaktischer Übereinstimmungen der Fähigkeiten in Stellenanzeigen und Bewerberdokumenten (z. B. Azzini et al., 2018; Guo, Alamudun & Hammond, 2016; Owoseni, Olabode & Ojokoh, 2017). Um jedoch ein genaueres Ergebnis zu erzielen, das auch semantische Zusammenhänge (z. B. Synonyme oder als ähnlich anzusehende Fähigkeiten) miteinbezieht (z. B. Kmail, Maree & Belkhatir, 2015; Martinez-Gil, Paoletti & Schewe, 2016; Qin et al., 2018; Yan et al., 2019; Zhu et al., 2018), erfolgt in zahlreichen Untersuchungen die Erstellung entsprechender domänenspezifischer Ontologien (z. B. Boudjedar et al., 2021; Çelik & Elçi, 2012; Malherbe, Cataldi & Ballatore, 2015). In diesen werden hierarchische Beziehungen und Verknüpfungen zwischen einzelnen Begriffen hinterlegt. Häufig erfolgt in diesem Zusammenhang auch eine Klassifikation von Stellenanzeigen in bestimmte Kategorien, um synonyme Stellenbezeichnungen aufzudecken und die Ähnlichkeit zwischen verschiedenen Stellenbezeichnungen zu messen (Amato et al., 2015; Javed et al., 2015; Nasir, Yaacob & Aziz, 2020; Xu et al., 2017).

Diese Idee wird auch von staatlicher Seite dazu genutzt, Bewerber und Stellenangebote möglichst effizient zusammenzuführen, um die Arbeitslosenquote zu senken (Le Vrang et al., 2014).

Als Medium zur Sammlung großer Mengen von Stellenanzeigen und Bewerbendokumenten haben sich zahlreiche Online-Jobportale etablieren können. Durch eine entsprechende Analyse der Textdokumente von Bewerbern und Unternehmen beim Upload können beiden Parteien jederzeit automatisiert passende Angebote unterbreitet werden. Adressat des erfolgten Abgleichs kann folglich sowohl der Bewerber als auch das Unternehmen sein. In ersterem Fall werden dem Bewerber passende Stellenanzeigen in dem Jobportal (z. B. Hong, Zheng & Wang, 2013; Lee & Brusilovsky, 2007; Poch et al., 2014; Zhang, Yang & Niu, 2014) oder in sozialen Netzwerken (z. B. Diaby, Viennet & Launay, 2013) vorgeschlagen, die zu seinen Fähigkeiten passen. Ebenso denkbar ist eine Untersuchung häufig gewünschter Fähigkeiten als Orientierungshilfe für Bewerber (Xu et al., 2018). Unternehmen erhalten in dem betrachteten Portal oder auch bei unternehmenseigenen Plattformen meist eine Liste geeigneter Kandidaten für eine Stelle, gegebenenfalls bereits nach einer Rangfolge geordnet, die somit direkt in den Prozess der Personalselektion (vgl. Abschnitt 4.4.2.3) mündet (z. B. Amin et al., 2019; Bandekar et al., 2018; Dhende et al., 2018; Raja et al., 2020). Auch in diesem Fall kommen in der Regel Jobportale als Datenquelle in Frage, aber auch externe Netzwerke können herangezogen werden (z. B. Suche nach Programmierern auf GitHub; Hauff & Gousios, 2015). Aufgrund der Vielzahl an Plattformen wurden in der Literatur auch Überlegungen zur simultanen Suche in mehreren dieser Portale vorgeschlagen (Dorn & Naz, 2006). Dies soll die Effizienz des Akquisitionsprozesses weiter steigern.

An den Vorgang des Abgleichs anknüpfend zeigen weitere Untersuchungen zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten von Text Mining auf. So lassen sich beispielsweise Suchmaschinen für Lebensläufe mit relevanten Fähigkeiten aufbauen (Zaroor, Maree & Sabha, 2017), Betrugsversuche bei Online-Bewerbungen erkennen (Alghamdi & Alharby, 2019) oder häufig gesuchte Fähigkeiten zur Erkennung von Trends ermitteln (Gao & Eldin, 2014; Todd, McKeen & Gallupe, 1995). Umgekehrt ist auch eine Analyse häufiger Interessen von Bewerbern durch Extraktion und Zusammenfassung von Inhalten möglich (Suciu et al., 2018). Auch Diskriminierungen in Stellenanzeigen lassen sich durch Text Mining automatisiert analysieren (Ningrum, Pansombut & Ueranantasun, 2020). Wenngleich dieser letztgenannte Anwendungszweck eher aus Forschungssicht interessant ist, lässt sich daraus jedoch auch ein praktischer Nutzen ableiten, indem beispielsweise Unternehmen ihre Stellenanzeigen mit Trainingsdaten vergleichen und so auf mögliche Diskriminierungen vor der Veröffentlichung automatisiert

untersuchen lassen können. Gleichmaßen wäre auch ein automatisierter Vergleich mit Stellenanzeigen der Konkurrenz auf Jobportalen denkbar, um daraus Informationen über gefragte Fähigkeiten und Anwerbsstrategien abzuleiten.

Insgesamt bietet der Prozess der Akquisition damit offenkundig ein facettenreiches Anwendungsspektrum für Text-Mining-Analysen, das in der Literatur bereits seit Jahrzehnten umfassend diskutiert wird. Auch in Bezug auf die Prozesseigenschaften scheint die Akquisition hervorragend geeignet für die Anwendung von Text-Mining-Analysen. Durch die breite Verfügbarkeit an Textdaten, einem großen Mehrwert bei der Analyse und sehr guter Messbarkeit des Erfolgs ergeben sich, wie geschildert, umfassende weitergehende Potenziale. Auch mit ihrer in der Regel häufigen Durchführung, einem hohen Grad der Systematik und einer moderaten Komplexität eignet sich die Akquisition aus Sicht des Prozessablaufs gut für die Anwendung von Text Mining. Entsprechend vielfältig gestaltet sich auch das Analysepotenzial. Bezüglich Aufgaben und Objekten ist eine breite und gute Anwendbarkeit festzustellen. Besonders hoch zu gewichten sind jedoch zweifelsohne die Klassifikation, Extraktion und Zusammenfassung, speziell im geschilderten Kontext der Lebenslaufanalyse. Damit ergibt sich erwartungsgemäß eine Einordnung des Prozesses im Bereich der umfassenden Anwendungsmöglichkeiten von Text Mining, sowohl bezogen auf die bereits erfolgte Dokumentation als auch bezüglich weitergehender Potenziale. Tabelle 4.9 fasst diese Erkenntnisse zusammen.

Tabelle 4.9 Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Akquisition

Akquisition			
Anzahl der Publikationen	120	Verfügbarkeit von Textdaten	●
Zeitspanne der Publikationen in Jahren	26	Mehrwert der Analyse	●
Inhaltlicher Umfang der Konzepte	●	Häufigkeit der Durchführung	●
Umfang der Text-Mining-Analysen	●	Grad der Systematik	●
		Komplexität	○
		Messbarkeit des Erfolgs	●
		Text-Mining-Aufgaben	●
		Text-Mining-Objekte	●
Umfassende Anwendungsdokumentation (●)		Umfassendes Anwendungspotenzial (●)	

4.4.2.3 Selektion

Zeitlich und logisch schließt sich an die Akquisition von Personal die Selektion aus den gefundenen Kandidaten an. Dementsprechend basiert auch der Prozess der Personalauswahl auf einer ähnlichen Datenbasis, wenngleich diese auf andere Art und Weise für automatisierte Analysen herangezogen wird. Erneut bietet sich mit den Dokumenten, die Bewerber im Rahmen der Akquisition einem Unternehmen zur Verfügung stellen, jedoch eine große Informationsquelle in Form unstrukturierter Daten. Aufgrund dieser engen Verknüpfung der beiden Prozesse erfolgt die Umsetzung der Analysen häufig durch das ein und selbe Konzept. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Selektion mit 109 zugeordneten Publikationen den zweiten großen Schwerpunkt der Literatur zu Text Mining im Personalmanagement bildet.

Im Zentrum der Untersuchungen steht erneut die Informationsextraktion aus Lebensläufen. Auch in diesem Fall werden die Daten genutzt, um wesentliche Informationen zu einem Bewerber zu erfassen. Zahlreiche Untersuchungen beschäftigen sich in einem ersten Schritt mit der Strukturierung dieser Dokumente (z. B. Ben Abdesslem & Amdouni, 2011; Chen, Gao & Tang, 2016; Chen, Zhang & Niu, 2018). Aufgrund der Tatsache, dass Lebensläufe meist nach einem ähnlichen Schema aufgebaut sind, ist eine Aufteilung in feste Abschnitte wie biografische Angaben, Informationen zur Ausbildung und zur beruflichen Erfahrung meist einfacher möglich als in gänzlich unstrukturierten Dokumenten. Nicht zuletzt aus diesem Grund stellt der Lebenslauf deshalb die vorrangige Datenquelle für automatisierte Text-Mining-Analysen im Bereich der Selektion dar. Extrahieren lassen sich beispielsweise auf formaler Ebene Informationen zur Qualität der Darstellung (Luo et al., 2018). Wie bei der Akquisition stellt das vordergründige Ziel jedoch eine Extraktion der Fähigkeiten und Kompetenzen des Bewerbers dar (z. B. Chifu et al., 2017; Jiang et al., 2009; Kopparapu, 2010; Yu, Guan & Zhou, 2005). Diese werden jedoch nicht mit mehreren Stellen abgeglichen, sondern vielmehr mit einer spezifischen Stellenbeschreibung verglichen und entweder in geeignete und nicht geeignete Kandidaten klassiert oder in eine Rangfolge gebracht (z. B. Cernian, Carstoiu & Martin, 2016; Kessler et al., 2009; Patil et al., 2012; Roy, Chowdhary & Bhatia, 2020). Diese Rangfolge soll es dem Unternehmen erleichtern, eine Vorauswahl zu treffen und die am besten für die jeweilige Stellenausschreibung geeigneten Kandidaten zu ermitteln. Methodisch greift auch dieser Vorgang häufig wieder auf domänenspezifischen Ontologien zurück, die auch eine Betrachtung semantischer Aspekte erlauben (z. B. Zhao et al., 2015). Zu beachten gilt es jedoch, dass eine Auswahl nicht vollumfänglich automatisiert erfolgen darf. Eine algorithmische Entscheidungsunterstützung ist zulässig, die letzte Entscheidung muss aber stets einem Menschen obliegen (Art. 22

Abs. 1 DSGVO; vgl. Abschnitt 4.2.2). Ziel des Einsatzes der Algorithmen ist je nach Sichtweise eine möglichst realitätsnahe Nachahmung einer menschlichen Entscheidung (Campion et al., 2016), auch wenn nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass auch diese einzig nach objektiven Kriterien erfolgt. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass eine vollständig automatisierte Durchführung der Personalauswahl aus den geschilderten Gründen derzeit weder rechtlich noch gesellschaftlich akzeptiert ist (vgl. Abschnitt 4.2). In diesem Zusammenhang beschäftigen sich zahlreiche Untersuchungen auch mit der Diskriminierung durch algorithmische Entscheidungen bei der Personalauswahl (z. B. Herkunft, Ethnie und Geschlecht; Deshpande, Pan & Foulds, 2020). Eine weitere Studie zeigt, dass die verwendeten Algorithmen durchaus vulnerabel gegenüber gezielter Manipulation des Ergebnisses sind (Samadi, 2020), was die Problematik einer möglichen vollautomatisierten Entscheidungsfindung unterstreicht.

Auch wenn sich die meisten Untersuchungen mit der Extraktion von Informationen aus Lebensläufen befassen, so können auch weitere unstrukturierte Dokumente eines Bewerbers wichtige Informationsquellen sein. Zu nennen ist an dieser Stelle das Anschreiben des Bewerbers (z. B. Bahri et al., 2019). Auch wenn speziell durch die Standardisierung bei der Akquisition in Jobportalen das Anschreiben für den Erstkontakt an Bedeutung verloren hat, so ist es gleichwohl nicht obsolet geworden (Brandt & Herzberg, 2020). Aus dem Anschreiben und aus anderen schriftlichen Erzeugnissen eines Bewerbers lassen sich Rückschlüsse auf Fähigkeiten, Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften ziehen (z. B. Faliagka, Rigou & Sirmakessis, 2015; Garrad, 2003; Nikitinsky et al., 2016). Gleiches gilt beispielsweise auch für vom Bewerber erzeugte Textdaten in sozialen Netzwerken oder auf persönlichen Online-Blogs (Faliagka et al., 2012) sowie Daten zur Leistung des Bewerbers (Mahmoud et al., 2019). Andere Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass auch eine Passgenauigkeit des Bewerbers zur Unternehmenskultur ermittelt werden kann (z. B. Yusuf & Lhaksmana, 2020). Weitergehende Möglichkeiten, die derzeit nicht im Fokus der wissenschaftlichen Diskussion stehen, könnten sich beispielsweise durch die Integration von Arbeitszeugnissen in die Menge der zur Beurteilung herangezogenen Dokumente ergeben. Aufgrund der stets positiv gestalteten Formulierungen wäre hierfür eine entsprechende Ontologie notwendig, die die Verzerrungen erkennen und berücksichtigen kann.

An die automatisierte Vorauswahl der Bewerber schließt sich in der Regel eine zweite Auswahlrunde in Form von persönlichen Bewerbungsgesprächen an. Wenngleich in diesem Schritt Textdaten nicht mehr die vordergründige Datenquelle darstellen, so lassen sich auch in dieser Phase der Selektion Anwendungspotenziale für Text Mining identifizieren. So lassen sich beispielsweise aus

verschriftlichten Aussagen der Bewerber Informationen über diese (Mostafa & Beshir, 2021) und zur Wahrnehmung des Bewerbungsprozesses ermitteln (z. B. Alduayj & Smith, 2019; Muralidhar et al., 2020). Ziel dabei ist es, aus den Wahrnehmungen der Kandidaten Rückschlüsse auf die Qualität des Prozesses zu ziehen und diesen im Sinne der Unternehmensattraktivität zu optimieren (Alduayj & Smith, 2019). Auch eine automatisierte Erzeugung passender Fragen, die der Personaler dem Bewerber im Rahmen des Gesprächs stellen kann, ist basierend auf den vorliegenden Dokumenten möglich (Qin et al., 2019). Erfolgt die Beantwortung der Fragen schriftlich, beispielsweise im Rahmen eines Assessment Centers, kann Text Mining auch zur Erkennung von falschen Angaben und Täuschungsversuchen genutzt werden (Forsyth & Anglim, 2020).

Analog zum Prozess der Akquisition besitzt die Selektion damit ein sehr umfangreiches und vielfältiges Anwendungsspektrum für Text-Mining-Analysen, das in der Literatur bereits breit diskutiert wurde. Auch bezüglich der Anwendungspotenziale insgesamt ergeben sich somit höchste Ausprägungen bei den Kriterien der Verfügbarkeit von Textdaten, des Mehrwerts der Analyse sowie der Messbarkeit des Erfolgs. Auch bei der Häufigkeit der Durchführung ist aufgrund der engen Verknüpfung eine Analogie zur Akquisition naheliegend, bezüglich des Grads der Systematik und der Komplexität ist speziell vor dem Hintergrund der vielfach anzutreffenden Teilautomatisierung eine jeweils erhöhte Ausprägung festzuhalten. Folglich lässt sich auch bei den Aufgaben im Rahmen der Untersuchung des Analysepotenzials ein hohes Potenzial erkennen. Objekte der Analyse sind im Rahmen der Klassifikation und Extraktion vorrangig bestimmte Themen (bei der Untersuchung von Lebensläufen beispielsweise Fähigkeiten) sowie Kognition und Emotion (bei der Wahrnehmung und Messung der Einstellung von Bewerbern). Daraus resultiert letztlich erneut ein umfassendes Anwendungspotenzial für Text-Mining-Analysen neben der bereits erfolgten umfassenden Anwendungsdokumentation, wie Tabelle 4.10 zusammenfassend aufführt.

Tabelle 4.10 Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Selektion

Selektion			
Anzahl der Publikationen	109	Verfügbarkeit von Textdaten	●
Zeitspanne der Publikationen in Jahren	21	Mehrwert der Analyse	●
Inhaltlicher Umfang der Konzepte	●	Häufigkeit der Durchführung	●

(Fortsetzung)

Tabelle 4.10 (Fortsetzung)

Selektion			
Umfang der Text-Mining-Analysen	●	Grad der Systematik	●
		Komplexität	●
		Messbarkeit des Erfolgs	●
		Text-Mining-Aufgaben	●
		Text-Mining-Objekte	●
Umfassende Anwendungsdokumentation (●)		Umfassendes Anwendungspotenzial (●)	

4.4.2.4 Einstellung

Konträr zu den vorherigen Prozessen im Rahmen des Bereitstellungsmanagements ist bei der Einstellung von Personal die Anwendung von Text-Mining-Analysen in der Literatur bislang nicht dokumentiert. Dies dürfte in erster Linie darauf zurückzuführen sein, dass es sich bei dem Prozess vor allem um eine administrative Aufgabe zur Integration neuer Mitarbeiter in das Unternehmen handelt und dabei per se nur wenige Textdaten auftreten. Mit der Erstellung des Arbeitsvertrags vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn liegt zwar ein zentrales unstrukturiertes Textdokument vor. Die Möglichkeiten zur Auswertung erscheinen aber – mindestens im Rahmen des Einstellungsprozesses – gering.

Insofern ist eine eingeschränkte Verfügbarkeit von Textdaten festzuhalten, aus denen sich jedoch kein nennenswerter Analyse Mehrwert ergibt. Daraus resultiert letztlich auch ein objektiv kaum nachprüfbarer Erfolgsmessung. Häufigkeit der Durchführung, Grad der Systematik und Komplexität sind verglichen mit Akquisition geringer zu beurteilen. Da die beiden wichtigsten Kriterien ohnehin stark eingeschränkt sind, resultiert im Sinne des Beurteilungsschemas ein geringes Prozesspotenzial. Gleiches ergibt sich folglich aufgrund der eingeschränkten Datenverfügbarkeit auch beim Analysepotenzial. Bezüglich der Objekte zeigt sich beispielsweise die eingeschränkte inhaltliche Sinnhaftigkeit einer solchen Analyse, da im Rahmen eines Arbeitsvertrags maximal bestimmte Ereignisse oder die Sprache analysiert werden könnten. Daraus resultiert, dass dem Prozess der Einstellung kein Anwendungspotenzial für Text-Mining-Analysen attestiert werden kann (vgl. Tabelle 4.11).

Tabelle 4.11 Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Einstellung

Einstellung			
Anzahl der Publikationen	0	Verfügbarkeit von Textdaten	○
Zeitspanne der Publikationen in Jahren	0	Mehrwert der Analyse	–
Inhaltlicher Umfang der Konzepte	–	Häufigkeit der Durchführung	○
Umfang der Text-Mining-Analysen	–	Grad der Systematik	○
		Komplexität	–
		Messbarkeit des Erfolgs	–
		Text-Mining-Aufgaben	–
		Text-Mining-Objekte	–
Keine Anwendungsdokumentation (-)		Kein Anwendungspotenzial (-)	

4.4.2.5 Einsatz

Die Zuordnung von Mitarbeitern zu Stellen, Schichten und Aufgabenbereichen, determiniert durch die Aufbauorganisation eines Unternehmens, stellt erneut einen eher operativ-taktischen Prozess mit zahlreichen Administrationstätigkeiten dar. Anders als beim Prozess der Einstellung lassen sich beim Personaleinsatz jedoch mehrere Kategorien von Textdaten finden, die als Grundlage für inhaltlich sinnvolle Text-Mining-Analysen genutzt werden können. Erneut stehen die Eigenschaften, insbesondere die Fähigkeiten der Mitarbeiter, im Fokus der in der Literatur anzutreffenden Untersuchungen. So kann eine Analyse der Fähigkeiten eines Mitarbeiters, beispielsweise auf Basis seines Lebenslaufs oder anderer Textdokumente, dazu genutzt werden, den Mitarbeiter automatisiert einer passenden Stelle zuzuordnen (z. B. Bafna, Shirwaikar & Pramod, 2019; Gonzalez et al., 2012; Mo et al., 2020). Basierend auf den vorhandenen Daten lässt sich jedoch nicht nur der Ist-Zustand der Fähigkeiten von Mitarbeitern ermitteln, es können auch Prognosen zur Entwicklung der Expertise von Mitarbeitern und darauf basierend Vorhersagen für geeignete Rollen im Unternehmen getätigt werden (Varshney et al., 2014). Grundlage hierfür stellen wie bereits im Rahmen der Akquisition und Selektion wieder entsprechende Ontologien dar, die die semantischen Zusammenhänge zwischen Textentitäten beschreiben (z. B. Paredes-Valverde et al., 2018). Nicht nur für die Zuordnung von Mitarbeitern zu Stellen, sondern auch für die Kommunikation zwischen einzelnen Stellen

finden sich Beispiele für die Anwendung von Text Mining. So können Anfragen von Mitarbeitern an einen zentralen IT-Helpdesk vorab auf den Inhalt hin untersucht und einem passenden Mitarbeiter zugewiesen werden (Al-Hawari & Barham, 2019). Eine weitere Anwendungsmöglichkeit von Text Mining lässt sich auch bezüglich der Erkennung von Sexismus am Arbeitsplatz durch anonyme Mitarbeiterbewertungen ausmachen (Karami et al., 2019), was wiederum als Informationsquelle für den Personaleinsatz und auch die Personalfreisetzung genutzt werden kann. Potenzial, das bislang in der Literatur nicht thematisiert wurde, könnte sich auch aus weiteren internen Dokumenten wie Urlaubsanträgen oder Krankmeldungen ergeben, um darauf basierend und in Kombination mit bestehenden Überlegungen den Personaleinsatz automatisiert zu optimieren.

Auch wenn die Verfügbarkeit von Textdaten und der Mehrwert einer Analyse selbiger damit nicht die gleiche Bedeutung besitzt wie bei der Akquisition und Selektion, so weist der Prozess des Personaleinsatzes aufgrund seiner häufigen Durchführung, hohen Systematik und moderaten Komplexität ein eingeschränktes Potenzial für Text-Mining-Analysen auf. Die Zuordnung von Mitarbeitern zu Stellen ist vordergründig ein Klassifikationsproblem, das jedoch eng mit der Extraktion von Informationen verknüpft ist. Entsprechend sind es bezüglich der Objekte vor allem Themen und Ereignisse sowie im Kontext der Bewertungen auch Kognition und Emotion, die Anwendung finden können. Tabelle 4.12 stellt die Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten im Detail dar.

4.4.2.6 Freisetzung

Auch im Prozess der Personalfreisetzung lassen sich in der Literatur verschiedentlich Anwendungsmöglichkeiten für Text Mining nachweisen. Im Fokus steht bei den Untersuchungen eine Prognose des Kündigungsverhaltens von Mitarbeitern. Die Antizipation von möglichen abwanderungswilligen Mitarbeitern ist eng verknüpft mit dem Prozess der Bereitstellungsplanung und daher für ein Unternehmen von großer Bedeutung. Entsprechend ist eine solche Prognose auch zentral für die strategische Ebene der Personalfreisetzung, die letztlich aus einer Abweichung von Personalbedarf und -bestand resultiert. Die Analyse der Kündigungsabsicht kann dabei unterschiedliche Personenkreise betreffen. Eine Analyse des Kommunikationsverhaltens von Managern ließ beispielsweise erkennen, dass diese mehrere Monate vor ihrer letztlichen Kündigung signifikante Änderungen an ihrer Sprache und ihrem Engagement bei Konversationen in E-Mail-Daten vornahmen (Gloor et al., 2017). Neben E-Mails, bei denen in jedem Fall das Problem einer adäquaten Anonymisierung vorliegt, lassen sich auch anonymisierte Fragebögen (Vasudeva Roa et al., 2018) oder Bewertungen auf Online-Portalen zur Prognose des Kündigungsverhaltens heranziehen. Gründe für Kündigungen

Tabelle 4.12 Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten beim Einsatz

Einsatz			
Anzahl der Publikationen	10	Verfügbarkeit von Textdaten	●
Zeitspanne der Publikationen in Jahren	10	Mehrwert der Analyse	○
Inhaltlicher Umfang der Konzepte	●	Häufigkeit der Durchführung	●
Umfang der Text-Mining-Analysen	●	Grad der Systematik	●
		Komplexität	○
		Messbarkeit des Erfolgs	●
		Text-Mining-Aufgaben	○
		Text-Mining-Objekte	○
Eingeschränkte Anwendungsdokumentation (○)		Eingeschränktes Anwendungspotenzial (○)	

sind vielfältiger Natur, beispielsweise sind sie zurückzuführen auf Arbeitsbedingungen, Gehalt, Arbeitsinhalt, Karrierechancen, Arbeitsklima und vor allem auf das Verhältnis zu Kollegen (Sokolov, et al., 2018). Auch eine auf schriftlichen Leistungsbeurteilungen gestützte Prognose der Kündigungsabsicht erzielte gute Ergebnisse (Hewage et al., 2020). Aus einer Analyse der Motivationen und Ansichten von festangestellten und temporären Mitarbeitern ließen sich ebenfalls Rückschlüsse auf Kündigungsabsichten ziehen, wenngleich zwischen den beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede auftraten (Matsuki & Nakamura, 2019). Umgekehrt lässt sich durch Text-Mining-Analysen von Stellenanzeigen auch auf Seiten der Bewerber ermitteln, wann eine Kündigung für die eigene Karriere sinnvoll ist (Wang et al., 2013).

Die angesprochenen Beispiele zeigen, dass auch der Prozess der Personalfreisetzung ein umfassendes Anwendungsspektrum für Text-Mining-Analysen besitzt. Vor dem Hintergrund der erheblichen monetären Bedeutung der Personalfreisetzung für ein Unternehmen ist die Prognose von Kündigungsabsichten und die Analyse der Gründe hierfür ein wichtiges Element. Textdaten innerhalb wie außerhalb des Unternehmens können hierfür ein Mittel darstellen. Insbesondere bei internen Daten ist jedoch auf eine entsprechende Anonymisierung zu achten. Aus diesem Grund beschränkt sich die praktische Anwendbarkeit vorrangig auf aggregierte Analysen und generelle Trends bzw. ein Stimmungsbild

der Mitarbeiterzufriedenheit. Die Kündigungswahrscheinlichkeit eines bestimmten Mitarbeiters vorherzusagen wäre aufgrund der dann personenbezogenen Daten höchst problematisch.

Insofern bleibt festzustellen, dass die gute Verfügbarkeit von Textdaten mit einem großen Mehrwert bei der Analyse einhergeht. Auch die Messbarkeit des Erfolgs ist – wenngleich jedoch zeitverzögert – als grundsätzlich gut zu bewerten. Die Häufigkeit der Durchführung des Prozesses ist offenkundig stark einzelfallabhängig, sodass hier eine durchschnittliche Ausprägung angenommen wird. Die Systematik des Ablaufs ist grundsätzlich als relativ strukturiert, die Komplexität als eher unterdurchschnittlich zu bewerten. Bezüglich der Text-Mining-Aufgaben sind Einteilungen der Mitarbeiter in kündigungswillige und nicht kündigungswillige Personen ebenso denkbar wie die Extraktion von Informationen, beispielsweise Kündigungsgründe. Dies spiegelt sich auch bei der breiten Anwendbarkeit der Objekte wider, wobei die Untersuchung subjektiver Aspekte in Texten durch Kognition und Emotion klar als am wichtigsten zu bewerten ist. Tabelle 4.13 stellt das Ergebnis der Beurteilung dar.

Tabelle 4.13 Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Freisetzung

Freisetzung			
Anzahl der Publikationen	9	Verfügbarkeit von Textdaten	●
Zeitspanne der Publikationen in Jahren	11	Mehrwert der Analyse	●
Inhaltlicher Umfang der Konzepte	●	Häufigkeit der Durchführung	○
Umfang der Text-Mining-Analysen	●	Grad der Systematik	○
		Komplexität	–
		Messbarkeit des Erfolgs	●
		Text-Mining-Aufgaben	●
		Text-Mining-Objekte	●
Eingeschränkte Anwendungsdokumentation (○)		Umfassendes Anwendungspotenzial (●)	

4.4.3 Anwendungsmöglichkeiten im Leistungsmanagement

4.4.3.1 Leistungsplanung

Wegen seiner großen Bedeutung zur effektiven und effizienten Erreichung der Unternehmensziele kommt dem Leistungsmanagement und insbesondere der Planung von Mitarbeiterleistungen eine besondere Bedeutung im Rahmen der Prozesse des Personalmanagements zu. Die Leistungsplanung und insbesondere die Festlegung von Zielen und operationalisierten Zielgrößen muss dabei auf objektiv nachprüfbaren Kriterien beruhen. Text-Mining-Analysen können hierzu einen wertvollen Beitrag liefern. Textdaten entstehen im Rahmen des Leistungsmanagements vor allem bei der Leistungsbeurteilung (vgl. Abschnitt 4.4.3.2), allerdings können diese Daten wiederum Grundlage für nachfolgende Iterationen des Leistungsplanungsprozesses sein. Insbesondere können auf diese Weise aus historischen Daten Prognosen für die Leistung und das Engagement der Mitarbeiter erstellt werden (z. B. Kamtar, Jitkongchuen & Pacharawongsakda, 2019; Sajjadiani et al., 2019). Als Basis hierfür können erneut Daten aus Lebensläufen herangezogen werden (z. B. Weaver, 2017), die dann mittels entsprechender Ontologien semantisch analysiert werden können (Gelbard et al., 2018). Dies kann auch in Echtzeit erfolgen, beispielsweise mit Daten aus sozialen Netzwerken, um kritische Faktoren, die die Mitarbeiterleistung beeinflussen, umgehend zu erkennen (Golestani et al., 2018).

Aber auch andere, nicht primär im Rahmen des Leistungsmanagements erzeugte Textdaten können eine Grundlage für die Leistungsplanung darstellen. So kann, ähnlich wie beim Prozess der Bereitstellungplanung, die Mitarbeiterzufriedenheit als ein wesentlicher Indikator für die Leistungsplanung dienen (z. B. Costa & Veloso, 2015; Luo, Zhou & Shon, 2016). Gleichmaßen ist auch die Erkennung von Betrugsabsichten von Mitarbeitern eine Möglichkeit, Text Mining im Rahmen der Leistungsplanung anzuwenden (z. B. Tackett, 2011). Eine Studie untersuchte mit Erfolg die Erkennung derartiger Absichten zur Preisgabe von Insiderinformationen durch Berechnung eines Anomalie-Wertes für Mitarbeiter als Maß für die Bedrohungswahrscheinlichkeit basierend auf Daten aus sozialen Netzwerken (Soh et al., 2019). Ähnlich wie bei den zuvor beschriebenen Prozessen ist die praktische Anwendbarkeit der Analysen aus datenschutzrechtlichen Gründen jedoch auf anonyme und damit aggregierte Daten eingeschränkt. Insofern kann Text Mining aber für eine Trenderkennung genutzt werden.

Aus den in der Literatur diskutierten Anwendungsfällen lassen sich auch weitere Potenziale ableiten. Analog zu den vielfach anzutreffenden Untersuchungen von Kundenrezensionen mittels Text Mining (z. B. Gamon, 2004; Kazmaier &

van Vuuren, 2020) könnte diese Idee auch auf Daten von Mitarbeiter übertragen werden. Schriftliche Beschwerden könnten automatisiert erfasst und durch Klassifikation oder Textzusammenfassung als Informationsgrundlage für die Leistungsplanung genutzt werden. Darauf basierend wäre auch eine automatisierte Erstellung von Zielfestlegungen denkbar, die auf historischen Daten aus dem Prozess der Leistungsbeurteilung resultieren.

Im Ergebnis ist dem Prozess der Leistungsplanung damit eine gute Verfügbarkeit von Textdaten und auch ein entsprechender Mehrwert der Analyse zu attestieren. Die Messbarkeit des Erfolgs der Analyse ist dagegen als moderat einzustufen, da ein direkter Wirkungszusammenhang zwischen der Analyse und einer Optimierung der Mitarbeiterleistung in der Praxis aufgrund unzähliger moderierender Variablen vermutlich nur schwer nachweisbar wäre. Entsprechend der eher strategischen Ausrichtung des Prozesses ist sowohl bezogen auf die Häufigkeit der Durchführung und dem Grad der Systematik ein unterdurchschnittlicher Wert anzunehmen, bezogen auf die Komplexität erscheint eine Einordnung im unteren Bereich aufgrund der eher manuellen Ausrichtung der Durchführung sinnvoll. Bezüglich des Analysepotenzials sind prinzipiell sämtliche Ausprägungen von Aufgaben denkbar und in der Literatur auch bereits nachgewiesen, entsprechend ergibt sich ein ebenso breites Anwendungspotenzial bei den Objekten der Analyse, wobei der Fokus auf der Extraktion von Themen, der Zusammenfassung von Inhalten und der Gruppierung von Kognition und Emotion liegt. Gleichwohl ist die Bedeutung verglichen mit dem Prozess der Leistungsbeurteilung nicht auf gleicher Ebene anzusiedeln. Tabelle 4.14 stellt die aus diesen Erkenntnissen resultierende Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten im Detail dar.

Tabelle 4.14 Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Leistungsplanung

Leistungsplanung			
Anzahl der Publikationen	16	Verfügbarkeit von Textdaten	●
Zeitspanne der Publikationen in Jahren	5	Mehrwert der Analyse	●
Inhaltlicher Umfang der Konzepte	●	Häufigkeit der Durchführung	–

(Fortsetzung)

Tabelle 4.14 (Fortsetzung)

Leistungsplanung			
Umfang der Text-Mining-Analysen	●	Grad der Systematik	–
		Komplexität	–
		Messbarkeit des Erfolgs	○
		Text-Mining-Aufgaben	○
		Text-Mining-Objekte	○
Eingeschränkte Anwendungsdokumentation (○)		Eingeschränktes Anwendungspotenzial (○)	

4.4.3.2 Leistungsbeurteilung

Die Beurteilung der Leistung von Mitarbeitern beruht, wie angesprochen, klassischerweise auf Gesprächen respektive schriftlichen Dokumenten, die die Leistung im Sinne einer Zielerreichungskontrolle bewerten. Aufgrund des hohen manuellen Aufwands einer solchen Kontrolle werden diese traditionellerweise nur in größeren zeitlichen Abständen durchgeführt. Durch einen automatisierten Abgleich der Textdaten mit den Leistungszielen ergeben sich erhebliche Einsparpotenziale. Text-Mining-Analysen sind folglich prädestiniert für die Anwendung im Rahmen der Leistungsbeurteilung. Gleichzeitig ermöglicht der Einsatz eine zunehmende Verstetigung des Leistungsbeurteilungsprozesses, die wiederum eine schnellere Reaktion und Anpassung der Ziele erlaubt.

Die Anwendungsmöglichkeiten spiegeln sich auch in der verhältnismäßig großen Zahl von 27 Publikationen in der Literatur wider. Im Fokus der Untersuchungen stehen grundsätzlich zwei Adressatenkreise. Auf der einen Seite stehen Leistungsbeurteilungen von Vorgesetzten, Managern, CEOs oder – übergreifend – des Unternehmens als Arbeitgeber, auf der anderen Seite solche von (untergebenen) Mitarbeitern. Beurteilungen des Arbeitgebers stehen am häufigsten im Fokus der Untersuchungen. Als Grund hierfür ist anzuführen, dass anonyme Arbeitgeberbewertungen in sozialen Netzwerken und auf dedizierten Plattformen in großer Zahl zur Verfügung stehen und sich dementsprechend für die Anwendung von Text-Mining-Analysen eignen. Ergebnisse der Untersuchungen in sozialen Netzwerken (z. B. Alamsyah & Ginting, 2018; Barahona & Sun, 2017; Dina & Juniarta, 2020; Kashive, Khanna & Bharti, 2020) und auf Arbeitgeberbewertungsplattformen (z. B. Abel et al., 2017; Bajpai et al., 2019) zeigen, dass es möglich ist, Aussagen zu bestimmten Aspekten wie Gehalt, Management, Work-Life-Balance und Karrierechancen zu extrahieren. Diese Beurteilungen

ermöglichen es dem Unternehmen, entsprechende Optimierungen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität vorzunehmen und Zielgrößen zu definieren.

Umgekehrt können Textdokumente von Mitarbeitern in sozialen Netzwerken durch Text Mining aber auch als Beurteilungsbasis für deren Leistung genutzt werden (z. B. Shami et al., 2015). Durch die Bestimmung von Persönlichkeitsmerkmalen bei CEOs aus Texten in sozialen Netzwerken ließen sich beispielsweise Rückschlüsse auf die operationale und finanzielle Leistung des Unternehmens ziehen (Wang & Chen, 2020). Die weitaus häufigere Datenquelle stellen jedoch unternehmensinterne Dokumente dar. Schriftliche Leistungsbeurteilungen können beispielsweise automatisiert in Stärken, Schwächen und Verbesserungspotenziale gegliedert und zusammengefasst werden (Palshikar et al., 2017). Text-Mining-Analysen können dadurch eine objektive und faire Leistungsbeurteilung sicherstellen (Silva de Oliveira Góes & Célio Limao de Oliveira, 2020). Eine Gliederung ist ebenfalls nach bestimmten inhaltlichen Aspekten möglich, um diese jeweils automatisiert zu bewerten (Apte et al., 2016; Maurya et al., 2018) und daraus Prognosen für die Leistung der Mitarbeiter abzuleiten (Xue et al., 2021). Beurteilungen können auch in einem etwas weiter gefassten Kontext dazu genutzt werden, Muster für Motivation, Zufriedenheit und Wachstum zu erkennen, um daraus Strategien für das Unternehmen abzuleiten (Chungade & Kharat, 2017). Ähnlich wie bei der Selektion (vgl. Abschnitt 4.4.2.3) ist es auch möglich, aus bestehenden Daten passende Fragen für Mitarbeiterbeurteilungen zu generieren (Quan et al., 2018b). Text Mining kann darüber hinaus einen Beitrag zur Erkennung von Subjektivität in Leistungsbeurteilungen liefern (Abed & El-Halees, 2017). Dem steht jedoch gegenüber, dass auch Algorithmen nicht frei von diskriminierenden Entscheidungen sind (vgl. Abschnitt 4.2.3). So zeigte eine Untersuchung, dass Arbeitszeugnisse durch Systeme führender IT-Anbieter diskriminierend beurteilt werden (Folkerts et al., 2019).

Eine Verknüpfung von Text-Mining-Analysen bei der Leistungsbeurteilung mit anderen Prozessen des Personalmanagements ist ebenfalls denkbar. So kann die Beurteilung der Kompetenzen eines Mitarbeiters in bestimmten Bereichen für den Abgleich mit offenen Stellen und damit für eine interne Personalbeschaffung genutzt werden (Nikitinsky, 2016). Eine direkte Verbindung ergibt sich auch zum Entwicklungsmanagement. Durch die Analyse der Leistung eines Mitarbeiters können automatisiert passende Empfehlungen für Lernmaterialien und Entwicklungsmaßnahmen ausgesprochen werden (Quan et al., 2018a).

Es zeigt sich basierend auf der erfolgten Dokumentation und den daraus resultierenden Erkenntnissen, dass auch der Prozess der Leistungsbeurteilung in hohem Maße für die Anwendung von Text Mining geeignet ist. Wegen der

guten Datenverfügbarkeit, des Mehrwerts der Analyse durch Steigerung der Effizienz und die Objektivität des Ablaufs verfügt der Prozess selbst bereits über ein hohes Text-Mining-Anwendungspotenzial. Das spiegelt sich auch beim Analysepotenzial wider, bei dem bereits belegt durch zahlreiche Untersuchungen eine breite Anwendbarkeit von Aufgaben und Objekten, insbesondere im Rahmen der Klassifikation, Extraktion und Zusammenfassung von Themen, Kerninhalten und Kognition und Emotion angenommen werden kann. Tabelle 4.15 stellt die Berechnung im Detail dar.

Tabelle 4.15 Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Leistungsbeurteilung

Leistungsbeurteilung			
Anzahl der Publikationen	27	Verfügbarkeit von Textdaten	●
Zeitspanne der Publikationen in Jahren	11	Mehrwert der Analyse	●
Inhaltlicher Umfang der Konzepte	●	Häufigkeit der Durchführung	○
Umfang der Text-Mining-Analysen	●	Grad der Systematik	○
		Komplexität	○
		Messbarkeit des Erfolgs	●
		Text-Mining-Aufgaben	●
		Text-Mining-Objekte	●
Umfassende Anwendungsdokumentation (●)		Umfassendes Anwendungspotenzial (●)	

4.4.4 Anwendungsmöglichkeiten im Entwicklungsmanagement

4.4.4.1 Entwicklungsplanung

Bei der Betrachtung der Anwendungsmöglichkeiten von Text Mining im Bereich der Entwicklungsplanung zeigt sich ein sehr ähnliches Bild wie im Bereich des Leistungsmanagements. Die Beurteilung von Mitarbeiterleistungen hat einen direkten Einfluss auf deren Entwicklungsplanung, da so durch die Aufdeckung von Defiziten geeignete Entwicklungs- und Karrierepfade geplant werden können. Hierzu kann Text Mining durch die automatisierte Ableitung und Empfehlung von

Lernmaterialien und Entwicklungsmaßnahmen aus den Ergebnissen einer Leistungsbeurteilung einen wertvollen Beitrag leisten (Quan et al., 2018a). Durch Verknüpfung mit dem Bereitstellungsmanagement ist es möglich, Informationen über notwendige Fähigkeiten zur Ausübung bestimmter Tätigkeiten abzuleiten und das Entwicklungsmanagement dahingehend auszurichten. Auf diese Weise können Stellen und Fähigkeiten für Entwicklungszwecke adäquat kategorisiert werden (De Mauro et al., 2018). Auch im Rahmen des Entwicklungsmanagements selbst bestehen durch Text Mining aber Anwendungsmöglichkeiten, beispielsweise, um Fähigkeiten von Mitarbeitern aufzudecken und damit einhergehende Lücken zu erkennen (Srivastava, Hingmire & Palshikar, 2020). Ebenso können Daten aus sozialen Netzwerken genutzt werden, um typische Karrierepfade zu bestimmen. Eine Studie untersuchte beispielsweise die Möglichkeit der Nutzung von Textdaten zu Stellenbezeichnungen und -beschreibungen aus einem beruflichen Netzwerk, um daraus die üblichen Karriereverläufe der Nutzer und deren Fähigkeiten in einer bestimmten Branche zu prognostizieren (Gaignon de Forsan de Gabriac et al., 2020). Prognosen des Karrierepfades können auch aus Daten zu Lebensläufen abgeleitet werden (Xu et al., 2014). Wertvoll können derartige Daten aus sozialen Netzwerken auch sein, damit Unternehmen häufig gesuchte Fähigkeiten bestimmen können (Maer-Matei et al., 2019). Aus diesen Informationen lassen sich wiederum notwendige Anpassungen bei der Entwicklung des unternehmenseigenen Personals ableiten. In einem etwas weiter gefassten Kontext können diese Daten auch dazu genutzt werden, um den Forschungs- und Entwicklungsfortschritt eines Unternehmens zu bestimmen (Ozcan, Sakar & Suloglu, 2020). Daran angelehnt sollte es nach demselben Prinzip auch möglich sein, weitere unternehmensinterne Dokumente aus dem Bereich des Leistungsmanagements wie Arbeitszeugnisse oder Kommunikationsdokumente zur Planung und Gestaltung von Karrieremodellen heranzuziehen, wengleich diese Thematik in der Literatur bislang nicht thematisiert wurde.

Somit kann dem Prozess der Entwicklungsplanung zumindest ein eingeschränktes Potenzial für die Anwendung von Text-Mining-Analysen attestiert werden. Sowohl die Verfügbarkeit der Daten als auch der Mehrwert der Analyse ist als gut zu charakterisieren, die Häufigkeit der Durchführung, der Grad der Systematik und die Komplexität sind analog zur Leistungsplanung in einem unterdurchschnittlichen Bereich anzusiedeln. Ebenso ist eine direkte Erfolgsmessung wegen der Langfristigkeit und beeinflussenden Faktoren nur eingeschränkt möglich, gleiches gilt für die Kriterien des Analysepotenzials. Tabelle 4.16 fasst die Beurteilung zusammen.

Tabelle 4.16 Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Entwicklungsplanung

Entwicklungsplanung			
Anzahl der Publikationen	14	Verfügbarkeit von Textdaten	●
Zeitspanne der Publikationen in Jahren	7	Mehrwert der Analyse	●
Inhaltlicher Umfang der Konzepte	●	Häufigkeit der Durchführung	–
Umfang der Text-Mining-Analysen	●	Grad der Systematik	–
		Komplexität	–
		Messbarkeit des Erfolgs	○
		Text-Mining-Aufgaben	○
		Text-Mining-Objekte	○
Eingeschränkte Anwendungsdokumentation (○)		Eingeschränktes Anwendungspotenzial (○)	

4.4.4.2 Ausbildung und Weiterbildung

Angesichts der Vielzahl an Weiterbildungsmaßnahmen, die in einem Unternehmen denkbar sind, liegt die Vermutung nahe, dass durch die Digitalisierung auch in diesem Bereich eine breite Datengrundlage erzeugt und genutzt wird. Stellen-nahe Entwicklungsmethoden wie Mentoring und Erfahrungsaustausche zwischen Mitarbeitern (vgl. Abschnitt 3.2.4.2) können in der Praxis jedoch nur sehr ein-ge-schränkt verschriftlicht und damit als Textdaten für Analysen genutzt werden. Größeres Anwendungspotenzial für Text Mining ist daher im Bereich der Durch-führung von Projektarbeiten, Planspielen oder Fallstudien zu suchen, bei denen ein Textoutput grundsätzlich naheliegend ist. Belege hierfür finden sich in der Literatur jedoch nur vereinzelt, beispielsweise zur Auswertung von Fragebö-ge-n mit Freitextaufgaben im Rahmen eines Planspiels (Ferrari et al., 2014). Die Studie untersucht die Organisation und Aufgabenzuordnung der Teilnehmer des Planspiels.

Der hauptsächliche Fokus der wissenschaftlichen Diskussion liegt jedoch viel-mehr auf E-Learning. Da bei der Nutzung digitaler Technologien zur Aus- und Weiterbildung die Daten automatisch entstehen und gespeichert werden, müssen diese nicht erst aufwendig erfasst werden. Entsprechend ist die Thematisierung von Text Mining in diesem Kontext nicht verwunderlich. Eine direkte thematische

Verknüpfung zwischen E-Learning und dem Bereich des Entwicklungsmanagements ist bezogen auf Text Mining jedoch nur sehr vereinzelt zu finden. Die überwiegende Mehrheit der Untersuchungen beschäftigt sich allgemein mit dem Einsatz von Text Mining für E-Learning-Zwecke, allerdings ohne Fokus auf das Personalmanagement. Eine Ausnahme bilden Studien, die die Anwendung von automatisierter Fragebeantwortung, sogenannte *Question-Answering-Systeme*, im Kontext der Personalentwicklung betrachten (z. B. Beresnev & Gusarova, 2020; Heijden, 2019). Derartige Systeme eignen sich dazu, Fragen im Rahmen eines E-Learning-Kurses automatisiert zu beantworten, basierend auf entsprechenden Trainingsdaten.

Insofern bleibt festzuhalten, dass die Menge der Publikationen, die einen direkten Zusammenhang zwischen der Aus- und Weiterbildung im Rahmen der Personalentwicklung und Text Mining herstellt, vergleichsweise klein ist. Die Erkenntnisse aus den vielfach untersuchten Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen im E-Learning allgemein lassen sich jedoch gut auf den Personalbereich übertragen. Im Fokus stehen dabei die bereits erwähnten Question-Answering-Systeme (z. B. Ahmed & Anto, 2017; Pundge, Khillare & Mahender, 2016), die es Teilnehmern eines Online-Kurses erlauben, Fragen zum behandelten Stoff zu stellen. Derartige Systeme ließen sich auch in der Personalentwicklung einsetzen, beispielsweise für einen verbesserten Employee-Self-Service im Rahmen des E-Learning. Dabei könnten Mitarbeiter gezielt Fragen zu bestimmten Themenkomplexen oder Unklarheiten bei der Durchführung von Tätigkeiten stellen, die dann automatisiert beantwortet werden. Dies würde sowohl die Zeit- als auch die Kosteneffizienz der von den Mitarbeitern durchgeführten Aufgaben erhöhen. Auch sonstige Textdokumente, die im Rahmen der geschilderten Weiterbildungsmaßnahmen erzeugt werden, können prinzipiell gewinnbringend genutzt werden. Die Analyse derartiger Dokumente wird allerdings vermutlich weniger im Rahmen der Aus- und Weiterbildung selbst, sondern vielmehr im Hinblick auf die Evaluation des Erfolgs dieser erfolgen. Diese Anwendungspotenziale sind daher vorrangig im Prozess der Evaluation und des Transfermanagements zu verorten.

Dem Prozess der Aus- und Weiterbildung kann damit in Summe eine eingeschränkte Anwendungsdokumentation in der Literatur sowie ein eingeschränktes Potenzial für die Anwendung von Text Mining attestiert werden. Problematisch ist trotz der guten Verfügbarkeit von Textdaten in weiten Bereichen und dem grundsätzlichen Mehrwert der Analyse eine Erfolgskontrolle im Rahmen des Prozesses selbst. Diese kann weitgehend erst im Rahmen einer Kontrolle des Transfermanagements erfolgen. Hinsichtlich des Analysepotenzials sind sowohl statische (z. B. gesammelte Antworten in Fragebögen) als auch dynamische (z.

B. Echtzeitauswertungen von Fragen und dadurch kontinuierliche Erweiterung der Trainingsdaten) Daten als Grundlage für eine Klassifikationsaufgabe denkbar. Daraus resultiert bei den Objekten vorrangig eine Konzentration auf Themen und Fragestellungen, wenngleich die restlichen Ausprägungen grundsätzlich aber ebenfalls betrachtet werden können, beispielsweise Zusammenfassungen von Textinhalten im Rahmen eines Online-Kurses. Tabelle 4.17 stellt das Ergebnis im Detail dar.

Tabelle 4.17 Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Ausbildung und Weiterbildung

Ausbildung und Weiterbildung			
Anzahl der Publikationen	6	Verfügbarkeit von Textdaten	●
Zeitspanne der Publikationen in Jahren	10	Mehrwert der Analyse	●
Inhaltlicher Umfang der Konzepte	–	Häufigkeit der Durchführung	○
Umfang der Text-Mining-Analysen	●	Grad der Systematik	○
		Komplexität	○
		Messbarkeit des Erfolgs	○
		Text-Mining-Aufgaben	○
		Text-Mining-Objekte	○
Eingeschränkte Anwendungsdokumentation (○)		Eingeschränktes Anwendungspotenzial (○)	

4.4.4.3 Evaluation und Transfermanagement

Ähnlich wie bei der Leistungsbeurteilung sind auch im Rahmen der Evaluation von Entwicklungsmaßnahmen und deren Umsetzung Anwendungsmöglichkeiten für Text-Mining-Analysen zu vermuten. Auch in diesem Fall können Textdaten Informationen über den Erfolg einer Entwicklungsmaßnahme liefern. Diese Anwendung ist in der Literatur zumindest mit Fokus auf das Personalmanagement bislang jedoch vergleichsweise wenig untersucht worden. Eine Studie ermöglichte eine kontinuierliche Beurteilung der Teilnehmer eines Kurses im Rahmen der Aus- und Weiterbildung (Hsu, Chou & Chang, 2011). Vergleichbare Möglichkeiten würden sich folglich auch bei anderen Weiterbildungsmaßnahmen bieten, beispielsweise bei den geschilderten Planspielen und Fallstudien. Auch in diesen

Fällen wären Auswertungen von Rückmeldungen der Teilnehmer geeignet, um die Maßnahme selbst zu beurteilen.

Grundsätzlich lassen sich aber auch in diesem Prozess zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für Text-Mining-Analysen aus den anderen Bereichen des Personalmanagements ableiten. So sind Analysen zum Entwicklungserfolg von Mitarbeitern eng mit Leistungsbeurteilungen verknüpft, deren Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bereits erörtert wurden. Im Rahmen des Entwicklungsmanagements kann dies prinzipiell auf die gleiche Art und Weise erfolgen. So sind Beurteilungen von vorgesetzten, gleichgestellten oder untergebenen Mitarbeitern sowie Selbstbeurteilungen vor und nach einer Entwicklungsmaßnahme möglich, um durch eine vergleichende Analyse den Erfolg der Maßnahme beurteilen zu können. Dies zielt letztlich auf eine Klassifikation ab, bei der Unterschiede in den Beurteilungen vor und nach der Maßnahme als Unterscheidungskriterium dienen können. Ebenso sind Bezüge zum Bereitstellungsmanagement vorhanden, da der Erfolg von Entwicklungsmaßnahmen beispielsweise auch in eine interne Personalbeschaffungsmaßnahme münden kann. Entsprechende Szenarien, beispielsweise Kursergebnisse von Studenten, die als Beurteilungskriterium für eine Selektion herangezogen werden, finden sich auch in der Literatur (z. B. Thirumorthy & Muneeswaran, 2021).

Im Ergebnis lässt sich damit eine zwar eingeschränkte Anwendungsdokumentation, aber ein dennoch umfassendes Anwendungspotenzial für Text-Mining-Analysen feststellen. Textdaten stellen eine zentrale Datenquelle für den Prozess dar und die Analyse besitzt im Hinblick auf die guten Evaluationsmöglichkeiten einen hohen Mehrwert. Auch der Erfolg ist, ähnlich wie bei der Leistungsbeurteilung, aufgrund des Vergleichs der Leistung vor und nach der Maßnahme gut bestimmbar. Wie oft derartige Evaluationen durchgeführt werden, ist stark einzelfallabhängig, sodass für die Einordnung ein Durchschnittswert herangezogen wird, ebenso wie für den Grad der Systematik und die Komplexität. Hinsichtlich des Analysepotenzials ist analog zur Leistungsbeurteilung ein breites Spektrum an Aufgaben und Objekten anzunehmen. Der Fokus bei den Aufgaben wird jedoch mehrheitlich auf der Textzusammenfassung liegen. Die Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten ist in Tabelle 4.18 zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 4.18 Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei Evaluation und Transfermanagement

Evaluation und Transfermanagement			
Anzahl der Publikationen	7	Verfügbarkeit von Textdaten	●
Zeitspanne der Publikationen in Jahren	11	Mehrwert der Analyse	●
Inhaltlicher Umfang der Konzepte	●	Häufigkeit der Durchführung	○
Umfang der Text-Mining-Analysen	●	Grad der Systematik	○
		Komplexität	○
		Messbarkeit des Erfolgs	●
		Text-Mining-Aufgaben	●
		Text-Mining-Objekte	●
Eingeschränkte Anwendungsdokumentation (○)		Umfassendes Anwendungspotenzial (●)	

4.4.5 Anwendungsmöglichkeiten im Vergütungsmanagement

4.4.5.1 Vergütungsplanung

Die Planung der Vergütung und Belohnung von Mitarbeitern ist erneut eng mit dem Leistungs- und Entwicklungsmanagement verknüpft und für ein Unternehmen von zentraler Bedeutung. Auch wenn das Vergütungsmanagement selbst aus offenkundigen Gründen vorrangig auf numerische und damit strukturierte Daten zurückgreift, können Textdaten durch die erwähnte Verknüpfung zu anderen Hauptbereichen dennoch eine Informationsgrundlage darstellen. Die Hauptaufgabe der Vergütungsplanung ist eine anforderungsgerechte und als gerecht empfundene Vergütung von Arbeitsleistung (vgl. Abschnitt 3.2.5.1). Unzufriedenheit bei Mitarbeitern kann sich folglich einstellen, wenn die Vergütung nicht als gerecht empfunden wird. Entsprechend bieten sich die bereits thematisierten Analysen der Mitarbeiterzufriedenheit durch Text Mining auch in diesem Kontext an. Auch im Hinblick auf eine transparente und objektive Vergütung sind Anwendungspotenziale für Text-Mining-Analysen denkbar. So können die Ergebnisse der Leistungsbeurteilung auch dazu herangezogen werden, daraus eine adäquate

Vergütung zu berechnen. Dies bietet sich insbesondere in höheren Hierarchieebenen an. So könnte beispielsweise die Höhe der Bonuszahlung an einen Manager von den anonymisierten und automatisiert ausgewerteten Beurteilungen seiner untergebenen Mitarbeiter abhängig gemacht werden. Eine weitere Anwendung könnte sich in Kombination mit Entwicklungsmaßnahmen ergeben, bei denen der Erfolg der Maßnahme auf Basis der Analyse von Textdaten beurteilt und in eine Bonuszahlung transformiert wird.

Insgesamt lässt sich damit feststellen, dass zwar kaum primäre Textdatenquellen im Rahmen der Vergütungsplanung vorliegen, die Ergebnisse von Analysen aus Sekundärquellen wie beispielsweise dem Leistungs- und Entwicklungsmanagement aber auch im Rahmen der Vergütung gewinnbringend genutzt werden können. Speziell vor dem Hintergrund der direkten und gut messbaren monetären Auswirkungen auf ein Unternehmen besitzt Text Mining in diesem Kontext folglich ein immenses Potenzial zur Effektivitätssteigerung, dem in der Literatur jedoch bislang noch nicht Rechnung getragen wurde. Die relativ hohe Systematik der Durchführung dieses Planungsprozesses und die hohe Komplexität durch zahlreiche Variablen bedeuten weiterhin gutes Potenzial für die Automatisierung durch Text Mining. Grundlage für Vergütungsplanungen können sowohl Gruppierungen im Sinne der Segmentierung und Klassifikation sein (z. B. bestimmte Bonusgruppen), aber auch Extraktionen oder Zusammenfassungen (z. B. einzelne Bewertungen eines Mitarbeiters). Hinsichtlich der Objekte dienen folglich in erster Linie Kognition und Emotion als Grundlage, Anwendungsmöglichkeiten sind darüber hinaus bei Themen und Kerninhalten festzustellen. Im Ergebnis resultiert somit trotz der bislang sehr eingeschränkten Anwendungsdokumentation in der Literatur ein umfassendes Potenzial zur Anwendung von Text Mining (vgl. Tabelle 4.19).

Tabelle 4.19 Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Vergütungsplanung

Vergütungsplanung			
Anzahl der Publikationen	8	Verfügbarkeit von Textdaten	●
Zeitspanne der Publikationen in Jahren	11	Mehrwert der Analyse	●
Inhaltlicher Umfang der Konzepte	–	Häufigkeit der Durchführung	–

(Fortsetzung)

Tabelle 4.19 (Fortsetzung)

Vergütungsplanung			
Umfang der Text-Mining-Analysen	–	Grad der Systematik	○
		Komplexität	●
		Messbarkeit des Erfolgs	○
		Text-Mining-Aufgaben	●
		Text-Mining-Objekte	●
Eingeschränkte Anwendungsdokumentation (○)		Umfassendes Anwendungspotenzial (●)	

4.4.5.2 Vergütungsabrechnung

Anders als die Vergütungsplanung mit ihrem eher strategischen Charakter ist der Prozess der Vergütungsabrechnung mehrheitlich auf operativer Ebene zu verorten. Der Prozess weist damit eine hohe Systematik und Komplexität auf und wird üblicherweise einmal monatlich durchgeführt. Aufgrund der hohen Systematik kann der Prozess dabei weitgehend automatisiert ablaufen. Auch wenn damit auf Seiten der sekundären Prozessmerkmale prinzipiell ein gutes Potenzial für die Anwendung rechnergestützter Analyseverfahren vorliegt, so erfolgt die Durchführung überwiegend ohne den Rückgriff auf Textdaten. Bei der Abrechnung monetärer Vergütungsbestandteile handelt es sich ohnehin überwiegend um numerische Daten, Textdaten tauchen in sehr geringem Maße, wenn überhaupt, nur bei der Abrechnung von Sachbezügen auf. Auch dabei handelt es sich aber im Zweifelsfall nur um einzelne Worte oder Sequenzen, aus denen sich maximal die Sprache extrahieren ließe. Textdaten, die sich nach klassischem Begriffsverständnis zu den unstrukturierten Daten zählen lassen und eine Analyse im Sinne des Text Mining ermöglichen, sind im Rahmen der Vergütungsplanung nicht anzutreffen. Entsprechend finden sich auch in der Literatur keinerlei Anwendungsbeispiele für die Nutzung von Text-Mining-Analysen. Aus den geschilderten Gründen kann dem Prozess entsprechend auch kein Anwendungspotenzial für Text Mining attestiert werden, was sich auch aus der zusammenfassenden Beurteilung in [Tabelle 4.20](#) ergibt.

Tabelle 4.20 Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Vergütungsabrechnung

Vergütungsabrechnung			
Anzahl der Publikationen	0	Verfügbarkeit von Textdaten	–
Zeitspanne der Publikationen in Jahren	0	Mehrwert der Analyse	–
Inhaltlicher Umfang der Konzepte	–	Häufigkeit der Durchführung	○
Umfang der Text-Mining-Analysen	–	Grad der Systematik	●
		Komplexität	●
		Messbarkeit des Erfolgs	–
		Text-Mining-Aufgaben	–
		Text-Mining-Objekte	–
Keine Anwendungsdokumentation (–)		Kein Anwendungspotenzial (–)	

4.4.5.3 Vergütungszuwendung

Bei der Vergütungszuwendung bietet sich ein ähnliches Bild. Auch zu diesem Prozess existieren in der Literatur keinerlei dokumentierte Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen. Der Prozess ist erneut in erster Linie auf operativer Ebene zu verorten und läuft stets nach einem weitgehend identischen Schema ab. Da die Vergütungszuwendung heute üblicherweise elektronisch erfolgt, ist auch in diesem Fall eine gute Automatisierbarkeit des Prozesses anzunehmen. Textdaten stehen jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit der Durchführung und bieten dementsprechend auch keinen Mehrwert. Das Analysepotenzial ist folglich auf den Minimalwert festzulegen, beim Prozesspotenzial ist angesichts der gänzlich fehlenden Textdaten lediglich die erhöhte Häufigkeit der Durchführung des Prozesses und die daraus resultierende Systematik positiv zu werten. Insgesamt ist dem Prozess der Vergütungszuwendung jedoch klar ein nicht vorhandenes Anwendungspotenzial für Text-Mining-Analysen zu attestieren, was sich in der zusammenfassenden Beurteilung in [Tabelle 4.21](#) widerspiegelt.

Tabelle 4.21 Text-Mining-Anwendungsmöglichkeiten bei der Vergütungszuwendung

Vergütungszuwendung			
Anzahl der Publikationen	0	Verfügbarkeit von Textdaten	–
Zeitspanne der Publikationen in Jahren	0	Mehrwert der Analyse	–
Inhaltlicher Umfang der Konzepte	–	Häufigkeit der Durchführung	○
Umfang der Text-Mining-Analysen	–	Grad der Systematik	●
		Komplexität	●
		Messbarkeit des Erfolgs	–
		Text-Mining-Aufgaben	–
		Text-Mining-Objekte	–
Keine Anwendungsdokumentation (-)		Kein Anwendungspotenzial (-)	

4.5 Beurteilung der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten

Insgesamt zeigt sich damit, dass ein überwiegender Teil der Prozesse des Personalmanagements weitreichende Anwendungsmöglichkeiten für Text-Mining-Analysen aufweist. Erwartungsgemäß besitzt der Bereich der Personalbereitstellung mit seiner Vielzahl an Textdaten die größte Zahl an dokumentierten Anwendungen, was sich insbesondere bei den Prozessen der Akquisition und Selektion zeigt. Der überwiegende Teil der Publikationen zum Thema Text Mining im Personalmanagement in der wissenschaftlichen Literatur konzentriert sich auf diese beiden Prozesse. Auch die Prozesse der Bereitstellungsplanung, des Einsatzes und der Freisetzung von Personal profitieren aber von den Daten, die bereits beim Anwerben und der Auswahl von Personal erfasst werden können. Die Publikationsdichte bezüglich dieser Prozesse ist zwar geringer, gleichwohl belegen einzelne Beiträge mindestens eingeschränkte Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen in bestimmten Szenarien. Der zweite wesentliche Schwerpunkt in der Literatur ist im Bereich des Leistungsmanagements und dort beim Prozess der Leistungsbeurteilung zu sehen. Schriftliche Dokumente zur Bewertung von Mitarbeitern, Vorgesetzten und dem Unternehmen als Arbeitgeber bieten eine hervorragende Anwendungsmöglichkeit für automatisierte Analysen zur Steigerung der Prozesseffizienz und der Leistungseffektivität. Von den

Erkenntnissen, die im Rahmen der Leistungsbeurteilung durch Text Mining gewonnen werden können, profitiert indirekt auch der Prozess der Leistungsplanung, der auf diesen Informationen aufbauen und objektive Zielfestlegungen generieren kann. In ähnlicher Form gilt das auch für den Bereich des Entwicklungsmanagements, der eng mit dem Leistungsmanagement verknüpft ist. So resultieren Erkenntnisse aus Leistungsbeurteilungen in gezielten Entwicklungsmaßnahmen, deren Erfolg wiederum auf gleiche Art und Weise durch Text Mining evaluiert werden kann. Diese Tatsache wird insbesondere durch zahlreiche Publikationen zur Anwendung von Text Mining im Bereich des E-Learnings gestützt, wenngleich eine Ausrichtung auf das Personalmanagement in diesem Feld bislang selten ist. Ähnlich verhält es sich im Bereich des Vergütungsmanagements, in welchem aber zumindest der Vergütungsplanung in Anlehnung an Daten aus dem Leistungs- und Entwicklungsmanagement umfassende Anwendungsmöglichkeiten für Text-Mining-Analysen attestiert werden können.

Wie gefordert führt eine bereits umfassend dokumentierte Anwendungsmöglichkeit in einem Prozess stets auch dazu, dass das Konzept das Anwendungspotenzial als umfassend charakterisiert. Das Konzept ließe prinzipiell aufgrund der gänzlich unterschiedlichen Beurteilungskriterien beider Kategorisierungen auch eine Abweichung von diesem Zusammenhang zu. Die Tatsache, dass dieser inhaltliche Widerspruch aber nicht auftritt, unterstreicht in dieser Hinsicht die Eignung des Konzepts. Prozesse, bei denen die Anwendungsdokumentation nur eingeschränkt vorhanden ist, können aber durchaus ein umfassendes Anwendungspotenzial aufweisen. Tabelle 4.22 stellt dieses Ergebnis für alle untersuchten Prozesse in Form einer Vergleichsansicht zwischen dem Umfang der jeweils dokumentierten und potenziellen Anwendungsmöglichkeiten dar.

Betrachtet man basierend auf dem gewählten Vorgehen die generellen Eigenschaften der jeweiligen Prozesse und die Eigenschaften von Text-Mining-Analysen, so lässt sich den Prozessen in vielen Fällen ein höheres Anwendungspotenzial für Text Mining attestieren als es bislang in der wissenschaftlichen Literatur Beachtung gefunden hat. Dies gilt im Bereich der Personalbereitstellung insbesondere für die Prozesse der Bereitstellungsplanung und Freisetzung sowie darüber hinaus im Entwicklungsmanagement für den Prozess der Evaluation und des Transfermanagements und im Vergütungsmanagement für den Prozess der Vergütungsplanung. Auch bei Prozessen, denen im Rahmen der vorliegenden Analyse ein eingeschränktes Potenzial attestiert wurde, besteht aber durchaus die Möglichkeit, Ideen und Konzepte zur Anwendung von Text-Mining-Analysen zu integrieren, die über die bestehenden Untersuchungen hinausgehen. Ebenso lässt sich basierend auf den vorangegangenen, detaillierten qualitativen

Tabelle 4.22 Dokumentierte und potenzielle Anwendung von Text-Mining-Analysen in Prozessen des Personalmanagements im Überblick

Hauptbereich	Personalprozess	Dokumentation	Potenzial
Bereitstellung	Bereitstellungsplanung	○	●
	Akquisition	●	●
	Selektion	●	●
	Einstellung	–	–
	Einsatz	○	○
	Freisetzung	○	●
Leistung	Leistungsplanung	○	○
	Leistungsbeurteilung	●	●
Entwicklung	Entwicklungsplanung	○	○
	Aus- und Weiterbildung	○	○
	Evaluation und Transfer	○	●
Vergütung	Vergütungsplanung	○	●
	Vergütungsabrechnung	–	–
	Vergütungszuwendung	–	–

Ausführungen feststellen, dass das Anwendungspotenzial von Text Mining auf konzeptioneller Ebene bislang bei weitem nicht ausgeschöpft wurde. Im Hinblick auf die beabsichtigte Systementwicklung liefert die vorgenommene Analyse damit wichtige Erkenntnisse und eine solide Grundlage, um die Architektur und das Funktionsspektrum einer Systeminstanz für Text-Mining-Analysen im Personalmanagement im Hinblick auf die Informationsqualität zu optimieren und so gemäß der ISSM-Theorie letztlich den Systemnutzen zu erhöhen.

Die Beurteilung der einzelnen Prozesse, insbesondere die Einschätzung der weitergehenden Potenziale, weist jedoch aufgrund der herangezogenen qualitativen Kriterien gewisse Spielräume auf. Um die Ergebnisse der vorliegenden Analyse einer Prüfung im Hinblick auf ihre Reliabilität zu unterziehen, wurde die Beurteilung daher, wie bereits angesprochen, noch von zwei weiteren Personen vorgenommen. Das Vorgehen beschränkte sich dabei auf die Einschätzung der weitergehenden Potenziale, da einzig bei diesem Teil der Analyse qualitative Kriterien herangezogen wurden. Die Beurteilung der dokumentierten Anwendungsmöglichkeiten basiert auf rein quantitativen und einfach nachprüfbaren Kriterien mit Abzähl-Charakter, sodass eine erneute Kategorisierung zum genau

gleichen Ergebnis führen würde und daher vernachlässigbar erscheint. Die beiden Kodierer nahmen zur Beurteilung der weitergehenden Anwendungspotenziale unabhängig voneinander und ohne Beeinflussung ebenfalls eine Einordnung der jeweiligen Prozesse vor. Ziel war es, die Einordnungen im Nachhinein mit den Resultaten aus Tabelle 4.22 zu vergleichen und nach einem festgelegten Schema darauf basierend eine Interrater-Reliabilität zu bestimmen. Dieses Vorgehen stellt in der empirischen Sozialforschung ein weit verbreitetes Instrument dar (z. B. Shweta, Bajpai & Chaturvedi, 2015, S. 20) und soll in diesem Fall dazu dienen, die methodische Güte der Analyse der Anwendungspotenziale nachzuweisen.

Die Interrater-Reliabilität (teilweise synonym, insbesondere bei nominalem Skalenniveau auch als Intercoder-Reliabilität bezeichnet) wird bei qualitativen Untersuchungen dazu genutzt, die Konkordanz der Beurteilung mehrerer Personen bezüglich festgelegter Objekte quantitativ zu bestimmen (O'Connor & Joffe, 2020, S. 2). Als Maß zur Bestimmung der Interrater-Reliabilität kann eine Reihe verschiedener Indizes herangezogen werden. Eine Möglichkeit stellt eine reine prozentuale Bestimmung der exakten Übereinstimmungen dar (Shweta, Bajpai & Chaturvedi, 2015, S. 21). Dieses Vorgehen ist aufgrund seiner Einfachheit weit verbreitet, bezieht aber möglicherweise auftretende zufällige Übereinstimmungen zwischen den Beurteilern nicht mit ein (McHugh, 2012, S. 278). Ebenfalls verbreitet ist aus diesem Grund die Nutzung von Kappa-Statistiken, die zufällige Übereinstimmungen mit in die Berechnung einbeziehen (Shweta, Bajpai & Chaturvedi, 2015, S. 21–23). Im vorliegenden Fall soll die Bestimmung der Reliabilität auf Basis einer solchen Kappa-Statistik erfolgen. Je nach Skalenniveau der Messung und Anzahl der Beurteiler unterscheiden sich die Berechnungen des jeweiligen Kappa geringfügig, wobei im Rahmen der Anwendungspotenzialanalyse grundsätzlich ein ordinales Skalenniveau vorliegt und alle Kriterien von insgesamt drei Beurteilern gemessen werden.

Wie bei den meisten Korrelationskennzahlen erstreckt sich der mögliche Wertebereich der Kappa-Statistiken zwischen -1 und $+1$ (McHugh, 2012, S. 276). Welche Wertebereiche dabei als akzeptabel betrachtet werden, wird in der Literatur unterschiedlich bewertet. Kappa-Werte von beispielsweise 0,40 bis 0,60 gelten je nach Einordnung als annehmbar, Werte über 0,75 als ausgezeichnet (Greve & Wentura, 1997, S. 111). Eine verbreitete, stufenförmige Einordnung geht auf Landis und Koch (1977, S. 165) zurück, die Werte kleiner als 0 als schlechte, Werte zwischen 0 und 0,20 als schwache, Werte zwischen 0,21 und 0,40 als ausreichende, Werte zwischen 0,41 und 0,60 als moderate, Werte zwischen 0,61 und 0,8 als substanzielle und Werte über 0,81 als (fast) perfekte Übereinstimmung kategorisieren. Für die Interpretation der jeweiligen Werte ist darüber hinaus aber auch der Kontext der Messung von Bedeutung. Schlechte

Kappa-Werte sind daher nicht zwingend ein Indikator für fehlende Konkordanz (Shweta, Bajpai & Chaturvedi, 2015, S. 22). Im vorliegenden Fall kann für jedes einzelne Kriterium ein Kappa-Wert berechnet werden. Aus dieser Darstellung können Rückschlüsse gezogen werden, bei welchen Kriterien bessere oder schlechtere Übereinstimmungen erzielt werden. Gleichermaßen kann durch eine Betrachtung der letztendlichen Kategorisierung aber auch die Güte insgesamt in aggregierter Form bestimmt werden.

Im Vorfeld der Durchführung der Vergleichsmessung wurde ein standardisiertes Vorgehen zur Schulung der beiden zusätzlichen beurteilenden Personen verfolgt. Beide besaßen einen fachlichen Hintergrund im Bereich des digitalen Personalmanagements und der Datenauswertung im Allgemeinen, jedoch nicht spezifisch im Bereich des Text Mining und dessen Anwendung im Personalmanagement. Aus diesem Grund erfolgte zunächst eine kurze fachliche Einführung in die vorliegenden Inhalte. Darüber hinaus wurde den beiden Beurteilern das Konzept der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten mitsamt den Beurteilungskriterien und dem Beurteilungsschema zur Verfügung gestellt, wie es in Abschnitt 4.3 vorgestellt wurde. Um ein einheitliches Verständnis bezüglich der angenommenen Inhalte der Prozesse des Personalmanagements zu schaffen, erfolgte darüber hinaus auch eine Weitergabe der Beschreibungen dieser Prozesse aus Abschnitt 3.2. Ein identisches Vorgehen erfolgte bezüglich der methodisch-technischen Inhalte. Abschließend wurden den beiden Beurteilern auch die Ergebnisse der systematischen Literaturanalyse zur Verfügung gestellt, um eine letztlich einheitliche Grundlage für die Beurteilung der Prozesse zu schaffen. Aufgrund der geringen absoluten Zahl an zu beurteilenden Einheiten wurde in diesem Fall keine zufällige Stichprobe für die Vergleichsmessung gezogen, sondern es wurden alle Werte der Kriterien für alle vorliegenden 14 Prozesse des Personalmanagements von beiden zusätzlichen beurteilenden Personen bestimmt. Die Ergebnisse der jeweiligen Kappa-Werte für die einzelnen Kriterien über alle 14 Prozesse sind nachfolgend in Tabelle 4.23 dargestellt.

Die Kappa-Werte der einzelnen Kriterien erstrecken sich bei der vorliegenden Untersuchung über einen Bereich von 0,31 (Komplexität) bis 0,76 (Text-Mining-Aufgaben). Ein Teil der Kriterien liegt bezüglich der Übereinstimmung der Beurteiler in einem Bereich zwischen 0,31 und 0,60 und damit nach Landis und Koch (1977) in einem ausreichenden bis moderaten Spektrum. Die Übereinstimmungen mögen damit auf den ersten Blick teilweise eher gering erscheinen. Dies ist jedoch vor dem Hintergrund des Ziels der vorliegenden Untersuchung bei genauerer Betrachtung nicht verwunderlich und auch hinsichtlich der Güte des Vorgehens nicht besorgniserregend. Von den Kappa-Statistiken wird grundsätzlich eine exakte Übereinstimmung zwischen den Beurteilern als Optimalzustand

angesehen. Bereits geringfügige Abweichungen auf der Ordinalskala haben einen messbaren negativen Einfluss auf den Wert für ein Kriterium. Geringe Abweichungen sind in dem vorliegenden Fall jedoch zu erwarten, da insbesondere die Annahme eines idealtypischen Ablaufs je Prozess realitätsfern ist. Je nach Eigenschaften eines Unternehmens variieren auch die Eigenschaften der Prozesse des Personalmanagements. Aus diesem Grund kann den Beurteilern auch kein solch idealtypischer Ablauf als Beurteilungsgrundlage vorgegeben werden. Dieser Umstand äußert sich auch in der Tatsache, dass die geringen Kappa-Werte ausschließlich bei den sekundären Soll-Kriterien des Prozesspotenzials auftreten. Bei diesen liegen die größten Spielräume bei der Einschätzung vor, gleichzeitig sind sie für die Beurteilung aber auch von geringerer Bedeutung. Die entscheidenden Muss-Kriterien, namentlich die Verfügbarkeit von Textdaten, der Mehrwert der Analyse sowie die Bedeutung der Text-Mining-Aufgaben und -Objekte, besitzen dagegen eine deutlich größere Übereinstimmung, die sich in einem substantiellen Bereich bewegt.

Tabelle 4.23 Ergebnisse der Messung der Übereinstimmung zwischen den Kodierern

Anwendungspotenzial	Kappa
Verfügbarkeit von Textdaten	0,59
Mehrwert der Analyse	0,65
Häufigkeit der Durchführung	0,42
Grad der Systematik	0,34
Komplexität	0,31
Messbarkeit des Erfolgs	0,50
Text-Mining-Aufgaben	0,76
Text-Mining-Objekte	0,68
Kategoriezugehörigkeit	0,77

Entscheidend für die Erfüllung der Zielsetzung der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten ist jedoch ohnehin in erster Linie, inwieweit die Prozesse letztlich den gleichen Kategorien zugeordnet werden. Dies war bis auf drei Ausnahmen stets der Fall. So beurteilte ein Kodierer das Anwendungspotenzial bei der Entwicklungsplanung als umfassend statt eingeschränkt, der andere den Einsatz als umfassend statt eingeschränkt und die Vergütungsplanung als eingeschränkt statt umfassend. Die geringen Abweichungen äußern sich auch bei der Berechnung des Kappa-Werts für die Kategoriezugehörigkeit. So wird ein Wert von 0,77 erreicht, der eine substantielle Übereinstimmung der Beurteiler signalisiert. Insofern ist das Ergebnis der Interrater-Reliabilität als zufriedenstellend zu charakterisieren.

Es zeigt sich damit, dass die Vorgehensweise zur Bestimmung der Anwendungsmöglichkeiten von Text Mining im Personalmanagement nicht nur zu einem inhaltlich nachvollziehbaren und plausiblen Ergebnis geführt hat, sondern die Bestimmung auch verifizierbar und die Vorgehensweise damit reliabel ist.

Durch die konzeptionelle Betrachtung des Einsatzpotenzials von Text Mining im Personalmanagement konnte somit gezeigt werden, dass ein überwiegender Teil der Prozesse die Anwendung prinzipiell zulässt und sie in vielen Fällen die Effizienz und Effektivität der Abläufe steigern kann. Die Forschungsfrage F1 ist damit beantwortet. Die Ergebnisse zeigen aber auch auf, dass sich die wissenschaftliche Diskussion trotz der breiten Anwendungsmöglichkeiten quantitativ sehr ungleich auf die einzelnen Bereiche verteilt. In vielen Fällen handelt es sich zudem um Studien, die zwar die grundsätzliche Anwendbarkeit von Text Mining in dem jeweiligen Prozess belegen, vielfach beschränkt sich die Evaluation der Konzepte aber wie angesprochen auf einen simplen Nachweis der vorhandenen Funktionalität der Idee oder einen Vergleich der Gütemaße verschiedener herangezogener Algorithmen. Dies gilt nicht nur für Studien mit reinem Fokus auf einen Algorithmus, sondern auch für solche, die zur Durchführung darüber hinaus ein prototypisches System implementieren. Insgesamt ist damit auch in diesem Bereich ein starker Fokus auf designorientierter Forschung festzustellen. Eine Untersuchung der tatsächlichen Notwendigkeit, Anwendbarkeit und Nützlichkeit wird theoretisch nur sehr eingeschränkt und empirisch in der Regel überhaupt nicht betrachtet. Die fehlende theoretische Grundlage führt letztlich auch zu dem Problem, dass die Konzepte zwar aus technischen Gesichtspunkten anwendbar sind, die geschilderten rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die für eine erfolgreiche praktische Umsetzung ebenso zu prüfen sind, aber gänzlich vernachlässigt werden.

Die vorliegende Analyse geht an dieser Stelle über die vorhandenen Untersuchungen hinaus, indem sie auf einer systematisch erörterten methodisch-technischen und inhaltlich-domänenorientierten Grundlage aufbaut und damit eine Basis für weitergehende Untersuchungen liefert. Aus den gewonnenen Erkenntnissen lässt sich in der Folge ableiten, welche Anforderungen ein potenzielles System zur Durchführung der geschilderten konzeptionellen Überlegungen grundsätzlich erfüllen muss. Kernaspekt ist in diesem Zusammenhang angesichts der eindimensionalen thematischen Ausrichtung der Forschungsbeiträge mit Fokus auf einen einzelnen Prozess des Personalmanagements insbesondere eine Integration der diversen Konzepte für eine prozessübergreifende, umfassende Unterstützung des Personalmanagements durch Text Mining, wie es im Rahmen der Zielsetzung dieser Arbeit der Fall ist.

Wie sich bereits bei der Literaturrecherche gezeigt hat, existiert aber allein im Forschungsbereich eine Vielzahl von Systemen, die Text-Mining-Analysen bereits ermöglichen. Diese Tatsache führt zu der Annahme, dass auch in der Praxis eine umfangreiche Verbreitung und Anwendung solcher Systeme vorliegt. Bislang konzentrierte sich die vorliegende Untersuchung ausschließlich auf Ideen auf konzeptioneller Ebene mit Bezug zum Personalmanagement und damit auf die Informationsqualität. Auch die konkrete Umsetzung dieser konzeptionellen Aspekte durch entsprechende Text-Mining-Systeme ist jedoch für die Neuentwicklung einer Systeminstanz im Hinblick auf eine optimierte Systemqualität von Bedeutung. Insbesondere ist es angesichts der häufig domänenübergreifenden, universellen Nutzbarkeit von Text-Mining-Systemen von Interesse, inwieweit das bestehende, gegebenenfalls auch vom expliziten Personalkontext losgelöste Text-Mining-Systemangebot am Markt für die Anwendung im Personalmanagement bereits geeignet ist. Da wie erwähnt jedoch keinerlei empirische Daten zur Verbreitung von Text-Mining-Systemen im Personalmanagement vorliegen, müssen die Annahme der vorhandenen Verbreitung und deren Umfang ebenfalls zunächst durch eine systematische Analyse belegt und die Eignung des Systemangebots für das Personalmanagement untersucht werden. Erst dann ist es möglich, die Forschungsfrage F2 zu beantworten und die Notwendigkeit einer etwaigen Systemneuentwicklung auch empirisch begründen zu können. Das folgende Hauptkapitel widmet sich dieser Problemstellung.

Eignung von Text-Mining-Systemen für das Personalmanagement

5

5.1 Allgemeines Konzept

5.1.1 Anforderungen und Zielsetzung

Die identifizierten und in nahezu allen Prozessen des Personalmanagements grundsätzlich vorhandenen Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen können nur dann gewinnbringend genutzt werden, wenn geeignete Systeme die entsprechenden Analysemöglichkeiten auch umsetzen. Wie in Abschnitt 2.5 überblicksartig skizziert, bedienen sich Text-Mining-Systeme dieser Analysen und stellen diese in unterschiedlicher Form und in unterschiedlichem Umfang für die Systemanwender zur Verfügung. Dabei kann es sich in der Praxis einerseits um generische Systeme zur Datenanalyse handeln, andererseits aber auch um spezifische, auf Text Mining ausgerichtete Systeme. Wie im vorangegangenen Hauptkapitel aufgezeigt, besteht auch im Bereich der Forschung eine gewisse Zahl an prototypischen Implementierungen, die darüber hinaus konkret auf die Domäne des Personalmanagements ausgerichtet sind. Dieses breite Spektrum an unterschiedlichen Analyseformen und -umfängen in verschiedenen Systemen sorgt dafür, dass die Einsatzmöglichkeiten der jeweiligen Systeme stark variieren können. Dies betrifft einerseits die Anwendung von Text-Mining-Analysen generell, aber insbesondere auch die Nutzung von generischen, nicht-domänenspezifischen Text-Mining-Systemen in bestimmten Prozessen des

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann
https://doi.org/10.1007/978-3-658-39649-7_5.

Personalmanagements mit ihren teils sehr unterschiedlichen Anwendungspotenzialen. Um die Eignung eines bestehenden Systems für den spezifizierten Anwendungszweck anhand objektiver Kriterien beurteilen zu können und dadurch einerseits einen Überblick über die Bandbreite des derzeitigen Systemangebots zu erhalten und andererseits eine Vergleichbarkeit zwischen Systemen zu gewährleisten, bedarf es eines entsprechenden Konzepts.

Mit dem Konzept zur Analyse der Anwendungsmöglichkeiten lässt sich auch das Einsatzpotenzial von Text-Mining-Systemen bereits vage bestimmen. Ein Vergleich der durch das System bereitgestellten Analysen mit deren Anwendungsmöglichkeiten in den Prozessen des Personalmanagements lässt indirekt Rückschlüsse auf die Einsatzpotenziale des betrachteten Systems in dem jeweiligen Prozess zu. Eine solche Zweckentfremdung des beschriebenen Konzepts zur Analyse der Anwendungsmöglichkeiten wäre allerdings nur bedingt geeignet, da mit dieser keine exakten, gegebenenfalls quantifizierbaren Aussagen über einzelne Systeme getroffen werden können. Zudem hängt das Eignungspotenzial eines einzelnen Systems für eine Domäne nicht exklusiv von den angebotenen inhaltlichen Funktionalitäten, sondern auch von weiteren Faktoren ab. Hierzu können exemplarisch die Verfügbarkeit des Systems, der Entwicklungsstand im Sinne eines fehlerfreien Produktiveinsatzes oder das Vorhandensein einer intuitiven Benutzeroberfläche gezählt werden. Somit lassen sich mithilfe der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten zwar generelle Aussagen über die Anwendbarkeit einzelner Text-Mining-Analysen – und damit auch derjenigen Systeme, die diese Analysen unterstützen – treffen, einzelsystemspezifische Aussagen und objektive, messbare Vergleiche zwischen Systemen sind jedoch nicht möglich. Auch etwaige Defizite nicht-domänenspezifischer Systeme, die wie erwähnt ebenfalls Teil der vorliegenden Analyse sein sollen, bezüglich des Einsatzpotenzials im Personalmanagement lassen sich so nicht erkennen. Vor diesem Hintergrund erscheint es daher notwendig, eine Möglichkeit zu schaffen, einerseits bestehende Text-Mining-Systeme – seien es wissenschaftliche Ansätze oder am Softwaremarkt erhältliche Lösungen – bezogen auf ihre Funktionalität untereinander objektiv vergleichbar zu machen und andererseits ihre Eignung für einen Einsatz in Prozessen des Personalmanagements zu bestimmen. Das Konzept zielt damit auf die Beantwortung der Forschungsfrage F2 ab, ob und in welchem Umfang sich die derzeit verfügbaren Text-Mining-Systeme für den Einsatz in Prozessen des Personalmanagements eignen.

Um dieses Ziel erreichen zu können, muss das Konzept mehrere Anforderungen erfüllen. Der Anforderungskatalog ist dabei in seinen Grundzügen vergleichbar mit jenem der Analyse der konzeptionellen Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen im Personalmanagement. Im Hinblick auf die

Ausrichtung des Konzepts ist somit gemäß den vorherigen Ausführungen festzustellen, dass es eine Übersicht zum Text-Mining-Systemangebot liefern, die Eignung der Systeme für das Personalmanagement messen und damit einen empirischen Nachweis zu den Einsatzmöglichkeiten von Text-Mining-Systemen in der betrachteten Domäne liefern soll. Der Systembegriff soll dabei erneut weit ausgelegt werden, sodass neben den im engeren Begriffsverständnis beinhalteten ausgereiften Softwareangeboten auch prototypische Implementierungen und Konzepte aufgenommen werden können. Eine Vergleichbarkeit zwischen den Systemen bezüglich ihres Einsatzpotenzials im Personalmanagement soll erneut durch einen objektiven und möglichst quantifizierbaren Kriterienkatalog inklusive eines Beurteilungsschemas ermöglicht werden. Die Kriterien sollen dabei in der Breite mehrere Dimensionen abdecken, um in der Folge zur Komplexitätsreduktion einzelne Gruppen von Systemen mit ähnlichen Eigenschaften zu identifizieren. Dieses Vorgehen soll es ermöglichen, generelle Aussagen über Text-Mining-Systeme und deren Eignung für das Personalmanagement zu treffen. Ebenso soll dadurch ermöglicht werden, Defizite bei den derzeit vorhandenen Lösungen aufzudecken. Auf diese Weise soll analog zur Analyse in Hauptkapitel 4 wieder eine Gegenüberstellung des Ist-Zustands und etwaiger abgeleiteter weitergehender Potenziale möglich sein. Gleichzeitig soll das Konzept erneut möglichst einfach nachvollziehbar sein und eine Möglichkeit bieten, auch potenzielle zukünftige Systeme oder Änderungen beim Umfang der Funktionalität bestehender Systeme nach dem gleichen Schema einordnen zu können.

Die Anforderungen an das Konzept lassen sich somit wie folgt zusammenfassen:

- A1 (Ausrichtung): Das Konzept soll eine Übersicht zu Systemen bieten, die Text-Mining-Analysen nach dem Verständnis von Hauptkapitel 2 bereitstellen. Dadurch soll es möglich sein, die Eignung bestehender Systeminstanzen für das Personalmanagement zu bestimmen und eine empirische Begründung für die Entwicklung einer neuartigen Systeminstanz abzuleiten.
- A2 (Gegenstand der Beurteilung): Alle Systeme, die Text-Mining-Analysen gemäß der in Abschnitt 2.4 festgelegten Kategorisierung bereitstellen, sollen in das Konzept aufgenommen werden können (sowohl rein konzeptionelle Arbeiten als auch prototypische Implementierungen und ausgereifte Softwareangebote).
- A3 (Kriterienkatalog): Eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Systemen soll anhand festgelegter, objektiv nachvollziehbarer und möglichst quantifizierbarer Kriterien erfolgen. Dadurch soll eine ordinale Rangfolge ermöglicht werden, wobei ein höherer Rang eine bessere Eignung für die Prozesse des Personalmanagements impliziert. Die Beurteilung der Eignung soll

auf Basis verschiedener Dimensionen wie beispielsweise dem Entwicklungsstand, dem Funktionsumfang oder der inhaltlichen Ausrichtung des Systems erfolgen.

- A4 (Beurteilungsschema): Für eine Vergleichbarkeit zwischen den Systemen ist ein festgelegtes Beurteilungsschema zu erstellen, mit dessen Hilfe das Ausmaß der Erfüllung des Kriterienkatalogs je System bestimmt werden kann. Um generelle Aussagen tätigen zu können und von einzelnen Systeminstanzen abstrahieren zu können, soll es möglich sein, Systeme mit ähnlichen Eigenschaften und Ausprägungen bei den Kriterien zu Gruppen zusammenzufassen. Auf diese Weise sollen auch Defizite und Lücken in der Abdeckung einzelner Dimensionen durch die derzeit existierenden Text-Mining-Systeme aufgedeckt werden können.
- A5 (Komplexitätsreduktion): Um eine einfache Nachvollziehbarkeit des Aufbaus und der Einordnung zu ermöglichen, soll das Konzept eine möglichst geringe Komplexität aufweisen.
- A6 (Zukunftssicherheit): Das Konzept soll so aufgebaut sein, dass auch zukünftige Systeme, die die Anforderung A2 erfüllen, problemlos integriert werden können. Auch Änderungen an der Funktionalität bestehender Systeme sollen auf die gleiche Weise berücksichtigt werden können.

5.1.2 Konzeption des Vorgehens

Um das Konzept unter Berücksichtigung der genannten Anforderungen zu entwickeln, bedarf es ähnlich wie bei der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten von Text Mining eines geeigneten Rahmenwerks als Grundlage. Auch in diesem Fall bietet sich wiederum der Rückgriff auf ein Modell an. Eine Möglichkeit, den Aufbau eines multidimensionalen Kriterienkatalogs (A3) samt einem Beurteilungsschema (A4) sowie die Möglichkeit zur Gruppenbildung der gegenständlich betrachteten Systeme (A2) zu schaffen, stellt die Klasse der Reifegradmodelle dar. Derartige Modelle definieren diskrete Stufen, sogenannte Reifegrade, die durch bestimmte Kriterien beschrieben werden. Diese Kriterien können sich auf mehrere inhaltliche Dimensionen erstrecken. Erfüllt ein betrachtetes Objekt die Kriterien, wird diesem Objekt der entsprechende Reifegrad zugewiesen. Die Reifegrade ihrerseits beschreiben einen Entwicklungspfad von einem initialen Anfangsstadium hin zu einer vollkommenen Reife. Ein höherer Reifegrad impliziert somit eine größere Reife eines Objekts bezüglich des betrachteten Sachverhalts (Becker, Knackstedt & Pöppelbuß, 2009, S. 249–250). Bei den Objekten im Rahmen der Modellkonzeption in dieser Arbeit handelt es sich um die einzelnen

Text-Mining-Systeme, denen basierend auf festgelegten Kriterien ein Reifegrad bezüglich ihrer Eignung für den Einsatz in Prozessen des Personalmanagements zugewiesen wird. Auf diese Weise ist es möglich, den gewünschten objektiven Vergleich anhand fester Kriterien zwischen den einzelnen Systemen durchzuführen, wobei sich dieser Vergleich auf mehrere inhaltliche Dimensionen erstrecken kann. Ebenso ist es möglich, generelle Aussagen zur Eignung des bestehenden Text-Mining-Systemangebots für das Personalmanagement zu treffen. Auf diese Weise kann letztlich auch Forschungsfrage F2 beantwortet werden, was wiederum als Grundlage für die Entwicklung eines neuartigen Text-Mining-Systems für das Personalmanagement dienen kann. Wegen der skizzierten Verkürzungseigenschaft eines Modells (vgl. Abschnitt 4.1.2) ist es auch möglich, den Anforderungen für die Ausrichtung des Systemumfangs (A1) und der Zukunftssicherheit (A6) Rechnung zu tragen. Auch die Anforderung der Komplexitätsreduktion (A5) kann aufgrund der Charakteristika eines Modells (vgl. Abschnitt 4.1.2) grundsätzlich erfüllt werden.

Anders als bei der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen in den Prozessen des Personalmanagements eignet sich ein Reifegradmodell damit für diesen Kontext. Der ausschlaggebende Punkt hierfür ist, dass mit den Text-Mining-Systemen einzelne Objekte auf diskreten Stufen entlang eines vorgegebenen Entwicklungspfades eingeordnet werden können. Im Gegensatz zur Analyse in Hauptkapitel 4, bei der die Prozesse des Personalmanagements die Objekte darstellen, liegt hier klar ein solcher Entwicklungspfad vor, bei dem gilt, dass eine höhere Reife ein besseres Einsatzpotenzial für das Personalmanagement bedeutet und der höchste Reifegrad das Ziel darstellt.

5.1.3 Einordnung des Vorgehens in den Forschungsansatz

Auch das vorliegende Konzept zur Bestimmung der Eignung von Text-Mining-Systemen liefert für sich genommen einen Erkenntnisgewinn, dient aber, wie angesprochen, vor allem auch als Grundlage für die Rechtfertigung der Entwicklung eines neuartigen Text-Mining-Systems im Sinne eines empirischen Nachweises zur Nutzung und Nutzbarkeit derartiger Systeme in der Domäne des Personalmanagements. Im Rahmen des designorientierten Forschungsansatzes ist das Konzept folglich ebenfalls als Grundlage für das zu entwickelnde Artefakt in Form einer Systeminstanz einzuordnen. Auch im Kontext der ISSM-Theorie legt das Konzept somit eine weitere Fundierung für die zielgerichtete Entwicklung und den damit verbundenen Nutzen der Systeminstanz.

Anknüpfungspunkt für die Entwicklung des Reifegradmodells stellen die im Rahmen der Grundlagenkapitel erfolgten Kategorisierungen der Text-Mining-Basis, Text-Mining-Analysen und Personalprozesse dar. Diese Kategorisierungen sowie die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Klassen fließen maßgeblich in den Aufbau des Modells – insbesondere den der Dimensionen – mit ein. Ein weiteres Fundament für das Reifegradmodell bildet die im vorangehenden Hauptkapitel durchgeführte Analyse der Anwendungspotenziale von Text-Mining-Analysen, die die Themengebiete des Text Mining und des Personalmanagements bereits verknüpft und Erkenntnisse liefert, die für die Festlegung und Beschreibung der Reifegrade zweckdienlich sind. Abbildung 5.1 stellt die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Klassen und die Einordnung des Konzepts grafisch dar.

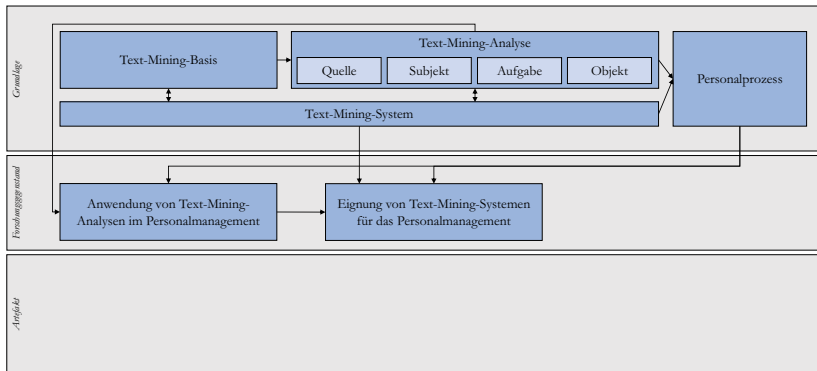


Abbildung 5.1 Einordnung des Reifegradmodells in den Forschungsansatz

Als Grundlage für die Modellentwicklung soll daher im Folgenden zunächst auf konzeptioneller Ebene detaillierter auf die Eigenschaften und den Aufbau von Reifegradmodellen eingegangen werden. Für die Entwicklung eines Reifegradmodells finden sich in der Literatur wiederum dedizierte Vorgehensmodelle, von denen eine Auswahl infrage kommender Varianten im Anschluss kurz vorgestellt werden soll. Anhand eines ausgewählten Vorgehensmodells erfolgt dann die Entwicklung des Reifegradmodells für Text-Mining-Systeme zur Bestimmung der Eignung für den Einsatz im Personalmanagement.

5.2 Grundlagen des Reifegradmodells

5.2.1 Einordnung und Zielsetzung

Reifegradmodelle lassen sich grundsätzlich aufgrund ihrer Eigenschaften der Klasse der Referenzmodelle zuordnen. Bei diesen handelt es sich um Modelle, die einen normativen Charakter oder Empfehlungscharakter besitzen (Becker & Schütte, 1997, S. 428; Fettke & Loos, 2004, S. 333) und in verschiedenen Anwendungsdomänen Verwendung finden sollen (Becker, Niehaves & Knackstedt, 2004, S. 1). Dabei werden Sachverhalte referenziert, die auf einen konkreten Anwendungsfall projiziert werden können (Becker, Niehaves & Knackstedt, 2004, S. 1) und ein Idealbild beschreiben (Rosemann & Schütte, 1999, S. 3). Referenzmodelle zeichnen sich zudem durch ihre Allgemeingültigkeit im Hinblick auf einen festgelegten Kontext (Rosemann, 1996, S. 34; Schütte, 1998, S. 69) und damit einhergehend durch ihre Wiederverwendbarkeit aus (vom Brocke, 2003, S. 34).

Diese Merkmale lassen sich auch auf die Klasse der Reifegradmodelle übertragen und spiegeln sich in zahlreichen Modellinstanzen wider. Die Ursprünge des Reifegradmodells reichen dabei bis in die 1980er Jahre zurück, als mit dem Software Process Maturity Model eine Instanz entstand, die auf Überlegungen zu einzelnen Wachstumsphasen der elektronischen Datenverarbeitung (Gibson & Nolan, 1974) sowie Stufen der Reife von Geschäftsprozessen (Crosby, 1980) zurückgreift. Die fünfstufige Einordnung von Crosby (1980) stellt auch heute noch einen weit verbreiteten Standard dar. Als weitere frühe Vorläufer der Klasse der Reifegradmodelle können auch beispielsweise die Maslowsche Bedürfnishierarchie (Maslow, 1943), das ökonomische Wachstum (Kuznets, 1965) oder die verschiedenen Stadien der IT-Nutzung in Unternehmen (Nolan, 1973) angesehen werden (Gottschalk, 2009, S. 77; Pöppelbuß & Röglinger, 2011, S. 4). Eine Weiterentwicklung des Software Process Maturity Framework mündete schließlich in das Capability Maturity Model (CMM) (Bititci et al., 2015, S. 5; Paulk et al., 1993a), das in der Folge zur Verbesserung unternehmensinterner Prozesse genutzt wurde und sowohl in Forschung als auch Praxis vielfach Anwendung fand (Bititci et al., 2015, S. 5). Weiterentwicklungen des Konzepts erfolgten auf unterschiedlichste Arten, was zu einem breiten Anwendungsgebiet, aber auch zu einer gewissen Beliebigkeit wegen fehlender Standards führt (De Bruin et al., 2005, S. 9; Weber, Curtis & Gardiner, 2008, S. 3). Eine populäre Weiterentwicklung, die dieser Beliebigkeit entgegenwirkt, entstand beispielsweise mit dem anwendungsbereichsübergreifenden Capability Maturity Model Integration (CMMI) (Paulk, 2009, S. 13).

Neben dem CMMI als etabliertem Reifegradmodell existiert aber noch eine Vielzahl weiterer Modelle (De Bruin et al., 2005, S. 9; Kaner & Karni, 2004, S. 230). Insgesamt ist festzustellen, dass Reifegradmodelle in unzähligen Anwendungsgebieten und Fachrichtungen anzutreffen sind (Mettler, Rohner & Winter, 2010, S. 333–334; Fraser, Moultrie & Gregory, 2002, S. 244). Diese Diversität äußert sich auch in den variierenden Definitionen des Begriffs *Reifegradmodell*. Stellvertretend soll im Rahmen dieser Arbeit die Definition von Becker, Knackstedt & Pöppelbuß (2009) herangezogen werden:

„Ein Reifegradmodell umfasst eine Folge von Reifegraden für eine Klasse von Objekten und beschreibt dadurch einen antizipierten, gewünschten oder typischen Entwicklungspfad dieser Objekte in aufeinander folgenden, diskreten Rangstufen, beginnend in einem Anfangsstadium bis hin zur vollkommenen Reife“ (Becker, Knackstedt & Pöppelbuß, 2009, S. 249).

Gemein ist den verschiedenen Definitionen jedoch der Aspekt des evolutionären Ablaufs. Von einem initialen Anfangsstadium bewegt sich das betrachtete Objekt hin zu einer letztlich vollkommenen Reife, wobei das Reifegradmodell diesen Prozess abbildet und einen Entwicklungspfad vorgibt. Die einzelnen diskreten Stufen (Reifegrade), die das Objekt dabei erreicht, werden durch entsprechende Kriterien definiert (Lahrman & Marx, 2010, S. 522). Das Ziel ist somit – neben der Visualisierung und vereinfachenden Darstellung des Sachverhalts (Maier, Moultrie & Clarkson, 2009, S. 146) – das Referenzieren des gesammelten Wissens über den typischen Verlauf des Sachverhalts.

5.2.2 Komponenten und Funktionsweise

Gegenstand eines Reifegradmodells ist typischerweise ein Prozess, was vereinzelt auch in die Begriffsdefinition mit aufgenommen wird (z. B. Paulk et al., 1993b, S. 4). Die exklusive Prozessfokussierung wird in der Literatur aber auch kritisiert (z. B. Bach, 1994, S. 15). Neben Prozessen sollen auch technologische, verhaltensbezogene und kulturelle Aspekte in das Verständnis von Reife mit einfließen müssen, um den Begriff umfassend abzubilden (Christensen & Overdorf, 2000, S. 68; Saleh & Alshawi, 2005, S. 50). Vor diesem Hintergrund gelten neben Prozessen (z. B. Paulk et al., 1993b) auch Personen (z. B. Curtis, Hefley, & Miller, 1995), Produkte (z. B. Weinzierl, 2006) und Organisationen (z. B. Kohlegger, Maier, & Thalmann, 2009) als mögliche Gegenstände eines Reifegradmodells.

Wie bereits angedeutet unterliegen Reifegradmodelle keiner Standardisierung oder einer strikten Definition, sodass die strukturelle Ausgestaltung von Modell zu Modell differiert. Dennoch können einige allgemeine Komponenten identifiziert werden. Reifegradmodelle weisen nach Fraser, Moultrie und Gregory (2002, S. 246) und Lahrman et al. (2011b, S. 2–3) demnach

- eine festgelegte Anzahl verschiedener Reifegrade (üblicherweise zwischen drei und sechs Reifegrade),
- eine Bezeichnung für jeden einzelnen Reifegrad,
- eine generische Beschreibung für jeden einzelnen Reifegrad,
- verschiedene Dimensionen,
- Elemente oder Aktivitäten zur genauen Beschreibung der einzelnen Dimensionen sowie
- eine Beschreibung der Elemente und Aktivitäten auf.

Darüber hinaus lassen sich Reifegradmodelle anhand verschiedener Charakteristika in Subkategorien einordnen. Tabelle 5.1 fasst diese Kategorisierungsmöglichkeiten zusammen.

Zunächst lässt sich grundsätzlich unterscheiden, ob es sich bei dem betrachteten Modell um eine vollständige Neuentwicklung oder um eine Verbesserung eines bestehenden Reifegradmodells handelt (Becker, Knackstedt & Pöppelbuß, 2009, S. 250, 255; Hribar Rajterič, 2010, S. 49). Vor dem Hintergrund der zahlreichen bereits existierenden Modelle ist im Vorfeld der Entwicklung unbedingt zu prüfen, ob tatsächlich eine Neuentwicklung notwendig ist (Becker, Knackstedt & Pöppelbuß, 2009, S. 255).

Bezüglich des Verwendungszwecks kann zwischen zwei unterschiedlichen Reifegradmodellarten differenziert werden. Zum einen existieren Bewertungsmodelle, die den Entwicklungspfad als dynamischen Prozess interpretieren und nicht näher spezifizieren. Auf Basis des Ist-Zustands werden bestimmte Qualitätsmerkmale evaluiert und Verbesserungspotenziale abgeleitet (Shergold & Reed, 1996, S. 50; Holland & Light, 2001, S. 36). Zum anderen existieren die weiter verbreiteten Optimierungsmodelle, die einen konkreten Entwicklungspfad vorgeben. Auf einer näher zu spezifizierenden Grundlage wird ein optimaler Pfad zur Verbesserung des betrachteten Gegenstands festgelegt (Pauk et al., 1993a, S. 18).

Hinsichtlich ihrer Struktur lassen sich Reifegradmodelle in rasterbasierte und formalstrukturierte Modelle untergliedern (Mettler, 2010, S. 44–45). Erstere charakterisieren sich durch eine textuelle und simple Beschreibung der Reife des Gestaltungsbereichs (Moultrie, Clarkson & Probert, 2007, S. 339). Formalstrukturierte Modelle besitzen eine stufenförmige, durch ein Metamodell beschriebene

Tabelle 5.1 Kategorisierung von Reifegradmodellen

Art der Entwicklung	Verwendungszweck	Struktur	Entwicklungsansatz	Darstellung der Reifegrade	Reifegradanordnung
Neuentwicklung	Optimierung	Formalstrukturiert	Top-Down	Stufenförmig	Linear
		Hybrid			Schwerpunkt
Verbesserung	Bewertung	Rasterbasiert	Bottom-Up	Kontinuierlich	Matrix

Struktur (Kneuper & Wallmüller, 2009, S. 4), wobei eine Vielzahl von Fragekomplexen zu den unterschiedlichen Dimensionen zu beantworten ist, aus denen sich ein konkreter Reifegrad identifizieren lässt (Kaner & Karni, 2004, S. 230). Auch Hybridformen sind möglich (Mettler, 2010, S. 45).

Eine weitere Kategorisierungsmöglichkeit befasst sich mit dem Vorgehen zur Herleitung der Reifegrade. Hier kann zwischen einem Top-Down-Ansatz und einem Bottom-Up-Ansatz unterschieden werden. Ersterer sieht eine Aufteilung eines aggregierten Gegenstands in einzelne Teilaspekte vor, konkret werden also aus Definitionen einzelne Maßnahmen abgeleitet. Er zeichnet sich dadurch aus, dass die Teilaspekte des aggregierten Gegenstands zu einzelnen Reifegraden zusammengefasst werden können (De Bruin et al., 2005, S. 11; Van Steenberg et al., 2010, S. 328). Dieser Ansatz eignet sich vor allem für Bereiche, in denen kaum wissenschaftliche Erkenntnisse darüber existieren, was unter Reife zu verstehen ist. In diesem Fall muss zunächst die Reife definiert werden (De Bruin et al., 2005, S. 11; Van Steenberg et al., 2010, S. 328). Demgegenüber sieht der Bottom-Up-Ansatz vor, einzelne Detailspekte als Ausgangspunkt zu nutzen und zu übergeordneten Aspekten zusammenzufassen, sodass einzelne Beobachtungen und Werte die Reifegrade und Definitionen formen (Lahrman et al., 2011a, S. 177; Lahrman et al., 2011b, S. 3).

Bezüglich der Darstellung der Reifegrade lässt sich zwischen einem stufenförmigen und einem kontinuierlichen Ansatz unterscheiden. Beim stufenförmigen Ansatz bauen die Reifegrade kumulativ aufeinander auf, sodass stets alle Kriterien aller tiefergelegenen Reifegrade erfüllt sein müssen, um einen bestimmten Reifegrad erreichen zu können (Pauk et al., 1993b, S. 7–8). Dieser als leicht verständlich und übersichtlich zu charakterisierende Ansatz liefert eine klare Struktur des optimalen Entwicklungspfades (Hillson, 2003, S. 299). Kritik findet sich im wissenschaftlichen Diskurs jedoch dahingehend, dass sich der Ansatz bei Modellen mit Prozessen als Gegenstand häufig an Kriterien orientiert, die eine Generalisierbarkeit stark einschränken (De Bruin et al., 2005, S. 15). Dieses Problem versucht der kontinuierliche Ansatz zu lösen, indem situative Faktoren den Entwicklungspfad bestimmen. Auf diese Weise kann der Anwender den Entwicklungspfad mittels sogenannter Fähigkeitsgrade organisationsspezifisch beschreiben (Antunes, Carreira, & da Silva, 2014, S. 806–807). Letztlich führt diese Darstellung aber zu einer erhöhten Subjektivität und Komplexität (Mettler, 2010, S. 51).

Schließlich lassen sich Reifegradmodelle auch bezüglich der Anordnung der Reifegrade unterscheiden. Eine Kategorie bilden dabei lineare Modelle. Bei diesen existiert eine vorgegebene Zahl an Reifegraden, die dimensionsübergreifend festgelegt werden. Jedem Reifegrad können zwar Kriterien aus mehreren

Dimensionen zugeordnet werden, ein Objekt kann aber immer nur genau einen Reifegrad besitzen (Becker, Knackstedt & Pöppelbuß, 2009, S. 249). Dem gegenüber stehen sogenannte Matrix-Anordnungen, bei denen für jede Dimension unterschiedliche Reifegrade festgelegt werden. Ein Objekt kann somit beispielsweise bezüglich einer Dimension einen höheren Reifegrad besitzen als bezüglich einer anderen (Maier, Moultrie & Clarkson, 2009, S. 138–139). Entsprechend bietet sich eine deutlich detailliertere Betrachtungsmöglichkeit. Eine ähnliche Form stellen schwerpunktbasierte Modelle dar. Bei diesen werden einzelne Bereiche einer Dimension oder Domäne auf ihre Reife hin untersucht. Auch hier kann der Reifegrad eines Elements von Bereich zu Bereich unterschiedlich ausfallen (z. B. Van Steenberghe et al., 2010).

5.2.3 Vorgehensmodelle zur Erstellung

Bereits vor längerer Zeit existierten allein für das IT-Management über 150 verschiedene Reifegradmodelle (De Bruin et al., 2005, S. 9), mittlerweile dürfte die Zahl noch weiter angestiegen sein. Aufgrund dieser großen Zahl und der häufig sehr ähnlichen Anwendungsbereiche erwecken Reifegradmodelle daher, wie angesprochen, gegebenenfalls den Eindruck einer gewissen Beliebigkeit; insbesondere auch deswegen, weil eine Dokumentation der Entwicklung, die wissenschaftlichen Standards genügt, bei den meisten Modellen ausbleibt (Becker, Knackstedt & Pöppelbuß, 2009, S. 252). Eine im Vorfeld der Entwicklung angestoßene gründliche Evaluation und Recherche würde jedoch Unstimmigkeiten und Schwachstellen bei der Entwicklung auf ein Minimum reduzieren, Stärken vorhandener Modelle könnten auf der anderen Seite einen positiven Beitrag zur eigenen Entwicklung liefern (Becker, Knackstedt & Pöppelbuß, 2009, S. 253). Die fehlende Dokumentation der Entwicklung und Evaluation von Reifegradmodellen ist somit ein wesentlicher Kritikpunkt (De Bruin et al., 2005, S. 9; Becker, Knackstedt & Pöppelbuß, 2009, S. 252). Um diesem Kritikpunkt zu begegnen, haben sich verschiedene Arbeiten mit der Erstellung geeigneter Vorgehensmodelle beschäftigt, die auf eine wissenschaftlich fundierte und vollständige Dokumentation des Entwicklungsprozesses eines Reifegradmodells abzielen. So unterschiedlich wie die Reifegradmodelle selbst sind allerdings auch die vorgeschlagenen Vorgehensmodelle für ihre Entwicklung. Eine Entscheidung für eine Entwicklung nach einem der Vorgehensmodelle muss daher zunächst geprüft und kontextabhängig getroffen werden.

Das von De Bruin et al. (2005) entwickelte Vorgehensmodell zur Erstellung von Reifegradmodellen leitet sich einerseits aus den Entwicklungsmethodiken der beiden Reifegradmodelle Business Process Management Maturity Model (BPM) und Knowledge Management Capability Assessment Model (KMCA) ab, andererseits aus dem von den Autoren konstatierten evolutionären Charakter, den ein Reifegradmodell im Rahmen seiner Erstellung durchläuft. Der anfänglich deskriptive Charakter wird im Laufe der Modellentwicklung durch präskriptive Angaben ergänzt, bevor das Modell durch Vergleichsmöglichkeiten der betrachteten Objekte schließlich einen komparativen Charakter besitzt. Das abgeleitete Vorgehensmodell setzt sich aus sechs Schritten zusammen, durch die ausgehend von einer Bestimmung des inhaltlichen Modellumfangs der strukturelle Aufbau abgeleitet, das Modell durch Literaturanalysen oder explorative Forschungsmethoden um Inhalte ergänzt und schließlich auf Basis von Gütekriterien getestet und kontinuierlich angepasst wird. Es handelt sich folglich um einen iterativen Top-Down-Ansatz, der in erster Linie auf die Bewertung der Objekte abzielt.

Als eine der Hauptkritiker der fehlenden Dokumentation der Entwicklung von Reifegradmodellen stellen auch Becker, Knackstedt & Pöppelbuß (2009) ein eigenes Vorgehensmodell zur Reifegradmodellentwicklung vor, das auf dem Paradigma der designorientierten Forschung basiert und somit einen methodisch fundierten Entwicklungsrahmen besitzt. Aus den von Hevner et al. (2004) aufgestellten Richtlinien der designorientierten Forschung leiten die Autoren verschiedene Anforderungen ab, die im Rahmen der Entwicklung eines Reifegradmodells Betrachtung finden sollen und die Basis für die Schritte des Vorgehensmodells bilden. Daraus resultiert ein Modell mit acht mehrheitlich sequenziell zu durchlaufenden Schritten, wobei Rücksprünge unter bestimmten Bedingungen möglich sind. Das Vorgehen beginnt mit einer Problemdefinition im Sinne einer inhaltlichen Definition des Modells und der Zielgruppe, an die sich ein Vergleich bestehender inhaltlich oder strukturell verwandter Reifegradmodelle anschließt. Daraufhin erfolgt die Festlegung einer Entwicklungsstrategie, die zwischen einer Neuentwicklung und einer Verbesserung eines bestehenden Modells unterscheidet. Kern des Vorgehensmodells bildet der vierte Schritt, die iterative Reifegradmodellentwicklung. Diese setzt sich unter anderem zusammen aus einer Festlegung der Gestaltungsebene und einer inhaltlichen Gestaltung des Modellbereichs. Die nachfolgenden Schritte konzentrieren sich auf Transfer und Evaluation des Modells. Zunächst erfolgt eine Betrachtung auf konzeptioneller Ebene, an die sich die Implementierung einer adressatengerechten Ergebnisbereitstellung sowie die konkrete Durchführung der Evaluation anschließen. Den Abschluss bildet mit dem Verwerfen des Reifegradmodells ein fakultativer Schritt im Falle eines negativen Evaluationsergebnisses.

Beide zuvor vorgestellten Vorgehensmodelle charakterisieren sich durch ihren eher generischen Aufbau. Ein weiteres Vorgehensmodell von Mettler (2010) spezifiziert das Vorgehen deutlich detaillierter und unterscheidet sich auch durch das Bottom-Up-Vorgehen. Das Modell sieht zunächst eine Ermittlung der Inhalte, beispielsweise durch eine Literaturanalyse oder Vergleiche mit anderen Modellen, vor, ehe nach einer initialen Anwendung des Modells Reife- und Fähigkeitsgrade abgeleitet und aggregiert werden. Die Fähigkeitsgrade ergänzen das Modell mit einer dynamischen Komponente und weisen spezifische Ziele aus. Abschließend erfolgt dann eine Evaluation des Gesamtkonzepts, die in eine Weiterentwicklung oder Verfeinerung des Modells münden kann. Das Vorgehensmodell von Mettler (2010) liefert damit eine alternative Methodik, wie bereits angesprochen eignet sich der Bottom-Up-Ansatz aber in erster Linie nur für Bereich, für die bereits empirische Untersuchungen vorliegen (De Bruin et al., 2005, S. 11).

Eine methodische Ergänzung thematisiert das *Focus Area Maturity Model* von Van Steenberg et al. (2010). Das Hauptaugenmerk liegt bei diesem Vorgehensmodell auf matrixförmigen Reifegradmodellen, die einzelne so bezeichnete Fokusbereiche einer übergeordneten mit einer Reifeskala verbinden und so den Detaillierungsgrad des Modells deutlich erhöhen. Einzelne Elemente können dabei bezüglich eines Fokusbereichs einen anderen Reifegrad besitzen als bezüglich eines anderen. Innerhalb der Fokusbereiche können individuelle Meilensteine definiert werden. Das Vorgehen zur Erstellung eines solchen Reifegradmodells gestaltet sich dabei prinzipiell ähnlich wie bei Becker, Knackstedt & Pöppelbuß (2009).

Ein vergleichbares Vorgehen zur Entwicklung matrixförmiger Reifegradmodelle beschreiben auch Maier, Moultrie und Clarkson (2009). Das Modell weist jedem Element bezüglich einzelner Dimensionen einen individuellen Reifegrad zu. Die Dimensionen charakterisieren sich dabei durch eine vorab individuell festgelegte Anzahl an Reifegraden. Auch das Vorgehen zur Erstellung eines Reifegradmodells nach diesem Prinzip ist mit dem Top-Down-Ansatz von Becker, Knackstedt & Pöppelbuß (2009) vergleichbar. Mit der Abwandlung des klassischen Reifegradmodellbegriffs gelingt es bei den beiden beschriebenen Vorgehensmodellen jedoch, den Detaillierungsgrad und damit den Informationsgehalt des Modells deutlich zu erhöhen. Gleichzeitig steigen sowohl die Komplexität des Reifegradmodells selbst als auch die der Erstellung nur in geringem Maße an. Hervorzuheben ist in diesem Fall auch die größere Flexibilität bei der Modellerstellung, da einzelnen Dimensionen unterschiedliche Reifegrade zugewiesen werden können und das Modell so besser an Dimensionsspezifika angepasst werden kann.

Mit z. B. Christiansen (2009), Solli-Sæther und Gottschalk (2010) sowie Akkasoglu (2013) existiert darüber hinaus noch eine Reihe weiterer Vorgehensmodelle zur Erstellung von Reifegradmodellen. Diese Modelle stellen allerdings nur leichte Modifikationen gegenüber den beschriebenen Varianten auf oder besitzen einen Fokus auf spezifische Domänen und eignen sich daher nicht für die im Rahmen dieser Arbeit verfolgte Modellentwicklung.

Anhand der ermittelten Ergebnisse zeigt sich, dass jedes der vorgestellten Vorgehensmodelle seine individuellen Charakteristika besitzt und sie sich damit für unterschiedliche Einsatzzwecke eignet. Im Hinblick auf die inhaltliche Ausrichtung und die Zielsetzung des im Rahmen dieser Arbeit zu entwickelnden Reifegradmodells ist daher ein geeignetes Modell zu wählen. Ungeachtet der einzelnen Vorgehensmodellinhalte ist zunächst in Erinnerung zu rufen, dass sich diese Arbeit am Paradigma der designorientierten Forschung orientiert. Entsprechend ist es sinnvoll, sich bei der Modellentwicklung auf einen Ansatz zu berufen, der diesem Paradigma folgt. Grundsätzlich sind alle vorgestellten Ansätze an diese Vorgehensweise angelehnt, wobei sich De Bruin et al. (2005) als einzige nicht explizit auf designorientierte Forschung berufen. Den diesbezüglich methodisch mit Abstand am besten nachvollziehbaren Ansatz liefern Becker, Knackstedt & Pöppelbuß (2009) mit ihrer stufenweisen Ableitung von Entwicklungsschritten aus den Richtlinien der designorientierten Forschung und den wiederum daraus erstellten Anforderungen. Auch ist das Modell von Becker, Knackstedt & Pöppelbuß (2009) detaillierter und konkreter und wurde bereits in Kenntnis des Modells von De Bruin et al. (2005) entwickelt. Diese Punkte sprechen grundsätzlich für ein Vorgehen nach dem Modell von Becker, Knackstedt & Pöppelbuß (2009) oder eines der anderen Vorgehensmodelle, die sich an diesem Vorgehen orientieren.

Die weiteren Entscheidungskriterien orientieren sich an den Modelleigenschaften, die in Tabelle 5.1 dargelegt wurden. So ist zunächst zu entscheiden, welchen Verwendungszweck das Reifegradmodell erfüllen soll. Vor dem inhaltlichen Hintergrund kommt dem Modell eher ein deskriptiver Optimierungscharakter zu. Auch dies ist ein wesentliches Argument, das gegen die Verwendung des Vorgehensmodells von De Bruin et al. (2005) spricht, da dieses als einziges explizit auf Bewertungsmodelle fokussiert. Ein weiteres Entscheidungskriterium ergibt sich mit der Unterscheidung zwischen dem Top-Down- und dem Bottom-Up-Ansatz. Vor dem Hintergrund dieser Arbeit scheint ein Top-Down-Ansatz geeigneter, weil die Einordnung von Text-Mining-Systemen bezüglich ihrer Eignung im Personalmanagement einen gänzlich neuartigen Themenkomplex darstellt, zu dem bislang keine empirischen Untersuchungen vorliegen. Die Reife kann somit nicht anhand

von Messergebnissen definiert werden, sondern muss über Definitionen hergeleitet werden. Von den betrachteten Vorgehensmodellen nutzt nur das Modell von Mettler (2010) den Bottom-Up-Ansatz und kommt daher nicht in Frage. Nichtsdestotrotz sollte die generelle Kritik, die der Autor an dem Vorgehen von Becker, Knackstedt & Pöppelbuß (2009) übt, insbesondere der zu geringe Detaillierungsgrad, in die Entwicklung einfließen.

Weiteren Einfluss auf die Wahl des Vorgehensmodells hat die Anordnung der Reifegrade. Becker, Knackstedt & Pöppelbuß (2009) halten ihre Ausführungen relativ generisch, sodass das Modell grundsätzlich auf alle Arten anwendbar ist, sei es eine lineare Anordnung, ein schwerpunktbasiertes Modell oder eine Matrixanordnung. Die Tatsache, dass das zu entwickelnde Modell mit der Eignung für das Personalmanagement, dem Umfang an Text-Mining-Analysen und weiteren Dimensionen sehr unterschiedliche Aspekte abdeckt, legt es jedoch nahe, ein Modell mit matrixförmiger Reifegradanordnung zu entwickeln. Hierfür bieten die beiden Modelle von Van Steenberg et al. (2010) und Maier, Moultrie & Clarkson (2009) geeignete Ansätze. Da sich beide an dem Modell von Becker, Knackstedt & Pöppelbuß (2009) orientieren, sollte eine Kombination dieser spezifischeren Ansätze mit dem generischen Modell keine Komplikationen verursachen.

Zusammenfassend kann damit festgestellt werden, dass unter Berücksichtigung der genannten Auswahlkriterien das Vorgehen nach Becker, Knackstedt & Pöppelbuß (2009) für die Erstellung des Reifegradmodells grundsätzlich am geeignetsten erscheint. Zusätzlich sollen jedoch die erarbeiteten Erweiterungen dieses Modells für schwerpunkt- (Van Steenberg et al., 2010) und matrixförmige (Maier, Moultrie & Clarkson, 2009) Reifegradmodelle mit in den Entwicklungsprozess einfließen. Die Entwicklung des Reifegradmodells erfolgt daher gliederungslogisch basierend auf den einzelnen Schritten dieses Vorgehensmodells von Becker, Knackstedt & Pöppelbuß (2009) unter Berücksichtigung der Vorschläge aus den genannten anderen Modellen.

5.3 Konzeption des Reifegradmodells

5.3.1 Problemdefinition

Wie in Abschnitt 2.5 festgestellt, existiert eine sehr große Anzahl an unterschiedlichsten Text-Mining-Systemen. Diese decken einen breiten Technologie- und Prozessumfang ab und lassen sich auf diese Weise in einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsfälle einsetzen. Eine objektive Vergleichsmöglichkeit

der einzelnen Systeme ist allerdings nicht gegeben. Aufgrund der Komplexität und großen Anzahl ist eine solche jedoch unumgänglich für eine Evaluation der Eignung eines Systems im Hinblick auf den Einsatz in Prozessen des Personalmanagements.

Ein Reifegradmodell kann dieses Problem lösen. Wie in den vorherigen Kapiteln ausgeführt, ermöglicht ein solches Modell eine Reduktion der Komplexität, eine Verbesserung der Veranschaulichung und kann letztlich dazu beitragen, einen Entwicklungspfad hin zu einer optimalen Reife vorzugeben. Die Wahl eines Reifegradmodells lässt sich durch den evolutionären Entwicklungspfad eines Text-Mining-Systems rechtfertigen. Erst, wenn ein Text-Mining-System eine gewisse Reife bezogen auf die Text-Mining-Basis und Text-Mining-Analysen erreicht hat, ist ein Einsatz für Text-Mining-Zwecke im Personalmanagement denkbar. Und erst, wenn ein Domänenbezug hinsichtlich des Personalmanagements besteht, kann das Text-Mining-System einen oder mehrere Prozesse des Personalmanagements gezielt unterstützen.

5.3.2 Festlegung der Entwicklungsstrategie

Angesichts der Vielzahl an existierenden Reifegradmodellen ist an dieser Stelle zu prüfen, ob bereits ein für den gewünschten Anwendungszweck geeignetes Modell existiert oder übertragen werden kann. Hierbei ist zunächst festzustellen, dass bezogen auf Text-Mining-Systeme keine konkreten Reifegradmodelle identifiziert werden konnten. Im Bereich des Personalmanagements werden Reifegradmodelle hingegen in verschiedenen Teilgebieten eingesetzt. Diesen zugerechnet werden können die Modelle HR-3M (Schönenberg, 2010), HRM Maturity Model (Chasovschi, 2012), People Capability Maturity Model (Curtis, Hefley & Miller, 2009) sowie Talent Analysis Maturity Model (Bersin, 2012). Den genannten Modellen ist ihr Fokus auf das Personalmanagement gemein, eine direkte Übertragbarkeit oder Anwendbarkeit im Zusammenhang mit IT zur Unterstützung für das Personalmanagement ist jedoch nicht gegeben.

Somit lässt sich zusammenfassend feststellen, dass derzeit kein Reifegradmodell existiert, mit dem sich die Reife eines Text-Mining-Systems im Sinne der Entwicklung, Verbreitung und des Technologieumfangs bestimmen lässt. Auch die damit verbundene Bestimmung der Eignung eines Systems für das Personalmanagement wird bislang in keinem entsprechenden Modell ermöglicht. Das in dieser Arbeit vorgestellte Reifegradmodell ist somit eine Neuentwicklung.

5.3.3 Iterative Entwicklung

5.3.3.1 Modellarchitektur

Die erste Iteration der Reifegradmodellentwicklung setzt sich mit der generellen Architektur des Modells und damit mit der höchsten Abstraktionsstufe auseinander. Die Festlegung der Architektur dient als initiales Gerüst für die nachfolgenden Iterationen, bei denen die Festlegung der Dimensionen und der einzelnen Reifegrade erfolgt. Zur besseren Einordnung der Architektur ist in Tabelle 5.2 die Zugehörigkeit des zu entwickelnden Reifegradmodells zu den jeweiligen Kategorien aus Abschnitt 5.2.2 dargestellt. Im Folgenden sollen die Modellierungsentscheidungen jeweils erläutert werden.

Hinsichtlich der Art der Entwicklung wurde bereits im vorangegangenen Kapitel dargelegt, dass aufgrund fehlender Reifegradmodelle mit vergleichbarem Anwendungsbereich lediglich eine Neuentwicklung eines Modells in Frage kommt. Ziel des Modells soll es sein, einen konkreten Entwicklungspfad für Text-Mining-Systeme bezüglich der Eignung für das Personalmanagement vorzugeben. Dieser Entwicklungspfad basiert auf einer im Folgenden ausgeführten Grundlage, sodass das Reifegradmodell der Kategorie der optimierenden Modelle zugeordnet werden kann. Bezüglich der Struktur des Modells wird eine rasterbasierte Variante verfolgt. Um die Komplexität möglichst gering zu halten, erfolgt die Beschreibung der Reifegrade und der zu erfüllenden Kriterien auf textueller Basis. Ein formalstrukturiertes Modell mit einer in einem Metamodell beschriebenen Struktur und einem umfangreichen Fragekomplex ist für den verfolgten Zweck nicht notwendig und würde die Verständlichkeit nur unnötig erschweren. Die eigentliche Entwicklung folgt gemäß dem verwendeten Vorgehensmodell dem Top-Down-Ansatz. Angesichts des sehr spezifischen Charakters des Modells und der dementsprechend wenigen empirischen Erkenntnisse, was in dem veranschlagten Anwendungszweck konkret unter dem Begriff der Reife zu verstehen ist, erscheint ein Vorgehen nach diesem Ansatz sinnvoll. Aus der grundlegenden inhaltlichen Ausrichtung des Modells werden daher kontinuierlich Maßnahmen abgeleitet, aus denen sich im letzten Schritt die jeweiligen Reifegrade ergeben.

Bezüglich der Darstellung der Reifegrade erfolgt die Einordnung auf Basis eines stufenförmigen Ansatzes mit einer matrixförmigen Anordnung. Im betrachteten Fall werden zunächst fünf Reifegrade festgelegt. Das Modell orientiert sich damit bezüglich des Aufbaus an etablierten Reifegradmodellen im Softwarebereich wie dem CMM (Bititci et al., 2015; Paulk et al., 1993a). Tabelle 5.3 liefert eine Übersicht über die in dem Modell verwendeten Reifegrade und ihre generischen Bezeichnungen.

Tabelle 5.2 Entwicklungsstrategie des Reifegradmodells

Art der Entwicklung	Verwendungszweck	Struktur	Entwicklungsansatz	Darstellung der Reifegrade	Reifegradanordnung
Neuentwicklung	Optimierung	Formalstrukturiert	Top-Down	Stufenförmig	Linear
		Hybrid			Schwerpunkt
Verbesserung	Bewertung	Rasterbasiert	Bottom-Up	Kontinuierlich	Matrix

Tabelle 5.3 Reifegrade und Bezeichnungen

Reifegrad	Bezeichnung
0	Nicht existent
1	Initial
2	Grundlegend
3	Umfassend
4	Optimiert

Die fünf Reifegrade stellen damit diskrete Stufen dar, wobei stets alle Kriterien eines tieferliegenden Reifegrads erfüllt sein müssen, um die nächsthöhere Stufe erreichen zu können. Auf diese Weise kann ein klar strukturierter Entwicklungspfad definiert werden. Mit dieser klassischen Modellarchitektur geht jedoch der Nachteil einher, dass falls ein System ein Kriterium eines Reifegrades nicht erfüllt, es per Definition keinen höheren Reifegrad erhalten kann, selbst wenn gegebenenfalls zahlreiche weitere Kriterien höherer Reifegrade erfüllt sind. Die Wahl eines kontinuierlichen Ansatzes mit situativer Anpassung ist jedoch aufgrund der immensen Anzahl an bestehenden Text-Mining-Systemen, deren Reife durch das Modell bestimmt werden soll, nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Die größere Subjektivität bei diesem Verfahren würde eine Vergleichbarkeit einzelner Systeme verunmöglichen und den Zweck des Modells unterlaufen.

Aus diesem Grund greift das Modell auf eine matrixförmige Reifegradanordnung zurück, die das geschilderte Problem größtenteils umgeht. Grundsätzlich ist bei dieser Anordnung für jede betrachtete Dimension der Entwurf einer eigenen Reifegradskala möglich (z. B. Maier, Moultrie & Clarkson, 2009). Für einen stringenten Aufbau und eine verständliche Struktur erfolgt jedoch in dem entwickelten Modell für alle Dimensionen der oben dargelegte fünfstufige Aufbau mit den genannten generischen Bezeichnungen der Reifegrade. Einem betrachteten System wird jedoch kein gesamtheitlicher Reifegrad zugewiesen, sondern für jede einzelne Dimension ein spezifischer Reifegrad. So ist es beispielsweise möglich, in Dimension 1 den Reifegrad RG4 zu erreichen, während in Dimension 2 nur der Reifegrad RG1 erreicht wird. Auf diese Weise können die Kriterien für das Erreichen eines dimensionsspezifischen Reifegrades flexibler gestaltet werden, ohne dass damit der zuvor geschilderte Nachteil einhergeht, dass das Nichterreichen eines bestimmten Kriteriums einen höheren Reifegrad in anderen Dimensionen (und damit inhaltlichen Bereichen) verhindert.

Ein konsistenter Aufbau ist mit der identischen Struktur je Dimension jedoch auch in diesem Fall garantiert. So bildet der Reifegrad RG0 (*nicht existent*) die Ausgangslage in jeder betrachteten Dimension. Dieser Reifegrad beschreibt den Zustand, in dem ein System bezogen auf die jeweilige Dimension keinerlei Reife besitzt, also auch grundlegende Anforderungen nicht erfüllt. Entsprechend sind in diesem Fall keine zu erfüllenden Kriterien vorhanden. Die Definition eines solchen Reifegrades mag trivial erscheinen, ermöglicht aber eine detailliertere Einordnung der Text-Mining-Systeme. Ein Text-Mining-System mit umfangreichem Funktionsangebot ohne Eignung für den Personalbereich könnte somit in einer (hypothetischen) Dimension *Analyseumfang* einen hohen Reifegrad erhalten, in der (hypothetischen) Dimension *Eignung für den Personalbereich* jedoch den Reifegrad RG0. Zur Sicherstellung einer konsistenten Struktur wird RG0 in allen Dimensionen aufgenommen, auch wenn er gegebenenfalls vereinzelt aus inhaltlicher Sicht eher hypothetischer Natur sein sollte. Dies könnte beispielsweise bei der erwähnten (hypothetischen) Dimension *Analyseumfang* der Fall sein, da die Betrachtung eines Systems gänzlich ohne Text-Mining-Funktionen im Rahmen des Reifegradmodells keinen Sinn ergibt.

Reifegrad RG1 (*initial*) betrachtet einen Initialzustand, in dem das betrachtete Text-Mining-System bezüglich der jeweiligen Dimension so ausgereift ist, dass es gerade so die einfachsten Kriterien erfüllt. Damit befindet sich das Kriterium noch unter der grundlegenden Reife, die auf Reifegrad RG2 (*grundlegend*) erfüllt wird. In diesem Fall erfüllt das System grundlegende Voraussetzungen bezüglich der betrachteten Dimension für eine sinnvolle Anwendbarkeit. Eine umfassende Reife liegt bei Reifegrad RG3 (*umfassend*) vor. Unter dieser Stufe ist ein Zustand zu verstehen, in dem das System die Dimension auf weitreichende Art und Weise erfüllt, bei dem jedoch noch Potenzial zur Verbesserung der Reife vorhanden ist. Mit dem finalen Reifegrad RG4 (*optimiert*) wird schließlich ein Zustand beschrieben, in dem das betrachtete System bezüglich der jeweiligen Dimension die bestmögliche, vollständige Reife erfüllt. Die Kriterien für die Erfüllung dieses Reifegrades sollen dabei bewusst hoch angesetzt werden, sodass ein Erreichen nur in Ausnahmefällen möglich ist. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass sich auf dem höchsten Reifegrad ausschließlich innovative Vorgehensweisen und Technologien mit umfangreichen Auswirkungen wiederfinden.

5.3.3.2 Dimensionen

An die Entscheidungen zum Aufbau der grundlegenden Modellarchitektur schließt sich die Definition der betrachteten Dimensionen des Modells an. Die Dimensionen sollten sich analog zum Konzept der Analyse der Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen wieder sowohl über die methodisch-technische Seite (Text Mining) als auch über die domänenspezifische Seite (Personalmanagement) erstrecken. Zusätzlich sollten zur besseren Unterscheidung der Systeme aber noch weitere Eigenschaften berücksichtigt werden. Wie bereits angesprochen soll der Systembegriff weit ausgelegt werden und neben vollständig entwickelten Softwareangeboten auch Konzepte und prototypische Implementierungen umfassen. Ein einfacher Prototyp dürfte sich jedoch im Vergleich zu einem ausgereiften kommerziellen Softwareangebot im Regelfall weit weniger für den Einsatz im Personalmanagement eignen. Daher erscheint es sinnvoll, diesbezüglich ebenfalls eine Unterscheidungsmöglichkeit durch entsprechende Dimensionen in das Modell zu integrieren. Entsprechend ergeben sich mit der methodisch-technischen Seite, der domänenspezifischen Seite sowie den erweiterten Systemeigenschaften drei grundlegende Gruppen, anhand derer Text-Mining-Systeme beurteilt werden können. Diese gilt es nun auf einzelne Dimensionen aufzuteilen.

Die erweiterten Systemeigenschaften werden dazu durch zwei unabhängige Dimensionen abgedeckt. Die Dimension *Entwicklungsstatus* fokussiert auf den technischen Stand der Implementierung des jeweiligen Systems. Die Dimension *Verbreitung* befasst sich davon losgelöst mit der praktischen Bedeutsamkeit des betrachteten Systems, also seiner tatsächlichen Nutzung und Bedeutung auf dem Anwendermarkt. Auch die methodisch-technische Seite des Text Mining wird in zwei unterschiedliche Dimensionen aufgespalten. Diese orientieren sich wiederum an der in Hauptkapitel 2 vorgenommenen Kategorisierung. Wie bereits angesprochen dienen Text-Mining-Systeme der Bereitstellung und Durchführung von Text-Mining-Analysen. Entsprechend scheint es sinnvoll, den Umfang der Analysemöglichkeiten als wesentliches Element zur Beurteilung der Reife eines Systems anzusehen. Entscheidend für den Umfang der Analyse sind in erster Linie die abgedeckten Aufgaben und Objekte, die daher jeweils in einer eigenen Dimension abgebildet werden. Eine Aufnahme der Datenquellen und Subjekte von Text-Mining-Analysen erscheint dagegen vernachlässigbar. Diese besitzen – ähnlich wie sich bereits in Hauptkapitel 4 gezeigt hat – nur einen marginalen Einfluss auf die Anwendbarkeit im Personalmanagement, weswegen die Möglichkeit einer dedizierten Betrachtung verworfen wird. Die domänenspezifische Seite wird letztlich durch eine einzelne Dimension abgedeckt. Diese ist notwendig, um den Bezug und damit die Eignung eines Text-Mining-Systems für das

Personalmanagement beurteilen zu können. Damit das Modell nicht zu komplex wird, erfolgt keine gesonderte Betrachtung aller Prozesse des Personalmanagements in jeweils eigenen Dimensionen. Wie sich bereits in Hauptkapitel 4 gezeigt hat, bestehen zwischen den einzelnen Aufgaben und Objekten in vielen Fällen keine großen Differenzen bezüglich des Anwendungspotenzials in den jeweiligen Prozessen. Ein gegebener Aufgaben- und Objektsumfang lässt sich daher häufig in vielen Prozessen in gleichem Maße nutzen. Insofern erscheint die Annahme plausibel, dass sich zumindest generische Text-Mining-Systeme, die nicht inhaltlich speziell auf einen bestimmten Prozess des Personalmanagements zugeschnitten sind, in etwa gleichermaßen für den Einsatz in sämtlichen Prozessen mit vorhandenem Anwendungspotenzial eignen. Unterschiede bezüglich der Systemeignung für das Personalmanagement werden daher auf einer generischeren Ebene betrachtet, wobei die Definition der Reifegrade in dieser Dimension eine adäquate Unterscheidung auch bezüglich der Breite der Prozessabdeckung ermöglicht.

Die identische Struktur der fünf Reifegrade je Dimension ermöglicht auch eine zusammenfassende grafische Darstellung. Hierzu spannen die Dimensionen ein Fünfeck auf. Alle Dimensionen haben ihren Ausgangspunkt dabei im Zentrum des Fünfecks, welcher gleichzeitig die tiefste Reifegradstufe, den RG0 darstellt. Nach außen hin werden immer höhere Reifegrade abgebildet, sodass der Reifegrad RG4 den äußeren Rand des Fünfecks darstellt. Abbildung 5.2 stellt das Reifegradmodell mit der zuvor beschriebenen Anordnung der Dimensionen grafisch dar. Im Zentrum steht auf der Oberseite die Dimension des Bezugs zum Personalmanagement, flankiert von den beiden Dimensionen Verbreitung und Entwicklungsstatus der beschriebenen erweiterten Systemeigenschaften. Auf der Unterseite der Darstellung sind in der Folge die beiden methodisch-technischen Dimensionen abgetragen, die einerseits die Reife der Text-Mining-Aufgaben sowie andererseits der Text-Mining-Objekte eines Systems bestimmen.

Mithilfe dieser Darstellung ist es möglich, ein einzelnes Text-Mining-System in den Gesamtkontext leicht verständlich einzuordnen. Verbindet man die jeweils erreichten Reifegrade je Dimension über eine zusammenhängende Linie, entsteht ein charakteristisches Muster. Über dieses ist einerseits eine schnell überblickbare Beurteilung des Einsatzpotenzials des betrachteten Text-Mining-Systems im Personalmanagement möglich, andererseits ermöglicht die Darstellung auch einen übersichtlichen Vergleich zwischen einzelnen Systemen. Eine Überlagerung der Linien mehrerer Systeminstanzen kann darüber hinaus als Möglichkeit zur Identifikation von Systemgruppen genutzt werden, um von einzelnen Instanzen zu abstrahieren und generelle Aussagen treffen zu können, wie es im Rahmen des Anforderungskatalogs an das Modell festgehalten ist.

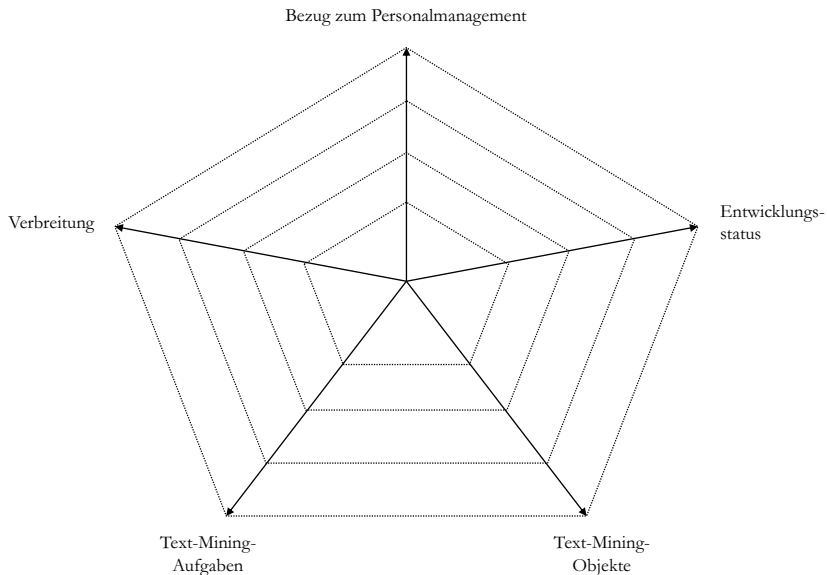


Abbildung 5.2 Dimensionen des Reifegradmodells

Um einem bestimmten System nun im nächsten Schritt die jeweiligen Reifegrade je Dimension zuordnen zu können, ist eine exakte Beschreibung der Merkmale erforderlich, die für die Erfüllung eines dimensionsspezifischen Reifegrades charakteristisch und notwendig sind.

5.3.3.3 Reifegrade und Merkmale

5.3.3.3.1 Entwicklungsstatus

Entsprechend dem im vorherigen Kapitel skizzierten Aufbau mit fünf Reifegraden je Dimension sollen zunächst die Merkmale der Dimension Entwicklungsstatus beschrieben werden. Diese weist einen absoluten Nullpunkt auf (RG0), bei dem die Systementwicklung noch nicht angestoßen wurde. Sofern zumindest eine Idee oder ein konzeptionelles Rahmenwerk für ein System besteht, erreicht dieses den initialen Reifegrad RG1. In diesem Fall wurde mit der programmiertechnischen Implementierung des Systems noch nicht begonnen, entsprechend besitzt es bislang auch keine Funktionalität. Denkbar sind in diesem Fall jedoch ein Fachkonzept, ein Datenverarbeitungskonzept oder aber auch ein Mockup, mit dessen Hilfe der grundlegende Aufbau und die vorgesehene Funktionalität des

Systems visualisiert werden kann. Um RG2 zu erreichen, muss ein Text-Mining-System zumindest teilweise implementiert sein, damit ein gewisser Ausschnitt aus dem konzeptionellen Funktionalitätsrahmen tatsächlich verfügbar ist. In diesem grundlegenden Status kann das System in einem abgegrenzten Anwendungsszenario Text-Mining-Analysen bereitstellen, ein Produktiveinsatz außerhalb einer Entwicklungsumgebung, beispielsweise in laufenden Geschäftsprozessen eines Unternehmens, ist jedoch ohne entsprechende Erweiterungen nicht möglich. Dieses beschriebene Szenario deckt RG3 ab. Ist ein System grundsätzlich für den Produktiveinsatz in Geschäftsprozessen geeignet, erfüllt es die Voraussetzungen dieses Reifegrads. Die Funktionalität ist in diesem Fall jedoch noch nicht vollständig ausgereift, vielmehr sind zukünftig noch Erweiterungen der Funktionalität und Updates zu erwarten oder es sind implementierungstechnische Anpassungen für den tatsächlichen Einsatz notwendig.

Seine vollständige Reife erreicht ein Text-Mining-System im Sinne dieses Reifegradmodells, wenn es eine ausgereifte Benutzeroberfläche und eine intuitive Gestaltung besitzt, mit der es vollumfänglich und für den Anwender komfortabel im Produktiveinsatz im Rahmen eines Geschäftsprozesses nutzbar ist. Die Funktionalität ist dabei so weit ausgereift und erprobt, dass zukünftige Updates sich in der Regel auf kleinere Fehlerbehebungen beschränken. Auch funktionale Erweiterungen, beispielsweise die Unterstützung eines zusätzlichen Text-Mining-Prozesses, sind aber nicht ausgeschlossen. Im Vergleich zu RG3 unterscheiden sich die Systeme vielmehr dahingehend, dass sie als ausgereiftes Produkt am Markt wahrgenommen werden können und ohne implementierungstechnische Anpassungen in einem betrachteten Szenario einsetzbar sind. Tabelle 5.4 stellt die Reifegrade der Dimension Entwicklungsstatus mit den beschriebenen Merkmalen zusammenfassend dar.

5.3.3.3.2 Verbreitung

Die zweite grundlegende Dimension betrachtet die Verbreitung und damit den Grad der Etablierung und Bedeutung eines Systems auf dem Markt. Auch diese Dimension beginnt auf unterster Ebene mit einem Nullpunkt (RG0). Dieser geht mit RG0 der Dimension Entwicklungsstatus einher und ist daher ebenso rein konzeptioneller Natur, da die Betrachtung eines nicht existenten Systems, das keinerlei Verbreitung besitzt, im Rahmen des Reifegradmodells inhaltlich nicht sinnvoll erscheint. Dennoch wird dieser Ausgangspunkt benötigt, um einen gleichartigen Aufbau wie bei den restlichen Dimensionen zu gewährleisten.

Tabelle 5.4 Reifegrade und Merkmale der Dimension Entwicklungsstatus

Reifegrad	Bezeichnung	Merkmale der Dimension <i>Entwicklungsstatus</i>
0	Nicht existent	Die Systementwicklung wurde noch nicht angestoßen.
1	Initial (<i>Konzept</i>)	Es existiert eine Idee, ein Fachkonzept, ein Datenverarbeitungskonzept mit entsprechender Dokumentation oder z. B. ein Mockup für das System, eine programmiertechnische Implementierung liegt jedoch noch nicht vor.
2	Grundlegend (<i>Prototyp</i>)	Neben einer konzeptionellen Ausarbeitung existiert eine prototypische Implementierung mit zumindest teilweise vorhandener Funktionalität, ein Produktiveinsatz in Geschäftsprozessen ist jedoch nicht möglich.
3	Umfassend (<i>Produktiveinsatz</i>)	Das System eignet sich grundsätzlich für den Produktiveinsatz in Geschäftsprozessen. Die Funktionalität ist allerdings noch nicht vollständig ausgereift, umfassende Updates mit Erweiterungen sind zukünftig noch zu erwarten oder es sind manuelle Eingriffe in die Programmierung für individuelle Anpassungen notwendig.
4	Optimiert (<i>Ausgereift</i>)	Das System lässt sich dank ausgereifter Benutzeroberfläche, intuitiver Gestaltung vollumfänglich und komfortabel im Produktiveinsatz nutzen und in Geschäftsprozesse integrieren. Die Funktionalität ist ausgereift und erprobt, Updates beschränken sich i. d. R. auf kleinere Fehlerbehebungen und Erweiterungen.

Im Initialzustand RG1 beschränkt sich die Verbreitung eines Systems auf einen kleinen Personenkreis. Dies wird typischerweise im Rahmen der Entwicklung der Fall sein, bei der das betrachtete System – gegebenenfalls noch in Form eines Konzepts oder Prototyps – lediglich den Entwicklern und Auftraggebern zugänglich ist. Auch ein weiter ausgereiftes System kann aber eine Verbreitung im Sinne des Reifegrads RG1 besitzen, sofern es beispielsweise proprietär von einem einzelnen Unternehmen oder einer einzelnen Unternehmensabteilung eingesetzt wird. Reifegrad RG2 ist dann erfüllt, wenn zumindest eine geringe Verbreitung auf dem Markt erkennbar ist. Entscheidend für die Erfüllung dieses Kriteriums ist, dass das System von mehreren Unternehmen eingesetzt wird. Typischerweise wird bei einem solchen System das Einsatzpotenzial (noch) verhältnismäßig gering sein, die geringe Verbreitung kann aber auch daraus resultieren, dass das System neuartig ist oder eine (domänen-) spezifische Nische abdeckt.

Hiervon unterscheidet sich der Reifegrad RG3, zu dessen Erreichung eine umfassende Verbreitung des Systems auf dem Markt erkennbar sein muss. Je nach inhaltlicher Ausrichtung des Systems muss dies nicht notwendigerweise branchenübergreifend sein, auch eine umfangreiche Verbreitung in einem speziellen (domänenspezifischen) Teilbereich des Marktes ist ausreichend. Seine vollständige Reife erreicht ein System im Sinne der Dimension Verbreitung dann, wenn eine sehr große Verbreitung auf dem Markt bzw. einem spezifischen Teilbereich erkennbar ist und das System damit als faktischer Industriestandard angesehen werden kann. Die Rolle als Industriestandard ist in jedem Fall durch entsprechende Nachweise, beispielsweise eine entsprechende empirische Datengrundlage oder Experteneinschätzungen, zu dokumentieren. Dadurch soll eine klare Abgrenzung zu RG3 ermöglicht werden. Tabelle 5.5 stellt die Reifegrade der Dimension Verbreitung mit den entsprechenden Merkmalen zusammenfassend dar.

Tabelle 5.5 Reifegrade und Merkmale der Dimension Verbreitung

Reifegrad	Bezeichnung	Merkmale der Dimension <i>Verbreitung</i>
0	Nicht existent	Das System besitzt keinerlei Verbreitung.
1	Initial (<i>Entwicklungsumgebung</i>)	Die Verbreitung des Systems beschränkt sich auf einen kleinen Personenkreis, beispielsweise jene Personen, die direkt an der Entwicklung des Systems beteiligt sind, z. B. Designer, Programmierer, Tester oder ein bestimmtes Unternehmen als Auftraggeber oder im Rahmen einer Studie.
2	Grundlegend (<i>Nische</i>)	Das System besitzt eine geringe Verbreitung auf dem Markt, sei es aufgrund seiner Neuartigkeit, geringer Nachfrage, eingeschränkten Einsatzpotenzials in Geschäftsprozessen oder, weil es lediglich bestimmte domänenspezifische Nischen abdeckt.
3	Umfassend (<i>Verbreitet</i>)	Das System besitzt eine umfassende Verbreitung und ist branchenübergreifend bei mehreren Unternehmen im Produktiveinsatz.
4	Optimiert (<i>Standard</i>)	Das System besitzt eine sehr große Verbreitung und zählt zu den Industriestandards der jeweiligen von ihm abgedeckten Funktionalitäten. Die führende Rolle des Systems in seiner jeweiligen Umgebung ist durch unabhängige Einschätzungen Dritter (Forscher oder Praktiker) oder entsprechende Daten nachzuweisen.

Insgesamt bestehen somit zwischen den beiden Dimensionen Entwicklungsstatus und Verbreitung gewisse Gemeinsamkeiten. Eine wechselseitige Beeinflussung des jeweiligen Reifegrades ist nicht auszuschließen. So kann ein System, das bei der Dimension Entwicklungsstand lediglich den Initialzustand RG1 erreicht, kaum einen Industriestandard im Sinne des RG4 der Dimension Verbreitung darstellen. Dennoch ist eine Differenzierung zwischen diesen beiden Dimensionen sinnvoll, da auf diese Weise beispielsweise Unterschiede zwischen sehr ausgereiften Systemen für Nischen und weniger entwickelten Systemen mit breiterem Anwendungsgebiet dargestellt werden können.

5.3.3.3.3 Text-Mining-Aufgaben

An die beiden Dimensionen zur Bestimmung der Reife der erweiterten Systemeigenschaften schließen sich die beiden Dimensionen mit konkretem Bezug zum Text Mining an. Zunächst charakterisiert die Dimension Text-Mining-Aufgaben dabei die Reife bezüglich der von dem System erfüllten Aufgaben. Die Dimension fokussiert damit insbesondere auf die Breite des methodischen Spektrums eines Text-Mining-Systems. Zur Beurteilung der Reife werden dazu alle drei Aufgabenkategorien, also vorbereitende, nachbereitende und Kernaufgaben, herangezogen.

Erneut beginnt die Dimension auf unterster Stufe mit einem Reifegrad RG0, der den Nullpunkt darstellt, bei welchem keinerlei Text-Mining-Aufgaben erfüllt werden. Eine Bereitstellung von Text-Mining-Analysen durch ein solches System ist folglich nicht möglich. Diese Einordnung ermöglicht es grundsätzlich, auch beispielsweise solche Systeme in das Modell einzuordnen, die lediglich Textdatenquellen oder einzelne Subjekte speichern, aber nicht durch entsprechende Aufgaben analysieren können. Auch allgemeine oder personalmanagementspezifische Datenanalysesysteme ohne Bereitstellungsmöglichkeiten für Text-Mining-Analysen können so prinzipiell in das Modell aufgenommen werden. Eine Betrachtung eines solchen Szenarios wäre gegebenenfalls zur Vergleichszwecken sinnvoll, aufgrund der in dieser Arbeit verfolgten, davon abweichenden Zielsetzung wird diese Option jedoch nicht genutzt.

Für die Betrachtung im Rahmen dieser Arbeit muss ein System mindestens den Reifegrad RG1 erfüllen. Dieser setzt voraus, dass das System zumindest datenvorbereitende Text-Mining-Aufgaben erfüllt. Auf dieser Stufe sind folglich einfache Systeme einzuordnen, die beispielsweise die Strukturierung von Daten oder Dimensionsreduktionen vornehmen können. Eine Auswertungsmöglichkeit im Sinne nachbereitender Aufgaben wie beispielsweise eine Visualisierung oder Evaluation kann damit fakultativ einhergehen. Die nachfolgenden Reifegrade

orientieren sich dann an der Zahl der erfüllten Text-Mining-Kernaufgaben entsprechend der Kategorisierung in Hauptkapitel 2. Eine grundlegende Reife (RG2) wird bei einem System angenommen, das eine einzelne Kernaufgabe erfüllt und damit als Spezialist für diesen Bereich angesehen werden kann. Die zur Durchführung der Kernaufgabe notwendigen vorbereitenden Aufgaben sind selbstverständlich ebenso Voraussetzung zur Erreichung dieses Reifegrads. Werden zwei der insgesamt vier kategorisierten Kernaufgaben abgedeckt, ist RG3 und damit eine umfassende Reife erreicht. Die vollständige Reife eines Systems ist dann erreicht, wenn mindestens drei der vier Kernaufgaben erfüllt werden und das System damit als Generalist in Bezug auf die Abdeckung von Text-Mining-Aufgaben angesehen werden kann. Tabelle 5.6 stellt die Reifegrade der Dimension Text-Mining-Aufgaben mit den entsprechenden Merkmalen zusammenfassend dar.

Tabelle 5.6 Reifegrade und Merkmale der Dimension Text-Mining-Aufgaben

Reifegrad	Bezeichnung	Merkmale der Dimension <i>Text-Mining-Aufgaben</i>
0	Nicht existent	Das System nutzt keinerlei Text-Mining-Aufgaben und ist daher für die Bereitstellung von Text-Mining-Analysen nicht geeignet.
1	Initial (<i>Vorbereitende Aufgaben</i>)	Das System stellt Aufgaben bereit, die zu den vorbereitenden Aufgaben im Rahmen einer Text-Mining-Analyse zählen. Fakultativ können auch nachbereitende Aufgaben integriert sein, die sich dann auf die Ergebnisse der vorbereitenden Aufgaben beziehen.
2	Grundlegend (<i>Kernaufgaben-Spezialist</i>)	Das System deckt genau eine der kategorisierten Text-Mining-Kernaufgaben ab und ist speziell für diese Kernaufgabe optimiert.
3	Umfassend (<i>Erweiterter Kernaufgaben-Spezialist</i>)	Das System deckt mindestens zwei der kategorisierten Text-Mining-Kernaufgaben ab.
4	Optimiert (<i>Kernaufgaben-Generalist</i>)	Das System deckt mindestens drei der kategorisierten Text-Mining-Kernaufgaben ab.

Die Reifegrade der Dimension orientieren sich damit an einem sehr einfachen Schema. Die auf den ersten Blick trivial erscheinende Heranziehung der Anzahl der verwendeten Text-Mining-Kernaufgaben kann jedoch begründet werden. Die Kategorisierung der Kernaufgaben brachte einen Katalog an gleichrangig anzusehenden Elementen. Aus diesem Grund lässt sich keine Reihenfolge bezüglich der Aufgaben ermitteln, die sich gegebenenfalls in den Reifegraden widerspiegeln könnte. Vielmehr kann aber davon ausgegangen werden, dass eine größere Anzahl an verwendeten Aufgaben eine breitere methodische Basis schafft und damit die Anwendungspotenziale des Systems indirekt auch über eine größere Zahl an Text-Mining-Objekten erweitert. Ein System, das auf mehrere Kernaufgaben zurückgreift, ist damit als reifer anzusehen als ein System, das beispielsweise als Nischenspezialist auf eine einzelne Kernaufgabe zurückgreift. Zudem handelt es sich bei der Kernaufgabenanzahl um eine objektiv leicht nachprüfbare Kennzahl, ohne nennenswerten Interpretationsspielraum.

5.3.3.3.4 Text-Mining-Objekte

Analog zur Dimension der Aufgaben ist auch die zweite Text-Mining-spezifische Dimension des Reifegradmodells aufgebaut, die Dimension der Text-Mining-Objekte. Diese fokussiert damit auf die inhaltlichen Analyseaspekte, die durch Text Mining bereitgestellt werden. Die Dimension beginnt erneut mit einem Nullpunkt, bei dem das betrachtete System kein Text-Mining-Objekt bereitstellt. Dieser Fall tritt genau und nur dann ein, wenn auch bezüglich der Dimension Text-Mining-Aufgaben der RG0 erreicht ist.

Um eine Analogie zum RG1 der Dimension Text-Mining-Aufgaben zu schaffen, konzentriert sich dieser auch bei der vorliegenden Dimension Text-Mining-Objekte auf das Ergebnis der Erfüllung datenvorbereitender Aufgaben. Entsprechend werden hier keine Objekte im Sinne der in Hauptkapitel 2 vorgenommenen Kategorisierung abgedeckt, sondern die strukturierten respektive dimensionsreduzierten Daten, die durch die Erfüllung der vorbereitenden Aufgaben entstanden sind. Auch die nachfolgenden Reifegrade bilden wiederum eine Analogie zur Dimension der Text-Mining-Aufgaben. Eine grundlegende Reife wird dann angenommen, wenn das Text-Mining-System genau ein Objekt abdeckt und damit als Spezialist angesehen werden kann. Dieser Reifegrad kann, muss aber nicht zwingend mit RG2 der Dimension Text-Mining-Aufgaben einhergehen, denn auch das gleiche Objekt kann prinzipiell mit verschiedenen Kernaufgaben kombiniert werden.

Tabelle 5.7 Reifegrade und Merkmale der Dimension Text-Mining-Objekte

Reifegrad	Bezeichnung	Merkmale der Dimension <i>Text-Mining-Objekte</i>
0	Nicht existent	Das System ermöglicht keine Text-Mining-Analyse mit den kategorisierten Text-Mining-Objekten.
1	Initial (<i>Vorbereitete Daten</i>)	Das System deckt keines der kategorisierten Text-Mining-Objekte ab, ermöglicht aber die Durchführung vorbereitender Aufgaben und erzeugt somit einen Datenbestand, der grundsätzlich für die Analyse der kategorisierten Text-Mining-Objekte geeignet ist.
2	Grundlegend (<i>Objekt-Spezialist</i>)	Das System deckt genau ein kategorisiertes Text-Mining-Objekt ab und ist speziell für dieses Objekt optimiert.
3	Umfassend (<i>Erweiterter Objekt-Spezialist</i>)	Das System deckt mindestens zwei der kategorisierten Text-Mining-Objekte ab.
4	Optimiert (<i>Objekt-Generalist</i>)	Das System deckt mindestens drei der kategorisierten Text-Mining-Objekte ab.

RG3 bildet in der Folge eine umfassende Reife im Sinne eines erweiterten Objektspezialisten an, der mindestens zwei der in Hauptkapitel 2 kategorisierten Text-Mining-Objekte abdeckt. Eine optimierte Reife bei RG4 wird dann angenommen, wenn das System mindestens drei Text-Mining-Objekte abdeckt. Auch in diesem Fall muss der Reifegrad nicht zwingend mit RG4 bei der Dimension Text-Mining-Aufgaben einhergehen, da sich eine einzelne Kernaufgabe ebenso auf eine Vielzahl von Objekten beziehen kann. Tabelle 5.7 stellt die Reifegrade der Dimension Text-Mining-Prozessabdeckung mit den entsprechenden Merkmalen zusammenfassend dar.

5.3.3.3.5 Bezug zum Personalmanagement

Nach der Festlegung der Reifegrade für die beiden Text-Mining-bezogenen Dimensionen erfolgt der gleiche Vorgang abschließend auch für die Domäne des Personalmanagements. Hinsichtlich des Domänenbezugs werden wie gehabt fünf verschiedene Reifegrade festgelegt. Grundsätzlich lassen sich die Reifegrade dieser Dimension in drei Kategorien einteilen. Hierbei wird zwischen einem

vollständig fehlenden Domänenbezug (RG0), einem impliziten Domänenbezug (RG1–RG2) und einem expliziten Domänenbezug (RG3–RG4) unterschieden.

Entsprechend beginnt auch diese Dimension mit einem Nullpunkt, bei dem kein Bezug zum Personalmanagement feststellbar ist und ein Einsatz des betrachteten Systems im Personalmanagement vollständig ausgeschlossen ist. Ein solcher Fall ist in der Realität durchaus denkbar, wenn ein bestimmtes Text-Mining-System derart ausgestaltet ist, dass es zwar einen gewissen Aufgaben- und Objektsumfang besitzt, aber unter keinen Umständen in einem Prozess des Personalmanagements nutzbar ist. Dieses Szenario ist jedoch eher selten, da Text-Mining-Analysen, wie angesprochen, auch losgelöst von konkreten inhaltlichen Aspekten durchgeführt werden können. Entsprechend ließen sich Text-Mining-Systeme in der Regel zumindest insoweit zweckentfremden, dass wenigstens eine rudimentäre Anwendung in anderen als der vorgesehenen Domäne möglich ist. Entsprechend wird in der Regel zumindest eine eingeschränkte Verwendbarkeit in der Domäne des Personalmanagements möglich sein. Dieses Szenario wird durch RG1 beschrieben. Diesem Reifegrad sind solche Systeme zuzuordnen, die nicht explizit auf das Personalmanagement ausgerichtet sind, aber zumindest implizit verwendet werden können. Dabei kann es sich einerseits um Systeme handeln, die inhaltlich – beispielsweise aufgrund einer integrierten domänenspezifischen Ontologie oder einem entsprechenden Aufbau der Benutzeroberfläche – auf eine andere Domäne zugeschnitten sind oder andererseits um solche, bei denen Erweiterungen technischer oder inhaltlicher Art vorgenommen werden müssen, um sie daraufhin im Rahmen der Prozesse des Personalmanagements einsetzen zu können.

Eine grundlegende Reife im Sinne des RG2 wird dann erreicht, wenn ein System nicht explizit auf das Personalmanagement ausgerichtet ist, aber dennoch implizit gut eingesetzt werden kann. Dieses Szenario basiert erneut auf dem Umstand, dass Text-Mining-Analysen grundsätzlich für eine Vielzahl inhaltlicher Szenarien eingesetzt werden können. Entsprechend sind generische Text-Mining-Systeme, die nicht auf den Einsatz in anderen Domänen fixiert sind, auf dieser Stufe einzuordnen. Gefordert wird aber zusätzlich, dass die Integration in die Prozesse des Personalmanagements ohne größere implementierungstechnische Erweiterungen und damit intuitiv möglich ist.

Mit dem RG3 wird eine umfassende Reife erreicht, die sich in einem expliziten Fokus des Systems auf das Personalmanagement äußert. Gefordert wird dabei, dass das Text-Mining-System entsprechende Analysen mindestens für einen, gegebenenfalls aber auch mehrere Prozesse des Personalmanagements mit identifiziertem Anwendungspotenzial bereitstellt. Dies kann sich beispielsweise in einer zugeschnittenen domänenspezifischen Ontologie, grafischen Benutzeroberfläche oder in geeigneten Integrationsmöglichkeiten in die jeweiligen Prozessabläufe äußern. Die Abläufe müssen dabei nicht zusammenhängend sein, sondern können auch isolierte Module innerhalb eines Systems darstellen. Der optimierte Zustand im Sinne des RG4 wird daraufhin erreicht, wenn eine Vielzahl oder gar alle Prozesse des Personalmanagements, denen ein Anwendungspotenzial für Text-Mining-Analysen attestiert wurde, von dem System explizit abgedeckt werden. Dies ist konkret dann der Fall, wenn in Analogie zu den beiden Text-Mining-Dimensionen Prozesse aus mindestens drei der vier Hauptbereiche des Personalmanagements abgedeckt werden. Gefordert wird zudem, dass das System eine Verknüpfung und Kombination der Daten und Abläufe zwischen den Prozessen ermöglicht und dadurch eine vollständige Integration des Text Mining in das Personalmanagement realisiert. Tabelle 5.8 stellt die Reifegrade der Dimension Bezug zum Personalmanagement mit den entsprechenden Merkmalen zusammenfassend dar.

Tabelle 5.8 Reifegrade und Merkmale der Dimension HR-Prozessabdeckung

Reifegrad	Bezeichnung	Merkmale der Dimension <i>Bezug zum Personalmanagement</i>
0	Nicht existent	Durch das System werden keine Prozesse des Personalmanagements durch Text Mining unterstützt und auch eine Unterstützung von einzelnen (Teil-) Prozessschritten ist ausgeschlossen.
1	Initial <i>(Implizit mit eingeschränkter Verwendbarkeit)</i>	Das System ist inhaltlich nicht explizit auf das Personalmanagement ausgerichtet, ermöglicht aber eine eingeschränkte Anwendbarkeit, beispielsweise Text-Mining-Systeme, die für eine andere Domäne optimiert sind oder bei denen Erweiterungen (technischer oder inhaltlicher Art) für einen Einsatz im Personalmanagement vorgenommen werden müssen.

(Fortsetzung)

Tabelle 5.8 (Fortsetzung)

Reifegrad	Bezeichnung	Merkmale der Dimension <i>Bezug zum Personalmanagement</i>
2	Grundlegend (<i>Implizit mit guter Verwendbarkeit</i>)	Das System ist inhaltlich nicht explizit auf das Personalmanagement ausgerichtet, ermöglicht aber eine gute Anwendbarkeit, beispielsweise Systeme, die Text-Mining-Analysen generell und ohne konkreten Domänenbezug bereitstellen und ohne Erweiterungen direkt im Personalmanagement eingesetzt werden können.
3	Umfassend (<i>Explizit für einen / einzelne Prozesse</i>)	Das System ist inhaltlich explizit auf einen oder mehrere einzelne Prozesse des Personalmanagements ausgerichtet und ermöglicht eine gezielte Anwendung von Text-Mining-Analysen in dem betreffenden Kontext.
4	Optimiert (<i>Explizit für viele / alle Prozesse</i>)	Das System ist inhaltlich explizit auf viele oder alle Prozesse des Personalmanagements ausgerichtet, bei denen Text-Mining-Analysen eine Anwendbarkeit attestiert wurde und ermöglicht eine vollständige Integration des Text Mining in die Domäne.

5.3.3.4 Zusammenfassende Übersicht

Mit der Formulierung der Anforderungen zur Erreichung der jeweiligen Reifegrade ist die Dokumentation der strukturellen Entwicklung des Reifegradmodells im Sinne des Vorgehensmodells von Becker, Knackstedt & Pöppelbuß (2009) abgeschlossen. Abbildung 5.3 stellt nachfolgend die fünf Dimensionen mitsamt ihren jeweiligen Reifegraden in einer zusammenfassenden Übersicht dar. Wie angemerkt lässt sich durch den gewählten Aufbau grundsätzlich eine große Breite an Text-Mining-Systemen in das Modell einordnen. Die Darstellung ermöglicht es durch den matrixförmigen Aufbau, dass Unterschiede bezüglich der methodisch-technischen und domänenspezifischen Ausrichtung mittels entsprechender individueller Reifegrade je Dimension herausgearbeitet werden können. Gleichwohl besitzt das Modell bezüglich der einzelnen Dimensionen mit gleicher Anzahl an Reifegraden einen konsistenten und nachvollziehbaren Aufbau.

Auch visuell lassen sich die Unterschiede zwischen einzelnen Systemen dank der grafischen Darstellung der Dimensionen und Reifegrade adäquat hervorheben.

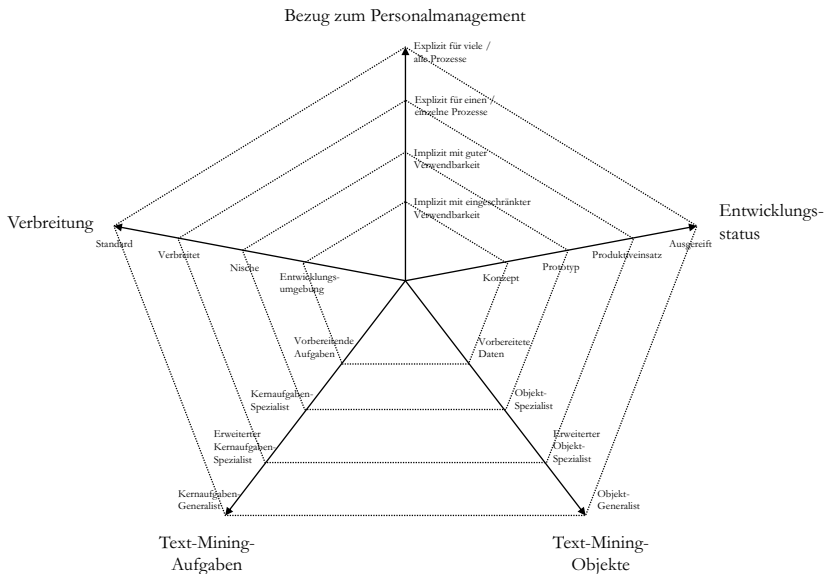


Abbildung 5.3 Dimensionen und Reifegrade des Reifegradmodells

Die in Abschnitt 5.1.1 formulierten Anforderungen an das Konzept werden durch das Reifegradmodell damit vollumfänglich erfüllt. Der Kriterienkatalog wird durch die Dimensionen und Reifegrade formuliert und ermöglicht auf diese Weise eine objektive und nachprüfbare Bewertung von Text-Mining-Systemen. Auch eine Gruppierung von Systemen zu einzelnen, noch festzustellenden Kategorien ist dank der grafischen Darstellung problemlos möglich.

5.3.4 Population

Gemäß dem Top-Down-Ansatz des Vorgehensmodells von Becker, Knackstedt & Pöppelbuß (2009) folgt auf die Konzeption der Modellstruktur die Population des Modells durch die vorgesehenen Objekte. Bei diesen Objekten handelt es sich, wie erwähnt, um solche, die unter die Definition eines Text-Mining-Systems fallen. Durch die Einordnung dieser Systeme in das Modell soll es möglich sein, Aussagen zum Einsatzpotenzial des derzeitigen Systemangebots in den Prozessen des Personalmanagements empirisch stützen zu können. Gegenstand der Evaluation stellen somit die einzelnen Instanzen dar, denen für alle fünf Dimensionen zunächst jeweils ein individueller Reifegrad zugeordnet wird. Ziel ist es dann, Gruppen von ähnlichen Systeminstanzen zu finden, inhaltlich zu benennen und deren durchschnittliche Reifegrade zu bestimmen.

Um einen ganzheitlichen Überblick über das Angebot an Text-Mining-Systemen zu erhalten und dadurch auch eine Grundlage zur Evaluation des Modells zu schaffen, ist eine systematische Vorgehensweise notwendig. So ist zunächst zu definieren, welche Arten von Systemen überhaupt in die Betrachtung mit aufgenommen werden sollen. Wie bereits erläutert, ist es wegen des Nullpunkts in Form des Reifegrads RG0 möglich, in dem Modell auch Systeminstanzen zu betrachten, die keinerlei Bezug zu Text Mining oder dem Personalmanagement besitzen. Speziell ersteres ist jedoch aus inhaltlichen Gründen nicht sinnvoll. Aus diesem Grund wird gefordert, dass eine Systeminstanz bezüglich der beiden Text-Mining-Dimensionen mindestens RG1 erreicht, um nachfolgend aufgenommen zu werden. Ein expliziter Fokus auf die Domäne des Personalmanagements wäre dagegen nicht zielführend, da ja gerade auch die Eignung bestehender generischer Systeminstanzen ohne oder mit abweichendem Domänenbezug bestimmt werden soll. Insofern ist eine Bereitstellung von Text-Mining-Aufgaben und -Objekten im weiteren Sinne (RG1) zunächst die einzige Anforderung, die für die Betrachtung im Rahmen des Reifegradmodells an eine Systeminstanz gestellt wird.

Systeminstanzen lassen sich dabei in zwei grundlegenden Bereichen identifizieren. Im Bereich der Forschung liegt, wie im vorangegangenen Hauptkapitel bereits aufgezeigt, allein für den Bereich des Personalmanagements eine größere Zahl an konkreten Text-Mining-Systemen vor, die im Rahmen von Studien meist in Form von Konzepten oder prototypischen Implementierungen ausgestaltet sind. Diese bereits vorhandene Datengrundlage kann und sollte daher auch für eine Einordnung in das Reifegradmodell genutzt werden. Angesichts der bereits großen domänenspezifischen Systemanzahl ist es nicht verwunderlich,

dass eine noch weit größere Zahl an generischen oder anderweitig domänen-spezifischen Systeminstanzen in der Forschung geschaffen wurde. So listet eine Übersicht allein rund 440 Instanzen zur grafischen Visualisierung von Textdaten aus der Forschung auf, die grundsätzlich unter die Definition des Text-Mining-Systems fallen (Kucher & Kerren, 2015). Insofern ist davon auszugehen, dass eine nochmals deutlich größere Anzahl für andere vorbereitende, nachbereitende und Kernaufgaben existiert. Die überwiegende Mehrheit dieser Systeme sind jedoch prototypische Entwicklungen, die bezogen auf die Domäne des Personalmanagements lediglich eine implizite und sehr eingeschränkte Anwendungsmöglichkeit bieten. Im Hinblick auf die mit dem Reifegradmodell verfolgte Zielsetzung der Beantwortung der Forschungsfrage F2 spielen sie somit eine eher untergeordnete Rolle. Zudem ist es ausdrücklich nicht der Anspruch der Evaluation, eine vollumfängliche Einordnung jeglicher Instanzen, die unter den Begriff des Text-Mining-Systems fallen, zu realisieren. Dies würde aufgrund der hohen und volatilen Anzahl an Systemen lediglich eine Momentaufnahme darstellen und ist daher weder praktisch möglich noch für die Beantwortung der Forschungsfrage F2 zielführend. Vielmehr soll eine ausreichend große Teilmenge herangezogen werden, auf deren Basis später eine sinnvolle Gruppierung möglich ist. Eine explizite Einordnung jeder einzelnen der generischen, prototypischen Systeminstanzen aus der Forschung wird daher im Rahmen der konkreten Modellevaluation nicht weiter verfolgt. Im Rahmen der avisierten Gruppierung von Systeminstanzen können diese Systemarten dann aber implizit in die einzelnen Gruppen eingeordnet werden. Eine Einordnung der identifizierten personalspezifischen Instanzen aus der Forschung erfolgt aufgrund der Bedeutsamkeit für die weitere Arbeit dagegen explizit. Hierfür werden die Ergebnisse der Literaturrecherche aus Hauptkapitel 4 herangezogen, die ihrerseits einen vollständigen Überblick über in der Forschung entwickelte Systeminstanzen auf diesem Feld bieten.

Den zweiten grundlegenden Bereich stellen Systeminstanzen aus der Praxis dar. Neben den Entwicklungen aus der Forschung existiert auch ein beträchtlicher Markt an Softwareangeboten, die von Unternehmen in der Praxis zur Durchführung von Text-Mining-Analysen herangezogen werden. Wie bereits in Abschnitt 2.5 erläutert, lassen sich auch diese zunächst in generische und domänenspezifische Systeme einerseits sowie in dediziert auf Text Mining ausgelegte respektive allgemeine Datenanalyseysteme mit Text-Mining-Komponente einordnen. Darüber hinaus sind auch weitere Eigenschaften feststellbar. So lassen sich kommerzielle Angebote von kostenlosen respektive Open-Source-Instanzen unterscheiden, ebenso web- respektive browserbasierte Angebote von lokalen Programmen und Apps.

Anders als bei den Ansätzen aus der Forschung gestaltet sich eine systematische Suche nach in der Praxis verbreiteten Text-Mining-Systemen schwieriger. Diese werden häufig rein unter dem jeweiligen Produktnamen vermarktet, sodass die Nutzung generischer Suchbegriffe in gängigen Suchmaschinen längst nicht alle Instanzen erfassen kann. Ebenso existiert keine mit einer Literaturdatenbank vergleichbare Informationsquelle. Jedoch führte die Eingabe der in Tabelle 4.1 aufgeführten Suchbegriffe in gängigen Internetsuchmaschinen zu einer größeren Zahl an Listen von Text-Mining-Softwareanbietern in thematisch einschlägigen Internetportalen, die in der Folge als Ausgangspunkt für die Suche nach derartigen Systeminstanzen genutzt wurden.¹ Die Listen lieferten in der Regel einen Link zur Webpräsenz des jeweiligen Softwareanbieters sowie eine kurze Beschreibung mit zentralen Charakteristika der Software. In der überwiegenden Zahl der Fälle führten die Links zu aktuellen Angeboten, vereinzelt waren die Einträge offenkundig jedoch nicht auf dem aktuellen Stand und die entsprechenden Links führten ins Leere. In der Regel handelte es sich dabei um Fälle, in denen der Anbieter durch ein anderes Unternehmen übernommen wurde oder das Softwareangebot anderweitig vom Markt genommen wurde. Durch entsprechende Nachforschungen über Suchmaschinen konnten die etwaigen Nachfolge-Systeminstanzen in diesen Fällen jedoch meist ausfindig gemacht werden. Ebenso wurde das Spektrum der Suchbegriffe in einem zweiten Schritt basierend auf den Erkenntnissen aus den Softwareanbieterlisten um weitere Einträge ergänzt. Hierbei stütze sich die Wahl insbesondere auf die Erkenntnis, dass im Gegensatz zur Forschung nicht der Begriff „Text Mining“ bei der Beschreibung des Funktionsumfangs derartiger Systeminstanzen dominiert, sondern „Text Analytics“. Wie sich im Laufe der Recherche herauskristallisierte, schienen die in Tabelle 4.1 genutzten Begriffe jedoch auch im vorliegenden Fall das Spektrum des Systemangebots in der Praxis umfassend abzudecken.

¹ Beispiele hierfür finden sich z. B. unter <https://www.predictiveanalyticstoday.com/top-free-software-for-text-analysis-text-mining-text-analytics/>, <https://www.kdnuggets.com/software/text.html> oder <https://www.360quadrants.com/software/text-analytics-software>.

5.4 Ergebnisse des Reifegradmodells

5.4.1 Überblick

Insgesamt konnten auf diese Weise 184 verschiedene Text-Mining-Systeme in der Praxis identifiziert werden. Durch die Kombination mit den 95 Systeminstanzen aus der Forschung, die im Rahmen der Literaturrecherche in Hauptkapitel 4 identifiziert werden konnten, summiert sich die Gesamtzahl aller im ersten Schritt betrachteter Systeminstanzen auf 279. In der Folge wurden die Reife der Systeme basierend auf den zur Verfügung stehenden Informationen für die jeweiligen Dimensionen beurteilt. Informationen konnten dabei je nach Instanz von der Webseite des Herstellers und aus den Übersichten respektive bei Ansätzen wissenschaftlicher Herkunft aus den jeweiligen Beiträgen gewonnen werden. Speziell bei den kommerziellen Angeboten war es jedoch nicht in jedem Fall möglich, die Reife der Dimensionen Text-Mining-Aufgaben und Text-Mining-Objekte zweifelsfrei anhand der Herstellerangaben festzustellen. Aus diesem Grund konnten 42 dieser Systeminstanzen aus der Praxis nicht explizit in das Modell eingeordnet werden. Die Gesamtzahl der letztlich im Rahmen des Reifegradmodells eingeordneten Systeme inklusive jener aus der Forschung reduzierte sich damit auf 237. Angesichts der verbleibenden hohen Zahl von 142 betrachteten Systemen aus der Praxis und der Tatsache, dass der Fokus ohnehin auf aggregierten Darstellungen liegt, wirkt sich der Wegfall einzelner Instanzen aber nicht auf die Gesamtaussage aus.

Bereits auf einer aggregierten Ebene ist eine beträchtliche Bandbreite mit höchst unterschiedlichen Ansätzen bezüglich der Benutzeroberfläche, des methodischen Umfangs und der Zielsetzung festzustellen. 197 Systeminstanzen sind dabei explizit auf Text Mining ausgerichtet, die restlichen 40 Instanzen stellen Text-Mining-Komponenten eines breiter aufgestellten Datenanalysesystems dar. Bezogen auf die Verfügbarkeit handelt es sich bei 97 der 142 eingeordneten Systeminstanzen aus der Praxis um kommerzielle und proprietäre Softwareangebote, denen eine bedeutend kleinere Zahl an meist einfacheren Tools und Schnittstellen mit individuellen Nutzungs- und Entwicklungsmöglichkeiten gegenübersteht. 20 dieser Instanzen sind dabei frei erhältlich, bei 25 weiteren handelt es sich um quelloffene Systeme. Bei den kommerziellen Angeboten dominieren eigenständige Programme oder Apps (115 Instanzen), während die einfacheren Tools teilweise browserbasiert arbeiten (zehn Instanzen) oder lediglich eine Schnittstelle oder Bibliothek bereitstellen, die für die Entwicklung eigener Systeminstanzen herangezogen werden kann (17 Instanzen). Wenig überraschend sind viele dieser einfacheren Systeminstanzen rein methodisch ausgerichtet und besitzen

keinen Domänenfokus. Auch bei den ausgereiften kommerziellen Lösungen handelt es sich häufig (118 Instanzen) um generische Datenanalysesysteme, teilweise ist aber auch ein expliziter Domänenfokus festzustellen. Dieser liegt meist im Bereich des Marketings, aber auch für das Personalmanagement konnten abgesehen von den 95 Instanzen aus der Forschung weitere zehn dedizierte Instanzen in der Praxis identifiziert werden. 14 Instanzen sind inhaltlich explizit auf eine Drittdomäne ausgerichtet.

Sämtliche der betrachteten Systeminstanzen aus der Praxis wurden daraufhin für die Einordnung in das Modell herangezogen, also auch jene, die keinen expliziten Fokus auf das Personalmanagement legen. Dies, um einerseits eine möglichst umfangreiche Basis an Systeminstanzen für einen ganzheitlichen Überblick über das Angebot zu schaffen und um andererseits eine ausreichend große Datengrundlage für die Evaluation des Reifegradmodells bereitzustellen. Eine tabellarische Übersicht aller identifizierten Systeminstanzen aus Forschung und Praxis sowie ihre Einordnung bezüglich der Reifegrade der fünf Dimensionen findet sich im elektronischen Zusatzmaterial in Anhang B.

Das Ergebnis belegt damit zunächst die generelle methodische Anwendbarkeit des gewählten Ansatzes. Inwiefern aus den Einordnungen in das Reifegradmodell auch inhaltliche Aussagen entnommen werden können, ist nachfolgend systematisch zu prüfen. Dafür ist in einem ersten Schritt die Einordnung einer einzelnen Systeminstanz heranzuziehen. Jede Kombination von Reifegraden der einzelnen Dimensionen resultiert bei Verbindung der Punkte in dem beschriebenen Fünfeck in einem grafischen Muster, das für das jeweilige System charakteristisch ist. Entsprechend lässt sich aus der grafischen Einordnung umgehend erkennen, welche Reife ein spezifisches Text-Mining-System bezüglich der Entwicklung, Verbreitung, Text-Mining-Aufgaben, Text-Mining-Objekte und des Bezugs zum Personalmanagement besitzt. Je weiter die Verbindungslinien vom Mittelpunkt des Fünfecks entfernt liegen, desto reifer ist das System insgesamt. Ein direkter Vergleich zwischen zwei oder mehreren Systemen ist auf diese Weise möglich. Mit steigender Zahl an Systemen wird die grafische Darstellung jedoch zunehmend unübersichtlicher.

Unter der Annahme, dass sämtliche Kombinationen von Reifegraden ab RG1 möglich wären, ergeben sich insgesamt $4^5 = 1.024$ mögliche verschiedene Muster. Aus naheliegenden Gründen ergibt eine Vielzahl von Kombinationen inhaltlich jedoch keinen Sinn, sodass die Zahl der in der Realität möglichen Kombinationen weit geringer ist. Da zudem viele Systeminstanzen ähnlich aufgebaut sind und dementsprechend ähnliche Kombinationen von Reifegraden aufweisen, reduziert sich die Zahl weiter. Innerhalb der betrachteten Systeminstanzen traten insgesamt 45 verschiedene Kombinationen von Reifegraden auf (vgl. Anhang C

im elektronischen Zusatzmaterial). Trotz dieser vergleichsweise geringen Anzahl wäre eine simultane Abbildung sämtlicher 237 eingeordneter Systeminstanzen für einen Vergleich jedoch immer noch zu unübersichtlich und daher nicht interpretierbar.

Aus diesem Grund erfolgt eine weitere Reduktion der Kombinationen durch die Gruppierung ähnlicher Systeminstanzen und damit der Muster. In zahlreichen Fällen unterscheiden sich die eingeordneten Systeme lediglich durch marginale Abweichungen bei den Reifegraden in einzelnen Dimensionen, sodass diese begründbar zu einer Gruppe zusammengefasst werden können. Die Kriterien für die Gruppierung ergeben sich somit aus den erreichten Reifegraden der einzelnen Dimensionen. Für die Gruppierung wäre somit einerseits ein manuelles und andererseits ein automatisiertes Verfahren denkbar. Für eine möglichst nachvollziehbare Zusammenfassung der Instanzen scheint der Rückgriff auf ein etabliertes Verfahren aus letztgenannter Kategorie jedoch zunächst naheliegender. Aus diesem Grund wird versucht, mit dem K-Means-Algorithmus eine verständliche und interpretierbare Gruppierung vorzunehmen. Der Algorithmus zählt zu den partitionierenden Clustering-Algorithmen und ermöglicht damit eine Gruppierung in eine vorgegebene Zahl an Clustern (Madhulatha, 2012, S. 721). Als Prädiktoren werden die fünf Dimensionen herangezogen. Im Ergebnis zeigt sich, dass bei einer Clusterzahl zwischen zwei und sechs Clustern grundsätzlich eine gute Kohäsion und Trennung der einzelnen Text-Mining-Systeme erreicht wird. Zur Bestimmung von Kohäsion und Trennung wird das etablierte Silhouettenmaß herangezogen, das sich stets in einem Bereich über 0,5 bewegt. Den mit Abstand größten Prädiktoreinfluss auf die Clusterbildung hat dabei jeweils der Bezug zum Personalmanagement, gefolgt vom Entwicklungsstatus und den Text-Mining-Aufgaben. Durch den Algorithmus kann folglich eine adäquate Gruppierung der Systeminstanzen vorgenommen werden, die eine hohe methodische Güte aufweist. Als problematisch erweist sich jedoch die inhaltliche Interpretation der betreffenden Cluster. Ein Ergebnis mit zumindest überwiegend interpretierbaren Gruppen kann bei einer Zahl von sechs Clustern geschaffen werden. Hierbei können beispielsweise personalspezifische Prototypen aus der Forschung, ausgereifte generische Systeminstanzen und solche mit rein vorbereitenden Text-Mining-Aufgaben eindeutig einem jeweiligen Cluster zugewiesen werden. Die restlichen Cluster lassen jedoch keine klaren inhaltlichen Trennungskriterien erkennen. Sowohl die durchschnittlichen Reifegrade der Text-Mining-Aufgaben und -Objekte als auch die der Verbreitung bewegen sich in allen Fällen in einem mittleren Wertebereich.

Der K-Means-Algorithmus neigt im vorliegenden Fall dazu, die Cluster in etwa gleich groß zu gestalten. Dies erweist sich in dem betrachteten Kontext aufgrund der daraus resultierenden teils schlechten Interpretierbarkeit der Cluster jedoch nicht als zielführend. Aus diesem Grund erfolgt in einem zweiten Schritt eine manuelle Einordnung der einzelnen Systeme, die aber unter Berücksichtigung der Ergebnisse der automatisierten Gruppierung mit dem K-Means-Algorithmus und dadurch erkenntnisgestützt erfolgt. Als wesentlicher Unterschied zum K-Means-Algorithmus nimmt die manuelle Gruppierung zugunsten einer inhaltlich besseren Interpretierbarkeit größere Abweichungen bezüglich der Clustergrößen in Kauf. Wie beim K-Means-Algorithmus erfolgt aber auch in diesem Fall eine vollständige und disjunkte Zuordnung der Text-Mining-Systeme zu den jeweiligen Clustern. Angesichts der guten Silhouette und der zumindest teilweise interpretierbaren Cluster beim K-Means-Algorithmus erfolgt auch in diesem manuellen Zuordnungsverfahren eine Aufteilung in sechs Cluster. Ebenso kann der vom K-Means-Algorithmus ermittelte Prädiktoreinfluss als Beurteilungsgrundlage herangezogen werden. Durch diese Vorgehensweise ist eine begründbare und nachvollziehbare Gruppierung auch auf manueller Ebene möglich. Eine erste Unterscheidung wird daher auf Basis des Bezugs zum Personalmanagement getroffen. Hier lassen sich implizit und explizit ausgerichtete Systeme klar voneinander trennen. Darüber hinaus lässt sich eine klare Einteilung bezüglich der Dimension Entwicklungsstatus realisieren. Die weitere Einteilung orientiert sich dann weitgehend auf Basis der Reifegrade der Dimensionen Text-Mining-Aufgaben und -Objekte. Auf diese Weise können insbesondere Aufgaben- und Objektspezialisten von Generalisten unterschieden werden, was auf Basis des K-Means-Algorithmus nicht gelang. Insgesamt können auf diese Weise sechs inhaltlich klar voneinander unterscheidbare Cluster gebildet werden, die die Bandbreite an verfügbaren Text-Mining-Systemen vollständig abdecken. Drei Cluster sind dabei weitgehend identisch mit dem Ergebnis des K-Means-Algorithmus, die anderen drei können durch das Zulassen größerer Unterschiede bei den Clustergrößen erzeugt werden und ermöglichen eine bessere Interpretierbarkeit des Ergebnisses. Aus der Einteilung resultieren Clustergrößen zwischen zehn und 95 Text-Mining-Systemen. Tabelle 5.9 führt die erzeugten Cluster mit ihrer Bezeichnung sowie der durchschnittlichen Reifegrade je Dimension auf. Die durchschnittlichen Werte sind dabei auf halbe Stellen gerundet. Die Zuordnung der Kombinationen zu den einzelnen Clustern ist im elektronischen Zusatzmaterial in Anhang C dargelegt. Eine detaillierte Beschreibung und Interpretation der Cluster liefern die nachfolgenden Kapitel.

Tabelle 5.9 Identifizierte Cluster von Text-Mining-Systemen mit durchschnittlichen Reifegraden je Dimension

	Entwicklung	Verbreitung	Text-Mining-Aufgaben	Text-Mining-Objekte	Personalausrichtung	Anzahl
Systeme für datenvorbereitende Aufgaben	3	2	1	1	1	20
Systeme mit Entwicklungsbedarf	3	2	3	2,5	1	31
Spezialisten-Systeme ohne expliziten Personalbezug	4	3	2,5	2	1,5	26
Generalisten-Systeme ohne expliziten Personalbezug	4	3	3,5	3,5	2	55
Prototypische Systeme mit explizitem Personalbezug	2	1	2,5	2	3	95
Ausgereifte Systeme mit explizitem Personalbezug	4	2,5	3,5	3	3	10

5.4.2 Systeme für datenvorbereitende Aufgaben

Eine erste klar von den anderen Systemen unterscheidbare Gruppe bilden Text-Mining-Systeme, die sich lediglich für die Erfüllung datenvorbereitender Aufgaben eignen. Diese Systeme zeichnen sich entsprechend dadurch aus, dass sie bei der Dimension Text-Mining-Aufgaben lediglich den Reifegrad RG1 erreichen. Daraus resultiert ebenfalls RG1 bei der Dimension Text-Mining-Objekte. In der Regel handelt es sich bei den Systemen um prinzipiell in einem produktiven Einsatz nutzbare Instanzen. Die Bereitstellung erfolgt überwiegend über webbasierte Systeme, die im Browser aufgerufen werden können, in einzelnen Fällen handelt es sich aber auch um Programme, die lokal installiert werden können. Der überwiegende Teil der 20 identifizierten Systeme sind frei erhältlich, kommerzielle Angebote stellen aufgrund des geringen methodischen Umfangs in dieser Gruppe eine Ausnahme dar. Auch die zuvor erwähnten Visualisierungssysteme für Text Mining aus Forschungsbeiträgen lassen sich überwiegend dieser Gruppe zuordnen. Entsprechend kann nur in Ausnahmefällen von einem ausgereiften Entwicklungsstatus gesprochen werden, vielmehr sind in den meisten

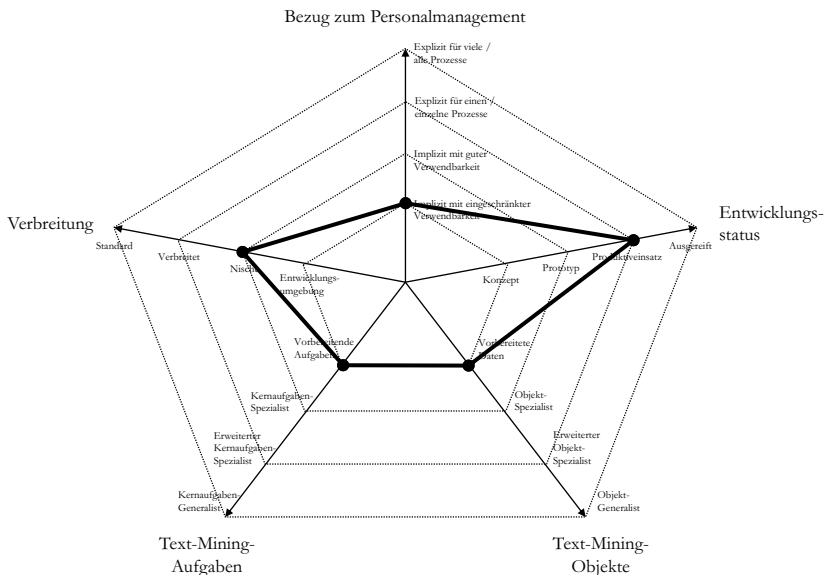


Abbildung 5.4 Text-Mining-Systeme für datenvorbereitende Aufgaben

Fällen individuelle Erweiterungen zur Integration in Geschäftsprozesse notwendig. Daraus resultiert, dass eine Verbreitung im unternehmerischen Bereich eher in Nischen anzutreffen ist. Insbesondere auch deshalb, weil mit den bereitgestellten Analysemöglichkeiten keine schnellen inhaltlichen Ergebnisse realisiert werden können. In der Regel handelt es sich um Systeme zur Annotation oder Strukturierung von Textdateien. Entsprechend lassen sich diese Systeme implizit auch in der Domäne des Personalmanagements einsetzen, die Verwendbarkeit ist allerdings stark eingeschränkt. Abbildung 5.4 stellt die Kombination der Reifegrade zusammenfassend grafisch dar.

5.4.3 Systeme mit Entwicklungsbedarf

Eine zweite Gruppe, die über die Bereitstellung von vorbereitenden Text-Mining-Aufgaben hinausgeht, kann unter der Bezeichnung *Systeme mit Entwicklungsbedarf* zusammengefasst werden. Diese sind bezüglich ihres Entwicklungsstandes auf einer ähnlichen Ebene einzuordnen. Den meisten der 31 identifizierten Systeminstanzen ist grundsätzlich ein Produktiveinsatz im betrieblichen Umfeld attestierbar, in der Regel handelt es sich aber nicht um vollständig ausgereifte Systeme mit einer entsprechenden Nutzeroberfläche und unkomplizierter Integrationsmöglichkeit. Auch in diesen Fällen sind, beispielsweise bei Schnittstellen oder Bibliotheken, programmiertechnische Erweiterungen notwendig, um diese umfassend für Text-Mining-Analysen in einem Unternehmen einsetzen zu können. Daher wird bezüglich der Dimensionen Verbreitung und Bezug zum Personalmanagement im Schnitt ein ähnliches Ergebnis erzielt wie in der zuvor beschriebenen Gruppe.

Interessanterweise sind in diesem Bereich hauptsächlich generische Text-Mining-Systeme anzutreffen, die nicht nur eine einzelne Aufgabe abdecken, sondern trotz ihrer meist freien Erhältlichkeit einen größeren Umfang an Kernaufgaben bieten. Daher sind diese als erweiterte Kernaufgaben-Spezialisten anzusehen. Bezüglich der Text-Mining-Objekte ist ein ähnliches Verhalten festzustellen, wenngleich die Vielfalt hier im direkten Vergleich zu den Aufgaben auf einer etwas niedrigeren Stufe anzusiedeln ist. Abbildung 5.5 stellt die Kombination der Reifegrade zusammenfassend grafisch dar.

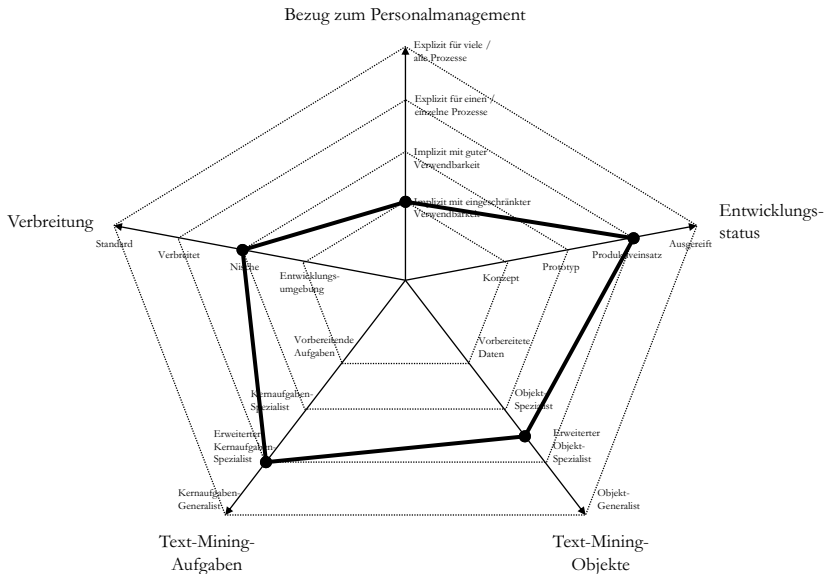


Abbildung 5.5 Text-Mining-Systeme mit Entwicklungsbedarf

5.4.4 Spezialisten-Systeme ohne expliziten Personalbezug

Neben den Systemen mit Entwicklungsbedarf lassen sich zwei weitere Gruppen von generischen Text-Mining-Systemen identifizieren. Beide Gruppen zeichnen sich dadurch aus, dass es sich bei den zugeordneten Objekten um ausgereifte Systeme handelt, die über eine intuitive Benutzeroberfläche und einen ausgereiften Funktionsumfang mit entsprechenden einfachen Integrationsmöglichkeiten im betrieblichen Umfeld bieten. Aufgrund ihrer generischen Ausrichtung handelt es sich um Systeme, die in einer Vielzahl von Branchen und inhaltlichen Szenarien Anwendung finden können. Entsprechend ist auch von einer hohen Verbreitung auszugehen. Unterschiede zwischen den beiden Gruppen der ausgereiften generischen Text-Mining-Systeme sind bezüglich der beiden Text-Mining-Dimensionen festzustellen. Eine Gruppe von Systemen fokussiert dabei klar auf ein bestimmtes Text-Mining-Objekt und ist daher als Spezialist für die Bereitstellung von Analysen mit diesem Objekt anzusehen. Sehr häufig handelt es sich dabei um Systeme, die das Objekt Kognition und Emotion abdecken. Beworben werden diese daher meist als Systeme zur Durchführung von Sentimentanalysen und

Opinion Mining. Infolgedessen bewegt sich auch der Reifegrad der Dimension Text-Mining-Aufgaben auf eher niedrigem Niveau, wenngleich neben der bei Sentimentanalysen anzutreffenden Klassifikationsaufgabe häufig auch die Extraktion abgedeckt wird. Somit wird hier im Schnitt ein etwas höherer Reifegrad erzielt als bei den Text-Mining-Objekten. Hinsichtlich der Ausrichtung auf das Personalmanagement ist festzustellen, dass sich die Systeme implizit teils gut, teils aber auch nur sehr eingeschränkt für den Einsatz eignen. Dies insbesondere deshalb, weil die Systeme teilweise auf andere Domänen zugeschnitten sind, namentlich vor allem auf den Bereich des Marketings zur Analyse von Produktrezensionen und Kundenrückmeldungen. Ein Einsatz in Prozessen des Personalmanagements ist dann zwar denkbar, allerdings wegen fehlender Integrationsmöglichkeiten in die Abläufe mit Hürden versehen. Abbildung 5.6 stellt die Kombination der Reifegrade zusammenfassend grafisch dar.

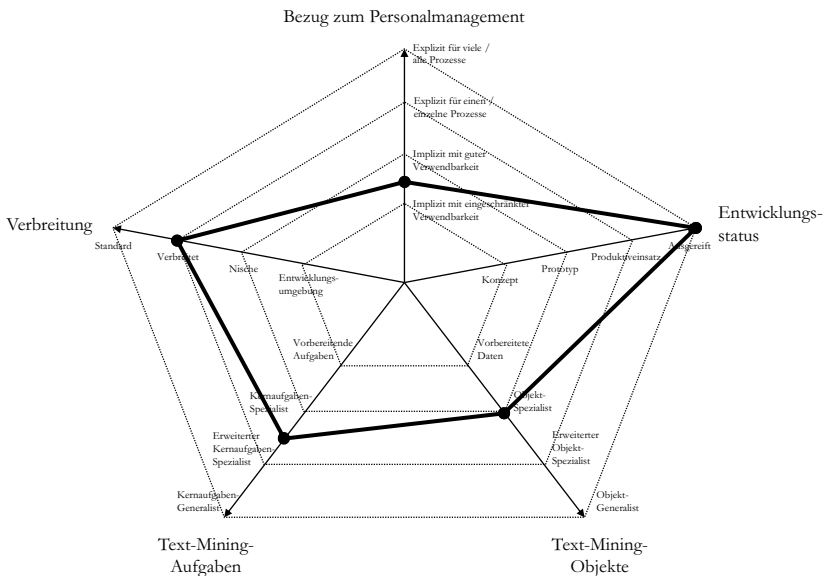


Abbildung 5.6 Spezialisten-Systeme ohne expliziten Personalbezug

5.4.5 Generalisten-Systeme ohne expliziten Personalbezug

Die zweite identifizierbare Gruppe ausgereifter generischer Text-Mining-Systeme unterscheidet sich von ersterer vornehmlich durch die deutlich breitere Abdeckung von Text-Mining-Aufgaben und -Objekten. Bei diesen Systemen handelt es sich um Generalisten, die domänenübergreifend Text-Mining-Analysen bereitstellen. Dementsprechend besitzen die Systeme eine weitreichende Verbreitung und zählen in einzelnen Fällen auch zu den Industriestandards. Als Orientierungsgröße für die Einordnung eines Systems als Industriestandard wurden Marktanalysen von Gartner und Forrester Wave herangezogen.² Die Systeme dieser Gruppe zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur in einer Vielzahl von Domänen und inhaltlichen Analyseszenarien eingesetzt werden können, sondern auch methodisch ein großes Spektrum abdecken. Häufig handelt es sich dabei auch um Text-Mining-Komponenten von allgemeinen Datenanalysesystemen, sodass das

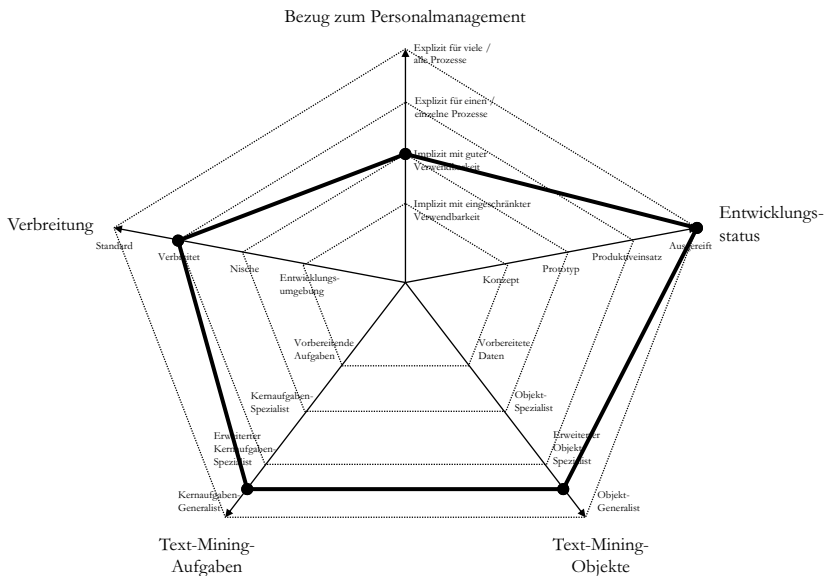


Abbildung 5.7 Generalisten-Systeme ohne expliziten Personalbezug

² Die jeweils aktuellen Marktanalysen können über die Suchfunktionen auf <https://www.gartner.com/> und <https://www.forrester.com/> abgerufen werden.

ein und selbe System für eine Vielzahl von Datenanalysen in einem Unternehmen zentral genutzt werden kann. Daraus ergibt sich auch eine gute Verwendbarkeit in Prozessen des Personalmanagements. Auch in diesem Fall ist jedoch lediglich eine implizite Verwendbarkeit gegeben, da gemäß den Produktbeschreibungen spezifische Prozesse des Personalmanagements nicht explizit abgedeckt werden, beispielsweise durch vorgefertigte domänenspezifische Ontologien oder Optimierungen zur Integration in bestehende Prozessabläufe. Abbildung 5.7 stellt die Kombination der Reifegrade zusammenfassend grafisch dar.

5.4.6 Prototypische Systeme mit explizitem Personalbezug

Systeme, die einen expliziten Bezug zum Personalmanagement aufweisen, bilden die beiden abschließenden identifizierbaren Gruppen. Bei beiden Gruppen zeichnen sich die Systeme dadurch aus, dass sie mindestens auf einen Prozess des Personalmanagements ausgerichtet sind und dementsprechend einen inhaltlichen Domänenfokus aufweisen. Eine erste Gruppe dieser domänenspezifischen Systeme bilden prototypische Systeminstanzen, die aus dem Bereich der Forschung stammen. Deren Charakteristika und Funktionsumfang wurde bereits im Rahmen der Literaturrecherche in Hauptkapitel 4 implizit thematisiert. Grundsätzlich handelt es sich in wenigen Fällen um konzeptionelle Ausgestaltungen mit Überlegungen zum Einsatz von Text Mining in einem spezifischen, abgegrenzten Szenario innerhalb eines Prozesses des Personalmanagements und mehrheitlich um prototypische Systemimplementierungen. Die Verbreitung dieser Systeme ist demzufolge als gering anzusehen. In der Regel handelt es sich um einen exklusiven Einsatz im Rahmen einer vorgegebenen Entwicklungsumgebung, in seltenen Fällen erfolgt auch ein testweiser Einsatz in einem einzelnen Unternehmen zur Evaluation des Ansatzes. Inhaltlich verteilt sich der Fokus bezüglich der verschiedenen Prozesse des Personalmanagements wie erwähnt sehr ungleich, sodass bei den prototypischen Systemen eine klare Ausrichtung auf die Bereiche des Bereitstellungs- und Leistungsmanagements feststellbar ist. Systeme, die mehrere Bereiche des Personalmanagements umfassend abdecken, sind nicht vorhanden. Methodisch sind die Systeme eher eng ausgerichtet und umfassen meist wenige Text-Mining-Aufgaben und nur ein einzelnes Text-Mining-Objekt. Die Systeme erfüllen dabei hauptsächlich entweder Extraktions- oder Klassifikationsaufgaben. Abbildung 5.8 stellt die Kombination der Reifegrade zusammenfassend grafisch dar.

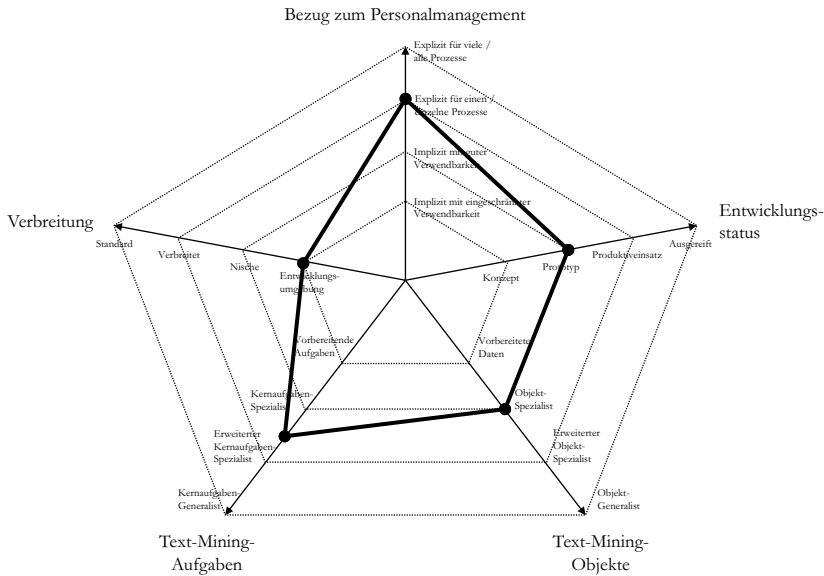


Abbildung 5.8 Prototypische Text-Mining-Systeme mit explizitem Personalbezug

5.4.7 Ausgereifte Systeme mit explizitem Personalbezug

Die zweite Gruppe an Systemen mit explizitem Bezug zum Personalmanagement bilden jene aus der Praxis. Auch diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie inhaltlich einen klar erkennbaren Domänenfokus auf das Personalmanagement besitzen. In einigen Fällen stellt das Personalmanagement dabei eine von mehreren abgedeckten Domänen dar, in der Regel sind die Systeme aber exklusiv auf die Personaldomäne ausgerichtet. Bei den Systemen handelt es sich ähnlich wie bei den meisten generischen Text-Mining-Systemen am Markt um ausgereifte Angebote, die aufgrund ihrer domänenspezifischen Ausrichtung aber eine dementsprechend geringere Verbreitung aufweisen. Bemerkenswert ist, dass die Systeme zwar einen meist umfangreichen Katalog an Text-Mining-Aufgaben erfüllen und auch mehrere Text-Mining-Objekte abdecken, meist aber ausschließlich auf einen einzelnen konkreten Bereich des Personalmanagements ausgerichtet sind. Ähnlich wie bei den prototypischen Systemen handelt es sich dabei mehrheitlich um das Bereitstellungsmanagement, auch für das Leistungsmanagement finden sich jedoch Nachweise. Auch in dieser Gruppe ist allerdings

kein System enthalten, das die Prozesse des Personalmanagements, bei denen Text Mining ein Anwendungspotenzial attestiert werden kann, in ihrer gesamten Breite abdeckt. Die Systeme fokussieren stattdessen beispielsweise exklusiv auf die Prozesse der Bereitstellungsplanung, Akquisition und Selektion und beinhalten Text-Mining-Analysen als eine von mehreren Unterstützungsmöglichkeiten zur Automatisierung des Bewerbermanagements. Abbildung 5.9 stellt die Kombination der Reifegrade zusammenfassend grafisch dar.

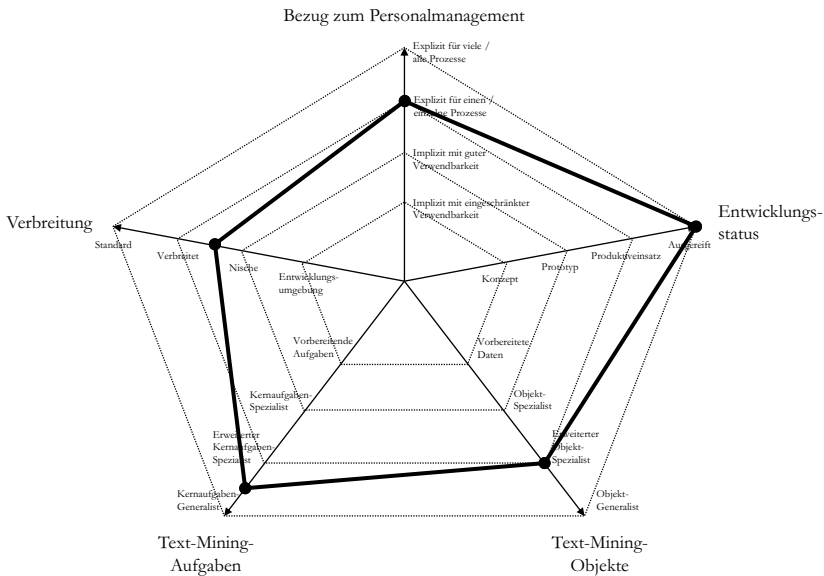


Abbildung 5.9 Ausgereifte Text-Mining-Systeme mit explizitem Personalbezug

5.5 Beurteilung des Reifegradmodells

Wie sich anhand der beschriebenen Ergebnisse zeigt, erfüllt das entworfene Reifegradmodell die zu Beginn aufgestellten Anforderungen an ein Konzept zur Bestimmung der Eignung von Text-Mining-Systemen für das Personalmanagement sowohl in struktureller als auch in inhaltlicher Hinsicht. Das Modell

ermöglicht es, Instanzen, die unter den Begriff des Text-Mining-Systems fallen, in jeglicher Entwicklungsreife und Verbreitung einzuordnen und miteinander zu vergleichen. Dies sowohl bezüglich des methodisch-technischen Umfangs zur Bereitstellung von Text-Mining-Analysen als auch bezüglich des inhaltlichen Bezugs zur Domäne des Personalmanagements. Durch die Entwicklung und Anwendung eines Reifegradmodells konnte auf ein verbreitetes Konzept zurückgegriffen werden, das auf Basis etablierter Vorgehensweisen erstellt wurde. Der präzise dokumentierte Aufbau mit entsprechenden Dimensionen und klar voneinander abgrenzbaren Reifegraden ermöglicht eine objektive und nachprüfbare Einordnung von Text-Mining-Systemen nach einem standardisierten Verfahren.

Als Beleg hierfür erfolgte analog zur Analyse der Anwendungsmöglichkeiten auch in diesem Fall die Messung einer Interrater-Reliabilität nach der Einordnung der Systeme durch zwei weitere beurteilende Personen. Das Vorgehen und die Methodik der Messung erfolgten auf die gleiche Weise, wie sie in Abschnitt 4.5 beschrieben wurden. Den beiden Beurteilern wurde in diesem Fall erneut im Vorfeld das grundlegende Konzept des Modells bereitgestellt, insbesondere der Beurteilungsrahmen und die Kriterien für die Einordnung der Systeme auf den verschiedenen Reifegraden. Aufgrund der nun wesentlich größeren Anzahl an zu beurteilenden Elementen erfolgte die Ziehung einer Stichprobe in Höhe von 30 Instanzen aus der insgesamt 237 Text-Mining-Systeme umfassenden Gesamtmenge. Um eine möglichst ähnliche Verteilung bezüglich der Systeme aus der Forschung und aus der Praxis verglichen mit der Grundgesamtheit zu erzielen, wurde die Anzahl auf acht Systeme aus der Forschung und 22 Systeme aus der Praxis fixiert. Innerhalb dieser beiden Gruppen erfolgte die Auswahl zufällig. Das Vorgehen folgt damit gängigen Empfehlungen (O'Connor & Joffe, 2020, S. 5).

Um die Übereinstimmung der Messungen beurteilen zu können, kam erneut eine Kappa-Statistik zum Einsatz. Hierbei wurde für jeden der fünf Reifegrade ein Kappa-Wert basierend auf den Einordnungen der Beurteiler bestimmt. Tabelle 5.10 stellt die Ergebnisse dieser Berechnungen zusammenfassend dar.

Tabelle 5.10 Ergebnisse der Messung der Übereinstimmung zwischen den Kodierern

Variable	Kappa
Entwicklung	0,86
Verbreitung	0,74
Text-Mining-Aufgaben	0,64
Text-Mining-Objekte	0,64
Bezug zum Personalmanagement	0,83
Ø Gesamt	0,74

Wie sich an den Werten zeigt, ist das Ergebnis durchwegs als hervorragend zu charakterisieren. Für sämtliche Reifegrade liegt der Kappa-Wert über 0,61, wonach nach Landis und Koch (1977) eine substantielle Übereinstimmung vorliegt, bezüglich des Entwicklungsstatus und des Bezugs zum Personalmanagement sogar eine fast perfekte Übereinstimmung.

Mit insgesamt 237 eingeordneten Systeminstanzen sowohl aus dem Bereich der Forschung als auch aus dem Bereich der Praxis kann ein umfassendes Bild des derzeitigen Entwicklungsstandes im Bereich der Text-Mining-Systeme und deren Eignung für das Personalmanagement gezeichnet werden. Durch den standardisierten Aufbau des Modells ist es ebenso problemlos möglich, neue Systeminstanzen zu ergänzen. Dies belegt die Erfüllung der an das Konzept gestellten Anforderungen, sodass das Evaluationsergebnis des Modells in struktureller Hinsicht als positiv zu bewerten ist.

Das Reifegradmodell ermöglicht aber nicht nur eine Einordnung und damit einen Vergleich der Reife einzelner Text-Mining-Systemen untereinander, sondern stellt auch ein Instrument zur Ermittlung ähnlicher Gruppen von Systemen bereit. Auf diese Weise werden auch die inhaltlichen Anforderungen erfüllt. Durch das beschriebene Clustering-Verfahren konnten insgesamt sechs Gruppen von Systemen bestimmt werden, die das derzeitige Angebot an Text-Mining-Systemen vollumfänglich abdecken. Es zeigt sich dabei, dass von einfachen Konzepten und prototypischen Implementierungen bis hin zu ausgereiften kommerziellen Softwareangeboten ein breites Spektrum präsent ist. Neben Systemen zur Erfüllung vorbereitender Text-Mining-Aufgaben existiert eine Reihe von Systemen mit einer gewissen Erweiterungs- und Implementierungsnotwendigkeit zur Integration im betrieblichen Umfeld. Eine große Zahl an meist generischen Systemen ohne speziellen Domänenfokus ist aber auch ohne größeren Erweiterungsaufwand direkt in Unternehmen zur Bereitstellung von Text-Mining-Analysen geeignet. Methodisch decken diese Systeme in Summe sowohl bezüglich der Text-Mining-Aufgaben als auch bezüglich der Text-Mining-Objekte das komplette Spektrum ab. Einige wenige Systeme ermöglichen gar in einer einzigen Instanz eine Abdeckung annähernd aller Aufgaben- und Objektausprägungen.

Speziell diese generischen Systeme lassen sich dadurch implizit auch gut im Rahmen der Prozesse des Personalmanagements nutzen. Ein expliziter Fokus auf die Domäne des Personalmanagements ist dagegen quantitativ weit seltener anzutreffen. Meist ist dies im Rahmen prototypischer Systeminstanzen im Bereich der Forschung der Fall, es existiert aber auch eine Reihe von ausgereiften domänenspezifischen Systemen, die in der Praxis Verwendung finden. Häufig sind es Softwareangebote, die einen bestimmten Prozess oder Bereich des Personalmanagements gezielt unterstützen und bei denen Text Mining einen Bestandteil des

Funktionsumfangs darstellt. Insofern ist im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage F2 festzustellen, dass grundsätzlich ein Angebot an Systemen besteht, das die Bereitstellung von Text-Mining-Analysen in den Prozessen des Personalmanagements entweder implizit oder explizit ermöglicht.

Allerdings handelt es sich bei diesen Systeminstanzen um Lösungen, die jeweils nur in einem oder in vereinzelten Prozessen des Personalmanagements eingesetzt werden können. Dies einerseits wegen ihres methodischen Umfangs und andererseits wegen ihrer inhaltlichen Ausrichtung. Daher sind derartige Systeme stets nur als Insellösung zu verstehen, während eine echte und umfassende Integration in die Prozessabläufe des Personalmanagements nicht gelingt. Entweder liegt nur eine implizite Ausrichtung auf das Personalmanagement insgesamt vor oder der Fokus liegt explizit auf einem kleinen Ausschnitt der Domäne, sodass für die Bereitstellung von Text-Mining-Analysen in anderen Bereichen wiederum andere Systeme herangezogen werden müssen. Aufgrund der zu erwartenden Informations- und Medienbrüche ist dies kein zufriedenstellender Zustand. Zudem ist eine Abweichung bezüglich des ermittelten prinzipiellen Anwendungspotenzials von Text-Mining-Analysen und der ermittelten praktischen Abdeckung dieser Potenziale durch Text-Mining-Systeme zu erkennen. Die explizit auf das Personalmanagement zugeschnittenen Systeme decken mit überwiegender Mehrheit nur die Prozesse der Akquisition und Selektion ab, während andere Prozesse mit umfassendem Anwendungspotenzial nur wenig oder gar keine Beachtung in der Systemlandschaft finden.

Aufgrund dieser Ergebnisse erscheint es sinnvoll, ein System zu konzipieren, das die Bereitstellung von Text-Mining-Analysen für alle Prozesse des Personalmanagements mit identifiziertem Anwendungspotenzial ermöglicht. Mehrwert gegenüber bestehenden Lösungen sollte insbesondere eine vollständige Integration des notwendigen breiten methodischen Aufgaben- und Objektsumfangs in die jeweiligen Prozesse darstellen. Auf diese Weise sollte eine Verknüpfung der methodisch-technischen und der managementorientierten Forschung erfolgen. Hierzu leisten die im Rahmen der vorangegangenen Hauptkapitel geschaffenen Grundlagen sowie die theoretischen und empirischen Fundierungen eine adäquate Grundlage. Zur Beantwortung der Forschungsfrage F3 soll daher nachfolgend die Konzeption und Implementierung eines Text-Mining-Systems für das Personalmanagement dokumentiert werden, das sich der zuvor genannten bestehenden Defizite annimmt und eine integrierte Lösung zur Bereitstellung von Text-Mining-Analysen in der Domäne schafft.

Integration des Text Mining in das Personalmanagement

6

6.1 Allgemeines Konzept

6.1.1 Anforderungen und Zielsetzung

Durch die beiden vorangegangenen Hauptkapitel konnte gezeigt werden, dass zwischen den Anwendungsmöglichkeiten von Text Mining in Prozessen des Personalmanagements und der Umsetzung dieser Potenziale durch Text-Mining-Systeme eine erhebliche Diskrepanz besteht. Insbesondere in der Breite der Prozesse wird das identifizierte Potenzial nicht vollumfänglich genutzt. Wie die zahlreichen implizit verwendbaren Systeminstanzen aber zeigen, mangelt es nicht an der technischen Umsetzbarkeit, sondern vielmehr an einer gezielten expliziten Ausrichtung eines Systems auf die jeweiligen Prozesse und damit an einer Integration der Technologie Text Mining in ihrer Gesamtheit in die entsprechenden Abläufe.

Aufgrund dieser Tatsache und im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage F3 erscheint es daher sinnvoll und notwendig, ein neues Text-Mining-System zu entwickeln, welches konkret auf das Personalmanagement und dessen Prozesse zugeschnitten ist. Das System sollte dabei eine Reihe von Anforderungen erfüllen, die sich in erster Linie aus den identifizierten Defiziten bei den bestehenden Systemen ergeben. Im Vordergrund steht somit zunächst eine konkrete inhaltliche Ausrichtung der Systeminstanz auf die Domäne des Personalmanagements. Text Mining als Technologie soll nahtlos auf sinnvolle Art und

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann
https://doi.org/10.1007/978-3-658-39649-7_6.

Weise in die gesamte Breite der Prozesse des Personalmanagements integriert werden, oder anders ausgedrückt, überall dort gezielt eingesetzt werden können, wo Text Mining ein Anwendungspotenzial attestiert werden konnte. Auf diese Weise können domänenspezifische Besonderheiten besser berücksichtigt werden. Ebenso gilt es jedoch zu vermeiden, mit der neuen Systeminstanz eine neue Insellösung zu schaffen. Denn auch wenn sämtliche Prozesse des Personalmanagements mit vorhandenem Potenzial für die Anwendung von Text Mining durch das System unterstützt werden, bedeutet dies noch nicht zwangsläufig, dass eine vollständige Integration der Technologie gelingt. Dies ist nur dann der Fall, wenn das System die Prozessabläufe in ihrer Gesamtheit unterstützt und Text Mining mit anderen Komponenten der Informationstechnologie gemeinsam im ein und selben System Anwendung finden kann. Mit einem System, das exklusiv auf Text Mining zugeschnitten ist, wären zwar derartige Analysen auch unter Berücksichtigung von Domänenspezifika möglich, zur weiteren Verwendung der Ergebnisse müssten dann allerdings wiederum andere Systeme herangezogen werden. Daraus resultieren wiederum Informationsbrüche, die der Anforderung der nahtlosen Integration gerade entgegenwirken.

Auf konzeptioneller Ebene ist daher ein System zu entwerfen, das die Domäne des Personalmanagements in ihrer Gesamtheit informationstechnisch unterstützen kann. Da der Fokus dieser Arbeit jedoch auf der konkreten Integration von Text Mining liegt, konzentrieren sich die weiteren Ausführungen auf die Umsetzung dieser Teilkomponente in einem derartigen System. Hierfür wird die Einbettung von Text-Mining-Analysen in die Prozesse des Personalmanagements anhand eines prototypischen Personalinformationssystems illustriert. Implementierungstechnisch vollständig ausgestaltet wird dabei jedoch nur eine Auswahl von Prozessausschnitten, in denen Text-Mining-Analysen zum Einsatz kommen können, um die grundlegende Idee zu demonstrieren. Der übrige Systemkorpus wird so ausgelegt, dass eine Erweiterung zukünftig jederzeit möglich ist, er wird jedoch nur als Mockup umgesetzt. Das Ziel der Entwicklung ist im Rahmen dieser Arbeit somit ausdrücklich nicht ein ausgereiftes Softwareprodukt für den Einsatz in der Praxis, sondern vielmehr eine konkrete Illustration der Integration von Text Mining auf kompletter Breite der Domäne des Personalmanagements. Der Prototyp kann somit als idealtypische Vorlage angesehen werden, deren Grundidee auch in anderen, bestehenden Systeminstanzen in Form geeigneter Erweiterungen Einzug finden kann.

Der Text-Mining-Umfang der neu zu entwickelnden Systeminstanz resultiert aus den identifizierten Potenzialen in den jeweiligen Prozessen des Personalmanagements aus Hauptkapitel 4. Die jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten sollten

für einen Mehrwert gegenüber bestehenden Instanzen möglichst umfassend integriert werden. Wie sich anhand der Skizzierung der Text-Mining-Analysen auf konzeptioneller Ebene als auch anhand der zahlreichen domänenunabhängigen Systeme gezeigt hat, können dieselben Analysen grundsätzlich in mehreren inhaltlichen Szenarien Anwendung finden. Aus diesem Grund erscheint es darüber hinaus sinnvoll, die Struktur der Systeminstanz modular aufzubauen, sodass einzelne Analysen möglichst in mehrere Prozesse integriert werden können.

Ziel der Systementwicklung ist es somit, durch den Einsatz von Text-Mining-Analysen eine Verbesserung der Informationsqualität in den Prozessen des Personalmanagements zu realisieren, die Durchführung der Prozesse zu erleichtern sowie die Effektivität und Effizienz der Abläufe und in letzter Instanz damit auch des Unternehmens, das das System einsetzt, zu steigern. Der Aufbau des Systems sollte sich zur Erreichung dieser Ziele an etablierten Konzepten orientieren, um eine hohe Nutzerfreundlichkeit zu schaffen.

Die Anforderungen an die Systeminstanz lassen sich somit wie folgt zusammenfassen:

- A1 (Ausrichtung): Konzeptioneller Entwurf eines umfassenden Informationssystems für das Personalmanagement, bei dem Text Mining eine von mehreren technischen Komponenten zur Unterstützung der Prozessabläufe darstellt. Dabei sollen die Prozesse des Personalmanagements in ihrer kompletten Breite abgedeckt werden und gleichzeitig als Orientierungsgröße für den Aufbau der Benutzeroberfläche dienen.
- A2 (Konzeption): Keine Entwicklung einer vollumfänglichen Softwareinstanz zum Einsatz im produktiven Umfeld, sondern reine prototypische Implementierung mit dem Ziel der Illustration des Integrationskonzepts. Implementierungstechnisch erfolgt eine Konzentration auf jene Teilaspekte und Prozessschritte, in denen Text-Mining-Analysen zuvor ein Anwendungspotenzial attestiert werden konnte.
- A3 (Integration): Einbettung von Text-Mining-Analysen in die Prozessabläufe nach Vorbild eines Workflow-Management-Systems zur Vermeidung einer Insellösung als dediziertes Text-Mining-System und damit zur Steigerung der Prozess- und Unternehmenseffizienz.
- A4 (Modularer Aufbau): Implementierung einer umfassenden Bandbreite von Text-Mining-Analysen, die als Module fungieren und dadurch einfach in mehreren unterschiedlichen Prozessschritten wiederholt eingesetzt werden können.
- A5 (Komplexitätsreduktion): Zur Sicherstellung einer hohen Nutzerfreundlichkeit soll die Komplexität des Systems möglichst gering gehalten werden.

- A6 (Zukunftssicherheit): Das System soll so gestaltet sein, dass eine Erweiterung des Funktionsumfangs sowie Änderungen an den Prozessabläufen zukünftig möglich bleiben.

Auf Basis dieses Anforderungskatalogs lässt sich die Systeminstanz auch in das im Rahmen des Hauptkapitels 5 geschaffene Reifegradmodell einordnen (vgl. Abbildung 6.1). Diese Möglichkeit unterstreicht ihrerseits die Anwendbarkeit des Reifegradmodells auch auf neue Systeminstanzen. Entsprechend der geschilderten Zielsetzung des Systems lässt sich festhalten, dass hinsichtlich des Entwicklungsstatus eine prototypische Instanz und damit Reifegrad RG2 erreicht wird. Bezüglich der Verbreitung ist beabsichtigt, dass im Rahmen dieser Arbeit kein Einsatz in der Praxis angestrebt wird, sondern lediglich innerhalb einer geschlossenen Entwicklungsumgebung (RG1). Bezüglich der Text-Mining-Dimensionen handelt es sich sowohl bei den Kernaufgaben als auch bei den Objekten um einen Generalisten (RG4). Dies kann insbesondere daran festgemacht werden, dass allen Kernaufgaben und Objekten in mindestens einem Prozess des Personalmanagements ein Anwendungspotenzial attestiert werden konnte und gemäß

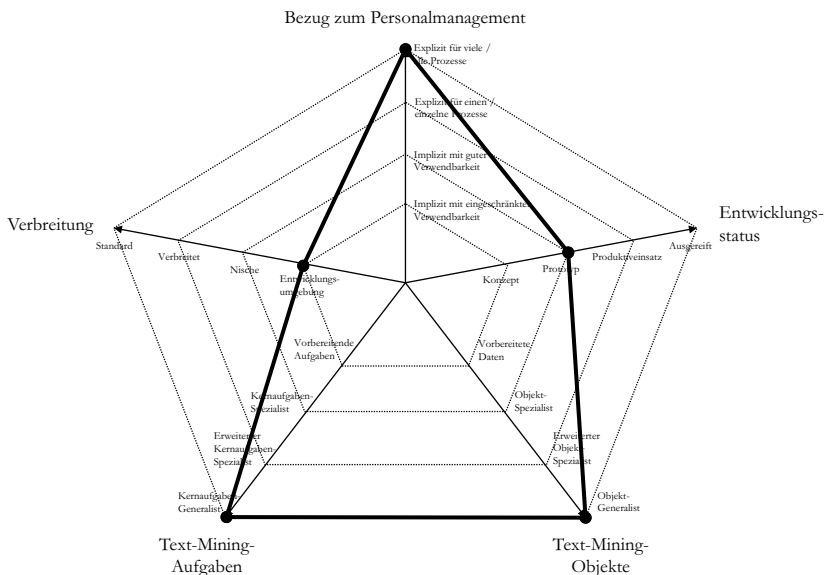


Abbildung 6.1 Einordnung des Konzepts in das Reifegradmodell

den Anforderungen auch all diese Analysen durch das System abgedeckt werden sollen. Hinsichtlich des Bezugs zum Personalmanagement wird folglich mit einer expliziten Ausrichtung auf alle Prozesse mit Text-Mining-Anwendungspotenzial ebenfalls der höchste Reifegrad RG4 erreicht.

Damit ist festzustellen, dass die neue Systeminstanz keinem der in Abschnitt 5.4 gebildeten Gruppen zuordenbar ist. Dies ist angesichts der verfolgten Zielsetzung nicht verwunderlich, da gerade ein System geschaffen werden soll, das das bisherige Angebot erweitert. Der wesentliche Mehrwert gegenüber existierenden Instanzen liegt, wie angesprochen, in der deutlich breiteren Prozessabdeckung, der Integration von Text Mining in bestehende Prozessabläufe in einem einzigen System sowie der im Rahmen dieser Arbeit erfolgten umfassenden konzeptionellen Fundierung.

6.1.2 Konzeption des Vorgehens

Zur Entwicklung und späteren Anwendung der vorgeschlagenen Systeminstanz sollte für eine nachvollziehbare und begründbare Vorgehensweise erneut eine Orientierung an etablierten Abläufen erfolgen. Im Bereich der Entwicklung von Informationssystemen haben sich hierzu eine Reihe verschiedener Vorgehensmodelle und Rahmenwerke durchgesetzt, die sich in ihren Anforderungen und in ihren Zielsetzungen jedoch stark voneinander unterscheiden. Gemein ist den Vorgehensmodellen das Prinzip, dass sie den Entwicklungsprozess in einzelne Phasen aufteilen. Diesbezüglich lassen sich dabei im Grundsatz konzeptionelle, eher domänen- und fachlich orientierte Phasen von der konkreten Umsetzung in Form der Implementierung unterscheiden.¹ Die Phasen werden je nach Modell entweder einmalig durchlaufen und müssen abgeschlossen sein, bevor die nächste Phase beginnen kann (wie beispielsweise beim Wasserfallmodell; Royce, 1987) oder werden mehrmalig durchlaufen (wie beim Spiralmodell; Boehm, 1988), um die Systemkomponenten iterativ zu verfeinern. Von diesen statischen Ansätzen zu unterscheiden sind Modelle der agilen Softwareentwicklung wie beispielsweise Scrum (Schwaber, 1995) oder Extreme Programming (Beck, 1999), die die strikte Abfolge von Phasen und auch deren Aufteilung in konzeptionelle und implementierungstechnische Bestandteile in Frage stellen. Agile Softwareentwicklung zeichnet sich durch eine Reihe von Prinzipien aus, die im Wesentlichen darauf

¹ Beim Wasserfallmodell (Royce, 1987) lässt sich beispielsweise eine konzeptionelle Phase der Anforderungserhebung vom Entwurf eines Systems und der letztlichen Implementierung unterscheiden.

abzielen, eine permanente Änderung der Planung durch flexible Anpassungen zu ermöglichen. Im Fokus steht dabei eine regelmäßige Zusammenarbeit von Fachexperten und Entwicklern, die in einer kontinuierlichen Bereitstellung optimierter Implementierungen resultiert.² Auf diese Weise soll das zu entwickelnde System besser an sich gegebenenfalls im Laufe des Entwicklungsprozesses ändernde Anforderungen angepasst werden können (Sharma & Hasteer, 2016, S. 867).

Angesichts der im vorherigen Kapitel angesprochenen Zielsetzung der zu entwickelnden Systeminstanz erscheint das Vorgehen nach einem agilen Vorgehensmodell grundsätzlich geeignet. Ein Einsatz von umfangreichen Modellen wie Scrum ist jedoch nicht sinnvoll. Diese in der Regel für größere Personenkreise konzipierten Ansätze zielen auf die Entwicklung einer produktiv einsetzbaren Software, die in Abstimmung mit den späteren Anwendern erstellt wird (Sharma & Hasteer, 2016, S. 867). Die Entwicklung im Rahmen dieser Arbeit zielt jedoch auf die experimentelle Entwicklung eines Prototyps ab, dem zunächst kein konkreter realexistierender Anwender zugeordnet ist. Vielmehr soll der Prototyp, wie angesprochen, die Grundlage für eine Illustration der Umsetzungsmöglichkeit der geschilderten Anforderungen bieten. Aus diesem Grund erscheint die beabsichtigte Zielsetzung am ehesten mit der Methode des Prototyping erreichbar. Dieser Ansatz ermöglicht eine schnelle Erzielung erster Ergebnisse, insbesondere bei der angestrebten Teilumsetzung der Implementierung. Auf diese Weise kann nach einem festgelegten Vorgehen ein Prototyp geschaffen werden, der vertikal sämtliche Ebenen von der grafischen Benutzeroberfläche über einzelne Funktionen bis hin zu konkreten Datenbeständen umfasst, horizontal aber nur eingeschränkt in die Breite geht. Die Implementierung der Funktionen kann dann kontinuierlich erweitert werden, sodass der vertikale Ausschnitt immer breiter wird (Budde et al., 1992, S. 94). Dadurch kann insbesondere den Anforderungen A4 (Modularer Aufbau) und A6 (Zukunftssicherheit) Rechnung getragen werden. Die Methode des experimentellen, vertikalen Prototyping (Budde et al., 1992, S. 93–94) bietet zudem den Vorteil, dass die Anforderungen an das System laufend präzisiert und verifiziert werden können. In jedem Fall muss trotz des experimentellen Vorgehens jedoch eine konsequente Erhebung von Anforderungen und eine Dokumentation des Entwicklungsprozesses erfolgen. Ersterem Umstand wurde im vorherigen Kapitel mit einer präzisen Formulierung der zu erfüllenden Anforderungen begegnet. Um auch eine adäquate Dokumentation der Systemarchitektur und des Vorgehens zu realisieren, die auch explizit im Rahmen des designorientierten Forschungsansatzes gefordert wird

² Die zwölf agilen Prinzipien leiten sich aus dem auf <https://agilemanifesto.org/principles.html> einsehbaren „Agilen Manifest“ ab.

(Hevner & Chatterjee, 2010, S. 9), erfolgt diese nach einem etablierten Schema. Hierzu wird das Konzept der Architektur integrierter Informationssysteme (ARIS) herangezogen (Scheer, 2002, S. 32–53).

Das ARIS-Konzept zielt darauf ab, dass ein betriebliches Informationssystem seinen Anforderungen gerecht wird. Die Orientierung erfolgt dabei an Geschäftsprozessen. Kerncharakteristikum des Modells ist seine Sichten-Architektur, bei der ein Prozess aus Organisations-, Daten-, Funktions-, Leistungs- und Steuerungssicht betrachtet wird, um die Komplexität der Betrachtung zu reduzieren (Scheer, 2002, S. 32–53). Jede der einzelnen Sichten wird dabei auf drei Beschreibungsebenen aufgeteilt, die einen sukzessiven Übergang von der fachlich-domänenorientierten Problemstellung zur konkreten implementierungstechnischen Umsetzung ermöglichen. Die erste Beschreibungsebene bildet mit dem Fachkonzept eine von der Implementierung völlig unabhängige Beschreibung einer betriebswirtschaftlichen Problemstellung. Im Kontext der Systementwicklung zielt das Fachkonzept damit auf eine für den fachlichen Anwender verständliche Beschreibung der Anforderungen, Komponenten, Informationen und Funktionen des Systems ab (Seidlmeier, 2010, S. 24–25). Hiervon abzugrenzen ist mit dem technischen Umsetzungskonzept, dem sogenannten Datenverarbeitungskonzept, die zweite Beschreibungsebene. Auch diese Ebene zielt damit weiterhin auf eine konzeptionelle Beschreibung ab, enthält jedoch konkretere Informationen zu Datenstrukturen und Verarbeitungsschritten. Ergebnis dieser Beschreibungsebene ist eine meist formale oder semiformale Darstellung der Ein- und Ausgangsdaten sowie deren Verarbeitung im Rahmen der einzelnen Komponenten des Systems (Seidlmeier, 2010, S. 24–25). Das Datenverarbeitungskonzept bildet damit die Grundlage für die dritte Beschreibungsebene, die Implementierung. Diese setzt sich mit der konkreten Realisierung der beschriebenen Konzepte auseinander und zielt auf die Erstellung von Programmcodes, Datenbanksystemen und Protokollen ab (Seidlmeier, 2010, S. 24–25).

Für die prototypische Systementwicklung bietet das ARIS-Konzept damit eine verständliche und übersichtliche Vorgehensweise. Speziell vor dem Hintergrund der beabsichtigten Ausrichtung an den Prozessen des Personalmanagements – und damit an Geschäftsprozessen – erscheint das Konzept als Orientierungsgröße gut geeignet. Eine detaillierte Beschreibung sämtlicher Sichten im Sinne des ARIS-Modells auf die einzelnen Prozesse würde jedoch über die angestrebte Zielsetzung im Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Aus diesem Grund erfolgt eine Konzentration auf einzelne Ausschnitte des Konzepts, im Speziellen die Daten-, Funktions- und Steuerungssicht. Die einzelnen Schritte der Systementwicklung sollen gleichwohl auf Basis der drei Beschreibungsebenen dokumentiert und entsprechend strukturiert werden.

6.1.3 Einordnung des Vorgehens in den Forschungsansatz

Das vorliegende Konzept samt seiner angestrebten prototypischen Teilimplementierung stellt im Sinne des designorientierten Forschungsansatzes nun das zentrale Artefakt dieser Arbeit in Form einer neuen Instanz der Klasse der Text-Mining-Systeme dar. Es dient der Lösung der eingangs formulierten Problemstellung der fehlenden prozessualen Integration von Text Mining in das Personalmanagement und zielt seinerseits somit auf die Beantwortung der Forschungsfrage F3 ab. Damit die erfolgreiche Integration von Text Mining in die Prozesse des Personalmanagements gelingen kann, sind insbesondere erneut die Zusammenhänge der der Arbeit zugrundeliegenden ISSM-Theorie in Erinnerung zu rufen, die – unter anderem – den Einfluss von Informations- und Systemqualität auf den Systemnutzen feststellt. Zur Erzielung eines adäquaten Systemnutzens im Sinne einer Erfüllung der zuvor geschilderten Zielsetzung ist folglich eine entsprechende Qualität der genannten Einflussfaktoren sicherzustellen. Hierfür dienen die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Hauptkapiteln als Grundlage. Aus diesen leiten sich folglich die Anforderungen und die Struktur für die zu entwickelnde prototypische Systeminstanz ab.

Abbildung 6.2 illustriert, wo das Artefakt innerhalb des Forschungsansatzes verortet ist. Aus der beabsichtigten Integration von Text Mining als methodisch-technischer Disziplin und dem Personalmanagement als fachlicher Domäne resultiert ein Rückgriff auf sämtliche identifizierte grundlegende Klassen. Gleichmaßen besteht aber auch ein logischer Zusammenhang zu den vorangehenden Forschungsgegenständen, die als Fundierung der Entwicklung des Artefakts genutzt werden und selbige dementsprechend ebenfalls beeinflussen.

Zusätzlich ist das Artefakt jedoch auch über einen hierarchischen Zusammenhang mit den vorherigen Erkenntnissen verknüpft. Als prototypische Entwicklung stellt es wie erwähnt eine Instanz der Klasse der Text-Mining-Systeme dar. Instanzen dieser Klasse können durch das in Hauptkapitel 5 entwickelte Reifegradmodell evaluiert und kategorisiert werden. Wie bereits im vorherigen Kapitel demonstriert, ist dies auch für das vorliegende Artefakt selbst möglich. Der Umstand der nur teilweise beabsichtigten Implementierung der Systeminstanz ist dafür irrelevant, da das Modell explizit auch reine Konzepte evaluieren und kategorisieren kann.

Als zentrales Artefakt dieser Arbeit sieht der designorientierte Forschungsansatz für die Entwicklung der Systeminstanz auch eine adäquate Evaluation vor. Die grundlegende Funktionsfähigkeit kann teilweise zwar anhand von Anwendungsszenarien demonstriert werden, für die Messung der im Rahmen der

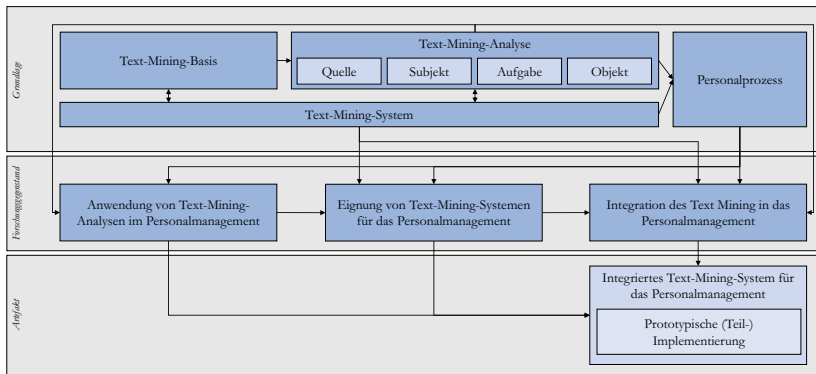


Abbildung 6.2 Einordnung des Konzepts und Prototyps in den Forschungsansatz

ISSM-Theorie betrachteten Zusammenhänge und einem dementsprechend theoretisch fundierten Nachweis des tatsächlichen Nutzens der Systeminstanz reicht dies jedoch nicht aus. Daher erfolgt zur Evaluation des Artefakts neben der Demonstration der technischen Anwendungsmöglichkeit auch eine empirische Evaluation in Form einer Expertenbefragung.

6.2 Entwicklung des Text-Mining-Systems

6.2.1 Fachkonzept

6.2.1.1 Systemkomponenten

Wie angesprochen zielt der grundlegende Aufbau der Systeminstanz darauf ab, ein vollumfängliches Informationssystem für das Personalmanagement nachzubilden. Der Aufbau des Systems orientiert sich aus diesem Grund an den Hauptbereichen und Prozessen des Personalmanagements. Diese bilden die Grundlage für die Struktur der grafischen Oberfläche des Systems sowie die Führung des Anwenders durch das System. Die Prozessorientierung sorgt dafür, dass das System von seinem Prinzip mit einem klassischen Workflow-Management-System vergleichbar ist. Zentrales Ziel des Systems ist es, den Ablauf bestehender Geschäftsprozesse eines Unternehmens nachzubilden und den Anwender so Schritt für Schritt durch den Prozess zu leiten. Vor diesem Hintergrund ist es

ein zentrales Anliegen des Systems, die Struktur so aufzubauen, dass der Prozessablauf vollständig und ohne Rückgriff auf andere Systeme durchlaufen wird, um Informationsbrüche zu vermeiden und die Prozesseffizienz und -effektivität zu optimieren. Dies gilt sowohl für Prozesse auf operativer Ebene als auch für eher planungslastige Prozesse auf taktischer und strategischer Ebene. Die Systeminstanz insgesamt wird als Webapplikation umgesetzt. Auf diese Weise kann das System unabhängig vom Betriebssystem oder Endgerät des jeweiligen Anwenders über einen Internetbrowser aufgerufen und genutzt werden. Abbildung 6.3 stellt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Komponenten des Text-Mining-Systems zusammenfassend dar.

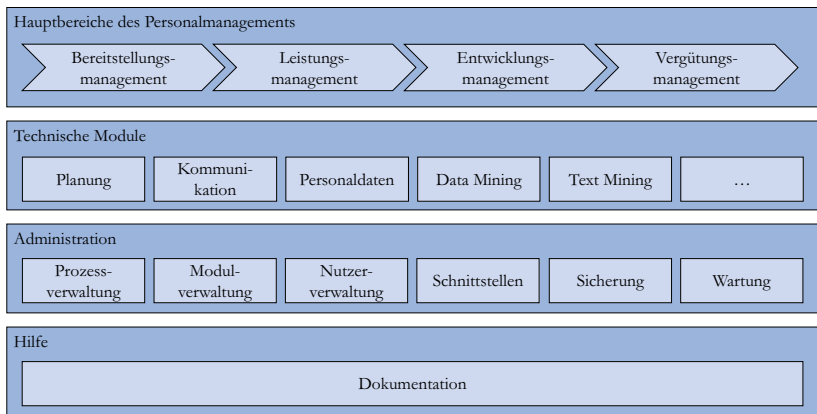


Abbildung 6.3 Grundlegende Komponenten des Text-Mining-Systems

Die einzelnen Prozesse als Kern des Systems können jeweils unabhängig voneinander über eine Navigation aufgerufen und damit instanziiert werden. Jeder der kategorisierten Prozesse besitzt somit zunächst eine initiale Ansicht, von der aus der Anwender je nach konkreter Anforderung zum jeweils nächsten Schritt weiter navigieren kann. Über eine Subnavigation erhält er einen Überblick über die vorgesehenen Schritte des Prozesses insgesamt und kann somit seinen derzeitigen Standort innerhalb des Ablaufes einschätzen und über den weiteren Verlauf informiert werden. Gleichzeitig dient diese Subnavigation auch dem Aufrufen des jeweils nächsten Schritts und – sofern dies im Prozessablauf vorgesehen ist – auch dem Rücksprung zu vorherigen Schritten. Jeder einzelne Prozessschritt bildet dann eine eigene Ansicht mit den entsprechenden Daten, Funktionalitäten und Eingabeinstrumenten, die zur Erfüllung des Schrittes erforderlich sind.

Da ein bestimmter Prozess des Personalmanagements, wie angesprochen, je nach Unternehmen variieren kann, sind die einzelnen Schritte nicht manifestiert, sondern können durch das Hinzufügen, Entfernen und Neuordnen der Schritte individualisiert werden.

Neben den Prozessen des Personalmanagements umfasst das System als zweite grundlegende Komponente die technischen Module, die in die Prozesse integriert werden können. Unter diesen Modulen sind einzelne Funktionalitäten zu verstehen, die je nach Anforderungen für einen oder mehrere Prozesse konzipiert und genutzt werden können. Eines dieser technischen Module stellt dann beispielsweise die Text-Mining-Technologie dar. Die technischen Module können für eine Konfiguration auch losgelöst von einem konkreten Prozess aufgerufen werden. Analog zu den einzelnen Prozessen erfolgt hierzu der Aufruf einer entsprechenden Ansicht je Modul, in der diverse Einstellungsmöglichkeiten vorgenommen werden können. Je nach Umfang des Moduls respektive dessen Konfigurationsbedarfen erfolgt auch in diesen Fällen eine Führung des Anwenders über verschiedene Ansichten hinweg durch eine entsprechende Navigation. Im angesprochenen Beispiel des Moduls Text Mining können so beispielsweise Einstellungen bezüglich der verwendeten Algorithmen und Trainingsdaten vorgenommen werden, die dann Auswirkungen auf die Prozessschritte haben, in denen das Modul Text Mining eingesetzt wird. Der Gesamtumfang der technischen Module fällt bei einem System, das sämtliche Prozesse des Personalmanagements unterstützen soll, naturgemäß groß aus. Da wie angesprochen im Folgenden eine Konzentration auf das technische Modul Text Mining vorliegen soll, erfolgt an dieser Stelle keine abschließende Aufzählung und Analyse, welche technischen Module ein derartiges System grundsätzlich umfassen sollte. Die Darstellung in Abbildung 6.3 ist daher mit Ausnahme des Moduls Text Mining als exemplarisch und nicht abschließend zu verstehen.

Eine weitere grundlegende Komponente des Systems bildet die Administration. Dieser Bestandteil des Systems dient globalen Einstellungsmöglichkeiten, beispielsweise bezüglich des Erscheinungsbildes, grundlegenden Funktionalitäten sowie der Wartung, des Imports und Exports von Daten sowie zur Sicherung des Datenbestandes. Ebenso dient die Administrationskomponente der übergeordneten Verwaltung und Anpassung der Prozessstruktur, der einzelnen Prozessschritte sowie deren Eigenschaften und damit verbunden auch der Zuordnung der technischen Module zu den einzelnen Schritten. Auch eine Konfiguration von Schnittstellen zu anderen externen Datenbeständen und Systemen ist über die Administration zu realisieren. Ein Aufruf dieser Administrationskomponente ist ausschließlich einem Teilpersonenkreis der Anwender zu ermöglichen. Der Zugriff muss daher über ein entsprechendes Rollenkonzept beschränkt werden. Dieses lässt verschiedene Rollenkonfigurationen zu, beispielsweise die Rolle

eines Sachbearbeiters oder fachlichen Experten, der dann lediglich Zugriff auf die ihm zugeordneten Prozesse des Personalmanagements besitzt, oder die Rolle des Administrators, der als Spezialist auf einzelne oder alle Bereiche der Administration zugreifen kann. Auch dieses Rollenkonzept samt Konfiguration und Rechtevergabe für entsprechende Benutzerkonten kann über die Administrationskomponente verwaltet werden. Eine An- und Abmeldung aus dem System ist für sämtliche Anwender über eine entsprechende Eingabemaske beim initialen Aufruf respektive während der Systemnutzung möglich.

Eine letzte grundlegende Komponente des Systems stellt schließlich eine Hilferubrik dar. Diese dient Anwendern als Dokumentation der Struktur und Funktionalitäten und soll den Umgang mit dem System erlernbar machen.

Die grafische Benutzeroberfläche orientiert sich an den beschriebenen vier Hauptkomponenten des Systems. Im Zentrum der Konzeption steht zur Erfüllung der Anforderung A5 ein möglichst übersichtlicher und wenig komplexer Aufbau zur Steigerung der Nutzerfreundlichkeit und Nutzerzufriedenheit. Die Oberfläche ist dazu grundsätzlich in vier wesentliche Bereiche aufgeteilt, die der Verknüpfung der einzelnen Komponenten und der Durchführung der Prozesse des Personalmanagements dienen. Eine Leiste mit Navigationselementen am oberen Bildschirmrand ermöglicht in Anlehnung an zahlreiche populäre Webapplikationen den Aufruf der administrativen Komponente für die Konfiguration des Systems, der Hilferubrik sowie der Verwaltung des eigenen Benutzerkontos samt Kommunikationselementen. Eine zusätzliche Breadcrumb-Navigation ermöglicht es dem Anwender, seinen aktuellen Standort innerhalb der Prozesslandschaft zu bestimmen. Die Hauptnavigation zwischen den einzelnen Komponenten erfolgt über eine Seitenleiste am linken Bildschirmrand. Diese listet zunächst die einzelnen Hauptbereiche des Personalmanagements samt den zugehörigen Prozessen auf und verknüpft diese mit den jeweiligen initialen Ansichten. Auch die technischen Module können über diese Navigation aufgerufen werden. Über entsprechende Dropdown-Effekte können Subeinträge der Navigation ein- und ausgeblendet werden. Analog hierzu kann auf der rechten Seite eine weitere Leiste eingeblendet werden, die der Kommunikation und Terminverwaltung dient.

Zwischen den beschriebenen drei Navigationsleisten wird der eigentliche Inhalt eingebettet. Hierzu erfolgt eine Darstellung des jeweils ausgewählten Prozesses respektive des technischen Moduls. Die Darstellung in diesem Hauptfenster startet für jede Komponente mit einer initialen Dashboard-Seite, auf der sich die zugeordneten Module respektive deren Einstellungsmöglichkeiten befinden. Bei den Prozessen erfolgt zusätzlich die Einblendung eines stilisierten Prozessablaufs mit den einzelnen vorgesehenen Schritten als Navigationselemente. Die Aufrufmöglichkeit dieser Schritte ist im Einzelfall geknüpft an eine Dateneingabe in vorherigen Schritten. Die Durchführung der Prozesse und Konfiguration

der Module basiert auf meist standardisierten Formularfeldern wie Freitexteingaben, Radio-, Dropdown- oder Drag-and-Drop-Elementen, ergänzt um entsprechende Schaltflächen zur Navigation zwischen einzelnen Prozessschritten. Grafisch dazu anlog dargestellte Schnittstellen am Anfang und Ende eines Prozesses ermöglichen fakultativ den direkten Aufruf eines vorherigen oder eines Anschlussprozesses.

Der gesamte Aufbau basiert auf einem responsiven Design, das die Nutzung des Systems auf Bildschirmen jeder Auflösung und verschiedenen Endgeräten wie Desktop, Tablet oder Smartphone ermöglicht. Auf diese Weise ist gepaart mit der Nutzung über einen Browser eine breite Anwendbarkeit des Systems garantiert. Zudem erhöht sich die Nutzererfahrung durch den Einsatz von einheitlichen Strukturen mit Wiedererkennungswert, simpler Navigation, und vorgegebenen Pfaden. Abbildung 6.4 stellt exemplarisch die grafische Benutzeroberfläche zu Beginn eines Akquisitionsprozesses dar.

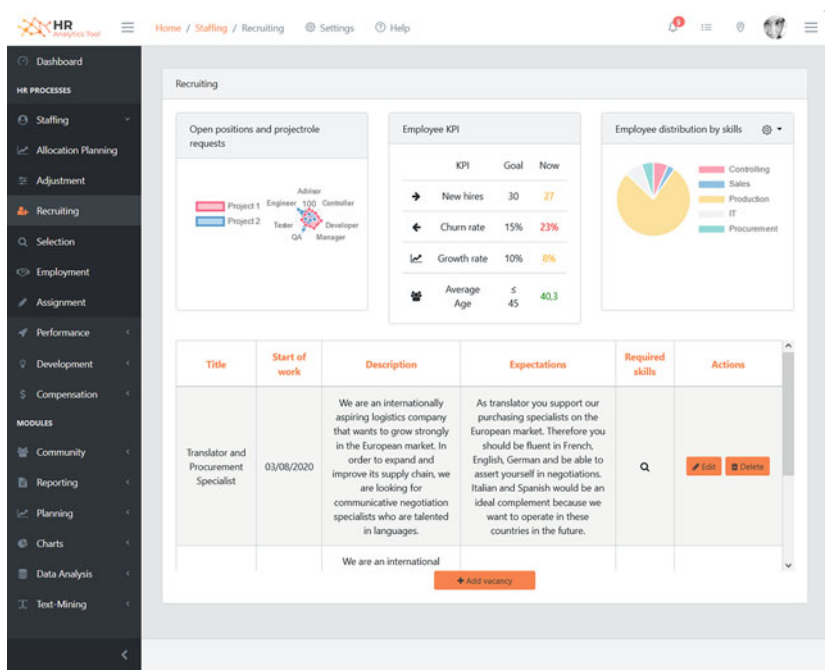


Abbildung 6.4 Exemplarische Darstellung der Benutzeroberfläche des Systems

6.2.1.2 Systemfunktionen

6.2.1.2.1 Überblick

Die zuvor beschriebenen grundlegenden Komponenten ermöglichen mit ihrer erweiterbaren, modularen Struktur den Aufbau eines Informationssystems zur Unterstützung sämtlicher Prozesse des Personalmanagements. Das Konzept ermöglicht damit auch die Veranschaulichung der Integration bestimmter Technologien in die jeweiligen Prozesse. Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus mit Text Mining auf einer dieser Technologien, deren Integration in Form der vorliegenden Systeminstanz illustriert werden soll. Aus diesem Grund erfolgt in den weiteren Ausführungen, wie angesprochen, zur Erstellung eines vertikalen Ausschnitts eine Konzentration auf diesen Aspekt. Andere technische Module, Prozessschritte, die auf andere technische Module zurückgreifen, und die einzelnen Bestandteile der Administrations- und Hilfefunktion werden nur insoweit weiter berücksichtigt, wie sie für die Illustration der Integration des Moduls Text Mining notwendig sind. Dies bedeutet insbesondere einen Verzicht auf die Ausgestaltung eines Rollenkonzepts, Schnittstellen, Sicherungs- und Wartungsmöglichkeiten sowie einer umfangreichen Individualisierbarkeit der Zuordnung von technischen Modulen zu Prozessschritten. Die einzelnen Prozesse werden auf Basis exemplarischer Abläufe skizziert und dabei auf für die Erreichung der Zielsetzung notwendige Ausschnitte reduziert. Auch bezüglich der Anzahl der abgedeckten Prozesse erfolgt eine exemplarische Auswahl, sodass nicht alle Prozesse, denen grundsätzlich ein Anwendungspotenzial für die Anwendung von Text-Mining-Analysen attestiert wurde, vollumfänglich abgedeckt werden. Um das breite Spektrum der Anwendungspotenziale dennoch zu demonstrieren, erfolgt aus jedem der vier Hauptbereiche des Personalmanagements mindestens eine Prozessimplementierung. Konkret handelt es sich bei den mindestens in Teilen betrachteten Prozessen

- im Bereitstellungsmanagement um den Prozess der Bereitstellungsplanung, der Akquisition und der Selektion,
- im Leistungsmanagement um den Prozess der Leistungsbeurteilung,
- im Entwicklungsmanagement um den Prozess der Ausbildung und Weiterbildung sowie
- im Vergütungsmanagement um den Prozess der Vergütungsplanung.

Die Entwicklung erfolgt jedoch derart, dass eine Erweiterung des Funktionsumfangs gemäß dem skizzierten Gesamtkonzept jederzeit möglich ist.

Aus den beschriebenen Anforderungen an das System ergibt sich, dass Text-Mining-Analysen sowohl bezüglich der abgedeckten Aufgaben als auch

bezüglich der Objekte möglichst umfassend bereitgestellt werden. Um seiner Eigenschaft als Aufgaben- und Objektgeneralist gerecht zu werden, soll das System sämtliche Aufgaben und Objekte abdecken, denen in den Prozessen des Personalmanagements zuvor ein Analysepotenzial zugewiesen werden konnte. Entsprechend erstreckt sich der Aufgabenumfang auf vorbereitende, nachbereitende und Kernaufgaben mit Orientierung an den identifizierten Eignungspotenzialen der Personalprozesse. Der Objekturnfang umfasst angesichts der breiten Anwendungsmöglichkeiten im Personalmanagement ebenfalls den kompletten Katalog im Sinne der Kategorisierung aus Hauptkapitel 2.

6.2.1.2.2 Vorbereitende Text-Mining-Aufgaben

Aus diesen grundlegenden Eigenschaften lässt sich ein konkreter Funktionsumfang ableiten, den das technische Modul Text Mining im Rahmen des Systems bereitstellt. Hierzu zählt zunächst eine Möglichkeit zur Strukturierung und Dimensionsreduktion durch datenvorbereitende Aufgaben. Textdaten können von dem System importiert und automatisiert aufbereitet werden, um sie im Anschluss einer Kernaufgabe zuzuführen. Der Datenimport wird über eine entsprechende Schnittstelle realisiert und ermöglicht sowohl die Eingabe von flachen Textdaten als auch von Dokumenten unterschiedlichen Typs, die Textdaten beinhalten. Hierzu zählt insbesondere das PDF-Format, welches im betrieblichen Kontext ein häufig genutztes Austauschformat für Daten unterschiedlicher medialer Form darstellt. Oftmals sind textuelle Daten in PDF-Dokumenten jedoch nicht direkt als solche erkenn- und auslesbar. Daher ist es erforderlich, derartige Textdaten von Grafiken und anderen Medien in einem solchen Dokument abzugrenzen. Dies erfolgt über eine optische Erkennung von Buchstaben in den Dokumenten (Optical Character Recognition, OCR), die die textuellen Inhalte eines Dokuments als Zeichen optisch erkennt, interpretiert und letztlich als flache Textdaten ausgibt (Mantas, 1986, S. 425–426). Die so erzeugten Textdaten werden in der Folge mit den in Hauptkapitel 2 beschriebenen Methoden der datenvorbereitenden Aufgaben strukturiert und reduziert.

Daneben erfolgt die Erstellung einer personalspezifischen Ontologie, die über die Benutzeroberfläche verwaltet werden kann. Ziel dieser Ontologie ist es, Wörter und (gegebenenfalls hierarchische) Zusammenhänge zwischen Wörtern abzubilden, um im Rahmen der Kernaufgaben möglichst aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Die Integration zielt damit in eine Richtung, die in der Literatur in ähnlicher Form bereits umgesetzt wurde (z. B. Boudjedat et al., 2021; Çelik & Elçi, 2012). Auch im Rahmen des vorliegenden Systems soll die Ontologie vorrangig dazu genutzt werden, bestimmte Fähigkeiten, Eigenschaften und Anforderungen aufzulisten, die bei einem Selektions- oder Beurteilungsprozess von Relevanz sein können. Diese Schlüsselwörter können dann mit den analysierten

Textdaten verglichen werden, um beispielsweise die Übereinstimmung quantitativ zu messen und so verschiedene Dokumente objektiv zu vergleichen. Die Ontologie ist aber im Gegensatz zu den Insellösungen in der Literatur nicht auf das Bereitstellungsmanagement begrenzt, sondern kann als eigenständiges Teilmodul in Prozessen aus allen Bereichen eingesetzt werden. Zur Darstellung von Zusammenhängen und Hierarchien zwischen Wörtern wird eine Möglichkeit zur Gruppierung bereitgestellt. Dies ermöglicht beispielsweise die Abbildung von Synonymen, indem bedeutungsgleiche Wörter zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Bei der Untersuchung eines Textdokuments kann es dann beispielsweise ausreichen, dass eines der Wörter aus dieser Gruppe auftaucht und nicht der exakte Begriff. Ein Bewerber, der beispielsweise angibt, Betriebswirtschaftslehre studiert zu haben, kann dann genauso behandelt werden wie ein Bewerber, der stattdessen den Begriff BWL verwendet, wenn beide Begriffe in einer Gruppe zusammengefasst sind.

Je nach betrachtetem Prozess kann die Grundform der Ontologie dann weiter individualisiert werden. Exemplarisch wird das im Rahmen des Systems für den Prozess der Akquisition und Selektion demonstriert. In diesem Fall werden Fähigkeiten definiert, die ein Bewerber für eine konkrete Stellenanzeige mitbringen muss (obligatorisch) oder kann (fakultativ). Ob diese Fähigkeit vorliegt, wird dann in den Bewerberunterlagen anhand mit der Fähigkeit verknüpfter Wörter und Wortgruppen festgestellt (vgl. Abbildung 6.5).

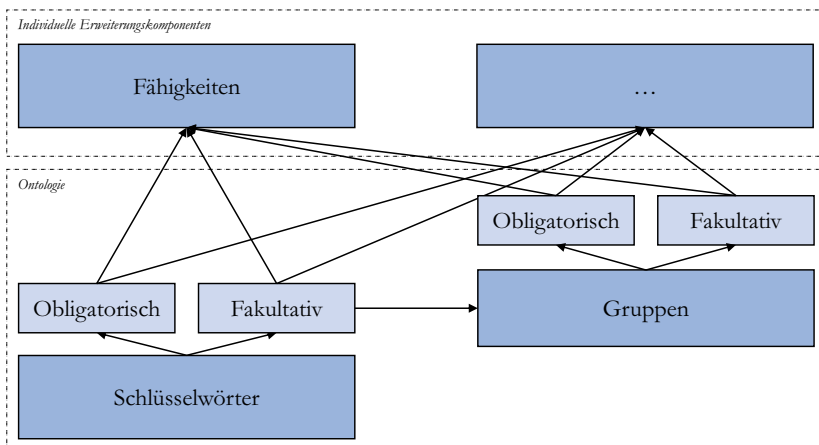


Abbildung 6.5 Schematischer Aufbau der Ontologie mit Individualisierungsmöglichkeit am Beispiel von Fähigkeiten

6.2.1.2.3 Text-Mining-Kernaufgaben

Im Rahmen der Kernaufgaben erfolgt in Bezug auf die Kategorisierung aus Hauptkapitel 2 eine Umsetzung von Clustering- respektive Klassifikationsaufgaben für Themen sowie für die Bestimmung von Kognition und Emotion im Sinne einer klassischen Sentimentanalyse. Der angesprochene Abgleich von Textdokumenten mit der entwickelten domänenspezifischen Ontologie zielt auf eine Extraktion der Objekte Thema und Sprache. Die Aufgabe der Extraktion kann jedoch auch zur Ermittlung von Informationen in Verbindung mit dem Objekt Fragestellung dienen, indem im Rahmen eines Frage-Antwort-Moduls Textdokumente im Hinblick auf die Beantwortung einer gestellten Frage herangezogen werden. Dieses Teilmodul ermöglicht es einem Anwender, eine konkrete Frage zu stellen, die dann durch Rückgriff auf zuvor definierte Textdokumente und entsprechende Trainingsdaten beantwortet wird. Dies kann beispielsweise dazu genutzt werden, um Informationen über einen Mitarbeiter oder Bewerber aus dessen vorhandenen Unterlagen zu entnehmen oder Fragen zum Inhalt eines Weiterbildungskurses zu beantworten. Nach der Ausgabe der Antwort besteht erneut die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, sodass eine Konversation zwischen Anwender und System möglich ist.

Auch die Aufgabe der Zusammenfassung von Kerninhalten eines Textdokuments wird durch das System unterstützt. Dieses Teilmodul stützt sich auf eine automatisierte Analyse eines Dokuments, um daraus mittels der in Hauptkapitel 2 beschriebenen Methoden einzelne bedeutungszentrale Sätze zu entnehmen. Der Anwender hat dabei die Möglichkeit, die Anzahl der auszugebenden Sätze und damit den Umfang der Ausgabe selbst anzupassen. Auf die gleiche Weise ermöglicht es das System auch, bestimmte zentrale thematische Wörter oder Sequenzen zu extrahieren. Auch in diesem Fall kann der Anwender den Umfang der Ausgabe selbst beeinflussen.

Ein weiterer konkreter Anwendungsfall entsteht bei den Aufgaben der Klassifikation und Extraktion in Kombination mit der beschriebenen Ontologie. Diese Anwendung kann dazu genutzt werden, eine Reihe von Textdokumenten auf ihren Inhalt zu prüfen, um darauf basierend eine Reihenfolge zu ermitteln. Dies ist beispielsweise im Rahmen der Selektion sinnvoll, um Bewerber für eine konkrete Stellenanzeige automatisiert bezüglich ihrer Eignung zu ordnen. Zu diesem Zweck wird ein Beurteilungsmodell erstellt, das sich einerseits aus einem Wert basierend auf Treffern bei den Schlagwörtern der Ontologie und andererseits aus einem Wert basierend auf der Analyse der Emotion eines Texts zusammensetzt. Die Zusammensetzung der einzelnen Komponenten des Modells und deren Gewichtung ist in Abbildung 6.6 dargestellt.

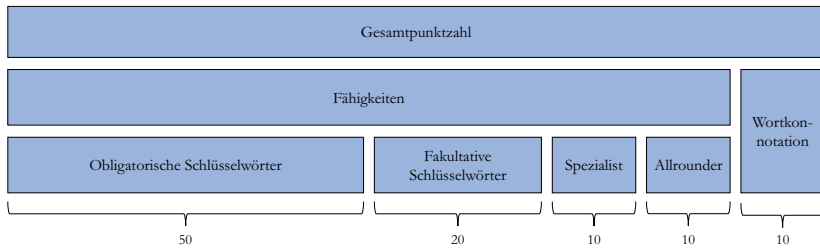


Abbildung 6.6 Komponenten und Gewichtungen des Modells zur Klassifikation und Ordnung von Textdokumenten

Wie sich aus der grafischen Darstellung ergibt, basiert der berechnete Gesamtwert eines Dokuments zum größten Teil aus den Treffern in der Ontologie. Die Idee dabei ist es, im Vorfeld – im konkreten Anwendungsbeispiel bei einer Stellenanzeige – Schlüsselwörter oder Wortgruppen – hier zusammengefasst in einzelnen Fähigkeiten – zu definieren, nach denen dann in den zu analysierenden Dokumenten gesucht wird. Je häufiger dabei Treffer erzielt werden, desto höher fällt der jeweilige Wert aus. Dabei wird zusätzlich unterschieden zwischen obligatorischen und fakultativen Fähigkeiten, in dem betrachteten Beispiel also Muss- und Kann-Anforderungen einer Stelle. Ersteren wird dabei aus naheliegenden Gründen ein höheres Gewicht eingeräumt. Grundsätzlich wird in der Folge gemessen, wie viele Schlüsselwörter im Text im Verhältnis zur vorab geforderten Anzahl auftreten. Um die Trefferzahl ins Verhältnis zur Textlänge zu setzen und so kurze, aber aussagekräftige Texte nicht zu benachteiligen, wird zusätzlich die Annahme getroffen, dass maximal jedes achte Wort in dem betrachteten Dokument ein Trefferwort ist. Dieser Wert beschreibt die zu erwartende Anzahl von erwähnten Schlüsselwörtern in einem Text. Für die Berechnung des Werts wird folglich entweder die tatsächliche Anzahl an Treffern oder bei kurzen Texten die maximal zu erwartende Anzahl an Schlüsselwörtern (ein Achtel der Textlänge) herangezogen. Berechnet wird in der Folge das Verhältnis der Anzahl der im Text ermittelten Fähigkeiten zur (gegebenenfalls textlängenbereinigten) Anzahl der vorab definierten obligatorischen und fakultativen Fähigkeiten. Es ergibt sich somit ein Wertebereich zwischen 0 und 1, der im Fall der obligatorischen Fähigkeiten auf 0 bis 50 Punkte und im Fall der fakultativen Fähigkeiten auf 0 bis 20 Punkte linear gestreckt wird. In letzterem Fall erfolgt eine Anpassung der zu erwartenden Anzahl an Schlüsselwörtern dahingehend, dass die textlängenbereinigte Zahl um die Zahl an bereits aufgetretenen obligatorischen Schlüsselwörtern

verringert wird, um eine Verzerrung zu vermeiden. Ebenso werden an dieser Stelle aus dem gleichen Grund nur noch einzelne Schlüsselwörter herangezogen, jedoch keine Wortgruppen. Da die Wortgruppen definitionsgemäß eine große Zahl an fakultativen Schlüsselwörtern aufweisen, würde der berechnete Quotient unrealistisch gering ausfallen.

Um nicht nur die reine Anzahl an Treffern zu prüfen, erfolgt in dem konkreten Fall noch eine Betrachtung zweier weiterer Kriterien. Als Spezialist wird ein Bewerber dann angesehen, wenn er mindestens 75 % aller einer Fähigkeit zugehörigen Schlüsselwörter aufweist. Tritt dieser Fall ein, erhält er einen Bonus von bis zu zehn Punkten, der sich aus dem Verhältnis der Anzahl der Spezialisten-Fähigkeiten zu allen geforderten Fähigkeiten ergibt. Sofern bei mindestens in 75 % aller Fähigkeiten jeweils mindestens 30 % der Schlüsselwörter im Text auftreten, gilt der Bewerber als Allrounder und erhält in diesem Fall zusätzliche zehn Punkte.

Die verbleibenden zehn Prozent des Gesamtwerts entfallen dann auf die Analyse des Motivationsschreibens. Ein mit positiv konnotierten Wörtern verfasstes Dokument wird dabei höher gewichtet. Dies erfolgt unter der Annahme, dass ein derartiges Schreiben überwiegend neutrale und in der Regel keine negativ konnotierten Inhalte aufweist. Maximal wird von einem Wert von 20 % positiv konnotierten Wörtern ausgegangen. Der Anteil zwischen 0 % und 20 % wird dann linear auf einen Wertebereich von 0 bis 10 Punkten übertragen. Insgesamt ergibt sich somit ein Wertebereich von 0 bis 100, wobei ein höherer Wert einen höheren Abdeckungsgrad der Schlüsselwörter impliziert. Auf Basis des Gesamtwerts ist es dann möglich, eine Reihenfolge zwischen Dokumenten festzulegen oder eine Klassierung in einzelne Gruppen vorzunehmen. Die zugrundeliegenden Berechnungsüberlegungen sind selbstverständlich lediglich exemplarischer Natur, sodass das Berechnungsmodell jederzeit angepasst werden kann.

6.2.1.2.4 Nachbereitende Text-Mining-Aufgaben

Nachbereitende Aufgaben werden von dem System durch die Möglichkeit der Evaluation und Visualisierung der Ergebnisse bereitgestellt. Diese können dabei auf mehrere Arten erfolgen. Einerseits ist eine Darstellung der Ergebnisse einer Analyse auf der Benutzeroberfläche im Rahmen des jeweiligen Prozessschritts vorgesehen, andererseits kann jedoch auch eine Speicherung der Ergebnisse für spätere Evaluations- und Visualisierungszwecke erfolgen. Eine dritte Möglichkeit ergibt sich mit der Speicherung und Weiterverwendung der Ergebnisse in anderen automatisierten Funktionen, beispielsweise erneut im Bereich der Text-Mining-Analysen, aber auch für andere technische Module.

Ein solcher Anwendungsfall der neuerlichen Nutzung von durch Text-Mining-Analysen aufbereiteter Daten wird durch das System in Form einer Klassifikation des Objekts Kognition und Emotion demonstriert. Auf Basis von Textdokumenten, die eine Beurteilung des Verhaltens und der Leistung von einzelnen Mitarbeitern enthalten, wird dazu ein Sentimentwert ermittelt, der misst, wie positiv oder negativ die jeweiligen Beurteilungen ausfielen. Dieser mitarbeiter-spezifische Wert kann in der Folge gemeinsam mit anderen Indikatoren genutzt werden, um für den jeweiligen Mitarbeiter weitergehende Maßnahmen abzuleiten. In einem konkreten Beispiel wird der Wert im Rahmen des Systems dazu genutzt, die Höhe einer Bonuszahlung für Mitarbeiter zu bestimmen. Das quantitative Ergebnis der Beurteilung in einem Wertebereich von -1 (negativ) bis $+1$ (positiv) geht dafür gemeinsam mit anderen Prädiktoren in ein Modell ein, das basierend auf den Eingangsdaten den jeweiligen Jahresbonus je Mitarbeiter berechnet. Die Durchführung erfolgt mittels eines neuronalen Netzes und demonstriert damit die Möglichkeit der Nutzung zuvor unstrukturierter Textdaten im Rahmen einer klassischen Data-Mining-Analyse mit strukturierten Daten. Auch in diesem Fall basiert das Modell auf exemplarischen Trainingsdaten, sodass die Berechnungsmethodik vom Anwender jederzeit angepasst werden kann.

6.2.1.3 Systemarchitektur

Aus den beschriebenen Komponenten und deren Funktionsumfang ergibt sich die nachfolgend skizzierte zusammengefasste Systemarchitektur. Abbildung 6.7 stellt die einzelnen Elemente und deren Zusammenhänge in Form eines Schichtenmodells dar. Die Notation basiert auf der Sprache NOTE-ADL, einer semiformalen Beschreibungssprache für Systemarchitekturen (Architecture Description Language, ADL), die das Zusammenspiel der einzelnen Systemkomponenten auf fachlicher Ebene erläutert (Strohmeier & Gross, 2020). Die dargestellte Architektur beinhaltet ausschließlich die Elemente des implementierten vertikalen Ausschnitts des Prototyps.

Die Architektur gliedert sich in die vier Schichten der Präsentation, Prozesse, Anwendungen und Daten. Der äußere Rahmen symbolisiert dabei die Grenzen des Systems. Die Präsentationsschicht stellt folglich die Schnittstelle zwischen System und den extern zugreifenden Anwendern dar und umfasst die bereits angesprochene grafische Benutzeroberfläche, die über einen Webbrowser aufgerufen und genutzt werden kann. Zugriff auf die Benutzeroberfläche haben, wie erwähnt, sowohl fachliche Anwender in Form von Sachbearbeitern oder fachlichen Experten als auch technische Anwender wie IT-Experten und Administratoren.

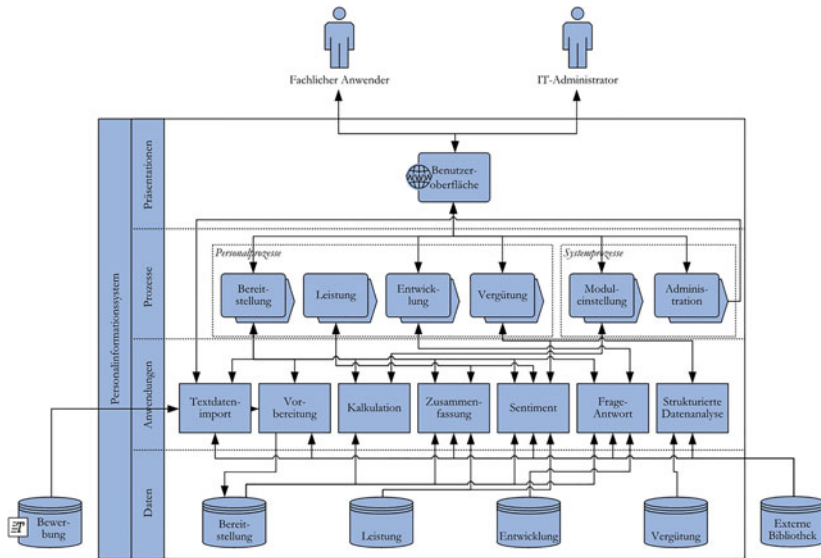


Abbildung 6.7 Architektur des Prototyps

Auf Ebene der vom System bereitgestellten Prozesse sind zunächst die einzelnen Prozesse des Personalmanagements anzusiedeln. Diese setzen sich, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, aus einer das Anwendungsspektrum von Text Mining illustrierenden Auswahl zusammen, die sich aber über sämtliche Hauptbereiche des Personalmanagements erstreckt. Neben diesen fachlichen Prozessen sind darüber hinaus aber noch weitere unterstützende Systemprozesse zur Modulverwaltung und Administration zu identifizieren.

Die einzelnen fachlichen und systemimmanenten Prozesse greifen schließlich auf einzelne Anwendungen innerhalb des Systems zu, die sich wiederum aus den zuvor beschriebenen Funktionalitäten zusammensetzen. Zu nennen sind daher die Anwendungen zum Import und zur Vorbereitung von Textdaten in Form von Strukturierung und Dimensionsreduktion, das beschriebene Kalkulationsmodell zur Klassifikation und Ermittlung einer Reihenfolge von Textdokumenten, die Möglichkeit zur Zusammenfassung, Analyse von Kognition und Emotion, das Frage-Antwort-Modul sowie die nachgelagerte Analyse von Ergebnissen einer Text-Mining-Analyse in Form strukturierter Daten. Gemein ist allen Anwendungen, dass sie auf eine entsprechende Datengrundlage zurückgreifen. Diese

ist auf Ebene der Datenschicht angesiedelt und umfasst die Möglichkeiten zur Speicherung und zum Abruf interner personalprozessbezogener Daten sowie externer Bibliotheken zur Durchführung der diversen Analysen. Die Datenstrukturen und Zusammenhänge sind Bestandteil des nachfolgend skizzierten Datenverarbeitungskonzepts.

6.2.2 Datenverarbeitungskonzept

6.2.2.1 Client-Server-Architektur

Als klassische Webapplikation baut das System auf einer Client-Server-Architektur auf. Hierzu erfolgt eine logische Trennung des Systems in einzelne Einheiten. Hintergrundgedanke dieser Aufteilung in einzelne Bestandteile ist es, die Übersichtlichkeit und Anpassbarkeit des Gesamtsystems zu verbessern. Auf diese Weise können logisch voneinander unterscheidbare Systembestandteile gekapselt und als in sich geschlossene Einheiten betrachtet werden. Speziell für eine etwaige Weiterentwicklung des Systems ist dies von Bedeutung, da Spezialisten für die jeweiligen Bestandteile unabhängig voneinander die Entwicklung des Systems vorantreiben können. Der nachfolgend erläuterte Aufbau der Client-Server-Architektur des vorliegenden Systems ist schematisch in Abbildung 6.8 dargestellt.

Der Client, die anwenderseitige Einheit der skizzierten Architektur, dient dazu, die Interaktion des Systems mit dem Anwender zu realisieren und umfasst damit im Wesentlichen die Präsentationsschicht des Systems. Das Rendern des Clients erfolgt über einen Browser, in dem die grafische Benutzeroberfläche dargestellt wird. Die Bereitstellung dieses Frontends erfolgt dabei durch die Serverseite, umgekehrt werden anwenderseitige Anfragen im Client wie die Kommunikation mit der Datenbank sowie der technischen Module des Systems serverseitig im Backend des Systems bearbeitet. Damit das Frontend im Browser dargestellt werden kann, muss es von einem entsprechenden Server bereitgestellt werden. Zur Bereitstellung des Systems kommt im vorliegenden Fall ein dedizierter Hosting-Server zum Einsatz. Die Nutzung eines dedizierten Servers bietet während der Entwicklungsarbeit Vorteile, da die Funktionalität nach Änderungen im Programmcode direkt getestet werden kann. Bei einem Produktiveinsatz des Systems wäre zur Vermeidung von Redundanzen ein Hosting über den Backend-Server sinnvoll, aufgrund des prototypischen Einsatzes des Systems wird dies jedoch nicht umgesetzt.

Der Backend-Server stellt daher im vorliegenden Fall ausschließlich die Daten und Modelle für den Client bereit und setzt sich aus verschiedenen Komponenten

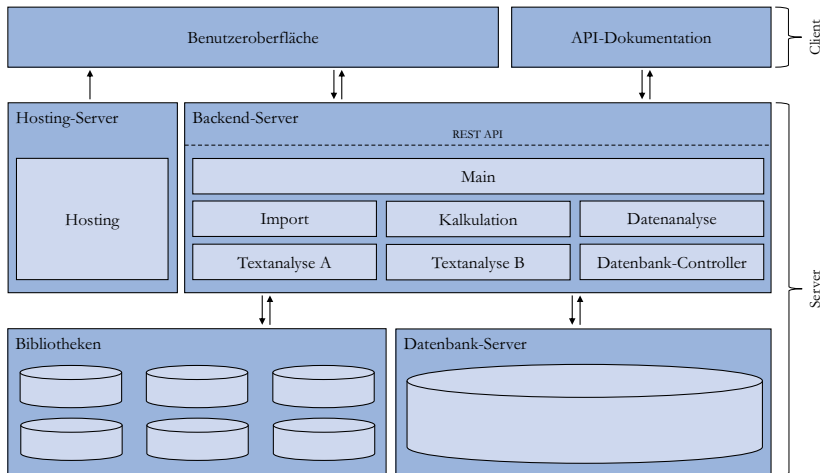


Abbildung 6.8 Client-Server-Architektur des Systems mit einzelnen Komponenten und deren Verknüpfungen

zusammen. Zur Integration der einzelnen Komponenten dient das Hauptprogramm (Main), das gleichzeitig auch die relevanten Schnittstellen nach außen definiert und bereitstellt. Als Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Client dient eine REST-API (Representational State Transfer Application Programming Interface). Die Dokumentation dieser Schnittstelle erfolgt über eine separate clientseitige Oberfläche, die ebenfalls über einen Browser aufgerufen werden kann. Ziel dieser Dokumentation ist es einerseits, den bestehenden Schnittstellenumfang für zukünftige Erweiterungen des Systems gesammelt darzustellen, um eine adäquate Nutzung der Schnittstelle sicherzustellen. Andererseits kann die Schnittstelle über diese Benutzeroberfläche aber auch getestet werden, indem die jeweils abgerufenen Daten für Entwicklungszwecke visualisiert werden können. Neben diesen Datenausgaben ermöglicht die Dokumentation auch eine Visualisierung der Eingaben und der Art des Datenzugriffs. Das Hosting erfolgt über den Backend-Server.

Innerhalb des Backend-Servers stellen die vom Hauptprogramm zusammengeführten restlichen Komponenten die grundlegenden Funktionen des Systems bereit. Hierbei handelt es sich zunächst um die Import-Komponente, die sämtliche Schritte zur Aufnahme neuer Textdaten in das System umfasst. Hierzu zählt insbesondere die zuvor beschriebene optische Erkennung von Zeichen (OCR).

Eine zweite Komponente stellt Funktionen zur Kalkulation bereit, die in dem betrachteten Kontext zur Klassifikation von Dokumenten und Ermittlung einer Rangfolge genutzt werden. Die Komponente der Datenanalyse stellt Algorithmen bereit, die nicht in direktem Zusammenhang mit Textdaten stehen. Hierzu zählt in dem betrachteten System in erster Linie das beschriebene Fallbeispiel zur Nutzung der Ergebnisse einer Text-Mining-Analyse im Rahmen einer weitergehenden Datenanalyse mit einem neuronalen Netz. Die Analyse der Textdaten selbst wird aufgrund des Umfangs in zwei Komponenten A und B aufgeteilt. Die Komponente Textanalyse A umfasst sämtliche datenvorbereitenden Aufgaben, die im Anschluss an den Datenimport zur Strukturierung und Dimensionsreduktion vorgenommen werden. Darüber hinaus ist in dieser Komponente auch die Klassifikation von Dokumenten bezüglich des Objekts Kognition und Emotion integriert. Die Komponente Textanalyse B beinhaltet die Funktionen, die zur Realisierung des Frage-Antwort-Moduls erforderlich sind. Die letzte Komponente des Backend-Servers stellt als Datenbank-Controller schließlich die Verbindung zum Datenbankserver sicher. Der Controller stellt sämtliche Datenbankoperationen bereit, die durch den Backend-Server, respektive indirekt durch den Client, veranlasst werden. Insgesamt ist damit festzuhalten, dass die Komponenten des Backend-Servers dank des erneut modularen Aufbaus bei einer Weiterentwicklung des Systems problemlos um zusätzliche Funktionen ergänzt werden können, gleichzeitig kann der Backend-Server aber auch unkompliziert um weitere eigenständige Komponenten ergänzt werden. Das in dem prototypischen vertikalen Ausschnitt vorgesehene und in der vorliegenden Architektur aufgeführte Text-Mining-Funktionsspektrum kann also um zusätzliche Komponenten erweitert werden, um prinzipiell auch den kompletten, im Fachkonzept eingangs skizzierten Umfang zu erreichen.

Die einzelnen Komponenten des Backend-Servers greifen wiederum auf weitere Systembestandteile zu. Im Falle des beschriebenen Datenbank-Controllers handelt es sich dabei um einen dedizierten Datenbank-Server, der eine relationale Datenbank als Speicher bereitstellt. Der genaue Aufbau des Datenmodells dieser Datenbank ist nachfolgend in Abschnitt [6.2.2.3](#) beschrieben. Die anderen Komponenten greifen darüber hinaus auf einzelne Bibliotheken zu, die die entsprechenden Funktionalitäten bereitstellen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die zugrundeliegenden Algorithmen und Modelle samt ihren Trainingsdaten, beispielsweise zur optischen Erkennung von Zeichen beim Datenimport oder Algorithmen aus dem Natural Language Processing, aber auch systemnotwendige Werkzeuge zur Bereitstellung der REST-API, der Benutzeroberfläche der API-Dokumentation oder der Anbindung des Datenbank-Servers an den Backend-Server.

6.2.2.2 Containerisierung

Die Client-Server-Architektur bedeutet auch für die Bereitstellung des Systems erhebliche Vorteile. Durch die Trennung des Frontends, Backends und des Datenbank-Servers in drei logische Einheiten ergeben sich Verbesserungsmöglichkeiten bei der Kapazität und Sicherheit. Diese können grundsätzlich durch verschiedene Konzepte realisiert werden. Die simpelste Variante wäre ein Hosting der Einheiten auf physisch getrennten Servern. Durch die Isolation kann einerseits genügend Rechenleistung für die jeweilige Anwendung bereitgestellt werden, andererseits sind im Falle einer Sicherheitslücke nur die Teile des Systems auf dem jeweiligen Server betroffen. Angesichts des lediglich prototypischen Umfangs des Systems und der beabsichtigten Zielsetzung erscheint diese Vorgehensweise jedoch ungeeignet. Als zweite Variante wäre eine Isolation der Einheiten auch durch eine Virtualisierung auf ein und demselben Server möglich. Die Erzeugung derartiger virtueller Maschinen geht jedoch zulasten der für das System bereitstellbaren Rechenkapazität. Aus diesem Grund bietet sich für die Bereitstellung des Systems eine Containerisierung der Einheiten an. Bei der Containerisierung können die einzelnen Einheiten auf einem einzelnen Hosting-Server ebenfalls voneinander isoliert werden, nutzen aber das Betriebssystem des Hosting-Servers selbst. Anders als bei der Virtualisierung muss folglich kein zusätzliches Gast-Betriebssystem bereitgestellt werden. Sämtliche während der Laufzeit erforderlichen Daten können in voneinander isolierten Bereichen des Hosting-Betriebssystems bereitgestellt werden (Poulton, 2020, S. 7–9). Diese Isolierung wird durch die Erzeugung von Namespaces realisiert, auf die jeweils nur genau eine Einheit zugreifen kann (Reshetova et al., 2014, S. 17). Im vorliegenden Fall werden folglich für Frontend, Backend und Datenbank-Server drei Container erzeugt. Abbildung 6.9 stellt die Struktur schematisch dar.

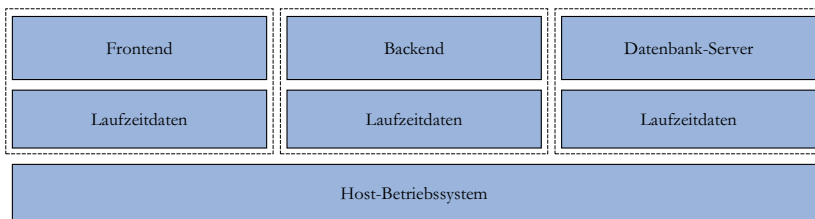


Abbildung 6.9 Containerstruktur der Client-Server-Architektur

Durch das Prinzip der Containerisierung ist es zudem relativ einfach möglich, das System für unterschiedliche Hosting-Betriebssysteme anzupassen und dementsprechend bereitzustellen. Gepaart mit dem strukturellen Aufbau als Webapplikation und der Frontendnutzung über einen Browser, der clientseitig ohnehin die Nutzung unterschiedlicher Betriebssysteme und Endgeräte ermöglicht, ist das System folglich als äußerst flexibel und anpassbar zu charakterisieren.

6.2.2.3 Datenmodell

Auch das Datenmodell des Systems ist derart aufgebaut, dass es bei einer Erweiterung der Funktionalität einfach angepasst werden kann. Grundsätzlich leitet sich der Aufbau aus den einzelnen Hauptbereichen des Personalmanagements, deren Prozessen und den in diesen Prozessen auftretenden Akteuren ab. Das Modell bildet dabei aufgrund des vertikalen Ausschnitts des Prototyps nur einen kleinen Teil der für das Gesamtkonzept erforderlichen Struktur ab. Abbildung 6.10 skizziert diesen Ausschnitt des Datenmodells des Systems in Form eines Entity-Relationship-Modells (ERM). Aufgenommen sind dabei sämtliche Entitäten, die für den zuvor beschriebenen Funktionsumfang zur Illustration der Integration von Text-Mining-Analysen in die Prozesse des Personalmanagements benötigt werden.

Im Zentrum des Modells steht der menschliche Akteur (Person), über den sämtliche andere Entitäten logisch miteinander verknüpft sind. Eine Person kann bei der derzeitigen Ausgestaltung des Systems einerseits als Bewerber und andererseits als Mitarbeiter des Unternehmens auftreten, das das System potenziell einsetzen würde. Das ERM bildet dabei ausdrücklich kein Organigramm ab. Selbstverständlich ist beispielsweise auch im Bereich des Bereitstellungsmanagements ein Mitarbeiter in die Prozesse involviert, die Entität Mitarbeiter tritt aufgrund des beschränkten Umfangs der Funktionalität des vertikalen Prototyps hier jedoch aus Datensicht nicht in Erscheinung.

Ein Bewerber kann im Rahmen des Bereitstellungsmanagements mit einer Stellenausschreibung verknüpft werden, wobei grundsätzlich anzunehmen ist, dass ein Bewerber mehreren Stellenausschreibungen zuordenbar ist und für eine Stellenausschreibung umgekehrt üblicherweise auch mehrere Bewerber auftreten. Aus diesem Grund ist zwischen den beiden Entitäten eine m:n-Beziehung anzunehmen. Gleiches gilt für die Verknüpfung von Stellenausschreibungen mit Fähigkeiten. Für eine Stellenausschreibung können Fähigkeiten definiert werden, die sich gemäß der im Fachkonzept beschriebenen Struktur aus den Entitäten der Ontologie zusammensetzen. Hierbei handelt es sich um Schlüsselwörter, die obligatorisch oder fakultativ für eine Fähigkeit sind und entweder direkt oder zusammengefasst zu einer Gruppe

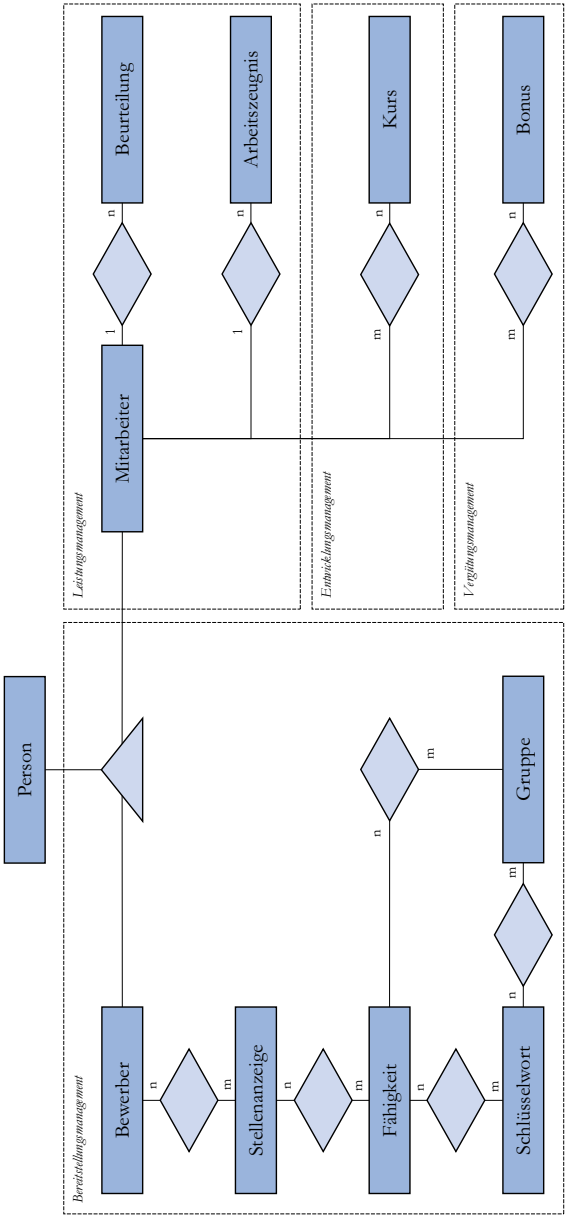


Abbildung 6.10 Entity-Relationship-Modell der Datenbankstruktur

der Fähigkeit zugeordnet werden können. Auch in diesen Fällen ist jeweils von $m:n$ -Beziehungen auszugehen, da ein Schlüsselwort mehreren Gruppen und Fähigkeiten zugeordnet werden kann und umgekehrt Fähigkeiten und Gruppen mehrere Schlüsselwörter umfassen können.

Ist die Person ein Mitarbeiter, können im Bereich des Leistungsmanagements für diesen Mitarbeiter Beurteilungen erstellt werden. Eine Beurteilung ist dabei immer genau einem Mitarbeiter zuzuordnen, woraus die skizzierte $1:n$ -Beziehung resultiert. Gleichmaßen können Mitarbeitern Arbeitszeugnisse zugeordnet werden, die in der Folge eine Grundlage für die Beurteilungen darstellen. Auch hier ist die Zuordnung eines Arbeitszeugnisses eindeutig, sodass wiederum eine $1:n$ -Beziehung resultiert. Die Funktionalität im Bereich des Entwicklungsmanagements sieht vor, Mitarbeiter einzelnen Kursen zuzuordnen. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass ein Mitarbeiter mehrere Kurse belegen kann und umgekehrt ein Kurs auch von mehreren Mitarbeitern belegt werden kann. Entsprechend ist eine $m:n$ -Beziehung anzunehmen. Dies gilt auch für die Beziehung zwischen Bonus und Mitarbeiter im Bereich des Vergütungsmanagements. Die Bonuszahlung ist in diesem Fall als Entität zu verstehen, die sich durch bestimmte Eigenschaften charakterisiert und als solche mehreren Mitarbeitern zugeordnet werden kann. Umgekehrt kann ein Mitarbeiter im Laufe seines Arbeitsverhältnisses mehrere Bonuszahlungen erhalten.

Bei der Umsetzung des beschriebenen semantischen Datenmodells in ein logisches relationales Datenmodell ergeben sich insgesamt 18 Tabellen. Hierzu zählen zunächst die Tabellen für die zehn Entitäten, wobei Bewerber und Mitarbeiter aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Eigenschaften und daraus resultierenden Attributen in separaten Tabellen abgelegt werden. Für die $m:n$ -Beziehungen sind in einem relationalen Datenmodell ebenfalls separate Tabellen notwendig, was die Anzahl auf 17 erhöht. Eine zusätzliche, mit den restlichen Tabellen nicht direkt verknüpfte Tabelle wird darüber hinaus angelegt, um die Ergebnisse der Analysen im Bereich des Bereitstellungsmanagements zu speichern. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Berechnung der Ergebnisse bei einer großen Bewerberzahl für eine Stellenanzeige viel Rechenleistung erfordert. Um zu vermeiden, dass beim Eingang einer neuen Bewerbung die Ergebnisse aller vorherigen Analysen für die Ermittlung einer Rangfolge neu berechnet werden müssen, erfolgt die Zwischenspeicherung in der genannten Tabelle.

6.2.3 Implementierung

6.2.3.1 Allgemein

Für die Implementierung des Systems ist es zunächst erforderlich, die Grundlagen für die beschriebene Architektur mit ihren drei Einheiten bereitzustellen. Diese Containerisierung des Systems erfolgt im vorliegenden Fall auf Basis der Software *Docker*. Diese erlaubt es, die Einheiten Frontend, Backend und Datenbankserver in einzelnen Dateien, sogenannten Dockerfiles, zu definieren, einzurichten, und die Kommunikation zwischen den Containern zu verwalten.³ Die Dockerfiles beinhalten entsprechende Informationen und Operationen zur Definition von Abhängigkeiten, Installation und Anbindung notwendiger Bibliotheken sowie zur Bereitstellung auf dem Server. Das Ergebnis der Ausführung einer solchen Dockerfile lässt sich als Abbild speichern, welches dann in einer neuen Entwicklungsumgebung ohne erneute Installation der Abhängigkeiten direkt ausgeführt werden kann. Diese Form der Bereitstellung vereinfacht den Austausch und Test der einzelnen Systemkomponenten erheblich. Im vorliegenden Fall kann somit für jeden der drei Container ein Abbild erstellt werden, welches in der Folge lediglich innerhalb einer lokalen Entwicklungsumgebung mittels Docker importiert werden muss. Im Anschluss kann das System direkt ausgeführt und der Client über einen Browser aufgerufen werden.

Erforderlich ist lediglich für jeden Container ein sogenanntes Base Image in Form eines eigenen Betriebssystems mit Kernel, auf dem die jeweilige Anwendung innerhalb des Containers ausgeführt wird. Für das Frontend wird dazu die Linux-Distribution Alpine Linux verwendet, die aufgrund ihrer einfachen Bereitstellung und geringen Größe häufig für Docker-Container Anwendung findet (McKendrick, 2020, S. 33). Das Backend greift auf das Docker-Abbild der Plattform AllenNLP zurück. Diese Plattform stellt für den Backend-Server darüber hinaus auch eine NLP-Bibliothek zur Verfügung (vgl. Abschnitt 6.2.3.3), weswegen sich der Rückgriff auf das bereits konfigurierte und passgenaue Base Image anbietet. Der Datenbankserver greift auf das offizielle Abbild der Datenbanksoftware MariaDB zurück. Die Netzwerkkommunikation zwischen den drei Containern erfolgt schließlich durch die Erweiterung *Docker Compose* und eine entsprechende Datei, in der die Abhängigkeiten zwischen den Containern definiert werden.

³ Detaillierte Informationen zur Software Docker finden sich auf <https://www.docker.com/>.

6.2.3.2 Frontend

Für die Bereitstellung der Benutzeroberfläche greift das System mit Angular auf ein etabliertes Frontend-Framework für Webapplikationen zurück. Bei Angular handelt es sich um eine Open-Source-Software, die auf der Programmiersprache TypeScript basiert. Zentraler Vorteil von Angular stellt dessen Modul- und Komponentenkonzept dar, das es ermöglicht, einzelne Seiten auf der Benutzeroberfläche als Komponenten zu definieren und so eine einfache Erweiterung zulässt. Eine gekapselte Komponente setzt sich dabei jeweils aus der in HTML beschriebenen Seitenstruktur, ergänzt um ein CSS-Stylesheet und der in TypeScript definierten Seitenlogik zusammen. Einzelne Komponenten können zu einem Modul zusammengefasst werden, wobei die Einzelkomponenten samt ihren Abhängigkeiten auch in mehrere Module eingebunden werden können. Auf diese Weise können beispielsweise die Navigationsleisten komponentenübergreifend definiert und genutzt werden. Auch eine Hierarchie der einzelnen Seiten kann so bei der Bereitstellung definiert werden, sodass die Seiten nicht einzeln geladen werden müssen, sondern als zusammenhängende Applikation im Browser interpretiert werden können. Das Layout der Benutzeroberfläche basiert auf der für Angular entworfenen Version von CoreUI. CoreUI stellt Templates für verschiedene Frameworks zur Verfügung, die leicht individualisierbar sind und dank ihres responsiven Aufbaus problemlos in unterschiedlichen Browsern und Auflösungen genutzt werden können. Die Grundstruktur der Templates von CoreUI lehnt sich an den klassischen Aufbau von Programmen und Applikationen an und eignet sich daher gut für das im vorliegenden Fall zu implementierende System. Ergänzend kommen für diverse Funktionalitäten wie beispielsweise Drag-and-Drop-Anwendungen oder die schrittweise Prozessnavigation Erweiterungen in Form von Angular Material und Angular Wizard Stepper hinzu.⁴

Für die Dokumentation der Schnittstellen zwischen Backend und Frontend kommt, wie im Datenverarbeitungskonzept beschrieben, eine zweite Benutzeroberfläche zum Einsatz. Hierfür wird die Software Swagger verwendet. Swagger ist eine Sammlung von Open-Source-Werkzeugen, die die Entwicklung, Interaktion und Dokumentation von Schnittstellen auf Basis des Beschreibungsstandards OpenAPI erlaubt.⁵ Die Erstellung der Schnittstellen erfolgt in einem dedizierten Editor, dargestellt, dokumentiert und gegebenenfalls getestet werden die erstellten Schnittstellen samt ihren Eingabe- und Ausgabeparametern dann über eine ebenfalls dedizierte Benutzeroberfläche.

⁴ Detaillierte Informationen zu Templates von CoreUI finden sich auf <https://coreui.io/>.

⁵ Detaillierte Informationen zu den Funktionalitäten von Swagger finden sich auf <https://swagger.io/>.

6.2.3.3 Backend

Zur Bereitstellung der Benutzeroberfläche kommt auf der Backend-Seite, wie im Datenverarbeitungskonzept skizziert, für die prototypische Entwicklung ein dedizierter Hosting-Server zum Einsatz. Standardmäßig verwendet Angular hierfür das Framework Node.js. Dabei handelt es sich um eine ebenfalls Open-Source-bereitgestellte plattformübergreifende Laufzeitumgebung, die es erlaubt, die Seitenlogik der Benutzeroberfläche außerhalb des Browsers auszuführen und so ressourcensparsam zu arbeiten. Die Datenverarbeitung und -bereitstellung erfolgt über den zentralen Backend-Server. Dieser basiert auf der Programmiersprache Python und verwendet das Framework Flask. Der Fokus von Flask liegt erneut auf einer guten Anpassbarkeit, Kompatibilität und Erweiterungsmöglichkeit. Bewirkt wird dies durch eine geringe Anzahl von Abhängigkeiten. Flask benötigt lediglich eine Template-Engine sowie eine Bibliothek für Python zur Erstellung von Schnittstellenspezifikationen zwischen Webservern und Webanwendungen, ein sogenanntes Web Server Gateway Interface (WSGI). Das Framework zeichnet sich zudem dadurch aus, dass es keine eigenen Komponenten zur Verfügung stellt, sondern basiert auf der Integration bestehender Bibliotheken, die die bewusst simpel gehaltene Kernfunktionalität erheblich erweitern. Es existieren knapp 1.000 kompatible Python-Erweiterungen für Flask, die sämtliche gängige und für den betrachteten Kontext notwendigen Funktionalitäten zur Verfügung stellen.⁶

Im Rahmen der vorliegenden Systemimplementierung wird das Prinzip der Erweiterungen durch Bibliotheken, wie bereits im Datenverarbeitungskonzept erwähnt, umfassend angewandt. Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang zunächst solche Bibliotheken, die die generelle Systemfunktionalität bereitstellen. Hierzu zählen beispielsweise die Template-Engine *Jinja2*, Werkzeug für die Erstellung von WSGI-Anwendungen, *flask_swagger_ui* für das Hosting von Swagger sowie *mysql-connector* für die Anbindung des Datenbankservers. Eine zweite Kategorie von Bibliotheken bilden jene für die Durchführung von Text-Mining-Analysen. Hierzu zählen zunächst Bibliotheken für den Datenimport wie *pdfminer.six* und *pdf2image*. Die optische Buchstabenerkennung wird durch die weit verbreitete OCR-Engine *Tesseract* ermöglicht und über die Erweiterung *pytesseract* in Flask integriert. Die Kernaufgaben der Text-Mining-Analysen werden durch die Erweiterungen des *Natural Language Toolkits* (NLTK) für Python, die Erweiterung *Rake-NLTK* sowie die bereits erwähnte Bibliothek *AllenNLP*, die als Basis für das Frage-Antwort-Modul dient, realisiert. Eine vollständige

⁶ Eine Übersicht aller Erweiterungspakete findet sich auf <https://pypi.org/search/?c=Framework+%3A%3A+Flask>.

Auflistung aller integrierten Bibliotheken und deren Aufgabe innerhalb des Flask-Frameworks findet sich im elektronischen Zusatzmaterial in Anhang D. Da die einzelnen Bibliotheken ihrerseits wiederum Abhängigkeiten aufweisen, steigt die Gesamtzahl der notwendigen Importe für das System auf über 1.500 an. Dies unterstreicht noch einmal die Vorteilhaftigkeit der Containerisierung mit Docker, die eine einmalige Erstellung des Backend-Servers inklusive sämtlicher notwendiger Abhängigkeiten in einem Abbild erlaubt, welches dann für eine schnelle Nutzung distribuiert werden kann.

6.2.3.4 Datenbank

Die Anbindung des Datenbankservers an den Backend-Server erfolgt, wie angesprochen, über einen Datenbank-Controller als eigenständige Komponente. Der Datenbankserver selbst basiert auf einer mit MAMP aufgesetzten lokalen Serverumgebung und beinhaltet eine MySQL-Datenbank mit Tabellen gemäß dem in Abschnitt 6.2.2.3 beschriebenen Datenmodell, sodass die Anbindung über den erwähnten MySQL-Connector erfolgen kann und mittels SQL-Operationen realisiert wird. Die ausgelesenen Daten werden dabei als JavaScript Object Notation (JSON) ausgegeben und für das Frontend bereitgestellt. Diese Bereitstellung erfolgt durch für jede Tabelle implementierte SQL-Operationen, die mittels der beschriebenen REST-API zur Verfügung gestellt werden.

6.3 Anwendung des Text-Mining-Systems

6.3.1 Überblick

Die Illustration der Integrationsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen in die Prozesse des Personalmanagements soll mit dem implementierten Prototyp nun anhand verschiedener Anwendungsszenarien demonstriert werden. Hierfür werden, wie in Abschnitt 6.2.1.2 erwähnt, verschiedene Prozesse aus allen vier Hauptbereichen des Personalmanagements exemplarisch dargestellt. Die Anwendungsmöglichkeiten im Bereitstellungsmanagement werden dazu zunächst durch den Entwurf und die Verwaltung der personalspezifischen Ontologie als Grundlage für die Prozesse der Akquisition und Selektion demonstriert. Hieran schließt sich dann die konkrete Durchführung dieser beiden Prozesse an. Die Anwendungsmöglichkeiten im Leistungsmanagement konzentrieren sich auf die Beurteilung von Mitarbeitern und Vorgesetzten, das Entwicklungsmanagement illustriert den Einsatz von Text-Mining-Analysen durch Wissensvermittlung in

E-Learning-Kursen innerhalb des Prozesses der Aus- und Weiterbildung. Die Nutzung der Ergebnisse einer Text-Mining-Analyse bei den Beurteilungsprozessen des Leistungsmanagements erfolgt abschließend in Form einer automatisierten Ermittlung von Bonuszahlungen im Bereich des Vergütungsmanagements.

6.3.2 Anwendung im Bereitstellungsmanagement

Ausgangspunkt für das Bereitstellungsmanagement stellt aus fachlicher Sicht der Prozess der Bereitstellungsplanung dar. Entsteht im Rahmen der Personalbereitstellungsplanung ein Bedarf an neuen Mitarbeitern, so ist eine entsprechende Anzeige der Vakanz in geeigneten Medien erforderlich (vgl. Abschnitt 3.2.2.1). Im vorliegenden Fall wird davon ausgegangen, dass das betreffende Unternehmen diese Vakanz über das beschriebene Personalinformationssystem kommuniziert, sodass über dieses Medium auch Bewerbungen für Stellen eingehen. Das Bewerben, Konzipieren und Verwalten der Stellenanzeigen ist dann Aufgabe des Akquisitionsprozesses, der für das vorliegende Anwendungsszenario in Ausschnitten implementiert ist.

Der Prozess startet mit einer Übersicht über verschiedene Indikatoren, die für Akquisition von Bedeutung sind, darunter eine grafische Übersicht der Bereiche, in denen offene Stellen vorliegen, verschiedene Leistungsindikatoren wie Wachstumsdaten und typische Fähigkeiten, die die aktuelle Belegschaft mitbringt. Diese Darstellungen dienen lediglich der Illustration, wie ein solches Dashboard für den Prozess der Akquisition aufgebaut sein könnte und sind nicht mit einer Funktionalität hinterlegt. Aktiv nutzbar ist dagegen die Möglichkeit zum Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Stellenanzeigen in der Datenbank (vgl. Abbildung 6.11). Eine tabellarische Übersicht der derzeit aktiven Stellenanzeigen erfolgt im unteren Teil des Dashboards unter Angabe diverser Informationen wie der Stellenbezeichnung, dem geplanten Arbeitsbeginn, einer Aufgabenbeschreibung und den Anforderungen. Über einen Button können die jeweiligen Inhalte der Felder auf einer separaten Seite bearbeitet oder komplett gelöscht werden. Das Anlegen einer neuen Stellenanzeige ist über einen separaten Button am unteren Ende des Dashboards möglich.

Beim Anlegen einer neuen und beim Bearbeiten einer bestehenden Stellenanzeige können dieser darüber hinaus gemäß dem Datenmodell einzelne Fähigkeiten zugewiesen werden. Hierzu können sämtliche in der Datenbank als Datensätze angelegte Fähigkeiten aus einer Liste ausgewählt und per Drag-and-Drop der entsprechenden Stellenanzeige zugewiesen werden. Dieser Vorgang ist in Abbildung 6.12 dargestellt.

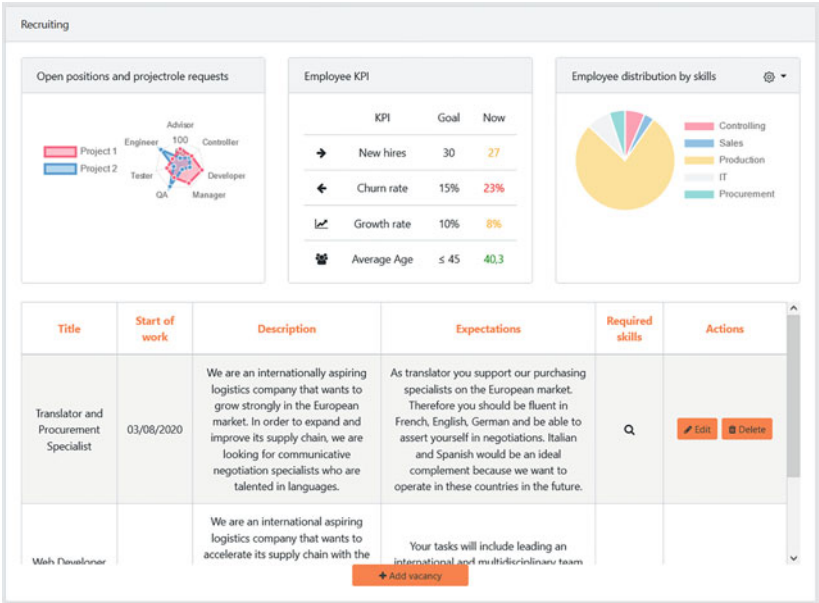


Abbildung 6.11 Dashboard-Ansicht des Akquisitionsprozesses

Die Fähigkeiten selbst müssen über das entsprechende technische Modul prozessunabhängig definiert werden. Dies geschieht durch den Aufruf der zugehörigen Seite mit den Einstellungsoptionen im Bereich des Moduls Text Mining. Auf dieser Seite kann die personalspezifische Ontologie durch das Anlegen und Verknüpfen von Schlüsselwörtern und Gruppen konfiguriert werden. Gleichmaßen ist auch eine Verknüpfung von Schlüsselwörtern und Gruppen mit Fähigkeiten möglich. Abbildung 6.13 illustriert exemplarisch den Vorgang der Zuweisung von Schlüsselwörtern und Gruppen zu Fähigkeiten. Über den Editor im linken Teil der Ansicht kann zunächst eine neue Fähigkeit angelegt werden, indem ein Name für diese vergeben wird. Ebenso ist es möglich, eine bestehende Fähigkeit durch Ziehen auf das Papierkorb-Symbol zu löschen oder durch Ziehen in den rechten Arbeitsbereich der Ansicht zu editieren. In letzterem Fall erfolgt eine automatische Anzeige sämtlicher Schlüsselwörter und Gruppen, die in der Ontologie hinterlegt sind. Durch einen Klick auf das entsprechende Schlüsselwort respektive die Gruppe kann diese als fakultatives Element der Fähigkeit zugeordnet werden, woraufhin sie orange hinterlegt wird. Durch einen erneuten

The screenshot shows a web interface for editing a job vacancy. The title is 'Translator and Procurement Specialist'. The description mentions an international logistics company. The expectations state that the translator should be fluent in French and English. The start of work is set for 03.08.2020. On the right, there are two lists of skills: 'Selected skills' (EuropeanLanguage, Junior, LogisticIndustry, Negotiation, Procurement, Translator) and 'All skills' (International, Senior, WebDeveloper). At the bottom, there are 'Cancel' and 'Save and exit' buttons.

Field	Value
Title	Translator and Procurement Specialist
Description	We are an internationally aspiring logistics company that wants to grow strongly in the European market. In order to expand and
Expectations	As translator you support our purchasing specialists on the European market. Therefore you should be fluent in French, English,
Start of work	03.08.2020

Selected skills

- EuropeanLanguage
- Junior
- LogisticIndustry
- Negotiation
- Procurement
- Translator

All skills

- International
- Senior
- WebDeveloper

Abbildung 6.12 Bearbeiten einer Stellenanzeige und Zuweisung von Fähigkeiten

Klick wird die Beziehung obligatorisch und grafisch rot hinterlegt. Durch einen weiteren Klick kann die Beziehung wieder aufgelöst werden.

Die Funktionalität zum Anlegen von Gruppen ist grundsätzlich identisch aufgebaut. Durch den Aufruf des entsprechenden Editors in der in Abbildung 6.13 sichtbaren Tableiste können Gruppen auf die gleiche Weise angelegt, gelöscht und bearbeitet werden, indem ihnen Schlüsselwörter zugeordnet werden. Die Schlüsselwörter selbst können über eine dritte Ansicht verwaltet werden. Auch in diesem Fall erfolgt das Anlegen neuer Schlüsselwörter durch die Eingabe einer Bezeichnung und das Löschen durch Ziehen auf ein Papierkorbsymbol. Grundsätzlich lässt sich die Ontologie durch diesen prozessunabhängigen Aufbau jederzeit um weitere Relationen erweitern und illustriert damit die Funktionsweise der Trennung und Verknüpfungsmöglichkeit von technischen Modulen mit einzelnen Prozessen des Personalmanagements. Im vorliegenden Fall dient die Zuordnung von Schlüsselwörtern und Gruppen zu Fähigkeiten lediglich dem Bereitstellungsmanagement, eine Nutzung wäre jedoch gleichermaßen beispielsweise auch bei einer Mitarbeiterbeurteilung im Leistungsmanagement denkbar.

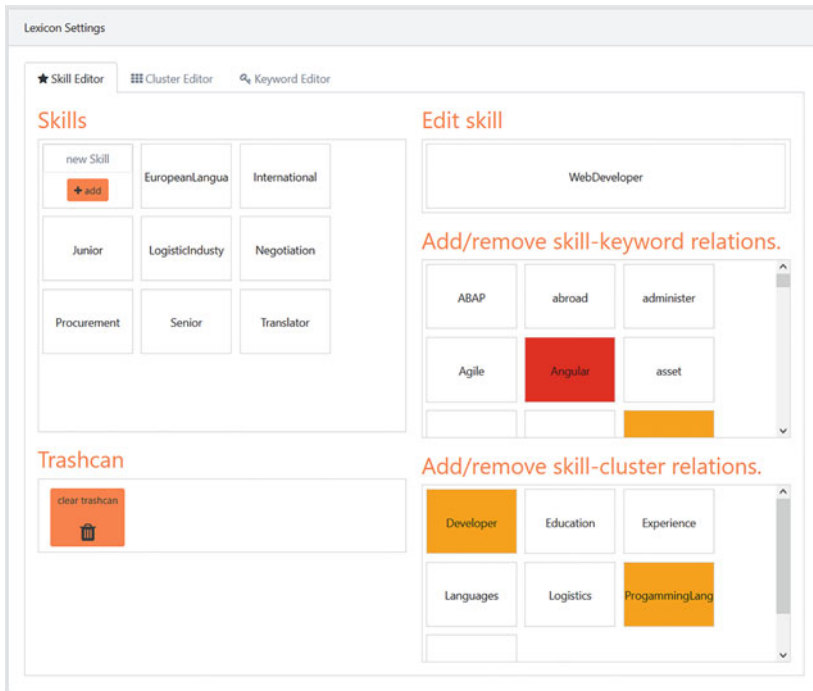


Abbildung 6.13 Bearbeiten einer Fähigkeit durch Zuweisung obligatorischer und fakultativer Schlüsselwörter und Gruppen von Schlüsselwörtern

Ebenso könnten neben der Entität *Fähigkeit* andere Kategorien mit separaten Editoren angelegt werden, denen dann Schlüsselwörter oder Gruppen der Ontologie zugewiesen werden.

Von Bedeutung ist die Zuordnung von Fähigkeiten zu Stellenanzeigen in der Folge für den Selektionsprozess. Dieser ist in dem System auf verschiedene Schritte aufgeteilt, wobei sich die Funktionalität auf jene Bestandteile beschränkt, bei denen die Integration von Text-Mining-Analysen illustriert werden kann. Es wird im vorliegenden Fall grundsätzlich davon ausgegangen, dass sich Bewerber für eine bestimmte Stellenanzeige bewerben, Initiativbewerbungen ohne Stellenzuordnung werden in dem beschriebenen Beispiel nicht betrachtet. Üblicherweise würde eine Bewerbung über eine externe Benutzeroberfläche, beispielsweise die Unternehmenswebseite oder auch ein externes Portal eingehen. Da die Art

des Eingangs in das System für den betrachteten Selektionsprozess unerheblich ist, wird hierfür keine separate Benutzeroberfläche kreiert. Das Anlegen einer Bewerbung erfolgt stattdessen manuell durch Eingabe eines Namens und eines PDF-Dokuments mit den Bewerbungsunterlagen. Die Zuordnung zur betreffenden Stellenanzeige wird ebenfalls manuell über deren ID festgelegt. Die Eingabe erfolgt dabei der Einfachheit halber direkt über die Swagger-Benutzeroberfläche und die dort enthaltene Schnittstelle. Ein externes Jobportal würde auf die gleiche Weise mittels dieser Schnittstelle an das System angeschlossen werden.

Sind für die während des Akquisitionsprozesses angelegten Stellenanzeigen Bewerbungen im System eingegangen, kann der eigentliche Selektionsprozess beginnen. Dessen initiale Ansicht umfasst dabei eine Auflistung sämtlicher Stellenanzeigen und deren Eigenschaften sowie die Zahl der Bewerbungen (vgl. Abbildung 6.14). Der Anwender muss daraufhin eine der Stellenanzeigen auswählen und gelangt in der Folge zur nächsten Ansicht, in der sämtliche Bewerber für die gewählte Stellenanzeige aufgelistet werden (vgl. Abbildung 6.15).

Die Reihenfolge der Darstellung orientiert sich an dieser Stelle bereits an den durch das in Abschnitt 6.2.1.2 beschriebene Modell berechneten Eignungswerten der Bewerber, die sich aus der Analyse der Fähigkeiten und des Anschreibens ergeben. Die Ergebnisse dieser Berechnung werden in der Überblicksansicht ebenfalls in komprimierter Form angezeigt. So wird für jeden Bewerber ein Diagramm erstellt, das dessen Fähigkeiten demonstriert. Betrachtet werden in der Ansicht alle Fähigkeiten, die der jeweiligen Stellenanzeige zugeordnet sind. Durch eine farbliche Abgrenzung ist direkt ersichtlich, welcher Bewerber welche Fähigkeiten mitbringt. In einer weiteren Spalte erfolgt dann die Visualisierung der Analyse des Anschreibens hinsichtlich positiv, negativ und neutral konnotierter Wörter, die in Form eines Ampeldiagramms dargestellt wird. Das gesamte Bewertungsergebnis wird in einer separaten Spalte textuell durch die Angabe der erreichten Punktzahl im Vergleich zur Maximalpunktzahl von 100 dargestellt. Bei dem in Abbildung 6.15 dargestellten Beispiel mit zwei Bewerbern ist deutlich zu erkennen, dass der zweite Bewerber nicht nur ein offenbar positiver konnotiertes Anschreiben verfasst hat, sondern auch ein deutlich breiteres Spektrum der für die Stelle erforderlichen Fähigkeiten abdeckt. Während der erste Bewerber lediglich zwei Fähigkeiten mitbringt – davon eine in größerem Umfang als die andere – deckt der zweite Kandidat alle geforderten Fähigkeiten in etwa gleichem Umfang ab. Insgesamt ergibt sich für ihn somit auch ein deutlich besseres Gesamtergebnis.

Da der zweite Bewerber basierend auf dieser ersten überblicksartigen Darstellung offenbar geeigneter für die Stelle erscheint, ist im nächsten Schritt eine detailliertere Betrachtung seiner Bewerbung von Interesse. Durch eine Auswahl

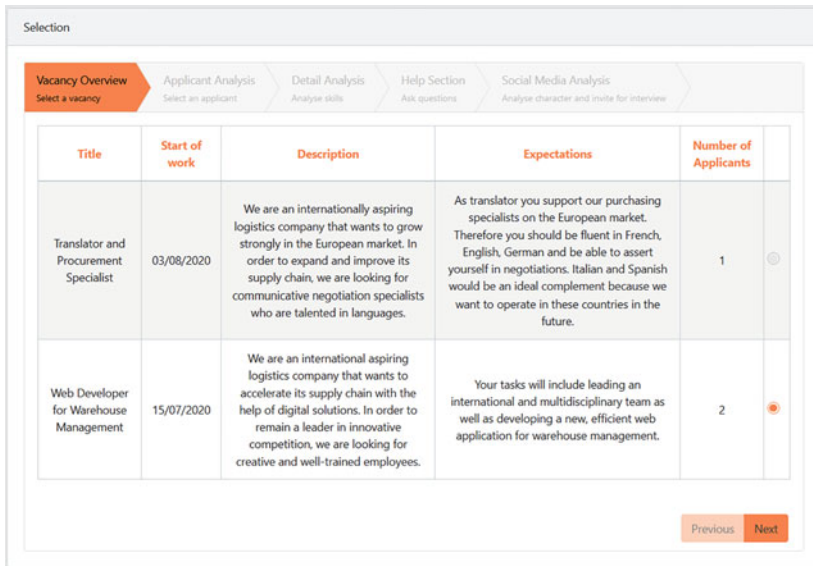


Abbildung 6.14 Dashboard des Selektionsprozesses mit der Möglichkeit zur Auswahl einer Stellenanzeige

des Bewerbers gelangt der Anwender zur nächsten Ansicht, die die Inhalte der Bewerbungsunterlagen im Detail durch die Durchführung verschiedener Text-Mining-Analysen wiedergibt (vgl. Abbildung 6.16). Die Darstellung beginnt mit einer Übersicht der Stellencharakteristika und der in dem Eignungsmodell berechneten Punktzahlen für die Fähigkeiten, Konnotation des Anschreibens und insgesamt. Darunter findet sich erneut eine Detailanzeige der Analyseergebnisse des Anschreibens. Auch die Analyse der Fähigkeiten wird oben mittig erneut in dem bereits aus der Übersicht bekannten Kreisdiagramm angezeigt, kann an dieser Stelle aber noch verfeinert werden. So kann beispielsweise eingestellt werden, ob gefundene Duplikate in der Bewerbung mitgezählt werden sollen oder nicht. Durch diese nachträgliche Gewichtung können besondere Stärken eines Bewerbers hervorgehoben werden.

Neben der Gesamtansicht aller der Stelle zugeordneten Fähigkeiten kann zusätzlich auch eine Betrachtung jeder einzelnen Fähigkeit erfolgen. Daraufhin erscheint in der Kachel ein Netzdiagramm, welches die einzelnen Schlüsselwörter und Gruppen beinhaltet, die der Fähigkeit zugeordnet sind. In dem Diagramm

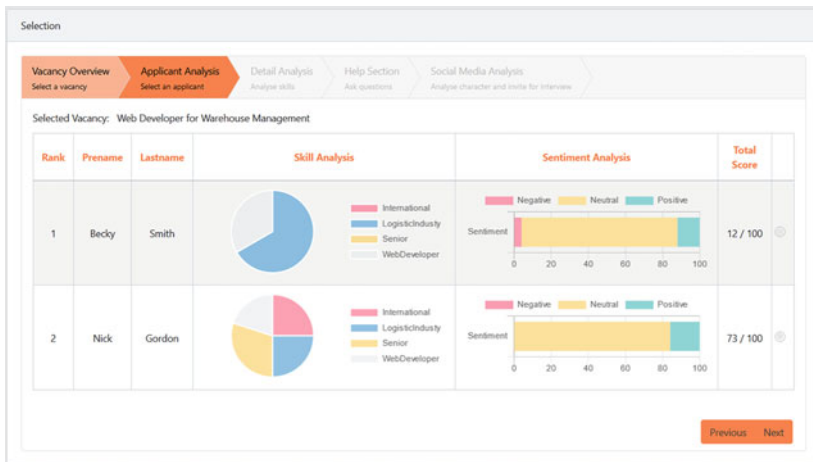


Abbildung 6.15 Auflistung aller Bewerber für die gewählte Stellenanzeige mit einer Bewertungsübersicht

wird dann angezeigt, wie häufig die jeweiligen Entitäten in der Bewerbung aufgetreten sind. Eine ähnliche Ansicht bietet die Kachel oben rechts in der Ansicht, die anzeigt, wie viele der einer Fähigkeit zugeordneten Schlüsselwörter und Gruppen in der Bewerbung gefunden werden konnten. Auch auf diese Weise ist eine Abschätzung möglich, in welchem Umfang der Bewerber die betreffende Fähigkeit tatsächlich abdeckt. Diese Ansicht ist sowohl für obligatorische als auch für fakultative Schlüsselwörter verfügbar. Im unteren Teil der Ansicht kommen darüber hinaus noch zwei weitere, textuelle Darstellungen hinzu. Zum einen wird mittig eine per Zusammenfassung der Kerninhalte ermittelte Übersicht der wichtigsten Sätze des Anschreibens generiert, im rechten Teil der Ansicht erfolgt die Darstellung zentraler thematischer Aspekte der Bewerbung. In beiden Fällen kann der Anwender selbst festlegen, wie viele Sätze respektive Themen angezeigt werden sollen.

Mit der Detailansicht liefern die verschiedenen implementierten Text-Mining-Analysen einen umfassenden, aber gleichzeitig kompakt dargestellten Überblick, der schnell eine Einschätzung des betreffenden Bewerbers erlaubt. Eine derartige Ansicht kann jedoch niemals sämtliche Aspekte abdecken, die in einem konkreten Anwendungsfall gegebenenfalls von Interesse sind. Um dennoch zu vermeiden, dass ein ausführliches manuelles Studium der Bewerbungsunterlagen notwendig ist, kann zumindest bei einem konkreten Informationsbedarf das implementierte

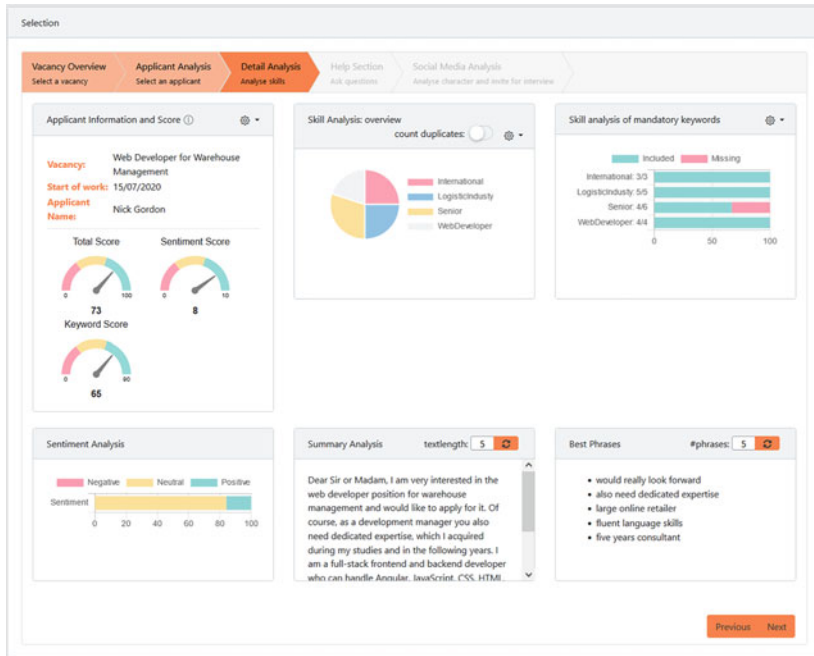


Abbildung 6.16 Detailansicht der Bewertung eines Bewerbers mit ausführlichen Analyseergebnissen

Frage-Antwort-Modul genutzt werden. Dieses kann im nächsten Schritt in einer separaten Ansicht aufgerufen werden. Die Idee des Einsatzes an dieser Stelle des Prozesses zielt darauf ab, dem Bewerber konkrete Fragen, beispielsweise zu seiner Ausbildung oder zu seinen vorherigen Tätigkeiten, zu stellen. Diese werden dann durch das Frage-Antwort-Modul auf Basis der eingereichten Bewerbungsunterlagen beantwortet. Ein derartiges Szenario ist in Abbildung 6.17 dargestellt. Der Anwender kann an dieser Stelle Fragen zu Aspekten stellen, die ihn bei diesem Bewerber besonders interessieren. Der fiktive Bewerber in diesem Beispiel hat angegeben, studiert und bei IBM gearbeitet zu haben. Diese Informationen hat der Anwender über die Detailansicht bereits erhalten. In der Folge könnte es für ihn von Interesse sein, zu erfahren, wo der Bewerber studiert hat und was genau seine Tätigkeit bei IBM umfasste. In Form der dargestellten Konversation können diese Fragen dann durch das Modul automatisiert beantwortet werden.

Es zeigt sich folglich, dass Text-Mining-Analysen auf vielfältige Art und Weise in den Selektionsprozess integriert werden können. Die Analyse der textuellen Bewerbungsunterlagen liefert dem Anwender schnell und objektiv eine adäquate Entscheidungsgrundlage für die nachfolgende finale Auswahl eines Bewerbers. Dieser weitere Ablauf des Prozesses ist in dem System in der Folge lediglich skizziert und besitzt keine Funktionalität. Mögliche Erweiterungen umfassen beispielsweise eine Ansicht zur Analyse von Daten aus sozialen Netzwerken des Bewerbers, eine Unterstützung durch das System beim Versenden von Zu- und Absagen für ein Assessment Center oder ein Bewerbungsgespräch sowie bei der Durchführung dieser Verfahren und der letztlichen finalen Bewerberauswahl, die dann in den Prozess der Einstellung mündet.

The screenshot displays a web-based 'Selection' interface. At the top, a horizontal navigation bar contains five steps: 'Vacancy Overview' (Select a vacancy), 'Applicant Analysis' (Select an applicant), 'Detail Analysis' (Analyse skills), 'Help Section' (Ask questions), and 'Social Media Analysis' (Analyse character and invite for interview). The 'Help Section' is currently active. Below the navigation bar, it shows 'Selected Applicant: Gordon, Nick'. The main content area is titled 'Help Section' and contains a text input field with the placeholder 'Please ask a question about the applicant.' and a 'Submit' button. Below the input field, there are two example questions: 'What did you develop at IBM?' with three colored dots (yellow, black, yellow) and 'Where did you study?' with the answer 'Massachusetts Institute of Technology'. To the right of these questions is a large graphic of a question mark and an exclamation mark. At the bottom right of the main content area are 'Previous' and 'Next' buttons.

Abbildung 6.17 Frage-Antwort-Modul zur Gewinnung von Detailinformationen über den Bewerber

6.3.3 Anwendung im Leistungsmanagement

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit von Text-Mining-Analysen soll im Folgenden im Bereich des Leistungsmanagements durch das System demonstriert werden. Wie sich bereits in Hauptkapitel 4 gezeigt hat, stellt der Prozess der

Leistungsbeurteilung ein auch durch wissenschaftliche Literatur belegtes Einsatzgebiet von Text Mining dar. Die Beurteilung von Leistungen der Mitarbeiter eines Unternehmens kann durch entsprechende schriftliche Ausführungen erfolgen. Entscheidend bei der Beurteilung ist in erster Linie, ob diese eher positiv oder negativ ausfällt. Aus diesem Grund bietet es sich erneut an, das Objekt Kognition und Emotion bei den Beurteilungen zu untersuchen und diese entsprechend zu klassieren.

Dieser Vorgang soll in dem entwickelten System anhand zweier Szenarien demonstriert werden. In einem Fall erfolgt die Beurteilung von Mitarbeitern durch andere Mitarbeiter, im zweiten Fall erfolgt die Beurteilung des eigenen Vorgesetzten. Als initiale Ansicht bietet sich eine generelle Übersicht der durchschnittlichen Beurteilungen aller Mitarbeiter an. Diese ist in Abbildung 6.18 für den ersten Fall beispielhaft dargestellt. Im vorliegenden Fall werden dazu Vorname, Nachname und Position des betreffenden Mitarbeiters in einer Zeile dargestellt, ergänzt um die Anzahl der für den Mitarbeiter abgegebenen Beurteilungen und deren durchschnittliches Ergebnis. Als Darstellungsform des Beurteilungsergebnisses wird wiederum ein Ampeldiagramm gewählt, das das Ergebnis in den Anteil positiv, negativ und neutral konnotierter Wörter einordnet. Auf diese Weise kann sehr schnell festgestellt werden, wenn beispielsweise zu einem bestimmten Mitarbeiter häufige Beschwerden eingehen. Durch die permanente Möglichkeit der Analyse von derartigen Beurteilungen ist es dem Unternehmen möglich, viel schneller zu reagieren, als es bei den sonst üblichen jährlichen Mitarbeitergesprächen der Fall ist. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang auch die Definition eines Schwellwerts, ab dem automatisiert bestimmte Maßnahmen eingeleitet werden.

Eine detailliertere Analyse der Gründe, die zu einer positiven oder negativen Beurteilung geführt haben, geht aus der Übersicht jedoch noch nicht hervor. Durch die Auswahl eines Mitarbeiters hat der Anwender die Möglichkeit, weitere Details der Beurteilungen anzuzeigen. Dabei erfolgt eine Darstellung des Autors und des Zeitpunkts der Beurteilung, ergänzt um eine Zusammenfassung des Kerninhalts der Beurteilung sowie ein Balkendiagramm der Ergebnisse (vgl. Abbildung 6.19).

Die Ansicht bei der Beurteilung eines Vorgesetzten unterscheidet sich nur dahingehend, dass die Namen der Autoren anonymisiert werden. Auf diese Weise soll die Formulierung erwünschter Beurteilungen vermieden werden. In jedem Fall kann durch die chronologische Darstellung der Beurteilungen bei den Diagrammen aber eine Verbesserung oder Verschlechterung im Zeitablauf abgelesen werden. Auf diese Weise kann zumindest überblicksartig bestimmt werden, ob gegebenenfalls vereinbarte Zielsetzungen bezüglich des Verhaltens oder der Leistungserfüllung eingehalten werden.

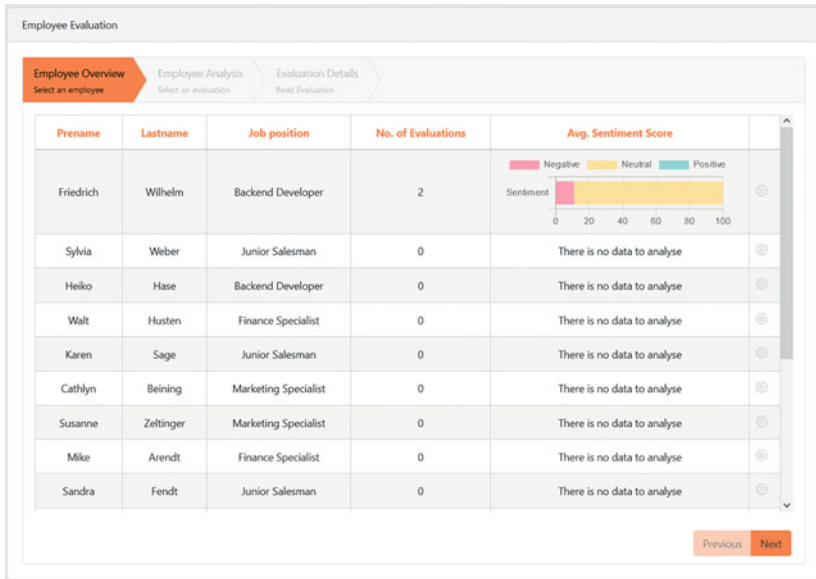


Abbildung 6.18 Übersicht über Leistungsbewertungen der Mitarbeiter

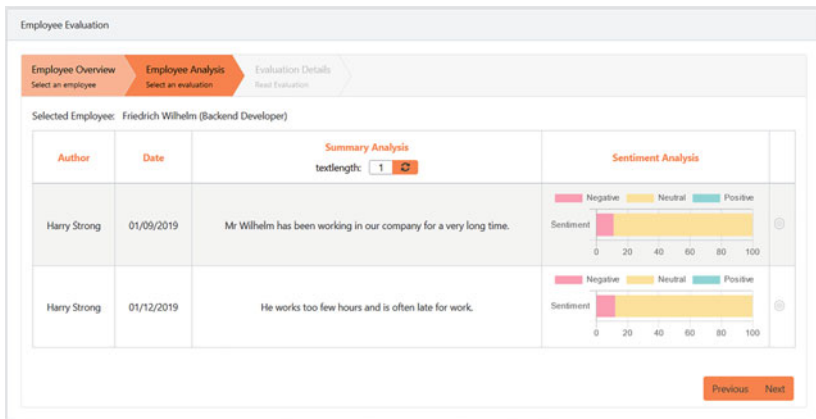


Abbildung 6.19 Ansicht der einzelnen Leistungsbewertungen für einen bestimmten Mitarbeiter

Ist eine noch detailliertere Ansicht einer spezifischen Beurteilung gewünscht, kann diese erneut aus der Tabelle ausgewählt und im nächsten Schritt auf einer separaten Ansicht betrachtet werden. Im Fall der Beurteilung anderer Mitarbeiter werden hierzu die Metadaten der Beurteilung angezeigt, eine Zusammenfassung des Kerninhalts sowie der zentralen Themen als auch die vollständige Beurteilung. Bei den Zusammenfassungen hat der Anwender wiederum die Möglichkeit, deren Umfang selbst festzulegen (vgl. Abbildung 6.20). Diese Ansichten dienen in erster Linie Vorgesetzten und Personen in höheren (Management-) Positionen, die auf diese Weise über positive Effekte und Missstände in ihrem Bereich zeitnah informiert werden können.

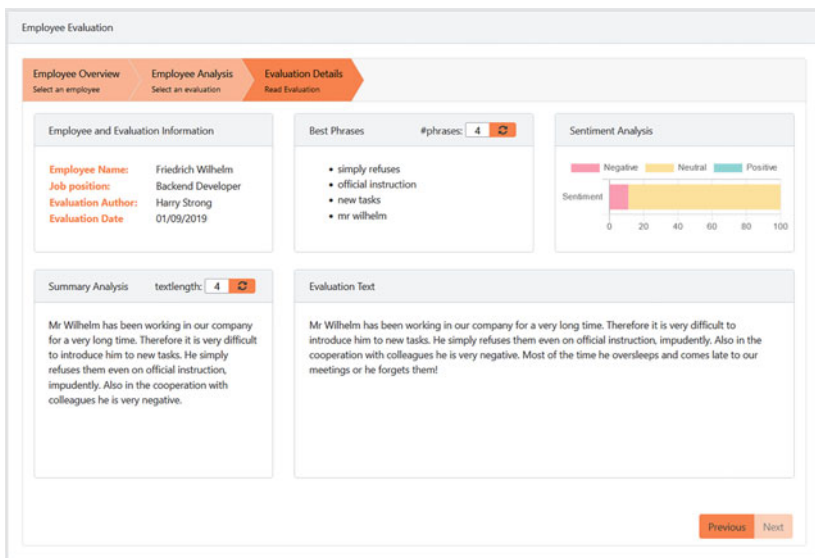


Abbildung 6.20 Detailansicht einer spezifischen Leistungsbewertung eines Mitarbeiters mit Analyseergebnissen

Die Detailansicht der Bewertung eines Vorgesetzten selbst ist grundsätzlich ähnlich aufgebaut. Exemplarisch soll am Beispiel der Abbildung 6.21 gezeigt werden, dass jedoch auch eine Integration weiterer Kennzahlen möglich wäre. Das konkrete Beispiel sieht vor, dass ein Vorgesetzter hier eine Bewertung über sich von einem seiner untergeordneten Mitarbeiter betrachtet, aus der ein bestimmter Wert bezüglich der Vertrauenswürdigkeit und Betreuungsqualität

errechnet wird. Dies könnte konzeptionell beispielsweise erneut durch die Nutzung der Ontologie in Kombination mit einem entsprechenden Modell erfolgen, ist an dieser Stelle jedoch nicht funktional implementiert. Auf diese Weise könnte ein Vorgesetzter selbst einschätzen, wie er von seinen untergeordneten Mitarbeitern wahrgenommen wird und wo gegebenenfalls noch Verbesserungspotenziale bestehen.

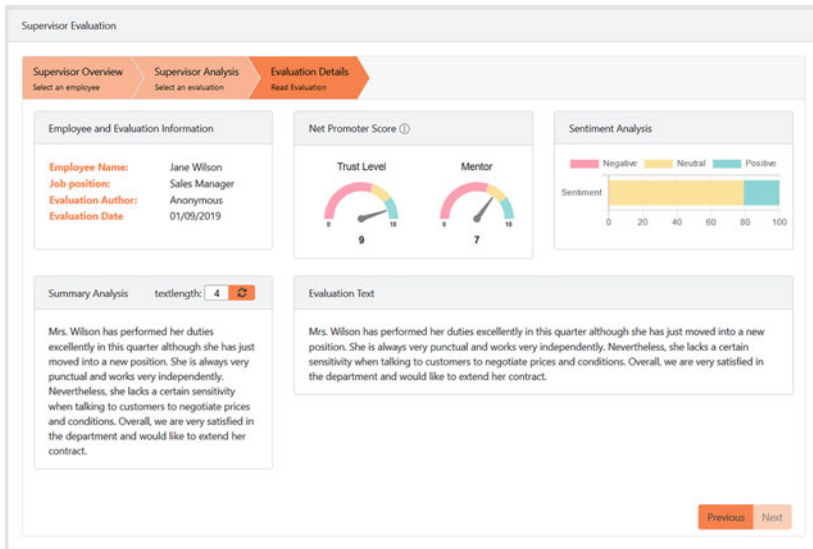


Abbildung 6.21 Detailsansicht einer spezifischen Leistungsbewertung eines Vorgesetzten mit Analyseergebnissen

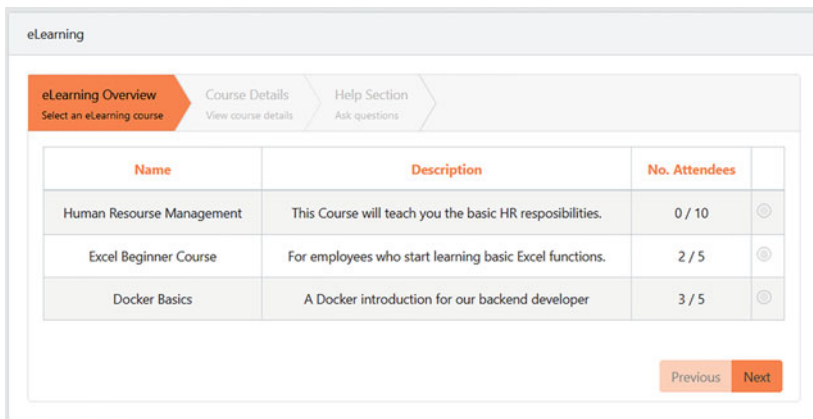
Je nach beabsichtigter Nutzung der Funktionalität wäre der Zugriff aus Datenschutzgründen in jedem Fall durch ein entsprechendes Rollenkonzept zu beschränken. Ein solches ist, wie erwähnt, in dem vorliegenden Ausschnitt nicht implementiert, da es sich nicht auf die Funktionalität der Text-Mining-Analysen auswirkt. Nichtsdestotrotz ist anzumerken, dass die Durchführung eines solchen Prozesses in der Praxis in jedem Fall unter Beachtung der lokalen Datenschutzgesetze durchgeführt werden müsste. Je nach Region müssten dafür gegebenenfalls weitere Anonymisierungsschritte bei den Daten durchgeführt und der Zugriff auf die Ergebnisse eingeschränkt werden (vgl. Abschnitt 4.2). Dennoch demonstriert dieser Anwendungsfall, dass Text-Mining-Analysen eine essenzielle Erweiterung

des Umfangs der Informationsbereitstellung auch im Bereich des Leistungsmanagements ermöglichen, in bestehende Prozessabläufe integriert werden und deren Effizienz und Effektivität steigern können.

6.3.4 Anwendung im Entwicklungsmanagement

Das Anwendungsgebiet von Text-Mining-Analysen im Bereich des Entwicklungsmanagements ist, wie in Hauptkapitel 4 skizziert, breit gefächert. Die Integration in Prozesse dieses Hauptbereichs des Personalmanagements soll am Beispiel des Prozesses der Aus- und Weiterbildung demonstriert werden. Eine vielfach genutzte Methode bei der Weiterbildung stellen E-Learning-Systeme dar, die es Mitarbeitern ermöglichen, im Selbststudium neue Kompetenzen zu erwerben. Anhand eines solchen E-Learning-Moduls soll der Einsatz von Text-Mining-Analysen im Folgenden erläutert werden.

In dem betrachteten Szenario wird davon ausgegangen, dass Mitarbeiter über das System Weiterbildungskurse zu verschiedenen inhaltlichen Themen buchen können. Eine Übersicht listet basierend auf den Fähigkeiten und der Stellenbeschreibung die für den jeweiligen Mitarbeiter geeigneten Kurse tabellarisch auf (vgl. Abbildung 6.22). Der Mitarbeiter kann dieser Übersicht das Thema und eine Beschreibung des Kurses entnehmen, zudem erfolgt eine Angabe der Anzahl noch freien Teilnehmerplätze, sofern diese beschränkt ist.



The screenshot shows a web interface for an eLearning system. At the top, there's a header 'eLearning'. Below it, a navigation bar contains three items: 'eLearning Overview' (highlighted in orange with the subtext 'Select an eLearning course'), 'Course Details' (with subtext 'View course details'), and 'Help Section' (with subtext 'Ask questions'). The main content area features a table with three columns: 'Name', 'Description', and 'No. Attendees'. The table lists three courses: 'Human Resource Management' (0 / 10 attendees), 'Excel Beginner Course' (2 / 5 attendees), and 'Docker Basics' (3 / 5 attendees). Each row has a small circular icon to its right. At the bottom right of the table area, there are two buttons: 'Previous' and 'Next'.

Name	Description	No. Attendees	
Human Resource Management	This Course will teach you the basic HR responsibilities.	0 / 10	⊙
Excel Beginner Course	For employees who start learning basic Excel functions.	2 / 5	⊙
Docker Basics	A Docker introduction for our backend developer	3 / 5	⊙

Abbildung 6.22 Übersicht des Angebots an E-Learning-Kursen

Durch die Auswahl eines Kurses gelangt der Mitarbeiter zur nächsten Ansicht, auf welcher die Details des Kurses aufgelistet werden (vgl. Abbildung 6.23). Diese Ansicht ist exemplarisch mit einigen Metadaten des Kurses bestückt und könnte bei einem produktiven Einsatz um entsprechende Downloadmöglichkeiten von Lerninhalten, zu lösende Aufgaben oder Kontaktmöglichkeiten zum Kursleiter ergänzt werden.

Sollte ein Kursteilnehmer Fragen zu den bereitgestellten Inhalten haben, kann im nächsten Schritt erneut das Frage-Antwort-Modul Anwendung finden. Die grundlegende Idee des Einsatzes ist erneut die gleiche wie bei dem Selektionsprozess. Die Fragen des Anwenders sollen auf Basis von bereitgestellten Textdokumenten automatisiert beantwortet werden. In diesem Fall können so beispielsweise die Lernmaterialien des Kurses genutzt werden, um bei Unklarheiten oder Wissenslücken eine schnelle Beantwortung zu ermöglichen. Die Integration dieses Moduls ist in Abbildung 6.24 dargestellt. Erneut kann in diesem Fall wieder eine Konversation zwischen Anwender und System erfolgen.

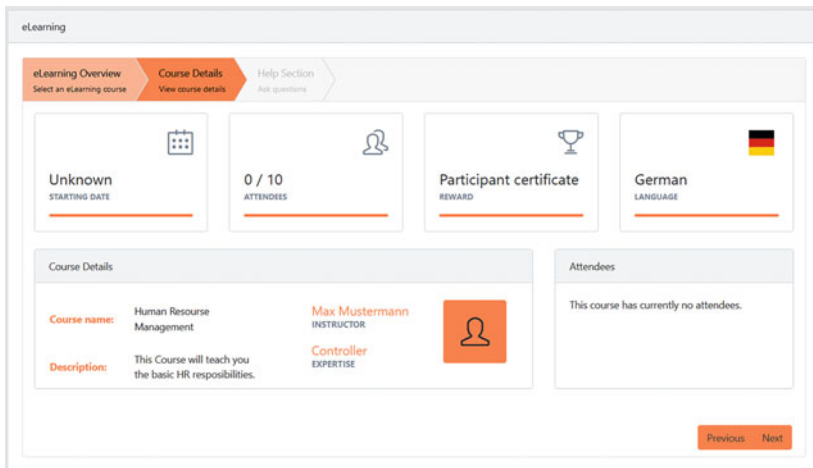


Abbildung 6.23 Detailansicht eines Kurses mit generellen Informationen

Der Implementierungsausschnitt des Prozesses endet damit an dieser Stelle, eine Fortführung ist jedoch in vielerlei Hinsicht denkbar. Das Frage-Antwort-Modul könnte beispielsweise den letzten Schritt vor einer Abschlussprüfung zum

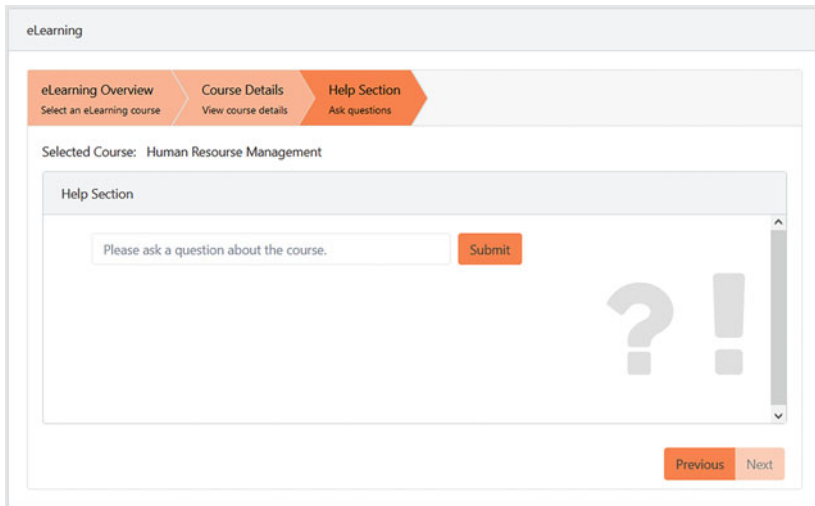


Abbildung 6.24 Frage-Antwort-Modul zur Wissensvermittlung im Rahmen eines E-Learning-Kurses

Erwerb eines Kurszertifikats darstellen. In diesem Fall hätte der Kursteilnehmer die Möglichkeit, vor der finalen Prüfung letzte Unklarheiten in Form der Fragebeantwortung zu beseitigen, ähnlich wie es bei einer direkten Kommunikation mit dem Kursleiter der Fall wäre. Diese Personalressourcen können durch das Modul jedoch erheblich reduziert werden. Ebenso demonstriert das Frage-Antwort-Modul, wie ein technisches Modul des betrachteten Systems problemlos in mehrere verschiedene Prozesse integriert werden und dort unterschiedliche Zwecke erfüllen kann. Gepaart mit der auf konzeptioneller Ebene vorgesehenen Individualisierbarkeit des Prozessablaufs für den Nutzer des Systems ergibt sich somit eine äußerst flexible Lösung für die Unterstützung bestehender Abläufe in Unternehmen und die gezielte Integration von Text-Mining-Analysen.

6.3.5 Anwendung im Vergütungsmanagement

Mit einer Anwendung des Systems im Bereich des Vergütungsmanagements soll auch der vierte Hauptbereich des Personalmanagements abgedeckt und

gleichzeitig die Möglichkeit zur Weiterverwendbarkeit der Ergebnisse einer vorangegangenen Text-Mining-Analyse demonstriert werden. Wie in Hauptkapitel 4 dargestellt, beschränkt sich das Anwendungspotenzial von Text-Mining-Analysen im Bereich des Vergütungsmanagements auf den Prozess der Vergütungsplanung. Der Einsatz von Text Mining soll daher anhand eines Szenarios in diesem Prozess illustriert werden. Das Fallbeispiel geht davon aus, dass ein Unternehmen seinen Mitarbeitern in den höheren Hierarchieebenen jährlich einen Bonus auszahlt. Dieser soll bezüglich der Höhe allerdings nicht fixiert sein, sondern sich nach der Leistung des jeweiligen Mitarbeiters im abgelaufenen Jahr richten. Um die individuelle Höhe der Bonuszahlungen planen und objektiv bestimmen zu können, greift das Unternehmen auf verschiedene Indikatoren zurück. Diese gehen dann als Prädiktoren in ein neuronales Netz ein, das basierend auf der Berechnung von Bonuszahlungen in vergangenen Jahren einen individuellen Bonus je Mitarbeiter errechnet.

Die Prädiktoren für das neuronale Netz basieren zunächst auf den generellen erfassten Daten zu den einzelnen Mitarbeitern. Jedem Mitarbeiter ist im System ein Vorgesetzter zugeordnet, sodass auf Basis der Daten ein Organigramm entsteht. Dies erfolgt mit der Zielsetzung, Mitarbeitern mit einem großen Verantwortungsbereich und solchen in einer höheren Position einen höheren Bonus zu zahlen. Zusätzlich wird bei jedem Mitarbeiter das Einstellungsdatum als Prädiktor herangezogen mit der Maßgabe, langjährigen Mitarbeitern einen höheren Bonus zu zahlen. Das neuronale Netz betrachtet darüber hinaus Daten zu vergangenen Bonuszahlungen an den jeweiligen Mitarbeiter und die Anzahl der Weiterbildungen, die ein Mitarbeiter in der Vergangenheit wahrgenommen hat. Auch in diesem Fall wirkt sich eine höhere Zahl positiv auf die Bonushöhe aus. All diese Prädiktoren sind primär quantitativer Natur. Zudem soll mit dem Ergebnis der Leistungsbeurteilungen, wie es in Abschnitt 6.3.3 beschrieben wurde, aber auch ein Prädiktor Einfluss finden, der auf einer Text-Mining-Analyse beruht. Aus den einzelnen Leistungsbeurteilungen für einen Mitarbeiter ergibt sich ein durchschnittlicher Wert für positiv, negativ und neutral konnotierte Wörter. Je höher dieser ausfällt, desto eher wirkt er sich positiv auf die Bonuszahlung aus. Genauso ist es aber auch möglich, dass bei vielen eher schlechten Beurteilungen der Bonus entsprechend reduziert wird.

Der Prozess zur Bestimmung einer Bonuszahlung beginnt im System mit einer initialen Ansicht der Zahlungen in den vergangenen Perioden. Diese werden mit einer Beschreibung, dem Datum der Erstellung der Berechnung, der Anzahl der Mitarbeiter, die einen Bonus erhalten haben und der Gesamtsumme der Bonuszahlungen tabellarisch aufgelistet (vgl. Abbildung 6.25).

Bonus Compensation					
Boni List Select an Bonus		Employees Bonus payment for employee		Summary View the Bonus summary	
No.	Description	Date	Number of Employees	Sum	
+ Select this row to add a new bonus. ⊙					
1	Bonus Payment for the year 2019	2019-01-01	20	11840 €	⊙
2	Bonus Payment for the year 2018	2018-01-01	19	11650 €	⊙
3	Bonus Payment for the year 2017	2017-01-01	18	11710 €	⊙
4	Bonus Payment for the year 2016	2016-01-01	18	10780 €	⊙
5	Bonus Payment for the year 2015	2015-01-01	17	8800 €	⊙
6	Bonus Payment for the year 2014	2014-01-01	17	7780 €	⊙
7	Bonus Payment for the year 2013	2013-01-01	17	7930 €	⊙
8	Bonus Payment for the year 2012	2012-01-01	16	11560 €	⊙
9	Bonus Payment for the year 2011	2011-01-01	15	10520 €	⊙
10	Bonus Payment for the year 2010	2010-01-01	14	10320 €	⊙
				Previous	Next

Abbildung 6.25 Übersicht der Bonuszahlungen vergangener Jahre

Der Anwender hat dann die Möglichkeit, durch Auswahl einer bestimmten Bonuszahlung zu einer Detailansicht zu gelangen. Diese in Abbildung 6.26 dargestellte Ansicht setzt sich zusammen aus einer überblicksartigen Auflistung einiger zentraler Kennzahlen wie dem Datum der Erstellung der Bonuszahlung, der Anzahl der Mitarbeiter, die einen Bonus erhalten haben, der durchschnittlichen Höhe der Bonuszahlung je Mitarbeiter und die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter. Für jeden einzelnen Mitarbeiter können in der Folge die Prädiktoren betrachtet werden, die zu der Bestimmung der jeweiligen Bonushöhe geführt haben. Hierzu zählen, wie erwähnt, in erster Linie quantitative Daten wie die Dauer des Arbeitsverhältnisses, die Zahl der besuchten Weiterbildungskurse, die Zahl der bereits in der Vergangenheit erhaltenen Bonuszahlungen, die Position und die Höhe der letzten Bonuszahlung, die wiederum Ausgangspunkt für eine Erhöhung oder Verminderung in der laufenden Periode ist. Darüber hinaus

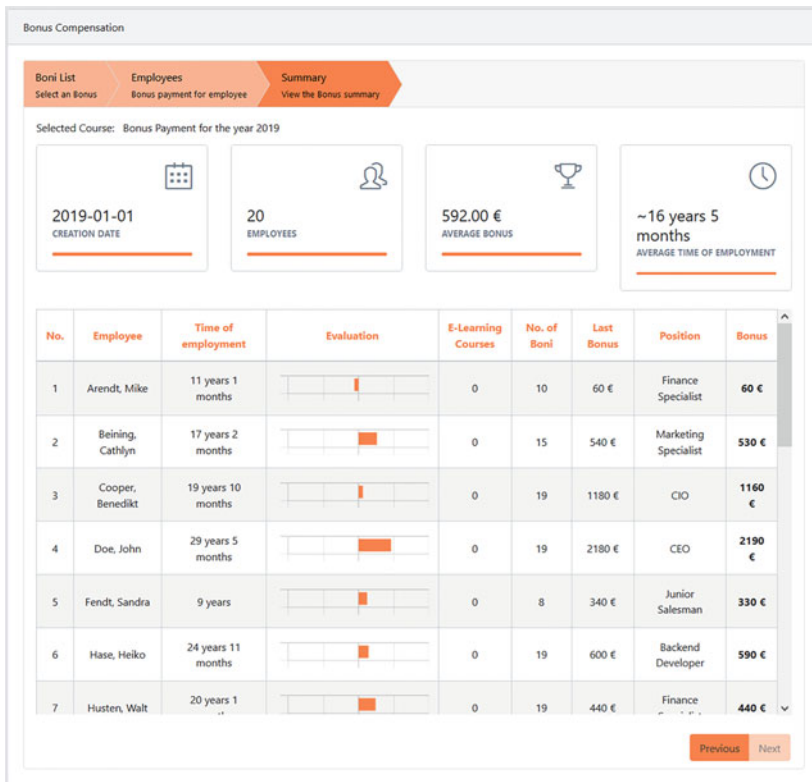


Abbildung 6.26 Übersicht der Bonuszahlungen eines Jahrgangs an die Mitarbeiter und Berechnungskriterien

fließt, wie an den Balkendiagrammen in der Ansicht erkennbar, aber auch die durchschnittliche Konnotation der Leistungsbeurteilungen in die Berechnung mit ein. Auf diese Weise kann nicht nur ein direkter und objektiver Zusammenhang zwischen Leistung und Vergütung hergestellt werden, die Anwendung demonstriert auch die erneute Integration der Ergebnisse von Text-Mining-Analysen in Prozesse des Personalmanagements.

Eine neue Bonuszahlung kann durch den Anwender ebenfalls durch die Auswahl in der Übersichtstabelle generiert werden. Das neuronale Netz berechnet hierzu ausgehend von der letzten Zahlung für jeden Mitarbeiter einen Bonus in geeigneter Höhe basierend auf den aktuellen Werten der Prädiktoren. Dieser

Bonus Compensation

Boni List
Select an Bonus

Employees
Bonus payment for employee

Summary
View the Bonus summary

Selected Bonus: New predicted Bonus 2022

Please change the bonus payment according to your wishes in the last column and click "Next".

No.	Employee	Days employed	Evaluation	E-Learning Courses	No. of Boni	Last Bonus	Position	Bonus
1	Wilson, Jane	32 years 1 months		1	20	880 €	Sales Manager	880
2	Wilhelm, Friedrich	32 years 6 months		1	20	780 €	Backend Developer	670
3	Doe, John	32 years 6 months		0	20	2180 €	CEO	2060
4	Weber, Sylvia	30 years 3 months		0	20	610 €	Junior Salesman	510
5	Kern, Ruben	29 years 3 months		0	20	500 €	Marketing Manager	490
6	Hase, Heiko	28 years 1 months		1	20	600 €	Backend Developer	630

Previous Next

Abbildung 6.27 Anlegen einer neuen Bonuszahlung im System

Wert kann vom Anwender in der Folge für jeden Mitarbeiter manuell angepasst werden, sofern der Anwender hierfür eine Notwendigkeit sieht (vgl. Abbildung 6.27). Durch Bestätigen der Eingaben wird die neue Bonuszahlung dann vom System erfasst. Diese stellt dann den neuen Ausgangspunkt für die nächste Bonusberechnung dar.

6.4 Beurteilung des Text-Mining-Systems

6.4.1 Methodik

Die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Anwendungsszenarien zeigen, dass die Integration von Text-Mining-Analysen in die Prozesse des Personalmanagements durch ein entsprechendes System grundsätzlich möglich ist. Die

eingangs dieses Hauptkapitels aufgestellten konzeptionellen Anforderungen an die generelle Ausrichtung, das Vorgehen zur Ausgestaltung auf konzeptioneller und implementierungstechnischer Ebene, die Integration von Text Mining, den modularen Aufbau und die Komplexitätsreduktion werden – wie die zuvor beschriebenen Anwendungsszenarien zeigen – durch den Prototyp erfüllt. Durch die Wahl des Prototypings als Vorgehensmodell zur Entwicklung des Systems konnte der konzeptionelle Entwurf eines umfassenden Informationssystems für das Personalmanagement vertikal derart implementierungstechnisch ausgestaltet werden, dass eine Illustration der Integration der Technologie Text Mining in die Prozesse des Personalmanagements möglich ist. Gleichmaßen zeigt die Systeminstanz auf, wie durch den modularen Aufbau neben der Technologie Text Mining grundsätzlich nach dem gleichen Schema auch weitere Komponenten in das System integriert werden können. Damit kann auch der Anforderung der Zukunftssicherheit des Systems Rechnung getragen werden. Auf konzeptioneller Ebene konnte die grundsätzliche Erreichung der gesetzten Zielsetzung damit gezeigt werden.

Wie bereits eingangs dieses Hauptkapitels angemerkt, reicht der zuvor skizzierte Proof-of-Concept jedoch noch nicht aus, um die Erfüllung sämtlicher an das System gestellten Anforderungen einer theoretisch fundierten Prüfung unterziehen zu können. So können durch die reine Ausgestaltung und Teilimplementierung des Prototyps beispielsweise noch keine Aussagen über die tatsächliche objektive und subjektive Nützlichkeit, Qualitäts- und Komplexitätswahrnehmung sowie die Zufriedenheit potenzieller Nutzer getroffen werden. Diese sind in hohem Maße von den Eindrücken dieser Nutzer abhängig und können allein durch die Entwicklung des Systems noch nicht beurteilt werden. Dieser Punkt wird bei zahlreichen vergleichbaren Ansätzen übergangen, was bereits Gegenstand der Kritik zu Beginn dieser Arbeit war (vgl. Abschnitt 2.5.2). Ebenso kann ohne empirische Daten keine abschließende Einschätzung erfolgen, inwieweit die beabsichtigte Steigerung der Effektivität und Effizienz der Prozesse des Personalmanagements sowie des Gesamtunternehmens tatsächlich erreicht wird und damit ein positiver Systemnutzen nachweisbar wäre.

Als Nachweis für die tatsächliche Einsetzbarkeit einer derartigen Lösung in der Praxis ist es daher im Rahmen der designorientierten Forschung erforderlich, das System zusätzlich in geeigneter Form empirisch zu evaluieren. Das Vorgehen stützt sich hierbei, wie einleitend erwähnt, naheliegenderweise auf die ISSM-Theorie und die ihr zugrundeliegenden Wirkungszusammenhänge. Auf diese Weise kann eine Messung der im einleitenden Kapitel beschriebenen Einflussfaktoren auf den Nutzen der betrachteten Systeminstanz erfolgen. Aufgrund des Kontexts sind bei der Betrachtung der Wirkungszusammenhänge der Theorie

jedoch gewisse Einschränkungen notwendig. Gemäß der Zielsetzung des Prototyps wird dieser lediglich innerhalb einer geschlossenen Entwicklungsumgebung eingesetzt. Entsprechend existiert kein größerer Anwenderkreis, der das System in einem etwaigen Produktivbetrieb einsetzen könnte. Das Vorgehen zur Evaluation sieht daher vor, den Prototyp einer Reihe ausgewählter Experten auf dem Gebiet des Personalmanagements und der Informationstechnologie zu demonstrieren, um diesen die Möglichkeit einer Einschätzung zu gewähren. Auf diese Weise ist es auch ohne explizite Systemdistribution möglich, die Qualität der Informationen und des Systems zu evaluieren und gleichzeitig Einschätzungen bezüglich der Nutzungsabsicht, Nützlichkeit und Zufriedenheit potenzieller Anwender zu bestimmen. Die Bereitstellungsqualität des Systems, die beispielsweise die Qualität des technischen Supports im produktiven Einsatz misst (DeLone & McLean, 2003, S. 25), kann jedoch folglich im Rahmen der Evaluation nicht bestimmt werden. Ebenso ist es nicht möglich, Aussagen zur tatsächlichen Nutzung zu erfassen. Entsprechend werden diese beiden Konstrukte im vorliegenden Modell nicht betrachtet. Um dennoch Aussagen bezüglich der Nutzungsabsicht als zentralem Kriterium für den Nutzen eines Systems ableiten zu können, wird als theoretische Basis zusätzlich auf das *Technology Acceptance Model* (TAM) zurückgegriffen. Eine Integration beider Theorien wurde in der Forschung bereits angewandt (z. B. Chen et al., 2016; Mohammadi, 2015). Das TAM, das auf Davis (1989) zurückgeht, ist weit verbreitet in der Informationssystemforschung zur Vorhersage der Nutzerakzeptanz von Informationssystemen. Diese Akzeptanz kann insbesondere durch die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit und wahrgenommene Nützlichkeit vorhergesagt werden (Al Shibly, 2011, S. 158). Diese Maße finden in einer auf Seddon (1997) zurückgehenden Modifikation des DeLone-McLean-Modells ebenfalls Einzug in das ISSM. Die Modifikation unterscheidet zwischen einem Teilmodell zur Bestimmung des Erfolgs eines Informationssystems und einem Teilmodell zur Bestimmung des Verhaltens, das als Konsequenz des Systemerfolgs resultiert (Seddon, 1997, S. 245). Insbesondere wird in diesem Fall das Konstrukt der Nutzung als Verhaltensaspekt betrachtet und daher im Rahmen der Erfolgsmessung durch die wahrgenommene Nützlichkeit als generelles Wahrnehmungsmaß für den Nutzen eines Informationssystems ersetzt (Seddon, 1997, S. 245). Da ein solches Konstrukt auch im Rahmen der vorliegenden Evaluation gemessen werden kann, wird für die Aufstellung und Prüfung von Hypothesen nachfolgend auf das Seddon-Modell zurückgegriffen. Basierend hierauf ergibt sich ein gegenüber den breiter gefächerten Wirkungszusammenhängen der originalen ISSM-Theorie leicht abgewandeltes Strukturgleichungsmodell, welches die Konstrukte Informations- und Systemqualität, wahrgenommene Nützlichkeit, Nutzerzufriedenheit und Systemnutzen beinhaltet (vgl. Abbildung 6.28). Die

Struktur und die Konstrukte des Modells lehnen sich damit an bestehende und erprobte Formen zur Bestimmung des Erfolgs von Informationssystemen an (z. B. Park et al., 2011, S. 630).

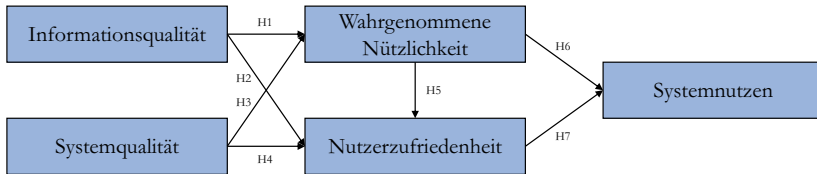


Abbildung 6.28 Konstrukte und Hypothesen des Evaluationsmodells

Aus den Beziehungen zwischen den einzelnen Konstrukten resultieren somit insgesamt sieben Hypothesen:

- H1: Die von den Nutzern wahrgenommene Informationsqualität wirkt sich positiv auf die wahrgenommene Nützlichkeit des Text-Mining-Systems aus.
- H2: Die von den Nutzern wahrgenommene Informationsqualität wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit der Nutzer aus.
- H3: Die von den Nutzern wahrgenommene Systemqualität wirkt sich positiv auf die wahrgenommene Nützlichkeit des Text-Mining-Systems aus.
- H4: Die von den Nutzern wahrgenommene Systemqualität wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit der Nutzer aus.
- H5: Die von den Nutzern wahrgenommene Nützlichkeit des Text-Mining-Systems wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit der Nutzer aus.
- H6: Die von den Nutzern wahrgenommene Nützlichkeit des Text-Mining-Systems wirkt sich positiv auf den Systemnutzen aus.
- H7: Die Zufriedenheit der Nutzer wirkt sich positiv auf den Systemnutzen aus.

Zur Messung der fünf Konstrukte wird eine sorgfältige Auswahl an geeigneten Indikatoren getroffen. Der überwiegende Teil der jeweils eingesetzten Indikatoren geht auf frühere Studien zur Messung des Erfolgs von Informationssystemen zurück und orientiert sich darüber hinaus an den Vorschlägen zur Messung von DeLone und McLean (2003, S. 24–26). Dabei wird im Speziellen darauf geachtet, die Konstrukte durch eine möglichst große inhaltliche Bandbreite an verschiedenen Indikatoren zu messen, die beispielsweise Effektivität, Effizienz, Verfügbarkeit, Relevanz und Zweckmäßigkeit berücksichtigen.

Aufgrund der erwähnten Limitierungen der Evaluation, insbesondere der Wegfall des Konstrukts der Servicequalität, erfolgt eine leichte Einschränkung des Indikatorkatalogs der herangezogenen Studien.

Neben diesen generischen Indikatoren wird der Katalog darüber hinaus insbesondere bei den Konstrukten der wahrgenommenen Nützlichkeit, der Nutzerzufriedenheit und des Systemnutzens um spezifischere Indikatoren ergänzt. Dies erfolgt vor dem Hintergrund einer möglichst gezielten Bestimmung erfolgskritischer Faktoren für den Einsatz von Text Mining im Personalmanagement. Speziell beim Konstrukt des Systemnutzens ist auf diese Weise auch eine gezielte Unterscheidung bezüglich des individuellen und unternehmensweiten Effekts möglich. Nach Möglichkeit lehnen sich die jeweiligen Indikatoren jedoch auch in diesen Fällen an frühere Studien an und sind auf den vorliegenden Kontext angepasst. Insgesamt ergibt sich damit ein Katalog von 30 Indikatoren, wobei die Zahl der Indikatoren je Konstrukt zwischen vier und sieben variiert. Eine Auflistung sämtlicher Indikatoren mitsamt den jeweils vorliegenden direkten oder angelehnten Quellen findet sich im elektronischen Zusatzmaterial in Anhang E. Sämtliche Konstrukte können prinzipiell durch eine Vielzahl unterschiedlicher Indikatoren gemessen werden, wobei sich Änderungen im Katalog der Indikatoren nicht in einer Änderung des Konstrukts widerspiegeln. Die Konstrukte existieren folglich unabhängig von ihren Indikatoren und werden daher reflektiv gemessen (Coltman et al., 2008, S. 1252). Die Messung erfolgt in allen Fällen einheitlich auf einer fünfstufigen Likert-Skala, wobei der Wert 1 eine starke Zustimmung und der Wert 5 eine starke Ablehnung beschreibt.

Die Erhebung der Daten erfolgte in Form einer Online-Expertenbefragung. Zu diesem Zweck wurden insgesamt 48 Personen mit personalwirtschaftlichem oder informationstechnischem Hintergrund in Deutschland gezielt angeschrieben und um eine Teilnahme an der Befragung gebeten. Dabei wurden sowohl Personen aus der Forschung als auch aus der betrieblichen Praxis ausgewählt. 34 Personen stimmten der Teilnahme zu. Diesen Teilnehmern wurde in der Folge ein viertelstündiges Video bereitgestellt, das das Konzept und die Funktionalität des Prototyps in Anlehnung an die Ausführungen in Hauptkapitel 6 demonstriert. Das Vorgehen wurde gewählt, um sämtlichen Teilnehmern eine einheitliche Informationsgrundlage für die Bearbeitung des Online-Fragebogens zur Verfügung zu stellen und auf diese Weise Verzerrungen zu vermeiden. Der Online-Fragebogen wurde den Teilnehmern in der Folge per Link zur Verfügung gestellt.

Für die Datenanalyse wurde auf die Partial-Least-Square-Methode (PLS-SEM) zurückgegriffen. Die PLS-SEM-Methode stellt ein vielgenutztes Instrument bei der Beurteilung des Erfolgs von Informationssystemen dar und ist angesichts

des explorativen Charakters der Untersuchung, des überschaubaren Datenumfangs, der Nicht-Erfordernis einer normalverteilten Datenbasis und der reflektiven Modellstruktur für den vorliegenden Kontext gut geeignet (Hair et al., 2017, S. 3, 17,19; Ringle, Sarstedt & Straub, 2012, S. iv). Die Durchführung der Datenanalyse erfolgte mit dem System *Smart PLS 3.0*.

6.4.2 Ergebnisse

Die Datenerhebung endete mit insgesamt 33 ausgefüllten Fragebögen. Zwei dieser Fragebögen beinhalteten jedoch keine respektive nur zwei ausgefüllte Indikatoren und wurden aus diesem Grund aus der weiteren Analyse ausgeschlossen. Die Gesamtzahl der berücksichtigten Antworten reduzierte sich somit auf 31, wobei in den verbleibenden Einträgen keine Fehlwerte auftraten. Hierzu ist anzumerken, dass sich der Umfang dieser Stichprobe für die Durchführung der PLS-SEM-Methode am unteren Ende des sinnvoll Möglichen bewegt (Hair et al., 2017, S. 20–23). Nichtsdestotrotz erscheint eine Durchführung angesichts des sehr spezifischen Kontexts und der sorgfältigen, gezielten Auswahl an Teilnehmern der Studie mit entsprechender fachlicher Expertise dennoch inhaltlich sinnvoll und ist rein methodisch auch problemlos möglich.

Nach der initialen Schätzung des Modells stellte sich heraus, dass zwischen den Indikatoren IQ4, IQ6 und PU5 zu hohe Abhängigkeiten mit anderen Indikatoren innerhalb der jeweiligen Konstrukte auftraten. Aus diesem Grund wurde das Modell daraufhin zur Steigerung der Qualität der Messung um diese drei Indikatoren bereinigt. Die Ergebnisse des angepassten Modells werden in Anlehnung an die empfohlene Vorgehensweise von Hair et al. (2017, S. 91) zunächst einer Prüfung bezüglich der Reliabilität und Validität unterzogen. Zur Bestimmung der Reliabilität der Konstrukte werden die Kennzahlen Cronbachs Alpha und die Composite-Reliabilität betrachtet. Beide Kennzahlen dienen der Prüfung der internen Konsistenz der Konstrukte und sollten einen Wert von 0,7 überschreiten (Hair et al., 2017, S. 96–97). Dieses Kriterium ist in allen fünf Fällen erfüllt, wobei auch keine der beiden Kennzahlen den kritischen Wert von 0,95 überschreitet, der auf eine zu hohe Korrelation der einzelnen Indikatoren hinweisen würde (Hair et al., 2017, S. 97). Die Ergebnisse der Reliabilitätskennzahlen je Konstrukt sind in Tabelle 6.1 zusammenfassend dargestellt.

Zur Prüfung der Konstruktvalidität wird zunächst die Konvergenzvalidität betrachtet. Dieser Vorgang prüft, inwieweit eine Messung eines Konstrukts positiv mit anderen, gemäß dem reflektiven Messansatz alternativen Messungen desselben Konstrukts korreliert ist (Hair et al., 2017, S. 97). Die Bestimmung kann

auf Basis mehrerer Kennzahlen erfolgen. Einerseits sollte die durchschnittliche erfasste Varianz (AVE) jedes Konstrukts den Wert 0,5 überschreiten, das Konstrukt sollte also mindestens die Hälfte der gesamten Varianz seiner Indikatoren erklären (Hair et al., 2017, S. 98). Wie Tabelle 6.1 zeigt, ist dieses Kriterium erneut in sämtlichen Fällen erfüllt. Andererseits sollten die Ladungen der jeweiligen Indikatoren auf dem zugehörigen Konstrukt den Wert 0,708 nicht unterschreiten (Hair et al., 2017, S. 98). Dieser Wert wird in den Ergebnissen bei den Indikatoren SB1, SQ3 und SQ7 knapp verfehlt. Da die Werte jedoch deutlich über 0,4 liegen und eine Entfernung der Indikatoren aus der Modellberechnung keine Steigerung der Reliabilität bewirkt, können sie dem Modell erhalten bleiben (Hair et al., 2017, S. 98). Die Kriterien der Konvergenzvalidität sind damit erfüllt. Eine detaillierte Darstellung dieser Indikatorladungen und sämtlicher weiterer Modellergebnisse ist im elektronischen Zusatzmaterial in Anhang F aufgeführt.

Tabelle 6.1 Reliabilitäts- und Validitätskennzahlen des PLS-Modells

Reliabilität und Validität	Cronbachs Alpha	rho A	Composite-Reliabilität	AVE
Informationsqualität	0,853	0,887	0,895	0,631
Nutzerzufriedenheit	0,880	0,881	0,918	0,736
Systemnutzen	0,875	0,884	0,907	0,620
Systemqualität	0,856	0,866	0,891	0,543
Wahrgenommene Nützlichkeit	0,860	0,861	0,900	0,642

Neben der internen Konsistenz der Konstrukte ist es von Interesse, ob die einzelnen Konstrukte empirisch eigenständig sind, also jeweils ein eigenes Konzept messen (Hair et al., 2017, S. 99). Bezüglich dieser Diskriminanzvalidität können erneut verschiedene Kriterien zur Bestimmung herangezogen werden. Ein weit verbreitetes Kriterium stellt das Heterotrait-Monotrait-Verhältnis (HTMT) dar, welches das Verhältnis der Korrelation zwischen Indikatoren unterschiedlicher Konstrukte und der Korrelation zwischen Indikatoren desselben Konstrukts wiedergibt. Das Kriterium sollte einen maximalen Wert von 0,9 nicht überschreiten (Henseler, Ringle & Sarstedt, 2015, S. 121). In dem vorliegenden Modell ist allerdings festzustellen, dass die Werte des HTMT-Verhältnisses mit einer Ausnahme jeweils über dem Zielwert liegen, jedoch in allen Fällen nur marginal (vgl. Tabelle 6.2).

Tabelle 6.2 Heterotrait-Monotrait-Verhältnis zur Bestimmung der Diskriminanzvalidität des PLS-Modells

Heterotrait-Monotrait-Verhältnis	Informationsqualität	Nutzerzufriedenheit	Systemnutzen	Systemqualität	Wahrg. Nützlichkeit
Informationsqualität					
Nutzerzufriedenheit	0,928				
Systemnutzen	0,965	0,965			
Systemqualität	0,865	0,948	0,925		
Wahrgenommene Nützlichkeit	0,916	0,994	0,968	0,948	

Dies deutet somit auf einen Mangel an Diskriminanzvalidität hin. Um dies genauer zu prüfen, kann mithilfe der Kreuzladungen der Indikatoren ein weiteres, detaillierteres Kriterium zur Bestimmung der Diskriminanzvalidität herangezogen werden. Die Kreuzladungen geben für jeden einzelnen Indikator an, wie stark er auf welchem Konstrukt lädt. Diskriminanzvalidität ist dann gegeben, wenn sämtliche Indikatoren auf dem Konstrukt am höchsten laden, das sie gemäß dem Modell messen (Hair et al., 2017, S. 100). Die tabellarische Übersicht der Kreuzladungen, die ebenfalls im elektronischen Zusatzmaterial in Anhang F dargestellt ist, zeigt, dass dieses Kriterium bei allen Indikatoren erfüllt ist. Es ist somit basierend auf dem Kriterium der Kreuzladungen anzunehmen, dass eine ausreichende Diskriminanzvalidität in dem berechneten Modell vorliegt. Hierbei ist allerdings darauf hinzuweisen, dass sich die Werte teilweise nur sehr knapp von den nächstniedrigeren abheben. Diese geringen Differenzen erklären wiederum auch die hohen Werte beim HTMT-Verhältnis. Angesichts der Tatsache, dass die einzelnen Indikatoren und Konstrukte jedoch auf dem ISSM und damit auf einer weitverbreiteten, vielfach angewandten Theorie basieren und auch das Kriterium der Kreuzladungen in allen Fällen erfüllt ist, erscheint es legitim, trotz der vorliegenden HTMT-Werte eine ausreichende Diskriminanzvalidität für das Modell anzunehmen. Die Reliabilität und Validität des PLS-Modells sind damit auch insgesamt gegeben, sodass die Ergebnisse der Beziehungen zwischen den einzelnen Konstrukten grundsätzlich inhaltlich interpretierbar sind. Hierfür ist im Vorfeld jedoch noch zu prüfen, ob allenfalls eine zu hohe Kollinearität zwischen den Konstrukten auftritt, die die Ergebnisse der Beziehungen verzerren könnte (Hair et al., 2017, S. 164). Zu diesem Zweck kann der Varianzinflationsfaktor (VIF) herangezogen werden, der den Wert 5 nicht überschreiten sollte (Hair et al., 2017, S. 167). Wie die Detailergebnisse im elektronischen Zusatzmaterial in Anhang F zeigen, ist dieses Kriterium sowohl bei den VIF-Werten des äußeren als auch des inneren Modells erfüllt, sodass in dem vorliegenden Modell kein Kollinearitätsproblem auftritt.

Nachdem das Modell damit alle wesentlichen Qualitätskriterien erfüllt, lassen sich die zuvor formulierten Hypothesen bezüglich der Zusammenhänge zwischen den einzelnen Konstrukten prüfen. Grundlage der Prüfung stellen die zwischen -1 und $+1$ standardisierten Pfadkoeffizienten dar, die die Beziehung zwischen zwei Konstrukten beschreiben. Je weiter der Wert von 0 entfernt liegt, desto stärker ist die Beziehung. Ob die Beziehung letztlich signifikant ist, lässt sich jedoch nicht allein durch den Pfadkoeffizienten bestimmen, sondern erfordert zusätzlich die Betrachtung des Standardfehlers des Koeffizienten (Hair et al., 2017, S. 168). Zu diesem Zweck erfolgt die Anwendung des Bootstrapping-Verfahrens mit 500

Teilstichproben. Basierend auf diesen Teilstichproben lassen sich die Pfadkoeffizienten und damit die direkten Effekte zwischen den einzelnen Konstrukten sowie deren Signifikanz bestimmen. Für die Annahme der Hypothesen H1-H7 wird gefordert, dass die Pfadkoeffizienten positiv und zu einem Niveau von 95 % signifikant sind. Dies ist dann der Fall, wenn die jeweilige T-Statistik größer als 1,96 ist respektive der zugehörige p-Wert einen Wert von 0,05 nicht überschreitet, die Nullhypothese also mit maximal fünfprozentiger Wahrscheinlichkeit fälschlicherweise verworfen wird (Hair et al., 2017, S. 168). Wie Tabelle 6.3 zeigt, sind die Koeffizienten mit Ausnahme des Pfads von Systemqualität auf Nutzerzufriedenheit zu einem Niveau von 95 % signifikant.

Es kann dem vorliegenden Prototyp damit bestätigt werden, dass sich

- die von den Nutzern wahrgenommene Informationsqualität positiv auf die wahrgenommene Nützlichkeit auswirkt (H1),
- die von den Nutzern wahrgenommene Informationsqualität positiv auf die Zufriedenheit der Nutzer auswirkt (H2),
- die von den Nutzern wahrgenommene Systemqualität positiv auf die wahrgenommene Nützlichkeit auswirkt (H3),
- die von den Nutzern wahrgenommene Nützlichkeit positiv auf die Zufriedenheit der Nutzer auswirkt (H5),
- die von den Nutzern wahrgenommene Nützlichkeit positiv auf den Systemnutzen auswirkt (H6) sowie
- die Zufriedenheit der Nutzer positiv auf den Systemnutzen auswirkt (H7).

Die Hypothesen H1, H2, H3, H5, H6 und H7 können damit angenommen werden. Lediglich für die Auswirkung von der von den Nutzern wahrgenommenen Systemqualität auf die Zufriedenheit der Nutzer (H4) kann die Nullhypothese nicht verworfen werden. In diesem Fall kann durch das Modell zwar ein positiver Zusammenhang vermutet, jedoch nicht mit hinreichender Sicherheit bestätigt werden. Mit einem standardisierten Pfadkoeffizienten von 0,277 fällt der Effekt auch absolut betrachtet schwächer aus als die restlichen. Gleiches gilt für die Beziehung zwischen Informationsqualität und Nutzerzufriedenheit, wenngleich bei diesem Pfad das Signifikanzkriterium noch erfüllt ist. Die Ergebnisse decken sich damit mit vergleichbaren Anwendungen des ISSM, welche ebenfalls insbesondere signifikante Zusammenhänge zwischen Informationsqualität und nachfolgenden Konstrukten feststellen, nicht jedoch zwischen Systemqualität und Nutzerzufriedenheit (z. B. Roky & Al Meriouh, 2015). Auch die signifikanten positiven

Tabelle 6.3 Pfadkoeffizienten und Signifikanz im PLS-Modell

Pfadkoeffizienten	Orig.-Stp.	Stp.-Mw.	Stabw.	T-Statistik	P-Wert
Informationsqualität -> Nutzerzufriedenheit	0,290	0,280	0,146	1,986	0,048
Informationsqualität -> Wahrgenommene Nützlichkeit	0,436	0,443	0,220	1,983	0,048
Nutzerzufriedenheit -> Systemnutzen	0,494	0,471	0,188	2,628	0,009
Systemqualität -> Nutzerzufriedenheit	0,277	0,267	0,193	1,435	0,152
Systemqualität -> Wahrgenommene Nützlichkeit	0,481	0,481	0,175	2,747	0,006
Wahrgenommene Nützlichkeit -> Nutzerzufriedenheit	0,406	0,423	0,151	2,694	0,007
Wahrgenommene Nützlichkeit -> Systemnutzen	0,417	0,443	0,186	2,248	0,025

Zusammenhänge zwischen wahrgenommener Nützlichkeit respektive der Nutzungsintention und dem Systemnutzen sowie zwischen der Nutzerzufriedenheit und dem Systemnutzen respektive dem *Individual Impact* konnten bereits in vergleichbaren Studien nachgewiesen werden (DeLone & McLean, 2003, S. 12–15). Letzterer Effekt fällt in dem vorliegenden Modell am stärksten aus. Auch dieser Umstand deckt sich mit Untersuchungen, die die Nutzerzufriedenheit bereits früh als zentralen Faktor für den Erfolg eines Systems identifizierten (z. B. Bailey & Person, 1983).

Neben den direkten Beziehungen zwischen den einzelnen Konstrukten lässt sich darüber hinaus betrachten, inwieweit auch die totalen Effekte inklusive etwaiger indirekter Pfade zwischen den Konstrukten signifikant sind. Eine detailliertere Darstellung sämtlicher dieser indirekten und totalen Effektstärken findet sich im elektronischen Zusatzmaterial in Anhang F. Hieraus geht insbesondere hervor, dass die spezifischen indirekten Effekte schwächer und mit zwei Ausnahmen nicht signifikant ausfallen. In Summe führen die spezifischen indirekten Effekte jedoch dazu, dass zwischen Informationsqualität und Systemnutzen, zwischen Systemqualität und Systemnutzen sowie zwischen wahrgenommener Nützlichkeit und Systemnutzen signifikant positive totale indirekte Effektstärken auftreten und folglich eine komplementäre Mediation vorliegt (Hair et al., 2017, S. 199). Unter Berücksichtigung der Beziehungen inklusive dieser medienierenden Konstrukte resultiert letztlich bei allen totalen Effekten eine Signifikanz. Bemerkenswert ist

hierbei insbesondere, dass inklusive der Berücksichtigung des indirekten Effekts über die wahrgenommene Nützlichkeit auch die Beziehung zwischen Systemqualität und Nutzerzufriedenheit signifikant ausfällt und folglich eine rein indirekte Mediation vorliegt (Hair et al., 2017, S. 199).

Zur Bestimmung der Modellgüte ist es über die reinen Effektstärken hinaus von Interesse, inwieweit das Modell eine ausreichende Vorhersagekraft besitzt. Zu diesem Zweck erfolgt eine Prüfung des Bestimmtheitsmaßes R^2 der endogenen Konstrukte Nutzerzufriedenheit, Systemnutzen und wahrgenommene Nützlichkeit. Das Bestimmtheitsmaß gibt den Anteil der Varianz an, der durch die mit dem Konstrukt verbundenen Vorgängerkonstrukte erklärt wird. Je höher dieser Wert ist, desto besser ist die Prognoseleistung des Modells zu charakterisieren (Hair et al., 2017, S. 170–171). Wie Tabelle 6.4 zeigt, wird für sämtliche endogenen Konstrukte ein hoher Wert erreicht. Gleiches gilt für den um die Anzahl exogener Konstrukte und die Stichprobengröße korrigierten (Hair et al., 2017, S. 171) angepassten R-Quadrat-Wert. So ist das Pfadmodell in der Lage, rund 76 % und damit einen substantziellen Anteil (Chin, 1998, S. 323; Henseler, Ringle & Sinkovics, 2009, S. 303) der Variabilität der letzten abhängigen Variable – dem Systemnutzen – zu erklären, was als ausgesprochen positives Ergebnis zu klassifizieren ist.

Tabelle 6.4 Erklärbarkeit der abhängigen Variablen des PLS-Modells auf Basis der R^2 -Werte

R^2	R^2	R^2 angepasst
Nutzerzufriedenheit	0,820	0,800
Systemnutzen	0,775	0,759
Wahrgenommene Nützlichkeit	0,741	0,723

Um zu prüfen, inwiefern die exogenen Konstrukte tatsächlich einen substantziellen Effekt auf die endogenen Konstrukte besitzen, lässt sich zudem das f^2 -Maß heranziehen (Hair et al., 2017, S. 173). Werte um 0,02 deuten dabei auf einen kleinen, Werte um 0,15 auf einen mittleren und Werte um 0,35 auf einen großen Effekt hin (Hair et al., 2017, S. 173). Tabelle 6.5 zeigt, dass bei nahezu sämtlichen Zusammenhängen ein jeweils ein mittlerer bis großer Effekt des Vorgängerkonstrukts auf seine Nachfolger festzustellen ist, die Effekte von Informations- und Systemqualität auf die Nutzerzufriedenheit fallen als einzige etwas geringer aus. Insgesamt ist damit jedoch stets ein erkennbarer Effekt der exogenen auf die endogenen Konstrukte zu beobachten.

Abschließend ist es für die Qualität des Modells von Bedeutung, zu prüfen, inwieweit es auch eine ausreichende Prognoserelevanz für die endogenen

Tabelle 6.5 Effektstärken der einzelnen Konstrukte auf ihre Nachfolger

f²	Informationsqualität	Nutzerzufriedenheit	Systemnutzen	Systemqualität	Wahrg. Nützlichkeit
Informationsqualität		0,149			0,307
Nutzerzufriedenheit			0,275		
Systemnutzen					
Systemqualität		0,130			0,374
Wahrgenommene Nützlichkeit		0,237	0,196		

Konstrukte besitzt. Dazu wird das Q^2 -Maß herangezogen, das mittels eines Blindfolding-Algorithmus prüft, wie gut das Modell in der Lage ist, Datenpunkte vorauszusagen. Hierfür werden einzelne Datenpunkte aus dem Modell entfernt, basierend auf den verbleibenden Daten geschätzt und diese Schätzungen schließlich mit den Originalwerten zur Bestimmung eines Prognosefehlers verglichen. Der Prozess wird iterativ so lange wiederholt, bis jeder Datenpunkt einmal ausgelassen wurde (Hair et al., 2017, S. 174). Dabei zeigen Q^2 -Werte größer als 0 eine Prognoserelevanz des Modells für die endogenen Konstrukte an (Hair et al., 2017, S. 176). Wie aus Tabelle 6.6 hervorgeht, ist dieses Kriterium in sämtlichen Fällen erfüllt.

Tabelle 6.6 Prognoserelevanz des PLS-Modells für die endogenen Konstrukte

Kreuzvalidierte Redundanz	SSO	SSE	$Q^2 = 1 - SSE/SSO$
Informationsqualität	155,000	155,000	
Nutzerzufriedenheit	124,000	53,860	0,566
Systemnutzen	186,000	102,169	0,451
Systemqualität	217,000	217,000	
Wahrgenommene Nützlichkeit	155,000	84,722	0,453

Die Ergebnisse der Evaluation auf Basis der ISSM-Theorie zeigen damit, dass die verwendeten Konstrukte eine reliable und valide Möglichkeit darstellen, die Erfüllung der eingangs an die Systeminstanz gestellten Anforderungen beurteilen zu können. Durch die ermittelten Zusammenhänge des inneren Modells ist es auch möglich, den Erfolg der Systeminstanz gezielt weiter zu verbessern. Eine Verbesserung der Informationsqualität wird sich gemäß der Theorie positiv auf die Nutzerzufriedenheit und diese ihrerseits auf den Systemnutzen auswirken. Die Signifikanz sämtlicher Indikatorladungen (vgl. Anhang F im elektronischen Zusatzmaterial) zeigt zudem, dass die gewählten Indikatoren des äußeren Modells ebenso geeignete Kriterien zur Messung der jeweiligen Konstrukte darstellen. Diese Indikatoren können damit auch zukünftig herangezogen werden, um den Erfolg eines solchen Systems zur Integration von Text Mining in die Prozesse des Personalmanagements zu messen.

Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass die vorliegende prototypische Systeminstanz die eingangs dieses Hauptkapitels aufgestellten Anforderungen vollständig erfüllt. Dieser Nachweis wird gestützt durch den Rückgriff auf eine etablierte theoretische Grundlage. Es handelt sich damit um ein geeignetes

Instrument, die Technologie Text Mining in die Prozessabläufe des Personalmanagements einzubetten. Die prototypische Systeminstanz als zentrales Artefakt im Sinne des designorientierten Forschungsansatzes stellt damit eine innovative Lösung für die zu Beginn dieser Arbeit formulierte Problemstellung der Integration von Text Mining in das Personalmanagement dar. Sie demonstriert in diesem Zusammenhang auch die Neuartigkeit gegenüber bestehenden Ansätzen und beantwortet somit die abschließende Forschungsfrage F3.

7.1 Diskussion der Ergebnisse

Die vorliegende Arbeit zielte darauf ab, einerseits die derzeit existierenden Forschungsansätze, Potenziale und praktische Möglichkeiten zur Durchführung von Text-Mining-Analysen in Prozessen des Personalmanagements systematisch zu analysieren und andererseits basierend auf diesen Erkenntnissen eine innovative Lösung für das identifizierte Problem der fehlenden Integration der Technologie in die gesamte Breite der Domäne zu schaffen.

Zur Erreichung dieser Zielsetzung wurden zu Beginn drei Kernforschungsfragen formuliert. Zunächst zielte die Untersuchung darauf ab, die generellen Anwendungsmöglichkeiten der Technologie Text Mining in der fachlichen Domäne des Personalmanagements systematisch zu erörtern. Als Basis für die Beantwortung dieser sowie der nachfolgenden Forschungsfragen war es notwendig, sich zunächst mit den Eigenschaften der beiden Themengebiete auseinanderzusetzen, um eine solide konzeptionelle Grundlage zu schaffen. Auf Seiten des Text Mining als technischer Basis wurden hierzu die wesentlichen Charakteristika skizziert. Da in der wissenschaftlichen Literatur jedoch keine Einigkeit über wesentliche Begrifflichkeiten und deren Zusammenhänge im Bereich des Text Mining existiert, war es erforderlich, ein eigenes Gerüst zur Kategorisierung und Einordnung der Bestandteile, deren Umfänge und Abhängigkeiten zu entwerfen. Diese Kategorisierung erfolgte, soweit möglich, durch Rückgriff auf etablierte Ansätze, geht jedoch im Hinblick auf eine möglichst überschneidungsfreie Abgrenzung der einzelnen Begriffe über bestehende Vorgehensweisen hinaus. Zur Charakterisierung des Themengebiets des Text Mining erfolgte eine Einteilung in die technologische Basis, bestehend aus den Gebieten Machine

Learning, Natural Language Processing, Information Retrieval und Informationsextraktion, sowie die auf diese Themengebiete zurückgreifenden Analysen des Text Mining, eingeteilt bezüglich deren Analysequelle, Analysesubjekt, Analyseaufgabe und Analyseobjekt. Die Einteilung ist dabei losgelöst von jedem inhaltlichen Anwendungsgebiet des Text Mining und kann folglich domänenübergreifend als Struktur für Text Mining und seine Bestandteile verwendet werden. Der Entwurf ist der erste, der den Bereich des Text Mining gezielt und systematisch kategorisiert und kann somit als erster zentraler wissenschaftlicher Beitrag betrachtet werden, den die vorliegende Arbeit leistet.

Um die beschriebene Kategorisierung für eine Analyse der Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Text-Mining-Analysen in den Prozessen des Personalmanagements heranziehen zu können, müssen letztere auf der anderen Seite ebenfalls kategorisiert werden. Auch hierzu existieren in der wissenschaftlichen Literatur unterschiedliche Ansätze. Mit dem in dieser Arbeit verwendeten Michigan-Ansatz (Tichy, Fombrun & Devanna, 1982) erfolgte der Rückgriff auf eine etablierte Einordnung, die auch als Grundlage für zahlreiche weitere bestehende, feingranularere Kategorisierungen dient. Hieraus resultierte letztlich eine Abgrenzung von insgesamt 14 einzelnen Prozessen, die auf eine strategische, taktische und operative Ebene untergliedert und den im Michigan-Ansatz beschriebenen vier Hauptbereichen des Personalmanagements zugeordnet werden können. Für die Analyse der Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen wurde in der Folge ein Konzept entworfen, das eine systematische, objektive und nachprüfbare Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten je Prozess erlaubt. Im Rahmen dieses Konzepts wurde auf der einen Seite betrachtet, wie umfangreich die Anwendung von Text-Mining-Analysen bislang in der Forschung für die einzelnen Prozesse dokumentiert wurde und andererseits, welche weitergehenden Anwendungspotenziale sich auf Basis der generellen Eigenschaften der Prozesse und der Text-Mining-Analysen ergeben. Die Beurteilung beider Bestandteile erfolgte auf Basis eines Kriterienkatalogs und einzelnen Abstufungen, die eine detaillierte Einordnung des jeweiligen Prozesses bezüglich der einzelnen Kriterien erlauben. Als Basis für die Beurteilung wurden mit den zuvor erarbeiteten Eigenschaften des Text Mining, den Inhalten und der Datenbasis der Prozesse des Personalmanagements sowie einer systematischen Literaturrecherche zu derzeitigen Ansätzen für den Einsatz von Text Mining im Personalmanagement drei Säulen heranzogen. Mit 258 relevanten Beiträgen zeigte sich im Rahmen der Literaturrecherche eine umfassende Relevanz des Themas in der Forschung, wenngleich eine sehr ungleiche Verteilung bezüglich der Prozesse des Personalmanagements festzustellen war. Der überwiegende Teil

der Untersuchungen konzentrierte sich auf den Bereich der Personalbereitstellung und dort auf die Akquisition und Selektion von Personal. Dennoch konnte basierend auf den beiden anderen Säulen auch für die anderen Bereiche des Personalmanagements ein beträchtliches weitergehendes Anwendungspotenzial für Text-Mining-Analysen abgeleitet werden. Von den 14 identifizierten Prozessen eigneten sich gemäß dem Beurteilungsmodell sieben umfassend und vier eingeschränkt für die Nutzung von Text Mining, lediglich drei Prozessen konnte kein ausreichendes Anwendungspotenzial attestiert werden. Die Ergebnisse konnten durch zwei unabhängige Kodierer bestätigt werden und unterstreichen damit die Reliabilität der Messung.

Durch die Konzeption und den Einsatz des Modells konnte die Forschungsfrage F1 folglich mit einem zufriedenstellenden Ergebnis beantwortet werden. Gleichwohl ist dabei anzumerken, dass das Konzept bezüglich seiner Kriterien und Inhalte gewisse Annahmen trifft, die eine Verallgemeinerung der Ergebnisse an bestimmte Bedingungen knüpfen. Die Ermittlung der Anwendungsmöglichkeiten von Text-Mining-Analysen stützte sich, wie erwähnt, weitgehend auf bereits umgesetzte Konzepte in der Forschung und Schlussfolgerungen basierend auf dem Datenpotenzial der einzelnen Prozesse. Ob die reale Anwendung von Text Mining in den jeweiligen Prozessen letztendlich nicht nur möglich, sondern zur Erreichung der Unternehmensziele auch förderlich ist, kann das Konzept nicht zuletzt auch wegen der häufig fehlenden Evaluation der Ansätze aus der Forschung jedoch nur eingeschränkt beantworten. Zudem erfolgte eine Betrachtung idealtypischer Prozessabläufe als Grundlage für die Feststellung des Anwendungspotenzials. Die einzelnen Prozesse werden jedoch je nach Unternehmen, dessen Größe, Grad der Digitalisierung, Struktur oder Branche im Einzelfall von dem betrachteten Ablauf abweichen, woraus ein verändertes Anwendungspotenzial resultiert. Im vorliegenden Fall wurde das Konzept im Hinblick auf die Schaffung einer Grundlage für die spätere Entwicklung einer Text-Mining-Systeminstanz bewusst für eine Betrachtung des aktuellen Stands der Forschung und damit für das generelle Anwendungspotenzial herangezogen. Gleichmaßen könnte das Konzept aber auch in der Praxis von einem Unternehmen genutzt werden, um basierend auf den eigenen Prozesscharakteristika ein Anwendungspotenzial für Text Mining zu ermitteln und zu beurteilen. Insgesamt weist das Modell damit ein vielseitiges Anwendungsspektrum auf und zeigt, dass ein erhebliches Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten für Text Mining in Prozessen des Personalmanagements existiert, das bislang in der Forschung jedoch noch nicht in seinem kompletten Umfang untersucht wurde. Zukünftige Veränderungen im Bereich der Forschung können durch eine entsprechende

Neukategorisierung der Prozesse jedoch jederzeit berücksichtigt werden. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich die Anwendungsmöglichkeiten durch die Weiterentwicklung auf technischer Seite weiter vergrößern werden. Vor dem Hintergrund der geschilderten Rahmenbedingungen, insbesondere rechtlicher und moralischer Einschränkungen, ist es jedoch nicht ausgeschlossen, dass diese die Möglichkeiten zumindest regional in gewissem Maße schmälern werden.

Während im Rahmen der Beantwortung der Forschungsfrage F1 eine Betrachtung der Anwendungsmöglichkeiten von Text Mining auf konzeptioneller Ebene und damit der inhaltlichen Notwendigkeit erfolgte, zielte die nachfolgende Forschungsfrage F2 darauf ab, festzustellen, inwieweit die im Rahmen des Modells identifizierten Möglichkeiten auch durch prototypische Entwicklungen aus der Forschung und das Softwareangebot am Markt realisiert werden. Zu diesem Zweck erfolgte auf Basis eines etablierten Vorgehensmodells die Erstellung eines Reifegradmodells. Ziel des Reifegradmodells war es, Systeme in Form von Konzepten, Prototypen und produktiv einsetzbaren Softwareangeboten anhand einer Reihe von Dimensionen im Hinblick auf ihre Eignung für den Einsatz in Prozessen des Personalmanagements zu untersuchen. Bei der Betrachtung der 237 Systeminstanzen zeigte sich, dass zwar eine Vielzahl an Konzepten und implementierten Systemen sowohl in der Forschung als auch in der Praxis existiert, der Bezug zum Personalmanagement in der Mehrzahl der Fälle aber nur implizit gegeben ist. Die betrachteten Systeme stellen Text Mining als Technologie insbesondere in der Praxis meist domänenunabhängig bereit und lassen sich daher im Umkehrschluss auch in Prozessen des Personalmanagements einsetzen. Aufgrund der fehlenden expliziten Ausrichtung kann eine Integration von Text-Mining-Analysen in bestehende Prozessabläufe jedoch nur eingeschränkt gelingen. Die Systeme sind entweder rein für die Bereitstellung bestimmter Text-Mining-Analysen konzipiert oder Teil einer umfangreicheren Datenanalysesoftware, berücksichtigen Domänenspezifika aufgrund ihrer generischen Ausrichtung aber nur eingeschränkt. Die Folge sind Informationsbrüche und ineffiziente Prozessabläufe beim Einsatz der dann notwendigerweise unterschiedlichen Systeme je Anwendungszweck in einem Prozessschritt. Explizit auf das Personalmanagement ausgerichtete Ansätze existieren neben vereinzelten Softwareangeboten in der Praxis insbesondere in Form prototypischer Implementierungen in der Forschung. Diese lösen zwar das Problem der fehlenden Berücksichtigung von Domänenspezifika der generischen Systeme, sind aber meist auf einen sehr engen Anwendungskontext beschränkt. Ein System, das Text-Mining-Analysen explizit in das gesamte Prozessspektrum des Personalmanagements integriert, konnte auf Basis der Untersuchung weder in der Forschung

noch in der Praxis gefunden werden. Auch in diesem Fall konnte die Reliabilität der Ergebnisse durch zwei unabhängige Kodierer bestätigt werden.

Das beschriebene Reifegradmodell ermöglichte es somit, eine klare Forschungslücke zu identifizieren. Darüber hinaus konnten dank des strukturierten Aufbaus aber auch einzelne Gruppen von Text-Mining-Systemen identifiziert werden, die sich durch unterschiedliche Eigenschaften und deutlich voneinander abgrenzbare Zielsetzungen auszeichnen. Das Modell stellt damit einen neuartigen Ansatz dar, Informationssysteme bezüglich ihrer technischen Eigenschaften und Ausrichtung auf einen bestimmten domänenspezifischen Anwendungskontext zu beurteilen und miteinander zu vergleichen. Im vorliegenden Fall ist die Anwendung speziell auf die Schnittstelle von Text Mining und Personalmanagement begrenzt, das grundlegende Konzept lässt sich jedoch leicht auch auf einen breiteren technischen wie inhaltlichen Bereich erweitern. Das entworfene Reifegradmodell kann daher auch als Grundlage und Orientierung für weitere Anwendungen in anderen Forschungsbereichen dienen. Es stellt damit eine konzeptionelle Brücke für die sonst wie erwähnt häufig vernachlässigte Verknüpfung methodisch-technischer mit fachlich-managementorientierter Forschung dar.

Ihrerseits leistet die Beurteilung der Eignung von Text-Mining-Systemen für das Personalmanagement genau wie die Analyse der Anwendungsmöglichkeiten von Text Mining im Rahmen der Beantwortung der Forschungsfrage F1 damit bereits einen zentralen Forschungsbeitrag. Beide Konzepte dienen gleichzeitig aber auch als wichtige Grundlage für die Erarbeitung einer Lösung für die optimierte Integration von Text-Mining-Analysen in Prozesse des Personalmanagements in Form eines Informationssystems. Ansätze zur Anwendung von Text-Mining-Analysen in Prozessen des Personalmanagements existieren, wie bei der Beantwortung der Forschungsfragen F1 und F2 festgestellt, sowohl in der Forschung in Form von Konzepten und Prototypen als auch in der Praxis in Form von produktiv einsetzbaren Softwareangeboten. Abgesehen von der meist jedoch monoprozessualen Ausrichtung dieser Ansätze ist insbesondere im Rahmen der Forschung bei der Konzeption und Beurteilung der Ansätze häufig keine theoretische Fundierung feststellbar. Es bleibt folglich unklar, ob überhaupt eine Notwendigkeit für den geschaffenen Ansatz besteht. Gleichzeitig mangelt es meist an einer empirischen Evaluation des Ansatzes, die die Notwendigkeit ebenso belegen könnte. Aus diesem Grund ist es im Hinblick auf die Konzeption eines neuen Ansatzes zur Integration von Text-Mining-Analysen in die Breite der Domäne des Personalmanagements notwendig, eine entsprechende Begründung für die Notwendigkeit eines solchen Ansatzes und einen Nachweis für dessen tatsächliche Nützlichkeit zu liefern, wie es im Rahmen der designorientierten Forschung gefordert wird. Die Erkenntnisse aus der Beantwortung der

Forschungsfragen F1 und F2 ermöglichen dies. Die beiden Analysen liefern damit nicht nur einen eigenständigen Erkenntnisgewinn, sondern auch eine Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfrage F3, die auf die Entwicklung der erwähnten integrierten Systeminstanz abzielte.

Gegenstand der Forschungsfrage F3 war es, eine Lösung in Form einer Systeminstanz zu konzipieren, die die identifizierte Forschungslücke der fehlenden Integration von Text Mining in die Breite der Prozesse des Personalmanagements beseitigt. Hierfür wurde in der Folge ein Artefakt im Sinne der designorientierten Forschung geschaffen, das in Form einer prototypischen Systeminstanz die Idee eines solchen Konzepts illustriert. Hierfür reichte es bei diesem Ansatz jedoch nicht aus, sich auf die konkrete Verknüpfung von technischer und fachlicher Perspektive zu beschränken. Die Schaffung eines reinen Text-Mining-Systems für das Personalmanagement hätte der Integration in bestehende Abläufe gerade entgegengewirkt, da bei der praktischen Anwendung wiederum ein neues System ohne Bezug zur bestehenden Infrastruktur eingesetzt werden müsste. Das Konzept lehnte sich aus diesem Grund an ein Workflowmanagementsystem an, das einen Anwender während der Durchführung von Geschäftsprozessen leitet und unterstützt. Auf konzeptioneller Ebene wurde somit ein generelles Informationssystem für das Personalmanagement geschaffen, welches im Sinne eines vertikalen Prototyps im Rahmen der vorliegenden Arbeit ausschnittsweise implementiert wurde. Die Implementierung beschränkte sich dabei auf jene Prozesse und Stellen, an denen die Technologie Text Mining in die Abläufe integriert werden kann. Dabei wurde bewusst darauf geachtet, die Integration in sämtlichen Hauptbereichen des Personalmanagements zu illustrieren und auch die Anwendungspotenziale des kompletten Text-Mining-Analysespektrums exemplarisch zu zeigen. Damit geht das Konzept über sämtliche bestehende Ansätze in der Forschung hinaus, die sich stets auf einen konkreten Anwendungszweck und damit einen bestimmten Prozess des Personalmanagements beschränken. Die Überlegungen zur Umsetzung der Integrationsmöglichkeiten basieren dabei auf den im Rahmen der Beantwortung der Forschungsfrage F1 identifizierten Anwendungsmöglichkeiten. Auch durch diese Fundierung hebt sich der Ansatz in dieser Arbeit von bestehenden Untersuchungen ab. Umgekehrt liefert die gezeigte Möglichkeit der Integration von Text Mining in das Personalmanagement eine Bestätigung für die grundsätzliche Realisierungsmöglichkeit der konzeptionellen Überlegungen bei der Bestimmung der Anwendungspotenziale.

Die Demonstration des Vorhabens anhand unterschiedlicher Szenarien zeigt, dass die Integration von Text-Mining-Analysen in Prozesse des Personalmanagements in einem breiten Bereich möglich ist. Ziel bei der Beantwortung der

Forschungsfrage F3 war es aber auch, festzustellen, ob eine derartige Integration auch als sinnvoll erachtet wird und dadurch einen realen Nutzen stiftet. Diese Notwendigkeit der Nutzung von Text Mining im Personalmanagement wurde bei vorangegangenen Konzepten und Systementwicklungen meist implizit vorausgesetzt, jedoch nicht explizit nachgewiesen. Die Ergebnisse der Ausführungen zur Beantwortung der Forschungsfragen F1 und F2 ließen eine derartige Notwendigkeit zwar vermuten, konnten sie aber ebenfalls nicht abschließend bestätigen. Um diese Unklarheit zu beseitigen und gleichzeitig das Systemkonzept selbst kritisch zu hinterfragen, wurde daher basierend auf einem etablierten theoriegestützten Konzept eine Expertenumfrage durchgeführt. Diese zielte darauf ab, die Informations- und Systemqualität, die Nutzerzufriedenheit, die wahrgenommene Nützlichkeit und den Nutzen eines solchen Systemansatzes zu bestimmen. Die Ergebnisse bestätigten die aufgestellten Hypothesen. Dadurch konnte nicht nur der konkreten Systeminstanz ein positives Resultat attestiert werden, es zeigten sich auch die grundsätzliche Notwendigkeit und Bereitschaft der Anwendung der Technologie Text Mining im Personalmanagement sowie die Bedeutung eines solchen Ansatzes für die Effektivitäts- und Effizienzsteigerung der Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Gleichwohl ist eine Erfüllung rechtlicher Anforderungen und gesellschaftlicher Erwartungen beim Entwurf eines solchen Systems unbedingt vorauszusetzen.

Insgesamt liefert die entworfene Systeminstanz damit eine innovative Lösung für das identifizierte Problem der fehlenden Integration von Text Mining in die Prozesse des Personalmanagements. Als prototypische Implementierung kann das System in seiner derzeitigen Form jedoch noch nicht als produktiv einsetzbares Softwareangebot gelten. Hierfür wären sowohl an der technischen Basis als auch am Funktionsumfang Erweiterungen notwendig. Dank der modularen Architektur ist ein solches Vorgehen jedoch grundsätzlich möglich und sollte – vor dem Hintergrund der beachtlichen Anwendungspotenziale, die derzeit jedoch noch nicht vollumfänglich realisiert werden – zukünftig weiterverfolgt werden. Das entwickelte Artefakt kann dafür eine umfassende und sowohl theoretisch als auch empirisch fundierte Grundlage liefern.

7.2 Implikationen für die Forschung

In Bezug zur Forschung leistet die vorliegende Arbeit sowohl hinsichtlich der konkreten Fachgebiete Text Mining und Personalmanagement auf einer Mikroebene als auch hinsichtlich des methodischen Vorgehens auf einer Makroebene neue Erkenntnisse. Hieraus ergeben sich für die Forschung verschiedene

Implikationen. Die vorgenommene Kategorisierung und Abgrenzung der Begrifflichkeiten innerhalb des Text-Mining-Forschungsgebiets zeigt, wie essenziell eine derartige stringente und konsistente Einordnung und Verwendung von Begriffen als Grundlage für jedweden Forschungsansatz ist. Für den Bereich des Text Mining kann die vorliegende Kategorisierung daher unabhängig von einer konkreten Anwendungsdomäne als Basis genutzt und als Orientierung für vergleichbare Einordnungen verwendet werden. Im Speziellen gilt dies jedoch auch für die Verknüpfung von technisch-methodischer und managementorientierter Forschung, wie sie in der vorliegenden Arbeit erfolgte. Die Untersuchung der Anwendungsmöglichkeiten einer technischen Disziplin wie Text Mining in einer fachlichen Domäne wie dem Personalmanagement kann nur dann nachvollziehbar gelingen, wenn die entsprechenden Grundlagen vollständig erarbeitet und präzise definiert werden. Bisherige Untersuchungen zeigen bei der Verknüpfung von Text Mining und Personalmanagement häufig keine vergleichbare Stringenz bei der Methodik. Nicht zuletzt daraus resultiert auch der Umstand, dass häufig sehr ähnliche Artefakte im Rahmen der designorientierten Forschung geschaffen werden, ohne den bisherigen Forschungsstand in seiner Gänze zu berücksichtigen. Ein entsprechender Fokus sollte daher bei zukünftigen designorientierten Ansätzen und Entwicklungen in jedem Fall beachtet werden. Gleiches gilt auch für die bereits erwähnte notwendige theoretische Fundierung. Es zeigte sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit, dass nur durch eine theoriegestützte Aufarbeitung der methodischen und inhaltlichen Grundlagen die Entwicklung eines zielgerichteten Artefakts im Rahmen der designorientierten Forschung gelingen kann. Andernfalls entsteht das Problem, dass die Notwendigkeit und Relevanz eines geschaffenen Artefakts nicht nachvollziehbar belegt werden kann. Ebenso ist eine entsprechende Demonstration der Anwendbarkeit und der Nützlichkeit des Ansatzes, gegebenenfalls durch eine empirische Untersuchung, zuträglich. Auch diese beiden Aspekte sollten – nicht nur in Bezug auf Text Mining und das Personalmanagement – bei zukünftigen Artefaktentwicklungen stärkere Berücksichtigung finden.

Auch auf Mikroebene ergeben sich für die Verknüpfung von Text Mining und Personalmanagement verschiedene Implikationen für die Forschung. So zeigt die vorliegende Arbeit auf, dass eine Anwendung der Technologie nicht auf den derzeit im Rahmen der Forschung diskutierten Bereich beschränkt ist, sondern deutlich mehr Möglichkeiten bietet. Insbesondere die Nutzungsmöglichkeiten von Text Mining in den Bereichen des Leistungs- und Entwicklungsmanagements, eingeschränkt auch im Bereich des Vergütungsmanagements, gehen über das derzeitige Spektrum hinaus. Die erstellte prototypische Systeminstanz zeigt die Erweiterungsmöglichkeiten anhand verschiedener Szenarien auf, kann aber längst

nicht alle denkbaren Anwendungszwecke abbilden. Ein weiterer Vorstoß in diese Richtungen sollte daher zukünftig in diesem Bereich erfolgen. Die entworfenen Konzepte zur Bestimmung der Anwendungsmöglichkeiten von Text Mining und der Eignung bestehender Systeme können dazu eine Orientierungshilfe sein, sowohl bezüglich der inhaltlichen Aussage als auch bezogen auf die Methodik und den Aufbau, wie die im Rahmen der Evaluation bestätigte Nützlichkeit des Systems belegt.

7.3 Implikationen für die Praxis

Text Mining genießt in der Praxis in unterschiedlichen betrieblichen Bereichen ein hohes Ansehen und stellt eine dementsprechend häufig genutzte Technologie dar. Verglichen mit einem Bereich wie dem Marketing ist der Einsatz im Personalmanagement zum heutigen Zeitpunkt jedoch noch vergleichsweise gering. Das explizit auf die Personaldomäne ausgerichtete bestehende Softwareangebot beschränkt sich, wie in dieser Arbeit umfassend dargelegt, auf wenige Einzelprozesse und Anwendungsbereiche. Das erarbeitete und prototypisch implementierte Konzept einer Systeminstanz, die genau dieses Problem zu lösen versucht, kann als Ausgangspunkt für die umfassende Anwendung der Technologie Text Mining in der Praxis des Personalmanagements dienen. Der modulare Aufbau illustriert nicht nur den wiederkehrenden Einsatz einzelner Text-Mining-Komponenten in unterschiedlichen Prozessen, er erlaubt auch eine individuell zugeschnittene Integration der Technologie in bestehende Prozessabläufe. Dies steigert nicht nur nachweislich die Effizienz und Effektivität der Nutzung, die möglichst minimale Veränderung bestehender Abläufe dürfte sich auch positiv auf die Akzeptanz der Technologie auswirken.

Voraussetzung hierfür ist jedoch auch, dass die Technologie Text Mining selbst geltenden rechtlichen und gesellschaftlichen Anforderungen gerecht wird. Speziell der auch im Rahmen des Personalmanagements umfangreiche Umgang mit personenbezogenen Daten stellt in der Praxis ein äußerst sensibles Thema dar. Eine entsprechende Transparenz bei der Nutzung von und Entscheidungsfindung mittels Text Mining ist für die Akzeptanz daher unumgänglich. Die Attraktivität aufgrund der erheblichen Einsparpotenziale bei der Nutzung derartiger Technologien und die mehr und mehr anzutreffende gezielte Adressierung problematischer Faktoren wie beispielsweise möglicher Diskriminierung im Bereich der algorithmischen Entscheidungsfindung werden jedoch höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass Text Mining auch im Personalmanagement zukünftig weitere Anwendungsbereiche offenstehen werden.

Die vorliegende Arbeit hat diese grundsätzlichen Anwendungsmöglichkeiten erörtert und anhand eines Konzepts aufgezeigt, wie die Umsetzung gelingen kann. Zukünftig gilt es daher nun, diese Umsetzung zur Steigerung der Unternehmenseffizienz und -effektivität voranzutreiben. Wie schnell diese Entwicklung voranschreiten wird, hängt nicht nur vom technischen Fortschritt, sondern ganz entscheidend auch von der Einstellung und dem Willen der betroffenen Akteure ab. Es ist angesichts der Entwicklung in jüngerer Vergangenheit jedoch davon auszugehen, dass der Einsatz maschinenlernender Verfahren wie dem Text Mining und künstlicher Intelligenz allgemein allen rechtlichen Grenzen und gesellschaftlichen Bedenken zum Trotz in Zukunft weiter rasant zunehmen wird. Auch das Personalmanagement wird sich aufgrund dieser Tatsache weiterhin verändern. Text Mining kann und wird ohne jeden Zweifel dafür auch in Zukunft einen wesentlichen Anteil leisten.

Literaturverzeichnis

- Abdessalem, W. K. B., & Amdouni, S. (2011). E-Recruiting Support System Based on Text Mining Methods. *International Journal of Knowledge and Learning*, 7(3–4), 220–232.
- Abed, A. A. (2015). *Detecting Subjectivity in Staff Performance Appraisals by Using Text Mining* (Master's Thesis, Islamic University Gaza).
- Abed, A. A., & El-Halees, A. M. (2017, May). Detecting Subjectivity in Staff Performance Appraisals by Using Text Mining: Teachers Appraisals of Palestinian Government Case Study. In *2017 Palestinian International Conference on Information and Communication Technology (PICICT)* (pp. 120–125). IEEE.
- Abel, J., Klohs, K., Lehmann, H., & Lantow, B. (2017, June). Sentiment-Analysis for German Employer Reviews. In *International Conference on Business Information Systems* (pp. 37–48). Springer, Cham.
- Aggarwal, A., Singh, J., & Gupta, D. K. (2018). A Review of Different Text Categorization Techniques. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3.8), 2018.
- Aggarwal, C. C. (2018). *Machine Learning for Text*. Springer, Cham.
- Aggarwal, C. C., & Zhai, C. (2012). A Survey of Text Classification Algorithms. In Aggarwal, C. C., & Zhai, C. (Eds.), *Mining Text Data* (pp. 163–222). Springer, Boston, MA, USA.
- Aggarwal, C. C., & Zhai, C. (2012). A Survey of Text Clustering Algorithms. In Aggarwal, C. C., & Zhai, C. (Eds.), *Mining Text Data* (pp. 77–128). Springer, Boston, MA, USA.
- Aggarwal, C. C., & Zhai, C. (2012). An Introduction to Text Mining. In Aggarwal, C. C., & Zhai, C. (Eds.), *Mining Text Data* (pp. 1–10). Springer, Boston, MA, USA.
- Agrawal, R., & Batra, M. (2013). A Detailed Study on Text Mining Techniques. *International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE)*, 2(6), 2231–2307.
- Ahmed Awan, M. N., Khan, S., Latif, K., & Khattak, A. M. (2019). A New Approach to Information Extraction in User-Centric E-Recruitment Systems. *Applied Sciences*, 9(14), 2852.
- Ahmed, W., & Anto, B. (2017). An Automatic Web-Based Question Answering System for E-Learning. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 58(2), 1–10.
- Akkasoglu, G. (2013). *Methodik zur Konzeption und Applikation anwendungsspezifischer Reifegradmodelle unter Berücksichtigung der Informationsunsicherheit* (Doctoral Dissertation, Friedrich-Alexander-Universität).
- Al Shibly, H. (2011). Human Resources Information Systems Success Assessment: An Integrative Model. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(5), 157–169.

- Alamsyah, A., & Ginting, D. M. (2018, August). Analyzing Employee Voice Using Real-Time Feedback. In *2018 4th International Conference on Science and Technology (ICST)* (pp. 1–6). IEEE.
- Alduayj, S. S., & Smith, P. (2019, May). Sentiment Classification and Prediction of Job Interview Performance. In *2019 2nd International Conference on Computer Applications & Information Security (ICCAIS)* (pp. 1–6). IEEE.
- Alfonso-Hermelo, D., Langlais, P., & Bourg, L. (2019, May). Automatically Learning a Human-Resource Ontology from Professional Social-Network Data. In *Canadian Conference on Artificial Intelligence* (pp. 132–145). Springer, Cham.
- Alghamdi, B., & Alharby, F. (2019). An Intelligent Model for Online Recruitment Fraud Detection. *Journal of Information Security*, 10, 155–176.
- Alghamdi, R., & Alfalqi, K. (2015). A Survey of Topic Modeling in Text Mining. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, 6(1), 147–153.
- Al-Hawari, F., & Barham, H. (2019). A Machine Learning Based Help Desk System for IT Service Management. *Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.04.001>
- Amato, F., Boselli, R., Cesarini, M., Mercorio, F., Mezzanzanica, M., Moscato, V., Persia, F. & Picariello, A. (2015, June). Classification of Web Job Advertisements: A Case Study. In *Proceedings of the 23rd Italian Symposium on Advanced Database Systems (SEBD)* (pp. 144–151).
- Amin, S., Jayakar, N., Sunny, S., Babu, P., Kiruthika, M., & Gurjar, A. (2019, January). Web Application for Screening Resume. In *2019 International Conference on Nascent Technologies in Engineering (ICNTE)* (pp. 1–7). IEEE.
- Angiani, G., Ferrari, L., Fontanini, T., Fornacciari, P., Iotti, E., Magliani, F., & Manicardi, S. (2016, September). A Comparison between Preprocessing Techniques for Sentiment Analysis in Twitter. In *KDWeb*.
- Ankala, K. M., & Karra, S. (2016). Resume Analysis for Skill-Set Estimation using HDFS, MapReduce and R. In *Proceedings of the 1st World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS)* (pp. 1–6).
- Antunes, P., Carreira, P., & da Silva, M. M. (2014). Towards an Energy Management Maturity Model. *Energy Policy*, 73, 803–814. <https://doi.org/10.1016/j.en-pol.2014.06.011>
- Apte, M., Pawar, S., Patil, S., Baskaran, S., Shrivastava, A., & Palshikar, G. K. (2016). Short Text Matching in Performance Management. In *Proceedings of the 21st International Conference on Management of Data (COMAD)* (pp. 13–23).
- Aqel, D., & Vadera, S. (2010, June). A Framework for Employee Appraisals Based on Sentiment Analysis. In *Proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Semantic Web-Services and Applications* (pp. 1–6).
- Asahara, M., & Matsumoto, Y. (2000). Extended Models and Tools for High-Performance Part-of-Speech. In *Proceedings of the 18th International Conference on Computational Linguistics (COLING)*.
- Asano, H., Tanaka, K., Fujita, Y., & Tsuda, K. (2015). Study on Hiring Decision: Analyzing Rejected Applicants by Mining Individual Job Placement Data of Public Employment Security Offices. *Procedia Computer Science*, 60, 1156–1163.

- Au, N., Ngai, E. W. T., & Cheng, T. C. E. (2008). Extending the Understanding of End User Information Systems Satisfaction Formation: An Equitable Needs Fulfillment Model Approach. *MIS Quarterly*, 32(1), 43–66.
- Azzini, A., Galimberti, A., Marrara, S., & Ratti, E. (2018, April). A Classifier to Identify Soft Skills in a Researcher Textual Description. In *International Conference on the Applications of Evolutionary Computation* (pp. 538–546). Springer, Cham.
- Baad, D. (2019). *Automatic Job Skill Taxonomy Generation For Recruitment Systems* (Master's Thesis, Aalto University).
- Baars, H., & Kemper, H. G. (2008). Management Support with Structured and Unstructured Data – An Integrated Business Intelligence Framework. *Information Systems Management*, 25(2), 132–148.
- Bach, J. (1994). The Immaturity of the CMM. *American Programmer*, 7(9), 13–18.
- Bafna, P., Shirwaiker, S., & Pramod, D. (2019). Task Recommender System Using Semantic Clustering to Identify the Right Personnel. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, 49(4), 181–199.
- Bahri, S., Adiwisatra, M. F., Alawiyah, T., Purnia, D. S., & Simpony, B. K. (2020, March). Sentiment Analysis for Decision Support Systems of Employee. *Journal of Physics: Conference Series*, 1477(2), 022014.
- Bailey, J. E., & Pearson, S. W. (1983). Development of a Tool for Measuring and Analyzing Computer User Satisfaction. *Management Science*, 29(5), 530–545.
- Bajpai, R., Hazarika, D., Singh, K., Gorantla, S., Cambria, E., & Zimmerman, R. (2019). Aspect-Sentiment Embeddings for Company Profiling and Employee Opinion Mining. *arXiv preprint arXiv:1902.08342*.
- Bal, G., Karakaş, A., Güngör, T., Süzen, F., & Kara, K. C. (2016, July). A Matching Approach Based on Term Clusters for eRecruitment. In *Industrial Conference on Data Mining* (pp. 394–404). Springer, Cham.
- Balaban, I., Mu, E., & Divjak, B. (2013). Development of an Electronic Portfolio System Success Model: An Information Systems Approach. *Computers & Education*, 60(1), 396–411.
- Balakrishnan, V., & Lloyd-Yemoh, E. (2014). Stemming and Lemmatization: A Comparison of Retrieval Performances. *Lecture Notes on Software Engineering*, 2(3), 262–267.
- Bandekar, K. M., Tejasree, M., Misba Sultana, S. N., Nayana, G. K., & Doddamani, H. (2018) ML Methods for Solving Complex Sorting and Ranking Problems in Human Hiring. *International Journal of Scientific Engineering and Science*, 2(5), 1–5.
- Banko, M., & Etzioni, O. (2008, June). The Tradeoffs Between Open and Traditional Relation Extraction. In *Proceedings of ACL-08: HLT* (pp. 28–36).
- Banu, G. R., & Chitra, V. K. (2015). A Survey of Text Mining Concepts. *International Journal of Innovations in Engineering and Technology*, 5(2), 121–127.
- Bara, A., Simonca, I., Belciu, A., & Nedelcu, B. (2015). Exploring Data in Human Resources Big Data. *Database Systems Journal*, 4(3), 3–9.
- Barahona, J., & Sun, H. M. (2017, July). A Process for Exploring Employees' Relationships via Social Network and Sentiment Analysis. In *International Conference on Data Mining and Big Data* (pp. 3–8). Springer, Cham.
- Barocas, S., & Selbst, A. D. (2016). Big Data's Disparate Impact. *California Law Review*, 104, 671–732.
- Beck, K. (1999). Embracing Change with Extreme Programming. *Computer*, 32(10), 70–77.

- Becker J., & Schütte R. (1997). Referenz-Informationsmodelle für den Handel: Begriff, Nutzen und Empfehlungen für die Gestaltung und unternehmensspezifische Adaption von Referenzmodellen. In *Wirtschaftsinformatik '97* (pp. 427–448).
- Becker, J., Knackstedt, R., & Pöppelbuß, J. (2009). Entwicklung von Reifegradmodellen für das IT-Management. *Wirtschaftsinformatik*, 51(3), 249–260. <https://doi.org/10.1007/s11576-009-0167-9>
- Becker, J., Niehaves, B., & Knackstedt, R. (2004). Bezugsrahmen zur epistemologischen Positionierung der Referenzmodellierung. In *Referenzmodellierung* (pp. 1–17). Physica, Heidelberg.
- Beer, M., Spector, B., Lawrence, P. R., Mills, D. Q. & Walton, R. E. (1985). *Human Resource Management. A General Manager's Perspective: Text and Cases*. Free Press, New York.
- Beil, F., Ester, M., & Xu, X. (2002, July). Frequent Term-Based Text Clustering. In *Proceedings of the Eighth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 436–442).
- Ben Abdesslem, W. K., & Amdouni, S. (2011). E-Recruiting Support System Based on Text Mining Methods. *International Journal of Knowledge and Learning*, 7(3–4), 220–232.
- Beresnev, A., & Gusarova, N. (2020, June). Comparison of Intelligent Classification Algorithms for Workplace Learning System in High-Tech Service-Oriented Companies. In *International Conference on Digital Transformation and Global Society* (pp. 363–372). Springer, Cham.
- Bersin, J. (2012). *Big Data in HR: Building a Competitive Talent Analytics Function—The Four Stages of Maturity*. Bersin White Paper, 1–84.
- Berthel, J., & Becker, F. G. (2017). *Personal-Management: Grundzüge für Konzeptionen betrieblicher Personalarbeit*. Schäffer-Poeschel, Stuttgart.
- Bhaskaran, J., & Bhallamudi, I. (2019). Good Secretaries, Bad Truck Drivers? Occupational Gender Stereotypes in Sentiment Analysis. *arXiv preprint arXiv:1906.10256*.
- Bhatt, C. A., & Kankanhalli, M. S. (2011). Multimedia Data Mining: State of the Art and Challenges. *Multimedia Tools and Applications*, 51(1), 35–76.
- Bikel, D. M., Miller, S., Schwartz, R., & Weischedel, R. (1998). Nymble: A High-Performance Learning Name-Finder. *arXiv preprint cmp-lg/9803003*.
- Bititci, U. S., Garengo, P., Ates, A., & Nudurupati, S. S. (2015). Value of Maturity Models in Performance Measurement. *International Journal of Production Research*, 53(10), 3062–3085. <https://doi.org/10.1080/00207543.2014.970709>
- Bizer, C., Heese, R., Mochol, M., Oldakowski, R., Tolksdorf, R., & Eckstein, R. (2005). The Impact of Semantic Web Technologies on Job Recruitment Processes. In *Wirtschaftsinformatik 2005* (pp. 1367–1381). Physica, Heidelberg.
- Bodendorf, F. (2006). *Daten- und Wissensmanagement* (2. Auflage). Springer, Berlin Heidelberg New York.
- Boehm, B. W. (1988). A Spiral Model of Software Development and Enhancement. *Computer*, 21(5), 61–72.
- Bollinger, J., Hardtke, D., & Martin, B. (2012, October). Using Social Data for Resume Job Matching. In *Proceedings of the 2012 Workshop on Data-driven User Behavioral Modelling and Mining from Social Media* (pp. 27–30).
- Bose, I., & Mahapatra, R. K. (2001). Business Data Mining—A Machine Learning Perspective. *Information & Management*, 39(3), 211–225.

- Bossen, C., Jensen, L. G., & Udsen, F. W. (2013). Evaluation of a Comprehensive EHR Based on the DeLone and McLean Model for IS Success: Approach, Results, and Success Factors. *International Journal of Medical Informatics*, 82(10), 940–953.
- Boudad, N., Faizi, R., Thami, R. O. H., & Chiheb, R. (2018). Sentiment Analysis in Arabic: A Review of the Literature. *Ain Shams Engineering Journal*, 9(4), 2479–2490.
- Boudjedat, S., Bouhenniche, S., Mokkaddem, H., & Benachour, H. (2021). Automatic Human Resources Ontology Generation from the Data of an E-Recruitment Platform. *Metadata and Semantic Research*, 1355, 97.
- Brandt, P. M., & Herzberg, P. Y. (2020). Is a Cover Letter Still Needed? Using LIWC to Predict Application Success. *International Journal of Selection and Assessment*, 28(4), 417–429.
- Brill, E. (1992). *A Simple Rule-Based Part of Speech Tagger*. Working Paper, Department of Computer and Information Science, Pennsylvania University, Philadelphia, PA, USA.
- Brindha, G. R., & Santhi, B. (2012, August). Application of Opinion Mining Technique in Talent Management. In *2012 International Conference on Management Issues in Emerging Economies (ICMIEE)* (pp. 127–132). IEEE.
- Brkan, M. (2019). Do Algorithms Rule the World? Algorithmic Decision-Making and Data Protection in the Framework of the GDPR and Beyond. *International Journal of Law and Information Technology*, 27(2), 91–121.
- Bröckermann, R. (2009). *Personalwirtschaft: Lehr- und Übungsbuch für Human Resource Management* (5. Auflage). Schäffer-Poeschel, Stuttgart.
- Buchanan, B. G. (2005). A (Very) Brief History of Artificial Intelligence. *AI Magazine*, 26(4), 53–53.
- Budde, R., Kautz, K., Kuhlenkamp, K., & Züllighoven, H. (1992). What is Prototyping? *Information Technology & People*, 6(2–3), 89–95.
- Bundesverfassungsgericht (1983). 1 BvR 209/83. <https://dejure.org/dienste/vernetzung/recchtsprechung?Text=1%20BvR%20209/83>
- Bush, V. (1945). As We May Think. *The Atlantic Monthly*, 176(1), 101–108.
- Buttinger, C., Pröll, B., Palkoska, J., Retschitzegger, W., Schauer, M., & Immler, R. (2008, July). JobOlive Headhunting by Information Extraction in the Era of Web 2.0. In Eighth International Conference on Web Engineering (ICWE) 2008 Workshops (p. 32–37).
- Cabrera-Diego, L. A., El-Bèze, M., Torres-Moreno, J. M., & Durette, B. (2019). Ranking Résumés Automatically Using Only Résumés: A Method Free of Job Offers. *Expert Systems with Applications*, 123, 91–107.
- Cabrera-Diego, L. A., Torres-Moreno, J. M., & El Bèze, M. (2013). SegCV: Traitement Efficace de CV avec Analyse et Correction d'Erreurs. In *TALN Réctal 2013* (pp. 707–714). Atala.
- Cai, Y., Lin, R., & Kang, Y. (2015). *A Personalized Company Recommender System for Job Seekers*. Working Paper, CS229: Machine Learning, Stanford University.
- Camacho-Collados, J., & Pilehvar, M. T. (2017). On the Role of Text Preprocessing in Neural Network Architectures: An Evaluation Study on Text Categorization and Sentiment Analysis. *arXiv preprint arXiv:1707.01780*.
- Campion, M. C., Campion, M. A., Campion, E. D., & Reider, M. H. (2016). Initial Investigation into Computer Scoring of Candidate Essays for Personnel Selection. *Journal of Applied Psychology*, 101(7), 958–975.

- Carbonell, J., & Goldstein, J. (1998, August). The Use of MMR, Diversity-Based Reranking for Reordering Documents and Producing Summaries. In *Proceedings of the 21st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval* (pp. 335–336).
- Carvalho, G., De Matos, D. M., & Rocio, V. (2007, November). Document Retrieval for Question Answering: A Quantitative Evaluation of Text Preprocessing. In *Proceedings of the ACM First Ph.D. Workshop in CIKM* (pp. 125–130).
- Çelik, D., & Elçi, A. (2012, November). An Ontology-Based Information Extraction Approach for Résumés. In *Joint International Conference on Pervasive Computing and the Networked World* (pp. 165–179). Springer, Berlin Heidelberg.
- Çelik, D., Karakas, A., Bal, G., Gültunca, C., Elçi, A., Buluz, B., & Alevli, M. C. (2013, July). Towards an Information Extraction System Based on Ontology to Match Resumes and Jobs. In *2013 IEEE 37th Annual Computer Software and Applications Conference Workshops* (pp. 333–338). IEEE.
- Cernian, A., Carstoiu, D., & Martin, B. (2016). Semi-Automatic Tool for Parsing CVs and Identifying Candidates' Abilities and Competencies. In *2016 International Conference on Education, Management and Applied Social Science (EMASS)* (pp. 1–5). DESTech.
- Chan, Y. S., & Roth, D. (2010, August). Exploiting Background Knowledge for Relation Extraction. In *Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics (COLING)* (pp. 152–160).
- Chandola, D., Garg, A., Maurya, A., & Kushwaha, A. (2015). Online Resume Parsing System Using Text Analytics. *Journal of Multi Disciplinary Engineering Technologies (JMDet)*, 9(1), 1–5.
- Chapman, D. S., & Webster, J. (2003). The Use of Technologies in the Recruiting, Screening, and Selection Processes for Job Candidates. *International Journal of Selection and Assessment*, 11, 113–120.
- Chășovschi, C. (2012). Human Resources Management Maturity Model. Toward a New Model. *The USV Annals of Economics and Public Administration*, 11(2), 143–148.
- Chaturvedi, I., Cambria, E., Welsch, R. E., & Herrera, F. (2018). Distinguishing Between Facts and Opinions for Sentiment Analysis: Survey and Challenges. *Information Fusion*, 44, 65–77.
- Chen, H. J. (2010). Linking Employees' E-Learning System Use to their Overall Job Outcomes: An Empirical Study Based on the IS Success Model. *Computers & Education*, 55(4), 1628–1639.
- Chen, J., Gao, L., & Tang, Z. (2016). Information Extraction from Resume Documents in PDF Format. In *International Symposium on Electronic Imaging 2016* (pp. 1–8).
- Chen, J., Niu, Z., & Fu, H. (2015, June). A Novel Knowledge Extraction Framework for Resumes Based on Text Classifier. In *International Conference on Web-Age Information Management* (pp. 540–543). Springer, Cham.
- Chen, J., Zhang, C., & Niu, Z. (2018). A Two-Step Resume Information Extraction Algorithm. *Mathematical Problems in Engineering*, 2018, 5761287.
- Chen, J.-F., Chang, J.-F., Kao, C.-W., & Huang, Y.-M. (2016). Integrating ISSM into TAM to Enhance Digital Library Services: A Case Study of the Taiwan Digital Meta-Library. *The Electronic Library*, 34(1), 58–73.
- Cheng, Y., Xie, Y., Chen, Z., Agrawal, A., Choudhary, A., & Guo, S. (2013, August). Job-miner: A Real-Time System for Mining Job-Related Patterns from Social Media. In

- Proceedings of the 19th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 1450–1453).
- Chifu, E. S., Chifu, V. R., Popa, I., & Salomie, I. (2017, September). A System for Detecting Professional Skills from Resumes Written in Natural Language. In *2017 13th IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP)* (pp. 189–196). IEEE.
- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. *Modern Methods for Business Research*, 295(2), 295–336.
- Christensen, C. M., & Overdorf, M. (2000). Meeting the Challenge of Disruptive Change. *Harvard Business Review*, 78(2), 66–77.
- Christiansen, S. K. (2009). *Methode zur Klassifikation und Entwicklung reifegradbasierter Leistungsbewertungs- und Leistungssteigerungsmodelle*. Working Paper, Heinz Nixdorf Institut Paderborn.
- Chuang, Z., Ming, W., Guang, L. C., Bo, X., & Zhi-qing, L. (2009, March). Resume Parser: Semi-Structured Chinese Document Analysis. In *2009 WRI World Congress on Computer Science and Information Engineering* (Vol. 5, pp. 12–16). IEEE.
- Chungade, T. D., & Kharat, S. (2017, March). Employee Performance Assessment in Virtual Organization Using Domain-Driven Data Mining and Sentiment Analysis. In *2017 International Conference on Innovations in Information, Embedded and Communication Systems (ICIIECS)* (pp. 1–7). IEEE.
- Ciravegna, F. (2001). Adaptive Information Extraction from Text by Rule Induction and Generalisation. In *Proceedings of the 17th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)* (Vol. 2, pp. 1251–1256).
- Codd, E. F. (1982). Relational Database: A Practical Foundation for Productivity. *Communications of the ACM*, 25(2), 109–117.
- Colomo-Palacios, R., Ruano-Mayoral, M., Soto-Acosta, P., & García-Crespo, Á. (2010). The War for Talent: Identifying Competences in IT Professionals Through Semantics. *International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development (IJSKD)*, 2(3), 26–36.
- Coltman, T., Devinney, T. M., Midgley, D. F., & Venaik, S. (2008). Formative Versus Reflective Measurement Models: Two Applications of Formative Measurement. *Journal of Business Research*, 61(12), 1250–1262.
- Costa, A., & Veloso, A. (2015). Employee Analytics through Sentiment Analysis. In *Proceedings of the 30th Brazilian Symposium on Databases* (pp. 101–112).
- Crain, S. P., Zhou, K., Yang, S. H., & Zha, H. (2012). Dimensionality Reduction and Topic Modeling: From Latent Semantic Indexing to Latent Dirichlet Allocation and Beyond. In Aggarwal, C. C., & Zhai, C. (Eds.), *Mining Text Data* (pp. 129–161). Springer, Boston, MA, USA.
- Crosby, P. B. (1980). *Quality is Free: The Art of Making Quality Certain*. New American Library, New York, NY, USA.
- Crow, D., & DeSanto, J. (2004, November). A Hybrid Approach to Concept Extraction and Recognition-Based Matching in the Domain of Human Resources. In *16th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence* (pp. 535–541). IEEE.
- Curtis, B., Hefley, B., & Miller, S. (2009). *People Capability Maturity Model (P-CMM) Version 2.0*. Technical Report CMU/SEI-2009-TR-003, Carnegie-Mellon University Software Engineering Institute, Pittsburgh, PA, USA.

- Curtis, B., Hefley, W. E., & Miller, S. (1995). *Overview of the People Capability Maturity Model*. Technical Report CMU/SEI-95-MM-01, Carnegie-Mellon University Software Engineering Institute, Pittsburgh, PA, USA.
- Cutting, D., Kupiec, J., Pedersen, J., & Sibun, P. (1992, March). A Practical Part-of-Speech Tagger. In *Third Conference on Applied Natural Language Processing* (pp. 133–140).
- Dang, S., & Ahmad, P. H. (2014). Text Mining: Techniques and its Application. *International Journal of Engineering & Technology Innovations*, 1(4), 22–25.
- Das, P., Pandey, M., & Rautaray, S. S. (2018). A CV Parser Model Using Entity Extraction Process and Big Data Tools. *International Journal of Information Technology and Computer Science*, 9, 21–31.
- Das, P., Sahoo, B., & Pandey, M. (2018, April). A Review on Text Analytics Process with a CV Parser Model. In *2018 3rd International Conference for Convergence in Technology (I2CT)* (pp. 1–7). IEEE.
- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i. d. F. vom 27.04.2016 (Verordnung Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und Rates).
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- De Bruin, T., Rosemann, M., Freeze, R., & Kulkarni, U. (2005). Understanding the Main Phases of Developing a Maturity Assessment Model. In *Australasian Conference on Information Systems (ACIS)* (pp. 8–19). Australasian Chapter of the Association for Information Systems.
- De Laat, P. B. (2018). Algorithmic Decision-Making Based on Machine Learning from Big Data: Can Transparency Restore Accountability? *Philosophy & Technology*, 31(4), 525–541.
- De Mauro, A., Greco, M., Grimaldi, M., & Ritala, P. (2018). Human Resources for Big Data Professions: A Systematic Classification of Job Roles and Required Skill Sets. *Information Processing & Management*, 54(5), 807–817.
- Dean, J., & Ghemawat, S. (2008). MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters. *Communications of the ACM*, 51(1), 107–113.
- Debole, F., & Sebastiani, F. (2004). Supervised Term Weighting for Automated Text Categorization. In *Text Mining and its Applications* (pp. 81–97). Springer, Berlin Heidelberg.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable. *Information Systems Research*, 3(1), 60–95.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.
- Demoulin, N. T., & Coussement, K. (2020). Acceptance of Text-Mining Systems: The Signaling Role of Information Quality. *Information & Management*, 57(1), 103120.
- Denny, M. J., & Spirling, A. (2018). Text Preprocessing For Unsupervised Learning: Why It Matters, When It Misleads, And What To Do About It. *Political Analysis*, 26(2), 168–189.
- Deshpande, A., Deshpande, D., Khatri, D., Das, P., Mentor, F., & Khedkar, S. (2016). Proposed System for Resume Analytics. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 5(11), 468–471.
- Deshpande, K. V., Pan, S., & Foulds, J. R. (2020, July). Mitigating Demographic Bias in AI-based Resume Filtering. In *Adjunct Publication of the 28th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization* (pp. 268–275).

- Dhende, S. D., Pashankar, A. S., Pawar, S. A., Salave, A. S., & Salunkhe, S. D. (2018). Candidate Hiring Through CV Analysis. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 5(5), 3148–3149.
- Dhillon, I. S., Mallela, S., & Modha, D. S. (2003, August). Information-Theoretic Co-Clustering. In *Proceedings of the Ninth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 89–98).
- Diaby, M., Viennet, E., & Launay, T. (2013, August). Toward the Next Generation of Recruitment Tools: An Online Social Network-Based Job Recommender System. In *2013 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2013)* (pp. 821–828). IEEE.
- Dina, N. Z., & Juniarta, N. (2020). Aspect Based Sentiment Analysis of Employee's Review Experience. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 6(1), 79–88.
- Dixit, V. V., Patel, T., Deshpande, N., & Sonawane, K. (2019) Resume Sorting using Artificial Intelligence. *International Journal of Research in Engineering, Science and Management*, 2(4), 423–425.
- Doctor, F., Hagrass, H., Roberts, D., & Callaghan, V. (2008, June). A Type-2 Fuzzy Based System for Handling the Uncertainties in Group Decisions for Ranking Job Applicants within Human Resources System. In *2008 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (IEEE World Congress on Computational Intelligence)* (pp. 481–488). IEEE.
- Dorn, J., & Naz, T. (2006). Meta-Search in Human Resource Management. *International Journal of Human and Social Sciences*, 1(2), 105–110.
- Dörre, J., Gerstl, P., & Seiffert, R. (1999, August). Text Mining: Finding Nuggets in Mountains of Textual Data. In *Proceedings of the Fifth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 398–401).
- Dreyer, S., & Schulz, W. (2018). Was bringt die Datenschutz-Grundverordnung für automatisierte Entscheidungssysteme? Potenziale und Grenzen der Absicherung individueller, gruppenbezogener und gesellschaftlicher Interessen. *Impuls Algorithmenethik*. <https://doi.org/10.11586/2018011>
- Duden (2021). Duden | Text | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft. https://www.duden.de/rechtschreibung/Text_Aeuszerung_Schrift
- Dutoit, T. (1997). *An Introduction to Text-to-Speech Synthesis* (Vol. 3). Springer Science & Business Media, Dordrecht.
- El Mohadab, M., Bouikhalene, B., & Safi, S. (2020). Automatic CV Processing for Scientific Research Using Data Mining Algorithm. *Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences*, 32(5), 561–567.
- Elnozahy, W. A., El Khayat, G. A., Cheniti-Belcadhi, L., & Said, B. (2019). Question Answering System to Support University Students' Orientation, Recruitment and Retention. *Procedia Computer Science*, 164, 56–63.
- Faerber, F., Weitzel, T., & Keim, T. (2003). An Automated Recommendation Approach to Selection in Personnel Recruitment. In *Proceedings of the 2003 Americas Conference on Information Systems (AMCIS)* (pp. 2329–2339).
- Faliagka, E., Iliadis, L., Karydis, I., Rigou, M., Sioutas, S., Tsakalidis, A., & Tzimas, G. (2014). On-Line Consistent Ranking on E-Recruitment: Seeking the Truth Behind a Well-Formed CV. *Artificial Intelligence Review*, 42(3), 515–528.

- Faliagka, E., Ramantas, K., Tsakalidis, A., & Tzimas, G. (2012, May). Application of Machine Learning Algorithms to an Online Recruitment System. In *Proceedings of the 7th International Conference on Internet and Web Applications and Services (ICIW)* (pp. 215–220).
- Faliagka, E., Rigou, M., & Sirmakessis, S. (2015, June). An E-Recruitment System Exploiting Candidates' Social Presence. In *International Conference on Web Engineering* (pp. 153–162). Springer, Cham.
- Faliagka, E., Tsakalidis, A., & Tzimas, G. (2012). An Integrated E-Recruitment System for Automated Personality Mining and Applicant Ranking. *Internet Research*, 22(5), 551–568.
- Farkas, R., Dobó, A., Kurai, Z., Miklós, I., Nagy, Á., Vincze, V., & Zsibrita, J. (2014). Information Extraction from Hungarian, English and German CVs for a Career Portal. In *Mining intelligence and knowledge exploration* (pp. 333–341). Springer, Cham.
- Fayyad, U. M., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996a). From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases. *AI Magazine*, 17(3), 37–54.
- Fayyad, U. M., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996b). Knowledge Discovery and Data Mining: Towards a Unifying Framework. In *KDD-96 Proceedings* (pp. 82–88).
- Fazel-Zarandi, M., & Fox, M. S. (2009). Semantic Matchmaking for Job Recruitment: An Ontology-Based Hybrid Approach. In *Proceedings of the 8th International Semantic Web Conference*.
- Feinerer, I. (2008). *A Text Mining Framework in R and its Applications* (Doctoral Dissertation, WU Vienna University of Economics and Business).
- Feldman, R., & Dagan, I. (1995, August). Knowledge Discovery in Textual Databases (KDT). In *KDD-95 Proceedings* (pp. 112–117).
- Ferrari, G., Magnetti, N., Mariani, P., & Neri, F. (2014). TheGame: An Evaluation on Self Organization & Engagement by Semantic Analysis. *Procedia Economics and Finance*, 17, 147–155.
- Fettke, P., & Loos, P. (2004). Referenzmodellierungsforschung. *Wirtschaftsinformatik*, 46(5), 331–340. <https://doi.org/10.1007/BF03250947>
- Filatova, E., & Hatzivassiloglou, V. (2004). A Formal Model for Information Selection in Multi-Sentence Text Extraction. In *Proceedings of the 2004 International Conference on Computational Linguistic* (pp. 397–403).
- Fischer, P., & Hofer, P. (2008). *Lexikon der Informatik*. Springer, Berlin Heidelberg.
- Fischer, T., Biskup, H., & Müller-Luschnat, G. (1998). Begriffliche Grundlagen für Vorgehensmodelle. In *Vorgehensmodelle für die betriebliche Anwendungsentwicklung* (pp. 13–31). Vieweg+ Teubner, Wiesbaden.
- Fleisch, E. (2010). What is the Internet of Things? An Economic Perspective. *Economics, Management, and Financial Markets*, 5(2), 125–157.
- Folkerts, F., Schreck, V., Riaz, S., & Simbeck, K. (2019, September). Analyzing Sentiments of German Job References. In *2019 IEEE International Conference on Humanized Computing and Communication (HCC)* (pp. 1–6). IEEE.
- Forsyth, L., & Anglim, J. (2020). Using Text Analysis Software to Detect Deception in Written Short-Answer Questions in Employee Selection. *International Journal of Selection and Assessment*, 28(3), 236–246.

- Fraser, P., Moultrie, J., & Gregory, M. (2002). The Use of Maturity Models/Grids as a Tool in Assessing Product Development Capability. In *Engineering Management Conference (IEMC'02)* (pp. 244–249). IEEE.
- Fritzsche, M., & Keil, P. (2007). *Kategorisierung etablierter Vorgehensmodelle und ihre Verbreitung in der deutschen Software-Industrie*. Working Paper, Institut für Informatik, Technische Universität München.
- Fuller, M., & Zobel, J. (1998, August). Conflation-Based Comparison of Stemming Algorithms. In *Proceedings of the Third Australian Document Computing Symposium* (pp. 8–13).
- Gainon de Forsan de Gabriac, C., Djelloul, A., Scherer, C., Guigue, V., & Gallinari, P. (2020, April). Resume: A Robust Framework for Professional Profile Learning & Evaluation. In *Proceedings of the 2020 European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning (ESANN)* (pp. 97–102).
- Gajalakshmi, P., & Ramesh, V. Design of Automated Resume Extraction System Using Horspool and Karp-Rabin Algorithms in Text Mining. *International Journal of Research in Engineering Technology*, 1(6), 8–16.
- Galanaki, E. (2002). The Decision to Recruit Online: A Descriptive Study. *Career Development International*, 7, 243–251.
- Gamal, D., Alfonse, M., M El-Horbaty, E. S., & M Salem, A. B. (2019). Analysis of Machine Learning Algorithms for Opinion Mining in Different Domains. *Machine Learning and Knowledge Extraction*, 1, 224–234.
- Gamon, M. (2004). Sentiment Classification on Customer Feedback Data: Noisy Data, Large Feature Vectors, and the Role of Linguistic Analysis. In *Proceedings of the 20th International Conference on Computational Linguistics (COLING)* (pp. 841–847).
- Gandomi, A., & Haider, M. (2015). Beyond the Hype: Big Data Concepts, Methods, and Analytics. *International Journal of Information Management*, 35(2), 137–144.
- Gao, L., & Eldin, N. (2014). Employers' Expectations: A Probabilistic Text Mining Model. *Procedia Engineering*, 85, 175–182.
- García-Sánchez, F., Martínez-Béjar, R., Contreras, L., Fernández-Breis, J. T., & Castellanos-Nieves, D. (2006). An Ontology-Based Intelligent System for Recruitment. *Expert Systems with Applications*, 31, 248–263.
- Gardner, S. R. (1998). Building the Data Warehouse. *Communications of the ACM*, 41(9), 52–60.
- Garg, S., Singh, S. S., Mishra, A., & Dey, K. (2017, November). CVBed: Structuring CVs using Word Embeddings. In *Proceedings of the Eighth International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 2: Short Papers)* (pp. 349–354).
- Garg, S., Sinha, S., Kar, A. K., & Mani, M. (2021). A Review of Machine Learning Applications in Human Resource Management. *International Journal of Productivity and Performance Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-08-2020-0427>
- Garrad, M. W. (2003). *Computer Aided Text Analysis in Personnel Selection* (Doctoral Dissertation, School of Applied Psychology, Griffith University).
- Gelbard, R., Ramon-Gonen, R., Carmeli, A., Bittmann, R. M., & Talyansky, R. (2018). Sentiment Analysis in Organizational Work: Towards an Ontology of People Analytics. *Expert Systems*, 35, e12289.

- German, Y. O., German, O. V., & Nasr, S. (2019). Information Extraction Method from a Resume (CV). In *Труды БИТУ (Серия 3: Физико-математические науки и информатика)* (pp. 64–68).
- Gibson, C. F., & Nolan, R. L. (1974). Managing the Four Stages of EDP Growth. *Harvard Business Review*, 52(1), 76–88.
- Gloor, P. A., Colladon, A. F., Grippa, F., & Giacomelli, G. (2017). Forecasting Managerial Turnover Through E-Mail Based Social Network Analysis. *Computers in Human Behavior*, 71, 343–352.
- Göker, A., & Davies, J. (Eds.). (2009). *Information Retrieval: Searching in the 21st Century*. John Wiley & Sons, Chichester.
- Goldberg, D., & Zaman, N. (2018). Text Analytics for Employee Dissatisfaction in Human Resources Management. In *Twenty-fourth Americas Conference on Information Systems* (pp. 1–5).
- Golestani, A., Masli, M., Shami, N. S., Jones, J., Menon, A., & Mondal, J. (2018, December). Real-Time Prediction of Employee Engagement Using Social Media and Text Mining. In *2018 17th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA)* (pp. 1383–1387). IEEE.
- Gonzalez, T., Santos, P., Orozco, F., Alcaraz, M., Zaldivar, V., De Obeso, A., & Garcia, A. (2012, July). Adaptive Employee Profile Classification for Resource Planning Tool. In *2012 Annual SRII Global Conference* (pp. 544–553). IEEE.
- Gopalakrishna, S. T., & Vijayaraghavan, V. (2019). Automated Tool for Resume Classification Using Sematic Analysis. *International Journal of Artificial Intelligence and Applications (IJAIA)*, 10(1), 11–23.
- Göpferich, S. (1995). *Textsorten in Naturwissenschaften und Technik: Pragmatische Typologie-Kontrastierung-Translation*. Narr, Tübingen.
- Gorasiya, D. V. (2019). *Comparison of Open-Source Data Stream Processing Engines: Spark Streaming, Flink and Storm*. Technical Report, National College of Ireland (NCI), Dublin, Ireland.
- Gottschalk, P. (2009). Maturity Levels for Interoperability in Digital Government. *Government Information Quarterly*, 26(1), 75–81.
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and Presenting Design Science Research for Maximum Impact. *MIS Quarterly*, 37(2) 337–355.
- Greve, W. & Wentura, D. (1997). *Wissenschaftliche Beobachtung: Eine Einführung* (2. Auflage). Psychologie Verlags Union, Weinheim.
- Guo, S., Alamudun, F., & Hammond, T. (2016). Résumatcher: A Personalized Résumé-Job Matching System. *Expert Systems with Applications*, 60, 169–182.
- Guohao, Q., Bin, W., Bai, W., & Baoli, Z. (2019, June). Competency Analysis in Human Resources Using Text Classification Based on Deep Neural Network. In *2019 IEEE Fourth International Conference on Data Science in Cyberspace (DSC)* (pp. 322–329). IEEE.
- Gupta, B. N., & Shaikh, S. (2018). People Analytics: Novel Approach to Modern Human Resource Management Practice. *International Journal of Engineering Technologies and Management Research*, 5(7), 78–83.
- Gupta, V., & Lehal, G. S. (2009). A Survey of Text Mining Techniques and Applications. *Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence*, 1(1), 60–76.

- Gutenberg, E. (1983). *Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Band 1: Die Produktion* (24. Auflage). Springer, Berlin Heidelberg.
- Hagedorn, J., Bissantz, N., & Mertens, P. (1997). Data Mining (Datenmustererkennung): Stand der Forschung und Entwicklung. *Wirtschaftsinformatik*, 39(6), 601–612.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Richter, N. F., & Hauff, S. (2017). *Partial Least Squares Strukturgleichungsmodellierung: Eine anwendungsorientierte Einführung*. Vahlen, München.
- Hall, D. M. (2020). *Customer and Employee Social Media Comments/Feedback and Stock Purchasing Decisions Enhanced by Sentiment Analysis* (Doctoral Dissertation, Walden University).
- Hand, D. J. (1998). Data Mining: Statistics and More? *The American Statistician*, 52(2), 112–118.
- Harris, C. G. (2017, November). Finding the Best Job Applicants for a Job Posting: A Comparison of Human Resources Search Strategies. In *2017 IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW)* (pp. 189–194). IEEE.
- Hassani, H., Beneki, C., Unger, S., Mazinani, M. T., & Yeganegi, M. R. (2020). Text Mining in Big Data Analytics. *Big Data and Cognitive Computing*, 4(1), 1–34.
- Hauff, C., & Gousios, G. (2015, May). Matching GitHub Developer Profiles to Job Advertisements. In *2015 IEEE/ACM 12th Working Conference on Mining Software Repositories* (pp. 362–366). IEEE.
- Hayes-Roth, F. (1985). Rule-Based Systems. *Communications of the ACM*, 28(9), 921–932.
- Hayslett, H. T. (2014). *Statistics*. Elsevier.
- Heijden, L. M. A. (2019). *Classification-Based Approach for Question Answering Systems: Design and Application in HR operations* (Master's Thesis, University of Twente).
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-Based Structural Equation Modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The Use of Partial Least Squares Path Modeling in International Marketing. *Advances in International Marketing*, 20, 277–319.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.
- Hevner, A., & Chatterjee, S. (2010). *Design Research in Information Systems: Theory and Practice*. Springer, New York Heidelberg.
- Hewage, H. A. S. S., Hettiarachchi, K. U., Jayarathna, K. M. J. B., Hasintha, K. P. C., Senarathne, A. N., & Wijekoon, J. (2020, December). Smart Human Resource Management System to Maximize Productivity. In *2020 International Computer Symposium (ICS)* (pp. 479–484). IEEE.
- Hiemstra, D. (2009). Information Retrieval Models. In Göker, A., & Davies, J. (Eds.), *Information Retrieval: Searching in the 21st Century*. John Wiley & Sons, Chichester.
- Hillson, D. (2003). Assessing Organisational Project Management Capability. *Journal of Facilities Management*, 2(3), 298–311. <https://doi.org/10.1108/14725960410808276>
- Hirschberg, J., & Manning, C. D. (2015). Advances in Natural Language Processing. *Science*, 349(6245), 261–266.
- Hoeffler, D., Kunowsky, O., Müller, S., Niendorf, T., & Pfalzgraf, J. (2015). Personalwirtschaftliches Reporting mit SAP Netweaver und Business Objects. In Strohmeier, S., &

- Piazza, F. (Eds.), *Human Resource Intelligence und Analytics* (pp. 187–220). Springer Gabler, Wiesbaden.
- Hofmann, T. (1999, August). Probabilistic Latent Semantic Indexing. In *Proceedings of the 22nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval* (pp. 50–57).
- Holland, C. P., & Light, B. (2001). A Stage Maturity Model for Enterprise Resource Planning Systems Use. *ACM SIGMIS Database*, 32(2), 34–45. <https://doi.org/10.1145/506732.506737>
- Holton, C. (2009). Identifying Disgruntled Employee Systems Fraud Risk Through Text Mining: A Simple Solution for a Multi-Billion Dollar Problem. *Decision Support Systems*, 46(4), 853–864.
- Hong, W., Zheng, S., & Wang, H. (2013, April). Dynamic User Profile-Based Job Recommender System. In *Eighth International Conference on Computer Science & Education* (pp. 1499–1503). IEEE.
- Hosnavi, R., & Ramezan, M. (2010). Measuring the Effectiveness of a Human Resource Information System in National Iranian Oil Company: An Empirical Assessment. *Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues*, 3(1), 28–39.
- Hotho, A., Nürnberger, A., & Paaß, G. (2005, May). A Brief Survey of Text Mining. *LDV Forum*, 20(1), 19–62.
- Hribar Rajterič, I. (2010). Overview of Business Intelligence Maturity Models. *Management: Journal of Contemporary Management Issues*, 15(1), 47–67.
- Hsu, J. L., Chou, H. W., & Chang, H. H. (2011). EduMiner: Using Text Mining for Automatic Formative Assessment. *Expert Systems with Applications*, 38, 3431–3439.
- Huf, S. (2020). *Personalmanagement*. Springer Fachmedien, Wiesbaden.
- Ibrahim, A. T., Annette, J. K., Geethika S., & Naik, A. (2018). Resume Parser. *International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJJET)*, 11(1), 1–6.
- Iezzi, D. F., Mastrangelo, M., & Sarlo, S. (2012). Text Clustering Based on Centrality Measures: An Application on Job Advertisements. In *Les Journées Internationales d'Analyse Statistique des Données Textuelles* (pp. 515–524).
- Irfan, R., King, C. K., Grages, D., Ewen, S., Khan, S. U., Madani, S. A., ... & Li, H. (2015). A Survey on Text Mining in Social Networks. *The Knowledge Engineering Review*, 30(2), 157–170.
- ISO (2015). ISO/IEC 2382:2015. <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en>
- Isozaki, H., & Kazawa, H. (2002). Efficient Support Vector Classifiers for Named Entity Recognition. In *Proceedings of the 19th International Conference on Computational Linguistics (COLING)* (pp. 1–7).
- Ivaschenko, A., & Milutkin, M. (2019, September). HR Decision-Making Support Based on Natural Language Processing. In *Conference on Creativity in Intelligent Technologies and Data Science* (pp. 152–161). Springer, Cham.
- Jacobsen H. A. (2009). Publish/Subscribe. In: Liu, L., Özsu, M. T. (Eds.) *Encyclopedia of Database Systems*. Springer, Boston, MA, USA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_1181
- Jain, L., Vardhan, M. H., Kathiresan, G., & Narayan, A. (2021). Optimizing People Sourcing Through Semantic Matching of Job Description Documents and Candidate Profile Using

- Improved Topic Modelling Techniques. In *Advances in Artificial Intelligence and Data Engineering* (pp. 899–908). Springer, Singapore.
- Javed, F., Hoang, P., Mahoney, T., & McNair, M. (2017, February). Large-Scale Occupational Skills Normalization for Online Recruitment. In *Proceedings of the Twenty-Ninth AAAI Conference on Innovative Applications (IAAI)* (pp. 4627–4634).
- Javed, F., Luo, Q., McNair, M., Jacob, F., Zhao, M., & Kang, T. S. (2015, March). Carotene: A Job Title Classification System for the Online Recruitment Domain. In *2015 IEEE First International Conference on Big Data Computing Service and Applications* (pp. 286–293). IEEE.
- Javed, F., McNair, M., Jacob, F., & Zhao, M. (2016). Towards a Job Title Classification System. *arXiv preprint [arXiv:1606.00917](https://arxiv.org/abs/1606.00917)*.
- Jayaraj, V., & Mahalakshmi, V. (2015). Augmenting Efficiency of Recruitment Process Using IRCF Text Mining Algorithm. *Indian Journal of Science and Technology*, 8(16), 1–8.
- Jayaraj, V., Mahalakshmi, V., & Rajadurai, P. (2015). Resume Information Extraction using Feature Extraction Model. *American International Journal of Research in Science, Technology, Engineering & Mathematics*, 11(2), 201–205.
- Jiang, J. (2012). Information Extraction from Text. In Aggarwal, C. C., & Zhai, C. (Eds.), *Mining Text Data* (pp. 11–41). Springer, Boston, MA, USA.
- Jiang, Z., Zhang, C., Xiao, B., & Lin, Z. (2009, January). Research and Implementation of Intelligent Chinese Resume Parsing. In *2009 WRI International Conference on Communications and Mobile Computing* (Vol. 3, pp. 588–593). IEEE.
- Jiechieu, K. F. F., & Tsopze, N. (2021). Skills Prediction Based on Multi-Label Resume Classification Using CNN with Model Predictions Explanation. *Neural Computing and Applications*, 33(10), 5069–5087.
- Jolliffe, I. T. (2002). *Principal Component Analysis*. Springer, New York, NY, USA.
- Jordan, M. I., & Mitchell, T. M. (2015). Machine Learning: Trends, Perspectives, and Prospects. *Science*, 349(6245), 255–260.
- Joshi, A. K. (1991). Natural Language Processing. *Science*, 253(5025), 1242–1249.
- Kaczmarek, T., Zyskowski, D., Walczak, A., & Abramowicz, W. (2010). Information Extraction from Web Pages for the Needs of Expert Finding. *Studies in Logic, Grammar and Rethoric, Logic Philosophy and Computer Science*, 22(35), 141–157.
- Kadhim, A. I. (2018). An Evaluation of Preprocessing Techniques for Text Classification. *International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS)*, 16(6), 22–32.
- Kamtar, P., Jitkongchuen, D., & Pacharawongsakda, E. (2019, October). Multi-Label Classification of Employee Job Performance Prediction by DISC Personality. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Computing and Big Data* (pp. 47–52).
- Kaner, M., & Karni, R. (2004). A Capability Maturity Model for Knowledge-Based Decision-Making. *Information Knowledge Systems Management*, 4(4), 225–252.
- Karami, A., Swan, S. C., White, C. N., & Ford, K. (2019). Hidden in Plain Sight for Too Long: Using Text Mining Techniques to Shine a Light on Workplace Sexism and Sexual Harassment. *arXiv preprint [arXiv:1907.00510](https://arxiv.org/abs/1907.00510)*.
- Kashive, N., Khanna, V. T., & Bharthi, M. N. (2020). Employer Branding Through Crowdsourcing: Understanding the Sentiments of Employees. *Journal of Indian Business Research*, 12(1), 93–111.

- Kaushik, A., & Naithani, S. (2016). A Comprehensive Study of Text Mining Approach. *International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS)*, 16(2), 69–76.
- Kawan, S., & Mohanty, M. N. (2020). Multiclass Resume Categorization Using Data Mining. *International Journal of Electrical Engineering and Technology (IJEET)*, 11(10), 267–274.
- Kazmaier, J., & van Vuuren, J. H. (2020). Sentiment Analysis of Unstructured Customer Feedback for a Retail Bank. *ORiON*, 36(1), 35–71.
- Kelkar, B., Shedbale, R., Khade, D., Pol, P., & Damame, A. (2020). Resume Analyzer Using Text Processing. *Journal of Engineering Sciences*, 11(5), 353–361.
- Kessler, R., Béchet, N., Roche, M., El-Bèze, M., & Torres-Moreno, J. M. (2008, November). Automatic Profiling System for Ranking Candidates Answers in Human Resources. In *OTM Confederated International Conferences 2008 Workshops* (pp. 625–634). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Kessler, R., Béchet, N., Torres-Moreno, J. M., Roche, M., & El-Bèze, M. (2009, September). Job Offer Management: How Improve the Ranking of Candidates. In *International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems* (pp. 431–441). Springer, Berlin Heidelberg.
- Kino, Y., Kuroki, H., Machida, T., Furuya, N., & Takano, K. (2017). Text Analysis for Job Matching Quality Improvement. *Procedia Computer Science*, 112, 1523–1530.
- Kmail, A. B., Maree, M., & Belkhatir, M. (2015, August). MatchingSem: Online Recruitment System Based on Multiple Semantic Resources. In *12th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD)* (pp. 2654–2659). IEEE.
- Kneuper, R., & Wallmüller E. (2009). *CMMI in der Praxis – Fallstudien zur Verbesserung der Entwicklungsprozesse mit CMMI*. dpunkt, Heidelberg.
- Kobayashi, V. B., Mol, S. T., Berkers, H. A., Kismihók, G., & Den Hartog, D. N. (2018). Text Mining in Organizational Research. *Organizational Research Methods*, 21(3), 733–765.
- Köchling, A., & Wehner, M. C. (2020). Discriminated by an Algorithm: A Systematic Review of Discrimination and Fairness by Algorithmic Decision-Making in the Context of HR Recruitment and HR Development. *Business Research*, 13, 795–848.
- Kohlegger, M., Maier, R., & Thalmann, S. (2009). Understanding Maturity Models. Results of a Structured Content Analysis. In *Proceedings of I-KNOW '09 and I-SEMANTICS '09* (pp. 51–61).
- Kopparapu, S. K. (2010, December). Automatic Extraction of Usable Information from Unstructured Resumes to Aid Search. In *2010 IEEE International Conference on Progress in Informatics and Computing* (Vol. 1, pp. 99–103). IEEE.
- Korde, V., & Mahender, C. N. (2012). Text Classification and Classifiers: A Survey. *International Journal of Artificial Intelligence & Applications*, 3(2), 85–99.
- Kucher, K., & Kerren, A. (2015, April). Text Visualization Techniques: Taxonomy, Visual Survey, and Community Insights. In *2015 IEEE Pacific Visualization Symposium (pacificVis)* (pp. 117–121). IEEE.
- Kudatarkar, V. R., Ramannavar, M., & Sidnal, D. N. S. (2015a). A Survey on Unstructured Text Analytics Approaches for Qualitative Evaluation of Resumes. *International Journal of Emerging Technology in Computer Science and Electronics (IJETCSE)*, 14(2), 267–273.
- Kudatarkar, V. R., Ramannavar, M., & Sidnal, D. N. S. (2015b). An Unstructured Text Analytics Approach for Qualitative Evaluation of Resumes. *International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering (IJIRAE)*, 8(2), 2349–2163.

- Kumar, A., & Singh, R. K. (2016). Web Mining Overview, Techniques, Tools and Applications: A Survey. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 3(12), 1543–1547.
- Kumar, B. S., & Ravi, V. (2016). A Survey of the Applications of Text Mining in Financial Domain. *Knowledge-Based Systems*, 114, 128–147.
- Kumar, L., & Bhatia, P. K. (2013). Text Mining: Concepts, Process and Applications. *Journal of Global Research in Computer Science*, 4(3), 36–39.
- Kumar, R., & Chandrakala, D. (2016). A Survey on Text Summarization Using Optimization Algorithm. *ELK Asia Pacific Journal of Computer Science and Information Systems*, 2(1), 31–40.
- Kumar, S. G., Jain, R., & Chauhan, A. S. (2020). A Novel Job Portal with Resume Evaluation System Based on Text Mining and NLP Techniques. *Journal of Critical Reviews*, 7(8), 1234–1236.
- Kurgan, L. A., & Musilek, P. (2006). A Survey of Knowledge Discovery and Data Mining Process Models. *Knowledge Engineering Review*, 21(1), 1–24.
- Kuznets, S. S. (1965). *Economic Growth and Structure*. Norton, New York, NY, USA.
- Lahrman, G., & Marx, F. (2010). Systematization of Maturity Model Extensions. In Winter, R., Zhao, J. L., & Aier, S. (Eds.), *Global Perspectives on Design Science Research* (pp. 522–525). Springer, Berlin Heidelberg.
- Lahrman, G., Marx, F., Mettler, T., Winter, R., & Wortmann, F. (2011a, May). Inductive Design of Maturity Models: Applying the Rasch Algorithm for Design Science Research. In *International Conference on Design Science Research in Information Systems* (pp. 176–191). Springer, Berlin Heidelberg.
- Lahrman, G., Marx, F., Winter, R., & Wortmann, F. (2011b, January). Business Intelligence Maturity: Development and Evaluation of a Theoretical Model. In *44th Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 1–10). IEEE.
- Lamba, D., Goyal, S., Chitresh, V., & Gupta, N. (2020). An Integrated System for Occupational Category Classification based on Resume and Job Matching. In *2020 International Conference on Innovative Computing and Communication (ICICC)* (pp. 1–7).
- Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics*, 33(1), 159–174.
- Laumer, S., & Eckhardt, A. (2009, May). Help to Find the Needle in a Haystack: Integrating Recommender Systems in an IT Supported Staff Recruitment System. In *Proceedings of the Special Interest Group on Management Information Systems 47th Annual Conference on Computer Personnel Research (SIGMIS-CPR)* (pp. 7–12).
- Le Vrang, M., Papantoniou, A., Pauwels, E., Fannes, P., Vandenstein, D., & De Smedt, J. (2014). ESCO: Boosting Job Matching in Europe with Semantic Interoperability. *Computer*, 47(10), 57–64.
- Lee, D. H., & Brusilovsky, P. (2007, June). Fighting Information Overflow with Personalized Comprehensive Information Access: A Proactive Job Recommender. In *Third International Conference on Autonomic and Autonomous Systems (ICAS'07)* (pp. 21–21). IEEE.
- Lee, J., Kim, S., & Kang, J. (2017). A Study on Job Satisfaction/Retention Factors and Job Unsatisfaction/Turnover Factors by Industries using Job Reviews. *Journal of Information Technology Services*, 16(1), 1–26.

- Lee, M. C. (2010). Explaining and Predicting Users' Continuance Intention Toward Elearning: An Extension of the Expectation-Confirmation Model. *Computers & Education*, 54, 506–516.
- Lee, M. K. (2018). Understanding Perception of Algorithmic Decisions: Fairness, Trust, and Emotion in Response to Algorithmic Management. *Big Data & Society*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.1177/2053951718756684>
- Lee, S. K., & Yu, J. H. (2012). Success Model of Project Management Information System in Construction. *Automation in Construction*, 25, 82–93.
- Lepri, B., Oliver, N., Letouzé, E., Pentland, A., & Vinck, P. (2018). Fair, Transparent, and Accountable Algorithmic Decision-Making Processes. *Philosophy & Technology*, 31(4), 611–627.
- Leukert, B., Muller, J., & Noga, M. (2019). Das intelligente Unternehmen: Maschinelles Lernen mit SAP zielgerichtet einsetzen. In Buxmann, P., & Schmidt, H. (Eds.), *Künstliche Intelligenz: Mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg* (pp. 41–62). Springer, Berlin Heidelberg.
- Li, C., Fisher, E., Thomas, R., Pittard, S., Hertzberg, V., & Choi, J. D. (2020). Competence-Level Prediction and Resume & Job Description Matching Using Context-Aware Transformer Models. *arXiv preprint arXiv:2011.02998*.
- Li, Y. (2017). Deep Reinforcement Learning: An Overview. *arXiv preprint arXiv:1701.07274*.
- Lichtnow, D., Loh, S., Ribeiro Junior, L. C., & Piltcher, G. (2008). *Using Text Mining on Curricula Vitae for Building Yellow Pages*. Working Paper, Catholic University of Pelotas.
- Lilly, J. D., Gray, D. A., & Virick, M. (2005). Outsourcing the Human Resource Function: Environmental and Organizational Characteristics that Affect HR Performance. *Journal of Business Strategies*, 22(1), 55–73.
- Linoff, G. S., & Berry, M. J. (2011). *Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management*. Wiley Publishing, Indianapolis, IN, USA.
- Liu, B., & Zhang, L. (2012). A Survey of Opinion Mining and Sentiment Analysis. In Aggarwal, C. C., & Zhai, C. (Eds.), *Mining Text Data* (pp. 415–463). Springer, Boston, MA, USA.
- Liu, L., Akkineni, S., Story, P., & Davis, C. (2020, April). Using HR Analytics to Support Managerial Decisions: A Case Study. In *Proceedings of the 2020 ACM Southeast Conference* (pp. 168–175).
- Liu, T. (2020, October). Application of Text Summarization Technology in Human Resource Management Informatization. In *Proceedings of the 2020 Conference on Artificial Intelligence and Healthcare* (pp. 137–142).
- Luhn, H. P. (1958). The Automatic Creation of Literature Abstracts. *IBM Journal of Research and Development*, 2(2), 159–165.
- Luo, N., Zhou, Y., & Shon, J. (2016). Employee Satisfaction and Corporate Performance: Mining Employee Reviews on glassdoor.com. In *Thirty Seventh International Conference on Information Systems* (pp. 1–16).
- Luo, Y., Zhang, H., Wang, Y., Wen, Y., & Zhang, X. (2018, November). ResumeNet: A Learning-Based Framework for Automatic Resume Quality Assessment. In *2018 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)* (pp. 307–316). IEEE.
- Luque, C., Luna, J. M., & Ventura, S. (2020). A Semantically Enriched Text Mining System for Clinical Decision Support. *Computational Intelligence*, 2020, 1–26.

- Luthfi, M. F., & Lhaksamana, K. M. (2020). Implementation of TF-IDF Method and Support Vector Machine Algorithm for Job Applicants Text Classification. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 4(4), 1181–1186.
- MacNiven, S. (2014). *Beyond Sentiment Exploring Online Employee Engagement* (Master's Thesis, Glasgow Caledonian University).
- MacPhail, C., Khoza, N., Abler, L., & Ranganathan, M. (2016). Process Guidelines for Establishing Inter-coder Reliability in Qualitative Studies. *Qualitative Research*, 16(2), 198–212.
- Madhulatha, T. S. (2012). An Overview on Clustering Methods. *IOSR Journal of Engineering*, 2(4), 719–725.
- Maer-Matei, M. M., Mocanu, C., Zamfir, A. M., & Georgescu, T. M. (2019). Skill Needs for Early Career Researchers – A Text Mining Approach. *Sustainability*, 11, 2789.
- Maheshwari, S., Sainani, A., & Reddy, P. K. (2010, March). An Approach to Extract Special Skills to Improve the Performance of Resume Selection. In *International Workshop on Databases in Networked Information Systems* (pp. 256–273). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Mahmoud, A. A., Shawabkeh, T. A., Salameh, W. A., & Al Amro, I. (2019, June). Performance Predicting in Hiring Process and Performance Appraisals Using Machine Learning. In *2019 10th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS)* (pp. 110–115). IEEE.
- Maier, A., Moultrie, J., & Clarkson, P. J. (2009). Developing Maturity Grids for Assessing Organisational Capabilities: Practitioner Guidance. In *4th International Conference on Management Consulting: Academy of Management* (pp. 1–29).
- Malherbe, E., Cataldi, M., & Ballatore, A. (2015, August). Bringing Order to the Job Market: Efficient Job Offer Categorization in E-Recruitment. In *Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval* (pp. 1101–1104).
- Malinowski, J., Keim, T., Wendt, O., & Weitzel, T. (2006, January). Matching People and Jobs: A Bilateral Recommendation Approach. In *Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'06)* (Vol. 6, pp. 137c–137c). IEEE.
- Mantas, J. (1986). An Overview of Character Recognition Methodologies. *Pattern Recognition*, 19(6), 425–430.
- Marakani, S. (2019). *Employee Matching Using Machine Learning Methods* (Master's Thesis, Blekinge Institute of Technology Karlskrona).
- Maree, M., Kmail, A. B., & Belkhatir, M. (2019). Analysis and Shortcomings of E-Recruitment Systems: Towards a Semantics-Based Approach Addressing Knowledge Incompleteness and Limited Domain Coverage. *Journal of Information Science*, 45(6), 713–735.
- Màrquez, L., & Rodríguez, H. (1998, April). Part-of-Speech Tagging Using Decision Trees. In *European Conference on Machine Learning* (pp. 25–36).
- Martinez-Gil, J., Paoletti, A. L., & Schewe, K. D. (2016, August). A Smart Approach for Matching, Learning and Querying Information from the Human Resources Domain. In *East European Conference on Advances in Databases and Information Systems* (pp. 157–167). Springer, Cham.
- Martinez-Rodriguez, J. L., Hogan, A., & Lopez-Arevalo, I. (2016). Information Extraction Meets the Semantic Web: A Survey. *Semantic Web*, (Preprint), 1–81.

- Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- Matsuki, T., & Nakamura, J. (2019). Effect of Employees' Values on Employee Satisfaction in Japanese Retail and Service Industries. *Advances in Human-Computer Interaction*, 2019, 4951387.
- Maurya, A., Akoglu, L., Krishnan, R., & Bay, D. (2018, August). A Lens into Employee Peer Reviews via Sentiment-Aspect Modeling. In *2018 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM)* (pp. 670–677). IEEE.
- McDonald, R. (2007, April). A Study of Global Inference Algorithms in Multi-Document Summarization. In *European Conference on Information Retrieval* (pp. 557–564). Springer, Berlin Heidelberg.
- McEntire, L. E., Dailey, L. R., Osburn, H. K., & Mumford, M. D. (2006). Innovations in Job Analysis: Development and Application of Metrics to Analyze Job Data. *Human Resource Management Review*, 16(3), 310–323.
- McHugh, M. L. (2012). Interrater Reliability: The Kappa Statistic. *Biochemia Medica*, 22(3), 276–282.
- McKendrick, R. (2020). *Mastering Docker: Enhance Your Containerization and DevOps Skills to Deliver Production-Ready Applications* (4. Auflage). Packt Publishing, Birmingham Mumbai.
- McManus, M. A., & Ferguson, M. W. (2003). Biodata, Personality, and Demographic Differences of Recruits from Three Sources. *International Journal of Selection and Assessment*, 11, 175–183.
- Medhat, W., Hassan, A., & Korashy, H. (2014). Sentiment Analysis Algorithms and Applications: A Survey. *Ain Shams Engineering Journal*, 5(4), 1093–1113.
- Mehler, A., & Wolff, C. (2005). Einleitung: Perspektiven und Positionen des Text Mining. *LDV Forum*, 20(1), 1–18.
- Mehta, S., Pimplikar, R., Singh, A., Varshney, L. R., & Visweswariah, K. (2013, March). Efficient Multifaceted Screening of Job Applicants. In *Proceedings of the 16th International Conference on Extending Database Technology* (pp. 661–671).
- Mettler, T. (2010). *Supply Management im Krankenhaus: Konstruktion und Evaluation eines konfigurierbaren Reifegradmodells zur zielgerichteten Gestaltung* (Doctoral Dissertation, Universität St. Gallen).
- Mettler, T., Rohner, P., & Winter, R. (2010). Towards a Classification of Maturity Models in Information Systems. In D'Arti, A., De Marco, M., Braccini, A. M., & Cabiddu, F. (Eds.), *Management of the Interconnected World* (pp. 333–340). Physica, Heidelberg.
- Mhapasekar, D. P. (2017, May). Ontology Based Information Extraction from Resume. In *2017 International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICEI)* (pp. 43–47). IEEE.
- Mihuandayani, Utami, E., & Luthfi, E. T. (2018, December). Profiling Analysis Based on Social Media for Prospective Employees Recruitment Using SVM and Chi-Square. *Journal of Physics: Conference Series*, 1140, 012043.
- Mo, Y., Zhao, D., Du, J., Syal, M., Aziz, A., & Li, H. (2020). Automated Staff Assignment for Building Maintenance Using Natural Language Processing. *Automation in Construction*, 113, 103150.
- Mohammadi, H. (2015). Investigating Users' Perspectives on E-Learning: An Integration of TAM and IS Success Model. *Computers in Human Behavior*, 45, 359–374.

- Moniz, A., & de Jong, F. (2014, April). Sentiment Analysis and the Impact of Employee Satisfaction on Firm Earnings. In *European Conference on Information Retrieval* (pp. 519–527). Springer, Cham.
- Mooney, R. J., & DeJong, G. (1985, August). Learning Schemata for Natural Language Processing. In *Proceedings of the Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)* (pp. 681–687).
- Morstatter, F., Pfeffer, J., Liu, H., & Carley, K. (2013, June). Is the Sample Good Enough? Comparing Data from Twitter's Streaming API with Twitter's Firehose. In *Proceedings of the Seventh International AAAI Conference on Web and Social Media* (pp. 400–408).
- Mostafa, L., & Beshir, S. (2021). Job Candidate Rank Approach Using Machine Learning Techniques. In *Advanced Machine Learning Technologies and Applications: Proceedings of AMLTA 2021* (pp. 225–233). Springer International Publishing.
- Motta, A. L. (o. J.). *Optimizing Text Encoding Model to Improve Matching Between Resumes and Job Postings*. Working Paper, North Carolina State University.
- Moultrie, J., Clarkson, P. J., & Probert, D. (2007). Development of a Design Audit Tool for SMEs. *Journal of Product Innovation Management*, 24(4), 335–368. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2007.00255.x>
- Mrsic, L., Jerkovic, H., & Balkovic, M. (2020, March). Interactive Skill Based Labor Market Mechanics and Dynamics Analysis System Using Machine Learning and Big Data. In *Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems* (pp. 505–516). Springer, Singapore.
- Muralidhar, S., Kleinlogel, E. P., Mayor, E., Bangerter, A., Mast, M. S., & Gatica-Perez, D. (2020, October). Understanding Applicants' Reactions to Asynchronous Video Interviews Through Self-reports and Nonverbal Cues. In *Proceedings of the 2020 International Conference on Multimodal Interaction* (pp. 566–574).
- Mwaro, P. N., Ogada, K., Cheruiyot, W., & SCIT, J. (2020). Applicability of Naïve Bayes Model for Automatic Resume Classification. *International Journal of Computer Applications Technology and Research*, 9(9), 257–264.
- Nabil, M., Aly, M., & Atiya, A. (2015, September). ASTD: Arabic Sentiment Tweets Dataset. In *Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (pp. 2515–2519).
- Nasereddin, H. H. (2009). Stream Data Mining. *International Journal of Web Applications*, 1(4), 183–190.
- Nasir, S. M., Yaacob, W. W., & Aziz, W. W. (2020, March). Analysing Online Vacancy and Skills Demand using Text Mining. *Journal of Physics: Conference Series*, 1496, 012011.
- Nasser, S., Sreejith, C., & Irshad, M. (2018, July). Convolutional Neural Network with Word Embedding Based Approach for Resume Classification. In *2018 International Conference on Emerging Trends and Innovations In Engineering And Technological Research (ICETIETR)* (pp. 1–6). IEEE.
- Nenkova, A., & McKeown, K. (2012). A Survey of Text Summarization Techniques. In Aggarwal, C. C., & Zhai, C. (Eds.), *Mining Text Data* (pp. 43–76). Springer, Boston, MA, USA.
- Neumer, T. (2018). *Efficient Natural Language Processing for Automated Recruiting on the Example of a Software Engineering Talent-Pool* (Master's Thesis, Technische Universität München).

- Niharika, S., Latha, V. S., & Lavanya, D. R. (2012). A Survey on Text Categorization. *International Journal of Computer Trends and Technology*, 3(1), 39–45.
- Nikitinsky, N. (2016). Improving Talent Management with Automated Competence Assessment: Research Summary. In *Proceedings of the Scientific-Practical Conference „Research and Development – 2016“* (pp. 73–82).
- Nikitinsky, N., Kachurina, P., Sergey, S., & Shamis, E. (2016, November). Generation Theory in HR Practice: Text Mining for Talent Management Case. In *Proceedings of the International Conference on Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia* (pp. 262–266).
- Niklaus, C., Cetto, M., Freitas, A., & Handschuh, S. (2018). A Survey on Open Information Extraction. *arXiv preprint arXiv:1806.05599*.
- Nimbekar, R., Patil, Y., Prabhu, R., & Mulla, S. (2019, December). Automated Resume Evaluation System using NLP. In *2019 International Conference on Advances in Computing, Communication and Control (ICAC3)* (pp. 1–4). IEEE.
- Ningrum, P. K., Pansombut, T., & Ueranantasun, A. (2020). Text Mining of Online Job Advertisements to Identify Direct Discrimination During Job Hunting Process: A case study in Indonesia. *PLoS ONE*, 15(6), e0233746.
- Nishiie, H., & Tsuda, H. (2019). Analysis of the Relationship Between Corporate Organizational Culture and Financial Performance Using Company Employee Reviews. Securities Analysts Association of Japan. https://www.saa.or.jp/english/publications/2019_nishiie_tsuda.pdf
- Noack, J., & Schienmann, B. (1999). Objektorientierte Vorgehensmodelle im Vergleich. *Informatik-Spektrum*, 22(3), 166–180.
- Nocker, M., & Sena, V. (2019). Big Data and Human Resources Management: The Rise of Talent Analytics. *Social Sciences*, 8(10), 273.
- Nolan, R. L. (1973). Managing the Computer Resource: A Stage Hypothesis. *Communications of the ACM*, 16(7), 399–405.
- O'Connor, C., & Joffe, H. (2020). Intercoder Reliability in Qualitative Research: Debates and Practical Guidelines. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–13.
- Oladiipo, F. O., & Ayomikun, A. A. (2020). A Model for Automatic Resume Summarization. *Journal of Information Systems & Operations Management*, 14(2), 147–159.
- Olfert, K. (2015). *Personalwirtschaft* (16. Auflage). NWB, Herne.
- Onan, A., Korukoglu, S., & Bulut, H. (2016). LDA-based Topic Modelling in Text Sentiment Classification: An Empirical Analysis. *International Journal of Computational Linguistics and Applications*, 7(1), 101–119.
- Ortlieb, R. (2010). Theoretische Grundlagen des Human Resource Managements. In W. Kernmann-Karcher B., & Rietiker J. (Eds), *Angewandte Psychologie für das Human Resource Management*. Springer, Berlin Heidelberg.
- Owoseni, A. T., Olabode, O., & Ojokoh, B. A. (2017). Enhanced E-Recruitment Using Semantic Retrieval of Modeled Serialized Documents. *International Journal of Mathematical Sciences and Computing*, 2017(1), 1–16.
- Ozcan, S., Sakar, C. O., & Suloglu, M. (2020). Human Resources Mining for Examination of R&D Progress and Requirements. *IEEE Transactions on Engineering Management (Early Access)*.

- Ozkan, S., & Koseler, R. (2009). Multi-Dimensional Students' Evaluation of E-Learning Systems in the Higher Education Context: An Empirical Investigation. *Computers & Education*, 53, 1285–1296.
- Padró, L. (1998). A Hybrid Environment for Syntax-Semantic Tagging. *arXiv preprint cmp-lg/9802002*.
- Palshikar, G. K., Pawar, S., Chourasia, S., & Ramrakhiyani, N. (2017, April). Mining Supervisor Evaluation and Peer Feedback in Performance Appraisals. In *International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing* (pp. 628–641). Springer, Cham.
- Paparrizos, I., Cambazoglu, B. B., & Gionis, A. (2011, October). Machine Learned Job Recommendation. In *Proceedings of the Fifth ACM Conference on Recommender Systems* (pp. 325–328).
- Paredes-Valverde, M. A., del Pilar Salas-Zárate, M., Colomo-Palacios, R., Gómez-Berbís, J. M., & Valencia-García, R. (2018). An Ontology-Based Approach with which to Assign Human Resources to Software Projects. *Science of Computer Programming*, 156, 90–103.
- Park, S., Zo, H., Ciganeck, A. P., & Lim, G. G. (2011). Examining Success Factors in the Adoption of Digital Object Identifier Systems. *Electronic Commerce Research and Applications*, 10(6), 626–636.
- Parrone, J. M., Patacsil, F. F., & Roaring, B. F. (2020). Analyzing Employers' Feedback Using Text Analytics: An Associative Based Approach. *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, 9(5), 7100–7108.
- Pater, R., Szkola, J., & Kozak, M. (2019). A Method for Measuring Detailed Demand for Workers' Competences. *Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal*, 13(27) 1–29.
- Patil, G., Galande, V., Kekan, V., & Dange, K. (2014). Sentiment Analysis Using Support Vector Machine. *International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering*, 2(1), 2607–2612.
- Patil, S., Palshikar, G. K., Srivastava, R., & Das, I. (2012). Learning to Rank Resumes. In *Proceedings of the Forum for Information Retrieval Evaluation (FIRE)*.
- Paulk, M. C. (2009). A History of the Capability Maturity Model for Software. *Software Quality Professional*, 12(1), 5–19.
- Paulk, M. C., Curtis, B., Chrissis, M. B., & Weber, C. V. (1993a). Capability Maturity Model, Version 1.1. *IEEE Software*, 10(4), 18–27.
- Paulk, M. C., Curtis, B., Chrissis, M. B., & Weber, C. V. (1993b). *Capability Maturity Model for Software, Version 1.1*. Technical Report CMUSEI-93TR-24, Carnegie-Mellon University Software Engineering Institute, Pittsburgh, PA, USA.
- Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2008). A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77.
- Piatetsky-Shapiro, G. (1991). Discovery, Analysis, and Presentation of Strong Rules. In Piatetsky-Shapiro, G., & Frawley, W. (Eds.), *Knowledge Discovery in Databases* (pp. 227–248). AAAI Press / MIT Press, Menlo Park, CA, USA.
- Piazza, F. (2010). Data Mining im Personalmanagement. In *Data Mining in Personalmanagement*. Gabler, Wiesbaden.

- Piazza, F. (2015). Systeme der Human Resource Intelligence und Analytics. In Strohmeier, S., & Piazza, F. (Eds.), *Human Resource Intelligence und Analytics* (pp. 89–125). Springer Gabler, Wiesbaden.
- Picard, R. W. (2003). Affective Computing: Challenges. *International Journal of Human-Computer Studies*, 59(1–2), 55–64.
- Piersanti, M., Brandetti, G., & Failla, P. (2017). Automatic Evaluation of Employee Satisfaction. In *Proceedings of the Fourth Italian Conference on Computational Linguistics (CLiC-it)* (pp. 257–262).
- Pietsch, T., & Memmler, T. (2003). *Balanced Scorecard erstellen: Kennzahlenermittlung mit Data Mining*. Erich Schmidt, Berlin.
- Poch, M., Bel Rafecas, N., Espeja, S., & Navio, F. (2014). Ranking Job Offers for Candidates: Learning Hidden Knowledge from Big Data. In *Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC)* (pp. 2076–2082).
- Pojon, M. (2014). *Matching Resumes with Job Descriptions Using Latent Semantic Indexing* (Master's Thesis, Graduate School of Natural and Applied Sciences of Çankaya University).
- Pons-Porrata, A., Berlanga-Llavori, R., & Ruiz-Shulcloper, J. (2007). Topic Discovery Based on Text Mining Techniques. *Information Processing & Management*, 43(3), 752–768.
- Pöppelbuß, J., & Röglinger, M. (2011). What Makes a Useful Maturity Model? A Framework of General Design Principles for Maturity Models and its Demonstration in Business Process Management. In *Proceedings of the 19th European Conference on Information Systems (ECIS)*.
- Porter, M. F. (1980). An Algorithm for Suffix Stripping. *Program*, 14(3), 130–137.
- Poulton, N. (2020). *Docker Deep Dive: Zero to Docker in a Single Book*. Nigel Poulton.
- Preotiuc-Pietro, D., Samangoei, S., Cohn, T., Gibbins, N., & Niranjan, M. (2012, May). Trendminer: An Architecture for Real Time Analysis of Social Media Text. In *Proceedings of the Sixth International AAAI Conference on Web and Social Media* (pp. 38–42).
- Protasiewicz, J., Pedrycz, W., Kozłowski, M., Dadas, S., Stanisławek, T., Kopacz, A., & Gałęzewska, M. (2016). A Recommender System of Reviewers and Experts in Reviewing Problems. *Knowledge-Based Systems*, 106, 164–178.
- Pundge, A. M., Khillare, S. A., & Mahender, C. N. (2016). Question Answering System, Approaches and Techniques: A Review. *International Journal of Computer Applications*, 141(3), 34–39.
- Qin, C., Zhu, H., Xu, T., Zhu, C., Jiang, L., Chen, E., & Xiong, H. (2018, June). Enhancing Person-Job Fit for Talent Recruitment: An Ability-Aware Neural Network Approach. In *The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval* (pp. 25–34).
- Qin, C., Zhu, H., Xu, T., Zhu, C., Ma, C., Chen, E., & Xiong, H. (2020). An Enhanced Neural Network Approach to Person-Job Fit in Talent Recruitment. *ACM Transactions on Information Systems (TOIS)*, 38(2), 15.
- Qin, C., Zhu, H., Zhu, C., Xu, T., Zhuang, F., Ma, C., ... & Xiong, H. (2019, July). Duerquiz: A Personalized Question Recommender System for Intelligent Job Interview. In *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining* (pp. 2165–2173).

- Quan, P., Liu, Y., Zhang, T., Wen, Y., Wu, K., He, H., & Shi, Y. (2018a, June). A Novel Data Mining Approach Towards Human Resource Performance Appraisal. In *International Conference on Computational Science* (pp. 476–488). Springer, Cham.
- Quan, P., Shi, Y., Niu, L., Liu, Y., & Zhang, T. (2018b). Automatic Chinese Multiple-Choice Question Generation for Human Resource Performance Appraisal. *Procedia Computer Science*, 139, 165–172.
- Radevski, V., & Trichet, F. (2006, October). Ontology-Based Systems Dedicated to Human Resources Management: An Application in E-Recruitment. In *OTM Confederated International Conferences 2006 Workshops* (pp. 1068–1077). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Rahnama, A. H. A. (2014, November). Distributed Real-Time Sentiment Analysis for Big Data Social Streams. In *2014 International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT)* (pp. 789–794). IEEE.
- Raja, K. S., Kumar, P., Majhi, S. K., & Thakur, V. S. (2020). Job Portal Resume Evaluation System Using Text Mining and Natural Language Processing. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(4), 2800–2807.
- Rakholia, R. M., & Saini, J. R. (2017). A Rule-Based Approach to Identify Stop Words for Gujarati Language. In *Proceedings of the 5th International Conference on Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications* (pp. 797–806). Springer, Singapore.
- Rambocas, M., & Pacheco, B. G. (2018). Online Sentiment Analysis in Marketing Research: A Review. *Journal of Research in Interactive Marketing*, 12(2), 146–163.
- Ramraj, S., Sivakumar, V., & Kaushik Ramnath, G. (2020, July). Real-Time Resume Classification System Using LinkedIn Profile Descriptions. In *2020 International Conference on Computational Intelligence for Smart Power System and Sustainable Energy (CISPSSE)* (pp. 1–4). IEEE.
- Ramrakhiani, N., Pawar, S., Palshikar, G. K., & Apte, M. (2016, June). Aspects from Appraisals!! A Label Propagation with Prior Induction Approach. In *International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems* (pp. 301–309). Springer, Cham.
- Rastogi, A., & Mehrotra, M. (2017). Opinion Spam Detection in Online Reviews. *Journal of Information & Knowledge Management*, 16(4), 1750036.
- Ravi, K., & Ravi, V. (2015). A Survey on Opinion Mining and Sentiment Analysis: Tasks, Approaches and Applications. *Knowledge-Based Systems*, 89, 14–46.
- Reinhart, G., & Zühlke, D. (2017). Von CIM zu Industrie 4.0. In Reinhart, G. (Ed.), *Handbuch Industrie 4.0: Geschäftsmodelle, Prozesse, Technik* (pp. XXXI–XL). Carl Hanser, München.
- Reshetova, E., Karhunen, J., Nyman, T. & Asokan, N. (2014). Security of OS-Level Virtualization Technologies. In *Proceedings of the 19th Nordic Conference on Secure IT Systems (NordSec)* (pp. 77–93).
- Reza, M., & Zaman, M. (2017). *Analyzing CV/Resume Using Natural Language Processing and Machine Learning* (Doctoral Dissertation, BRAC University).
- Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG (RL (EU) 2019/790) i. d. F. vom 17.05.2019.
- Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Straub, D. W. (2012). Editor's Comments: A Critical Look at the Use of PLS-SEM in MIS Quarterly. *MIS Quarterly*, 36(1), iii–xiv.

- Rodrigues, A. P., & Chiplunkar, N. N. (2018). Real-Time Twitter Data Analysis Using Hadoop Ecosystem. *Cogent Engineering*, 5(1), 1534519.
- Roky, H., & Al Meriouh, Y. (2015). Evaluation by Users of an Industrial Information System (XPPS) Based on the DeLone and McLean Model for IS Success. *Procedia Economics and Finance*, 26, 903–913.
- Rosemann, M. (1996). *Komplexitätsmanagement in Prozessmodellen: Methodenspezifische Gestaltungsempfehlungen für die Informationsmodellierung*. Springer Gabler, Wiesbaden.
- Rosemann, M., & Schütte, R. (1999). Multiperspektivische Referenzmodellierung. In Becker, J., Rosemann, M., & Schütte, R. (Eds.), *Referenzmodellierung* (pp. 22–44). Physica, Heidelberg.
- Rowley, J., & Slack, F. (2004). Conducting a Literature Review. *Management Research News*, 27(6), 31–39.
- Roy, P. K., Chowdhary, S. S., & Bhatia, R. (2020). A Machine Learning Approach for Automation of Resume Recommendation System. *Procedia Computer Science*, 167, 2318–2327.
- Royce, W. W. (1987, March). Managing the Development of Large Software Systems: Concepts and Techniques. In *Proceedings of the 9th International Conference on Software Engineering* (pp. 328–338).
- Russell-Rose, T., & Stevenson, M. (2009). The Role of Natural Language Processing in Information Retrieval: Searching for Meaning and Structure. In Göker, A., & Davies, J. (Eds.), *Information Retrieval: Searching in the 21st Century* (pp. 215–232). John Wiley & Sons, Chichester.
- Sainani, A., & Reddy, P. K. (2011). *Extracting Special Information to Improve the Efficiency of Resume Selection Process* (Master's Thesis, International Institute of Information Technology Hyderabad).
- Sajjadi, S., Sojourner, A. J., Kammeyer-Mueller, J. D., & Mykerez, E. (2019). Using Machine Learning to Translate Applicant Work History into Predictors of Performance and Turnover. *Journal of Applied Psychology*, 104(10), 1207–1225.
- Saleh, Y., & Alshaw, M. (2005). An Alternative Model for Measuring the Success of IS Projects: The GPIS Model. *Journal of Enterprise Information Management*, 18(1), 47–63. <https://doi.org/10.1108/17410390510571484>
- Salton, G., & Buckley, C. (1988). Term-Weighting Approaches in Automatic Text Retrieval. *Information Processing & Management*, 24(5), 513–523.
- Salton, G., Wong, A., & Yang, C. S. (1975). A Vector Space Model for Automatic Indexing. *Communications of the ACM*, 18(11), 613–620.
- Samadi, A. (2020). *Generating Adversarial Examples for Recruitment Ranking Algorithms* (Master's Thesis, University of Texas).
- Sanyal, S., Hazra, S., Adhikary, S., & Ghosh, N. (2017). Resume Parser with Natural Language Processing. *International Journal of Engineering Science*, 7(2), 4484–4489.
- Sarath, A., & Sreedevi, D. M. (2020). An Effective Resume Data Extraction with Advance Algorithms. *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology*, 7(5), 2172–2180.
- Saxena, C. (2011). *Enhancing Productivity of Recruitment Process Using Data Mining & Text Mining Tools* (Master's Thesis, San Jose State University).

- Sayfullina, L., Malmi, E., Liao, Y., & Jung, A. (2017, July). Domain Adaptation for Resume Classification Using Convolutional Neural Networks. In *International Conference on Analysis of Images, Social Networks and Texts* (pp. 82–93). Springer, Cham.
- Scheer, A. W. (2002). *ARIS – Vom Geschäftsprozess zum Anwendungssystem*. Springer, Berlin Heidelberg New York.
- Schiller, A. (2019). Knowledge Discovery from CVs: A Topic Modeling Procedure. In *Proceedings of the 14th International Conference on Wirtschaftsinformatik*.
- Schnieder, L. (2015). *Betriebsplanung im öffentlichen Personennahverkehr* (2. Auflage). Springer Vieweg, Berlin Heidelberg.
- Scholz, C. (2014). *Grundzüge des Personalmanagements* (2. Auflage). Franz Vahlen, München.
- Schönenberg, U. (2010). *Prozessexzellenz im HR-Management: Professionelle Prozesse mit dem HR-Management Maturity Model*. Springer, Heidelberg.
- Schreyögg, G., & Koch, J. (2020). *Management: Grundlagen der Unternehmensführung* (8. Auflage). Springer Gabler, Wiesbaden.
- Schütte, R. (1998). *Grundsätze ordnungsmäßiger Referenzmodellierung: Konstruktion konfigurations- und anpassungsorientierter Modelle*. Springer, Wiesbaden.
- Schwaber, K. (1995). Scrum Development Process. In *Business Object Design and Implementation Workshop at the 10th Annual Conference on Object-Oriented Programming Systems, Languages and Applications (OOPSLA)* (pp. 117–134).
- Seddon, P. B. (1997). A Respecification and Extension of the DeLone and McLean Model of IS Success. *Information Systems Research*, 8(3), 240–253.
- Seidlmeier, H. (2010). *Prozessmodellierung mit ARIS®: Eine beispielorientierte Einführung für Studium und Praxis* (3. Auflage). Springer, Wiesbaden.
- Sen, A., Das, A., Ghosh, K., & Ghosh, S. (2012, October). Screener: A System for Extracting Education Related Information from Resumes Using Text Based Information Extraction System. In *Proceedings of the 2012 International Conference on Computer and Software Modeling (ICCSM)*. IACSIT Press.
- Senthil Kumaran, V., & Sankar, A. (2013). Towards an Automated System for Intelligent Screening of Candidates for Recruitment Using Ontology Mapping (EXPERT). *International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies*, 8(1), 56–64.
- Settles, B. (2004). Biomedical Named Entity Recognition Using Conditional Random Fields and Rich Feature Sets. In *Proceedings of the International Joint Workshop on Natural Language Processing in Biomedicine and its Applications (NLPBA/BioNLP)* (pp. 107–110).
- Shabbar, R., Madathil, S. C., Poranki, S., & Khasawneh, M. (2018). Analyzing Staff Experience Feedback Using Text Mining. In *Proceedings of the 7th Annual World Conference of the Society for Industrial and Systems Engineering*.
- Shami, N. S., Muller, M., Pal, A., Masli, M., & Geyer, W. (2015, April). Inferring Employee Engagement from Social Media. In *Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 3999–4008).
- Sharma, S., & Hasteer, N. (2016, April). A Comprehensive Study on State of Scrum Development. In *2016 International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA)* (pp. 867–872). IEEE.
- Shatovska, T., & Kamenieva, I. (2008). Recruitment and Intelligent System. *Искусственный интеллект*, 2008(4), 32–39.

- Shen, D., Sun, J. T., Li, H., Yang, Q., & Chen, Z. (2007, January). Document Summarization Using Conditional Random Fields. In *Proceedings of the 20th International Joint Conference on Artificial intelligence* (pp. 2862–2867).
- Shen, R., Grover, C., & Klein, E. (2010). Space Characters in Chinese Semi-Structured Texts. In *CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing*.
- Shergold, K., & Reed, D. M. (1996). Striving for Excellence: How Self-Assessment Using the Business Excellence Model Can Result in Step Improvements in All Areas of Business Activities. *The TQM Magazine*, 8(6), 48–52.
- Sherkat, E., Nourashrafeddin, S., Minghim, R., & Milios, E. (2016). A Visual Approach for Interactive Expertise Finding and Exploration. In *CIKM 2016 Workshop on Data-Driven Talent Acquisition*.
- Shweta, Bajpai, R. C., & Chaturvedi, H. K. (2015). Evaluation of Inter-Rater Agreement and Inter-Rater Reliability for Observational Data: An Overview of Concepts and Methods. *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, 41(3), 20–27.
- Silva de Oliveira Góes, A., & Célio Limao de Oliveira, R. (2020). A Process for Human Resource Performance Evaluation Using Computational Intelligence: An Approach Using a Combination of Rule-Based Classifiers and Supervised Learning Algorithms. *IEEE Access*, 8, 39403–39419.
- Singh, A., Rose, C., Visweswariah, K., Chenthamarakshan, V., & Kambhatla, N. (2010, October). PROSPECT: A System for Screening Candidates for Recruitment. In *Proceedings of the 19th ACM International Conference on Information and Knowledge Management* (pp. 659–668).
- Sinoara, R. A., Antunes, J., & Rezende, S. O. (2017). Text Mining and Semantics: A Systematic Mapping Study. *Journal of the Brazilian Computer Society*, 23, 9.
- Sivaramakrishnan, N., Subramaniyaswamy, V., Arunkumar, S., & Soundaryarathna, P. (2018). Validating Effective Resume Based on Employer's Interest with Recommendation System. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, 119(12), 13261–13272.
- Smith, R. (2007, September). An Overview of the Tesseract OCR Engine. In *Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR)* (Vol. 2, pp. 629–633). IEEE.
- Soderland, S. (1999). Learning Information Extraction Rules for Semi-Structured and Free Text. *Machine Learning*, 34(1), 233–272.
- Soh, C., Yu, S., Narayanan, A., Duraisamy, S., & Chen, L. (2019). Employee Profiling via Aspect-Based Sentiment and Network for Insider Threats Detection. *Expert Systems with Applications*, 135, 351–361.
- Sokolov, D. N., Selivanovskikh, L. V., Zavyalova, E. K., & Latukha, M. O. (2018). Why Employees Leave Russian Companies? Analyzing Online Job Reviews Using Text Mining. *Российский журнал менеджмента*, 16(4), 499–512.
- Solli-Sæther, H., & Gottschalk, P. (2010). The Modeling Process for Stage Models. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 20(3), 279–293. <https://doi.org/10.1080/10919392.2010.494535>
- Sonar, S., & Bankar, B. (2012). *Resume Parsing with Named Entity Clustering Algorithm*. Working Paper, SVPM College of Engineering Baramati, Maharashtra, India.
- Sone, P. P. (2020). *Cluster-Based Job Matching System* (Master's Thesis, University of Computer Studies, Yangon).

- Soucy, P., & Mineau, G. W. (2005, July). Beyond TFIDF Weighting for Text Categorization in the Vector Space Model. In *Proceedings of the 19th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)* (Vol. 5, pp. 1130–1135).
- Srivastava, R., Hingmire, S., & Palshikar, G. K. (2020). *Clustering Skills for Industrial Learning*. Working Paper, Department of Computer Science and Engineering, Michigan State University.
- Srividhya, V., & Anitha, R. (2010). Evaluating Preprocessing Techniques in Text Categorization. *International Journal of Computer Science and Application*, 47(11), 49–51.
- Stachowiak, H. (1973). *Allgemeine Modelltheorie*. Springer, Wien New York.
- Staehle, W. H. (1999). *Management*. Franz Vahlen, München.
- Stalin, J. J., & Suresh, P. (2018). Text Categorization and Text Mining Using Different Types of Classifiers. *International Journal of Emerging Technologies in Engineering Research (IJETER)*, 6(4), 278–284.
- Stone, D. L., Deadrick, D. L., Lukaszewski, K. M., & Johnson, R. (2015). The Influence of Technology on the Future of Human Resource Management. *Human Resource Management Review*, 25(2), 216–231.
- Strafgesetzbuch (StGB) i. d. F. vom 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.03.2021 (BGBl. I S. 441) m. W. v. 03.04.2021.
- Strohmeier, S. (2007). Research in e-HRM: Review and Implications. *Human Resource Management Review*, 17(1), 19–37.
- Strohmeier, S. (2015). Analysen der Human Resource Intelligence und Analytics. In Strohmeier, S., & Piazza, F. (Eds.), *Human Resource Intelligence und Analytics* (pp. 3–47). Springer Gabler, Wiesbaden.
- Strohmeier, S., & Gross, F. (2020). Designing an Architecture Description Language for Nontechnical Actors and Purposes (NOTE-ADL). *Journal of Enterprise Information Management*, 33(3), 482–501.
- Strohmeier, S., & Piazza, F. (2008, June). Informating HRM through »Data Mining«? A Conceptual Evaluation. In *Proceedings of the 2nd International Workshop on Human Resource Information Systems-HRIS* (pp. 51–62).
- Strohmeier, S., & Piazza, F. (2013). Domain Driven Data Mining in Human Resource Management: A Review of Current Research. *Expert Systems with Applications*, 40(7), 2410–2420.
- Strohmeier, S., & Piazza, F. (2015). Artificial Intelligence Techniques in Human Resource Management – A Conceptual Exploration. In Kahraman, C., & Onar, S. Ç. (Eds.) *Intelligent Techniques in Engineering Management* (pp. 149–172). Springer, Cham.
- Strohmeier, S., Majstorovic, D., Piazza, F., & Theres, C. (2016). Smart HRM – Das „Internet der Dinge“ im Personalmanagement. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, 53(6), 838–850.
- Strohmeier, S., Piazza, F., & Neu, C. (2015). Trends der Human Resource Intelligence und Analytics. In Strohmeier, S., & Piazza, F. (Eds.), *Human Resource Intelligence und Analytics* (pp. 339–367). Springer Gabler, Wiesbaden.
- Suciu, G., Pasat, A., Bălăceanu, C., Nădrag, C., & Drosu, A. (2018). Design of an Internship Recruitment Platform Employing NLP Based Technologies. In *Proceedings of the 10th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI)*.

- Tabaza, B., Al-Habashneh, O., & Lasassmeh, O. (2021). An Adaptive Intelligent Framework for Assessment & Selection Process in Staffing Task. *Indian Journal of Science and Technology*, 14(4), 325–334.
- Tackett, J. A. (2011). Using Text Mining to Monitor Employee E-Mail. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 22(4), 15–22.
- Talib, R., Hanif, M. K., Ayesha, S., & Fatima, F. (2016). Text mining: Techniques, Applications and Issues. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 7(11), 414–418.
- Thirumoorthy, K., & Muneeswaran, K. (2021). An Application of Text Mining Techniques and Outcome Based Education: Student Recruitment System. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*.
- Tichy, N. M., Fombrun, C. J., & Devanna, M. A. (1982). Strategic Human Resource Management. *Sloan Management Review*, 23(2), 47–61.
- Tikhonova, M. (2019, July). Text Mining for Evaluation of Candidates Based on Their CVs. In *Proceedings of the 8th International Conference on Analysis of Images, Social Networks and Texts* (pp. 184–189). Springer, Cham.
- Tiwari, A., Vaghela, S., Nagar, R., & Desai, M. (2019). Applicant Tracking and Scoring System. *International Research Journal of Engineering and Technology*, 6(4), 320–324.
- Tobing, B. C. L., Suhendra, I. R., & Halim, C. (2019, June). Catapa Resume Parser: End to End Indonesian Resume Extraction. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval* (pp. 68–74).
- Tobler, C. (2008). *Limits and Potential of the Concept of Indirect Discrimination*. Report, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, European Commission.
- Todd, P. A., McKeen, J. D., & Gallupe, R. B. (1995). The Evolution of IS Job Skills: A Content Analysis of IS Job Advertisements from 1970 to 1990. *MIS Quarterly*, 19, 1–27.
- Toman, M., Tesar, R., & Jezek, K. (2006). Influence of Word Normalization on Text Classification. *Proceedings of InSciT 2006*, (pp. 354–358).
- Tosik, M., Hansen, C. L., Goossen, G., & Rotaru, M. (2015, June). Word Embeddings vs Word Types for Sequence Labeling: The Curious Case of CV Parsing. In *Proceedings of the 2015 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics – Human Language Technologies (NAACL-HLT)* (pp. 123–128).
- Truică, C. O., & Barnoschi, A. (2015). Innovating HR Using an Expert System for Recruiting IT Specialists – ESRIT. *arXiv preprint arXiv:1906.04915*.
- Tsirakis, N., Pouloupoulos, V., Tsantilas, P., & Varlamis, I. (2017). Large Scale Opinion Mining for Social, News and Blog Data. *Journal of Systems and Software*, 127, 237–248.
- Urheberrechtsgesetz (UrhG) i. d. F. vom 09.09.1965 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.06.2021 (BGBl. I S. 185).
- Van Steenbergen, M., Bos, R., Brinkkemper, S., Van De Weerd, I., & Bekkers, W. (2010). The Design of Focus Area Maturity Models. In *International Conference on Design Science Research in Information Systems* (pp. 317–332). Springer, Berlin Heidelberg.
- Varshney, K. R., Chenthamarakshan, V., Fancher, S. W., Wang, J., Fang, D., & Mojsilović, A. (2014, August). Predicting Employee Expertise for Talent Management in the Enterprise. In *Proceedings of the 20th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 1729–1738).

- Vasilescu, C., Suciu, G., & Pasat, A. (2019). A New Method to Help the Human Resources Staff to Find the Right Candidates, Based on Deep Learning. In *Proceedings of the 15th International Scientific Conference eLearning and Software for Education* (pp. 240–246).
- Vasudeva Roa, P., Shreya, Z. B., Shetty, S., & Kundar, P. H. (2018). Employee Retainment Prediction using Text Mining and Opinion Mining. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 3(5), 706–709.
- Verma, M. (2017). Cluster Based Ranking Index for Enhancing Recruitment Process Using Text Mining and Machine Learning. *International Journal of Computer Applications*, 157(9), 23–30.
- vom Brocke, J. (2003). *Referenzmodellierung: Gestaltung und Verteilung von Konstruktionsprozessen*. Logos, Berlin.
- Voulodimos, A., Doulamis, N., Doulamis, A., & Protopapadakis, E. (2018). Deep Learning for Computer Vision: A Brief Review. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2018, 7068349.
- Wachter, S., Mittelstadt, B., & Russell, C. (2018). Counterfactual Explanations without Opening the Black Box: Automated Decisions and the GDPR. *Harvard Journal of Law & Technology*, 31(2), 841–887.
- Wagner, S. (2005, May). Intralingual Speech-to-Text Conversion in Real-Time: Challenges and Opportunities. In *Proceedings of the Marie Curie Euroconferences MuTra: Challenges of Multidimensional Translation* (pp. 1–10).
- Wang, B., & Guo, X. (2012). Online Recruitment Information as an Indicator to Appraise Enterprise Performance. *Online Information Review*, 36(6), 903–918.
- Wang, J., Zhang, Y., Posse, C., & Bhasin, A. (2013, May). Is it Time for a Career Switch? In *Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web* (pp. 1377–1388).
- Wang, P. (2019). On Defining Artificial Intelligence. *Journal of Artificial General Intelligence*, 10(2), 1–37.
- Wang, S., & Chen, X. (2020). Recognizing CEO Personality and its Impact on Business Performance: Mining Linguistic Cues from Social Media. *Information & Management*, 57(5), 103173.
- Wang, W. T., & Wang, C. C. (2009). An Empirical Study of Instructor Adoption of Webbased Learning Systems. *Computers & Education*, 53, 761–774.
- Wang, W., & Siau, K. (2019). Artificial Intelligence, Machine Learning, Automation, Robotics, Future of Work and Future of Humanity: A Review and Research Agenda. *Journal of Database Management (JDM)*, 30(1), 61–79.
- Wang, Y. S., Wang, H. Y., & Shee, D. Y. (2007). Measuring E-Learning Systems Success in an Organizational Context: Scale Development and Validation. *Computers in Human Behavior*, 23(1), 1792–1808.
- Weaver, J. D. (2017). *Predicting Employee Performance Using Text Data from Resumes* (Doctoral Dissertation, Seattle Pacific University).
- Weber, C., Curtis, B., & Gardiner, T. (2008). Business Process Maturity Model (BPMM) Version 1.0. <https://www.omg.org/spec/BPMM/1.0/PDF/>
- Weeramanthrie, T. T., Thilakumara, C. N., Wijesiri, K. N. A. C., Fernando, N. I., Thelijjagoda, S., & Gamage, A. (2017, September). ARROW: A Web-Based Employee Turnover Analysis Tool for Effective Human Resource Management in Large-Scale Organizations. In *2017 National Information Technology Conference (NITC)* (pp. 136–140). IEEE.

- Weinzierl, J. (2006). *Produktreifegrad-Management in unternehmensübergreifenden Entwicklungsnetzwerken: Ein ganzheitlicher Ansatz zur Entscheidungsunterstützung im strategischen Anlaufmanagement*. Praxiswissen, Dortmund.
- Wijnjaards, I., Burger, M., & van Exel, J. (2021). Unpacking the Quantifying and Qualifying Potential of Semi-Open Job Satisfaction Questions through Computer-Aided Sentiment Analysis. *Journal of Well-Being Assessment*. <https://doi.org/10.1007/s41543-021-00040-w>
- Wolfswinkel, J. F. (2012). *Semi-Automatically Enriching Ontologies: A Case Study in the E-Recruiting Domain* (Master's Thesis, University of Twente).
- Xu, H., Gu, C., Zhou, H., Kou, S., & Zhang, J. (2017). JCTC: A Large Job Posting Corpus for Text Classification. *arXiv preprint arXiv:1705.06123*.
- Xu, H., Yu, Z., Yang, J., Xiong, H., & Zhu, H. (2016, August). Talent Circle Detection in Job Transition Networks. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 655–664).
- Xu, T., Zhu, H., Zhu, C., Li, P., & Xiong, H. (2018, April). Measuring the Popularity of Job Skills in Recruitment Market: A Multi-Criteria Approach. In *Proceedings of the 32nd Conference on Artificial Intelligence (AAAI)* (pp. 2572–2579).
- Xu, Y., Li, Z., Gupta, A., Bugdayci, A., & Bhasin, A. (2014, August). Modeling Professional Similarity by Mining Professional Career Trajectories. In *Proceedings of the 20th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 1945–1954).
- Xue, X., Gao, Y., Liu, M., Sun, X., Zhang, W., & Feng, J. (2021). GRU-Based Capsule Network with an Improved Loss for Personnel Performance Prediction. *Applied Intelligence*. <https://doi.org/10.1007/s10489-020-02039-x>
- Yan, R., Le, R., Song, Y., Zhang, T., Zhang, X., & Zhao, D. (2019, July). Interview Choice Reveals Your Preference on the Market: To Improve Job-Resume Matching Through Profiling Memories. In *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining* (pp. 914–922).
- Yi, J., & Sundaresan, N. (2000, August). A Classifier for Semi-Structured Documents. In *Proceedings of the sixth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 340–344).
- Yi, X., Allan, J., & Croft, W. B. (2007, July). Matching Resumes and Jobs Based on Relevance Models. In *Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval* (pp. 809–810).
- Yih, W. T., Goodman, J., Vanderwende, L., & Suzuki, H. (2007, January). Multi-Document Summarization by Maximizing Informative Content-Words. In *Proceedings of the 20th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)* (Vol. 7, pp. 1776–1782).
- Young, L. M., & Gavade, S. R. (2018). Translating Emotional Insights from Hospitality Employees' Comments. *International Hospitality Review*, 32(1), 75–92.
- Yu, K., Guan, G., & Zhou, M. (2005, June). Resume Information Extraction with Cascaded Hybrid Model. In *Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL'05)* (pp. 499–506).
- Yusuf, M., & Lhaksmana, K. M. (2020, November). An Automated Interview Grading System in Talent Recruitment Using SVM. In *2020 3rd International Conference on Information and Communications Technology (ICOIAC)* (pp. 34–38). IEEE.

- Zamir, O., Etzioni, O., Madani, O., & Karp, R. M. (1997, August). Fast and Intuitive Clustering of Web Documents. In *KDD-97 Proceedings* (pp. 287–290).
- Zaroor, A., Maree, M., & Sabha, M. (2017, November). JRC: A Job Post and Resume Classification System for Online Recruitment. In *2017 IEEE 29th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI)* (pp. 780–787). IEEE.
- Zerilli, J., Knott, A., Maclaurin, J., & Gavaghan, C. (2019). Transparency in Algorithmic and Human Decision-Making: Is There a Double Standard? *Philosophy & Technology*, 32(4), 661–683.
- Zhang, C., & Wang, H. (2018). Resumevis: A Visual Analytics System to Discover Semantic Information in Semi-Structured Resume Data. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST)*, 10(1), 8.
- Zhang, L., Wang, S., & Liu, B. (2018). Deep Learning for Sentiment Analysis: A Survey. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 8(4), e1253.
- Zhang, Y., & Wang, L. (2020, June). Design of Employee Comment Sentiment Analysis Platform Based on AE-SVM Algorithm. *Journal of Physics: Conference Series*, 1575, 012019.
- Zhang, Y., Yang, C., & Niu, Z. (2014, December). A Research of Job Recommendation System Based on Collaborative Filtering. In *2014 Seventh International Symposium on Computational Intelligence and Design* (Vol. 1, pp. 533–538). IEEE.
- Zhao, H., Liu, X., Guo, W., Gai, K., & Wang, Y. (2019). An Improved Algorithm for Recruitment Text Categorization. In *Proceedings of the International 2019 Cyberspace Congress, CyberDI and CyberLife* (pp. 335–348). Springer, Singapore.
- Zhao, M., Javed, F., Jacob, F., & McNair, M. (2015, March). SKILL: A System for Skill Identification and Normalization. In *Proceedings of the Twenty-Seventh Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence* (pp. 4012–4017).
- Zhong, S. (2005). Efficient Streaming Text Clustering. *Neural Networks*, 18(5–6), 790–798.
- Zhu, C., Zhu, H., Xiong, H., Ma, C., Xie, F., Ding, P., & Li, P. (2018). Person-Job Fit: Adapting the Right Talent for the Right Job with Joint Representation Learning. *ACM Transactions on Management Information Systems (TMIS)*, 9(3), 12.
- Zimmermann, T., Kotschenreuther, L., & Schmidt, K. (2016). Data-Driven HR-Résumé Analysis Based on Natural Language Processing and Machine Learning. *arXiv preprint arXiv:1606.05611*.
- Zu, S., & Wang, X. (2019). Resume Information Extraction with a Novel Text Block Segmentation Algorithm. *International Journal on Natural Language Computing (IJNLC)*, 8(5), 29–48.